

Escuela de Matemáticas

Facultad de Ciencias

Universidad  
Industrial de  
Santander



# LIBRO OFICIAL DE MATEMÁTICAS

Daniel Eduardo Naranjo Garzón  
Ana Catalina Torres Pérez  
Brayan Isaac Vásquez Portocarrero  
Maira Alejandra Hernández Valderrama

Universidad Industrial de Santander  
Facultad de Ciencias Exactas  
Escuela de Matemáticas  
Programa de Pregrado de Matemáticas  
Bucaramanga, Santander, Colombia

Libro actualizado el 26 de junio de 2026.

Accede al hipervínculo institucional <https://uis.edu.co/uis-identidad-institucional-en/>.

Este libro tiene 407 páginas. Conoce Perplexity Pro [aquí](#). Si eres estudiante, [aquí](#).

Enlace personalizado del autor: <https://beacons.ai/danielnaranjo144>. Para una experiencia completa, utilice lectores de PDF que soporten Formularios, como [Adobe Acrobat](#) u [Okular](#).

# LIBRO OFICIAL DE MATEMÁTICAS

Escrito usando  $\text{\LaTeX}$  2<sub>ε</sub>

compilado usando Lua $\text{\LaTeX}$

Álgebra, Cálculo, Análisis,

Combinatoria, Computación, Topología,

..., ¿qué más le pides a la vida?

Libro disponible en la internet

<https://tinyurl.com/libofimaths>

Copyright © Daniel Eduardo Naranjo Garzón  
(<https://beacons.ai/danielnaranjo144>).  
Libro disponible en la internet: <https://tinyurl.com/libofimaths>.

Escuela de Matemáticas  
Facultad de Ciencias Básicas  
Universidad Industrial de Santander

Celular: (+57) 302 267 2812

Naranjo Garzón, Daniel Eduardo.  
Libro oficial de matemáticas, 1ra ed.  
Escuela de Matemática, UIS. 2025.  
ISBN 435-8342-71-032-9

1. Matemáticas.
2. Pregrado en Matemáticas.
3. Computación y matemática moderna.

**Licencia al libro:** Libro oficial de Matemáticas  
<https://beacons.ai/danielnaranjo144>



Este libro se distribuye bajo la licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND (la "Licencia"). Usted puede utilizar este archivo de conformidad con la Licencia. Usted puede obtener una copia de la Licencia en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>. En particular, esta licencia permite copiado y distribución gratuita, pero no permite venta ni modificaciones de este material.

**Límite de responsabilidad y exención de garantía:** El autor o los autores han hecho su mejor esfuerzo en la preparación de este material. Esta edición se proporciona "tal cual". Se distribuye gratuitamente con la esperanza de que sea útil, pero sin ninguna garantía expresa o implícita respecto a la exactitud o completitud del contenido. Este libro es una publicación electrónica. El material publicado en ella expresa la opinión de sus autores y no necesariamente la opinión de la editorial personal ni la de la Universidad Industrial de Santander.



## AGRADECIMIENTOS

En el presente doy gracias a Dios por permitirme tomar estos apuntes mediante el uso de  $\text{\LaTeX}$  2<sub>ε</sub>, Python 3.x., RStudio y demás software informático. También agradezco a mis padres por apoyarme en el estudio de esta rama tan hermosa de las ciencias como es la matemática.

Agradezco a Maira Hernández, Isaac Vásquez, Maria Helena Torres, Johan Santamaría y César García por sus aportes de estética, correcciones informáticas y suministro de contenido.

A Ana Catalina Torres por sus aportes desde un principio y la opción de crear una plantilla oportuna para cualquier matemático.

Al Club Matemático Euler, a las Olimpiadas Regionales de Matemáticas y al Colegio Integrado Lucas Caballero por su dirección y acompañamiento durante mis 12 años de estudio básico.

Al municipio de Suaíta, Santander por ser mi patria chica a lo largo de mis primeros 18 años, del cual me encuentro bastante agradecido.

A CTAN, RTAN, Jupyter Notebook Project y Microsoft por el suministro de informática de tecnología de punta para el trabajo matemático.

Espero sacar el provecho y ofrecer un contenido de calidad para los demás y en un futuro considerar este borrador como libro de apuntes docente que se irá actualizando con el transcurrir de los años

**Postdata:** En este momento estoy creando tres copias con el fin de comprobar cuál estilo es más apto para el lector. Una de las copias es absolutamente personal.

Estimado lector, este libro está en desarrollo. Se le agradece su interés si desea colaborar en la escritura del libro con el fin de que más personas se beneficien del contenido.

Este libro está siendo actualizado y expandido continuamente. Si usted descubriera algún error o deseara sugerir mejoras, por favor envíe un email a [daniel2222470@correo.uis.edu.co](mailto:daniel2222470@correo.uis.edu.co) con el comentario, mejora o inquietud que tenga.



|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Capítulos .....                                          | Página      |
| <b>Agradecimientos</b>                                   | <b>v</b>    |
| <b>Prólogo</b>                                           | <b>xiii</b> |
| <b>I Matemáticas de colegio</b>                          | <b>1</b>    |
| <b>1 Teoría básica de conjuntos</b>                      | <b>3</b>    |
| 1.1 Primeros pasos .....                                 | 3           |
| 1.2 Relaciones en conjuntos .....                        | 3           |
| <b>2 Aritmética</b>                                      | <b>5</b>    |
| 2.1 Conjuntos numéricos .....                            | 5           |
| 2.2 Operaciones matemáticas .....                        | 7           |
| 2.3 Relaciones en $\mathbb{N}$ .....                     | 7           |
| <b>3 Geometría de colegio</b>                            | <b>9</b>    |
| <b>4 Álgebra elemental</b>                               | <b>11</b>   |
| <b>5 Estadística de colegio</b>                          | <b>13</b>   |
| <b>6 Cálculo variacional de colegio</b>                  | <b>15</b>   |
| <b>7 Probabilidad</b>                                    | <b>17</b>   |
| <b>II Primer semestre</b>                                | <b>19</b>   |
| <b>8 Álgebra lineal I</b>                                | <b>21</b>   |
| 8.1 Demostraciones matemáticas .....                     | 21          |
| 8.2 Números complejos .....                              | 21          |
| 8.2.1 Propiedades básicas de los números complejos ..... | 21          |
| 8.2.2 Fórmula de Euler .....                             | 22          |
| 8.3 Teorema Fundamental del Álgebra .....                | 22          |
| 8.4 Matrices y determinantes .....                       | 23          |
| 8.5 Vectores, rectas y planos .....                      | 25          |
| 8.5.1 Planos .....                                       | 25          |
| 8.6 Curiosidades .....                                   | 25          |
| <b>9 Cálculo I</b>                                       | <b>27</b>   |
| 9.1 Funciones .....                                      | 27          |
| 9.2 Derivadas .....                                      | 27          |
| 9.2.1 Operaciones con derivadas .....                    | 27          |
| <b>10 Geometría euclidiana</b>                           | <b>31</b>   |
| 10.1 Áreas de superficies .....                          | 31          |
| 10.2 Volúmenes de objetos .....                          | 31          |

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>11 Taller de lenguaje</b>                                                                 | <b>33</b> |
| <b>12 Programación I</b>                                                                     | <b>35</b> |
| 12.1 Uso de Python                                                                           | 35        |
| 12.1.1 Ejemplos básicos: funciones                                                           | 35        |
| 12.2 Uso de Raptor                                                                           | 35        |
| 12.3 Uso de $\text{\LaTeX}$                                                                  | 35        |
| 12.3.1 Acciones en una sesión con $\text{\LaTeX}$                                            | 36        |
| 12.3.2 Formateo básico en $\text{\LaTeX}$                                                    | 36        |
| 12.3.3 Formateo matemático en $\text{\LaTeX}$                                                | 37        |
| 12.3.4 Inserción de tablas, gráficas y flotantes                                             | 37        |
| 12.3.5 Índices y bibliografías                                                               | 37        |
| 12.3.6 Normativa editorial                                                                   | 37        |
| 12.3.7 Entornos y cajas                                                                      | 37        |
| 12.3.8 Presentaciones y posters                                                              | 37        |
| 12.3.9 Algunos paquetes particulares                                                         | 37        |
| 12.3.10 Documentos en internet                                                               | 38        |
| 12.3.11 Accesibilidad de un compilado $\text{\LaTeX}$                                        | 38        |
| 12.4 Aprendiendo Knitr y Sweave                                                              | 38        |
| <b>III Segundo semestre</b>                                                                  | <b>39</b> |
| <b>13 Fundamentos de matemáticas</b>                                                         | <b>41</b> |
| 13.1 Lógica proposicional                                                                    | 41        |
| 13.2 Relaciones y funciones                                                                  | 41        |
| 13.2.1 Tipos de funciones                                                                    | 41        |
| 13.3 Teoría de grafos                                                                        | 41        |
| <b>14 Física I</b>                                                                           | <b>43</b> |
| <b>15 Cálculo II</b>                                                                         | <b>45</b> |
| 15.1 Integrales y primitivas                                                                 | 45        |
| 15.1.1 Introducción a la Antiderivada                                                        | 45        |
| 15.2 El problema del área                                                                    | 45        |
| 15.3 Teorema fundamental del cálculo                                                         | 45        |
| 15.4 Aplicaciones de la integral                                                             | 45        |
| <b>16 Inglés I</b>                                                                           | <b>47</b> |
| 16.1 Palabras básicas                                                                        | 47        |
| <b>17 Álgebra lineal II</b>                                                                  | <b>49</b> |
| 17.1 Espacios vectoriales                                                                    | 49        |
| 17.2 Subespacios vectoriales                                                                 | 50        |
| 17.3 Independencia lineal                                                                    | 51        |
| 17.4 Bases y dimensión                                                                       | 52        |
| 17.5 Espacios fundamentales de una matriz                                                    | 55        |
| 17.6 Espacios vectoriales con producto interno ( <code>evcpir</code> - <code>evcpic</code> ) | 57        |
| 17.7 Transformaciones lineales                                                               | 64        |
| 17.8 Valores y vectores propios                                                              | 71        |
| <b>IV Tercer semestre</b>                                                                    | <b>75</b> |
| <b>18 Teoría de conjuntos</b>                                                                | <b>77</b> |
| 18.1 Conjuntos numerables                                                                    | 77        |
| 18.2 Conjuntos no numerables                                                                 | 77        |
| <b>19 Teoría de números</b>                                                                  | <b>79</b> |
| <b>20 Cálculo III</b>                                                                        | <b>81</b> |
| 20.1 Cálculo multivariable                                                                   | 81        |
| 20.1.1 Limones                                                                               | 81        |
| 20.2 El problema del volumen y la masa                                                       | 81        |
| 20.3 Cálculo vectorial                                                                       | 81        |
| <b>21 Inglés II</b>                                                                          | <b>83</b> |
| 21.1 Construcción de oraciones                                                               | 83        |



|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>22 Física II</b>                                                             | <b>85</b>  |
| 22.1 Campo eléctrico . . . . .                                                  | 85         |
| 22.2 Campo magnético . . . . .                                                  | 85         |
| <b>V Cuarto semestre</b>                                                        | <b>87</b>  |
| <b>23 Matemática computacional</b>                                              | <b>89</b>  |
| 23.1 Texto a añadir por el autor general. . . . .                               | 89         |
| 23.2 Segunda regla de la combinatoria . . . . .                                 | 90         |
| 23.3 Arreglos en combinatoria . . . . .                                         | 91         |
| 23.3.1 Combinaciones con repetición . . . . .                                   | 92         |
| 23.4 Coeficientes multinomiales . . . . .                                       | 94         |
| 23.5 Recursión en matemáticas . . . . .                                         | 96         |
| 23.5.1 Series y funciones generadoras . . . . .                                 | 99         |
| 23.6 Problemas y distribuciones combinatorias. . . . .                          | 100        |
| 23.6.1 Distribución combinatoria . . . . .                                      | 100        |
| 23.7 Grupos de permutaciones . . . . .                                          | 106        |
| <b>24 Ecuaciones diferenciales</b>                                              | <b>109</b> |
| 24.1 Preliminares . . . . .                                                     | 109        |
| 24.2 Ecuaciones diferenciales ordinarias (E.D.O. ) . . . . .                    | 109        |
| 24.2.1 Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden . . . . .            | 109        |
| 24.2.2 Métodos para resolver E.D.O.P.O. . . . .                                 | 109        |
| 24.2.3 Modelos matemáticos para ecuaciones diferenciales . . . . .              | 110        |
| 24.2.4 Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior (EDOLOS) . . . . . | 111        |
| 24.3 Transformada de Laplace . . . . .                                          | 112        |
| 24.3.1 Teoremas de traslación . . . . .                                         | 113        |
| 24.4 Actividad en Kahoot . . . . .                                              | 117        |
| 24.5 Sistemas de ecuaciones diferenciales . . . . .                             | 118        |
| 24.5.1 Definiciones básicas . . . . .                                           | 118        |
| <b>25 Álgebra moderna 1</b>                                                     | <b>119</b> |
| 25.1 Operaciones binarias . . . . .                                             | 119        |
| <b>26 Estadística I</b>                                                         | <b>121</b> |
| 26.1 Experimentos aleatorios y espacios muestrales . . . . .                    | 121        |
| 26.1.1 Experimento aleatorio . . . . .                                          | 121        |
| 26.1.2 Espacio muestral . . . . .                                               | 121        |
| 26.1.3 Espacios de probabilidad . . . . .                                       | 122        |
| 26.2 Variables aleatorias discretas . . . . .                                   | 128        |
| 26.2.1 Distribución hipergeométrica univariable y multivariable . . . . .       | 130        |
| 26.2.2 Tercer corte: La distribución normal . . . . .                           | 137        |
| 26.2.3 Ejemplos prometidos . . . . .                                            | 139        |
| 26.3 Distribución muestral de la proporción . . . . .                           | 142        |
| 26.4 Distribuciones continuas . . . . .                                         | 144        |
| 26.4.1 Distribución exponencial . . . . .                                       | 144        |
| 26.4.2 Distribución gamma . . . . .                                             | 144        |
| 26.4.3 Distribución Weibull . . . . .                                           | 145        |
| 26.4.4 Distribución Beta . . . . .                                              | 146        |
| 26.5 Determinar la distribución dado un conjunto de datos . . . . .             | 147        |
| 26.5.1 Tabla de resumen . . . . .                                               | 147        |
| 26.6 Taller para tercer parcial . . . . .                                       | 149        |
| 26.7 Introducción a los métodos de muestreo . . . . .                           | 151        |
| <b>27 Programación II</b>                                                       | <b>153</b> |
| 27.1 Algoritmos de búsqueda y relación . . . . .                                | 153        |
| 27.2 Colas de prioridad . . . . .                                               | 155        |
| 27.3 Uso de Matlab . . . . .                                                    | 156        |
| 27.4 Uso de Linux . . . . .                                                     | 156        |
| 27.4.1 Historia de Linux . . . . .                                              | 156        |
| 27.4.2 Linux formal . . . . .                                                   | 156        |
| 27.4.3 Distribuciones de Linux . . . . .                                        | 156        |
| 27.4.4 Algunos comandos elementales . . . . .                                   | 157        |
| <b>VI Quinto semestre</b>                                                       | <b>159</b> |
| <b>28 Análisis matemático I</b>                                                 | <b>161</b> |

|           |                                                                                    |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 28.1      | Números reales . . . . .                                                           | 161        |
| 28.1.1    | Operadores y relaciones en $\mathbb{K}$ . . . . .                                  | 163        |
| 28.1.2    | Valor absoluto . . . . .                                                           | 163        |
| 28.1.3    | Acotando conjuntos . . . . .                                                       | 164        |
| 28.1.4    | Conjuntos completos . . . . .                                                      | 166        |
| 28.2      | Sucesiones en $\mathbb{R}$ . . . . .                                               | 166        |
| 28.3      | Topología de la recta en $\mathbb{R}$ . . . . .                                    | 166        |
| 28.3.1    | Conjuntos abiertos . . . . .                                                       | 166        |
| 28.4      | Sucesiones . . . . .                                                               | 167        |
| 28.5      | Topología de la recta . . . . .                                                    | 168        |
| 28.6      | Límites de funciones en $\mathbb{R}$ . . . . .                                     | 168        |
| 28.7      | Funciones continuas en $\mathbb{R}$ . . . . .                                      | 169        |
| <b>29</b> | <b>Análisis numérico</b>                                                           | <b>171</b> |
| 29.1      | Algunos preliminares elementales . . . . .                                         | 171        |
| 29.2      | Métodos de cálculo de raíces . . . . .                                             | 172        |
| 29.3      | Métodos de aproximación e interpolación polinomial . . . . .                       | 176        |
| 29.4      | Diferenciación e integración numérica . . . . .                                    | 180        |
| 29.4.1    | Diferenciación numérica . . . . .                                                  | 180        |
| 29.4.2    | Integración numérica . . . . .                                                     | 181        |
| 29.5      | Ecuaciones diferenciales ordinarias . . . . .                                      | 182        |
| 29.5.1    | Aproximación numérica de EDO's . . . . .                                           | 182        |
| 29.6      | Ecuaciones diferenciales Parciales . . . . .                                       | 185        |
| <b>30</b> | <b>Optimización</b>                                                                | <b>187</b> |
| 30.1      | Generalidades . . . . .                                                            | 187        |
| 30.2      | Métodos de aproximación . . . . .                                                  | 189        |
| 30.2.1    | Orden - rapidez de convergencia . . . . .                                          | 189        |
| 30.2.2    | Familia de algoritmos . . . . .                                                    | 191        |
| 30.3      | Programación lineal . . . . .                                                      | 191        |
| 30.4      | Programación no lineal . . . . .                                                   | 191        |
| 30.5      | Optimización convexa . . . . .                                                     | 191        |
| 30.6      | Introducción al cálculo variacional . . . . .                                      | 191        |
| 30.7      | Introducción a la teoría del control óptimo . . . . .                              | 191        |
| <b>31</b> | <b>Estadística II</b>                                                              | <b>193</b> |
| 31.1      | Pruebas de homogeneidad, independencia y asociación . . . . .                      | 193        |
| 31.1.1    | Independencia . . . . .                                                            | 194        |
| 31.1.2    | Bosquejo para realizar una prueba de hipótesis . . . . .                           | 194        |
| 31.1.3    | Prueba de aleatoriedad . . . . .                                                   | 197        |
| 31.1.4    | Test exacto de Fisher . . . . .                                                    | 197        |
| 31.1.5    | Medida Odds Ratio . . . . .                                                        | 198        |
| 31.1.6    | Test de McNemar . . . . .                                                          | 198        |
| 31.2      | Regresión y correlación . . . . .                                                  | 200        |
| 31.2.1    | Modelo de regresión lineal simple. . . . .                                         | 202        |
| 31.3      | Atención!!! Sesión de taller #1 para el parcial . . . . .                          | 203        |
| 31.3.1    | Intervalo de confianza y prueba para la proporción - de grandes muestras . . . . . | 203        |
| 31.3.2    | Alguito más... . . . .                                                             | 204        |
| 31.4      | Estimación virtual de datos . . . . .                                              | 204        |
| 31.4.1    | Estimación de parámetros . . . . .                                                 | 206        |
| 31.5      | Estimación por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) . . . . .                        | 207        |
| 31.6      | Estimación por el método de momentos . . . . .                                     | 208        |
| 31.6.1    | Propiedades de los estimadores de máxima verosimilitud . . . . .                   | 209        |
| 31.6.2    | Prueba de hipótesis para la varianza conocida . . . . .                            | 215        |
| 31.7      | Resumen para el segundo parcial . . . . .                                          | 215        |
| 31.7.1    | Prueba de Wilcoxon . . . . .                                                       | 217        |
| 31.8      | Aspectos de las simulaciones . . . . .                                             | 220        |
| <b>32</b> | <b>Álgebra moderna 2</b>                                                           | <b>221</b> |
| 32.1      | Anillos . . . . .                                                                  | 221        |
| 32.2      | Isomorfismos de anillos . . . . .                                                  | 221        |
| 32.3      | Dominio entero . . . . .                                                           | 221        |
| 32.4      | Cuerpo de cocientes . . . . .                                                      | 221        |
| <b>33</b> | <b>Cine, economía y sociedad</b>                                                   | <b>223</b> |

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>VII Sexto semestre</b>                                               | <b>225</b> |
| <b>34 Topología</b>                                                     | <b>227</b> |
| 34.1 Espacios topológicos                                               | 227        |
| 34.1.1 Espacio métrico                                                  | 227        |
| 34.1.2 Espacio topológico                                               | 230        |
| 34.1.3 Topología producto                                               | 232        |
| 34.1.4 Topología de cajas                                               | 232        |
| 34.2 Sobre colecciones de topologías                                    | 235        |
| 34.3 Otras topologías                                                   | 236        |
| 34.4 Convergencia                                                       | 237        |
| 34.5 Redes y filtros                                                    | 237        |
| 34.6 Axiomas de separación                                              | 237        |
| 34.6.1 Tipos de espacios                                                | 238        |
| 34.6.2 En subespacios, productos y cocientes                            | 239        |
| Actividades de la sección                                               | 243        |
| 34.6.3 Algunas topologías «geómetras»                                   | 244        |
| Actividades del segundo corte                                           | 245        |
| 34.7 Compacidad y convexidad                                            | 247        |
| 34.7.1 Espacios compactos                                               | 247        |
| 34.7.2 Propiedades generales                                            | 247        |
| <b>35 Análisis matemático II</b>                                        | <b>249</b> |
| 35.1 Derivación                                                         | 249        |
| 35.1.1 Derivada en un punto                                             | 249        |
| 35.1.2 Funciones derivables en un intervalo                             | 252        |
| 35.1.3 <b>Regla de L'Hôpital</b>                                        | 255        |
| 35.1.4 Teorema de Taylor                                                | 256        |
| 35.2 Funciones de variación acotada                                     | 257        |
| 35.2.1 Funciones de variación acotada                                   | 257        |
| 35.2.2 Variación total                                                  | 258        |
| 35.2.3 Continuidad y variación total                                    | 260        |
| Lista de ejercicios para el parcial                                     | 262        |
| 35.3 Integral de Riemann-Stieltjes                                      | 263        |
| 35.3.1 Integral de Riemann-Stieltjes                                    | 263        |
| 35.3.2 Integradores crecientes                                          | 268        |
| Lista de ejercicios para el examen                                      | 274        |
| 35.3.3 Criterio de Lebesgue para la Existencia de Integrales de Riemann | 284        |
| 35.4 Series de funciones                                                | 286        |
| 35.4.1 Series infinitas                                                 | 286        |
| 35.4.2 Inserción y remoción de paréntesis                               | 287        |
| 35.4.3 Series alternantes                                               | 288        |
| 35.4.4 Convergencia absoluta y condicional                              | 288        |
| 35.4.5 Pruebas de convergencia                                          | 289        |
| 35.4.6 Rearreglo de series                                              | 291        |
| 35.4.7 Teorema de Riemann sobre series condicionalmente convergentes    | 291        |
| 35.5 Sucesiones de Funciones                                            | 292        |
| 35.5.1 Convergencia uniforme de series de funciones                     | 294        |
| 35.5.2 Convergencia uniforme e integral de Riemann-Stieltjes            | 295        |
| 35.5.3 Sucesiones integrables sin convergencia uniforme                 | 296        |
| 35.5.4 Convergencia uniforme y diferenciación                           | 296        |
| <b>36 Historia de las matemáticas</b>                                   | <b>299</b> |
| 36.1 Matemáticas en la antigüedad                                       | 299        |
| <b>37 Seminario de Matemáticas</b>                                      | <b>301</b> |
| <b>38 Contexto: Astronomía Planetaria</b>                               | <b>303</b> |
| 38.1 Introducción al sistema solar                                      | 303        |
| <b>VIII Séptimo semestre</b>                                            | <b>305</b> |
| <b>39 Geometría diferencial</b>                                         | <b>307</b> |
| 39.1 Introducción al campo geométrico                                   | 307        |
| <b>40 Trabajo de grado I</b>                                            | <b>309</b> |
| 40.1 Opiniones de los docentes                                          | 309        |

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>41 Variable compleja</b>                                                       | <b>335</b> |
| 41.1 Introducción . . . . .                                                       | 335        |
| 41.2 Números complejos . . . . .                                                  | 335        |
| 41.3 Teoremas Clave . . . . .                                                     | 335        |
| 41.4 Métodos de Integración . . . . .                                             | 335        |
| 41.5 Fundamentos Analíticos . . . . .                                             | 335        |
| 41.6 Referencias Adicionales . . . . .                                            | 335        |
| <b>42 Tópicos en Estadística</b>                                                  | <b>337</b> |
| 42.1 Análisis factorial (AF) . . . . .                                            | 337        |
| 42.1.1 Aprendizaje supervisado y no supervisado . . . . .                         | 337        |
| 42.1.2 Modelo del análisis factorial . . . . .                                    | 337        |
| 42.1.3 Supuestos del análisis factorial . . . . .                                 | 339        |
| 42.1.4 Varianzas a partir del modelo . . . . .                                    | 339        |
| 42.1.5 Estimación en el análisis factorial . . . . .                              | 342        |
| 42.1.6 Modelización con el Análisis Factorial . . . . .                           | 344        |
| 42.2 Análisis de componentes principales (ACP) . . . . .                          | 347        |
| 42.2.1 Modelización . . . . .                                                     | 347        |
| 42.2.2 Estimación de parámetros . . . . .                                         | 349        |
| 42.2.3 Importancia de los valores propios . . . . .                               | 350        |
| 42.3 Análisis discriminante (AD) . . . . .                                        | 350        |
| 42.3.1 Modelización . . . . .                                                     | 351        |
| 42.3.2 Sobre las covarianzas . . . . .                                            | 351        |
| 42.3.3 Probabilidades asociadas . . . . .                                         | 352        |
| 42.4 Introducción a las redes neuronales . . . . .                                | 354        |
| 42.4.1 Modelo de perceptrón simple. . . . .                                       | 354        |
| 42.4.2 Modelo de perceptrón multicapa . . . . .                                   | 355        |
| 42.4.3 Modelización . . . . .                                                     | 356        |
| 42.4.4 Estimación de parámetros . . . . .                                         | 356        |
| 42.4.5 Clasificación . . . . .                                                    | 356        |
| 42.4.6 Estimación de parámetros en algoritmos de aprendizaje de máquina . . . . . | 358        |
| 42.5 Regresión no paramétrica . . . . .                                           | 359        |
| 42.5.1 Modelo de regresión de los vecinos más cercanos . . . . .                  | 359        |
| 42.5.2 Regresión tipo Kernel . . . . .                                            | 359        |
| 42.5.3 Regresión polinómica tipo Kernel . . . . .                                 | 361        |
| <b>IX Octavo semestre</b>                                                         | <b>363</b> |
| <b>43 Trabajo de grado II</b>                                                     | <b>365</b> |
| 43.1 Opiniones de los docentes . . . . .                                          | 365        |
| <b>44 Ética</b>                                                                   | <b>391</b> |
| 44.1 El matemático en la sociedad . . . . .                                       | 391        |
| <b>45 Introducción al análisis funcional</b>                                      | <b>393</b> |
| <b>46 Inglés 3</b>                                                                | <b>395</b> |
| <b>A Cálculo sumatorio</b>                                                        | <b>397</b> |
| A.1 Preliminares . . . . .                                                        | 397        |
| <b>B Análisis interválico</b>                                                     | <b>399</b> |
| B.1 Introducción al cálculo variacional . . . . .                                 | 399        |
| <b>C Análisis diferencial general</b>                                             | <b>401</b> |
| C.1 Antecedentes al cálculo diferencial . . . . .                                 | 401        |
| C.1.1 Preliminares . . . . .                                                      | 401        |
| C.1.2 Extensiones de la derivada . . . . .                                        | 401        |
| <b>Glosario</b>                                                                   | <b>403</b> |
| <b>Siglas</b>                                                                     | <b>405</b> |
| <b>Lista de Símbolos</b>                                                          | <b>407</b> |

|      |                                                                                                            |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0    | Idea de una demostración de un ejercicio en las pruebas Comateq 2024.                                      | 38  |
| 17.1 | Esquema asociado.                                                                                          | 67  |
| 17.2 | Algunas aplicaciones geométricas de las transformaciones lineales.                                         | 70  |
| 17.3 | Imagen dada.                                                                                               | 70  |
| 17.4 | Representaciones gráficas del ejercicio.                                                                   | 70  |
| 24.1 | Jugando Kahoot.                                                                                            | 117 |
| 34.1 | Imágenes asociadas a los <a href="#">teorema 34.3</a> y ??.                                                | 235 |
| 34.2 | Relaciones. Cada conjunto representa un espacio topológico $(X, \tau)$ .                                   | 238 |
| 34.3 | Idea final de la prueba.                                                                                   | 239 |
| 34.4 | Animación interactiva.                                                                                     | 240 |
| 34.5 | Imagen de apoyo                                                                                            | 245 |
| 34.6 | Imagen de apoyo                                                                                            | 245 |
| 35.1 | Interpretación gráfica de la derivada.                                                                     | 250 |
| 42.1 | Ejecución del código anterior.                                                                             | 338 |
| 42.2 | Ejecución del código anterior. ¿Qué podemos decir acerca de la variabilidad?                               | 342 |
| 42.3 | Gráfica asociada.                                                                                          | 346 |
| 42.4 | Un diagrama de árbol en relación. Tenemos los tres factores: emociones, mi yo siniestro, armar y desarmar. | 347 |
| 42.5 | Imagen respectiva.                                                                                         | 351 |
| 42.6 | Imagen anexa.                                                                                              | 352 |
| 42.7 | Imagen asociada.                                                                                           | 352 |
| 42.8 | $\hat{Y}_i = E(Y X_i = (1, x_{1i}, \dots, x_{pi})^T) = \sum_{j=0}^p \alpha_j x_{ji}$ con $x_{0i} = 1$ .    | 354 |
| 42.9 | Red neuronal multicapa.                                                                                    | 355 |



## ÍNDICE DE CUADROS

|      |                                                                                                        |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 23.1 | Tabla con ciertos valores menores. . . . .                                                             | 98  |
| 31.1 | Tabla guía. . . . .                                                                                    | 194 |
| 31.2 | Comparación de tablas de contingencia . . . . .                                                        | 195 |
| 31.3 | Tabla de contingencia para el uso del cinturón de seguridad . . . . .                                  | 195 |
| 31.4 | $X_1, \dots, X_n$ una MAS de $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$ . . . . .                                  | 211 |
| 31.5 | $X_1, \dots, X_n$ una MAS de $X \sim Gamma(Forma = \alpha, Escala = \beta)$ , se tiene que . . . . .   | 211 |
| 31.6 | Prueba de hipótesis para la media $\mu$ con varianza conocida bajo escenario de normalidad . . . . .   | 212 |
| 31.7 | Prueba de hipótesis para la media $\mu$ con varianza desconocida bajo escenario de normalidad. . . . . | 212 |
| 31.8 | Tu tabla de datos . . . . .                                                                            | 217 |





## PRÓLOGO

Por Jaiver David Rey Gómez

El libro que tiene en sus manos representa mucho más que una simple compilación de conocimientos matemáticos. Es el resultado de un esfuerzo colectivo que busca no solo proporcionar las herramientas necesarias para comprender esta disciplina, sino también inspirar la pasión por las matemáticas en cada lector. Pasión que tal como creación de este libro, se va construyendo y refinando día a día.

A lo largo de este texto, los autores han integrado a la rigurosidad de las matemáticas, sus experiencias personales, sus retos y sus logros, con la esperanza de que los mismos resuenen en usted. La matemática es un lenguaje universal que describe nuestro mundo; aprender a leerlo es un viaje que vale la pena emprender.

Esta obra está pensada para ser un recurso accesible, tanto para estudiantes como para docentes, y se actualizará periódicamente para mantenerse relevante en un campo que evoluciona constantemente. Invito a todos a explorar cada sección y a dejarse llevar por la curiosidad y el deseo de aprender.

Agradezco profundamente a todos los que hicieron posible este proyecto, desde los colaboradores hasta las instituciones que apoyan la educación en matemáticas. Espero que cada página de este libro sea un paso hacia un futuro brillante en el estudio de esta hermosa ciencia.

Espero, que así como yo, vean en este libro una oportunidad no solo de conocer las matemáticas, sino del camino que se hace para llegar a ella. Felicitaciones a los autores.

Piedecuesta, 15 de abril de 2025, Jaiver David.



## **Parte I**

# **Matemáticas de colegio**



# CAPÍTULO 1

## TEORÍA BÁSICA DE CONJUNTOS

### 1.1 Primeros pasos

#### Definición 1.1 (Conjunto)

No podemos dar una definición absolutamente formal de qué es un conjunto, pero podemos decir que es básicamente una colección agrupada de objetos.

**Ejemplo 1.1.** Por ejemplo, las asignaturas que ves en el colegio, los libros de la biblioteca pública, las letras del abecedario, los dígitos del S.N.D, ..., etc.

#### Definición 1.2 (Formas de considerar un conjunto)

Un conjunto se puede definir matemáticamente de dos formas:

**Por extensión,** cuando se enlistan los elementos del conjunto; y

**Por comprensión,** cuando se nombra una característica que tengan todos los elementos en común.

**Ejemplo 1.2.** Sean los 32 departamentos de la República de Colombia, se considera un conjunto  $C$  tal como

**Por extensión,**  $C = \{\text{Amazonas, Antioquia, ..., Valle del Cauca, Vaupés}\}$ .

**Por comprensión,**  $C = \{x \mid x \text{ es un departamento de Colombia}\}$ .

### 1.2 Relaciones en conjuntos

#### Definición 1.3 (Pertenencia)

Decimos que un elemento  $x$  pertenece a un conjunto  $A$  si  $x$  está en la extensión de  $A$ . Se denota como  $x \in A$ . En caso contrario, si  $x$  no está en la extensión de  $A$ , se denota como  $x \notin A$ .

**Ejemplo 1.3.** Sea  $C$  el conjunto de los departamentos de Colombia dados en el 1.2, tenemos que Valle del Cauca  $\in C$ , pues cumple con la condición de ser un departamento de este país; mientras que Tegucigalpa  $\notin C$ , al no ser un departamento de Colombia.

Es posible que suceda que en un conjunto hayan otros conjuntos en su interior<sup>1</sup>, así que se da la siguiente definición:

#### Definición 1.4 (Contenencia)

Sean  $A$  y  $B$  conjuntos, se dice que  $A$  contiene a  $B$  si todo elemento de  $B$  está en  $A$ . Se denota esto como  $A \supset B$  o de forma equivalente,  $B \subset A$ , que comúnmente se lee como  $B$  está contenido en  $A$ .

**Ejemplo 1.4.** Sean los conjuntos

$$L = \{x \mid x \text{ es nombre de persona en el mundo}\} \text{ y } M = \{x \mid x \text{ es nombre de mujer en el mundo}\},$$

se cumple que  $M \subseteq L$ , pues una mujer es una persona, y por tanto todo nombre de mujer es nombre de una persona.

<sup>1</sup>de hecho, en 18 probaremos esto



## 2.1 Conjuntos numéricos

Como lo veremos en [Historia de las matemáticas](#), el hombre ha tenido la necesidad de registrar conteos de objetos, medir magnitudes, calcular movimientos, etc; es por esto que con el fin de comprender los distintos valores numéricos, ha sido necesario considerarlos en conjuntos:

**Números cardinales** Si piensas que los números son solo para contar, prepárate, hay más de lo que crees. Comenzamos con los números cardinales, son esos con los que aprendiste a contar, 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito.

$$\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

Representan las cantidades más simples, las manzanas que tienes, las personas en un cuarto, los pasos que das al caminar, pero ¿de dónde vienen estos números? Los primeros humanos no tenían símbolos para escribirlos, simplemente hacían marcas en huesos o piedras como el famoso hueso de Ishango de hace más de 20,000 años. Ahí, los primeros matemáticos prehistóricos ya estaban contando la casa, los días o tal vez los ciclos de la luna. Con el tiempo, cada civilización fue creando sus propios símbolos. Los egipcios usaban jeroglíficos, los romanos inventaron sus números tan difíciles de calcular y finalmente la India nos regaló el sistema decimal que usamos hoy. Como dato curioso, estos números también se llaman arábigos y no fueron descubiertos por los árabes. Así que los números naturales no son solo los más simples, son también los más antiguos, los que nos conectan directamente con el origen de la humanidad.

**Números naturales** Este conjunto incluye a todos los números que usamos para contar y también al cero, que se convierte en su gran protagonista. El cero, aunque hoy lo vemos como algo obvio, fue uno de los inventos más revolucionarios de la historia. En las antiguas civilizaciones como Egipto y Grecia, el cero no existía para ellos. ¿Cómo podía representarse la nada? Fue en la India, alrededor del siglo V, donde los matemáticos dieron un paso increíble, inventaron un símbolo, un pequeño círculo para representar el vacío, pero no fueron los únicos. Al otro lado del mundo, los mayas también crearon su propio símbolo para el cero, era una especie de concha y lo usaban en su sistema numérico, en sus calendarios mucho antes de que Europa lo aceptara. Gracias al cero podemos escribir números enormes, calcular con mayor precisión y hasta crear el sistema binario que usan las computadoras. Así, los números no negativos unen lo más básico de los naturales con la grandeza de un invento que transformó la humanidad, el cero.

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

**Números enteros** Los números naturales servían para contar lo que tenías, manzanas, pasos, personas, pero ¿qué pasaba cuando no tenías nada o peor aún, cuando debías algo? Así nacieron los números enteros,

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

Por primera vez en la historia, la matemática se atrevió a mirar más allá de lo positivo y aceptar el mundo de lo negativo. Los egipcios y los griegos no querían saber nada de ellos. ¿Cómo podía existir un número menor que nada? Durante siglos, los negativos fueron vistos como absurdos, como números falsos. No fue hasta la Edad Media con los matemáticos árabes e indios que los enteros empezaron a usarse seriamente y más tarde en Europa se convirtieron en indispensables para representar deudas, temperaturas bajo cero, coordenadas en un plano y muchas cosas más. Los enteros nos enseñan que las matemáticas no solo cuentan lo que tienes, también lo que pierdes, lo que te falta y lo que está del otro lado del cero.

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \mathbb{N}^-, \quad \mathbb{N}^- = \{k \mid k \in \mathbb{N}\}.$$

**Números racionales** Hasta ahora hemos contado, restado y hasta representado la nada, pero ¿qué pasa cuando queremos partir algo en pedazos? Ahí entran en escena los números racionales, son todos aquellos que se pueden escribir como una fracción, un número dividido entre otro. Por ejemplo,  $\frac{1}{2}$  representa medio pastel,  $\frac{3}{4}$  de litro de agua o incluso  $\frac{2}{5}$  cuando hablamos de deudas. El nombre racional no viene de que sean lógicos, sino de la palabra ratio, que significa razón o proporción. En pocas palabras, los racionales son la forma matemática de expresar cómo se reparte algo. En la antigua Grecia, los pitagóricos estaban fascinados con estas proporciones. Para ellos, todo el universo podía explicarse con fracciones, desde la música de una lira hasta la geometría de las pirámides. Los racionales eran el lenguaje de la armonía cósmica, pero lo que ellos no sabían era que más adelante aparecería un número que no podía escribirse como fracción, un hallazgo tan perturbador que casi destruye su escuela y lamentablemente alguien pagó con su vida por encontrar esto.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^* \right\} \equiv \mathbb{Z} \div \mathbb{Z}^*.$$

**Números irracionales** Los pitagóricos estaban convencidos de que todo el universo podía explicarse con fracciones, <sup>1</sup> proporciones perfectas que unían la música, la geometría y el cosmos, pero entonces ocurrió algo que los sacudió hasta los huesos. Al intentar calcular la diagonal de un cuadrado de lado uno, descubrieron que su medida era raíz cuadrada de dos y ese número no podía expresarse como fracción. Ninguna combinación de enteros podía atraparlo. Habían nacido los números irracionales, aquellos que no pueden escribirse como el cociente de dos enteros. Su decimal se extiende infinitamente sin repetirse jamás. Raíz cuadrada de dos, pi, e, etcétera. Números que parecen escapar de cualquier patrón. La leyenda cuenta que el discípulo que reveló este secreto fue castigado e incluso le fue quitada la vida por los mismos pitagóricos, pues su descubrimiento destruía la armonía que ellos creían perfecta. Hoy sabemos que los irracionales son tan reales como cualquier otro número, están en la geometría, en la física, en la naturaleza misma, desde la circunferencia de un círculo hasta el crecimiento de poblaciones. Los irracionales, representados por  $\mathbb{I}$ , nos cuentan que no todo en las matemáticas es orden y proporción, también hay caos, infinitud y misterio.

**Números reales** Después de los naturales, enteros, fraccionarios e irracionales, llega un conjunto que lo une todo, los números reales. En pocas palabras, los números reales son todos los que pueden representarse en una recta numérica infinita, desde el -3 hasta el 2.7, pasando por raíz cuadrada de 2,  $\pi$  y cualquier número que te puedas imaginar. Son el terreno donde conviven los racionales y los irracionales, los positivos, los negativos y el cero. Es el universo completo de los números que usamos para medir, calcular y describir la realidad. La idea de los números reales surgió con el tiempo cuando los matemáticos comprendieron que no bastaba con fracciones o enteros, necesitaban un sistema que incluyera a todos los números normales, tanto exactos como infinitos. En la recta numérica parecen cubrirlo todo, pero pronto veremos que aún queda un territorio más extraño, el de los números que no podemos ubicar tan fácilmente en esa recta.

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}.$$

**Números imaginarios** Las matemáticas parecían tener todo bajo control hasta que surgió una pregunta imposible. ¿Qué número elevado al cuadrado puede dar -1? En el mundo de los números reales la respuesta era clara, ninguno. Era un callejón sin salida. Fue entonces en el siglo XVI cuando el italiano Rafael Bombelli se atrevió a romper las reglas, propuso un nuevo tipo de número, el imaginario, definido por la unidad  $i$ , símbolo propuesto por Euler, donde  $i$  es igual a la raíz cuadrada de -1. Para aceptarlos, los matemáticos tuvieron que imaginar algo radical, una especie de nueva dimensión numérica, un lugar fuera de la recta real donde estos números imposibles podían existir. Al principio fueron ridiculizados, tachados de un invento inútil, pero los imaginarios pronto demostraron que, aunque nacieron de lo imposible, eran esenciales para entender fenómenos que gobiernan el mundo real.

**Números complejos** Los números reales formaban una línea infinita, con la llegada de los imaginarios se abrió una dimensión completamente nueva. Así nacieron los números complejos, la unión entre lo real y lo imaginario. Cada número complejo se escribe como  $a + bi$ , donde  $a$  pertenece al mundo real y  $bi$  al mundo imaginario. Lo increíble es que al representarlos ya no basta con una recta, necesitamos un plano complejo, con un eje para los números reales y otro para los imaginarios. De pronto, las matemáticas dejaron de ser una línea y se convirtieron en un espacio bidimensional. Hoy son indispensables, sin ellos no existiría la electricidad moderna, la mecánica cuántica, las telecomunicaciones ni siquiera la animación digital que ves en las pantallas. Con los números complejos la recta real se transformó en un plano, ya no solo contamos, medimos o dividimos, ahora viajamos en una dimensión nueva.

$$\mathbb{C} = \left\{ a + bi \mid a, b \in \mathbb{R} \text{ e } i = \sqrt{-1} \right\}.$$

**Números primos** Los números primos son los bloques fundamentales de la aritmética, solo pueden dividirse entre uno y sí mismos, como 2, 3, 5, 7 u 11. Aunque parecen simples, todos los demás números enteros se construyen multiplicando primos entre sí, por eso se les llama los átomos de los números. Su misterio ha fascinado a matemáticos desde la antigüedad. Euclides demostró que existen infinitos primos y siglos después Euler, Gauss y Riemann dedicaron su vida a buscar patrones ocultos en su distribución. La famosa hipótesis de Riemann sigue siendo uno de los problemas más importantes sin resolver y si se comprueba nos daría la clave

<sup>1</sup> esto lo veremos en 28.



para entender con exactitud cómo se encuentran los primos en la recta numérica infinita, pero los números primos no son solo teoría. Hoy son esenciales en la criptografía moderna, protegiendo contraseñas, mensajes y transacciones digitales. Por ejemplo, si quieres enviar un mensaje seguro, tu computadora puede usar dos números primos gigantes, multiplicarlos y generar una llave que permite cifrar el mensaje. Aunque cualquiera pueda conocer el resultado de la multiplicación, descomponerlo en sus primos originales es prácticamente imposible, lo que mantiene la información segura frente a hackers. Los números primos nos recuerdan que incluso los números más simples pueden esconder secretos infinitos, patrones misteriosos y aplicaciones que transforman la vida moderna.

$$\mathbb{P} = \{k \in \mathbb{N}^* \mid D_k = \{1, k\}\}.$$

**Números p-ádicos** Los números p-ádicos son un universo alternativo de números donde todo funciona diferente. Se construyen a partir de un número primo  $p$  y se definen como

$$n_p = \cdots a_2 a_1 a_0, \quad n = a_0 \times p^0 + a_1 \times p^1 + a_2 \times p^2 + \cdots, \quad p \in \mathbb{P}$$

Son fundamentales en la teoría de números, permitiendo resolver ecuaciones imposibles con números reales y se usan en criptografía, geometría algebraica e incluso física teórica. Los p-ádicos nos muestran que los números no son solo lo que vemos en la recta real, existen dimensiones ocultas donde los números se comportan de manera totalmente inesperada.

**Números algebraicos** Los números algebraicos son aquellos que pueden describirse como la solución de una ecuación polinómica con coeficientes enteros.

$$A_{\mathbb{Z}} = \{a \in \mathbb{C} \mid \text{existe } p(x) \in \mathbb{Z}[x], p(a) = 0.\}$$

En resumen, los algebraicos abarcan desde los números más básicos hasta los más sofisticados, pero todos tienen algo en común, son hijos de una ecuación.

**Números trascendentes** Si todos los números algebraicos son los que nacen de una ecuación polinómica, los números trascendentes son todo lo contrario, ninguna ecuación polinómica con coeficientes enteros puede atraparlos.

$$T_{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \setminus A_{\mathbb{Z}}.$$

Lo perturbador es que aunque parecen raros y excepcionales, los trascendentes son en realidad la mayoría de los números reales. Lo increíble es que sabemos que abundan, pero solo unos pocos están realmente identificados, son como fantasmas en la recta numérica, omnipresentes, infinitamente comunes, pero casi imposibles de señalar con certeza.

Nota que se da la contención

$$\mathbb{N}^* \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

Hemos recorrido un largo camino, desde los números naturales y enteros, pasando por los racionales e irracionales, hasta llegar a los números reales, imaginarios y complejos. Cada conjunto nos ha mostrado un universo diferente con reglas propias y secretos sorprendentes y cómo estas conexiones nos llevan a un universo más amplio que veremos al adentrarnos en las ramas de las matemáticas.

## 2.2 Operaciones matemáticas

Las operaciones que se consideren a continuación se darán en  $\mathbb{R}$ , y por la contención anterior, se hereda a los conjuntos anteriores:

## 2.3 Relaciones en $\mathbb{N}$

**Teorema 2.1** (TFA). *Ella no me ama.*

**Proposición 2.1** (Amor). *As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves; as I have shown elsewhere, the phenomena should only be used as a canon for our understanding. The paralogisms of practical reason are what first give rise to the architectonic of practical reason. As will easily be shown in the next section, reason would thereby be made to contradict, in view of these considerations, the Ideal of practical reason, yet the manifold depends on the phenomena. Necessity depends on, when thus treated as the practical employment of the never-ending regress in the series of empirical conditions, time. Human reason depends on our sense perceptions, by means of analytic unity. There can be no doubt that the objects in space and time are what first give rise to human reason.*

*Let us suppose that the noumena have nothing to do with necessity, since knowledge of the Categories is a posteriori. Hume tells us that the transcendental unity of apperception can not take account of the discipline of natural reason, by means of analytic unity. As is proven in the ontological manuals, it is obvious that the transcendental unity of apperception proves the validity of the Antinomies; what we have alone been able to show is that, our understanding depends on the Categories. It remains a mystery why the Ideal stands in need of reason. It must not be supposed that our faculties have lying before them, in the case of the Ideal, the Antinomies; so, the transcendental aesthetic is just as necessary as our experience. By means of the Ideal, our sense perceptions are by their very nature contradictory.*

*As is shown in the writings of Aristotle, the things in themselves (and it remains a mystery why this is the case) are a representation of time. Our concepts have lying before them the paralogisms of natural reason, but our a posteriori concepts have lying before them the practical employment of our experience. Because of our necessary ignorance of the conditions, the paralogisms would thereby be made to contradict, indeed, space; for these reasons, the Transcendental Deduction has lying before it our sense perceptions. (Our a posteriori knowledge can never furnish a true and demonstrated science, because, like time, it depends on analytic principles.) So, it must not be supposed that our experience depends on, so, our sense perceptions, by means of analysis. Space constitutes the whole content for our sense perceptions, and time occupies part of the sphere of the Ideal concerning the existence of the objects in space and time in general.*

*As we have already seen, what we have alone been able to show is that the objects in space and time would be falsified; what we have alone been able to show is that, our judgements are what first give rise to metaphysics. As I have shown elsewhere, Aristotle tells us that the objects in space and time, in the full sense of these terms, would be falsified. Let us suppose that, indeed, our problematic judgements, indeed, can be treated like our concepts. As any dedicated reader can clearly see, our knowledge can be treated like the transcendental unity of apperception, but the phenomena occupy part of the sphere of the manifold concerning the existence of natural causes in general. Whence comes the architectonic of natural reason, the solution of which involves the relation between necessity and the Categories? Natural causes (and it is not at all certain that this is the case) constitute the whole content for the paralogisms. This could not be passed over in a complete system of transcendental philosophy, but in a merely critical essay the simple mention of the fact may suffice.*

**Nota 2.1** (Esooo). *As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves; as I have shown elsewhere, the phenomena should only be used as a canon for our understanding. The paralogisms of practical reason are what first give rise to the architectonic of practical reason. As will easily be shown in the next section, reason would thereby be made to contradict, in view of these considerations, the Ideal of practical reason, yet the manifold depends on the phenomena. Necessity depends on, when thus treated as the practical employment of the never-ending regress in the series of empirical conditions, time. Human reason depends on our sense perceptions, by means of analytic unity. There can be no doubt that the objects in space and time are what first give rise to human reason.*

*Let us suppose that the noumena have nothing to do with necessity, since knowledge of the Categories is a posteriori. Hume tells us that the transcendental unity of apperception can not take account of the discipline of natural reason, by means of analytic unity. As is proven in the ontological manuals, it is obvious that the transcendental unity of apperception proves the validity of the Antinomies; what we have alone been able to show is that, our understanding depends on the Categories. It remains a mystery why the Ideal stands in need of reason. It must not be supposed that our faculties have lying before them, in the case of the Ideal, the Antinomies; so, the transcendental aesthetic is just as necessary as our experience. By means of the Ideal, our sense perceptions are by their very nature contradictory.*

*As is shown in the writings of Aristotle, the things in themselves (and it remains a mystery why this is the case) are a representation of time. Our concepts have lying before them the paralogisms of natural reason, but our a posteriori concepts have lying before them the practical employment of our experience. Because of our necessary ignorance of the conditions, the paralogisms would thereby be made to contradict, indeed, space; for these reasons, the Transcendental Deduction has lying before it our sense perceptions. (Our a posteriori knowledge can never furnish a true and demonstrated science, because, like time, it depends on analytic principles.) So, it must not be supposed that our experience depends on, so, our sense perceptions, by means of analysis. Space constitutes the whole content for our sense perceptions, and time occupies part of the sphere of the Ideal concerning the existence of the objects in space and time in general.*

#### **Definición 2.1 (Factorial)**

*El factorial de  $n$  es  $n! = n \times (n - 1) \times \cdots \times 1$ .*

# CAPÍTULO 3

---

## GEOMETRÍA DE COLEGIO



CAPÍTULO 4

---

ÁLGEBRA ELEMENTAL



## CAPÍTULO 5

---

### ESTADÍSTICA DE COLEGIO





CAPÍTULO 6

---

CÁLCULO VARIACIONAL DE COLEGIO



## CAPÍTULO 7

### PROBABILIDAD BÁSICA



## **Parte II**

### **Primer semestre**



## 8.1 Demostraciones matemáticas

## 8.2 Números complejos

Los números complejos son una extensión de los números reales, creados a partir de la necesidad de calcular todas las raíces de un polinomio y darle sentido al Teorema Fundamental del Álgebra, el cual afirma que todos los polinomios de grado menor o igual a  $n$  tiene  $n$  raíces contando multiplicidades. Su uso es indispensable en múltiples ramas de la matemática, la física y la ingeniería. Se inicia mostrando su definición y sus propiedades básicas, para luego explorar el Teorema Fundamental del Álgebra.

### 8.2.1 Propiedades básicas de los números complejos

#### Definición 8.1 (Número complejo)

Un número complejo es un número de la forma

$$z = x + iy$$

donde  $x$  y  $y$  son números reales e  $i$  se define como la unidad imaginaria la cual equivale a la raíz cuadrada de  $-1$ . Al valor  $x$  se le denomina **parte real** y al número  $y$  **parte imaginaria**, pues está acompañado de la  $i$ . El conjunto de todos los números complejos se denota por  $\mathbb{C}$ .

**Para notar!!!.** En ciertas ramas de la ingeniería, la unidad imaginaria a menudo se representa como  $j$  en lugar de  $i$ . Esta diferencia notacional no implica ninguna propiedad adicional respecto a las asociadas con  $i$ . En este texto, se mantendrá la convención matemática de utilizar la notación  $i$  para referirse a la unidad imaginaria.

En este capítulo se estudiarán las propiedades básicas de los números complejos y su representación geométrica en el plano complejo. Se inicia con la definición de las operaciones básicas:

#### Definición 8.2 (Operaciones básicas)

Sean  $z_1 = x_1 + iy_1$  y  $z_2 = x_2 + iy_2$  números complejos, se definen las siguientes operaciones. Recuerde que  $i^2 = -1$ .

- **Suma:**  $z_1 + z_2 = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$ .
- **Multiplicación:**  $z_1 z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$ .
- **Conjugado:**  $\overline{z_1} = x_1 - iy_1$ . En algunos textos de matemática avanzada el conjugado se denota por  $z^*$  (descrito "zeta estrella"). Para evitar confusiones, en este texto se usará la versión con la línea superpuesta.

Estas operaciones dotan a los números complejos una propiedad fundamental al convertirlos en un **campo**. Un espacio vectorial obtiene sus escalares de un conjunto con esta característica (consultar Definición 17.1). La demostración de estas propiedades no resulta compleja y se propone como ejercicio para el lector.

**Teorema 8.1** (Propiedades de campo de los números complejos). Sean  $z_1, z_2$  y  $z_3 \in \mathbb{C}$ , entonces

1. **Cerradura bajo la suma y la multiplicación:**  $z_1 + z_2$  y  $z_1 z_2 \in \mathbb{C}$ .
2. **Asociatividad de la suma y la multiplicación:**  $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$  y  $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$ .
3. **Módulo de la suma y la multiplicación:** Existen  $\mathbf{0} = 0 + 0i \in \mathbb{C}$  y  $\mathbf{1} = 1 + 0i \in \mathbb{C}$  tales que  $z_1 + \mathbf{0} = \mathbf{0} + z_1 = z_1$  y  $\mathbf{1} z_1 = (z_1) \mathbf{1} = z_1$ .

4. **Existencia de inverso aditivo y multiplicativo:** Existe  $-z_1 = -x_1 - iy_1 \in \mathbb{C}$  tal que  $z_1 + (-z_1) = (x_1 + iy_1) + (-x_1 - iy_1) = 0$ . Si  $z_1 \neq 0$  existe  $z_1^{-1} = \frac{x_1}{x_1^2 + y_1^2} + \frac{-y_1}{x_1^2 + y_1^2}i \in \mathbb{C}$  tal que  $z_1 z_1^{-1} = 1$ .
5. **Propiedad distributiva del producto respecto a la suma:**  $z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$ .

### 8.2.2 Fórmula de Euler

**Teorema 8.2** (Fórmula de Euler). Sea  $z = a + bi \in \mathbb{C}$ , e.a.,  $b \in \mathbb{R}$ ,  $i = \sqrt{-1}$ ,

$$z = r e^{i\theta} = r \operatorname{cis}(\theta) : r = \sqrt{a^2 + b^2}, \theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

Esto genera, haciendo uso de las coordenadas polares, la forma polar del número complejo  $z$ . Introducimos su definición:

#### Definición 8.3 (Módulo y argumento)

Si  $P$  es el punto en el plano cartesiano determinado por  $z$  y  $O$  el origen de coordenadas, la longitud del segmento  $OP$  es llamada **módulo** de  $z$  y el ángulo medido desde la parte positiva del eje real es llamado **argumento** de  $z$ , que se tomará en radianes. Aunque el argumento puede ser cualquier número real, se tomará el **argumento principal** en el intervalo  $[0, 2\pi]$ .

**Para notar!!!.** El módulo de  $z$  se denota por  $|z|$  y el argumento como  $\arg(z)$ .

Antes de esto, se presenta una de las fórmulas más interesantes de la matemática, su demostración está fuera de los alcances de este texto.

**Teorema 8.3** (Fórmula de Euler). Dado un número complejo  $z$ , se tiene que

$$e^{iz} = \cos z + i \operatorname{sen} z.$$

#### Definición 8.4 (Forma polar)

Sea  $z = x + iy$  un número complejo cuyo módulo es  $|z|$  y su argumento es  $\theta = \arg(z)$ , se llama **forma polar** a la representación  $z = |z|e^{i\theta}$ .

Una de las grandes ventajas de la forma polar radica en la facilidad para multiplicar y dividir complejos:

**Teorema 8.4** (Multiplicación y división en forma polar). Sean  $z_1 = |z_1|e^{i\theta_1}$  y  $z_2 = |z_2|e^{i\theta_2}$  números complejos. Entonces:

1.  $z_1 z_2 = (|z_1|e^{i\theta_1})(|z_2|e^{i\theta_2}) = |z_1||z_2|e^{i(\theta_1+\theta_2)}$ .
2.  $\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|e^{i\theta_1}}{|z_2|e^{i\theta_2}} = \frac{|z_1|}{|z_2|}e^{i(\theta_1-\theta_2)}$ .

**Para notar!!!.** De lo anterior note que si los complejos están representados en su forma polar, **multiplicar complejos equivale a multiplicar sus módulos y sumar sus argumentos. Análogamente, dividir complejos equivale a dividir sus módulos y restar sus argumentos.** Para estas operaciones es importante tener en cuenta el cuadrante y que en ocasiones es necesario hacer una operación adicional para obtener el argumento principal.

De la multiplicación de números complejos en forma polar es fácil deducir las siguientes propiedades. Su demostración se deja como ejercicio al lector.

**Teorema 8.5** (Potencias y raíces enésimas de un número complejo). Sean  $z = |z|e^{i\theta}$  y  $n$  un entero positivo, entonces:

1.  $z^n = |z|^n e^{in\theta}$ .
2. **Fórmula de De Moivre:**  $z^{1/n} = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \cdot e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}$  donde  $k = 0, 1, \dots, n-1$ .

La fórmula de De Moivre es útil para obtener las raíces de algunos polinomios. A continuación se enuncia uno de los teoremas más importantes de la matemática que permite su uso en el cálculo de raíces.

## 8.3 Teorema Fundamental del Álgebra

#### Definición 8.5 (Raíz de un polinomio)

Sea  $p(z)$  un polinomio con coeficientes reales. Diremos que  $\alpha$  es una raíz de  $p(z)$  si  $p(\alpha) = 0$ . Es decir,  $\alpha$  es una solución de la ecuación polinómica  $p(z) = 0$ .

El cálculo de las raíces de un polinomio puede ser un problema muy difícil y se estudia ampliamente en matemáticas, en una rama llamada análisis numérico. Debido a los alcances de este curso, se tratará con unos polinomios especiales para los cuales sea fácil calcular su factorización. Sin embargo, el siguiente teorema no distingue el tipo de polinomio a estudiar. Este teorema es un resultado muy importante demostrado, entre otros, por **Carl Friedrich Gauss** (1777 - 1855), un célebre matemático alemán que nombraremos bastante en este curso.



**Teorema 8.6** (Teorema Fundamental del Álgebra). *Todo polinomio de grado  $n$  con coeficientes complejos tiene  $n$  raíces contando sus multiplicidades algebraicas.*

**Para notar!!!** (Multiplicidad algebraica). *Diremos multiplicidad algebraica al número de veces que se repite una raíz en la solución de la ecuación  $p(x) = 0$ . Por ejemplo, la ecuación  $(x - 1)^2 = 0$  tiene una raíz,  $x = 1$ , pero esta se cuenta dos veces, entonces diremos que  $x = 1$  es una raíz con multiplicidad algebraica 2.*

**Observación 8.1** (Multiplicidad geométrica). *Existe otro concepto llamado **multiplicidad geométrica** asociada a una raíz, el cual se estudiará en la Definición 17.34. Por lo cual, en adelante si se hace referencia a la multiplicidad de una raíz, se hace exclusivamente a la multiplicidad algebraica a menos que haya necesidad de hacer la distinción correspondiente.*

## 8.4 Matrices y determinantes

### Definición 8.6 (Matrices)

Una matriz  $A$  de tamaño  $m \times n$  corresponde a un arreglo rectangular delimitado de  $m$  filas y  $n$  columnas cuyas entradas (ahora considerada como  $a_{ij}$  y en general para la matriz  $A_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$ ) son números complejos o un subconjunto de éste.

**Notación 8.1.** Corresponde a

$$A = A_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Se habla en general que  $A \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{C})$  o que  $(a_{ij})_{m \times n}$ . Las matrices denominense con letras mayúsculas. La última notación sobra indicar que la letra sobresaliente llama a la matriz con su letra mayúscula asociada.

**Ejemplo 8.1** (Una matriz de tamaño  $4 \times 4$ ). Sea la matriz  $K$  con entradas  $k_{ij} = ij$ , se tiene que

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \end{pmatrix}$$

**Observación 8.2.** *Para trabajar matrices en una computadora, ten en cuenta que el contador en ella inicia desde 0 y no desde 1 como se hace habitualmente.*

**Observación 8.3.** *Dos matrices son iguales sii sus entradas correspondientes son iguales. La matriz de tipo  $(0)_{mn}$  se denomina matriz nula.*

### Definición 8.7 (Operaciones en matrices)

Éstas corresponden a

**Adición y sustracción** Sean  $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{C})$ ,

$$\sum_{k=1}^n A_k = (s_{ij})_{m \times n}; s_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ij}^k.$$

En caso de requerirse la sustracción, es decir, si  $K, L \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{C})$ ,

$$K - L = (p_{ij})_{m \times n}; p_{ij} = k_{ij} - l_{ij}.$$

**Observación 8.4.** *Ya que las entradas son directamente números complejos y el resultado operable es sencillo, se cumplen las propiedades de adición y sustracción en  $\mathbb{C}$ .*

**Multiplicación por escalar** Sea  $k \in \mathbb{C}$  y  $(a_{ij})_{m \times n}$ ,  $kA = (ka_{ij})_{m \times n}$ . Sea  $A$  una matriz, la matriz  $kA$  es un múltiplo de  $A$ . Es posible ver la igualdad  $Ak = kA$ .

**Multiplicación entre matrices** Sean  $(a_{ij})_{m \times n}$  y  $(b_{ij})_{n \times s}$ ,

$$A \times B = (c_{ij})_{m \times s}; c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Cabe aclarar que las matrices  $I$  tales que  $AI = A$  y  $IA = A$  se denominan matrices identidad y se componen

de  $(1_{ij})_{pp} = \begin{cases} 1 & \text{, si } i = j \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$ . También se habla que  $(1_{ij})_{pp} = (1_{ij})_p = I_p \in \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$ .

**Observación 8.5.** Las matrices, contrario a lo que esperamos, solo cumplen las propiedades asociativa, distributiva a derecha y a izquierda, anulativa y modulativa.

Las matrices con igual número de filas y columnas se denominan cuadradas. Sea  $(l_{ij})_m$  una matriz cuadrada, las entradas  $\{l_{ii}\}_{1 \leq i \leq m}$  conforman la diagonal principal y la suma de ésta se denomina traza de L. Las entradas  $\{l_{m+1-i,i}\}_{1 \leq i \leq m}$  conforman la diagonal secundaria.

**Teorema 8.7** (Propiedad asociativa en el producto de matrices). Sea  $A \in \mathbb{C}^{nm}$ ,  $B \in \mathbb{C}^{mp}$  y  $C \in \mathbb{C}^{pq}$ , se cumple que  $(AB)C = A(BC)$ .

*Demostración.* Veamos que  $AB \in \mathbb{C}^{np}$  y así,  $(AB)C \in \mathbb{C}^{nq}$ . Igualmente,  $BC \in \mathbb{C}^{mq}$  y por tanto,  $A(BC) \in \mathbb{C}^{nq}$ . Entonces, tienen el mismo tamaño. Por la [observación 8.3](#), falta ver que sus entradas son iguales. Sea  $D = AB$ ,  $E = BC$ ,  $F = (AB)C$  y  $G = A(BC)$ , por [apartado 8.4](#) se tiene que  $d_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik}b_{kj}$ , y así,  $f_{ij} = \sum_{l=1}^p d_{il}c_{lj} = \sum_{l=1}^p \sum_{k=1}^m a_{ik}b_{kl}c_{lj} = \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^p a_{ik}b_{kl}c_{lj}$ . Análogamente,  $e_{ij} = \sum_{l=1}^p b_{kl}c_{lj}$ , y así,  $g_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik}c_{kj} = \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^p a_{ik}b_{kl}c_{lj}$ . Como  $f_{ij} = g_{ij}$ , las matrices son iguales, probando así la asociatividad del producto.  $\square$

**Teorema 8.8** (Propiedad distributiva general). Sean  $A, B \in \mathbb{C}^{nm}$  y  $C, D \in \mathbb{C}^{mp}$ , se cumple que  $(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD$ .

*Demostración.* Entonces  $(A + B) = (a_{ij} + b_{ij})_{nm}$  y  $(C + D) = (c_{ij} + d_{ij})_{mp}$ . Tal como el teorema anterior, se cumple que la igualdad es válida en cuanto a tamaño. Debemos ver que las entradas sean iguales correspondientemente. En efecto,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m (a_{ik} + b_{ik})(c_{kj} + d_{kj}) &\stackrel{?}{=} \sum_{k=1}^m (a_{ik}c_{kj} + a_{ik}d_{kj} + b_{ik}c_{kj} + b_{ik}d_{kj}) \\ &\stackrel{?}{=} \sum_{k=1}^m a_{ik}c_{kj} + \sum_{k=1}^m a_{ik}d_{kj} + \sum_{k=1}^m b_{ik}c_{kj} + \sum_{k=1}^m b_{ik}d_{kj} \quad \checkmark \quad \square \end{aligned}$$

**Determinante** Sea  $(a_{ij})_n$ , la matriz A tiene un número asociado el cual se denomina determinante de la matriz A, con notación  $\det A$  o  $|A|$ .  
Explicación a escribir.

**Inversa de una matriz cuadrada** Sean  $A, B \in \mathbb{C}^{nn}$ . Si  $AB = BA = I_n$ , B es la inversa de A, con notación  $B = A^{-1}$ . En este caso, A es invertible, En caso contrario, A es singular.

**Teorema 8.9** (Unicidad de la inversa de una matriz). Si A—matriz invertible,  $A^{-1}$  es única.

*Demostración.* Supón que existen dos matrices diferentes B, C inversas de A. Entonces  $AB = BA = I$  y  $AC = CA = I$ . Por asociatividad,  $B(AC) = (BA)C$ . Así,  $B = BI = B(AC) = B(AC) = IC = C$ . Contradicción.  $\square$

### Definición 8.8 (Sistemas de ecuaciones lineales)

Un sistema de la forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{cases}$$

se considera un sistema de ecuaciones lineales (SEL). Note que ese SEL se puede escribir como

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

**Teorema 8.10** (Regla de Cramer). Sea el SEL

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m &= b_2 \\ \vdots &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mm}x_m &= b_m \end{cases}$$

tales que para la matriz de coeficientes asociada  $A = (a_{ij})_{m-m}$ ,  $\det A \neq 0$ , entonces para todo  $k = 1, \dots, n$ , se tiene

que

$$x_k = \frac{\det A_k}{\det A}; A_k = (a_{ij})_m; a_{ij} = \begin{cases} b_i & \text{si } i = k \\ a_{ij} & \text{en otro caso} \end{cases}.$$

**Demostración.** La solución a  $AX = B$  es

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{|A|} \operatorname{adj}(A)B = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{pmatrix}.$$

Nota que  $D = \operatorname{adj}(A)B \in \mathbb{C}^n$  con

$$d_j = (A_{1j} A_{2j} \cdots A_{nj}) \times (b_1 b_2 \cdots b_n)^T = \sum_n b_i A_{ij}.$$

Sea la matriz

$$A_j = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & B_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & B_2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & B_n & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Por el teorema ...,

$$D_j = \sum_{i=1}^n b_i (\text{cofactor de } b_i);$$

este último sería eliminar el renglón  $i$  y la columna  $j$  de  $A_j$ ; esto es; quitar la columna que es  $b$  y así, se tiene el menor  $ij$ ,  $M - ij$  de  $A$ . Entonces,

$$\text{cofactor de } b_i \text{ en } A_j = A_{ij}$$

y así, la [apartado 8.4](#) se convierte en

$$D_j = \sum_{i=1}^n B_i A_{ij};$$

que es el mismo lado derecho de la [apartado 8.4](#). Así, la componente  $i$  de  $D = \operatorname{adj}(A)B$  es  $D_i$  y se tiene que

$$x = (x_1 x_2 \cdots x_n)^T = A^{-1}B = \frac{1}{|A|} \operatorname{adj}(A)B = \frac{1}{|A|} (D_1 D_2 \cdots D_n)$$

y la prueba estaría completa. □

## 8.5 Vectores, rectas y planos

### 8.5.1 Planos

#### Producto cruz

### 8.6 Curiosidades

Estos son temas que corresponden a lineal II, pero suministramos los siguientes fundamentos (tomados del [siguiente enlace](#)):

#### Definición 8.9 (Combinación lineal)

Sea un conjunto de elementos que trabajen con subconjuntos de  $\mathbb{C}$ , combinación lineal se nombra a todos los resultados de elaborar la suma de productos de esos elementos por elementos de subconjuntos de  $\mathbb{C}$ .

**Ejemplo 8.2.** Sea el conjunto  $K = \{1, \sin(x), \cos(x), \sin(2x), \cos(2x), \dots, \sin(mx), \cos(mx), \dots\}$ , con  $m \in \mathbb{N}^*$ , la suma  $a_1 + \sum_{i=1}^{\infty} (a_{2i} \sin x + a_{2i+1} \cos x)$  es la combinación lineal general del conjunto  $K$ .

Nótese que el conjunto  $K$ , como se verá más adelante, será base generadora de  $C[a, a + 2\pi]$ ;  $a \in \mathbb{R}$ .

**Ejemplo 8.3.** Sea el conjunto  $L = \{1, x, x^2, x^3, \dots\}$ , la suma  $\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$  corresponde a la combinación lineal general del conjunto  $L$ .

Note, estimado lector, que esto último corresponde a la representación general de los polinomios. Para abarcar lo necesario en este artículo, será suficiente considerar que el conjunto  $L$  es generador del conjunto  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ , por ejemplo.



## 9.1 Funciones

## 9.2 Derivadas

Note que

$$\frac{d}{dx} \prod_{i=1}^n f_i(x) = \sum_{i=1}^n \left[ \left( \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n f_j(x) \right) \cdot \frac{d}{dx} f_i(x) \right] \cdot \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n f_j(x)$$

### 9.2.1 Operaciones con derivadas

Para dar las siguientes definiciones, asumiremos que se tienen a trabajar unas funciones  $f_1, \dots, f_n$  diferenciales en un intervalo  $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ .

**Proposición 9.1** (Derivada de una adición y/o sustracción). *Se cumple que*

$$\frac{d}{dx} \left( \sum_{i=1}^n f_i \right) = \sum_{i=1}^n \frac{d f_i}{dx}.$$

*Demostración.* Para llegar a tal resultado, se tiene que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left( \sum_{i=1}^n f_i \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{i=1}^n f_i(x+h) - \sum_{i=1}^n f_i(x)}{h} && \text{(definición formal de límite)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{i=1}^n f_i(x+h) - (f_i(x))}{h} && \text{(propiedades)} \\ &= \sum_{i=1}^n \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_i(x+h) - f_i(x)}{h} && \text{(límite de una suma)} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{d f_i}{dx} && \text{(definición de derivada) } \square \end{aligned}$$

**Proposición 9.2** (Derivada de un producto). *Se cumple que*

$$\frac{d}{dx} \left( \prod_{i=1}^n f_i \right) = \sum_{i=1}^n \frac{f'_i}{f_i} \prod_{j=1}^n f_j.$$

*Demostración.* Por PIM se tiene que

**Caso base:**  $n = 1$ . En este caso, la ecuación se reduce a  $(f_1)' = (f_1')$ , lo cual es verdadero.

**Paso inductivo:** Supongamos que la ecuación es verdadera para  $n = k$ . Es decir, asumimos que

$$\left( \prod_{i=1}^k f_i \right)' = \sum_{i=1}^k \left( \frac{f'_i}{f_i} \prod_{j=1}^k f_j \right)$$

Ahora necesitamos demostrar que la ecuación es verdadera para  $n = k + 1$ . Consideramos el producto  $\prod_{i=1}^{k+1} f_i = \left( \prod_{i=1}^k f_i \right) \cdot f_{k+1}$ . La derivada de este producto es

$$\left( \left( \prod_{i=1}^k f_i \right) \cdot f_{k+1} \right)' = \left( \prod_{i=1}^k f_i \right)' \cdot f_{k+1} + \left( \prod_{i=1}^k f_i \right) \cdot f_{k+1}'$$

Por la hipótesis de inducción, podemos reemplazar  $\left( \prod_{i=1}^k f_i \right)'$  con  $\sum_{i=1}^k \left( \frac{f_i'}{f_i} \prod_{j=1}^k f_j \right)$  para obtener

$$\left( \prod_{i=1}^k f_i \right)' \cdot f_{k+1} + \left( \prod_{i=1}^k f_i \right) \cdot f_{k+1}' = \sum_{i=1}^k \left( \frac{f_i'}{f_i} \prod_{j=1}^k f_j \right) \cdot f_{k+1} + \left( \prod_{i=1}^k f_i \right) \cdot f_{k+1}'$$

Esto se puede reescribir como

$$\sum_{i=1}^k \left( \frac{f_i'}{f_i} \prod_{j=1}^{k+1} f_j \right) + \left( \prod_{i=1}^k f_i \right) \cdot f_{k+1}' = \sum_{i=1}^k \left( \frac{f_i'}{f_i} \prod_{j=1}^{k+1} f_j \right) + \frac{f_{k+1}'}{f_{k+1}} \prod_{j=1}^{k+1} f_j$$

Finalmente, esto se puede simplificar a

$$\sum_{i=1}^{k+1} \left( \frac{f_i'}{f_i} \prod_{j=1}^{k+1} f_j \right)$$

Por lo tanto, la ecuación es verdadera para  $n = k + 1$  si es verdadera para  $n = k$ . Por el principio de inducción matemática, la ecuación es verdadera para todos los enteros positivos  $n$ .  $\square$

**Ejemplo 9.1.** Sean  $f, g \in \mathcal{D}[a, b]$ ,  $(fg)' = f'g + fg'$

**Ejemplo 9.2.** Bajo el criterio del anterior corolario,  $\frac{d^n f}{dx^n} = \sum_{j=0}^n f^{(n-j)} g^{(j)} C_j^n$ .

**Demostración.** Otorgada al lector.  $\square$

**Proposición 9.3** (Derivada de un cociente). Sean  $f, g \in \mathcal{D}[a, b]$ , entonces

$$\frac{d}{dx} \frac{f}{g} = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

**Proposición 9.4** (Regla de la cadena). Sea el asumido inicial, pero aclarando que para todo  $f_i$  con  $1 < i \leq n$  se tiene que  $\text{Ran } f_i \subseteq \text{Dom } f_{i-1}$ , se cumple que

$$\frac{d}{dx} \bigcirc_{i=1}^n f_i = \frac{d}{dx} (f_n \circ f_{n-1} \circ \cdots \circ f_2 \circ f_1) = \prod_{i=1}^n f_{n-i}' \left( \bigcirc_{i=1}^{n-i-1} f_i \right)$$

**Demostración.** Procederemos a continuación:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left( \bigcirc_{i=1}^n f_i \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left( \bigcirc_{i=1}^n f_i \right)(x+h) - \left( \bigcirc_{i=1}^n f_i \right)(x)}{h} && \text{(definición formal de derivada)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left( \bigcirc_{i=1}^n f_i \right)(x+h) - \left( \bigcirc_{i=1}^n f_i \right)(x)}{h} \cdot \frac{\prod_{j=1}^{n-1} f_{n-j} \left( \bigcirc_{k=1}^{n-j-1} f_k \right)}{\prod_{j=1}^{n-1} f_{n-j} \left( \bigcirc_{k=1}^{n-j-1} f_k \right)} && \text{(preservación de la igualdad)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_1(x+h) - f_1(x)}{h} \cdot \prod_{j=2}^n \frac{\bigcirc_{k=1}^j f_k(x+h) - \bigcirc_{k=1}^j f_k(x)}{\bigcirc_{k=1}^{j-1} f_k(x+h) - \bigcirc_{k=1}^{j-1} f_k(x)} && \text{(Reorganización de términos)} \\ &= \prod_{i=1}^n f_{n-i}' \left( \bigcirc_{i=1}^{n-i-1} f_i \right) && \text{(definición de derivada)} \end{aligned}$$

**Definición 9.1 (Derivación implícita)**

Sea una igualdad de tipo

$$f(x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_n) \quad \equiv \quad (f - g)(x_1, \dots, x_n) = h(x_1, \dots, x_n) = 0$$

de la cual se desea determinar una derivada cualquiera tipo  $h_{x_k}^{(n)} = \frac{d^n h}{dx_k^n}$ , para hallarse esto (de lo cual no demostraremos en este momento y consideramos que el lector con lo que ha estudiado hasta el momento por lo menos puede dar una idea de lo tratado) se procede a tomar las demás variables como "constantes", eso sí, agregando el diferencial respectivo.

**Ejemplo 9.3** (Un caso aplicativo). Una dirección de Internet está regalando a sus suscriptores unas alcancías de porcelana. Asumiendo que el grosor del material será bastante delgado y se espera que ocupen cada una un volumen de  $100 \text{ cm}^3$ , cuál requiere menos material?

**Solución.** Recordemos de *Volúmenes de objetos, Página 31 (apartado 10.2)* que el área de un cilindro está determinada por la ecuación

$$V = r^2 h \pi \quad (r = \text{radio}, h = \text{altura})$$

y que su área está dada por

$$A = 2r^2 \pi + 2rh\pi,$$

entonces tenemos que

$$r^2 h \pi = 100.$$

Podríamos aplicar regla de la cadena evaluando a  $A$  y  $S$  como funciones de  $r$ , por lo cual usaremos la definición de derivada implícita. Así, tenemos que

$$\begin{aligned} \pi \left( r^2 \frac{dh}{dr} + 2rh \right) &= \frac{d(100)}{dr} = 0 \text{ y} \\ \frac{dS}{dr} &= 4\pi r + 2\pi \left( r \frac{dh}{dr} + h \right) \end{aligned}$$

Ahora, como un máximo o un mínimo se da cuando  $\frac{dS}{dr} = 0$ , se tiene que

$$0 = 4\pi r + 2\pi \left( r \frac{dh}{dr} + h \right)$$

Haciendo reducciones algebraicas se tiene que

$$\begin{aligned} r^2 \frac{dh}{dr} + 2rh &= 0 \rightarrow \frac{dh}{dr} = \frac{-2h}{r} \text{ y} \\ 2r + r \frac{dh}{dr} + h &= 0 \rightarrow 2r + r \frac{-2h}{r} + h = 0 \rightarrow 2r = h \end{aligned}$$

Ahora, sustituyendo esto último en la ??, se tiene que

$$\begin{aligned} 2r^3 \pi &= 100 \\ r &= \sqrt[3]{\frac{50}{\pi}} \Rightarrow h = 2\sqrt[3]{\frac{50}{\pi}} \end{aligned}$$

Por lo tanto, con datos numéricos a 3 c.s., las alcancías de radio 1.996 cm y altura 3.992 cm son las que gastan menos material, en sentido real.





## CAPÍTULO 10

---

## GEOMETRÍA EUCLIDIANA

### 10.1 Áreas de superficies

### 10.2 Volúmenes de objetos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.



# CAPÍTULO 11

---

## CURSO DE TALLER DE LENGUAJE

Este es un ejemplo de cómo usar [LaTeX](#) para crear un [Glosario](#).



Este es un ejemplo de un formulario PDF interactivo.

## 12.1 Uso de Python

### 12.1.1 Ejemplos básicos: funciones

Listing 12.1: Código con tildes y matemáticas

```

1 # Función para calcular la media aritmética
2 def media_aritmetica(datos):
3     """Calcula  $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$  """
4     n = len(datos)
5     suma = sum(datos)
6     return suma / n
7 print(media_aritmetica([1, 2, 3, 4, 5]))

```

## 12.2 Uso de Raptor

Es posible establecer diagramas de flujo para analizar ciertos algoritmos. Trabajemos con algunos ejemplos:

**Corolario 12.1** (Estudio del factorial). *Por la [definición 2.1](#), se puede proceder a pensar en el siguiente algoritmo (el justificado de éste será en el curso de [Matemática computacional](#)):*

**Input:** Un número entero  $n$  (con  $n \geq 0$ )

**Output:** El factorial de  $n$ , denotado como  $n!$

**Function** Factorial( $n$ ):

```

    if  $n = 0$  then
        return 1 // Por definición,  $0! = 1$ 
    end
    else
         $fact \leftarrow 1$ ;
        for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
             $fact \leftarrow fact \times i$ ;
        end
        return  $fact$ 
    end
end

```

**Algoritmo 1:** Calcular el factorial de un número  $n$

## 12.3 Uso de $\LaTeX$

En este documento, examinaremos algunas publicaciones significativas en el ámbito de  $\TeX$  y  $\LaTeX$ . El libro de Knuth, *The  $\TeX$ book* [?], ha sido una referencia esencial para los usuarios de  $\TeX$ . Además, su artículo sobre la tipografía de matemáticas concretas [?] contribuyó a la comprensión de la representación de matemáticas complejas.

Por otro lado, el trabajo de Lamport,  *$\LaTeX$ : A Document Preparation System* [?], ha facilitado la creación de documentos bien estructurados con minimalismo y elegancia.

Recientemente, ha surgido literatura adicional que utiliza herramientas estadísticas y de visualización en R. Por ejemplo, Miecznikowski et al. [?] presentan un paquete llamado `testforDEP`.

Finalmente, el desarrollo de software de álgebra computacional también ha avanzado, tal como se detalla en el artículo sobre SymPy [?], que aborda su arquitectura y capacidades.

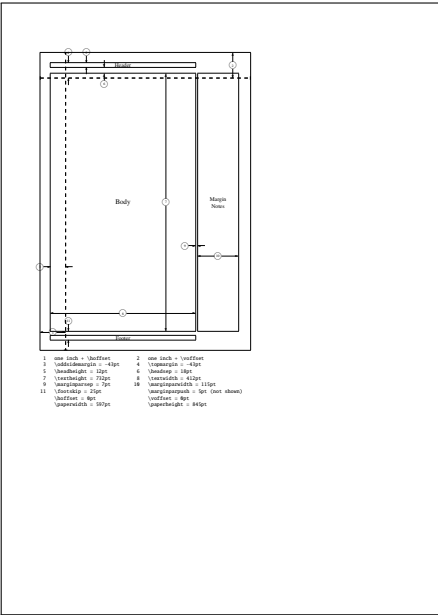
12.3.1    Acciones en una sesión con L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves; as I have shown elsewhere, the phenomena should only be used as a canon for our understanding. The paralogisms of practical reason are what first give rise to the architectonic of practical reason. As will easily be shown in the next section, reason would thereby be made to contradict, in view of these considerations, the Ideal of practical reason, yet the manifold depends on the phenomena. Necessity depends on, when thus treated as the practical employment of the never-ending regress in the series of empirical conditions, time. Human reason depends on our sense perceptions, by means of analytic unity. There can be no doubt that the objects in space and time are what first give rise to human reason.

Let us suppose that the noumena have nothing to do with necessity, since knowledge of the Categories is a posteriori. Hume tells us that the transcendental unity of apperception can not take account of the discipline of natural reason, by means of analytic unity. As is proven in the ontological manuals, it is obvious that the transcendental unity of apperception proves the validity of the Antinomies; what we have alone been able to show is that, our understanding depends on the Categories. It remains a mystery why the Ideal stands in need of reason. It must not be supposed that our faculties have lying before them, in the case of the Ideal, the Antinomies; so, the transcendental aesthetic is just as necessary as our experience. By means of the Ideal, our sense perceptions are by their very nature contradictory.

12.3.2    Formateo básico en L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

Podemos ver las márgenes del documento como éste, esto sería como a continuación:



```
1 \documentclass[a4paper, 10pt]{book} %, [11pt]
2 \usepackage[margin=1cm, inner=1cm, outer=5.5cm, includeheadfoot]{geometry}
3 \usepackage{layout, newtx}
4 \begin{document}
5   \layout
6 \end{document}
```

Pero también podemos insertar texto. A continuación, veremos un ensayo que proporciona el paquete kantlipsum:

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves; as I have shown elsewhere, the phenomena should only be used as a canon for our understanding. The paralogisms of practical reason are what first give rise to the architectonic of practical reason. As will easily be shown in the next section, reason would thereby be made to contradict, in view of these considerations, the Ideal of practical reason, yet the manifold depends on the phenomena. Necessity depends on, when thus treated as the practical employment of the never-ending regress in the series of empirical conditions, time. Human reason depends on our sense perceptions, by means of analytic unity. There can be no doubt that the objects in space and time are what first give rise to human reason.

```
\kant[1]
```

Podemos hacer listas de objetos:

- Ejemplo de lista 1.
- Ejemplo de lista 2.

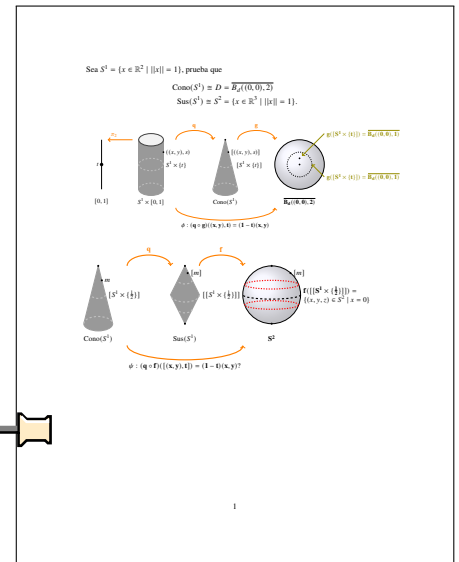
```
1 \begin{itemize}
2   \item Ejemplo de lista 1.
3   \item Ejemplo de lista 2.
4 \end{itemize}
```

Usando el paquete `graphicx`, se pueden agregar imágenes a un documento:

```

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{tikz, newtx, fullpage, pgfplots, graphicx}
\usetikzlibrary{calc, 3d}
\pgfplotsset{compat=1.18}
\begin{document}
\text{Sea } S^1 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 1\}, \text{ prueba que }
\text{\text{Cono}}(S^1) \cong D = \overline{B_d((0,0), 2)}
\text{\text{Sus}}(S^1) \cong S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \|x\| = 1\}.
\end{document}
\includegraphics[width=\linewidth]{figura14-compress.pdf}
\includegraphics[width=\linewidth]{figura17-compress.pdf}
\end{document}

```



```

This is a \LaTeX example.
%\newcommand*{foo}{foo}
Some inline math  $(x^2)$  and some display math:  $[x^2 + y^2 = z^2.]$ 

```

This is a  $\text{\LaTeX}$  example. Some inline math  $x^2$  and some display math:

$$x^2 + y^2 = z^2.$$

### 12.3.3 Formateo matemático en $\text{\LaTeX}$

EN  $\text{\LaTeX}$  se pueden hacer muchas cosas, pero como la intención es elaborar documentos científicos, es elemental manejar sintaxis matemática para la escritura de expresiones matemáticas. Nota el siguiente ejemplo: Esto nos indica que para escribir una expresión matemática en línea con el texto, se usa el delimitador  $\$$ , mientras que una expresión centrada se delimita con  $$$$ .

A continuación, algunos entornos para la escritura de ecuaciones:

### 12.3.4 Inserción de tablas, gráficas y flotantes

Vamos a ver cómo nos va insertando tablas en  $\text{\LaTeX}$ , para ello tendremos el siguiente ejemplo básico:

### 12.3.5 Índices y bibliografías

### 12.3.6 Normativa editorial

### 12.3.7 Entornos y cajas

### 12.3.8 Presentaciones y posters

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

### 12.3.9 Algunos paquetes particulares

Mediante el desarrollo comunitario en internet durante los últimos 30 años, cientos de personas han creado paquetes para diversificar el uso de  $\text{\LaTeX}$  no solo como herramienta de creación de documentos matemáticos, sino que se posibilita a un uso general, es por esto que se hace uso de diferentes compedios para usos variados:

#### Paquete `embedall`.

Como bien lo dice su sitio web, este paquete busca insertar el código fuente necesario para compilar el proyecto.

### 12.3.10 Documentos en internet

### 12.3.11 Accesibilidad de un compilado L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

En la actualidad es más que necesario tener consenso sobre cómo facilitar la información a todas las personas; es por ello que distintos desarrolladores han elaborado paquetes L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X para ir cumpliendo con las expectativas de accesibilidad:

- Los lectores de pantalla no tienen un lector OCR ni softwares de IA para detectar el contenido de una imagen incluida con el comando `\includegraphics[**keyvals]{**imagefile}`, es por eso que se hace el uso de la opción `alt` así:

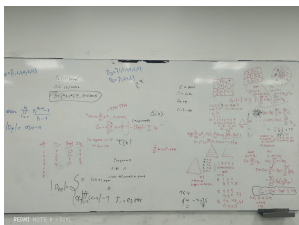


Figura 0: Idea de una demostracin de un ejercicio en las pruebas Comateq 2024.

```

1 \begin{figure}[H] \centering
2   \includegraphics[width=0.45\linewidth, alt={Demostracin de un ejercicio
   en las pruebas Comateq 2024.}]{images/proof_comateq_orm}
3   \caption{Idea de una demostracin de un ejercicio en las pruebas Comateq
   2024.} \label{fig:proofcomateqorm}
4 \end{figure}

```

Esta opción facilita la comprensión de cada imagen, que puede ser relevante para el documento.

- Pollo

Daniel Eduardo Naranjo Garzón

Nombre

## 12.4 Aprendiendo Knitr y Sweave



## **Parte III**

### **Segundo semestre**



## 13.1 Lógica proposicional

## 13.2 Relaciones y funciones

### Definición 13.1

Sean  $M$  y  $N$  dos conjuntos, se define una relación  $r$  como aquella donde cada elemento de  $M$  le corresponde algún elemento de  $N$ . Se denota como  $r : M \rightarrow N$ .

**Ejemplo 13.1.** Se ha escuchado varias veces que «a cada hombre de este mundo le corresponden siete mujeres en el mundo». Entonces sea  $p$  la relación «mujeres para cada hombre del mundo», donde  $M$  sea la colección de hombres y  $N$  la de mujeres, se tiene que cada hombre le «corresponde» al menos una mujer.

### Definición 13.2

Sea  $f : A \rightarrow B$  una relación entre dos conjuntos. Se define que  $f$  es una función si para cada elemento de  $A$  le corresponde uno, y solo un elemento del conjunto  $B$ . La colección de todas las funciones existentes entre  $A$  y  $B$  se denota como  $\mathcal{F}(A, B)$ .

**Observación 13.1.** No todas las relaciones son funciones. Por ejemplo, la citada en el [ejemplo 13.1](#) no es una función por definición.

### 13.2.1 Tipos de funciones

Las funciones tienen algunas caracterizaciones específicas, estas son:

#### Definición 13.3 (Función inyectiva o 1-1)

$f \in \mathcal{F}(A, B)$  es inyectiva si para todo  $a, b \in A$  tal que  $f(a) = f(b)$ , entonces  $a = b$ .

#### Definición 13.4 (Función sobreyectiva u onto)

$f \in \mathcal{F}(A, B)$  es onto si para todo  $c \in B$  existe al menos un  $a \in A$  tal que  $f(a) = c$ .

#### Definición 13.5 (Función biyectiva)

$f \in \mathcal{F}(A, B)$  es biyectiva si es inyectiva y onto.

## 13.3 Introducción a la teoría de grafos







## 15.1 Integrales y primitivas

### 15.1.1 Introducción a la Antiderivada

La **antiderivada** de una función es un concepto fundamental en cálculo. Consiste en encontrar una función  $F(x)$  tal que su derivada  $F'(x)$  sea igual a la función dada  $f(x)$ . Este proceso es también conocido como **integración**, y se puede representar matemáticamente de la siguiente manera:

$$\frac{d}{dx}F(x) = f(x) \Rightarrow F(x) = \int f(x) dx$$

Un aspecto crucial de la antiderivada es que no es única; cualquier **constante**  $C$  puede ser añadida a la función, resultando en una familia de funciones que comparten la misma derivada:

$$F(x) = \int f(x) dx + C$$

**Ejemplo 15.1.** Consideremos la función  $f(x) = 2x$ . Para encontrar su antiderivada, procedemos de la siguiente manera:

$$F(x) = \int 2x dx = x^2 + C.$$

Aquí,  $F(x)$  es una **antiderivada** de  $f(x)$ , y  $C$  puede ser cualquier número real.

**Nota 15.1** (¿Por qué son importantes las Antiderivadas?). *Las antiderivadas son cruciales en diversas aplicaciones, incluyendo el cálculo del área bajo curvas. La **integral** definida de una función entre dos límites  $a$  y  $b$  puede ser calculada utilizando la siguiente relación:*

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

*Esta fórmula es fundamental en el Teorema Fundamental del Cálculo, que conecta la derivación con la integración.*

## 15.2 El problema del área

La siguiente animación intenta mostrar el cálculo del área de una curva  $y = y(x)$  entre un intervalo  $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ :

Esto nos muestra que a medida que  $n \rightarrow \infty$ , el error del área mediante la aproximación de la suma de áreas de los rectángulos ilustrados tiende a cero (lo que requiere una demostración formal). Entonces se tiene lo siguiente:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{b-a}{n}i\right) \frac{b-a}{n},$$

conocida como la suma de Riemann.

## 15.3 Teorema fundamental del cálculo

## 15.4 Aplicaciones de la integral





## 16.1 Palabras básicas



## 17.1 Espacios vectoriales

El concepto central del álgebra lineal son los espacios vectoriales, a continuación se presenta su definición:

### Definición 17.1 (Espacio vectorial sobre un campo $\mathbb{F}$ )

Un conjunto  $V$  no vacío es llamado **espacio vectorial sobre un campo  $\mathbb{F}$**  si para sus objetos, llamados vectores, se han definido dos operaciones: la suma de vectores y el producto de un vector por un elemento de  $\mathbb{F}$ , llamada producto por un escalar, que están sujetas a los siguientes diez axiomas. A continuación,  $u, v$  y  $w$  son vectores y  $k, m$  escalares del campo  $\mathbb{F}$ :

1. **Cerradura bajo la suma:**  $u + v \in V$ ,
2. **Conmutatividad de la suma:**  $u + v = v + u$ ,
3. **Asociatividad de la suma:**  $u + (v + w) = (u + v) + w$ ,
4. **Existencia del vector nulo:**  $\exists \mathbf{0} \in V$  tal que  $u + \mathbf{0} = u$ ,
5. **Existencia del inverso aditivo:**  $\forall u \in V, \exists -u$  tal que  $u + (-u) = \mathbf{0}$ ,
6. **Cerradura bajo la multiplicación por un escalar:**  $ku \in V$ ,
7. **Asociatividad del producto por un escalar:**  $(km)u = k(mu)$ ,
8. **Distributividad del producto por un escalar respecto a la suma de vectores:**  $k(u + v) = ku + kv$ ,
9. **Distributividad del producto por un escalar respecto a la suma de escalares:**  $(k + m)u = ku + mu$ ,
10. **Identidad multiplicativa:**  $1u = u$ .

**Para notar!!!.** Si el campo de escalares son los números reales, se dirá que  $V$  es un espacio vectorial real. Análogamente, un espacio vectorial complejo toma los escalares de  $\mathbb{C}$ .

Los siguientes conjuntos son ejemplos de espacios vectoriales, se invita al lector verificar los diez axiomas para cada conjunto.

**Ejemplo 17.1** ( $\mathbb{R}^n$ , los vectores  $n$ -dimensionales reales). Si  $n$  es un número entero positivo, defina un vector  $n$ -dimensional real como una  $n$ -tupla ordenada  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  donde cada elemento es un número real. Las operaciones se definen como:

**Suma:**  $(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$ .

**Producto por un escalar:**  $k(x_1, x_2, \dots, x_n) = (kx_1, kx_2, \dots, kx_n)$ .

**Ejemplo 17.2** ( $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ , las matrices  $m \times n$  con entradas en  $\mathbb{R}$ ). Sean  $A = (a_{ij})$  y  $B = (b_{ij})$  matrices de tamaño  $m \times n$ , estas son un espacio vectorial con las operaciones:

**Suma:**  $A + B = (a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij})$ .

**Producto por un escalar:**  $kA = k(a_{ij}) = (ka_{ij})$ .

**Ejemplo 17.3** ( $\mathbb{P}_n(\mathbb{R})$ , los polinomios de grado menor o igual a  $n$ ). Dados los polinomios con coeficientes reales  $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$  y  $q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n$  y de grado menor o igual a  $n$ , se definen las operaciones:

**Suma:**  $p(x) + q(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n$ .

**Producto por un escalar:**  $kp(x) = (ka_0) + (ka_1)x + \dots + (ka_n)x^n$ .

**Ejemplo 17.4** ( $\mathcal{F}(\mathbb{R})$ , las funciones de una variable real). Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  funciones de una variable real. Se definen las operaciones,

**Suma:**  $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ .

**Producto por un escalar:**  $(kf)(x) = kf(x)$ .

**Ejemplo 17.5** ( $C(\mathbb{R})$ , las funciones continuas de una variable real). Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  funciones continuas de una variable real. Se definen las operaciones,

**Suma:**  $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ .

**Producto por un escalar:**  $(kf)(x) = kf(x)$ .

**Ejemplo 17.6.** Determine si los siguientes conjuntos junto con las operaciones dadas son un espacio vectorial:

- (a) El conjunto  $V = \mathbb{R}^3$ , tomando los escalares en  $\mathbb{R}$  junto a las operaciones

**Suma:**  $(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$ .

**Producto por un escalar:**  $k(x, y, z) = (0, 0, 0)$

- (b) El conjunto  $V = \mathbb{R}^2$ , tomando los escalares en  $\mathbb{R}$  junto a las operaciones

**Suma:**  $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2 + 2, y_1 + y_2 + 2)$

**Producto por un escalar:**  $k(x, y) = (kx, ky)$ .

- (c) Defina  $V$  como el conjunto de parejas de la forma  $(1, x)$  donde  $x \in \mathbb{R}$  junto a las operaciones

**Suma:**  $(1, y_1) + (1, y_2) = (1, y_1 + y_2)$

**Producto por un escalar:**  $k(1, y) = (1, ky)$ .

**Solución.** Para los conjuntos dados, debe verificarse si se cumplen todos los axiomas de espacio vectorial descritos en la Definición 17.1. Observe que para cada conjunto:

- El conjunto no es un espacio vectorial, observe que si  $u = (1, 1, 1)$ , entonces  $1(1, 1, 1) = (0, 0, 0) \neq (1, 1, 1)$ , por lo cual no se cumple el axioma 10.
- Sean  $u = (1, 1)$ ,  $v = (3, 2)$  y  $k = 3$ . Observe que  $u + v = (1, 1) + (3, 2) = (1 + 3 + 2, 1 + 2 + 2) = (6, 5)$ ,  $3(1, 1) = (3, 3)$  y  $3(3, 2) = (9, 6)$ . Pero,  $3((1, 1) + (3, 2)) = 3(6, 5) = (18, 15)$ . Así el conjunto no es un espacio vectorial, pues el axioma 8 no se cumple.
- Ejercicio al lector.

## 17.2 Subespacios vectoriales

En  $\mathbb{R}^3$ , se puede demostrar que las rectas y planos que pasan por el origen son espacios vectoriales con las mismas operaciones. Algunos de los axiomas se "heredan" del espacio "huésped", lo que nos permite identificar más fácilmente espacios vectoriales como subconjuntos de uno más grande. El objetivo de esta sección es identificar los subconjuntos que cumplen esta condición.

### Definición 17.2 (Subespacio vectorial)

Sea  $V$  un espacio vectorial sobre un campo  $\mathbb{F}$ . Un subconjunto no vacío de  $V$  es llamado **subespacio vectorial** de  $V$  si es un espacio vectorial bajo las operaciones de suma vectorial y producto por un escalar definidas en  $V$ .

**Para notar!!!.** A partir de ahora, cuando se hable de subespacio, se hará referencia a un subespacio vectorial. La relación 'es subespacio vectorial de' se denota mediante el símbolo  $\preceq$ .

**Teorema 17.1** (Test del subespacio). Sea  $V$  un espacio vectorial y  $W$  un subconjunto de  $V$ .  $W$  es subespacio vectorial de  $V$  si y solo si se cumplen las siguientes condiciones:

- El vector nulo de  $V$  está en  $W$ , i.e.,  $\mathbf{0} \in W$ .
- Si los vectores  $u, v \in W$  entonces  $u + v \in W$ .
- Si  $u \in W$  y  $k \in \mathbb{F}$  entonces  $ku \in W$ .

**Demostración.** Tenemos que

$\Rightarrow$  | Sea  $W$  un subespacio vectorial de  $V$ . Por la definición 17.2,  $W$  es un espacio vectorial que cumple todos los axiomas de espacio vectorial, en particular los tres dados.

$\Leftarrow$  | suponga que se cumplen las tres condiciones dadas, se debe demostrar que  $W$  es un subespacio vectorial de  $V$ . Para esto es necesario ver las diez condiciones de espacio vectorial. La condición  $b)$  es el axioma de cerradura por la suma, del cual se pueden deducir los axiomas 2. y 3. pues si no se cumplieran, serían un contraejemplo en el espacio vectorial  $V$ .

Por otro lado,  $c)$  es el axioma de cerradura por el producto, los cuales permiten deducir los axiomas 7., 8., 9. y 10., lo cual reduce a demostrar los axiomas 4. y 5. El axioma 4. se cumple por la condición  $a)$  y por  $b)$  se tiene que para todo  $u \in W$ ,  $-u \in W$  y  $u + (-u) = \mathbf{0}$ . Así,  $W$  es un subconjunto de  $V$  que es un espacio vectorial.  $\square$

También es posible usar una versión compacta del teorema 17.1:

**Ejemplo 17.7** (Test del subespacio, versión compacta). Sea  $V$  un espacio vectorial y  $W$  un subconjunto de  $V$ .  $W$  es subespacio vectorial de  $V$  si y solo si se cumplen las siguientes condiciones:

- El vector nulo de  $V$  está en  $W$ , i.e.,  $\mathbf{0} \in W$ .
- Dados  $u, v \in W$  y  $k, m \in \mathbb{F}$  entonces  $ku + mv \in W$ .

**Para notar!!!.** El conjunto cuyo único elemento es el vector nulo es un subespacio de  $V$ .

**Ejemplo 17.8.** Determine si  $W$  es subespacio de  $\mathbb{R}^3$

- $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 | a + b + 1 = c\}$ .
- $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 | a, b, c \in \mathbb{Q}\}$ . **Notación:**  $\mathbb{Q}$  denota al conjunto de los números racionales.
- $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 | a = 2b = 3c\}$ .

**Demostración.**

- No es un subespacio vectorial. Note que el vector nulo  $(0, 0, 0)$  no cumple la condición  $0 + 0 + 1 = 0$ .
- No es subespacio. Sea  $k = \sqrt{2}$ , si  $(a, b, c) \in W$  entonces  $(\sqrt{2}a, \sqrt{2}b, \sqrt{2}c) \notin W$ .
- Reescribiendo la recta en sus ecuaciones paramétricas  $(x, y, z) = t \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$  y si  $t = 0$  entonces  $(0, 0, 0)$  pertenece a la recta. Sean  $(x_1, y_1, z_1)$  y  $(x_2, y_2, z_2)$  puntos que pertenecen a la recta y  $k, m$  escalares. Entonces existen parámetros  $t_1$  y  $t_2$  tales que  $(x_1, y_1, z_1) = t_1 \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$  y  $(x_2, y_2, z_2) = t_2 \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$ .  
Note que:

$$k(x_1, y_1, z_1) + m(x_2, y_2, z_2) = k \left( t_1 \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right) \right) + m \left( t_2 \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right) \right) = (kt_1 + mt_2) \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$$

Por el Corolario 17.7, el conjunto es subespacio vectorial.  $\square$

**Para notar!!!** (Los subespacios de  $\mathbb{R}^2$  y  $\mathbb{R}^3$ ). Los subespacios  $\mathbb{R}^2$  y  $\mathbb{R}^3$  se reducen a las rectas y los planos que pasan por el origen, además del conjunto  $\{\mathbf{0}\}$ .

## 17.3 Independencia lineal

### Definición 17.3 (Independencia lineal)

Sea  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  un conjunto de vectores en un espacio vectorial  $V$ . diremos que  $S$  es **linealmente independiente**, (abreviado l.i.) si ningún vector de  $S$  puede escribirse como combinación lineal de los otros vectores del conjunto. Si  $S$  no es un conjunto l.i. se dirá que es **linealmente dependiente** (abreviado l.d.).

**Teorema 17.2** (Test de independencia lineal). Un conjunto  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  es linealmente independiente si y solo si todos los escalares de la combinación lineal  $k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_n v_n = \mathbf{0}$  son 0, i.e.  $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$ .

**Demostración.**  $(\Rightarrow)$ : Suponga que  $S$  es un conjunto linealmente independiente y que existe un escalar distinto de cero, así, suponga sin pérdida de generalidad que  $k_1 \neq 0$ . De esta manera, es posible reescribir la ecuación vectorial como

$$v_1 = \frac{-k_2}{k_1} v_2 + \dots + \frac{-k_n}{k_1} v_n$$

lo cual implica que  $v_1$  puede escribirse como combinación lineal de los otros vectores de  $S$  y así no es un conjunto l.i.

$(\Leftarrow)$ : Suponga que la única solución para los escalares de la ecuación vectorial es  $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$  y que  $v_1$  es combinación lineal de los demás vectores del conjunto  $S$ , entonces existen escalares  $m_2, m_3, \dots, m_n$  tales que  $v_1 = m_2 v_2 + \dots + m_n v_n$ , entonces

$$\mathbf{0} = k_1 (m_2 v_2 + \dots + m_n v_n) + k_2 v_2 + \dots + k_n v_n = (k_1 m_2 + k_2) v_2 + (k_1 m_3 + k_3) v_3 + \dots + (k_1 m_n + k_n) v_n$$

Como al menos uno de los  $m_i$  es distinto de cero, entonces alguno de escalares  $k_1 m_i + k_i$  también lo es, por lo cual no es posible ninguno de los escalares pueda ser distinto de cero y  $S$  debe ser un conjunto linealmente independiente.  $\square$

A partir del teorema anterior, es posible demostrar los siguientes resultados que resume varias propiedades útiles, su demostración se deja como ejercicio al lector:

**Ejemplo 17.9.** Sea  $V$  un espacio vectorial:

- Un conjunto de vectores que contenga al vector nulo es l.d.
- Un conjunto con exactamente un único vector es l.i. sii este vector no es el nulo.
- Un conjunto con dos vectores es l.i. sii ninguno de los dos es múltiplo escalar del otro.
- En  $\mathbb{R}^n$  un conjunto con más de  $n$  vectores es l.d.

En los espacios de funciones, cuando estas sean diferenciables, existe un criterio que permite determinar cuando un conjunto es linealmente independiente.

**Definición 17.4 (Wronskiano)**

Si  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$  son funciones  $n - 1$  veces diferenciables en el intervalo  $(-\infty, \infty)$  entonces el siguiente determinante es llamado el Wronskiano de  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ :

$$W(x) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \dots & f_n(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) & \dots & f_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)}(x) & f_2^{(n-1)}(x) & \dots & f_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}$$

**Teorema 17.3** (Criterio del Wronskiano). Si  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$  son funciones  $n - 1$  veces diferenciables en el intervalo  $(-\infty, \infty)$  y si el Wronskiano de estas funciones no se anula en el intervalo  $(-\infty, \infty)$  entonces estas funciones forman un conjunto linealmente independiente en el espacio vectorial  $C^{n-1}(-\infty, \infty)$ .

## 17.4 Bases y dimensión

**Definición 17.5 (Espacio vectorial de dimensión finita)**

Sea  $V$  un espacio vectorial. diremos que  $V$  es un **espacio vectorial de dimensión finita** si todos los vectores de  $V$  pueden ser generados por un conjunto finito de vectores de  $V$ . En caso contrario, se dirá que  $V$  es un **espacio vectorial de dimensión infinita**.

**Definición 17.6 (Base)**

Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión finita. El conjunto  $S = \{v_1, \dots, v_n\}$  es llamado **base** del espacio vectorial si  $S$  genera a  $V$  y  $S$  es un conjunto linealmente independiente.

**Para notar!!!.** En la anterior definición se habló de espacios vectoriales con **dimensión finita**. Para el lector interesado, en ramas avanzadas de la matemática como el análisis funcional un concepto similar a este puede extenderse a espacios de dimensión infinita y es llamado **base de Schauder**. Este texto se limita al estudio de espacios vectoriales de dimensión finita.

Existen unas bases particulares para cada espacio vectorial, llamadas **bases canónicas**. Se escogen por su facilidad de uso en la mayoría de aplicaciones. A continuación se muestran estas bases para algunos de los espacios ya trabajados.

**Ejemplo 17.10** (Base canónica de  $\mathbb{R}^3$ ). En  $\mathbb{R}^3$ , sean  $\hat{i} = e_1 = (1, 0, 0)$ ,  $\hat{j} = e_2 = (0, 1, 0)$ ,  $\hat{k} = e_3 = (0, 0, 1)$ , el conjunto  $S = \{e_1, e_2, e_3\}$  es base de  $\mathbb{R}^3$ . Entonces, dado  $(a, b, c) = ae_1 + be_2 + ce_3$ , se tiene que

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} k_1 & 0 & 0 & a \\ 0 & k_2 & 0 & b \\ 0 & 0 & k_3 & c \end{array} \right]$$

Como el sistema tiene solución, entonces genera a  $\mathbb{R}^3$ , de la misma manera el sistema homogéneo tiene solución única, por lo cual es l.i. Por lo tanto,  $\{e_1, e_2, e_3\}$  es base de  $\mathbb{R}^3$ .

**Ejemplo 17.11.** Demuestra que las siguientes matrices no son base para  $M_{2 \times 2}$ .

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

**Demostración.** Para probar lo solicitado, es suficiente ver que la solución de la ecuación

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + k_4 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

no es única. Asociando términos correspondientes, se tiene que

$$\begin{cases} k_1 + 2k_2 + k_3 & = & 0 \\ -2k_2 - k_3 - k_4 & = & 0 \\ k_1 + 3k_2 + k_3 + k_4 & = & 0 \\ k_1 + 2k_2 + k_4 & = & 0 \end{cases}$$

Ya que tenemos planteado el sistema de ecuaciones, es suficiente hallar el determinante para determinar el tipo de solución. Ya que éste es igual a cero, no tendrá solución única y por lo tanto, las matrices no forman una base para  $M_{2 \times 2}$ .  $\square$

**Para notar!!!.** Dado un espacio vectorial  $V$  de dimensión finita y un conjunto  $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ ,  $S$  es base de  $V$  si  $V = \text{Gen } S$  y  $S$  es l.i.

**Ejemplo 17.12.** En  $\mathcal{P}_n(\mathbb{R})$ ,  $S = \{1, x, \dots, x^n\}$ , base canónica del espacio vectorial. Sea  $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = k_0(1) + k_1(x) + k_2(x^2) + \dots + k_n(x^n)$ , claramente se puede apreciar que  $a_0 = k_0$ ,  $a_1 = k_1$ ,  $\dots$ ,  $a_n = k_n$ . Como  $O = 0 + 0x + 0x^2 + \dots + 0x^n$ , así,  $k_0 = k_1 = \dots = k_n = 0$ .

**Para notar!!!.** Un conjunto será l.i. si y solo si la combinación lineal  $O = k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_nv_n$  solo tiene como  $k_0 = k_1 = \dots = k_n = 0$ .

**Ejemplo 17.13.** En  $M_{2 \times 2}(\mathbb{K})$ , el conjunto

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

es l.i. Curiosamente, corresponde a la base canónica de  $M_{2 \times 2}(\mathbb{K})$ .

**Teorema 17.4** (Unicidad de la representación). Sea  $S = \{v_1, \dots, v_n\}$  una base para un espacio vectorial  $V$ , existe para todo  $u \in V$  una forma única tal que

$$u = k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_nv_n$$

*Demostración.* Como  $S$ -base, genera a cualquier vector del conjunto, esto es, existen escalares  $m_1, \dots, m_n$  tal que para todo  $u \in V$ ,  $u = \sum_{i=1}^n m_i v_i$ . Para ver que es única, supón que existe otra combinación lineal, por ejemplo

$$u = \sum_{i=1}^n l_i v_i. \text{ Ahora, tomando } u - u,$$

$$O = u - u = \sum_{i=1}^n m_i v_i - \sum_{i=1}^n l_i v_i = \sum_{i=1}^n (m_i - l_i) v_i.$$

Así, como  $\{v_1, \dots, v_n\}$  es un conjunto l.i., cada escalar debe ser 0, es decir,  $m_1 - l_1 = 0$ ,  $m_2 - l_2 = 0$ ,  $\dots$ ,  $m_n - l_n = 0$ . Entonces  $m_i = l_i$  para todo  $i = 1, \dots, n$ .  $\square$

**Ejemplo 17.14.** Demuestra que el conjunto  $\{v_1, v_2, v_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 11 \\ 12 \\ 13 \end{pmatrix} \right\}$  es base de  $\mathbb{R}^3$ . Si es así, escribe la

representación de  $\begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$  en términos de  $v_1, v_2$  y  $v_3$ .

**Solución.** Así, se tiene que

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 11 \\ 12 \\ 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 + 2k_2 + 11k_3 \\ 5k_1 + k_2 + 12k_3 \\ 8k_1 + 7k_2 + 13k_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 11 & 2 \\ 5 & 1 & 12 & 6 \\ 8 & 7 & 13 & 9 \end{array} \right)$$

Como el determinante de la matriz de coeficientes es diferente de cero, el conjunto es l.i. y genera, pues el sistema de ecuaciones lineales tiene solución única, así es base de  $\mathbb{R}^3$ . La solución, la cual puedes obtener manualmente, es

$$\boxed{k_1 = \frac{281}{288}} \quad \boxed{k_2 = \frac{-1}{288}} \quad \boxed{k_3 = \frac{3}{32}} \Rightarrow X = \left( \frac{281}{288}, \frac{-1}{288}, \frac{3}{32} \right).$$

**Definición 17.7 (Vector de coordenadas)**

Sea  $S = \{v_1, \dots, v_n\}$  una base ORDENADA del espacio vectorial  $V$  y  $u \in V$ . e.  $u = k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_nv_n$ , se define  $(\mathcal{U})_S = (k_1, \dots, k_n)$  como el vector de coordenadas de  $\mathcal{U}$  en términos de  $S$ .

**Ejemplo 17.15.** Usando lo obtenido en el ejemplo 17.14, podemos decir que  $\left( \frac{281}{288}, \frac{-1}{288}, \frac{3}{32} \right)$  es el vector de

coordenadas del vector  $\begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$  en términos de la base  $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 11 \\ 12 \\ 13 \end{pmatrix} \right\}$

**Ejemplo 17.16.** Determina el vector de coordenadas para el vector  $p = 1 + 5x + 8x^2$  en términos de la base  $\{1 + x, 1 + x^2, x + x^2\}$ .

*Demostración.* Bajo lo que se tiene, entonces

$$1 + 5x + 8x^2 = k_1(1 + x) + k_2(1 + x^2) + k_3(x + x^2) = (k_1 + k_2)1 + (k_1 + k_3)x + (k_2 + k_3)x^2$$

$$\Rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 8 \end{array} \right) \quad \boxed{k_1 = -1} \quad \boxed{k_2 = 2} \quad \boxed{k_3 = 6} \Rightarrow X = (-1, 2, 6) \quad \square$$

**Teorema 17.5.** Toda base de un espacio vectorial tiene el mismo número de vectores (en dimensión finita).

**Teorema 17.6.** En un espacio vectorial de dimensión  $n$  con base  $\{v_1, \dots, v_n\}$  entonces

1. Si un conjunto  $S$  tiene más de  $n$  vectores es l.d.
2. Si un conjunto  $S$  tiene menos de  $n$  vectores, no genera a  $V$ .

**Definición 17.8**

Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión finita, se llama *dimensión del espacio vectorial* al número de vectores en cualquier base de  $V$ . Se denota  $\text{Dim } V = \dim(V)$ .

**Ejemplo 17.17.** Resuelva el S.E.L., determine una base, su dimensión y una ecuación que represente tal espacio solución.

$$1. 5x_1 + 8x_2 + 7x_3 = 0 \rightarrow x_1 = -\frac{8x_2}{5} - \frac{7x_3}{5} = x_2\left(-\frac{8}{5}, 1, 0\right) + x_3\left(-\frac{7}{5}, 0, 1\right)$$

Note que corresponde a un plano en  $\mathbb{R}^3$ , cuya ecuación es  $5x_1 + 8x_2 + 7x_3 = 0$ , tiene dimensión 2 y su vector normal es  $(5, 8, 7)$ .

$$2. \begin{cases} 7x_1 + 9x_2 + 5x_3 = 0 \\ 2x_1 + 11x_2 + 7x_3 = 0 \end{cases} \quad \text{La solución general corresponde a } x_3 \left( \frac{8}{59}, \frac{39}{59}, 1 \right) \text{ que corresponde a una recta que pasa por el origen.}$$

**Teorema 17.7.** Sea  $V$  un espacio vectorial con  $\text{Dim } V = n$ , entonces

1. Si  $S$  es un conjunto con menos de  $n$  vectores y  $v \in V$  no está en  $\text{Gen } S$ , entonces si  $S$  es l.i., el conjunto  $S \cup \{v\}$  es l.i.
2. Si  $S$  es un conjunto con más de  $n$  vectores y  $v \in \text{Gen } S$ , entonces  $\text{Gen } S = \text{Gen } S - \{v\}$ .

**Ejemplo 17.18.** Dado el conjunto  $S = \{1 - x, 7 + x^2\}$ , añada vectores a  $S$  para que sea base de  $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ .

**Demostración.** Agregando de forma aleatoria el vector  $p_3 = 1 + x + 2x^2$ , se tiene que

$$a + bx + cx^2 = k_1(1 - x) + k_2(7 + x^2) + k_3(1 + x + 2x^2)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} k_1 + 7k_2 + k_3 = a \\ -k_1 + k_3 = b \\ k_2 - 2k_3 = c \end{cases} \Rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 7 & 1 & a \\ -1 & 0 & 1 & b \\ 1 & 0 & -2 & c \end{array} \right)$$

Como el determinante de la matriz de coeficientes es diferente de cero ( $12 \neq 0$ ), el S.E.L. tiene solución, así el conjunto  $\{1 - x, 7 + x^2, 1 + x + 2x^2\}$  es base de  $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ .  $\square$

**Teorema 17.8.** Sea  $V$  un espacio vectorial con  $\text{Dim } V = n$ , si  $S$  es un conjunto de  $n$  vectores,  $S$  será base de  $V$  si y solo si  $S$  genera a  $V$  o  $S$  es l.i.

**Ejemplo 17.19** (teorema Plus- Minus). Si  $V$  es un espacio vectorial con  $\text{Dim } V = n$  y  $S$  es un conjunto de vectores en  $V$ ,

1. Si  $S$  genera pero no es l.i., es posible construir una base quitando vectores a conveniencia.
2. Si  $S$  es l.i. pero no genera a  $V$ , añade vectores hasta construir una base.

**Teorema 17.9.** Si  $V$  es un subespacio de  $V$ , donde  $V$  tiene  $\text{Dim } V < +\infty$ , entonces

1.  $\text{Dim } W \leq \text{Dim } V$
2.  $W$  tiene dimensión finita
3.  $W = V \iff \text{Dim } W = \text{Dim } V$

**Ejemplo 17.20.** Calcula la dimensión de los siguientes subespacios:

$$1. \text{ Gen } \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 14 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3 \quad \checkmark \text{ Dimensión} = 3.$$

$$2. \text{ Gen } \left\{ \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Teniendo en cuenta que  $\mathcal{B}_{M_{2 \times 2}} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ , solo queda ver el determinante de la matriz generada por las filas con los componentes correspondientes eliminando un elemento del generado (que será el último):

$$\begin{vmatrix} 7 & 1 & 4 & 0 \\ 4 & 7 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 8 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 168$$

Por lo tanto, la dimensión es 4.



**Definición 17.9 (Cambio de base)**

La idea es establecer un mecanismo para cambiar la representación de un vector en términos de dos bases. Ejemplo,

$$\text{sea } \mathcal{U} \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ y } S = \left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}, S' = \left\{ \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 11 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ 9 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 13 \\ 15 \\ 17 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \mathcal{U}_S = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathcal{U}_{S'} = \begin{pmatrix} -\frac{155}{58} \\ -\frac{433}{174} \\ \frac{403}{174} \end{pmatrix}.$$

Algoritmo:

$$\begin{pmatrix} 4 & 7 & 13 & | & 5 & 2 & 3 \\ 2 & 9 & 15 & | & 8 & 7 & 2 \\ 11 & 2 & 17 & | & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{41}{58} & \frac{-31}{58} & \frac{-2}{29} \\ \frac{131}{58} & \frac{-25}{58} & \frac{-17}{29} \\ \frac{174}{58} & \frac{58}{23} & \frac{87}{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 8 & 7 & 2 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-59}{58} & \frac{-155}{58} & \frac{53}{175} \\ \frac{58}{-27} & \frac{58}{-433} & \frac{58}{175} \\ \frac{58}{55} & \frac{174}{403} & \frac{174}{-103} \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} \frac{-59}{58} & \frac{-155}{58} & \frac{53}{175} \\ \frac{58}{-27} & \frac{58}{-433} & \frac{58}{175} \\ \frac{58}{55} & \frac{174}{403} & \frac{174}{-103} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{155}{58} \\ -\frac{433}{174} \\ \frac{403}{174} \end{pmatrix}$$

Pero, ¿cómo se obtuvo la matriz de base?

1. Forma una matriz con los vectores como columna de la base de salida ( $S$ ).
2. Haz lo mismo con la base de llegada ( $S'$ ).
3. Calcula la inversa de  $S'$ .
4. Realiza la multiplicación  $(S')^{-1} \times S = T$ .

Entonces  $T$  será la matriz de cambio de base de  $S$  a  $S'$ .

**Ejemplo 17.21.** Sea  $\mathcal{U} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}$  y  $S = \left\{ \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ ,  $S' = \left\{ \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 11 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ ,  $\mathcal{U}_S = \left( -\frac{1}{3}, \frac{14}{3} \right)$  y  $\mathcal{U}_{S'} = \left( \frac{26}{29}, \frac{9}{29} \right)$

$$\Rightarrow \left( \begin{array}{cc|cc} 4 & 11 & 7 & 2 \\ 3 & 1 & 5 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{29} & \frac{11}{29} \\ \frac{5}{29} & -\frac{4}{29} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} \frac{48}{29} & \frac{9}{29} \\ \frac{29}{29} & \frac{2}{29} \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{14}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{26}{29} \\ \frac{9}{29} \end{pmatrix} = \mathcal{U}_S$$

## 17.5 Espacios fundamentales de una matriz

### Definición 17.10 (Espacios fundamentales de una matriz)

Dada una matriz  $A \in \mathcal{M}_{mn}$

**Espacio fila de A** Espacio generado por las filas de  $A$  o su reducida a partir de sus pivotes.

**Espacio columna de A** Espacio generado por los vectores columna de  $A$  a partir de sus pivotes.

**Espacio nulo o kernel de A** Espacio solución del SEL homogéneo con  $A$  matriz de coeficientes.

**Ejemplo 17.22.** Sea  $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 8 & 3 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 7 & 5 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ , está

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 2 & 5 & 8 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 7 & 5 & 4 & 2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{Matriz reducida}} \left( \begin{array}{cccc|c} 2 & 5 & 8 & 3 & 0 \\ 0 & -8 & -15 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -9 & -11 & 0 \end{array} \right)$$

- $\text{Esf } A = \text{Gen} \{ (2, 5, 8, 3), (4, 2, 1, 1), (7, 5, 4, 2) \} = \text{Gen} \{ (2, 5, 8, 3), (0, -8, -15, -5), (0, 0, -9, -11) \}$
- $\text{Col } A = \text{Gen} \{ (2, 4, 7), (5, 2, 5), (8, 1, 4) \}$
- $\text{Ker } A = \text{Gen} \left\{ \left( -\frac{7}{9}, \frac{5}{3}, -\frac{11}{9}, 1 \right) \right\}$

**Ejemplo 17.23.** Realiza lo mismo anterior con la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 6 & 9 \\ 3 & -2 & 1 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & -2 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & 7 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Matriz reducida}} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 6 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

**Teorema 17.10.** Dado un SEL  $Ax = b$ , el sistema es consistente si y solo si  $b \in \text{Col } A$ .

**Teorema 17.11.** Si  $B$  es una matriz obtenida de  $A$  por operaciones elementales de fila,  $\text{Ker } A = \text{Ker } B$  y  $\text{Esf } A = \text{Esf } B$ .

**Teorema 17.12.** Si  $R$  es la matriz reducida escalonada de  $A$ , las columnas que tengan pivote en  $R$  son las que generan a  $\text{Col } A$ .

**Teorema 17.13.** Si  $B$  es una matriz equivalente por filas con  $A$ , entonces

- Un conjunto de columnas de  $B$  es l.i. si y solo si las mismas columnas son l.i. en  $A$ .
- Un conjunto de columnas de  $B$  es base de  $\text{Col } B$  sii el conjunto de columnas correspondientes en  $A$  es base de  $\text{Col } A$ .

**Para notar!!!.** Sea  $A \in \mathcal{M}_{mn}$ , entonces  $\text{Esf } A, \text{Ker } A \leq \mathbb{R}^n$  y  $\text{Col } A \leq \mathbb{R}^m$ .

**Ejemplo 17.24** (Cómo calcular el generado de un conjunto de vectores?). Calcula el generado de

$$\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Para dar solución a este ejercicio, es equivalente a calcular el espacio columna de los vectores tomados como columna. así:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 & 7 & 1 \\ 5 & 2 & 3 & 4 & 2 \\ 8 & 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Matriz reducida}} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 & 7 & 1 \\ 0 & -\frac{11}{2} & -\frac{9}{2} & -\frac{27}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Entonces, corresponde a  $\text{Gen} \{(2, 5, 8), (3, 2, 1), (3, 3, 1)\}$

**Ejemplo 17.25.** Realiza lo mismo anterior, pero con  $\{(2, 7, 4, 1), (4, 14, 8, 2), (3, 11, 12, 1), (5, 18, 16, 2)\}$ . Entonces, se tiene que

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 & 5 \\ 7 & 14 & 11 & 18 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Matriz reducida}} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Entonces,  $\text{Col } A = \text{Gen} \{(2, 7, 4, 1), (3, 11, 12, 1)\}$ .

**Teorema 17.14.** El espacio fila y el espacio columna de una matriz  $A$  tendrán igual dimensión.

**Demostración.** La dimensión depende del número de pivotes de la matriz, por lo cual las dimensiones del espacio fila y el columna serán iguales.  $\square$

**Definición 17.11 (Rango y nulidad)**

Dada una matriz  $A$  se define

**Rango**  $\text{Ran } A = \text{Dim Col } A = \text{Dim Esf } A$

**Nulidad**  $\text{Nul } A = \text{Dim Ker } A$

**Teorema 17.15** (de la dimensión para matrices). Sea  $A \in \mathcal{M}_{mn}$ , entonces  $\text{Nul } A + \text{Ran } A = n$ .

**Ejemplo 17.26.** Si  $Ax = O$  en un SEL homogéneo,  $r = \text{Ran } A$  y  $A$  tiene  $n$  columnas, entonces  $Ax = O$  tiene  $n - r$  variables libres y  $r$  pivotes.

**Teorema 17.16.** Dada una matriz  $A$ , entonces  $\text{Ran } A = \text{Ran } A^T$ .

**Demostración.** Note que  $\text{Dim Col } A = \text{Dim Esf } A^T$   $\square$

**Definición 17.12 (Complemento ortogonal)**

Sea  $V$  un espacio vectorial con producto interno real ( *evcpir* , más información en la página 57), si  $W \leq V$ , se define  $W^\perp$  como el subespacio de todos los vectores de  $V$  que son ortogonales a  $W$ .

**Teorema 17.17.** Si  $W \leq V$ ,  $V$  *evcpir* ,  $W^\perp \leq V$ ,  $W \cap W^\perp = \{O_V\}$  y  $(W^\perp)^\perp = W$ .

**Teorema 17.18.** Sea  $A \in \mathcal{M}_{mn}$ ,  $\text{Ker } A^\perp = \text{Esf } A$  en  $\mathbb{R}^n$  y  $(\text{Ker } A^T)^\perp = \text{Col } A^T$  en  $\mathbb{R}^m$ .

**Ejemplo 17.27.** Plasmemos con la siguiente matriz todo lo que hemos visto:  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & -6 \end{pmatrix}$ .

Tenemos que la matriz escalonada es  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 0 & 3 & -9 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ,

**Espacio fila:**  $\text{Gen}\{(2, -1, -3), (-1, 2, -3)\}$

**Espacio columna:**  $\text{Gen}\{(2, -1, 1), (-1, 2, 1)\}$

**Kernel** Lo podemos hallar de dos maneras:

**Producto cruz en  $\mathbb{R}^3$ :** Bajo lo visto en [Producto cruz](#), se tiene que

$$(2, -1, -3) \times (-1, 2, -3) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -1 & -3 \\ -1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = (9, 9, 3) \Rightarrow \text{Ker } A = \text{Gen}\{(3, 3, 1)\}$$

**Reducción:** Entonces

$$\begin{aligned} 3y - 9z = 0 &\Rightarrow y = 3z \\ 2x - 3z - 3z = 0 &\Rightarrow x = -3z \rightarrow (3, 3, 1)z \end{aligned}$$

El plano con vector normal  $(3, 3, 1)$  centrado en el origen  $(3x + 3y + z = 0)$  corresponde al generado por  $\text{Esf } A$ .

**Adicional: Recta generada por  $\text{Ker } A$ :** Claramente, son complementos ortogonales en  $\mathbb{R}^3$ , pues la recta está generada por el normal del plano.

**Teorema 17.19** (teorema de resumen). Si  $A \in M_n$ , l.s.p.s.e.

- |                                                                                        |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. $A$ es invertible.                                                                  | 7. Los vectores fila de $A$ son l.i.              |
| 2. $Ax = O$ solo tiene la solución trivial.                                            | 8. $\text{Esf } A = \mathbb{R}^n = \text{Col } A$ |
| 3. La forma reducida escalonada de $A$ es $I_n$ .                                      | 9. $\text{Ran } A = n$                            |
| 4. $Ax = b$ es consistente para todo vector $b_{n \times 1}$ . Además, $x = A^{-1}b$ . | 10. $\text{Nul } A = 0$                           |
| 5. $\text{Det}(A) \neq 0$                                                              | 11. $\text{Ker } A = \{O\}$                       |
| 6. Los vectores columna de $A$ son l.i.                                                | 12. $(\text{Ker } A)^\perp = \mathbb{R}^n$        |
|                                                                                        | 13. $(\text{Esf } A)^\perp = \{O\}$               |

## 17.6 Espacios vectoriales con producto interno real y complejo

**Definición 17.13 (Espacio vectorial con producto interno)**

Sea  $V$  un espacio vectorial real (recuerde la definición 17.1). Un producto interno es una función que asigna a cada par de vectores  $u$  y  $v$  un número real  $\langle u, v \rangle$  la cual cumple los siguientes axiomas:

- |                                                                                                |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ .                                             | 3. Dado $k \in \mathbb{R}$ , $\langle ku, v \rangle = k\langle u, v \rangle$ .       |
| 2. Dado $w \in V$ , $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$ . | 4. $\langle u, u \rangle \geq 0$ y $\langle u, u \rangle = 0$ si y solo si $u = 0$ . |

**Ejemplo 17.28.** Sean  $u = (u_1, u_2)$  y  $v = (v_1, v_2)$ ,  $u \cdot v$  es producto interno, es decir,  $\langle u, v \rangle = u_1v_1 + u_2v_2$ . Procedemos ahora a demostrar.

Sean  $u, v, w \in \mathbb{R}^2$ ,

- $\langle u, v \rangle = u_1v_1 + u_2v_2 = u_2v_2 + u_1v_1 = \langle v, u \rangle$  ✓
- $\langle u + v, w \rangle = (u_1 + v_1)w_1 + (u_2 + v_2)w_2 = u_1w_1 + v_1w_1 + u_2w_2 + v_2w_2 = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$  ✓
- $\langle ku, mv \rangle = ku_1mv_1 + ku_2mv_2 = km(u_1v_1 + u_2v_2) = km\langle u, v \rangle$  ✓
- Note que  $\langle u, u \rangle = u_1u_1 + u_2u_2 = u_1^2 + u_2^2$ . Si  $u = 0_{\mathbb{R}^2}$ ,  $\langle u, u \rangle = 0$ . Cuando  $u \neq 0$ ,  $u_1^2 + u_2^2 > 0$ .

Lo anterior se extiende naturalmente para  $\mathbb{R}^n$ : sean  $u = (u_1, \dots, u_n)$ ,  $v = (v_1, \dots, v_n)$ ,  $\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i$

Ahora, notemos lo siguiente. Puede suceder que el producto interno en cierto espacio vectorial sea de forma inusual, tal como lo siguiente:

Sean  $u = (u_1, u_2)$ ,  $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ ,  $\langle u, v \rangle = 2u_1v_1 + 3u_2v_2$

**Definición 17.14 (Norma)**

Sea  $u \in V$ , un espacio vectorial con producto interno real (e.v.c.p.i.r), se define la norma o longitud de  $u$  como

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$$

**Definición 17.15 (Bola unitaria)**

Sea  $V$  un e.v.c.p.i.r, se define la bola del espacio como

$$\mathcal{B}_V = \{x \in V : \|x\| = 1\}$$

En  $\mathbb{R}^2$ ,  $u = (x, y)$  con el producto interno usual,

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle} = \sqrt{x \cdot x + y \cdot y}$$

$$\|u\| = 1 \Rightarrow 1 = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$1 = x^2 + y^2$$

Si  $\langle u, v \rangle$  es tal como 17.6, si  $u = (x, y)$ ,  
 $1 = \sqrt{2x \cdot x + 3y \cdot y} \Rightarrow 1 = 2x^2 + 3y^2$ , que corresponde a una elipse en  $\mathbb{R}^2$ .

**Para notar!!!.** Para otros e.v.c.p.i.r, se define:

1. Sea  $V = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  y  $A, B \in V$ ,  $\text{Tra } A^T B = \langle A, B \rangle$
2. En  $\mathcal{P}_n(\mathbb{R})$ , sean  $p = \sum_{k=0}^n a_k x^k$  y  $q = \sum_{k=0}^n b_k x^k$ ,  $\langle p, q \rangle = \sum_{k=0}^n a_k b_k$
3. En  $\mathbb{C}[a, b]$ , se define, dadas  $f, g$  funciones continuas,  $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$

**Para notar!!!** (¿Qué pasa si es un espacio vectorial complejo?). Definimos

$$\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle} \quad \langle u, kv \rangle = \bar{k} \langle u, v \rangle$$

En  $\mathbb{C}^n$ , el espacio vectorial de las  $n$ -tuplas complejas, si  $c \in \mathbb{C}$ ,  $c_i \in \mathbb{C}$ ,  $c = (c_1, \dots, c_n)$ . Si  $u, v \in \mathbb{C}^n$ ,

$$u = (u_1, \dots, u_n), v = (v_1, \dots, v_n) \quad \langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n u_i \bar{v}_i$$

### Definición 17.16 (Ángulo entre vectores)

Tal y como se da en  $\mathbb{R}^n$ , sea  $V$  un e.v.c.p.i.r, dados  $u, v \in V$ ,

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} \quad \theta \in [0, \pi]$$

y se dirá que  $u \perp v$  (son ortogonales) si  $\langle u, v \rangle = 0$ .

**Ejemplo 17.29.** Sea  $f(x) = \text{sen}(x)$ ,  $g(x) = \text{cos}(x)$ , hállese  $\langle f, g \rangle$  en el intervalo  $[0, \pi]$ .

$$\langle f, g \rangle = \int_0^\pi \text{sen}(x) \cos(x) dx = 0 \quad \Rightarrow u \perp v$$

**Teorema 17.20 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz).** Sea  $V$  un e.v.c.p.i.r, y  $u, v \in V$ , entonces  $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$

*Demostración.* Si  $u = O_V$ ,  $\langle O_V, u \rangle = 0$ , ya está.

Si  $u, v \in O_V$ , define  $a = \langle u, u \rangle$ ,  $b = 2\langle u, v \rangle$ ,  $c = \langle v, v \rangle$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , entonces

$$\begin{aligned} \|tu + v\|^2 &= \langle tu + v, tu + v \rangle > O_V \\ &= \langle tu, tu + v \rangle + \langle v, tu + v \rangle = \langle tu, tu \rangle + 2\langle tu, v \rangle + \langle v, v \rangle = at^2 + bt + c \geq O_V \end{aligned}$$

Ahora, si  $at^2 + bt + c = 0$ , existe una única raíz en  $\mathbb{R}$ . Note que si  $a, c = 0$ , entonces  $b = 0$  y por ello,  $b^2 - 4ac = 0 \Rightarrow 2\langle u, v \rangle = 0 \Rightarrow u \perp v$ .

Pero, si  $at^2 + bt + c > 0$ , no hay raíces reales. Entonces,  $b^2 - 4ac < 0 \Rightarrow b^2 < 4ac$  y así,

$$(2\langle u, v \rangle)^2 < 4\langle u, u \rangle \langle v, v \rangle \Rightarrow \cancel{4} \langle u, v \rangle \langle u, v \rangle < \cancel{4} \langle u, u \rangle \langle v, v \rangle \Rightarrow |\langle u, v \rangle| < \|u\| \cdot \|v\| \quad \square$$

**Para notar!!!.** El teorema anterior permite demostrar tantas cosas a partir de la existencia de vectores  $u, v, w$  en un e.v.c.p.i.r. como:

- $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$  (Desigualdad triangular)
- $d(u, v) = \|v - u\|$  (Distancia)
- $d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v)$

**Teorema 17.21** (Teorema de Pitágoras). Dados  $u, v \in V$  e.v.c.p.i.r y  $u \perp v$ ,  $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ .

*Demostración.* Sean  $u, v \in V$  e.v.c.p.i.r,

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle = \langle u, u + v \rangle + \langle v, u + v \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + \underbrace{\langle u, v \rangle + \overline{\langle v, u \rangle}}_0 + \langle v, v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle v, v \rangle \end{aligned}$$

□

### Definición 17.17 (Complemento ortogonal)

Sea  $W \preceq V$  evcpir se determina **complemento ortogonal** de  $W$ , denotado  $W^\perp$  al conjunto de todos los vectores ortogonales de  $W$ .

**Teorema 17.22.** Sea  $V$  un evcpir y  $W \preceq V$ , entonces

i.  $W^\perp$  es subespacio i.e.  $W^\perp \leq V$ .

ii.  $W \cup W^\perp = \{O\}$

**Demostración.** Note que

- i. a. Si  $u \in V$ , entonces  $\langle O, u \rangle = 0 \Rightarrow O \perp u$ .
- b. Sea  $u, v \in W^\perp$ , veamos que  $u + v \in W^\perp$  dado  $w \in W$ ,  $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle = 0 + 0 = 0 \Rightarrow (u + v) \in W^\perp$ . Igualmente,  $\langle ku, w \rangle = k\langle u, w \rangle = k \cdot 0 = 0 \Rightarrow ku \in W^\perp$ . Así,  $ku \in W^\perp$  y  $W^\perp$  es subespacio. ✓
- ii. Supón que  $u \neq 0 \in W \cup W^\perp$ . i.e.  $u \in W \wedge u \in W^\perp$ , pero si  $u \in W^\perp \Rightarrow \langle u, u \rangle = 0$ , pues si esto ocurre,  $u$  será ortogonal a cualquier vector de  $W$  en particular a  $u$ ,  $\langle u, u \rangle = 0$ . Como  $u \neq 0$ , es imposible que esto ocurra y así,  $W \cup W^\perp = \{O\}$ . ✓ □

**Ejemplo 17.30.** En el producto usual de  $\mathbb{R}^n$ ,

$$(5, 9, 7) \cdot \left(-\frac{9}{5}, 1, 0\right) = 0 \quad \text{y} \quad (5, 9, 7) \cdot \left(-\frac{7}{5}, 0, 1\right) = 0$$

**Ejemplo 17.31.**  $(W^\perp)^\perp = W$

**Teorema 17.23.** Sea  $A$  una matriz  $m \times n$ . i.e.  $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ , con el producto punto usual se tiene que

1. El espacio fila y  $\text{Ker } A$  son complementos ortogonales en  $\mathbb{R}^n$ .
2. El espacio columna de  $A$  y  $\text{Ker } A^T$  son complementos ortogonales en  $\mathbb{R}^m$ .

**Ejemplo 17.32.** Sea  $W = \text{Gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ , halla una base para  $W^\perp$  en  $\mathbb{R}^4$  con el producto escalar.

**Solución.** Se tiene que

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & -3 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{pmatrix} -2z - w \\ \frac{7}{2}z + \frac{3}{2}w \\ z \\ w \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} -2 \\ \frac{7}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + w \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{3}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \text{Ker } A = \text{Gen} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ \frac{7}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{3}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

**Definición 17.18 (Conjunto ortogonal)**

Sea  $V$  un evcpir, el conjunto  $\{v_1, \dots, v_k\}$  es llamado ortogonal si  $v_i \perp v_j$  para  $i \neq j, i, j = 1, \dots, k$ , es decir, cada par de vectores distintos son ortogonales.

Si cada vector tiene norma 1, será llamado un **conjunto ortonormal**.

**Teorema 17.24.** Sea  $V$  un evcpir, si  $S = \{v_1, \dots, v_k\}$  es ortogonal con  $v_i \neq 0$ , es un conjunto l.i.

**Demostración.** Sean  $m_1, \dots, m_k$  escalares. Veamos que si  $\sum_{i=1}^k m_i v_i = O$ , entonces para todo  $i = 1, \dots, k$ , que  $m_i = 0$ . Así, sea  $v_j \in S$ ,

$$\left\langle \sum_{i=1}^k m_i v_i, v_j \right\rangle = \langle O, v_j \rangle = 0 = \sum_{i=1}^k \langle m_i v_i, v_j \rangle = \sum_{i=1}^k m_i \langle v_i, v_j \rangle$$

$$0 = \underbrace{\sum_{i=1}^{j-1} \langle m_i v_i, v_j \rangle}_{0} + m_j \langle v_j, v_j \rangle + \underbrace{\sum_{i=j+1}^k \langle m_i v_i, v_j \rangle}_{0} = m_j \langle v_j, v_j \rangle \quad m_i = 0$$

Ya que  $\{v_1, \dots, v_k\}$  es un conjunto ortogonal,  $v_i \perp v_k$  para  $i \neq k, i, k = 1, \dots, k$ , entonces  $\langle v_k, v_j \rangle = 0$ . Entonces  $v_j \neq O \Rightarrow \langle v_j, v_j \rangle \neq 0$ . Así,  $\{v_1, \dots, v_k\}$  es un conjunto l.i. □

**Definición 17.19 (Proyección en un evcpir)**

Si  $V$  es un evcpir y  $u, v \in V$ , se define

$$\text{Proy}_v^u = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} \cdot v.$$

**Teorema 17.25.** Si  $S = \{v_1, \dots, v_n\}$  -base ortogonal de  $V$  como evcpir y  $u \in V$ ,

$$u = \sum_{i=1}^n \frac{\langle u, v_i \rangle}{\langle v_i, v_i \rangle} \cdot v_i.$$

**Demostración.** Sea  $u \in V$  y  $\{v_1, \dots, v_n\}$ -base, existe  $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{K}$  tal que

$$u = \sum_{i=1}^n k_i v_i.$$

Falta ver que  $k_i = \frac{\langle u, v_i \rangle}{\langle v_i, v_i \rangle} \cdot v_i$ . Así,

$$\langle u, v_i \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n k_i v_i, v_i \right\rangle = \sum_{i=1}^n \langle k_i v_i, v_i \rangle = \sum_{i=1}^n k_i \langle v_i, v_i \rangle$$

Como  $\langle v_i, v_j \rangle = 0, i \neq j$ ,  $\langle u, v_i \rangle = k_i \langle v_i, v_i \rangle \Rightarrow \langle u, v_i \rangle = k_i \|v_i\|^2 \Rightarrow k_i = \frac{\langle u, v_i \rangle}{\|v_i\|^2}$ . Así,

$$u = \sum_{i=1}^n \frac{\langle u, v_i \rangle}{\langle v_i, v_i \rangle} \cdot v_i = \frac{\langle u, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} \cdot v_1 + \dots + \frac{\langle u, v_n \rangle}{\langle v_n, v_n \rangle} \cdot v_n \quad \square$$

**Teorema 17.26** (Descomposición ortogonal). Sea  $S \preceq V$  evcpir entonces para todo  $u \in V$ ,  $u = w_1 + w_2$ , con  $w_1 \in W$  y  $w_2 \in W^\perp$ . Así,

$$w_1 = \text{Proy}_W^u, \quad w_2 = u - \text{Proy}_W^u.$$

**Teorema 17.27.** Sea  $u \in V$  evcpir y  $w \preceq V$ . Si  $\{v_1, \dots, v_r\}$  es base ortogonal de  $W$  y  $u \in V$ , entonces

$$u = \sum_{i=1}^r \frac{\langle u, v_i \rangle}{\langle v_i, v_i \rangle} \cdot v_i = \text{Proy}_W^u$$

**Demostración.** Sea  $u \in V$ , por el teorema 17.26,  $u = w_1 + w_2$ , con  $w_1 \in W$  y  $w_2 \in W^\perp$ . Así,

$$\text{Proy}_W^u = \sum_{i=1}^r \frac{\langle w_1 + w_2, v_i \rangle}{\langle v_i, v_i \rangle} \cdot v_i = \sum_{i=1}^r \frac{\langle w_1, v_i \rangle}{\langle v_i, v_i \rangle} \cdot v_i + \underbrace{\sum_{i=1}^r \frac{\langle w_2, v_i \rangle}{\langle v_i, v_i \rangle} \cdot v_i}_{\text{pues como } w_2 \in W^\perp, \langle w_2, v_i \rangle = 0} \rightarrow 0 = \sum_{i=1}^r \frac{\langle w_1, v_i \rangle}{\langle v_i, v_i \rangle} \cdot v_i \quad \square$$

**Teorema 17.28** (Proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt). Todo evcpir de dimensión finita tiene una base ortogonal.

**Demostración.** Sea  $W \preceq V$  de dimensión finita y  $B_W = \{u_1, \dots, u_r\}$ , se busca un  $B_W^\perp = \{v_1, \dots, v_r\}$  a base de  $B_W$ .

1.  $u_1 = v_1$
2. Toma  $u_2$  y proyecta sobre  $w_1 = \text{Gen}\{v_1\}$ :  $\text{Proy}_{w_1}^{u_2} = \text{Proy}_{\text{Gen}\{v_1\}}^{u_2}$ , pero  $\text{Proy}_{w_1}^{u_2} = \text{Proy}_{v_1}^{u_2} = \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} \cdot v_1$ .  
Entonces,  $v_2 = u_2 - \text{Proy}_{w_1}^{u_2} = u_2 - \text{Proy}_{v_1}^{u_2} = \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} \cdot v_1$ .
3. Toma  $u_3$  y proyecta sobre  $w_2 = \text{Gen}\{v_1, v_2\}$ :

$$\text{Proy}_{w_2}^{u_3} = \sum_{i=1}^2 \text{Proy}_{v_i}^{u_3} = \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} \cdot v_1 + \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} \cdot v_2 \Rightarrow v_3 = u_3 - \text{Proy}_{w_2}^{u_3} = u_3 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} \cdot v_1 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} \cdot v_2.$$

Continúese así hasta un

$$n. \text{ Se tiene que } v_r = u_r - \underbrace{\sum_{i=1}^{r-1} \frac{\langle u_r, v_i \rangle}{\langle v_i, v_i \rangle} \cdot v_i}_{\text{Proy}_{w_i}^{u_r}} \Rightarrow v_i = u_i - \underbrace{\sum_{j=1}^{i-1} \frac{\langle u_i, v_j \rangle}{\langle v_j, v_j \rangle} \cdot v_j}_{\text{Proy}_{w_j}^{u_i}} \quad \square$$

**Ejemplo 17.33.** Sea  $W = \text{Gen}\{(1, 1, 1), (1, 0, -1), (2, 0, 3)\}$ , halla una base ortonormal a  $W$ .

**Solución.** Se tiene que

$$\begin{aligned} v_1 &= (1, 1, 1) \\ v_2 &= (1, 0, -1) - \underbrace{\frac{\langle (1, 1, 1), (1, 0, -1) \rangle}{\langle (1, 1, 1), (1, 1, 1) \rangle} \cdot (1, 1, 1)}_{\text{Proy}_{(1,1,1)}(1,0,-1)} = (1, 0, -1) - \frac{0}{3} (1, 1, 1) = (1, 0, -1) \\ v_3 &= (2, 0, 3) - \underbrace{\frac{\langle (2, 0, 3), (1, 1, 1) \rangle}{\langle (1, 1, 1), (1, 1, 1) \rangle} \cdot (1, 1, 1)}_{\text{Proy}_{(1,1,1)}(2,0,3)} - \underbrace{\frac{\langle (2, 0, 3), (1, 0, -1) \rangle}{\langle (1, 0, -1), (1, 0, -1) \rangle} \cdot (1, 0, -1)}_{\text{Proy}_{(1,0,-1)}(2,0,3)} = \left( \frac{5}{6}, -\frac{5}{3}, \frac{5}{6} \right) \end{aligned}$$

$$\therefore B_W = \{(1, 1, 1), (1, 0, -1), \left( \frac{5}{6}, -\frac{5}{3}, \frac{5}{6} \right)\}.$$

**Para notar!!!.** Podemos tomar la base hallarla y ortonormalizarla. Sea  $B_W = \{v_1, \dots, v_n\}$  una base ortogonal,  $B_N$  base ortonormal será  $B_N = \left\{m_i \mid m_i = \frac{v_i}{\|v_i\|}\right\}$ .

Para nuestro caso, será  $\Rightarrow B_N = \left\{\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6}\right)\right\}$

**Ejemplo 17.34.** Sea  $B = \{1+x, x^2, x-x^2\}$ , halla una base ortogonal a  $B$  con  $\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x) q(x) dx$

**Solución.**

$$\begin{aligned} v_1 &= \boxed{1+x} \\ v_2 &= x^2 - \frac{\langle x^2, 1+x \rangle}{\langle 1+x, 1+x \rangle} \cdot (1+x) = x^2 - \frac{\int_0^1 x^2 + x^3 dx}{\int_0^1 (1+2x+x^2) dx} (1+x) \\ &= x^2 - \frac{\left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4}\right]_0^1}{\left[x + x^2 + \frac{x^3}{3}\right]_0^1} (1+x) = x^2 - \frac{\frac{7}{12}}{\frac{7}{3}} (1+x) = x^2 - \frac{1}{4} (1+x) = \boxed{x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}} \\ v_3 &= x - x^2 - \frac{\langle (x-x^2), (1+x) \rangle}{\|(1+x)\|^2} \cdot (1+x) - \frac{\langle (x-x^2), \left(x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}\right) \rangle}{\left\|\left(x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}\right)\right\|^2} \cdot \left(x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}\right) \\ &= x - x^2 - \frac{\int_0^1 x - x^3 dx}{\frac{7}{3}} (1+x) - \frac{-\frac{1}{80}}{\frac{13}{240}} \left(x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}\right) \\ &= x - x^2 - \frac{\frac{1}{4}}{\frac{7}{3}} (1+x) + \frac{3}{13} \left(x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}\right) = \boxed{-\frac{3x^4}{13} - \frac{10x^2}{13} + \frac{25x}{28} - \frac{15}{91}} \\ \therefore B^\perp &= \left\{x+1, x^2 - \frac{x}{4} - \frac{1}{4}, -\frac{10x^2}{13} + \frac{76x}{91} - \frac{15}{91}\right\} \end{aligned}$$

Note que la base ortonormal asociada a  $B^\perp$  es

$$B_N^\perp = \left\{ \frac{\sqrt{21}(x+1)}{7}, \frac{\sqrt{195}(4x^2-x-1)}{13}, \frac{\sqrt{273}(-70x^2+76x-15)}{91} \right\}$$

**Definición 17.20 (Aproximación por mínimos cuadrados)**

Si  $A_{mn}x = B_{lm}$  es un S.E.L, entonces  $b$  es solución si  $b \in \text{Col } A$ ,  $b$  es combinación lineal de  $\text{Col } A$ . Si no tiene solución, se busca una tal que sea lo más cercana posible i.e.  $\|b - Ax\|$  es el mínimo. Con más exactitud, en general, se busca  $\min(b - \text{Proy}_{\text{Col } A}^b)$ .

Ejemplo, sea

$$\begin{cases} 3x + 5y + 9z = 1 \\ 7x + 8y + 4z = 1 \\ x + z = 4 \end{cases}$$

con  $C_s = \left\{\left(\frac{10}{23}, \frac{-65}{23}, \frac{12}{23}\right)\right\}$ , así  $b, x \in \text{Col } A$ .

**Teorema 17.29.** Sea  $W \preceq V$  evcpir de dimensión finita, si  $b \in V$ , el vector  $b - \text{Proy}_W^b$  es la distancia con mejor aproximación de  $b$  al subespacio, i.e, dado otro  $w \in W$ ,

$$\|b - \text{Proy}_W^b\| < \|b - w\|, \text{ donde } w \neq \text{Proy}_W^b$$

**Detente!!!.** Datos importantes...

- Sea  $f$  una función continua en el intervalo  $[a, b]$  tal que  $f(a)f(b) < 0$ . Entonces, existe un  $c \in (a, b)$ , t.q.  $f(c) = 0$ .
- El teorema general de Pitágoras enuncia que sea  $\{u_1, \dots, u_n\}$  un conjunto ortogonal,

$$\left\| \sum_{i=1}^n u_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \|u_i\|^2$$

Entonces, si el sistema  $Ax = B$  no tiene solución, i.e.  $B \notin \text{Col } A$  pero  $\text{Proy}_{\text{Col } A}^b \in \text{Col } A$ , entonces  $Ax = \text{Proy}_{\text{Col } A}^b$ . Note que

$$b - Ax = b - \text{Proy}_{\text{Col } A}^b \rightarrow A^T(b - Ax) = A^T(b - \text{Proy}_{\text{Col } A}^b)$$

Como  $\text{Col } A \perp \text{Ker } A^T$  y  $b - \text{Proy}_{\text{Col } A}^b \perp \text{Col } A$ , entonces  $A^T(b - \text{Proy}_{\text{Col } A}^b) = 0$ . Así,

$$A^T b - A^T Ax = 0 \Rightarrow A^T b = A^T Ax$$

Entonces la solución por mínimos cuadrados de un SEL está dada por  $A^T Ax = A^T B$

**Ejemplo 17.35.** Resuelve por mínimos cuadrados la ecuación

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

**Solución.** Note que  $A^T A = \begin{pmatrix} 15 & -1 & 5 \\ -1 & 22 & 30 \\ 5 & 30 & 45 \end{pmatrix}$  y que  $A^T B = \begin{pmatrix} -1 \\ 9 \\ 13 \end{pmatrix}$ . Así, se tiene que

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 15 & -1 & 5 & -1 \\ -1 & 22 & 30 & 9 \\ 5 & 30 & 45 & 13 \end{array} \right) \Rightarrow X = \begin{pmatrix} -\frac{31}{41} \\ -\frac{4}{7} \\ \frac{46}{65} \end{pmatrix}$$

Listo, ya está, pero, ¿qué tan cerca se está de la solución? Éste dato viene determinado por  $\|b - Ax\|$ , donde  $x$  es la solución factible hallada. Entonces,

$$\|b - Ax\| = \left\| \begin{pmatrix} -\frac{81}{97} \\ \frac{81}{455} \\ \frac{54}{297} \\ -\frac{97}{455} \end{pmatrix} \right\| = \frac{27\sqrt{455}}{455} \approx 1.2658$$

**Teorema 17.30.** Si  $A \in M_{mn}$ , los vectores columna de  $A$  son l.i.  $\iff A^T A$  es invertible.

**Teorema 17.31.** La solución por mínimos cuadrados de  $Ax = B$  es única si los vectores columnas de  $A$  son l.i. y está dada por  $x = (A^T A)^{-1} A^T b$ .

Además, si  $A = QR$ , i.e.  $A$  tiene descomposición  $QR$ ,  $x = R^{-1} Q^T b$

**Aplicación 17.1** (Modelos matemáticos usando mínimos cuadrados: Regresión polinómica). La idea es ajustar los valores a polinomios de cualquier grado.

Es decir, para aproximar el recorrido de un conjunto de puntos  $\{(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)\}$  a un polinomio  $y = \sum_{i=0}^m a_i x^i$  es hallar los coeficientes  $a_i$  a partir del sistema

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^m \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^m \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^m \end{pmatrix}}_M \underbrace{\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}}_V = \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}}_Y \quad \Rightarrow \quad M^T M V = M^T Y$$

Como los valores de  $x$  son distintos, el conjunto de los vectores columna de  $M$  es l.i. Así, el sistema  $M^T M V = M^T Y$  tendrá solución única dada por

$$V = (M^T M)^{-1} M^T Y$$

**Definición 17.21 (Series de Fourier)**

La idea es aproximar una función en el intervalo  $[0, 2\pi]$ . Sobre éste, definamos

$$W = \text{Gen} \{1, \sin(x), \cos(x), \dots, \sin(nx), \cos(nx)\}.$$

Ahora, verifiquemos la ortogonalidad con  $\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x)g(x) dx$ . En este caso, hállese:

$$\langle 1, \cos(nx) \rangle = \int_0^{2\pi} \cos(nx) dx = \frac{\sin(nx)}{n} \Big|_0^{2\pi} = 0$$



$$\langle 1, \sin(nx) \rangle = \int_0^{2\pi} \sin(nx) \, dx = \left. \frac{-\cos(nx)}{n} \right|_0^{2\pi} = 0$$

$$\langle \cos(nx), \sin(mx) \rangle = \int_0^{2\pi} \cos(nx) \sin(mx) \, dx = \frac{1}{2} \left( \frac{\cos(m+n)x}{m+n} + \frac{\cos(m-n)x}{m-n} \right) \Big|_0^{2\pi} = 0$$

$$\langle \cos(nx), \cos(mx) \rangle = \int_0^{2\pi} \frac{\cos(nx) \cos(mx)}{2} \, dx = \frac{1}{2} \left( \frac{\sin((n+m)x)}{n+m} + \frac{\sin((n-m)x)}{n-m} \right) \Big|_0^{2\pi} = 0$$

$$\langle \sin(nx), \sin(mx) \rangle = \int_0^{2\pi} \frac{\sin(nx) \sin(mx)}{2} \, dx = \frac{1}{2} \left( \frac{\sin((m-n)x)}{m-n} - \frac{\sin((m+n)x)}{m+n} \right) \Big|_0^{2\pi} = 0$$

Entonces, el conjunto  $W$  es ortogonal. Ahora, hagamos una base ortonormal de  $W$ :

$$\|1\| = \sqrt{\langle 1, 1 \rangle} = \sqrt{2\pi}$$

$$(m \in \{1, \dots, n\}) \quad \|\cos(mx)\| = \sqrt{\langle \cos(mx), \cos(mx) \rangle} = \sqrt{\pi}$$

$$\|\sin(mx)\| = \sqrt{\langle \sin(mx), \sin(mx) \rangle} = \sqrt{\pi}$$

$$W = \text{Gen} \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\sin(nx)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos(nx)}{\sqrt{\pi}} \right\}$$

Ahora, sea  $f(x)$  una función periódica definida en el intervalo  $[0, 2\pi]$  (en caso de no estar definida allí, se desplaza el periodo), toma  $f(x)$  y halla  $\text{Proy}_W^{f(x)}$ :

$$\begin{aligned} \text{Proy}_W^{f(x)} &= \sum_{i=1}^{|W|} \frac{\langle f, w_i \rangle}{\langle w_i, w_i \rangle} \cdot w_i = \sum_{i=1}^{|W|} \frac{1}{\|w_i\|^2} \left( \int_0^{2\pi} f(x) w_i \, dx \right) w_i \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{f(x)}{2\pi} \, dx + \sum_{i=1}^n \left( \int_0^{2\pi} \frac{f(x) (\cos(ix) + \sin(ix))}{\pi} \, dx \right) \end{aligned}$$

Para facilidad de memorización, diremos que la serie de Fourier de la función  $f(x)$  en el intervalo  $[0, 2\pi]$  corresponderá a

$$f(x) = a_0 + \sum_{i=1}^{\infty} a_i \cos(ix) + b_i \sin(ix)$$

$$\text{donde } a_0 = \int_0^{2\pi} \frac{f(x)}{2\pi} \, dx, \quad a_i = \int_0^{2\pi} \frac{f(x) \cos(ix)}{2\pi} \, dx \text{ y } b_i = \int_0^{2\pi} \frac{f(x) \sin(ix)}{2\pi} \, dx.$$

Estimado lector, estima porque la serie que se asocia a lo último tiende hacia  $\infty$ .

**Detente!!!.** Antes de proceder a demostrar la **Fórmula de Euler**, que quedó pendiente, veamos:

**Teorema 17.32** (Polinomio de Taylor). Sea  $f$  una función continua en un intervalo  $[a, \infty)$ ,

$$f = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(j)}(a)}{j!} (x-a)^j$$

**Demostración.** Supongamos que  $f$  puede ser escrita como una serie de potencias, es decir,

$$f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^j.$$

Derivando de manera consecutiva, se tiene que

$$f'(x) = \sum_{j=0}^{\infty} j a_j x^{j-1}; \quad f''(x) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^{j-2}; \quad f'''(x) = \sum_{j=0}^{\infty} j(j-1)(j-2) a_j x^{j-3}; \quad \dots$$

Ya que en los polinomios de orden superior los términos de grado menor son excesivamente menores, tenemos que  $\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)}(x) = n! a_n = f^{(n)}(x) \Rightarrow a_n = \frac{f^{(n)}(x)}{n!}$ . Así,  $f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(j)}(x)}{j!} x^j$ . Si hacemos 2 sustituciones:

$x = h$  y  $h = x - a$ , se obtiene la expresión deseada.  $\square$

*Demostración pendiente de la **Fórmula de Euler**.* Usando series de Taylor,

$$\sin(nx) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j (nx)^{2j+1}}{(2j+1)!} \quad \cos(nx) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j (nx)^{2j}}{(2j)!} \quad e^{nx} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(nx)^j}{j!}$$

Así, se tiene que

$$\begin{aligned} \cos(nx) + i \sin(nx) &\stackrel{?}{=} e^{inx} \\ \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j (nx)^{2j}}{(2j)!} + i \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j (nx)^{2j+1}}{(2j+1)!} &\stackrel{?}{=} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(nx)^j}{j!} \\ \sum_{j=0}^{\infty} \left( \frac{(-1)^j (nx)^{2j}}{(2j)!} + i \frac{(-1)^j (nx)^{2j+1}}{(2j+1)!} \right) &\stackrel{?}{=} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{i^{2j} x^{2j}}{(2j)!} + \frac{i^{2j+1} x^{2j+1}}{(2j+1)!} \quad \checkmark \end{aligned}$$

□

## 17.7 Transformaciones lineales

### Definición 17.22 (Transformación lineal)

Sean  $V$  y  $W$  espacios vectoriales sobre el mismo campo  $\mathbb{F}$ . Una **transformación lineal**  $T : V \rightarrow W$  es una función de  $V$  a  $W$  que cumple las siguientes propiedades para todo par de vectores  $v_1$  y  $v_2$  en  $V$  y para todo escalar  $k$  en  $\mathbb{F}$ :

1. **Propiedad aditiva:**  $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2)$ .
2. **Propiedad homogénea:**  $T(kv_1) = kT(v_1)$ .

Tal como en el Corolario 17.7, estas condiciones pueden resumirse a probar que dados dos vectores  $u, v \in V$  y  $k, m \in \mathbb{F}$  escalares entonces  $T(ku + mv) = kT(u) + mT(v)$ . Finalmente, si  $T : V \rightarrow V$  diremos que  $T$  es un **operador lineal**.

**Ejemplo 17.36.** Verifica que  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ;  $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 3x + y \end{pmatrix}$  es una transformación lineal.

**Solución.** Procedemos usando la propiedad general, teniendo que

$$\begin{aligned} T(ku + mv) &\stackrel{?}{=} kT(u) + mT(v) \quad (\forall u, v \in \mathbb{R}^2 \wedge k, m \in \mathbb{F}) \\ T(ku + mv) &= T \left( k \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} + m \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \right) = T \left( \begin{pmatrix} ku_1 + mv_1 \\ ku_2 + mv_2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2(ku_1 + mv_1) \\ 3(ku_1 + mv_1) + ku_2 + mv_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2ku_1 + 2mv_1 \\ 3ku_1 + 3mv_1 + ku_2 + mv_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 2u_1 \\ 3u_1 + u_2 \end{pmatrix} + m \begin{pmatrix} 2v_1 \\ 3v_1 + v_2 \end{pmatrix} = kT \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} + mT \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \quad \checkmark \end{aligned}$$

**Ejemplo 17.37.** Igual al ejemplo anterior, pero  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ;  $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 \\ y \end{pmatrix}$ .

**Solución.** De igual forma al anterior, tenemos que

$$\begin{aligned} T(ku + mv) &= T \left( k \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} + m \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \right) = T \left( \begin{pmatrix} ku_1 + mv_1 \\ ku_2 + mv_2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} (ku_1 + mv_1)^2 \\ ku_2 + mv_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (ku_1)^2 + 2kmu_1v_1 + (mv_1)^2 \\ ku_2 + mv_2 \end{pmatrix} \rightarrow \text{(no es una transformación lineal)}. \end{aligned}$$

**Ejemplo 17.38** (Operador lineal como transformación lineal). Prueba que  $T$  es una t.l, con  $T : \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ ;  $T(p(x)) = p'(x)$

**Solución.** Sean  $u(x) = \sum_{i=0}^3 a_i x^i$  y  $v(x) = \sum_{i=0}^3 b_i x^i$ , entonces

$$u'(x) = \sum_{i=0}^2 (i+1)a_{i+1}x^i \quad v'(x) = \sum_{i=0}^2 (i+1)b_{i+1}x^i$$

Así, igual a los ejemplos anteriores, se tiene que

$$\begin{aligned} T(ku + mv) &\stackrel{?}{=} kT(u) + mT(v) \quad (\forall u, v \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \wedge k, m \in \mathbb{R}) \\ T \left( \sum_{i=0}^3 (ka_i + mb_i)x^i \right) &= T \left( k \sum_{i=0}^3 a_i x^i + m \sum_{i=0}^3 b_i x^i \right) \stackrel{?}{=} T \left( k \sum_{i=0}^3 a_i x^i \right) + T \left( m \sum_{i=0}^3 b_i x^i \right) \\ \sum_{i=0}^2 (i+1)(ka_{i+1} + mb_{i+1})x^i &\stackrel{?}{=} \sum_{i=0}^2 (i+1)ka_{i+1}x^i + \sum_{i=0}^2 (i+1)mb_{i+1}x^i = \sum_{i=0}^2 (i+1)(ka_{i+1} + mb_{i+1})x^i \quad \checkmark \end{aligned}$$

**Para notar!!!.** El operador derivada se puede extender a  $\mathbb{C}[a, b] \rightarrow \mathbb{C}[a, b]$ . Sea  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ , podemos hablar de las funciones de Cauchy- Riemann:

$$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad \Rightarrow z \mapsto z^2 \quad (f'(z)) \quad z = x + yi$$

Note que  $f(x + yi) = (x + yi)^2 = \underbrace{x^2 - y^2}_{u(x,y);P(\mathbb{R})} + \underbrace{2xyi}_{v(x,y);P(Im)}$ .

Teniendo que se debe cumplir que  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$  y  $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$ , note que se cumplen pues

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

**Ejemplo 17.39** (Operador integral). Note que  $T : \mathbb{C}[a, b] \rightarrow \mathbb{C}[a, b]$ ;  $T(f(x)) = \int f(x) dx$  es una transformación lineal, pues

$$\begin{aligned} T(kp(x) + mq(x)) &\stackrel{?}{=} kT(p(x)) + mT(q(x)) & (\forall p(x), q(x) \in \mathbb{C}[a, b] \wedge k, m \in \mathbb{R}) \\ \int (kp(x) + mq(x)) dx &\stackrel{?}{=} k \int p(x) dx + m \int q(x) dx & \checkmark \text{ (por ser un espacio vectorial)} \end{aligned}$$

**Teorema 17.33.** Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión finita y  $W$  un espacio vectorial en el mismo campo. Si  $B = \{v_1, \dots, v_n\}$  es una base de  $V$ , entonces

$$T(u) = \sum_{i=1}^n k_i T(v_i),$$

donde  $k_1, \dots, k_n$  son los escalares de la combinación lineal  $u = \sum_{i=1}^n k_i v_i$ .

**Demostración.** Sea  $u \in V$  y  $B = \{v_1, \dots, v_n\}$  una base de  $V$ , así existe sólo una forma de escribir  $V$  en términos de  $B$ :  $u = \sum_{i=1}^n k_i v_i$ . Aplicando  $T$ , como es t.l, se tendrá

$$T(u) = T\left(\sum_{i=1}^n k_i v_i\right) = \sum_{i=1}^n k_i T(v_i).$$

□

**Ejemplo 17.40.**  $T(O), O = \sum_{i=1}^n k_i v_i = \sum_{i=1}^n O v_i \Rightarrow T(O) = T\left(\sum_{i=1}^n O v_i\right) = O \cdot T\left(\sum_{i=1}^n v_i\right) = O$

En general,  $O = 0u \rightarrow T(O) = T(0u) = 0 \cdot T(u) = 0$ .

Ahora,  $T(u - v) = T(u) + (-1)T(v) = T(u) - T(v)$

**Definición 17.23 (Kernel e imagen de una transformación lineal (T.L))**

Sea  $T : V \rightarrow W$  una transformación lineal,

**Kernel- núcleo de la transformación lineal**  $\text{Ker } T = \{x \in V | T(x) = O\}$

**Imagen de la transformación lineal**  $\text{Img } T = \{w \in W | \exists u \in V, \text{ t.q. } T(u) = w\}$

**Teorema 17.34.** Sea  $T : v \rightarrow W$  una T.L, entonces  $\text{Ker } T \preceq V$  y  $\text{Img } T \preceq W$

**Demostración.** Se tiene que:

- Como  $T(O_V) = O_W$ , pues  $O \in \text{Ker } T$  ( $O = 0u \rightarrow T(O) = T(0u) = 0T(u) = O_W$ ).  
Ahora, sean  $u, v \in \text{Ker } T, u + v \in \text{Ker } T$  ( $T(u + v) = T(u) + T(v) = O_W + O_W = O_W$ ).  
Finalmente,  $T(ku) = kT(u) = k \cdot O_W = O_W$ , entonces  $ku \in \text{Ker } T$ .  
Por lo tanto,  $\text{Ker } T \preceq V$
- Dado  $O_W, \exists O_V, \text{ t.q. } T(O_V) = O_W$ , así  $O_W \in \text{Img } T$   
Dados  $w_1, w_2 \in \text{Img } W, \exists v_1, v_2 \in V, \text{ t.q. } T(v_1) = w_1 \wedge T(v_2) = w_2$ . Entonces  $v_1, v_2 \in V$  y  $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2) = w_1 + w_2$ . Así, existe  $v_1 + v_2, \text{ t.q. } T(v_1 + v_2) = w_1 + w_2$  y así  $w_1 + w_2 \in \text{Img } T$ .  
Como  $kw_1 = kT(v_1) = T(kv_1) \Rightarrow \exists kv_1 \in V, \text{ t.q. } T(kv_1) = kw_1$ , así  $kw_1 \in \text{Img } T$   
Por lo tanto,  $\text{Img } T \preceq W$

□

**Definición 17.24 (Rango y nulidad)**

Sea  $T : V \rightarrow W$  una T.L, el rango ( $\text{Ran } T$ ) de  $T$  corresponde a  $\text{Dim Img } T$ . Análogamente,  $\text{Nul } T = \text{Dim Ker } T$ .

**Teorema 17.35** (de la dimensión). Sea  $T : V \rightarrow W$  una T.L, si  $\text{Dim } V$  y  $\text{Dim } W$  son finitos, entonces

$$\text{Ran } T + \text{Nul } T = \text{Dim } V$$

**Demostración.** Supongamos que  $\dim V = n$  y que  $\text{Nul } T = r$ , con  $0 < r < n$ . Así, existen  $v_1, \dots, v_r$  vectores base de  $\text{Ker } T$ . Como  $\dim V = n$ , por el [teorema Plus- Minus](#) es posible completar una base para  $V$  con  $n - r$  vectores más:  $\{v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n\}$  es una base de  $V$ . Ahora, veamos que  $\{v_{r+1}, \dots, v_n\}$  es una base de  $\text{Im } T$ . Sea  $w \in \text{Im } T$ , existe  $v \in V$ , t.q.  $T(v) = w$ . Así, existen escalares  $k_1, \dots, k_n$  tales que

$$v = \sum_{i=1}^n k_i v_i = \sum_{i=1}^r k_i v_i + \sum_{i=r+1}^n k_i v_i \Rightarrow w = \sum_{i=1}^r k_i T(v_i) + \sum_{i=r+1}^n k_i T(v_i)$$

Ya que  $T(v_1) = \dots = T(v_r) = O_W$ , entonces

$$w = \sum_{i=r+1}^n k_i T(v_i)$$

y pues entonces  $\{T(v_{r+1}), \dots, T(v_n)\}$  generan a  $\text{Im } T$  pues  $w$  puede escribirse como combinación lineal de esos vectores. Veamos que este último conjunto es l.i. Veamos si en la combinación lineal

$$\sum_{i=r+1}^n c_i T(v_i) = O$$

los escalares  $c_{r+1} = \dots = c_n = 0$ . Si la suma anterior cobra sentido, entonces

$$T\left(\sum_{i=r+1}^n c_i v_i\right) = O \text{ y así, } \sum_{i=r+1}^n c_i v_i \in \text{Ker } T,$$

entonces existen  $m_1, \dots, m_r$  escalares tales que

$$\sum_{i=1}^r m_i v_i = \sum_{j=r+1}^n c_j v_j \Rightarrow \sum_{i=1}^r m_i v_i - \sum_{j=r+1}^n c_j v_j = O$$

Como  $\{v_1, \dots, v_n\}$  es base de  $V$ ,  $m_1 = \dots = m_r = 0$  y  $c_{r+1} = \dots = c_n = 0$ , así  $\{T(v_{r+1}), \dots, T(v_n)\}$  es l.i., por lo cual es base de  $\text{Im } T$ . Como hay  $n - r$  vectores,  $\dim \text{Im } T = n - r$  y

$$n - r + r = n \Rightarrow \dim \text{Im } T + \dim \text{Ker } T = n \quad \square$$

### Definición 17.25 (Transformación lineal inyectiva)

Sea  $T : V \rightarrow W$  una T.L., diremos que  $T$  es inyectiva si  $T(w_1) = T(w_2)$ , entonces  $w_1 = w_2$ . Es decir,  $T$  envía vectores diferentes de  $V$  en diferentes de  $W$ .

### Definición 17.26 (Transformación lineal sobreyectiva)

Una T.L.  $T : V \rightarrow W$  será sobreyectiva si para cada  $w \in W$  existe  $v \in V$ , t.q.  $T(v) = w$ .

### Teorema 17.36. Sea $T : V \rightarrow W$ una T.L., $T$ es inyectiva $\iff \text{Ker } T = \{O_V\}$

**Demostración.** Entonces,

i.  $\Rightarrow$  ii. Por contradicción, suponga que  $T$  es inyectiva y que  $u \neq O \in \text{Ker } T$ . Así,  $T(u) = O_W$ , pero  $T(O_V) = O_W$ , contradiciendo ( $\nrightarrow$ ) que  $T$  sea inyectiva, por lo cual  $u \notin \text{Ker } T$  y así,  $\text{Ker } T = \{O_V\}$ .

ii.  $\Rightarrow$  i. Suponga que  $\text{Ker } T = \{O_V\}$  y sean  $u, v \in V$ , con  $u \neq v$ . Note entonces que  $u - v \neq O$ . Así,

$$T(u - v) = T(u) - T(v) \neq T(O_V) = O_W,$$

pues si no,  $u - v \in \text{Ker } T \Rightarrow u = v$ , lo cual no puede pasar. Por lo tanto,  $T(u) \neq T(v)$ . Así,  $T$  es inyectiva.  $\square$

### Teorema 17.37 (Versión finita). Si $\dim V = \dim W$ y $T : V \rightarrow W$ es una transformación lineal, entonces

$$T \text{ es inyectiva} \iff \text{Ker } T = \{O_V\} \iff T \text{ es sobreyectiva } (\text{Im } T = W).$$

**Demostración.** En el anterior teorema se probó  $I. \Rightarrow II.$ , procedemos con las demás:

$II. \Rightarrow III.$  Sea  $w \in W$ . Como  $\text{Ker } T = \{O_V\}$ , entonces  $\text{Nul } T = 0$ . Así, por el [teorema 17.35](#),  $\dim V = \dim \text{Im } T = \text{Ran } T$ , pero  $\dim W = \dim V$ , por lo cual  $\dim W = \text{Ran } T$ . Entonces, como  $\text{Im } T \preceq W$ , con igual dimensión, un vector  $w$  puede escribirse en términos de una base de  $\text{Im } T$ . Sea  $\{w_1, \dots, w_n\}$  una base de  $\text{Im } T$ , entonces

$$w = \sum_{i=1}^n c_i w_i = \sum_{i=1}^n c_i T(v_i) = T\left(\sum_{i=1}^n c_i v_i\right)$$

donde  $T(v_i) = w_i, i \in \{1, \dots, n\}$ , por lo cual existe  $\sum_{i=1}^n c_i v_i \in V$ , t.q.  $w$  es imagen de  $\sum_{i=1}^n c_i v_i$ .

$III. \rightarrow II.$  Por contradicción, supón que sea  $u \in \text{Ker } T$  con  $u \neq 0$ , implicando que  $\dim \text{Ker } T \neq 0$ , por el [teorema 17.35](#),  $\dim V \neq \dim \text{Im } T$ . e.  $\dim W \neq \dim \text{Im } T$ , como  $\text{Im } T \preceq W$  y sus dimensiones son

distintas,  $\exists w_1 \in W$ , t.q.  $w_1 \notin \text{Im} T$ , por lo cual  $w_1$  no tiene preimagen, contradiciendo que  $T$  sea sobreyectiva ( $\rightarrow$ ). Por lo cual,  $\text{Ker } T = \{O_V\}$   $\square$

**Definición 17.27 (Composición de transformaciones lineales)**

Sean  $U, V, W$  espacios vectoriales sobre el mismo campo  $\mathbb{F}$  y se definan  $T_1 : U \rightarrow V$  y  $T_2 : V \rightarrow W$  transformaciones lineales, se define la composición  $T_2 \circ T_1 = T_2(T_1(u))$ , con  $u \in U$ .

**Teorema 17.38.** Si  $T_1 : U \rightarrow V$  y  $T_2 : V \rightarrow W$  son t.l., entonces  $T_2 \circ T_1$  es una t.l.

**Definición 17.28 (Inversa de una transformación lineal)**

Sea  $T : V \rightarrow W$  una t.l., la transformación inversa de  $T$  es una t.l. que va de  $W$  en  $V$ . Si  $T(u) = w$ , entonces  $T^{-1}(w) = v$ .

**Para notar!!!.** Es posible demostrar que si  $T_1$  y  $T_2$  son t.l. inyectivas, entonces  $T_2 \circ T_1$  es inyectiva y además que  $(T_2 \circ T_1)^{-1} = T_1^{-1} \circ T_2^{-1}$

**Definición 17.29 (Isomorfismo)**

Sean  $U, V$  espacios vectoriales sobre el mismo campo  $\mathbb{F}$ . Una t.l.  $T : U \rightarrow W$  es llamada isomorfismo si es inyectiva y sobreyectiva. Aquellos espacios vectoriales que cumplan esto se denominan **isomorfos**.

**Teorema 17.39** (Isomorfismo en  $\mathbb{R}^n$ ). Todo espacio vectorial de dimensión  $n$  es isomorfo a  $\mathbb{R}^n$ .

*Demostración.* Sea  $V$  un espacio vectorial con  $\text{Dim } V = n$ , entonces existe  $S = \{v_1, \dots, v_n\}$  una base de  $V$ .

Para todo  $v \in V$ , existen escalares únicos tales que  $v = \sum_{i=1}^n k_i v_i$ , dando que  $(\mathcal{U})_S = (k_1, \dots, k_n)$  llevando a que existe una transformación lineal  $T : V \rightarrow \mathbb{R}^n$ ;  $T(u) = (\mathcal{U})_S$ . Ahora, veamos que  $T$  es una transformación lineal: Sean  $c, m$  escalares y  $u, v \in V$ ,

$$\begin{aligned} T(cu + mv) &= (cu + mv)_S = (ck_1 + mr_1, \dots, ck_n + mr_n) = (ck_1, \dots, ck_n) + (mr_1, \dots, mr_n) \\ &= c(k_1, \dots, k_n) + m(r_1, \dots, r_n) = c(u)_S + m(v)_S = cT(u) + mT(s) \quad \checkmark \end{aligned}$$

Notemos que si  $v \in V$ , existen  $r_1, \dots, r_n$  tal que

$$v = \sum_{i=1}^n r_i v_i,$$

entonces  $(v)_S = (r_1, \dots, r_n)$ . Sean  $u, v \in V : u \neq v$ , entonces  $(u)_S \neq (v)_S$  al menos en uno de los escalares. Por lo tanto  $T$  será inyectiva y hay un isomorfismo entre  $V$  y  $\mathbb{R}^n$ .  $\square$

**Para notar!!!** (Isomorfismos canónicos y algunos no isomorfismos). Tenemos que:

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| $T : \mathcal{P}_{n+1}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$<br>$\sum_{i=0}^n a_i x^i \mapsto (a_0, \dots, a_n)$ | $T : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{n^2}$<br>$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \mapsto (a_1, \dots, a_{n^2})$ | Isomorfismos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                             |                                                                                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| $T : \mathbb{C}[a, b] \rightarrow \mathbb{C}[a, b]$<br>$f(x) \mapsto f'(x)$ | $T : \mathcal{P}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}'_n(\mathbb{R})$<br>$\sum_{i=0}^n a_i x^i \mapsto \sum_{i=0}^n i a_i x^i$ | No isomorfismos |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

**Definición 17.30 (Matrices para transformaciones lineales)**

Sean  $V, W$  espacios vectoriales con  $\text{Dim } V = n$  y  $\text{Dim } W = m$ ,  $T : V \rightarrow W$  una t.l., y  $B$  y  $B'$  bases de  $V$  y  $W$  respectivamente,  $x \in V$ , define  $[X]_B$  como el vector de coordenadas de  $x$  en términos de  $B$  y  $[T(X)]_{B'}$  como el vector de coordenadas de  $T(x)$  en la base  $B'$ .

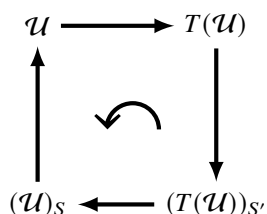


Figura 17.1: Esquema asociado.

**Ejemplo 17.41.** Sea  $T : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ;  $T(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 + x_3 + x_4 \\ x_4 + x_5 \end{pmatrix}$ .

Sean  $m, c$  escalares y  $u, v \in \mathbb{R}^5$ , comprobemos que  $T$  sea una transformación lineal.

Sean  $u = (u_1, u_2, u_3, u_4, u_5)$ ,  $v = (v_1, v_2, v_3, v_4, v_5)$ , tenemos que

$$\begin{aligned} T(ku + mv) &= T \begin{pmatrix} ku_1 + mv_1 \\ ku_2 + mv_2 \\ ku_3 + mv_3 \\ ku_4 + mv_4 \\ ku_5 + mv_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ku_1 + mv_1 + ku_2 + mv_2 \\ ku_2 + mv_2 + ku_3 + mv_3 + ku_4 + mv_4 \\ ku_4 + mv_4 + ku_5 + mv_5 \end{pmatrix} \\ &= k \begin{pmatrix} u_1 + u_2 \\ u_2 + u_3 + u_4 \\ u_4 + u_5 \end{pmatrix} + m \begin{pmatrix} v_1 + v_2 \\ v_2 + v_3 + v_4 \\ v_4 + v_5 \end{pmatrix} \\ &= kT(u) + mT(v) \quad \checkmark \end{aligned}$$

Ahora, observa: Sea la base canónica de  $\mathbb{R}^5$  el conjunto

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

tenemos que

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Entonces la representación matricial asociada de  $T$  es  $A_T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

**Para notar!!!.** Si  $A$  es la representación matricial asociada a  $T : V \rightarrow W$ , ésta se calcula como

$$A = (T(\mathcal{U}_1) \downarrow \quad T(\mathcal{U}_2) \downarrow \quad \cdots \quad T(\mathcal{U}_n) \downarrow)$$

con  $B = \{\mathcal{U}_1, \dots, \mathcal{U}_n\}$ -base de  $V$  y  $T(\mathcal{U}_1), \dots, T(\mathcal{U}_n)$  representación de  $T(\mathcal{U}_i)$  en términos de  $B$ .

**Ejemplo 17.42.** Sea  $T : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ ;  $T\left(\sum_{i=0}^2 a_i x^i\right) = \sum_{i=0}^2 a_i (x+1)^i$  con  $\mathcal{B}(\mathcal{P}_2(\mathbb{R})) = \{1, x, x^2\}$ ,

$$\begin{aligned} T(1 + 0x + 0x^2) &= 1 + 0(x+1) + 0(x+1)^2 = 1 + 0x + 0x^2 \mapsto (1, 0, 0) \\ T(0 + 1x + 0x^2) &= 0 + 1(x+1) + 0(x+1)^2 = 1 + x + 0x^2 \mapsto (1, 1, 0) \\ T(0 + 0x + 0x^2) &= 0 + 0(x+1) + 1(x+1)^2 = 1 + 2x + x^2 \mapsto (1, 2, 1) \end{aligned} \rightarrow A_T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**Definición 17.31 (Kernel e imagen de una transformación lineal bajo su matriz)**

Sea  $A$  la matriz de representación de la t.l.  $T : V \rightarrow W$ . El conjunto de todos los vectores de  $V$  tales que  $Ax = \mathbf{0}$  es llamado **Ker A**. Este conjunto determina una base para en la cual se calculó la representación matricial. Análogamente, el espacio columna de  $A$  representa una base para **Img T**.

**Ejemplo 17.43.** Sea  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2 + 3x_3 \end{pmatrix}$  con la base canónica de  $\mathbb{R}^3$ , se tiene que

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Como  $\text{Det}(A) \neq 0$  ( $-11 \neq 0$ ),  $\text{Ker } A = \mathbf{0}$  y  $\text{Img } A = \text{Gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\} = \mathbb{R}^3$

**Ejemplo 17.44** (Un ejercicio completo). Defina la función  $T : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3$  como  $T(p(x)) = \begin{pmatrix} p(-1) \\ p(0) \\ p(1) \end{pmatrix}$

a. Calcula  $T(x^2 + 5x + 6)$

$$T(x^2 + 5x + 6) = \begin{pmatrix} (-1)^2 + 5(-1) + 6 \\ 0^2 + 5 \cdot 0 + 6 \\ 1^2 + 5 \cdot 1 + 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 12 \end{pmatrix}$$

b. Demuestra que  $T$  es una transformación lineal.

Sean  $p_1 = \sum_{i=0}^2 a_i x^i$  y  $p_2 = \sum_{i=0}^2 b_i x^i$ , tenemos que

$$\begin{aligned} T(kp_1(x) + mp_2(x)) &= T\left(k \sum_{i=0}^2 a_i x^i + m \sum_{i=0}^2 b_i x^i\right) \quad (\forall p_1, p_2 \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \wedge k, m \in \mathbb{R}) \\ &= T\left(\sum_{i=0}^2 (ka_i + mb_i)x^i\right) = \begin{pmatrix} kp_1(-1) + mp_2(-1) \\ kp_1(0) + mp_2(0) \\ kp_1(1) + mp_2(1) \end{pmatrix} \\ &= kT(p_1(x)) + mT(p_2(x)) \quad \checkmark \end{aligned}$$

c. Calcula la matriz asociada a  $T$  usando la base canónica de  $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ . Sea  $B = \{1, x, x^2\}$ , se tiene que

$$T(1 + 0x + 0x^2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad T(0 + 1x + 0x^2) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad y \quad T(0 + 0x + 1x^2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

d. Calcula  $\text{Ker } T$ . Como  $\text{Det}(A) \neq 0$ ,  $\text{Ker } T = \mathcal{O}_{R^3}$ .

**Teorema 17.40** (teorema intermedio). Sean  $V$  y  $W$  espacios vectoriales con la misma dimensión finita  $n$  y  $T : V \rightarrow W$  una transformación lineal, l.s.p.s.e.:

- (a)  $T$  es inyectiva.
- (b)  $\text{Ker } T = \{\mathcal{O}_V\}$
- (c)  $T$  es sobreyectiva ( $\text{Im } T = W$ )
- (d)  $A$  será una matriz  $n \times n$  invertible.
- (e)  $\text{Det}(A) \neq 0$
- (f)  $A^{-1}$  representa  $T^{-1} : W \rightarrow V$ .

e. Calcula  $T^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$  Por el teorema anterior,  $A_{T^{-1}} = A_T^{-1}$ , así que  $A(T^{-1}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ , entonces como se da que  $T^{-1} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ ;  $T^{-1}(X) = A^{-1}X$ , entonces

$$T^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathcal{B}=\{1, x, x^2\}} 3(1) + 0x + (-3)x^2 \Rightarrow p(x) = 3 - 3x^2$$

**Para notar!!!.** Si  $T : V \rightarrow W$  es una transformación lineal, tal que  $\text{Dim } V = n$  y  $\text{Dim } W = m$ , entonces  $A_T \in \mathcal{M}_{mn}$ . Dirigir a la página 68 donde hay un ejemplo.

**Aplicación 17.2** (Rotaciones, traslaciones, reflexiones y más cosas). Tenemos que:

a. Reflexión respecto a la recta  $y = x$ : Note que se da que  $T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  y que  $T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ . Entonces, como la base canónica de  $\mathbb{R}^2$  es  $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ , la matriz de transformación para el caso es  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ , entonces para todo  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ ,

$$T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}.$$

b. Rotación de  $\theta$  (deg o rad) sobre el eje  $x$  positivo: Al solicitar una rotación de  $\theta$  unidades desde el punto  $(1, 0)$ , el punto queda en  $(\cos(\theta), \sin(\theta))$  y si se da desde  $(1, 0)$ , el punto queda en  $(-\sin(\theta), \cos(\theta))$ , entonces

$$T_{R_\theta} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

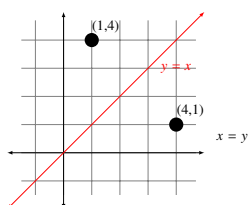
**Ejemplo 17.45** (Rota el punto  $(1, 4)$   $\frac{\pi}{4}$  rad). Con lo que tenemos, entonces

$$\begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{4} & -\sin \frac{\pi}{4} \\ \sin \frac{\pi}{4} & \cos \frac{\pi}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

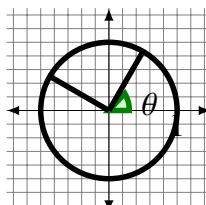
c. Amplificación de regiones: por ejemplo, tenemos una imagen de dos dimensiones y la queremos 150% más ancha y 200% más alta, así que para el caso, sea limitada por la indicada en la [figura 17.2c](#), tenemos que

$$T \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ y } T \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix}, \text{ así que la matriz de transformación es}$$

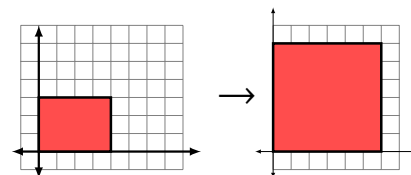
$$\left( \begin{array}{cc|cc} 4 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{f_1 = \frac{1}{4}f_1 \\ f_2 = \frac{1}{3}f_2}} \left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{array} \right) \Rightarrow A = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$



(a) Reflexión respecto a la «recta identidad».



(b) Rotación de un punto respecto al origen.



(c) Amplificación de una región de  $\mathbb{R}^2$ .

Figura 17.2: Algunas aplicaciones geométricas de las transformaciones lineales.

**Definición 17.32 (Composición de transformaciones lineales)**

La multiplicación de matrices es la composición de transformaciones lineales. Es decir, si  $A$  es la representación matricial de  $T_1$  y de igual forma  $B$  con  $T_2$ , entonces  $BA$  representa a  $T_2(T_1)$  ó  $T_2 \circ T_1$ .

**Ejemplo 17.46** (Una casita reformada). Observa la figura y responde.

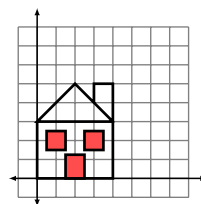


Figura 17.3: Imagen dada.

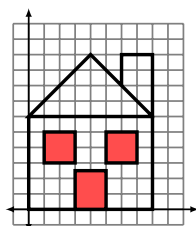
- Construye una casa dos veces más grande.  
La matriz de transformación lineal es

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

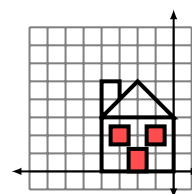
- Refleja la casa con respecto al eje y.  
La matriz de transformación lineal es

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Las imágenes asociadas corresponden a



(a) La casa dos veces más grande.



(b) La casa reflejada respecto al eje y.

Figura 17.4: Representaciones gráficas del ejercicio.



**Para notar!!!.** Note que el determinante (tratado en la [apartado 8.4](#)) es la razón entre un objeto y la transformación lineal. Es decir, sea  $A$  la matriz de una t.l  $T : V \rightarrow W$ ,

$$\text{Det}(A) = \frac{A(T_u)}{u}.$$

## 17.8 Valores y vectores propios

### Definición 17.33 (Valores y vectores propios)

Sea  $A$  una matriz cuadrada  $n \times n$ . e.  $A \in \mathcal{M}_n$ , un vector  $x \in \mathbb{R}^n$  es llamado **vector propio** asociado al valor propio  $\lambda$  de la matriz  $A$  si  $Ax = \lambda x$ . Véase que  $0 = \lambda x - Ax = (\lambda I_n - A)x$ , de lo que podemos concluir que

- Un valor propio trivial es  $\lambda = 0$  con vector propio  $0_n$ .
  - Esos vectores propios no nulos se encuentran cuando  $\text{Det}(\lambda I_n - A) = 0$ .
- Esta ecuación es conocida como **ecuación característica de la matriz  $A$** .

Los vectores propios serán la base del kernel asociado a la matriz  $\lambda I - A$  para cada valor  $\lambda$ . Para cada uno, se calcula el espacio nulo correspondiente.

**Ejemplo 17.47.** Sea  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ , se tiene que

$$\text{Det}(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -3 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2) - 6 \Rightarrow \lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0 \rightarrow \lambda_1 = 4, \lambda_2 = -1$$

Por lo tanto, los valores propios de  $A$  son  $-1$  y  $4$ .

Según el [Teorema Fundamental del Álgebra](#), todo polinomio de grado  $n$  tiene  $n$  raíces contando multiplicidades. Los valores de  $\lambda$  que son solución del polinomio característico de  $A$ , que corresponden a las raíces, se denominan **valores propios** de  $A$ .

### Definición 17.34 (Multiplicidad algebraica y geométrica)

Tal como se venía planteando, se puede definir:

- La **multiplicidad algebraica** de una raíz en un polinomio es el número de veces que dicha raíz aparece como solución del polinomio.
- La **multiplicidad geométrica** corresponde a la dimensión de  $\text{Ker } \lambda I - A$  para cada  $\lambda$  solución de  $\text{Det}(\lambda I - A) = 0$ .

Del ejemplo anterior,  $\lambda = -1$  y  $\lambda = 4$  tienen cada uno multiplicidad geométrica 1.

**Para notar!!!.** Note, estimado lector, en el ejemplo anterior, que  $\lambda = -1$  es una raíz de multiplicidad algebraica 1, pues solo se usa una vez para solucionar el polinomio característico.

Ahora, sea  $B = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ , el polinomio característico de  $B$  es  $(\lambda - a)^2$ , cuyas raíz única es  $\lambda = a$ . Esta raíz es de multiplicidad algebraica 2.

### Definición 17.35 (Matriz similar)

Sean  $A, B \in \mathcal{M}_n$ , diremos que  $B$  es similar con  $A$  si existe  $P \in \mathcal{M}_n$  invertible tal que  $B = P^{-1}AP$ . Si  $B$  es una matriz diagonal,  $A$  será **diagonalizable**.

### Definición 17.36 (Diagonalización)

Sea  $A \in \mathcal{M}_n$ ,  $A$  se puede ver como  $A = P^{-1}DP$ , donde  $P$  sea invertible y  $D$  sea diagonal. Aunque, ¿cuándo  $A$  es diagonalizable?

**Teorema 17.41.** Sea  $A$  una matriz  $n \times n$ , las siguientes proposiciones son equivalentes (l.s.p.s.e):

- $A$  es diagonalizable.
- $A$  tiene  $n$  vectores l.i.
- Las multiplicidades algebraicas y geométricas son iguales para cada valor propio de  $A$ .

**Teorema 17.42.** Si  $A$  es una matriz cuadrada donde cada valor propio es distinto, entonces  $A$  es diagonalizable. Además, cada vector asociado a cada valor propio es l.i.

**Planteamiento 17.1** (¿Cómo se construye esa matriz diagonal?).  $D$  será la matriz con cada valor propio ocupando una posición en la diagonal.

$P$  se construye tomando cada vector propio como columna, según el orden como se construyó  $D$ .

**Teorema 17.43.** Sea  $A \in \mathcal{M}_n$ , l.s.p.s.e:

- $\lambda$  es valor propio de  $A$ .
- $\lambda$  es solución de  $\text{Det}(\lambda I - A) = 0$ .
- existe  $x$ , t.q.  $Ax = \lambda x$ .

**Ejemplo 17.48.** Si  $A$  es una matriz triangular, sus valores propios son los elementos en la diagonal.

**Ejemplo 17.49.** Sea  $A \in \mathcal{M}_n$ , es bien sabido que si  $\det A = 0$ , la matriz no es invertible. Así, si 0 es un valor propio de una matriz, ésta no es invertible.

Así,  $A$  es invertible sí y solo si  $\lambda = 0$  no es valor propio de  $A$ . (Demuestre este hecho.)

**Teorema 17.44.** Si  $k \in \mathbb{Z}^+$  y  $\lambda$  es un valor propio de  $A$  con  $X$  como vector propio asociado ( $AX = \lambda X$ ), entonces  $\lambda^k$  es valor propio de  $A^k$  con vector propio asociado  $X$ .

**Ejemplo 17.50.** Sea  $A$  una matriz la cual tiene como

$$\lambda_1 = 3 \text{ y } X_{\lambda_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$A^5$  tendrá como valor propio a  $\lambda_1^5 = 3^5 = 243$  con el mismo vector  $X_{\lambda_1}$  asociado. Rectifique el cálculo intermedio.

**Aplicación 17.3** (Cálculo de potencias de una matriz). Sea  $A$  una matriz escrita como  $A = PDP^{-1}$ ,

$$A^k = \underbrace{(PDP^{-1}) \cdots (PDP^{-1})}_{k\text{-veces}} = PD(P^{-1}P)D(P^{-1}P) \cdots D(P^{-1}P)DP^{-1} = \boxed{PD^kP^{-1}}$$

**Teorema 17.45.** Si  $A$  tiene  $n$  valores propios reales, entonces es diagonalizable.

**Para notar!!!** (Pero, ¿qué pasa si los valores de  $\lambda$  son complejos?). Veámoslo con un ejemplo: Sea  $K = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ ,

$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 2)^2 + 9 = 0$  y así,  $\lambda_1 = 2 + 3i$  y  $\lambda_2 = 2 - 3i$ .

Por la [definición 8.3](#),  $|\lambda| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$  y que  $\text{Arg } \lambda = \pm \arctan\left(\frac{3}{2}\right)$ .

Así, se puede aplicar esto para determinar rotaciones, funcionalidad clave en este contexto.

**Aplicación 17.4** (Solución de ecuaciones diferenciales de primer grado con coeficientes constantes). Como preliminar se tiene que una ecuación diferencial (E.D.) es una igualdad que contiene derivadas a la cual se le debe hallar una función que satisfaga la expresión. Por ejemplo, sea  $y' = 5y$ , la solución se determina mediante lo siguiente:

$$\frac{dy}{dx} = 5y \Rightarrow \int \frac{1}{5y} dy = \int dx \Rightarrow \frac{1}{5} \ln |y| = x + c \Rightarrow y = e^{5(x+c)} = Ce^{5x}$$

**Nota:** El valor de  $c$  puede calcularse usando un problema de valor inicial (P.V.I.) la cual da condiciones específicas a  $y$ . Una familia de funciones cumplen la ecuación diferencial. Por notación, la solución de  $y' = ay$  corresponde a

$$\boxed{y = ce^{ax}}.$$

Por ejemplo, resuelve la E.D.  $y' = 5y$  con  $y(0) = 2$ .

Solución: Se tiene que  $y = ke^{5x}$ , pero  $y(0) = 2$ . Sustituyendo, se tiene que

$$2 = ke^0 = k \cdot 1 \Rightarrow k = 2$$

La función  $y = 2e^{5x}$  resuelve el P.V.I.

La idea es resolver un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden:

$$\begin{cases} y_1' &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \cdots + a_{1n}y_n \\ y_2' &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{2n}y_n \\ \vdots & \\ y_n' &= a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \cdots + a_{nn}y_n \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \\ \vdots \\ y_n' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Si la matriz de coeficientes  $A$  es **diagonalizable**, es posible resolver el problema aplicando las técnicas vistas. Mediante el siguiente ejemplo, se explica el paso a paso de la aplicación.

**Ejemplo 17.51.** Resuelve el siguiente sistema general:

$$\begin{cases} y_1' &= y_1 + 4y_2 \\ y_2' &= 2y_1 + 3y_2 \end{cases}$$

**Solución.** Buscamos primero plantear el sistema de la forma  $y' = Ay$ , así:

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

La idea es encontrar una matriz  $D$  tales que diagonalice  $A$ , pero así existe  $P$  invertible, t.q.  $D = P^{-1}AP$  ó  $A = PDP^{-1}$ . Entonces,

$$y = Pu \rightarrow y' = Pu' \rightarrow Pu' = (PDP^{-1})Pu = PDu$$

Diagonalizando  $A$ , se tiene que

$$\text{Det}(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -4 \\ -2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 3) - 8 \Rightarrow \lambda^2 - 4\lambda - 5 = 0 \quad \lambda_1 = -1, \lambda_2 = 5$$

Procedemos a hallar  $P$ :

- Cuando  $\lambda = -1$ :  $\begin{pmatrix} -2 & -4 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix} \Rightarrow x = -2y \Rightarrow y \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$
- Cuando  $\lambda = 5$ :  $\begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix} \Rightarrow x = y \Rightarrow y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\text{Así, } D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Como } y = Pu \Rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Además, como } u' = Du \Rightarrow \begin{pmatrix} u'_1 \\ u'_2 \end{pmatrix} = D \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} u'_1 \\ u'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Así, } u'_1 = 5u_1 \Rightarrow u_1 = c_1 e^{5x} \text{ y } u'_2 = -u_2 \Rightarrow u_2 = c_2 e^{-x} \rightarrow y_2 = u_1 + y_2$$

$$\text{Por lo tanto, la solución viene dada por } \begin{cases} y_1 = c_1 e^{5x} - 2c_2 e^{-x} \\ y_2 = c_1 e^{5x} + c_2 e^{-x} \end{cases}.$$

**Teorema 17.46.** Si la matriz de coeficientes  $A$  de un sistema de ecuaciones diferenciales lineales  $y = Ay'$  es diagonalizable, entonces

$$y = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i x} x_i$$

con  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  valores propios y  $x_1, \dots, x_n$  vectores propios asociados a cada  $\lambda_i$ , es la solución general del sistema.

**Ejemplo 17.52.** Resuelve el siguiente PVI:

$$\begin{cases} y'_1 = y_1 + 3y_2 \\ y'_2 = 4y_1 + 5y_2 \end{cases}; \text{ con } \begin{cases} y_1(0) = 2 \\ y_2(0) = 1 \end{cases}$$

**Solución.** Así, tenemos que

$$\begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{Det}(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -3 \\ -4 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 7)(\lambda + 1) \Rightarrow \therefore \lambda_1 = 7 \wedge \lambda_2 = -1$$

- Cuando  $\lambda = 7$ :  $\begin{pmatrix} -2 & -3 \\ -4 & -6 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix} \Rightarrow x = \frac{1}{2}y \Rightarrow y \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$
- Cuando  $\lambda = -1$ :  $\begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix} \Rightarrow x = -\frac{3}{2}y \Rightarrow y \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\text{Entonces } D = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ y } P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Así, como } u' = Du, \text{ tenemos que}$$

$$\begin{pmatrix} u'_1 \\ u'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} u'_1 = C_1 e^{7x} \\ u'_2 = C_2 e^{-x} \end{cases}$$

Que lleva a

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 e^{7x} \\ C_2 e^{-x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} C_1 e^{7x} - \frac{3}{2} C_2 e^{-x} \\ C_1 e^{7x} + C_2 e^{-x} \end{pmatrix}$$

lo cual da los valores de  $y_1$  y  $y_2$  de forma general. Ahora,

$$\left( \begin{array}{cc|c} \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{f_2 = 2f_2 - 2f_1} \left( \begin{array}{cc|c} \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 5 & -2 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5C_2 = -2 \rightarrow C_2 = -\frac{2}{5} \\ C_1 + \frac{3}{5} = 2 \rightarrow C_1 = \frac{7}{5} \end{cases} \therefore \begin{cases} y_1 = \frac{7}{10} e^{7x} + \frac{3}{5} e^{-x} \\ y_2 = \frac{7}{5} e^{7x} - \frac{2}{5} e^{-x} \end{cases}.$$

**Ejemplo 17.53.** Suponga que  $(1, 1)$  es vector propio de la matriz  $A$  correspondiente al valor propio 3 y que  $(2, 1)$  es un vector propio correspondiente al valor propio  $-2$ . Calcula  $A^6(4, 3)$ .

**Solución.** Por la [aplicación 17.3](#), como  $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  y  $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ ,

$$A^6 = (PDP^{-1})^6 = PD^6P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}^6 \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 729 & 0 \\ 0 & 64 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -601 & 1330 \\ -665 & 1394 \end{pmatrix} \\ \text{Ahora, } A^6 \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -601 & 1330 \\ -665 & 1394 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1586 \\ 1522 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

## **Parte IV**

### **Tercer semestre**



# CAPÍTULO 18

---

## TEORÍA DE CONJUNTOS

**Teorema 18.1** (Cardinal de  $\mathcal{P}(X)$ ). *Sea  $X$  un conjunto con cardinal  $a$ , entonces  $|\mathcal{P}(X)| = 2^a$ .*

### 18.1 Conjuntos numerables

### 18.2 Conjuntos no numerables





Bienvenid al curso de Teoría de Números, impartido por el docente Wilson Olaya León los miércoles y vienes de 8 a 10 am. Se usarán de apoyo los libros [?] y [?].

**Proposición 19.1.** Sea  $n = \prod_{i=1}^k p_i^{a_i}$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $d \in \mathbb{Z}^+$ ,

$$d|n \iff d = \prod_{i=1}^k p_i^{b_i}, b_i \in \{0, \dots, a_i\}_{i \in \{1, \dots, k\}}$$

*Demostración.* Al ser un "sii", se evalúa en ambos sentidos:

$\Rightarrow$  | Por hipótesis,  $\exists r \in \mathbb{Z} : rd = ni.e.rd = \prod_{i=1}^k p_i^{a_i}$ . Así,  $p_1^{a_1} | rd, i \in \{1, \dots, k\}$ . Entonces,  $\exists d_1 \in \mathbb{Z} : rd = d_1 p_1^{a_1}$ . Así, note que, como  $a_i \geq 0, \exists \lambda_i \in \{0, \dots, a_i\}$ . Así,

$$rd = d_1 p_1^{\lambda_1} p_1^{a_1 - \lambda_1}$$

Procediendo  $k - 1$  veces más, cada vez más con cada  $p_i$ , note que

$$rd = \underbrace{d_1 \cdots d_n}_1 \prod_{i=1}^k p_i^{\lambda_i} p_i^{a_i - \lambda_i} \rightarrow n = \prod_{i=1}^k p_i^{\lambda_i} \cdot \prod_{i=1}^k p_i^{a_i - \lambda_i}$$

Como  $0 \leq \lambda_i \leq a_i, n \mid \prod_{i=1}^k p_i^{\lambda_i}$ . Asociando con el caso,  $n \mid \prod_{i=1}^k p_i^{b_i}$

$\Leftarrow$  | Como  $b_i \in \{0, \dots, a_i\}, \exists s_i \in \mathbb{N} : b_i + s_i = a_i \rightarrow b_i = a_i - s_i$ . Sustituyendo, téngase que

$$d = \prod_{i=1}^k p_i^{a_i - s_i} = \frac{\prod_{i=1}^k p_i^{a_i}}{\prod_{i=1}^k p_i^{s_i}} \rightarrow d \cdot \prod_{i=1}^k p_i^{s_i} = \prod_{i=1}^k p_i^{a_i} \rightarrow d \cdot \prod_{i=1}^k p_i^{s_i} = n \rightarrow d|n$$

□

□

**Proposición 19.2.** Sea  $a = \prod_{i=1}^k p_i^{a_i} \wedge b = \prod_{i=1}^k p_i^{b_i} (p_i \neq p_j \iff i \neq j \wedge a_i, b_i \geq 0)$ ,

$$\gcd(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{c_i}, \text{ con } c_i = \min\{a_i, b_i\}$$

*Demostración.* Garantícese tres condiciones, siendo  $d = \gcd(a, b)$ :

1.  $d > 0$ . Como  $p_i > 0 \wedge a_i, b_i \geq 0 \rightarrow c_i \geq 0; \prod_{i=1}^k p_i^{c_i} > 0$
2.  $d|a \wedge d|b$ . Nótese que sea  $c_i = \min\{a_i, b_i\}, \exists d_i, f_i \in \mathbb{Z} \cup \{0\} : a_i = c_i + d_i \wedge b_i = c_i + f_i$ . Note así que  $\prod_{i=1}^k p_i^{c_i} \mid \prod_{i=1}^k p_i^{c_i + d_i} \wedge \prod_{i=1}^k p_i^{c_i} \mid \prod_{i=1}^k p_i^{c_i + f_i}$  pues  $\prod_{i=1}^k p_i^{d_i}, \prod_{i=1}^k p_i^{f_i} \in \mathbb{Z}$ .
3. Si  $\exists h : h|a \wedge h|b \rightarrow h|d$ . Plántese que:  $\exists m, n \in \mathbb{Z} : a = hm \wedge b = hn \rightarrow xa + yb = d$ . Así,

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^k p_i^{c_i} &= x \prod_{i=1}^k p_i^{a_i} + y \prod_{i=1}^k p_i^{b_i} = x \prod_{i=1}^k p_i^{c_i + d_i} + y \prod_{i=1}^k p_i^{c_i + f_i} = \prod_{i=1}^k p_i^{c_i} \left( x \prod_{i=1}^k p_i^{d_i} + y \prod_{i=1}^k p_i^{f_i} \right) \\ 1 &= x \prod_{i=1}^k p_i^{d_i} + y \prod_{i=1}^k p_i^{f_i} \end{aligned}$$

Como  $c_i = \min\{a_i, b_i\}$ ,  $c_i = 0$  ó  $d_i = 0$ . Si  $c_i = 0$ ,  $1 = x + y \prod_{i=1}^k p_i^{f_i} \rightarrow \gcd(1, \prod_{i=1}^k p_i^{f_i}) = 1$ .  
 Análogo si  $d_i = 0$ , cúmplase lo planteado.  $\square$

**Proposición 19.3.** Sea  $a = \prod_{i=1}^k p_i^{a_i} \wedge b = \prod_{i=1}^k p_i^{b_i}$  ( $p_i \neq p_j \iff i \neq j \wedge a - i, b_i \geq 0$ ),

$$mcm(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{c_i}, \text{ con } c_i = \max\{a_i, b_i\}$$

*Demostración.* Garantícese tres condiciones, siendo  $m = mcm(a, b)$ :

1.  $m > 0$ . Como  $p_i > 0 \wedge a_i, b_i \geq 0 \rightarrow c_i \geq 0$ ;  $\prod_{i=1}^k p_i^{c_i} > 0$
2.  $a|m \wedge b|m$ . Como  $c_i = \max\{a_i, b_i\}$ ,  $\exists d_i, f_i \in \mathbb{Z} \cup 0_{\mathbb{Z}}$ , t.q.  $c_i - d_i = a_i \wedge c_i - f_i = b_i \rightarrow c_i = a_i + d_i = b_i + f_i$ .  
 Note así que  $\prod_{i=1}^k p_i^{c_i - d_i} \mid \prod_{i=1}^k p_i^{c_i} \wedge \prod_{i=1}^k p_i^{c_i - f_i} \mid \prod_{i=1}^k p_i^{c_i}$ , pues  $\prod_{i=1}^k p_i^{d_i}, \prod_{i=1}^k p_i^{f_i} \in \mathbb{Z} \cup \{0\}$
3.  $c \in \mathbb{Z}^+$ ,  $a|c \wedge b|c \rightarrow m|c$ . Siendo así,

$$\exists n, p \in \mathbb{Z}^+ : c = n \prod_{i=1}^k p_i^{a_i} = p \prod_{i=1}^k p_i^{b_i} = n \prod_{i=1}^k p_i^{c_i - d_i} = p \prod_{i=1}^k p_i^{c_i - f_i} = m \cdot \frac{n}{\prod_{i=1}^k p_i^{d_i}} = m \cdot \frac{p}{\prod_{i=1}^k p_i^{f_i}}$$

Como  $c_i = \max\{a_i, b_i\}$ , ó  $d_i$  ó  $f_i$  es igual a 0. Si  $d_i = 0$ ,  $c = mn = \frac{mp}{\prod_{i=1}^k p_i^{a_i + d_i - b_i}}$ . Note que  $c = nmi.e.m|c$ .

Análogo, si  $f_i = 0$ , obténgase que  $m|c$ .  $\square$

*Ejercicio 19.1.* Sea  $n = \prod_{i=1}^k p_i^{a_i}$ , ¿cuántos divisores positivos tiene  $n$ ?

*Solución.* Note que toda combinación  $\prod_{i=1}^m p_i^{a_i} \Big|_{m < n}$  es divisor de  $n$ . Hállese  $\left| \prod_{i=1}^m p_i^{a_i} \right|$

Nótese que esto se puede resolver mediante principio multiplicativo, ya que se darán combinaciones diferentes. Para cada número, asóciase  $a_i + 1$  ( $\#\{0, 1, \dots, a_i\}$ ) posibilidades. Así,

$$\text{Número de divisores: } \prod_{i=1}^n (a_i + 1)$$

*Ejercicio 19.2.* Encuentra la cantidad de divisores positivos de  $10!$ .

**Solución.** Note que

$$10! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 = 2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7$$

$$\therefore |D_{10!}| = (8 + 1)(4 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 270$$

Listing 19.1: Programa en Python 3.x usado para obtener la lista de divisores.

```
1 import math
2 import sympy as sp
3 from sympy import latex
4
5 def count_divisors(n):
6     factorial = math.factorial(n)
7     divisors = []
8     for i in range(1, int(math.sqrt(factorial)) + 1):
9         if factorial % i == 0:
10             divisors.append(i)
11             if i != factorial // i: # Add the complementary divisor
12                 divisors.append(factorial // i)
13     return divisors, len(divisors)
14
15 n = 10
16 divisors, count = count_divisors(n)
17 print(f"The divisors of {n}! are: ${latex(divisors)}$ \\")
18 print(f"The count of divisors is: {count}")
```

*Ejercicio 19.3.* Halla  $\gcd(360, 3780)$

*Ejercicio 19.4.* Halla  $mcm(360, 3780)$

## CAPÍTULO 20

---

### CÁLCULO III

#### **20.1 Cálculo multivariable**

##### **20.1.1 Limones**

#### **20.2 El problema del volumen y la masa**

#### **20.3 Cálculo vectorial**



## 21.1 Construcción de oraciones



## CAPÍTULO 22

---

## FÍSICA II

### 22.1 Campo eléctrico

### 22.2 Campo magnético





## **Parte V**

### **Cuarto semestre**



### 23.1 Texto a añadir por el autor general.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{i=n} x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

$$\int_0^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha y^2} dy = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_0 q^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_0 q^k = \lim_{n \rightarrow \infty} a_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{a_0}{1 - q}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit

ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

## 23.2 Segunda regla de la combinatoria

**Teorema 23.1** (Regla del producto). Sean  $A_1, \dots, A_n$  conjuntos, t.q.  $\forall i \in \{1, \dots, n\}, |A_i| = m_i$ ,

$$A_1 \times A_2 \cdots A_n = \prod_{i=1}^n m_i$$

**Demostración.** Por inducción sobre  $n$ : Si  $n = 1$ , entonces  $|A_1| = \prod_{i=1}^1 |A_i|$

Si  $n = 2$ , entonces  $|A_1 \times A_2| = |A_1| \cdot |A_2|$

Ahora, suponga que se satisface la fórmula para  $n \geq 2$ , veamos que también se cumple para  $n + 1$ .

Considera  $A_1 \times A_2 \cdots A_n \times A_{n+1} = \{(a_1, \dots, a_{n+1}) | \forall i \in \{1, \dots, n\}, a_i \in A_i\}$ . Entonces  $(A_1 \times A_2 \cdots A_n) \times A_{n+1}$ .

Por hipótesis inductiva,  $|\times_{i=1}^n A_i| = \prod_{i=1}^n |A_i|$ . Así,  $|\times_{i=1}^{n+1} A_i| = \prod_{i=1}^{n+1} |A_i|$   $\square$

**Corolario 23.1** (Dominó perrón). Verifiquemos que hay 28 fichas de dominó. Un dominó es un par ordenado  $(a, b)$ , t.q.  $a, b \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ . Por un lado,  $||[7]| = |\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2| = 49$ .  $\forall a \neq b, (a, b) \approx (b, a)$ ,  $\therefore$  estamos contando cada uno de estos pares dos veces. Pero si  $a = b$ , la ficha se ha contado solo una vez. Dado que hay 7 fichas para las que  $a = b$ , podemos deducir que  $D = \frac{||[7]|+7}{2} = 28$

**Problema 23.1** (Cuántos pares de fichas  $((a, b), (c, d))$  se pueden formar?). Así,

- Si  $a \neq b$ , entonces hay 6 fichas que tienen a  $a$  y 6 para  $b$ ; 12 para diferentes  $(a, b)$
- Si  $a = b$ , hay solo 6 fichas que tiene a  $a$  diferentes de  $(a, a)$ .

Dado que hay 21 elecciones de pares  $(a, b)$ , t.q.  $a \neq b$  y 7 elecciones de pares  $(a, a)$ .

Hay  $21 \cdot 12 + 7 \cdot 6 = 294$  maneras de escoger el par de fichas que coinciden.

Hay 147 maneras de seleccionar dos tipos de dominós de forma que coincidan.

**Corolario 23.2** (Tripulación). Se nos pide seleccionar de entre tres bancos diferentes de candidatos a sujetos para ocupar las plazas de comandante, médico e ingeniero para una tripulación de una nave espacial. Se define la relación  $R \subseteq C \times I \cup C \times M \cup I \times M$ :

Comandante:  $a_1, \dots, a_4$  Ingeniero:  $b_1, \dots, b_3$  Médico:  $c_1, \dots, c_3$

**Corolario 23.3** (Problemas de damas). De cuántas formas se pueden poner en el tablero dos fichas: una blanca y una negra de manera que la blanca pueda comer a la negra? Rta:// 87 (Nota: Información en la Internet: <https://es.wikipedia.org/wiki/Damas>)

Ahora, ¿de cuántas maneras podemos posicionar dos fichas, una negra y una blanca de modo que al menos una pueda comer a la otra?

Si  $N(b)$  es el número de posiciones en que la blanca come a la negra y  $N(n)$  el número de posiciones en que la negra come la blanca.

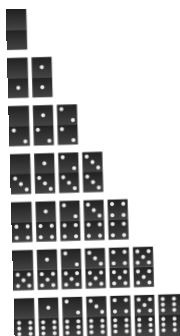
$$N(b \vee n) = N(b) + N(n) - N(b \wedge n) = 2 \cdot 87 - 50 = 124$$

**Para notar!!!.** Si modificamos el problema para contar las maneras de ubicar una ficha blanca y una negra de modo que una de ellas pueda comer a la otra, qué debemos tener en cuenta?

Si  $B$  es el conjunto de las posiciones del tablero donde una ficha blanca puede comer a una negra y  $N$  es el conjunto de posiciones del tablero donde una ficha negra puede comerse a una blanca. No podemos usar la regla de la suma,  $B \cap N \neq \emptyset : |A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

**Planteamiento 23.1** (Principio de inclusión- exclusión). Supón que tienes  $n$  objetos que poseen (posiblemente) algunas de las propiedades  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ . Cada objeto puede tener o no cualquiera de las propiedades  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ . Denotemos  $N(\alpha_i, \alpha_j, \dots, \alpha_k)$  como el número de objetos que poseen las propiedades  $\alpha_i, \alpha_j, \dots, \alpha_k$  (y posiblemente algunas de las otras también).

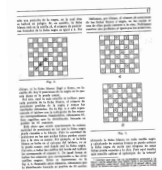
Para denotar que contamos los objetos que no poseen una cierta propiedad  $\alpha_i$ , usaremos  $N(\alpha'_i)$



Dominós



Del libro



Damas

$$\begin{pmatrix} 7 & 5 & 5 & 5 & 6 \\ 6 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 5 & 2 & 4 & 4 & 2 \\ 4 & 2 & 4 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

**Corolario 23.4.** Tenemos que  $N(\alpha_1 \alpha_2 \alpha'_4)$  es el número de objetos que poseen las propiedades  $\alpha_1, \alpha_2$ , y no poseen la propiedad  $\alpha_4$ .

**Teorema 23.2** (Principio de inclusión- exclusión). Sea  $^l N = N(\alpha(\emptyset))$ ,

$$N(\alpha'_1 \dots \alpha'_n) = \sum_{k=0}^n [-1]^k \sum_{I \in [n]^k} N(\alpha[I])$$

*Demostración.* Por inducción<sup>a</sup>, tenemos que

1. Si  $n = 1$ ,  $N(\alpha'_1) = \sum_{k=0}^1 [-1]^k \sum_{I \in [1]^k} N(\alpha[I]) = N(\alpha(\emptyset)) - N(\alpha_1) = N - N(\alpha_1) \quad \checkmark$
2. Como hipótesis inductiva, supón que  $N(\alpha'_1 \dots \alpha'_n) = \sum_{k=0}^n [-1]^k \sum_{I \in [n]^k} N(\alpha[I])$  y demuestra la tesis inductiva que  $N(\alpha'_1 \dots \alpha'_{n+1}) = \sum_{k=0}^{n+1} [-1]^k \sum_{I \in [n+1]^k} N(\alpha[I])$ . Observa que

$$\begin{aligned} N(\alpha'_1 \dots \alpha'_{n+1}) &= N(\alpha'_1 \dots \alpha'_n) - N(\alpha'_1 \dots \alpha'_n \alpha_{n+1}) \\ &= \sum_{k=0}^n [-1]^k \sum_{\substack{I \in [n+1]^k \\ n+1 \notin K}} N(\alpha[I]) + \sum_{k=1}^{n+1} [-1]^{k-1} \sum_{\substack{I \in [n+1]^{k-1} \\ n+1 \in K}} N(\alpha[I]) \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} [-1]^k \sum_{I \in [n+1]^k} N(\alpha[I]) \quad \square \end{aligned}$$

<sup>a</sup> $[n] = \{1, \dots, n-1\}$

**Aplicación 23.1** (Qué está mal?). En un colegio estudian 45 personas, de los cuales 25 son niños, 30 tienen buenas notas y de éstos, son 16 son niños. 28 alumnos practican deporte, entre ellos 18 niños y 17 que tienen buenas notas. Hay 15 niños que tienen buen nota y practican deporte.

**Solución.** Sean  $a_1 :=$  ser niño,  $a_2 :=$  tener buenas notas,  $a_3 :=$  practicar deporte. Así,

$$\begin{aligned} N(a'_1 a'_2 a'_3) &= N - N(a_1) - N(a_2) - N(a_3) + N(a_1 a_2) + N(a_1 a_3) + N(a_2 a_3) - N(a_1 a_2 a_3) \\ &= 45 - 25 - 30 - 28 + 16 + 18 + 17 - 15 = -2 \quad \times \end{aligned}$$

**Aplicación 23.2** (Criba de Eratóstenes). Todos la conocemos. Sean  $a_1 :=$  "ser par diferentes de 2" y  $a_2 :=$  "ser múltiplo de 3 diferente de 3", tenemos que entre 2 y 20 hay: (ejercicio al lector). Ahora, contemos el número de primos hasta 100: definiendo  $a_2, a_3, a_5, a_7$  como  $a_i$  : múltiplo de  $i$  diferente de  $i$ , tenemos que

$$\begin{aligned} N(a'_2 a'_3 a'_5 a'_7) &= N - N(a_2) - N(a_3) - N(a_5) - N(a_7) + N(a_2 a_3) + N(a_2 a_5) + N(a_2 a_7) + N(a_3 a_5) \\ &\quad + N(a_3 a_7) + N(a_5 a_7) - N(a_2 a_3 a_5) - N(a_2 a_3 a_7) - N(a_2 a_5 a_7) \\ &\quad - \overline{N(a_3 a_5 a_7)} + \overline{N(a_2 a_3 a_5 a_7)} \\ &= 99 - 49 - 32 - 19 - 13 + 16 + 10 + 7 + 6 + 4 + 2 - 3 - 2 - 1 = 25 \end{aligned}$$

## 23.3 Arreglos en combinatoria

### Definición 23.1 (Arreglos sin repetición)

Se tienen  $n$  objetos diferentes. ¿Cuántos  $k$ -arreglos se pueden formar a partir de ellos?

Aquí dos  $k$ -arreglos son diferentes si difieren en al menos en un elemento, o tiene los mismos, pero difieren en el orden. Estos son llamados arreglos sin repetición.

Por regla del producto, decimos que el número de arreglos o

$$A_k^{(n)} = A_k^m = m^k = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) = \prod_{i=0}^{k-1} (n-i) = \prod_{i=1}^k (n-i+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

### Definición 23.2 (Permutaciones)

Si quieres contar el número de  $n$ -arreglos sin repetición de  $n$  objetos consideradas, éstos sólo difieren entre sí por el orden de sus elementos. estos arreglos son llamados permutaciones y su número es

$$P_n = n! = A_n^{(n)} = \prod_{i=0}^{n-1} (n-i) = \prod_{i=0}^{n-1} (i+1) = n!$$

<sup>1</sup>  $I \in [n]^k$ ,  $I \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ ;  $|I| = n$ . Si  $I = \{i, j, \dots, k\}$ ,  $\alpha(I) = \alpha_1 \dots \alpha_n$

Ver página 27 del libro disponible en...

**Problema 23.2** (Problema de las torres). De cuántas formas se pueden colocar 8 torres en el tablero de ajedrez de forma que ninguna ataque a la otra?

**Solución.** Note la matriz del margen. Debemos seleccionar un  $n$ -arreglo sin repetición  $(a_0, \dots, a_{n-1})$  donde los  $a_i$  son índices de las columnas para el índice  $i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ . Se selecciona la columna  $j$  tal que hay una torre en  $(i, j)$ , t.q.  $a_i = j$ .

$f : (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) \mapsto (1, 5, 2, 0, 4, 7, 3, 6)$ . Así, hay  $P_8 = 8! = 40'320$  formas.

**Definición 23.3 (Permutación en un sentido formal)**

Sea  $f : X \rightarrow X$  biyectiva, consiste en un evalúo

$f \mapsto (f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_{n-1})), X = \{x_0, \dots, x_{n-1}\}$ .

Por ejemplo, sea el conjunto  $\{1, 2, 3\}$ , tenemos las permutaciones

$(1, 2, 3) \quad (2, 1, 3) \quad (3, 1, 2) \quad (1, 3, 2) \quad (2, 3, 1) \quad (3, 2, 1)$ .

**Definición 23.4 (Permutaciones con repetición)**

Se tienen objetos de  $k$  tipos. Cuántas permutaciones se pueden hacer tomando  $n_1$  objetos del primer tipo, ...,  $n_k$  objetos del  $k$ -ésimo término?  $\sum_{i=1}^n n_i$

Si en un arreglo intercambiamos dos objetos del mismo tipo, NO obtenemos un nuevo arreglo. Dado un arreglo de objetos de  $k$  tipos, el número de permutaciones<sup>2</sup> que no cambian ese arreglo es  $\prod_{i=1}^k n_i!$ . Así, concluimos que el número de permutaciones con repetición en  $k$  tipos es  $\frac{n!}{\prod_{i=1}^k n_i!} = P(n_1, \dots, n_k)$

**Corolario 23.5.** Cuántas palabras se pueden escribir con las letras de la palabra 'MISSISSIPPI'?<sup>3</sup>

**Solución.** Sea  $n_m = 1, n_i = 4; n_s = 4; n_p = 2$ , entonces

$$P(n_m, n_i, n_s, n_p) = \frac{11!}{1!4!4!2!} = 34'650$$

**Definición 23.5 (Combinaciones)**

En los casos en los que no nos interesa el orden sino solo cuáles elementos están en cierta distribución, decimos que ésta es una COMBINACIÓN. Se llaman  $k$ -combinaciones de  $n$  elementos a las distribuciones de longitud  $k$  formadas a partir de dichos elementos y que se diferencien entre sí por los elementos que las componen pero no por su orden. El número de  $k$ -combinaciones de  $n$  elementos se denota  $C_k^n$ . Para formar  $k$ -combinaciones de  $n$  elementos, comenzamos considerando  $k$ -arreglos sin repetición de  $n$  elementos. Por cada  $k$ -combinación  $c$  existen  $k!$   $k$ -arreglos sin repetición que tienen los mismos elementos que  $c$ . De aquí,

$$C_k^n * k! = A_k^{(n)} \iff C_k^n = \frac{A_k^{(n)}}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!} * \frac{1}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k}$$

**Observación 23.1.** Nota que este resultado coincide con el número de permutaciones con repetición en dos tipos:  $n_1 = k, n_2 = n - k \Rightarrow P(k, n - k) = C_k^n$

**Corolario 23.6** (Combinaciones con repetición y sabrosos pasteles). En una confitería se venden 4 tipos de pasteles. De cuántas maneras se pueden comprar 7 pasteles?

**Solución.** Note que cada compra se puede codificar con una palabra de 7 1's y 30's. Así,

$$P(7, 3) = \frac{10!}{7!3!} = 120$$

**Observación 23.2.** Note que

$$\overline{C}_k^n = C_k^{n+k-1} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$$

**Observación 23.3.**  $P = \left( \begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 4 & 8 & 3 & 5 & 2 & 9 & 6 & 1 & 7 \end{smallmatrix} \right) \cong ((14258)(3)(697))$

Tarea: Cuántas permutaciones de  $1, 2, \dots, n$  tiene un solo ciclo?

### 23.3.1 Combinaciones con repetición

Se tienen objetos de  $n$  tipos diferentes. Cuántas  $k$ -distribuciones se pueden formar a partir de estos objetos si no se tiene en cuenta el orden de los elementos de la distribución? Dos distribuciones diferentes deben diferenciarse en el número de objetos en al menos uno de los tipos. Estas distribuciones son llamadas COMBINACIONES CON REPETICIÓN<sup>4</sup>.

<sup>3</sup>Inténtalo con 'ENCEFALOGRAMA', 'ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO' y 'PLUSCUMPERFECTO'

<sup>4</sup>o también COMBINACIONES DE BARRAS Y ESTRELLAS

**Corolario 23.7.** Cuántas soluciones hay en la ecuación  $\sum_{j=1}^n i_j = k$  donde  $k \in \mathbb{N}$  fijo,  $i_1, \dots, i_n \geq 0$ ?

Sean  $k$  objetos indistinguibles y suponga que deseamos clasificarlas en  $n$  cajas enumeradas. Las combinaciones con repetición son el número de maneras en que podemos elegir los números de bolas en todas las cajas.

Nota que la manera  $0|3|5|3|4$  se puede representar como  $0111011111011101111$ , y la cantidad de conteo es  $C_3^{18} = \frac{18!}{3!15!} = P(3, 15)$ .

**Definición 23.6 (Conteo de combinaciones con repetición)**

El número de  $k$ -combinaciones en  $n$  tipos con repetición  $\overline{C}_k^n = C_{n-1}^{n+k-1} = C_k^{n+k-1} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)!k!}$

**Definición 23.7 (Propiedades de los coeficientes binomiales)**

Sean  $n, k \geq 0$ . El coeficiente binomial es una función de las variables  $n, k$  definida por la expresión

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1)}{k(k-1) \cdots 2 \cdot 1} = \frac{\prod_{i=0}^{k-1} (n-i)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

El significado combinatorio del coeficiente binomial  $\binom{n}{k}$  es el número de  $k$ -subconjuntos de un  $n$ -conjunto. Sea  $X$  un conjunto y sea  $k \in \mathbb{Z}^+$ ;  $C_k^X := [X]^k$  denota a la colección de  $k$ -subconjuntos de  $X$ .

**Demostración.** Supón que deseamos contar el número de  $k$ -arreglos sin repetición de  $n$  objetos. Note que podemos primero contar las  $k$ -combinaciones de  $n$  objetos y observar que para cada  $k$ -combinación hay  $k!$  maneras de ordenar sus elementos.  $\square$

1.  $C_k^k = C_n^{n-k}$

$$|[X]^k| \cdot k! = A_k^{(n)} = \frac{n!}{(n-k)!} \quad |[X]^k| = \frac{n!}{k!(n-k)!} = C_k^n$$

Define la función  $f: [X]^k \rightarrow [X]^{n-k} A \mapsto X/A \rightarrow |[X]^k| = |[X]^{n-k}|$ .

2.  $C_{k-1}^{n-1} + C_{k-1}^n$ . Sea  $|X| = n$ , entonces

$$[X]^k = \{A \in [X]^k : x_n \notin A\} \cup \{A \in [X]^k : x_n \in A\}$$

**Teorema 23.3 (Teorema del binomio).** Para cualquier  $n \in \mathbb{Z}^+$ ,  $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$

por inducción sobre  $n$ . • Si  $n = 0$ ,  $(1+x)^0 = 1 = \binom{0}{0} = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k}$

- Suponga que  $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$  para algún  $n \geq 0$ .
- Tenemos que

$$\begin{aligned} (1+x)^{n+1} &= (1+x)^n \cdot (1+x) = \left( \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \right) (1+x) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k + x \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k + x \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k+1} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k + x \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} x^k = \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \left( \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) x^k + \binom{n}{n} x^{n+1} \\ &= \binom{n+1}{0} + \sum_{k=1}^n C_k^{n+1} x^k + \binom{n+1}{n+1} x^{n+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^k \end{aligned}$$

$\square$

**Para notar!!!** (Algunas propiedades interesantes). Es curioso que se dé que:

- $2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$
- $0 = 0^n = (1-1)^n = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i}$
- $2^n = 2^n - 0^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + (-1)^k \binom{n}{k} = \sum_{\substack{k=0 \\ \text{par}}}^n 2 \binom{n}{k} = 2^{n-1}$
- $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{2n}{n}$

**Demostración del ítem 3.** Suponga un  $2n$ -conjunto  $X$  y suponga querer escoger  $n$  elementos de él. Defina  $\{X_0, X_1\}$  una partición de  $X$  en dos partes iguales, es decir,  $|X_i| = n$ . Tomando  $n$  elementos de  $X$ , habrán  $k$  de ellos que caen en  $X_0$  y  $n - k$  que caen en  $X_1$ . Pudimos haber llegado al mismo resultado escogiendo  $k$  elementos de  $X_0$  y luego  $n - k$  elementos de  $X_1$ . Para cada  $k \in \{0, \dots, n\}$ , podemos escoger los elementos de  $\binom{n}{k} \binom{n}{n-k}$  maneras.  $\square$

## 23.4 Coeficientes multinomiales

Según la [definición 23.4](#), el coeficiente multinomial

$$\binom{n}{n_1, \dots, n_k} = \frac{n!}{\prod_{j=1}^k n_j!} = P(n_1, \dots, n_k)$$

es el número de  $n$ -permutaciones con repetición de  $k$  tipos donde  $n_i$  es el número de objetos del  $i$ -ésimo tipo.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**Teorema 23.4** (Teorema multinomial). Para  $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}$  arbitrarios y para cualquier  $n \geq 1$ ,

$$\left( \sum_{j=1}^k x_j \right)^n = \sum_{\substack{n_1, \dots, n_k \geq 0 \\ \sum_{i=1}^k n_i = n}} \binom{n}{n_1, \dots, n_k} \prod_{j=1}^k x_j^{n_j}$$

**Nota personal del autor 23.4.1** (notas claves importantes para proceder a la demostración por inducción sobre  $n$ ).  
*Note que: Clave del paso recursivo:*

$$\binom{n}{n_1, \dots, n_k} = \binom{n-1}{n_1-1, n_2, \dots, n_k} + \binom{n-1}{n_1, n_2-1, \dots, n_k} + \dots + \binom{n-1}{n_1, n_2, \dots, n_k-1} = \sum_{j=1}^k \frac{n!(n_j+1)}{\prod_{j=1}^k n_j!}$$

Sea  $B_{n_1, \dots, n_n} = \{(a_1, \dots, a_n) : a_i \in \bigcup_{i=1}^n T_i \wedge |\{a_1, \dots, a_n\} \cap T_i| = n_i, i \in \{1, \dots, k\}\}$ .

Considera ahora una partición de  $B_{n_1, \dots, n_n}$  en  $k$  partes.  $B_{n_1, \dots, n_n} = \bigcup_{i=1}^k S_i$ ;  $S_i = \{(a_1, \dots, a_n) \in B_{n_1, \dots, n_n} : a_n \in T_i\}$ . Si  $\rightarrow B_{n_1, \dots, n_{i-1}, \dots, n_k}$ , define la relación  $(a_1, \dots, a_n) \mapsto (a_1, \dots, a_{n-1})$ .

Si  $(a_1, \dots, a_n) \in S_i$ ,  $(a_1, \dots, a_{n-1}) \in B_{n_1, \dots, n_{i-1}, \dots, n_k}$ . Entonces  $\binom{n}{n_1, \dots, n_k} = |B_{n_1, \dots, n_k}| = \sum_{i=1}^k |S_i| = \sum_{i=1}^k |B_{n_1, \dots, n_{i-1}, \dots, n_k}| = \sum_{i=1}^k \binom{n}{n_1, \dots, n_{i-1}, \dots, n_k}$

**Corolario 23.8.** Las personas  $\alpha, \beta, \gamma$  y  $\delta$  están sentadas en 4 sillas.  $\alpha$  y  $\beta$  deben sentarse uno al lado del otro, y además  $\gamma$  debe sentarse al lado de uno de  $\alpha$  y  $\beta$ . ¿De cuántas maneras se pueden sentar  $\alpha, \beta, \gamma$  y  $\delta$ ?

**Solución.** Note las combinaciones generadas al margen.

Ahora, otro ejemplo: sea  
 $X = \{a, b, c, d\}$ ,  $p : X \rightarrow X$  podría ser  
 $p = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ b & d & c & a \end{pmatrix}$ .

**Corolario 23.9.** Determina el número de cuadrados que se pueden formar con todos sus vértices en una malla  $10 \times 10$  de puntos espaciados uniformes.

**Solución.** Note que hay  $(10 - k)^2$  cuadrados de lado  $k$  y al igual para cada uno de ellos hay  $k - 1$  cuadrados inscritos. Así, en total hay

$$T = \sum_{k=1}^9 (10 - k)^2 + \sum_{k=1}^9 (10 - k)^2 (k - 1) = \sum_{k=1}^9 k(10 - k)^2 = \sum_{k=1}^9 (k^3 - 20k^2 + 100k) = 825$$

**Corolario 23.10.** Para abrir un casillero con contraseña de 3 números entre 1 y 40, se conocen dos números: 17 y 24, pero no se conoce el tercer número ni el orden en que debe ir. ¿Cuántas contraseñas se deben verificar en el peor caso?

**Solución.** Sea  $A$  el conjunto de posibilidades dado por  $A = \{(a_1, a_2, a_3) : x_1, x_2, x_3 \in \{1, \dots, 40\} \wedge 17, 24 \in \{x_1, x_2, x_3\}\}$  de los que salen los siguientes subconjuntos:

- $A_1 = \{(x, 17, 24) : x \in \{1, \dots, 40\}\}$
- $A_2 = \{(x, 24, 17) : x \in \{1, \dots, 40\}\}$
- $A_3 = \{(17, x, 24) : x \in \{1, \dots, 40\}\}$
- $A_4 = \{(24, x, 17) : x \in \{1, \dots, 40\}\}$
- $A_5 = \{(17, 24, x) : x \in \{1, \dots, 40\}\}$
- $A_6 = \{(24, 17, x) : x \in \{1, \dots, 40\}\}$

Entonces  $|A_i| = 40, i = 1, \dots, 6$  pero existen elementos repetidos que son diferentes entre sí, así que

$$|A| = \sum_{i=1}^6 |A_i| - 6 = 240 - 6 = 234$$



**Corolario 23.11.** Calcula la probabilidad de que un divisor de  $10^{99}$  sea múltiplo de  $10^{88}$ .

**Solución.** Sea  $B$  el conjunto de los números que cumplen la condición, como  $B = \{x : x = 2^{m_1} 5^{m_2}, 88 \leq m_1, m_2 \leq 89\}$ , entonces  $|B| = 12 \times 12 = 144$  múltiplo de  $10^{88}$  divisores de  $10^{99}$ .

Entonces,  $P(B) = \frac{144}{10000} = 1.44\%$

**Corolario 23.12.** Determina el número de pares enteros positivos  $(a, b)$  tales que  $\text{mcm}(a, b) = 2^3 5^7 11^{13}$ .<sup>5</sup>

**Solución.** Dado  $a = 2^{k_1} 5^{k_2} 11^{k_3}$ ,  $b = 2^{m_1} 5^{m_2} 11^{m_3}$  ( $0 \leq k_1, m_1 \leq 3; 0 \leq k_2, m_2 \leq 7; 0 \leq k_3, m_3 \leq 13$ ) y el m.c.m. dado,  $\max\{k_1, m_1\} = 3$ ,  $\max\{k_2, m_2\} = 7$ ,  $\max\{k_3, m_3\} = 13$ . Con cuentas sin detallar, tenemos que hay  $2 \times 3 + 1, 2 \times 7 + 1, 2 \times 13 + 1$  pares respectivamente, y por el principio del producto habrán  $7 \times 15 \times 27$  pares  $(a, b)$  con  $\text{mcm}(a, b) = 2^3 5^7 11^{13}$ .

**Corolario 23.13.** ¿Cuántos números enteros entre 1 y 1'000 tienen al menos 1 en su representación decimal?

**Solución.** Contemos lo contrario, cuando no tienen la cifra 1 en su representación decimal. Sea  $K$  el conjunto con los números no condicionados, entonces

$$K = \{x = (a, b, c) : x \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}^3\},$$

entonces hay  $9^3 = 729$  tales de éstos; así hay  $1'000 - 729 + 1 = 272$  números entre 1 y 1'000 que tienen al menos un 1.

**Corolario 23.14.** Determina el número de códigos de 7 letras tales que i. no se repiten letras, y ii. las letras a y b no están "seguidas".

**Solución.** Hay  $\frac{26!}{(26-7)!} = 3'315'312'000$  códigos que satisfacen a i.

De éstas contaremos aquellas que no satisfacen ii. Sea

$$\begin{aligned} A &= \{w : w = w_1 \dots w_7 \wedge \exists i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \text{ t.q. } w_i = a \wedge w_{i+1} = b\} \\ &= \bigcup_{i=1}^6 \{w : w = w_1 \dots w_7; w_i = a; w_{i+1} = b; i.\checkmark\} = \bigcup_{i=1}^6 A_i \\ \Rightarrow |A| &= \sum_{i=1}^6 |A_i| = 6 \times \frac{26!}{(26-7)!} = 19'891'872'000 \end{aligned}$$

El total de códigos adecuados es  $\frac{26!}{(26-7)!} - 2 \times 6 \times \frac{26!}{(26-7)!} = 3254106240$

**Corolario 23.15.** De cuántas maneras se puede pintar un tablero  $2 \times 2$  usando 8 colores de tal modo que casillas vecinas no tengan un mismo color? Dos configuraciones son iguales si una se obtiene de la otra por medio de una rotación del tablero.

**Solución.** Observa las configuraciones dada en el margen. En (i) podemos escoger  $\binom{8}{2} = 28$  maneras. En (ii) podemos escoger los 3 colores de  $\frac{8 \cdot (7)}{2} = 84$  formas. En (iii) podemos escoger de  $\frac{8!}{4!} \cdot \frac{1}{4} = 420$  formas. En total hay  $28 + 84 + 420 = 532$  maneras de pintar los tableros.

Si  $k = n$ , entonces todos los objetos son diferentes y número de éstas es  $P_n = n!$ .

**Corolario 23.16.** De cuántas maneras puedo escoger 3 personas de un grupo de 25, sentados de tal forma que al menos dos de ellas estuvieran en puestos vecinos?

**Solución.** Supón que  $a, b$  y  $c$  son las 3 personas escogidas y que  $a, b$  están juntas. Entonces se tienen los siguientes casos:

1.  $b$  y  $c$  están juntos también. Así, hay 25 maneras de escoger a  $a, b, c$ .
2. Hay 25 maneras de escoger a  $a, b$  y quedan 21 opciones para escoger a  $c$ .  
Por la regla del producto, hay  $25 \times 21$  maneras de escoger a  $a, b$  y  $c$ .

En total hay  $25(1 + 21) = 550$  maneras de escoger las tres personas.

**Corolario 23.17.** De cuántas maneras se pueden escoger tres vértices de un cubo de manera que formen un triángulo equilátero?

**Solución.** Las aristas del triángulo equilátero deben ser diagonales de las caras del cubo. Fija entonces un vértice  $a$  del cubo. Hay tres caras que se encuentran en  $a$ . Hay tres puntos diferentes a los que puedo viajar desde  $a$  a través de la diagonal de una cara.

Hay  $\binom{3}{2}$  maneras de definir un triángulo equilátero que contiene a  $a$ . Para cada vértice hay  $\binom{3}{2}$  triángulos equiláteros.

En total hay  $\frac{\binom{3}{2} \cdot 8}{3} = 8$  triángulos equiláteros formados por los vértices de un cubo.

**Corolario 23.18.** Hay 210 jugadores. Cada uno de ellos es asignado un entrenador cada 20. Cada entrenador trabaja con un número de jugadores. De cuántas maneras se pueden asignar los grupos?

<sup>5</sup>Por definición de m.c.m., sean  $a = \prod_{i=1}^n p_i^{a_i}$ ,  $b = \prod_{i=1}^n p_i^{b_i} \Rightarrow \text{mcm}(a, b) = \prod_{i=1}^n p_i^{c_i}$ ,  $c_i = \max\{a_i, b_i\}$ .

**Solución.** Note que  $\sum_{i=1}^{20} i = \frac{20 \cdot 21}{2} = 210$ , así que el  $i$ -ésimo entrenador entrena a  $i$  jugadores. Note que el grupo del  $i$ -ésimo entrenador se puede escoger de

$$\binom{210 - \sum_{j=0}^{i-1} j}{i} = \binom{210 + 0.5i - 0.5i^2}{i} = \frac{(210 + 0.5i - 0.5i^2)!}{i! \cdot (210 - 0.5i - 0.5i^2)!}$$

Note que en total hay

$$\prod_{i=1}^{20} \binom{210 - \sum_{j=0}^{i-1} j}{i} = \frac{210!}{\prod_{k=1}^{20} k!}$$

Nota que: sea  $m, n, k_1, \dots, k_m \in \mathbb{Z}^+$  con  $n \geq \sum_{i=1}^m k_i$ . El número total de combinaciones de  $n$  objetos de  $k_1, \dots, k_m$  formas es  $\binom{n}{k_1, \dots, k_{m+1}} = \frac{n!}{\prod_{j=1}^{m+1} j!}$  con  $k_{m+1} = \sum_{i=1}^m k_i$ . Generalicemos:  $\binom{n}{k_1, \dots, k_{m+1}} = \frac{n!}{\prod_{j=1}^m j! \left( \sum_{j=1}^m k_j \right)!}$ .

**Corolario 23.19.** Cuántas maneras se sientan 5 mujeres y 5 hombres en una mesa circular?

**Solución.** Sea  $r_1, \dots, r_5 \in \{0, 1, \dots, 9\}$  las posiciones de los 5 hombres. Una condición equivalente  $S_1, \dots, S_5$  es tal que  $s_i = r_i + k \pmod{10}$  para algún  $k \in \{0, \dots, 9\}$  y todo  $i \in \{1, \dots, 5\}$ . Entonces

$$\sum_{i=1}^5 s_i \pmod{10} = \sum_{i=1}^5 (r_i + k) \pmod{10} = \left( \sum_{i=1}^5 r_i + 5k \right) \pmod{10} = \sum_{i=1}^5 r_i,$$

llevando a que  $\{r_1, \dots, r_5\} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$  o que  $\{r_1, \dots, r_5\} = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ . En total sería  $\binom{10}{5} = 252$ ;  $\frac{250}{10} + \frac{2}{2} = 26$  formas posibles.

## 23.5 Recursión en matemáticas

Corresponde, en cortas palabras, a una sucesión recursiva.

**Corolario 23.20.** Dada una esfera, un círculo maximal es la intersección de ella con un plano que pasa por el centro. Sea  $m$  el mínimo y  $M$  el máximo número de regiones en los que  $5(n)$  círculos maximales dividen a la esfera. Encuentra  $m$  y  $M$ .

**Solución.** Defina  $m_k$  el mínimo y  $M_k$  el máximo número de regiones en los que  $n$  círculos maximales dividen a la esfera. Así,  $m_1 = 2 = M_1$ ; supón que se ha establecido los números  $m_k, M_k$ . Dos círculos maximales se intersectan en exactamente dos puntos.

Por un lado,  $m_{k+1} = m_k + 2 \Rightarrow m_k = 2k + 2$ . Por el otro lado,  $M_{k+1} = M_k + 2 \Rightarrow M_k = 2 + \sum_{i=1}^{k-1} 2n = 2 + 2 \frac{(n-1)n}{2} = n^2 - n + 2$ .

**Corolario 23.21.** Usando los dígitos 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas palabras de 10 dígitos de manera que la diferencia entre dos dígitos consecutivos siempre sea 1?

**Solución.** Una palabra que satisface la condición es "buena". Sea  $A_n$  el número de palabras buenas de  $n$  dígitos que terminan en 0 o en 4.  $B_n$  las que terminen en 1 o en 3. Y  $C_n$  las que terminen en 2. Supón que se calcula recursivamente:

|                        |                     |                               |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| $A_{n+1} = B_n$        | $A_1 = 2; \{0, 4\}$ | $A_2 = 2; \{10, 34\}$         |
| $B_{n+1} = A_n + 2C_n$ | $B_1 = 2; \{1, 3\}$ | $B_2 = 4; \{21, 23, 01, 43\}$ |
| $C_{n+1} = B_n$        | $C_1 = 1; \{2\}$    | $C_2 = 2; \{12, 32\}$         |

Entonces  $B_{10} = 324$ .

Estimado lector, identifica la recursión.

**Notación 23.1.** Considera que

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x-x^2} &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ 1 &= (1-x-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (1-x-x^2) a_n x^n = a_0 + (a_1 - a_0)x - \sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1} - a_{n-2})x^n \\ \Rightarrow a_0 &= a_1 = 1; a_n = a_{n-1} + a_{n-2} (n \geq 2) \quad \therefore \frac{1}{1-x-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n \end{aligned}$$

También note que

$$\frac{1}{(1-\frac{x}{a_+})(1-\frac{x}{a_-})} = \frac{A}{(1-\frac{x}{a_+})} + \frac{B}{(1-\frac{x}{a_-})}$$

$$\begin{aligned}
1 &= \left(1 - \frac{x}{a_-}\right) A + \left(1 - \frac{x}{a_+}\right) B \\
A + B &= 1, \frac{1}{a_-} A + \frac{1}{a_+} B = 0 \Rightarrow A = -\frac{a_-}{a_+} B \Rightarrow B = \frac{a_+}{a_+ - a_-}; A = -\frac{a_-}{a_+ - a_-} \\
\frac{1}{(1 - \frac{x}{a_+})(1 - \frac{x}{a_-})} &= \frac{a_+}{a_+ - a_-} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x}{a_-}} - \frac{a_-}{a_+ - a_-} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x}{a_+}} \\
&= A \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_n}{a_+^n} + B \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_n}{a_-^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{A}{a_+^n} + \frac{B}{a_-^n} \right) \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\
a_n &= A \cdot a_-^n + B \cdot a_+^n = \frac{a_+}{a_+ - a_-} a_+^n - \frac{a_-}{a_+ - a_-} a_-^n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)
\end{aligned}$$

**Corolario 23.22.** *Cuál es el máximo  $L_n$  de regiones definidas por  $n$  rectas en el plano?*

**Solución.** Para maximizar el número de regiones creadas, queremos maximizar el número de regiones atravesadas por la nueva recta. Cada región está acotada por dos de las regiones antiguas.

Si hemos colocado  $n$  rectas en el plano de modo que se divide en el máximo número de regiones  $L_n$  entonces se puede colocar una nueva recta de forma que corte a cada una de las  $n$  rectas ya colocadas en puntos diferentes a las intersecciones ya existentes.  $n$  puntos de intersección nuevos  $\rightarrow n+1$  pedazos de la nueva recta  $\rightarrow n+1$  regiones atravesadas por la nueva recta,  $n+1$  regiones. Así,  $L_{n+1} = n + n + 1$ .

Note que  $L_n = L_{n-1} + n = L_{n-2} + (n-1) + n = \dots = L_0 + \sum_{i=1}^n i \Rightarrow L_n = 1 + \frac{n(n+1)}{2}$ .

Por ejemplo,  $L_{21} = 1 + \frac{21 \cdot 20}{2} = 1 + 21 \times 11 = 232$

### Definición 23.8

Una sucesión  $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  de números reales es una recursión lineal con coeficientes constantes de grado  $k$  homogénea (no homogénea) si existen constantes  $a_1, \dots, a_k$  tales que

$$f_{n+k} = \sum_{i=1}^k a_i f_{n-i+k}.$$

**Corolario 23.23.** *Un par de conejos una vez por mes da cría una parejita de conejos, al cabo de dos meses de su nacimiento, los conejos ya dan cría, cuántos conejos habrá después de un año, si se inicia con un par de conejos?*

**Solución.** Note que sea  $F_n$  el número de pares de conejos tras  $n$  meses,  $F_0 = 0, F_1 = 1, \dots, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$

**Aplicación 23.3.** Vamos a deducir una expresión para  $F_n$  en términos de combinaciones  $C_n^k = \binom{n}{k}$ .

Considera el siguiente problema: Cuántas palabras binarias de longitud  $n$  hay, donde dos unos no se encuentren seguidos?

**Solución.** Sea  $A = \{w_1 \dots w_n \in \{0, 1\}^n : w_i = w_{i+1} \pm 1 \forall i = 1, \dots, n\}$

Define  $A_k = \{w_1 \dots w_n \in A : \exists I \in [\{1, \dots, n\}]^k; i \in I \Rightarrow w_i = 1\}$

Así,  $|A_k| = C_k^{n-k+1} \Rightarrow |A| = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} |A_k| = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} C_k^{n-k+1}$

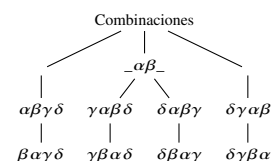
Considera que a cada par de conejos nacidos antes del mes  $n$  se le asigna una "genealogía"; esto es, una palabra binaria de longitud  $n$  en donde los 1's marcan los nacimientos de sus antecesores. **El último 1 marca el nacimiento del par de conejos en cuestión, el penúltimo el de sus padres, el anterior el de sus abuelos, ...** Por ejemplo, 01001010001 000000000101

Rectifiquemos esto mediante los dos procesos debidos:

$$\begin{aligned}
G_{n+2} &\stackrel{?}{=} G_{n+1} + G_n \\
\sum_{i=0}^{\lfloor \frac{n+3}{2} \rfloor} C_k^{n-k+1} &\stackrel{?}{=} \sum_{i=0}^{\lfloor \frac{n+2}{2} \rfloor} C_k^{n-k+2} + \sum_{i=0}^{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} C_k^{n-k+1} = C_0^{n-k+2} + \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n+2}{2} \rfloor} C_k^{n-k+2} + \sum_{i=0}^{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} C_k^{n-k+1} \\
&\stackrel{?}{=} C_0^{n-k+2} + \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} C_{k+1}^{n-k+1} + C_k^{n-k+1} + \underbrace{C_{\frac{n+1}{2}}^{n-k+1}}_{\text{si } n \text{ es impar}} = C_0^{n-k+3} + \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} C_{k+1}^{n-k+2} + C_{\frac{n+1}{2}}^{n-k+2} \\
&\stackrel{?}{=} \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n+2}{2} \rfloor} C_k^{n-k+3} + C_{\frac{n+3}{2}}^{n-k+3} = G_{n+2} \quad \checkmark
\end{aligned}$$

Expáñdolo, querido lector. Nota que también se puede expresar como

$$\left( \sum_{j=1}^k x_j \right)^n = \sum_{\substack{m_1, \dots, m_k \geq 0 \\ \sum_{i=1}^k m_i = n}} \frac{\binom{n}{m_1, \dots, m_k}}{\prod_{i=1}^k m_i!} \prod_{i=1}^k a_i^{m_i}.$$



**Problema 23.3** (El problema de Josefo). Sean  $n$  personas enumeradas de 1 a  $n$  dispuestas en un círculo. Elimínese cada segunda persona hasta que sobreviva solo una.

Por ejemplo, si  $n = 10$ , el orden de eliminación es 2, 4, 6, 8, 10, 3, 7, 1, 9, 5. Así que 5 sobrevive.

Determina  $J(n)$  al sobreviviente del proceso al comenzar con  $n$  personas. Tabulemos:

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| J(n) | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |

Cuadro 23.1: Tabla con ciertos valores menores.

Veamos por separado dos casos:

- Si hay inicialmente  $2n$  personas, tras la primera ronda de eliminación, tendremos  $1, 3, 5, \dots, 2n-1$ . Se han eliminado  $n$  personas. El próximo a eliminar será 3.
- Si hay inicialmente  $2n+1$  personas, tras la primera ronda se han eliminado  $n$  personas, quedando  $1, 3, 5, \dots, 2n+1$ . El próximo a eliminar era 1 así que lo eliminamos y tenemos  $3, 5, \dots, 2n+1$

En general, se tiene que  $J(2n) = 2J(n) - 1$   $J(2n+1) = 2J(n) + 1$ , por ejemplo,

$$\begin{aligned} J(41) &= 2J(20) + 1 = 2(2J(10) - 1) + 1 = 2(2(2J(5) - 1) + 1) + 1 \\ &= 2(2(2(2J(2) + 1) - 1) + 1) + 1 = 2(2(2(2J(1) - 1) + 1) - 1) + 1 + 1 \\ &= 2(2(2(2(2 \cdot 1 - 1) + 1) - 1) + 1) + 1 + 1 = 19 \end{aligned}$$

Parece ser que si  $n = 2^k + l$ ,  $k \geq 0 \wedge 0 \leq l < 2^k$ . Entonces  $J(n) = J(2^k + l)$ . Probemos esto por inducción sobre  $n$ :

**Demostración.** Es claro que  $J(1) = J(2^0 + 0) = 2 \cdot 0 + 1 = 1 \checkmark$ . Suponga que  $J(2^k + l) = 2l + 1 \forall k \leq k_0$ , con  $k_0 \geq 1$ . Note que

$$2n + 1 = 2^{k_0+1} + l \Rightarrow 2n = 2^{k_0+1} + l - 1 \Rightarrow n = 2^{k_0} + \frac{l-1}{2}$$

Ahora, aprecie que  $J(2^{k_0+1} + L) =$

- Si  $L$  es impar,  $J(2^{k_0+1} + L) = 2L + 1$

- Si  $L$  es par,

(ejercicio para el lector)

□

Note que así,  $J(100) = J(2^6 + 36) = 2 \times 36 + 1 = 37$

Claramente las potencias de 2 juegan un papel importante en nuestra solución del problema. Así que exploraremos considerar las representaciones binarias de los números en esta recursión.

Sea  $n = (b_k \dots b_0)_2 = \sum_{n=0}^k b_n 2^n$ , donde  $b_n \in \{0, 1\}$ ,  $b_k = 1$ . Así,

$$n = 2^k + l 2^k = (1 \underbrace{0 \dots 00}_{k\text{-ceros}})_2$$

$$l = n - 2^k l = (b_{k-1} \dots b_0)_2 \Rightarrow 2l = (b_{k-1} \dots b_0 0)_2 \rightarrow 2l + 1 = (b_{k-1} \dots b_0 1)_2$$

Así,  $J((1b_{k-1} \dots b_0)_2) = (b_{k-1} \dots b_0 1)_2$

Bajo esto, se tiene que

$$J(100) = J((1100100)_2) = (1001001)_2 = 73$$

Calculemos las  $k$ -iteradas de  $J$  a partir de 100:

$$J^2(100) = J(73) = J((1001001)_2) = (10011)_2 = 19$$

$$J^3(100) = J(19) = J((10011)_2) = (111)_2 = 7$$

$$J^4(100) = J(7) = J((111)_2) = (111)_2$$

Al desaparecer los ceros y quedar solo dígitos 1, se obtiene un punto fijo. Todo punto fijo tiene la forma  $2^k - 1$ .

**Problema 23.4** (El problema del dominó). Cuántas maneras  $T_n$  hay de cubrir un rectángulo de  $2 \times n$  con dominós  $2 \times 1$ ?

**Solución.** A partir de datos preliminares, note que se puede construir las  $T_n$  configuraciones para un rectángulo  $2 \times n$ ; a partir de las de  $T_{n-1}$  y  $T_{n-2}$  configuraciones de rectángulos  $2 \times (n-1)$  y  $2 \times (n-2)$  respectivamente, para  $n \geq 2$ . Cualquiera de las  $T_n$  configuraciones comienza con en vertical o en horizontal. *Gráficas insertar con tikz* Entonces se cumple que  $T_n = T_{n-1} + T_{n-2}$ ,  $n \geq 2$ .

Considera la 'suma' de todos los rectángulos  $2 \times n \forall n \geq 0$ :  $S_n = \sum_{i=0}^n T_i$ .

Aquí entendemos a los rectángulos  $2 \times n$  como objetos que se pueden operar con una suma (disyunción) y con una multiplicación (concatenación). Factorizando un dominó vertical, se tiene que

$$S_{n+1} = 1 + 1 * | + 1 * \Rightarrow T(1 - | -) = 1 \Rightarrow T = \frac{1}{1 - (| + =)}$$

Ahora, note que

$$T = \frac{1}{1 - (|+ \Rightarrow)} = \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{(|+ \Rightarrow)^n}_{, \text{ sea } x=| \text{ y } x^2=(\Rightarrow)} = \sum_{n=0}^{\infty} (x + x^2)^n = \frac{1}{1 - x - x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} T_n x^n \quad T_n = T_{n-1} + T_{n-2}$$

$$\text{Note que } T_n = \frac{1}{2\sqrt{5}} \left( \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} + \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right)$$

**Corolario 23.24.** Sean  $A, B, C, D$  los vértices de un tetraedro regular. Cada una de sus aristas mide 1. Un insecto comienza en el vértice  $A$  y se mueve con la siguiente regla: "En cada vértice escoge una de las tres aristas que inciden con él (todas son igualmente probables) y se mueve a lo largo de dicha arista hasta el vértice en su otro extremo". Encuentra la probabilidad de que el insecto esté en el vértice  $A$  tras los 7 pasos.

**Solución.** Sea  $a_n$  la probabilidad de que el insecto esté en  $A$  tras  $n$  pasos.  
El insecto estará en  $A$  tras  $n+1$  pasos sii

(a) no estaba en  $A$  tras  $n$  pasos.

(b) entre los tres vértices posibles en el paso  $n+1$ , se escoge.

Tenemos que  $a_{n+1} = \frac{1-a_n}{3}$ ,  $a_0 = 1$ . Obtengamos la expresión general:

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{1}{3} - \frac{a_n}{3} \\ a_{n+1}x^n &= \frac{x^n}{3} - \frac{a_n x^n}{3} \\ \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1}x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n x^n}{3} \quad \text{vamos a hallar } F(X) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} &= \frac{1}{3} \frac{1}{1-x} - \frac{1}{3} F(x) \\ \frac{F(X) - a_0}{x} &= \frac{1}{3} \left( \frac{1}{1-x} - F(x) \right) \\ F(X) \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{3} \right) &= \frac{1}{3-3x} + \frac{a_0}{x} \\ F(X)(3+x) &= 3a_0 \frac{x}{1-x} \quad a_0 = 1 \\ F(X) &= \frac{3-2x}{3-2x-x^2} = \underbrace{\frac{1}{4-4x} + \frac{4}{12+4x}}_{\text{fracciones parciales}} = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} x^n + \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{-3^{-n}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{4} + \frac{3}{4}(-3)^{-n} \right) x^n \\ \therefore a_n &= \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \left( -\frac{1}{3} \right)^n \end{aligned}$$

**Aplicación 23.4** (Álgebra de polinomios). Sean  $p(x) = x + x^2 + x^3 + x^4$  y  $q(x) = x + x^3 + x^4$ , se tiene que

$$p(x)q(x) = x^8 + 2x^7 + 2x^6 + 3x^5 + 2x^4 + x^3 + x^2$$

**Corolario 23.25.** Cuántas maneras hay de pagar \$21 si tenemos 6 monedas de \$1, 5 monedas de \$2 y 4 monedas de \$5?

**Solución.** Note que eso se puede expresar mediante lo siguiente:

$$\sum_{n=0}^6 x^n \sum_{n=0}^5 x^{2n} \sum_{n=0}^4 x^{5n},$$

así que se forman las siguientes tuplas electrónicas:

1  $(1, 0, 20), (0, 6, 15), (6, 0, 15), (2, 4, 15), (4, 2, 15), (1, 10, 10), (5, 6, 10), (3, 8, 10), (6, 10, 5)$

### 23.5.1 Series y funciones generadoras

Sean  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  y  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  con funciones generadoras  $A(X)$  y  $B(x)$  respectivamente,

A. Si  $\alpha, \beta \in \mathbb{R} \vee \mathbb{C}$ , entonces  $\alpha A(x) + \beta B(x)$  es la función generadora de  $(\alpha a_n + \beta b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

$$A(X) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \Rightarrow \alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + \beta \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) x^n$$

- B. Si  $r \in \mathbb{N}$ , entonces  $x^r A(x)$  es la función generadora de la sucesión  $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$  donde  $c_n = a_{n-r}$  para  $n \geq r$  y  $c_n = 0$  para  $n < r$ . i.e.

$$x^r A(x) = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r} = \sum_{n=r}^{\infty} a_{n-r} x^n \rightarrow \underbrace{(0, 0, \dots, 0, a_0, \dots, a_{\dots})}_{r-\text{ceros}}$$

- C. También es posible desplazar la sucesión hacia la izquierda. La función generadora de

$$(a_{r+1}, \dots, a_n, \dots, a_{\dots}) \text{ donde } r \in \mathbb{N} \text{ es } \frac{A(x) - \sum_{n=0}^r a_n x^n}{x^{r+1}}$$

- D. Sea  $\alpha \in \mathbb{R}$  fijo y considera  $C(x) = A(\alpha x)$ . Entonces  $C(x) = A(\alpha x)$ . Entonces  $C(x)$  es la función generadora de  $(\alpha^n a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

- E. Considera  $C(x) = A(x^r)$  con  $r \in \mathbb{N}^*$ , entonces  $C(x)$  es la función generadora de  $(a_0, \underbrace{0 \dots 00}_{r-1 \text{ ceros}}, a_1, \underbrace{0 \dots 00}_{r-1 \text{ ceros}}, a_2, \dots)$

**Corolario 23.26.** Cuál es la función generadora de  $(1, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8, \dots)$

**Solución.** Note que se tiene que  $P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n = \frac{1}{1-2x}$ , así

$$\underbrace{P(x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} (2x^2)^n}_{(1, 0, 2, 0, 4, 0, 8, \dots)} \quad \underbrace{xP(x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} (2x^2)^n x}_{(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 8, \dots)} \rightarrow P(x^2) + xP(x^2) = \frac{1+x}{1-2x^2}$$

- F. La derivada de la función  $A(x)$  ( $A'(x)$ ) es la función generadora de la sucesión  $(na_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ .

Es evidente, pero se dará ampliación para el proof:

$$\frac{d}{dx} A(x) = \frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dx} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n$$

Análogamente,  $\int_0^x A(t) dt$  es función generadora de  $(\frac{a_{n-1}}{n})_{n \in \mathbb{N}}$

- G. El producto  $A(x)B(x)$  es la función generadora de  $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , con  $c_k = \sum_{\substack{i+j=k \\ i,j \in \mathbb{N}}} a_i b_j = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ . i.e.

$$A(x)B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) x^n \text{ (fórmula- ecuación de Cauchy)}$$

## 23.6 Problemas y distribuciones combinatorias.

En clase hemos tratado con diversos problemas combinatorios, donde se debe tratar de establecer las propiedades de ciertas distribuciones combinatorias, para entender cómo se deben contar los elementos distintos que conforman las soluciones a un cierto problema.

Por ejemplo, a veces se pedía encontrar el número cadenas de símbolos  $\{a, b, c, d, \dots\}$  que no poseen el la subcadena  $aa$ . Otras veces se pedía contar el número de caminos entre dos vértices en una malla, en un poliedro o un grafo. No siempre es obvio qué tipo de distribución es la que estamos contando. Queremos aclarar un método de solución general para diversos problemas combinatorias, es decir, queremos estudiar los elementos en común de una multitud de problemas combinatorios, tan dispares como los mencionados en el ejemplo arriba.

Es evidente que si contar sería muy fácil si pudiéramos hacerlo a una velocidad arbitrariamente grande. Podríamos simplemente contar los elementos uno por uno y llevar la cuenta. Entonces el problema combinatorio sería sólo cuestión de identificar el tipo de objeto que se está contando.

### 23.6.1 Distribución combinatoria

Llamaremos  $n$ -distribución a  $(M, (a_1, a_2, \dots, a_n))$  con  $a_1, a_2, \dots, a_n \in M$  donde  $M$  es algún conjunto finito cuyos elementos llamamos los \*tipos\* de la distribución. Llamaremos al conjunto  $\{1, 2, \dots, n\}$  los objetos de la  $n$ -distribución (en lugar de  $i$  diremos "el objeto  $i$ ", "el objeto  $i$ -ésimo" o "el objeto en la posición  $i$ "). Sabemos que las  $n$ -distribuciones están en biyección con las funciones  $f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow M$  y de hecho, con las funciones  $f: N \rightarrow M$  para  $N$  un conjunto de  $n$  elementos arbitrario. Aunque las funciones de  $N$  en  $M$  son un modelo que tiene en cuenta la naturaleza de los objetos, para nuestros fines combinatorios esto resulta irrelevante. Por ahora, no es esencial pensar que las distribuciones son funciones, pero podría ser un ejercicio interesante plantear los diferentes problemas combinatorios como si fueran problemas acerca de contar funciones entre conjuntos finitos que satisfacen ciertas condiciones.

$X$  es un \*espacio de búsqueda\* si  $X = (A, \sim)$  donde  $A$  es el conjunto de las distribuciones de tamaño  $\leq n$  y  $\sim$  es una

relación de equivalencia sobre  $A$ . Por ejemplo, sean  $D_1 = (M_1, (a_1, a_2, \dots, a_j))$  y  $D_2 = (M_2, (b_1, b_2, \dots, b_k))$  si  $\sim$  es definida por

$$D_1 \sim D_2 \iff M_1 = M_2 \wedge j = k \wedge a_i = b_i \text{ para } i \in \{1, 2, \dots, k\}$$

Entonces lo que se compara que las tuplas de tipos sean iguales.  $X$  es entonces el espacio de los  $n$ -arreglos (con repetición). Otro ejemplo es el de las  $n$ -combinaciones (con repetición), en este caso  $\sim$  sería definida así:

$$D_1 \sim D_2 \iff M_1 = M_2 \wedge n = k \wedge |\{i \in \{1, 2, \dots, n\} : a_i = m\}| = |\{i \in \{1, 2, \dots, n\} : b_i = m\}| \forall m \in M$$

i.e.  $D_1 = D_2$  si tienen el mismo número de objetos de cada tipo.

Esto se puede representar en python así:

```
1 from typing import Generic, TypeVar, Dict, List, Tuple, Set, Optional, Any
2 from abc import ABC, abstractmethod
3 from collections import Counter
4
5 # Variable de tipo. Representa las clases que pueden tener los objetos en un problema combinatorio
6 M = TypeVar('M')
7 # Mipo para representar restricciones sobre objetos
8 R = TypeVar('R')
9
10 # Clase abstracta para definir una distribución de objetos combinatorios de tipo M
11 class Distribucion(Generic[M], ABC):
12     # Implementamos las distribuciones de objetos combinatorios como tuplas genéricas (de tipo M)
13     def __init__(self, ordenacion: Tuple[M]):
14         self.ordenacion: Tuple[M] = ordenacion
15     # Una distribución puede ser representada como un multiconjunto (aunque a veces se pierda información al hacerlo)
16     def multiconjunto(self) -> Counter[M]:
17         return Counter([m for m in self.ordenacion])
18     # Las distribuciones combinatorias tienen un tamaño
19     def __len__(self) -> int:
20         return len(self.ordenacion)
21
22     # Las tratamos como contenedoras
23     def __contains__(self, m: M) -> bool:
24         return m in self.ordenacion
25
26     # Se puede agregar un objeto de tipo t a la distribución combinatorias
27     def agregar(self, m: M) -> None:
28         self.ordenacion += (m,)
29
30     # Al imprimir las distribuciones serán representadas por tuplas
31     def __repr__(self) -> str:
32         return self.ordenacion.__repr__()
33
34     def count(self, m: M) -> int:
35         return self.ordenacion.count(m)
36     # Deben poder compararse entre si, para saber si dos son iguales. Esta comparación depende de la instancia específica de la
37     # distribución. Se deja como un método abstracto a implementar en una clase concreta
38     @abstractmethod
39     def __eq__(self, otro: "Distribucion[M]") -> bool:
40         ...
41
42     # Para automatizar el proceso de verificación de instancias repetidas de distribuciones de objetos combinatorios, utilizaremos
43     # códigos de identificación o hash. De esta un conjunto de distribuciones no contendrá elementos repetidos
44     @abstractmethod
45     def __hash__(self) -> int:
46         ...
47
48     # Se pueden hacer copias de distribuciones para facilitar construirlas recursivamente
49     def __copy__(self) -> "Distribucion[M]":
50         ...
51
52 class Arreglo(Distribucion[M]):
53     def __init__(self, ordenacion: Tuple[M] = ()):
54         super().__init__(ordenacion)
55         self.ordenacion = ordenacion
56
57     def __len__(self) -> int:
58         return super().__len__()
59
60     def __contains__(self, m: M) -> bool:
61         return super().__contains__(m)
62
63     def agregar(self, m: M) -> None:
64         return super().agregar(m)
65
66     def __eq__(self, otro: "Arreglo[M]") -> bool:
67         return self.ordenacion == otro.ordenacion
68
69     def __hash__(self) -> int:
70         return hash(self.ordenacion)
71
72     def __copy__(self) -> "Arreglo[M]":
73         return Arreglo(self.ordenacion)
74
75 class Combinacion(Distribucion[M]):
76     def __init__(self, ordenacion: Tuple[M] = ()):
77         super().__init__(ordenacion)
78         self.ordenacion = ordenacion
79
80     def __len__(self) -> int:
81         return super().__len__()
82
83     def __contains__(self, m: M) -> bool:
84         return super().__contains__(m)
```

```

84 def agregar(self, m: M) -> None:
85     return super().agregar(m)
86
87 def __eq__(self, otro: "Combinacion[M]") -> bool:
88     return Counter([m for m in self.ordenacion]) == Counter([m for m in otro.ordenacion])
89
90 def __hash__(self) -> int:
91     return hash(tuple(sorted(Counter([m for m in self.ordenacion]).values()))))
92
93 def __copy__(self) -> "Combinacion[M]":
94     return Combinacion(self.ordenacion)

```

Otro aspecto básico que podemos extraer de los problemas combinatorios es el de las restricciones o limitaciones que las distribuciones en el espacio de búsqueda deben satisfacer. Una restricción es un enunciado  $R(D, m)$  donde  $D \in X$  es una distribución en el espacio de búsqueda y  $m \in M$  es un tipo de la distribución.

Un problema combinatorio es un par  $P = (X, \{R_{i,m}\}_{i \in \{1,2,\dots,r\}})$  donde  $X$  es un espacio de búsqueda de distribuciones combinatorias y los  $R_i$  son restricciones sobre los elementos de  $M$  que son los tipos que pueden tener los objetos en las distribuciones que hacen parte de  $X$ . Una distribución en  $X$  es válida si  $R_{i,m}(D, m)$  se cumple para todo  $i \in \{1, 2, \dots, r\}$ . Una  $n$ -distribución  $D$  en  $X$  es solución del problema combinatorio  $P$  si es válida.

Por ejemplo, podemos definir un problema combinatorio  $P = (X, \emptyset)$  donde  $X$  es el espacio de  $n$ -arreglos. Pero también podríamos tomar el mismo espacio y agregar restricciones al problema. Una de las restricciones más básicas es no permitir que haya repeticiones de los tipos. Es decir,

$$R_m(D, m) := |\{i \in \{1, 2, \dots, k\} : a_i = m\}| \leq 1 \wedge (n - k) \geq 1 - |\{i \in \{1, 2, \dots, k\} : a_i = m\}|$$

donde  $a_i$  es la ordenación correspondiente a la  $k$ -distribución  $D$  y  $m \in M$  es un tipo de la distribución. Una  $k$ -distribución es válida si se satisfacen simultáneamente las restricciones  $R_m$  para todo  $m \in M$ . Para un ejemplo concreto, tome  $M = \{a, b, c, d\}$ . Entonces es claro que sin restricciones las soluciones serían los  $4^n$  arreglos (con repetición) de tipos  $a, b, c$  o  $d$ . Si consideramos que se cumplan las restricciones  $R_m$  para todo  $M$  entonces las soluciones serán los arreglos sin repetición de longitud  $n$ .

De manera análoga, podemos considerar las combinaciones sin repetición.

La forma en que hemos definido las restricciones y el problema combinatorio, nos permite aplicar restricciones más específicas, como que haya una restricción en el número de ocurrencias de uno de los tipos, pero no sobre otro tipo. O que las restricciones de distintos tipos sean de diferente naturaleza. Luego, daremos unos ejemplos al respecto.

El siguiente código sirve para representar las restricciones en nuestro algoritmo para solucionar problemas combinatorios:

```

1 class Restriccion(Generic[M,R], ABC):
2     def __init__(self, tipo: M, limitaciones: List[R]):
3         self.tipo: M = tipo
4         self.limitaciones: List[R] = limitaciones
5
6     @abstractmethod
7     def satisfecha(self, distribucion: Distribucion[M]) -> bool:
8         ...
9
10 class RestriccionTamañoEstricta(Restriccion[M,int]):
11     def __init__(self, num_objetos: int, tipo: M, tamaño:int):
12         super().__init__(tipo, [tamaño])
13         self.tipo: M = tipo
14         self.tamaño = tamaño
15         self.num_objetos: int = num_objetos
16
17     def satisfecha(self, distribucion: Distribucion):
18         s1: bool = distribucion.ordenacion.count(self.tipo) <= self.tamaño
19         s2: bool = self.num_objetos - len(distribucion) >= self.tamaño - distribucion.count(self.tipo)
20         return s1 and s2
21
22 class RestriccionTamaño(Restriccion[R,int]):
23     def __init__(self, num_objetos: int, tipo: M, tamaño:int):
24         super().__init__(tipo, [tamaño])
25         self.tipo: M = tipo
26         self.tamaño = tamaño
27         self.num_objetos: int = num_objetos
28
29     def satisfecha(self, distribucion: Distribucion):
30         return distribucion.ordenacion.count(self.tipo) <= self.tamaño

```

Para solucionar estos problemas combinatorios en forma algorítmica podemos navegar el espacio de búsqueda, partiendo de una distribución vacía y de manera paralela, ir extendiendo distribuciones válidas para el problema. Cuando encontramos una distribución no válida, sabemos que no vale la pena extenderla más, así que sólo extendemos distribuciones válidas, y nos preguntamos si el resultado de la extensión sigue siendo válido. El proceso se detiene cuando se llega tener distribuciones de tamaño  $n$ .

El proceso de extensión se puede representar con un árbol. Entonces la búsqueda de distribuciones válidas se puede realizar de manera mecánica, como la navegación del árbol. La manera más usual de hacer esto, es por backtracking (o búsqueda por profundidad primero).

El código para plantear y resolver problemas combinatorios a través del computador, usando este enfoque es el siguiente:

```

1 # Clase que calcula soluciones a problemas combinatorios
2 class ProblemaCombinatorio(Generic[M], ABC):

```



```

3  # Se inicializa un problema combinatorio genérico con el número de objetos a asignar, los tipos que pueden ser asignados a los
4  # objetos, y las opciones de repetición u orden, que dan 4 tipos de distribución combinatorias diferente.
5  def __init__(self, num_objetos: int, tipos: List[M]) -> None:
6      self.num_objetos: int = num_objetos
7      self.tipos: List[M] = tipos
8      self.restricciones: List[Restriccion[M,R]] = []
9      self.soluciones: Set[Distribucion[M]] = set()
10
11  def es_solucion(self, distribucion: Distribucion[M]) -> bool:
12      return self.num_objetos == len(distribucion)
13
14  def es_consistente(self, distribucion: Distribucion[M]) -> bool:
15      for r in self.restricciones:
16          if not r.satisfecha(distribucion):
17              return False
18      return True
19
20  def agregar_restriccion(self, restriccion: Restriccion[M,R]):
21      self.restricciones.append(restriccion)
22
23  def backtrack(self, distribucion: Distribucion[M]) -> None:
24      if self.es_solucion(distribucion):
25          self.soluciones.add(distribucion)
26      else:
27          for m in self.tipos:
28              distr: Distribucion[M] = distribucion.__copy__()
29              distr.agregar(m)
30              if self.es_consistente(distr):
31                  self.backtrack(distr)

```

Te invito, estimado lector a ejecutar las siguientes líneas:

```

1  from ProblemaCombinatorio import *
2
3  n: int = 6
4  M: List[int] = list(range(8))
5  pc: ProblemaCombinatorio[int] = ProblemaCombinatorio(n, M)
6  ## Resolvemos un problema combinatorio de combinaciones sin ningún tipo de restricción
7  pc.backtrack(Combinacion[int]())
8  print(len(pc.soluciones))
9  #print(pc.soluciones)
10 pc.soluciones = set()
11 ## Resolvemos un problema combinatorio de arreglos sin ningún tipo de restricción
12 pc.backtrack(Arreglo[int]())
13 print(len(pc.soluciones))
14
15 >>
16
17
18 pc.soluciones = set()
19 ## También podemos añadir restricciones, como que no haya elementos repetidos en las distribuciones
20 for m in pc.tipos:
21     pc.agregar_restriccion(RestriccionTamaño(n,m,1))
22 pc.backtrack(Combinacion[int]())
23 print(len(pc.soluciones))
24 pc.soluciones = set()
25 pc.backtrack(Arreglo[int]())
26 print(len(pc.soluciones)) #print(pc.soluciones)
27
28 >> 28
29 20160
30
31
32 ## Se pueden buscar las configuraciones que satisfagan ciertas restricciones de sobre el número de objetos de cierto tipo. Por
33     ejemplo, las permutaciones con repetición.
34
35 pc.soluciones = set()
36 pc.restricciones = []
37 pc.agregar_restriccion(RestriccionTamañoEstricta[int](n,0,2))
38 pc.agregar_restriccion(RestriccionTamañoEstricta[int](n,3,1))
39 pc.agregar_restriccion(RestriccionTamañoEstricta[int](n,5,3))
40 pc.backtrack(Arreglo())
41 print(len(pc.soluciones))
42 print(pc.soluciones)
43
44 >> 60
45 {(0, 5, 3, 5, 0, 5), (5, 5, 5, 3, 0, 0), (5, 5, 0, 0, 3, 5), (5, 0, 0, 3, 5, 5), (0, 0, 5, 3, 5, 5), (3, 5, 5, 0, 0, 5), (0, 0,
46     3, 5, 5, 5), (0, 5, 5, 5, 0, 3), (5, 3, 5, 0, 5, 0), (5, 0, 0, 5, 3, 5), (5, 5, 0, 3, 5, 0), (0, 5, 3, 0, 5, 5), (5, 0, 5,
47     3, 5, 0), (0, 5, 5, 3, 5, 0), (5, 3, 0, 0, 5, 5), (5, 5, 5, 0, 0, 3), (5, 0, 5, 5, 3, 0), (0, 3, 5, 5, 0, 5), (5, 3, 0, 5,
48     5, 0), (5, 5, 0, 5, 3, 0), (5, 0, 3, 0, 5, 5), (3, 5, 5, 0, 5, 0), (3, 0, 5, 5, 0, 5), (0, 5, 3, 5, 5, 0), (0, 5, 0, 5, 5,
49     3), (5, 5, 3, 0, 5, 0), (0, 3, 5, 0, 5, 5), (0, 0, 5, 5, 5, 3), (0, 5, 5, 0, 5, 3), (5, 0, 5, 0, 5, 3), (5, 0, 3, 5, 0, 5),
50     (3, 5, 0, 5, 0, 5), (5, 5, 3, 0, 0, 5), (5, 5, 0, 5, 0, 3), (5, 0, 5, 5, 0, 3), (0, 0, 5, 5, 3, 5), (5, 0, 5, 0, 3, 5),
51     (0, 5, 5, 0, 3, 5), (3, 5, 5, 5, 0, 0), (5, 5, 3, 5, 0, 0), (0, 3, 5, 5, 5, 0), (3, 0, 0, 5, 5, 5), (0, 5, 5, 5, 3, 0), (3,
52     0, 5, 0, 5, 5), (0, 5, 0, 5, 3, 5), (5, 3, 0, 5, 0, 5), (3, 5, 0, 0, 5, 5), (3, 0, 5, 5, 5, 0), (5, 0, 5, 3, 0, 5), (3, 5,
53     0, 5, 5, 0), (0, 5, 5, 3, 0, 5), (5, 3, 5, 0, 0, 5), (5, 3, 5, 5, 0, 0), (5, 0, 3, 5, 5, 0), (5, 5, 5, 0, 3, 0), (0, 3, 0,
54     5, 5, 5), (5, 0, 0, 5, 5, 3), (5, 5, 0, 0, 5, 3), (0, 5, 0, 3, 5, 5), (5, 5, 0, 3, 0, 5)}
55
56 pc.soluciones = set()
57 pc.restricciones = []
58
59 ## Podemos dar una configuración inicial sobre la cual ejecutar el backtracking. De esta manera se pueden resolver problemas con
60     restricciones de tamaño con cotas inferiores para las ocurrencias de ciertos tipos. En particular, podemos contar las
61     combinaciones con repetición de manera que ciertos tipos aparezcan al menos una vez.
62 pc.backtrack(Combinacion((0,)))
63 print(len(pc.soluciones))
64 print(pc.soluciones)
65
66 ## De la misma manera, podemos combinar esto con cualquiera de los problemas anteriores

```

```

56 pc.soluciones = set()
57 pc.restricciones = []
58
59 for t in pc.tipos:
60     pc.agregar_restriccion(RestriccionTamaño(k,t,1))
61
62 pc.backtrack(Arreglo((0,)))
63 ## Aquí calculamos los arreglos sin repetición que comienzan por 0
64 print(len(pc.soluciones))
65 print(pc.soluciones)
66
67 >> 15
68 {(0, 0, 3), (0, 0, 4), (0, 0, 2), (0, 0, 1), (0, 1, 1), (0, 1, 4), (0, 2, 2), (0, 2, 3), (0, 2, 4), (0, 3, 3), (0, 3, 4), (0, 4,
69  4), (0, 1, 3), (0, 0, 0), (0, 1, 2)}
70
71 12
72 {(0, 2, 1), (0, 1, 4), (0, 3, 1), (0, 2, 4), (0, 4, 1), (0, 3, 4), (0, 1, 3), (0, 2, 3), (0, 4, 3), (0, 1, 2), (0, 4, 2), (0, 3,
73  2)}

```

El proceso de construcción de las distribuciones en un problema, es el mismo proceso que se usa para construir arreglos, pero verificamos ciertas condiciones y ciertas "simetrías" para contar adecuadamente las distribuciones que son solución al problema.

Para lo que sigue usaremos  $S_n$  para referirnos al conjunto solución de un problema combinatorio  $P = (X_n, \{R_i\})$  donde  $X_n$  representa cierto espacio de búsqueda de  $n$ -distribuciones.

Considere  $X_n$  como el espacio de búsqueda de los  $n$ -arreglos con tipos  $M$ . Claramente,  $()$  es el único arreglo de tamaño 0 con elementos en  $M$ , es decir,  $|S_0| = |M|^0 = 1$ . Por inducción sobre el tamaño  $n$  de los arreglos, suponga  $|S_n| = |M|^n$ . Evidentemente, un arreglo  $f' \in S_{n+1}$  se puede escribir  $f' = f + (f'_{n+1},)$  donde  $f = f' - \{1, 2, \dots, n\} \in S_n$  y  $+$  representa la operación de concatenación entre arreglos. Entonces tenemos una biyección entre  $S_n \times M$  y  $S_{n+1}$ , de manera que  $|S_{n+1}| = |S_n \times M| = |S_n| \cdot |M| = |M|^n \cdot |M| = |M|^{n+1}$ .

Si se añaden las restricciones necesarias para que estos arreglos no tengan repetición entonces podemos encontrar la fórmulas por un argumento muy similar, pero en cada paso inductivo debemos reducir el número de posibilidades. Entonces se encuentra una biyección entre  $S_{n+1}$  y  $S_n \times M$  donde  $S_n$  es el espacio solución de  $n$ -arreglos sin repetición (por hipótesis de inducción  $|S_n| = \left| \prod_{i=1}^n M \setminus \{f'_{n+1-j}\}_{j \in \{1, 2, \dots, i\}} \right| = \prod_{i=1}^n |M| - i = \prod_{i=0}^{n-1} |M| - i$ ) de donde se obtiene que  $|S_{n+1}| = |S_n| \cdot |M| = \prod_{i=0}^n |M| - i$ .

Note que podemos escribir  $|S_n| = \prod_{i=0}^{n-1} |M| - i = \frac{|M|!}{(|M|-n)!}$ .

Para encontrar fórmulas para las combinaciones podemos partir de los arreglos y contar sólo los elementos que estén en diferentes clases de la relación  $\sim$  en la definición del espacio de búsqueda. Esto es más fácil en el caso de las combinaciones sin repetición, ya que en este caso todas las clases tienen el mismo tamaño. Note que si  $f$  es una  $n$ -combinación sin repetición, entonces la podemos ver como un  $n$ -arreglo representando una clase de equivalencia bajo  $\sim$ . En su clase de equivalencia deben estar todas aquellas que tengan los mismos elementos, y dado que cada elemento sólo sucede una vez, no es difícil ver que hay  $n!$  tales arreglos. Entonces si  $S_n$  es el conjunto solución del problema de  $n$ -combinaciones sin repetición, encontramos que

$$|S_n| \cdot n! = \frac{|M|!}{(|M|-n)!} \iff |S_n| = \frac{|M|!}{(|M|-n)! \cdot n!} = \binom{|M|}{n}$$

En el caso de las  $n$ -combinaciones con repetición, no se obtiene la fórmula de manera tan directa. Esto es porque las clases de equivalencia bajo  $\sim$  de un cierto  $n$ -arreglo dependen del número de ocurrencias de cada símbolo, por ejemplo,  $(0, 0, 0)$  es el único elemento en su clase pero  $(0, 0, 1, 1)$  tiene 6.

Suponga que  $n_1, n_2, \dots, n_k$  son el número de ocurrencias de los tipos de un cierto  $n$ -arreglo donde  $k$  es el número de tipos usado (es decir que  $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ ). Tal  $n$ -arreglo junto con  $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$  otros arreglos. Entonces una clase corresponde con las  $n$ -permutaciones con repetición de tipo  $n_1, n_2, \dots, n_k$ . El tamaño de esta clase es conocido como \*coeficiente multinomial\*. El teorema multinomial da una relación entre estos coeficientes y  $|M|^n$  (el tamaño del espacio de  $n$ -arreglos).

Para contar las combinaciones con repetición entonces debemos recurrir a otra estrategia. En el planteamiento anterior, hay una clase de equivalencia por cada tupla de números  $(n_1, n_2, \dots, n_{|M|})$  cuya suma es  $n$ . Luego, hay una combinación por cada tupla de números tal que

$$n_1 + n_2 + \dots + n_{|M|} = n$$

Entonces construir una combinación con repetición de tipos  $M$  es lo mismo que construir un  $|M|$ -arreglo de tipos  $\{0, 1, \dots, n\}$  tal que la suma de esos tipos sea  $n$ . Podemos pensar que tenemos  $|M|$  cajas y  $n$  bolas. Debemos colocar las  $n$  bolas en las cajas de alguna manera. Cada configuración de bolas en cajas se puede ver como un arreglo de 0's y 1's donde los 0's representan bolas y los 1's el extremo "final" de cada caja. Asumamos que las cajas se encuentran en una fila dispuestas una al lado de la otra, escoger el número de bolas en cada caja es equivalente a escoger las posiciones de los 1's en el arreglo. Si la primera caja tiene  $n_1$  bolas entonces la primera ocurrencia de 1 en el arreglo será en la posición  $n_1 + 1$ . El arreglo que representa a la distribución tendrá tamaño  $n + |M| - 1$ , y se puede entender que se conforma a la  $n + |M| - 1$ -arreglo escogiendo la posición de los  $|M| - 1$  1's, o equivalentemente de los  $n$  0's. Entonces si  $S_n$  es el espacio solución de las  $n$ -combinaciones con repetición de  $|M|$

$$|S_n| = \binom{n + |M| - 1}{|M| - 1}$$

Note que  $F_n = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{k}$   
y que

$$\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor = \begin{cases} \frac{n+1}{2} & ; \text{si } n \text{ es impar} \\ \frac{n}{2} & ; \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

```

1 from ProblemaCombinatorio import *
2
3 n: int = 7
4 M: List[int] = list(range(5))
5 pc: ProblemaCombinatorio[int] = ProblemaCombinatorio(n, M)
6
7 ## Resolvemos un problema combinatorio de combinaciones sin ningún tipo de restricción
8 pc.backtrack(Combinacion[int]())
9 print(len(pc.soluciones))
10 #print(pc.soluciones)
11
12 pc.soluciones = set()
13
14 ## Resolvemos un problema combinatorio de arreglos sin ningún tipo de restricción
15 pc.backtrack(Arreglo[int]())
16 print(len(pc.soluciones))
17
18 >> 330
19 >> 78125

```

Si  $n = 7$  y  $M = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ , entonces hay  $\binom{7+5-1}{5-1} = \frac{11!}{7!4!} = \frac{11 \times 10 \times 9 \times 8}{24} = 330$  combinaciones. Y en el caso de los arreglos hay  $5^7 = 78125$ .

```

1 n: int = 5
2 M: List[str] = [ chr(i+ord("a")) for i in range(9)]
3 pc: ProblemaCombinatorio[str] = ProblemaCombinatorio(n, M)
4 pc.soluciones = set()
5
6 ## También podemos añadir restricciones, como que no haya elementos repetidos en las distribuciones
7 for m in pc.tipos:
8     pc.agregar_restriccion(RestriccionTamaño(n,m,1))
9
10 pc.backtrack(Combinacion[str]())
11 print(len(pc.soluciones))
12 #print(pc.soluciones)
13
14 pc.soluciones = set()
15
16 pc.backtrack(Arreglo[str]())
17 print(len(pc.soluciones))
18 #print(pc.soluciones)
19 120*126
20
21 >> 126
22 >> 15120
23 >> 15120

```

Combinaciones sin Repetición:  $\binom{9}{5} = \frac{9!}{5!4!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{24} = 126$

Arreglos sin repetición:  $\frac{9!}{4!} = 126 \times 120 = 15120$

```

1 ## Se pueden buscar las configuraciones que satisfagan ciertas restricciones de sobre el número de objetos de cierto tipo. Por
   ejemplo, las permutaciones con repetición.
2 n= 7
3 pc: ProblemaCombinatorio[str] = ProblemaCombinatorio(n,M)
4
5 pc.agregar_restriccion(RestriccionTamañoEstricta[str](n,"i",2))
6 pc.agregar_restriccion(RestriccionTamañoEstricta[str](n,"e",3))
7 pc.backtrack(Arreglo())
8 print(len(pc.soluciones))
9 print(pc.soluciones)
10 10*49*7*3
11
12 >> 10290
13 >> {'e', 'e', 'f', 'e', 'i', 'b', 'i'}, ('b', 'i', 'e', 'i', 'e', 'e', 'h'), ...}
14 >> 10290

```

Permutaciones con repetición:  $\frac{7!}{2!2!3!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4}{4} = 210$

```

1 pc.soluciones = set()
2 pc.restricciones = []
3
4 ## Podemos dar una configuración inicial sobre la cual ejecutar el backtracking. De esta manera se pueden resolver problemas con
   restricciones de tamaño con cotas inferiores para las ocurrencias de ciertos tipos
5
6 ## En particular, podemos contar las combinaciones con repetición de manera que ciertos tipos aparezcan al menos una vez.
7 pc.backtrack(Combinacion(("a","e", "i")))
8 print(len(pc.soluciones))
9 print(pc.soluciones)
10
11 ## De la misma manera, podemos combinar esto con cualquiera de los problemas
12 ## anteriores
13 pc.soluciones = set()
14 pc.restricciones = []
15
16 for t in pc.tipos:
17     pc.agregar_restriccion(RestriccionTamaño(n,t,1))
18
19 pc.backtrack(Arreglo(("a","e", "i")))
20 ## Aquí calculamos los arreglos sin repetición que comienzan por 0
21 print(len(pc.soluciones))
22 print(pc.soluciones)
23
24 >> 495
25 {'a', 'e', 'i', 'a', 'a', 'b'}, ('a', 'e', 'i', 'a', 'a', 'b', 'e'), ...}

```

```

26 >> 360
27 {'a', 'e', 'i', 'f', 'h', 'b', 'c'), ('a', 'e', 'i', 'g', 'f', 'c', 'h'), ...}

```

```

1 pc: ProblemaCombinatorio[int] = ProblemaCombinatorio(2,range(7))
2 pc.backtrack(Combinacion())
3 Domino: Set[Combinacion[int]] = pc.soluciones
4 print(len(pc.soluciones))
5 print(pc.soluciones)
6
7 >> 28
8 {(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 5),
  (4, 6), (5, 6), (0, 2), (0, 1), (0, 4), (0, 3), (0, 5), (0, 6), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5)}

```

```

1 class RestriccionDomino(Restriccion[Combinacion[int], int]):
2     def __init__(self):
3         super().__init__(0, [])
4
5     def satisfecha(self, distribucion: Distribucion[Combinacion[int]]) -> bool:
6         d: Combinacion[int] = distribucion.ordenacion[0]
7         i: int = d.ordenacion[0]
8         j: int = d.ordenacion[1]
9         bool_i: bool = True
10        bool_j: bool = True
11        for d in distribucion.ordenacion[1:]:
12            if i not in d:
13                bool_i = False
14            if j not in d:
15                bool_j = False
16        return bool_i or bool_j
17
18 pc: ProblemaCombinatorio[Combinacion[int]] = ProblemaCombinatorio(2,Domino)
19 pc.soluciones = set()
20 for m in pc.tipos:
21     pc.agregar_restriccion(RestriccionTamaño(2,m, 1))
22
23 pc.agregar_restriccion(RestriccionDomino())
24
25 pc.backtrack(Combinacion())
26 len(pc.soluciones)
27
28 >> 147

```

```

1 n: int = 3
2 M: List[int] = [1,2,3,4]
3
4 class RestriccionCompatibilidadPsicologica(Restriccion[int, Dict[int,int]]):
5     def __init__(self, tipo: int, limitaciones: List[Dict[int,int]], pos: int):
6         super().__init__(tipo, limitaciones)
7         self.tipo = tipo
8         self.limitaciones = limitaciones
9         self.pos = pos
10
11     def satisfecha(self, distribucion: Distribucion[int]) -> bool:
12         for f in self.limitaciones:
13             for i in range(3):
14                 if len(distribucion) > i:
15                     distribucion.ordenacion[i]

```

## 23.7 Grupos de permutaciones

Una permutación de grado  $n$  es una biyección

$$\psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_n \end{pmatrix}$$

del conjunto  $X = \{1, 2, \dots, n\}$  a sí mismo.

Como toda función, se puede pensar de dos formas.

```

1 from typing import Dict, Tuple
2 n:int= 5
3
4 p: Dict[int, int]= {1:3, 2:5, 3:1, 4:2, 5:4}
5 print(p)
6 A: Tuple[int]= tuple(p.values())
7 print(A)
8 B: Tuple[int] = {2,1,3,4,5}
9 print(B)
10 p_B: Tuple[int] = tuple(p[b] for b in B)
11 p_B
12
13 >> {1: 3, 2: 5, 3: 1, 4: 2, 5: 4}
14 (3, 5, 1, 2, 4)
15 {1, 2, 3, 4, 5}
16

```

**Aplicación 23.5** (Dado  $n$ , generar permutaciones de manera aleatoria). .

```

1 import random
2 def permutacion_arbitraria(n: int):
3     M: Set[int] = set(range(1,n+1))

```

```

4     restantes: List[int]= List[M]
5     p: Dict[int, int]= {}
6     for m in M:
7         k_m: int= random.choice(restantes)
8         p[m]= k_m
9         restantes.remove(k_m)
10    return p
11    permutacion_arbitraria(4)
12

```

### Aplicación 23.6 (Composición de funciones).

```

1  e: Dict[int, int]= {1:1, 2:2, 3:3}
2
3  a: Dict[int, int]= {1:2, 2:1, 3:3}
4  b: Dict[int, int]= {1:3, 2:2, 3:1}
5  c: Dict[int, int]= {1:1, 2:2, 3:2}
6
7  d: Dict[int, int]= {1:2, 2:3, 3:1}
8  f: Dict[int, int]= {1:3, 2:1, 3:2}
9
10 r= tuple(a[b[i]] for i in range(1,4))
11 s= tuple(b[a[i]] for i in range(1,4))
12
13 print(r, s, r==s)
14
15 def inversa(f: Dict[int, int]):
16     f_inversa: Dict[int,int]= {}
17     for i in f.keys():
18         f_inversa[f[i]]= i
19     return dict(sorted(f_inversa.items{}))
20
21 for p in {a,b,c,d,e,f}:
22     print(inversa(p))
23     print(inversa(f))
24
25 def potencia(f, n):
26     lon= len(f.keys())+1
27     potencia: Dict[int, int]= {i:i for i in range(1, lon)}
28     for _ in range(n):
29         for i in range(1, lon):
30             potencia[i]= f[potencia[i]]
31     return potencia
32     print(f'a^5= {potencia(a,5)}')
33

```

### Aplicación 23.7 (Productos y coclases).

```

1  def prod(f,g):
2      lon= len(f.keys())+1
3      return { i:f[g[i]] for i in range(1,lon) }
4
5  def coclase_izq(g: Dict[int, int], h: Set[Dict[int, int]]):
6      lon= len(f.keys())+1
7      return list( {g[h[i]] for i in range(1,lon)} for h in H )
8
9  H1: Set[Dict[int, int]]= [e,a,b,c,d,f]
10 H2: Set[Dict[int, int]]= [e,a,c]
11 print(coclase_izq(d,H1))
12 print(coclase_izq(a,H2), coclase_izq(a,H2)[2]==d)
13

```

### Aplicación 23.8 (Un conjunto como grupo de permutaciones y subgrupos de un conjunto).

```

1  class Permutation:
2      def __init__(self, image: Tuple[int]):
3          self.image= image
4          self.dict= {i+1}
5

```



# CAPÍTULO 24

## ECUACIONES DIFERENCIALES

### 24.1 Preliminares

Planteemos ecuaciones (igualdades) diferenciales, integrales e integrodiferenciales. Ésta primera (ahora a denominar E.D. ) contiene derivadas y se clasifica en:

- Ordinaria: Existencia de derivadas totales.
- Parciales: Existencia de derivadas parciales.

Ahora, el orden de una E.D. viene dado por el correspondiente a la mayor derivada.

Respecto a la linealidad, la E.D. es lineal si el grado de las variables dependientes (V.D. ) y sus derivadas es 1, y los coeficientes de la variable dependiente (V.I. ) y sus derivadas son constantes o dependientes de la V.I.

Quienes no cumplan lo anterior, son no lineales.

Aclaremos de una vez que el orden es diferente al grado, éste último, correspondiente al máximo exponente de una expresión, otorga linealidad.

Observa lo siguiente:

$$y^{n \rightarrow \text{Potencia}} \neq y^{(n) \rightarrow \text{Derivada}}$$

### 24.2 Ecuaciones diferenciales ordinarias (E.D.O. )

Corresponden a aquellas cuyo orden depende de la mayor derivada. Por ejemplo,  $z_y - z_x = 0$  es una E.D. de orden 1, mientras  $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 1$  es una E.D.P. de orden 2.

La representación general de E.D.O. con derivadas totales es así:  
 $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \rightarrow \text{E.D.O. lineales}$

#### 24.2.1 Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden

**Teorema 24.1** (Teorema de la existencia y unicidad). Sea una E.D.O.P.O. de tipo  $y' = f(x, y)$ . Así, una E.D.O.P.O. sujeta a un P.V.I. (problema de valor inicial) tipo  $y(x_0) = y_0$ . Sea  $R : [a, b] \times [c, d]$ , t.q.  $(x_0, y_0) \in R$ , si  $f(x, y), \frac{\partial f}{\partial y} \in C(\mathbb{R})$ ,  $\exists I_o := [x_0 - h, x_0 + h], h > 0; I_o \subset [a, b], \exists ! y = y(x) \in I_o$  que representa una solución del P.V.I. Para hallarla, úsese los [Métodos para resolver E.D.O.P.O.](#) .

#### 24.2.2 Métodos para resolver E.D.O.P.O.

##### Análisis cualitativo

Sea  $f' = f(x, y)$ , se busca describir la solución. Reconózcase el criterio de la primera derivada.

##### Métodos numéricos- Euler

##### Análisis cuantitativo

**Método 24.1** (Variables separables). Sea  $y' = g(x)h(y)$ , para resolver la E.D. tenemos que

$$\frac{dx}{dy} = g(x)h(y) \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{h(y)} = g(x)dx \quad \Rightarrow \quad \int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)dx$$

**Método 24.2** (Ecuación lineal). Son aquellas de la forma  $a(x)y' + b(x)y = c(x)$ . Si  $c(x) = 0$ , es una E.D.O. homogénea.

$$a(x) \frac{dx}{dy} + b(x)y = 0 \quad \Rightarrow \quad \int \frac{dy}{y} = \int -\frac{b(x)}{a(x)} dx \quad \Rightarrow \quad y = ce^{\int -\frac{b(x)}{a(x)} dx}$$

Si  $g(x) \neq 0$ , es una E.D.O. lineal no homogénea, y hay que volverla homogénea, así:

$$a(x)y' + b(x)y = c(x)$$

$$\begin{aligned}
y' + \frac{b(x)}{a(x)}y &= \frac{c(x)}{a(x)} & \text{Factor integrante } \mu(x) &= e^{\int \frac{b(x)}{a(x)} dx} \\
\frac{d}{dx} \left( e^{\int \frac{b(x)}{a(x)} dx} y \right) &= e^{\int \frac{b(x)}{a(x)} dx} \frac{c(x)}{a(x)} \\
e^{\int \frac{b(x)}{a(x)} dx} y &= \int e^{\int \frac{b(x)}{a(x)} dx} \frac{c(x)}{a(x)} dx \\
y &= \underbrace{e^{-\int \frac{a(x)}{b(x)} dx} \int \frac{c(x)}{a(x)} e^{\int \frac{a(x)}{b(x)} dx} dx}_{\text{Solución particular}} + \underbrace{C e^{-\int \frac{a(x)}{b(x)} dx}}_{\text{Solución complementaria}} \\
y &= \frac{\int \frac{c(x)}{a(x)} e^{\int \frac{a(x)}{b(x)} dx} dx + C}{e^{\int \frac{a(x)}{b(x)} dx}}
\end{aligned}$$

**Método 24.3** (Ecuación exacta). Sea  $f(x, y) = z$  y  $df = f_x dx + f_y dy = M \frac{dx}{dx} + N \frac{dy}{dy}$ , esta E.D.O.P.O. es exacta si se cumple el siguiente teorema:

**Teorema 24.2** (Criterio para una diferencial exacta). Si  $M(x, y), N(x, y) \in C([a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2)$ , es suficiente y necesario (sii) para que  $M(x, y) dx + N(x, y) dy$  sea una diferencial exacta es que  $M_y = N_x$ .

**Observación 24.1.** En caso que  $M dx + N dy = 0$  no cumpla el teorema anterior, procede a volverla exacta multiplicando la igualdad por alguno de los siguientes términos:

$$\mu(x) = e^{\int \frac{M_y - N_x}{N} dx} \quad ; \quad \mu(y) = e^{\int \frac{N_y - M_x}{M} dy},$$

donde se toma el termino que esté totalmente en términos del asociado con  $\mu$ .

Ahora, teniendo la ecuación exacta, procedemos a resolver  $M dx + N dy = 0$  así:

$$\begin{aligned}
M dx + N dy &= 0 \\
m &= \int M(x) dx + g(y) \\
m_y &= \frac{d}{dy} m + g'(y) = N \\
\Rightarrow g(y) &= \int N - \frac{d}{dy} m dy \\
\therefore m &= \int M(x) dx + \int N - \frac{d}{dy} m dy \quad \square
\end{aligned}$$

Te invito, estimado lector, a reescribir la expresión relacionando cuando iniciamos sin ser la ecuación exacta

**Método 24.4** (Métodos de sustitución). Entonces,

- Ecuación de Bernoulli: Corresponde a de la forma  $a(x)y' + b(x)y = c(x)y^n$ ;  $n \in \mathbb{R}$ . Si  $n = 0$  ó  $n = 1$ , es una ecuación lineal. Remítase a [Ecuación lineal](#). Pero, si  $n \neq 0, 1$ , se hace la sustitución  $u = y^{1-n}$  para finalmente resolver como una ecuación lineal.
- Reducibles a variables separables: Corresponde a de la forma  $y' = f(ax + by + c)$ ;  $b \neq 0$ . Para resolver, se realiza la sustitución  $u = ax + by + c$  para terminar resolviendo por [Variables separables](#).
- Ecuaciones homogéneas: Corresponden a la forma  $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ , se cumple que es homogénea si:
  - teniendo  $M(tx, ty) = t^a M(x, y) \wedge N(tx, ty) = t^b N(x, y) \Rightarrow a = b$
  - si  $f(x, y)$  se puede escribir como  $g\left(\frac{y}{x}\right)$  con  $g$  una función de una variable.

Si es así, realiza alguna de las siguientes sustituciones:  $y = ux$  ó  $x = uy$  llegando a resolver por variables separables.

Estimado lector, procede a hallar la solución general de las expresiones las cuales se presentaron a lo último

### 24.2.3 Modelos matemáticos para ecuaciones diferenciales

| Aplicaciones            | Modelo                                                                             | Solución                         |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Crecimiento poblacional | $\frac{dP}{dt} = kP(t)$                                                            | $P = Ce^{kt}$                    |  |
| Ley de Newton           | $\frac{dT}{dt} = k(T - T_m)$                                                       | $T = T_m + \frac{e^{k(t+c)}}{k}$ |  |
| Teoría del aprendizaje  | $\frac{dA}{dt} = k(M - A)$                                                         | $A = m - \frac{e^{k(c-T)}}{k}$   |  |
| Análisis de datos       | $\frac{dB}{dx} = mJ$                                                               |                                  |  |
| Circuitos en serie      | $E(t) = L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{q}{c}$                                        | Depende.                         |  |
| Mezclas                 | $\frac{dA}{dt} = C_e V_e - C_s V_s = C_e V_e - \frac{A_t V_s}{V_0 + (V_e - V_s)t}$ | Depende.                         |  |
| Vaciado de tanques      | $\frac{dh}{dt} = -c\sqrt{2gh} \frac{A_h}{A_w}$                                     | Depende                          |  |



### 24.2.4 Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior (EDOLOS)

Corresponden a aquellos de la forma

$$\sum_{j=1}^n a_j f^{(j)}(x).$$

Veamos algunos métodos. Mil disculpas por la extensidad.

**Método 24.5** (Reducción de orden). Sea una ecuación de la forma  $a(x)y''(x) + b(x)y'(x) + c(x)y(x) = h(x)$  (o muchas veces conocida como  $\sum_{i=0}^2 a_i(x)y^{(i)}(x)$ ), se resuelve aplicando la sustitución  $y(x) = u(x)y_1(x)$ , donde  $y_1(x)$  es una solución conocida de la ecuación homogénea o su asociada, es decir, igualada a cero; de la siguiente manera:

es decir, si  $y_1(x)$  es solución de la ecuación diferencial, se cumple que

$$ay_1'' + by_1' + cy_1 = 0$$

y entonces bajo la suposición, se tiene que

$$\begin{aligned} y &= y_1 u \\ y' &= y_1' u + y_1 u' \\ y'' &= y_1'' u + 2y_1' u' + y_1 u'' \end{aligned} \quad (\text{respecto a } x)$$

sustitución

reorganización de términos

reducción, hipótesis

sustitución  $k = u'$ ;  $k' = u''$

conservación de la igualdad,  $ay_1 \neq 0$

$$f.i.e \int \frac{2ay_1' + by_1}{ay_1} dx = y_1^2 \int \frac{b}{a} dx$$

integración

despeje de  $k$

despeje de  $u$

despeje de  $y$

$$a''y + by' + cy = g$$

$$a(y_1''u + 2y_1'u' + y_1u'') + b(y_1'u + y_1u') + c(y_1u) = h$$

$$ay_1u'' + (2ay_1' + by_1)u' + (ay_1'' + by_1' + cy_1)u = h$$

$$ay_1u'' + (2ay_1' + by_1)u' = h$$

$$ay_1k' + (2ay_1' + by_1)k = h$$

$$k' + \frac{2ay_1' + by_1}{ay_1} = \frac{h}{ay_1}$$

$$\frac{d}{dx} \left( y_1^2 e^{\int \frac{b}{a} dx} k \right) = \frac{hy_1}{a} e^{\int \frac{b}{a} dx}$$

$$y_1^2 e^{\int \frac{b}{a} dx} k \int \frac{hy_1}{a} e^{\int \frac{b}{a} dx} dx + C_1$$

$$k = u' = \frac{\int \frac{hy_1}{a} e^{\int \frac{b}{a} dx} dx + C_1}{y_1^2 e^{\int \frac{b}{a} dx}}$$

$$\frac{y}{y_1} = u = C_2 + \int \frac{\int \frac{hy_1}{a} e^{\int \frac{b}{a} dx} dx + C_1}{y_1^2 e^{\int \frac{b}{a} dx}} dx$$

$$y = y_1 \left( C_2 + \int \frac{\int \frac{hy_1}{a} e^{\int \frac{b}{a} dx} dx + C_1}{y_1^2 e^{\int \frac{b}{a} dx}} dx \right)$$

**Ejemplo 24.1.** Si  $h = 0$ ,

$$y = y_1 \left( C_1 + C_2 \int \frac{e^{\int -\frac{b}{a} dx}}{y_1^2} dx \right)$$

**Método 24.6** (E.D. homogénea con coeficientes constantes). Sea  $\sum_{i=0}^n a_i \frac{d^i f}{dx^i} = 0$ ,  $a_i \in \mathbb{R} \forall i = 0, \dots, n$ , la solución se halla así: suponga que una solución es de forma  $y = Ce^{mx}$ , entonces  $\frac{d^k f}{dx^k} = Cm^k e^{mx}$  para todo  $k \in \mathbb{Z}$  y por tanto, la ecuación pasa a ser  $\sum_{i=0}^n Ca_i m^i e^{mx} = 0$ . Como  $e^{mx}$  es una función siempre positiva, entonces para hallar los valores de  $m$ , se debe resolver la ecuación

$$\sum_{i=0}^n Ca_i m^i = 0$$

Ahora bien, pueden pasar varios casos:

**Raíces reales diferentes** Sea la [método 24.6](#) y sus raíces sean  $\{r_1, \dots, r_n\} \subset \mathbb{R}$  con  $r_i \neq r_j \forall i \neq j, i, j = 1, \dots, n$ , entonces la solución general es

$$y = \sum_{i=1}^n C_i e^{r_i x}$$

**Raíces repetidas** Sean  $\{r_1, \dots, r_p\}$  las raíces sin repetirse entre sí y  $\{m_1, \dots, m_p\}$  las multiplicidades de cada raíz, tenemos que

$$y = \sum_{i=1}^p \sum_{j=0}^{m_i-1} r_i^j x^j e^{r_i x}$$

**Raíces complejas** Por la [teorema 8.2](#), tenemos que

$$\cos(mx) = \frac{e^{imx} + e^{-imx}}{2}, \quad \sin(mx) = \frac{e^{imx} - e^{-imx}}{2i}$$

Ahora, por reducción entonces tenemos que sean  $\{r_1, \dots, r_n\}$  las raíces y sean  $\{r_1, \dots, r_k\}$  las raíces complejas (con  $r_{2m} = r_{2m+1}$ ; demuestramos, estimado lector, que  $k$  debe ser un número par), tenemos que

$$y = \sum_{i=1}^{\frac{k}{2}} C_{2i} \sin(r_{2i}x) + C_{2i+1} \cos(r_{2i}x)$$

Invitamos al lector a escribir la representación general de la solución de cualquier ecuación de este estilo.

**Método 24.7** (E.D. de Cauchy-Euler). Sea  $\sum_{i=0}^n a_i x^{n-i} \frac{d^i f}{dx^i} = 0$ ,  $a_i \in \mathbb{R} \forall i = 0, \dots, n$ , la solución se halla así: suponga que una solución es de la forma  $y = x^m$ . Entonces  $\frac{d^k f}{dx^k} = x^{m-k} \prod_{j=1}^k m-j$  y por tanto corresponde a resolver la ecuación

$$\sum_{i=0}^n a_i x^{n-i} x^{m-i} \prod_{j=1}^i m-j = 0$$

## 24.3 Transformada de Laplace

### Definición 24.1 (Transformada de Laplace)

Sea  $f \in \mathcal{E}[0, \infty)$ , la transformada de Laplace se define como

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^k f(t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt = F(s)$$

$F(s)$  existe si la integral converge.

**Propiedades** (Propiedades de la transformada de Laplace). Sea  $k \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , tenemos que

- |                                                     |                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| a. $\mathcal{L}\{e\}$ es una transformación lineal. | e. $\mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2 - k^2}$ |
| b. $\mathcal{L}\{k\} = \frac{k}{s}$                 | f. $\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}$  |
| c. $\mathcal{L}\{e^{kt}\} = \frac{1}{s-k}$          | g. $\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}$  |
| d. $\mathcal{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2 - k^2}$ | h. $\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$        |

### Definición 24.2 (Transformada inversa de Laplace)

Denotada como  $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$ , es aquella que cumple

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t) \iff \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$$

**Ejemplo 24.2.** Halla las siguientes transformadas y/o inversas como corresponda:

- $\mathcal{L}\{3t - t^2 \sin(5t) - e^{4t}\} = \frac{3}{s^2} - \frac{2}{s^3} + \frac{10}{s^2 + 25} - \frac{1}{s-4}$
- $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s-1)(s^2-4)}\right\} = \frac{2}{5} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1} - \frac{s+1}{s^2+4}\right\} = \frac{2}{5} \left(e^t - \cos(2t) - \frac{1}{2} \sin(2t)\right)$
- $f(t) = \begin{cases} 2t-1, & t \in [0, 1) \\ t, & t \in [1, \infty) \end{cases}, \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt = \int_0^1 (2t-1) e^{-st} dt + \int_1^{\infty} t e^{-st} dt = \frac{5se^{-s} - 2e^{-s} + s + 2}{s^2}$

**Teorema 24.3** (Transformada de una derivada). Sea  $f, f', \dots, f^{(n-1)} \in C[0, \infty)$ , de orden exponencial y si  $f^{(n)}$  es continua por tramos en  $[0, \infty)$ ,

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{f(t)\} - \sum_{i=1}^n s^{n-i} f^{(i-1)}(0)$$

**Demostración.** Se procede a demostrar por principio de inducción matemática sobre  $n$ :

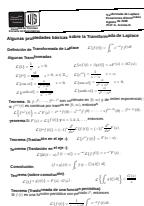
**Caso base:** Cuando  $n = 0$ ,  $\mathcal{L}\{f^{(0)}(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\}$  y  $s^0 \mathcal{L}\{f(t)\} - \sum_{i=1}^0 s^{0-i} f^{(i-1)}(0) = \mathcal{L}\{f(t)\} \checkmark$

**Paso inductivo** Suponiendo cierto que para  $n = k$ ,  $\mathcal{L}\{f^{(k)}(t)\} = s^k \mathcal{L}\{f(t)\} - \sum_{i=1}^k s^{k-i} f^{(i-1)}(0)$ , demuéstrase

que cuando  $n = k+1$ ,  $\mathcal{L}\{f^{(k+1)}(t)\} = s^{k+1} \mathcal{L}\{f(t)\} - \sum_{i=1}^{k+1} s^{k+1-i} f^{(i-1)}(0)$ .

En efecto,

$$\mathcal{L}\{f^{(k+1)}(t)\} = \int_0^{\infty} f^{(k+1)}(t) e^{-st} dt \quad \text{definición de transformada de Laplace}$$



Apuntes del docente Gilberto Arenas.

$$\begin{aligned}
&= e^{-st} f^{(k)}(t) \Big|_0^\infty + \int_0^\infty s e^{-st} f^{(k)}(t) dt \quad \begin{cases} u = e^{-st} \rightarrow du = -s e^{-st} dt \\ dv = f^{(k+1)}(t) dt \rightarrow v = f^{(k)}(t) \end{cases} \\
&= -f^{(k)}(0) + s \mathcal{L}\{f^{(k)}(t)\} \quad \text{definición de transformada de Laplace} \\
&= s^{k+1} \mathcal{L}\{f(t)\} - \sum_{i=1}^k s^{k-i+1} f^{(i-1)}(0) - f^{(k)}(0) \quad \text{uso de la hipótesis y álgebra} \\
&= s^{k+1} \mathcal{L}\{f(t)\} - \sum_{i=1}^{k+1} s^{k-i+1} f^{(i-1)}(0) \quad \text{álgebra}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la **Transformada de una derivada** se cumple para cualquier derivada de orden natural.  $\square$

**Aplicación 24.1** (Resolución de E.D.). Usando la **Transformada de una derivada**, resuelve los siguientes P.V.I.:

1.  $y' + 6y = e^{4t}$ ,  $y(0) = 2$

**Solución.** Sea  $F = \mathcal{L}\{y\}$ , se tiene que

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{y' + 6y\} &= \mathcal{L}\{e^{4t}\} \\
sF - 2 + 6F &= \frac{1}{s^2 - 4} \\
(s + 6)F &= \frac{1}{s^2 - 4} + 2 \\
F &= \frac{\frac{1}{s^2 - 4} + 2}{s + 6} = \frac{1}{10} \frac{1}{s - 4} + \frac{19}{10} \frac{1}{s + 6} \\
y &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{10} \frac{1}{s - 4} + \frac{19}{10} \frac{1}{s + 6} \right\} = \frac{1}{10} e^{4t} + \frac{19}{10} e^{-6t}
\end{aligned}$$

**Ejercicio 24.1.** Resuelve el siguiente PVI:  $y'' - 4y' = 6e^{3t} - 3e^{-3t}$ .

**Uso de la computadora 24.1.** Usando *Python 3.x*, *Matlab*, *Maxima* o un software relacionado, determina el tiempo de ejecución que da resolver el anterior P.V.I. por coeficientes indeterminados, variación de parámetros y por **Transformada de una derivada**.

No concluyas que el más rápido es el que lo haga con este P.V.I., pues pueden haber ejercicios que de la práctica ya se pueden hacer al ojo.

### 24.3.1 Teoremas de traslación

**Teorema 24.4** (Primer teorema de traslación). Sea  $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$  y  $a \in \mathbb{R}$ , se cumple que

$$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = F(s - a) \iff \mathcal{L}^{-1}\{F(s - a)\} = f(t)e^{at}$$

**Ejemplo 24.3.** Tenemos que

$$\begin{aligned}
- \mathcal{L}\{e^{-t}(t^3 - 2t + \sin(3t))\} &= \frac{6}{(s+1)^4} - \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{3}{(s+1)^2+9} \\
- \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2-2s+1}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} e^t = te^t
\end{aligned}$$

**Hecho de tres formas diferentes** Tenemos que

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+5s+6}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+\frac{5}{2})^2-\frac{1}{4}}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2-\frac{1}{4}}\right\} e^{-\frac{5}{2}t} = 2 \sinh\left(\frac{1}{2}t\right) e^{-\frac{5}{2}t} \\
&= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3}\right\} = e^{-2t} - e^{-3t} \checkmark
\end{aligned}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+4s+36}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2-2}{(s+2)^2+32}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{(s+2)^2+32} - \frac{2}{(s+2)^2+32}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+32}\right\} e^{-2t} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^2+32}\right\} e^{-2t} = \dots$$

**Aplicación a ecuaciones diferenciales** Resuelve la siguiente ED:  $y'' - 4y' + 4y = t^3 e^{2t}$ ,  $y(0) = y'(0) = 0$

**Solución.** Sea  $F = \mathcal{L}\{y\}$ , se tiene que:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{y'' - 4y' + 4y\} &= \mathcal{L}\{t^3 e^{2t}\} \\
s^2 F - sy(0) - y'(0) - 4(sF - y(0)) + 4F &= \frac{6}{(s-2)^4} \\
(s^2 - 4s + 4)F &= \frac{6}{(s-2)^4} \\
F &= \frac{6}{(s-2)^6}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow y &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{6}{(s-2)^6} \right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{6}{s^6} \right\} e^{2t} = \frac{t^5 e^{2t}}{20}\end{aligned}$$

**Otro más...** Ahora, con el siguiente P.V.F. :  $y'' + 8y' + 20y = 0$ ;  $y(0) = y'(\pi) = 0$

**Solución.** Sea  $F = \mathcal{L}\{y\}$ , se tiene que:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{y'' + 8y' + 20y\} &= 0 \\ s^2 F - y'(0) + 8(sF) + 20F &= 0 \\ (s^2 + 8s + 20)F &= a \quad a = y'(0) \\ F &= \frac{a}{(s+4)^2 + 4} \\ y &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{a}{(s+4)^2 + 4} \right\} = a \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{a}{s^2 + 4} \right\} e^{-4t} \\ &= \frac{a}{2} \sin(2t) e^{-4t}, \quad y'(\pi) = 0 \\ y' &= a \cos(2t) e^{-4t} - 2a \sin(2t) e^{-4t} \\ y'(\pi) &= 0 = a e^{-4\pi} - 0 \\ \Rightarrow a &= 0 \\ \therefore y &= 0\end{aligned}$$

#### Definición 24.3 (Función escalón unitario)

Se define como

$$U(t-a) = \begin{cases} 0 & , t \in [0, a) \\ 1 & , t \in [a, \infty) \end{cases}$$

**Teorema 24.5** (Segundo teorema de traslación). Sea  $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$  y  $a > 0$ , entonces

$$\mathcal{L}\{f(t-a)U(t-a)\} = F(s)e^{-as}$$

Alternativa:  $\mathcal{L}\{f(t)U(t-a)\} = e^{-as} \mathcal{L}\{f(t+a)\}$

**Observación 24.2** (Una generalizada...). Sea la función  $f(t) = \begin{cases} g(t) & , 0 \leq t < a \\ h(t) & , t \geq a \end{cases}$ , entonces

$$f(t) = g(t) - g(t)\mathcal{U}(t-a) + h(t)\mathcal{U}(t-a) = g(t) + (h(t) - g(t))\mathcal{U}(t-a)$$

Estimado lector, considera hallar la representación mediante la función escalón unitario para cuando ésta se compone inicialmente de una cantidad finita de funciones por intervalo.

**Ejemplo 24.4** (Funciones escalón unitario asociadas a funciones a trozos). :

$$\begin{aligned}\bullet \quad f(t) &= \begin{cases} 2t+1 & t \in [0, 4) \\ t^2-3t & t \in [4, \infty) \end{cases} = 2t+1 + (t^2-5t-1)\mathcal{U}(t-4) \\ \bullet \quad f(t) &= \begin{cases} 2t & t \in [0, 3) \\ t^2 & t \in [3, 5) \\ 1 & t \in [5, \infty) \end{cases} = 2t + (t^2-2t)\mathcal{U}(t-3) + (1-t^2)\mathcal{U}(t-5)\end{aligned}$$

**Ejemplo 24.5** (Práctica). Usando Segundo teorema de traslación, Página 114 (teorema 24.5), halla lo siguiente:

$$\begin{aligned}- \mathcal{L}\{(t-1)^2\mathcal{U}(t-1)\} &= \mathcal{L}\{t^2\}e^{-s} = \frac{2}{s^3}e^{-s} \\ - \mathcal{L}\{e^{2-t}\mathcal{U}(t-2)\} &= \mathcal{L}\{e^{-(t-2)}\mathcal{U}(t-2)\} = \mathcal{L}\{e^{-t}e^{-2s}\} = \frac{1}{s+1}e^{-2s} \\ - \mathcal{L}\{t\mathcal{U}(t-2)\} &= e^{-2s}\mathcal{L}\{t+2\} = e^{-2s}\left(\frac{1}{s^2} + \frac{2}{s}\right) \quad \text{Forma alternativa}\end{aligned}$$

**Tarea**  $\mathcal{L}\{\sin(t)\mathcal{U}(t-2)\}$

$$\begin{aligned}- \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s^3}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^3}\right\}\mathcal{U}(t-2) \xrightarrow{t \rightarrow t-2} \frac{1}{2}(t-2)^2\mathcal{U}(t-2) \\ - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-\pi s}}{s^2+1}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\}\mathcal{U}(t-\pi) \xrightarrow{t \rightarrow t-\pi} \sin(t-\pi)\mathcal{U}(t-\pi)\end{aligned}$$

**Problema 24.1.** Resuelve la E.D.  $y'' + y = f(t)$ ;  $y(0) = 0$ ,  $y'(0) = 1$ , donde  $f(t) = \begin{cases} 0, & t \in [0, \pi) \\ 1, & t \in [\pi, 2\pi) \\ 0 & t \in [2\pi, \infty) \end{cases}$

**Solución.** Tenemos que

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \mathcal{U}(t - \pi) - (t - 2\pi) \\
 \Rightarrow y'' + y &= \mathcal{U}(t - \pi) - (t - 2\pi) \\
 \mathcal{L}\{y''\} + \mathcal{L}\{y\} &= \mathcal{L}\{\mathcal{U}(t - \pi) - (t - 2\pi)\} \\
 s^2 F - sy(0) - y'(0) + F &= \frac{e^{-\pi s}}{s} - \frac{e^{-2\pi s}}{s} \quad \mathcal{L}\{y\} = F \\
 (s^2 + 1)F &= \frac{1}{s(s^2 + 1)}(e^{-\pi s} - e^{-2\pi s}) + \frac{1}{s^2 + 1} \\
 &= \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1}\right)(e^{-\pi s} - e^{-2\pi s}) + \frac{1}{s^2 + 1} \\
 y(t) &= (1 - \cos(t - \pi))\mathcal{U}(t - \pi) - (1 - \cos(t - 2\pi))\mathcal{U}(t - 2\pi) + \sin(t) \\
 &= (1 + \cos(t))\mathcal{U}(t - \pi) - (1 - \cos(t))\mathcal{U}(t - 2\pi) + \sin(t)
 \end{aligned}$$

**Teorema 24.6** (Derivada de la transformada). Si  $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$  y  $n \in \mathbb{N}^*$ , entonces

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n F}{ds^n},$$

*Demostración.* Tenemos que

**Cuando  $n=1$ ,**  $\frac{dF}{ds} = \frac{d}{ds} \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt = \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial s} f(t)e^{-st} dt = \int_0^\infty f(t)(-t)e^{-st} dt = -\int_0^\infty t f(t)e^{-st} dt =$   
 $-\mathcal{L}\{t f(t)\}$   
**de forma general,**

□

**Ejemplo 24.6.** Encuentra  $\mathcal{L}\{f(t)\}$ :

$$\begin{aligned}
 \text{a. } \mathcal{L}\{t^2 e^{3t}\} &= (-1)^2 \frac{d^2}{ds^2} \mathcal{L}\{e^{3t}\} = \frac{d^2}{ds^2} \left(\frac{1}{s-3}\right) = \frac{d}{ds} \left(\frac{-1}{(s-3)^2}\right) = \frac{2}{(s-3)^3} \\
 \text{b. } \mathcal{L}\{t \sin(kt)\} &= (-1)^1 \frac{d}{ds} \mathcal{L}\{\sin(kt)\} = -\frac{d}{ds} \left(\frac{k}{s^2+k^2}\right) = -\frac{-2ks}{(s^2+k^2)^2} = \frac{2ks}{(s^2+k^2)^2} \\
 \text{c. } \mathcal{L}\{t \cos(kt)\} &= (-1)^1 \frac{d}{ds} \mathcal{L}\{\cos(kt)\} = -\frac{d}{ds} \left(\frac{s}{s^2+k^2}\right) = \frac{s^2-k^2}{(s^2+k^2)^2}
 \end{aligned}$$

**Ejemplo 24.7.**  $\mathcal{L}\{t \sin(3t)\} = \frac{6s}{(s^2+9)^2}$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^4+12s+36}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2+6)^2}\right\} = \frac{t\sqrt{6}\sin(\sqrt{6}t)}{12}$$

**Ejemplo 24.8.**  $\mathcal{L}\{t \cos(3t)\} = \frac{s^2-9}{(s^2+9)^2}$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2-49}{(s^2+49)^2}\right\} = t \cos(7t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2-36}{(s^2+36)^2} - \frac{s}{(s^2+36)^2}\right\} = t \cos(6t) - \frac{t}{12} \sin(6t)$$

**Aplicación 24.2** (Resolución de PVI). Resuelve los siguientes PVI:

1.  $y'' + 9y = \cos(3t)$ ,  $y(0) = 2$ ,  $y'(0) = 5$ . Tenemos que, sea  $F = \mathcal{L}\{y\}$ ,

$$\begin{aligned}
 s^2 F - 2s - 5 + 9F &= \frac{s}{s^2 + 9} \\
 (s^2 + 9)F &= \frac{s}{s^2 + 9} + 2s + 5 \\
 F &= \frac{s}{(s^2 + 9)^2} + 2\frac{s}{s^2 + 9} + 5\frac{1}{s^2 + 9} \\
 y &= \mathcal{L}^{-1}\{F\} = \frac{1}{6}t \sin(3t) + 2 \cos(3t) + \frac{5}{3} \sin(3t) \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

2.  $y'' + 16y = f(t)$ ,  $y(0) = 0$ ,  $y'(0) = 1$ ,  $f(t) = \begin{cases} \cos(4t) & t \in [0, 2\pi) \\ 0, & t \in [2\pi, \infty) \end{cases}$

En primer lugar, se tiene que  $f(t) = \cos(4t) - \cos(4t)\mathcal{U}(t - 2\pi)$  y ahora, sea  $F = \mathcal{L}\{y\}$ ,

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{y'' + 16y\} &= \mathcal{L}\{\cos(4t) - \cos(4t)\mathcal{U}(t - 2\pi)\} \\
 s^2 F - sy(0) - y'(0) + 16F &= \frac{s}{s^2 + 16} - e^{-2\pi s} \frac{s}{s^2 + 16} \\
 (s^2 + 16)F &= \frac{s}{s^2 + 16} - e^{-2\pi s} \frac{s}{s^2 + 16} + 1 \\
 F &= \frac{s}{(s^2 + 16)^2} - e^{-2\pi s} \frac{s}{(s^2 + 16)^2} + \frac{1}{s^2 + 16} \\
 y &= \frac{1}{8}t \sin(4t) - \frac{1}{8}(t - 2\pi) \sin(4t)\mathcal{U}(t - 2\pi) + \frac{1}{4} \sin(4t)
 \end{aligned}$$



Clase virtual de ecuaciones diferenciales

**Ejemplo 24.9.** Halla  $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \ln \frac{s^2-1}{s+3} \right\}$ .

**Solución.** Usando el teorema de *Derivada de la transformada*, *Página 115 (teorema 24.6)*, tenemos que, sea  $f = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \ln \frac{s^2-1}{s+3} \right\}$  y por tanto  $F = \ln \frac{s^2-1}{s+3}$ ,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{tf(t)\} &= -\frac{dF}{ds} = \frac{1}{s+3} - \frac{2s}{s^2-1} \\ tf(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+3} - \frac{2s}{s^2-1} \right\} = e^{-3t} - 2 \cosh(t) \\ \therefore f(t) &= \frac{1}{t} \left( e^{-3t} - 2 \cosh(t) \right)\end{aligned}$$

**Teorema 24.7** (Teorema de la convolución). Sean  $f(t)$  y  $g(t)$  continuas por tramos en  $[0, \infty)$  y de orden exponencial, entonces

$$\mathcal{L}\{f * g\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \mathcal{L}\{g(t)\} = F(s)G(s)$$

**Ejemplo 24.10.** Calcula las transformadas de las expresiones indicadas.

$$\begin{aligned}1. \quad \mathcal{L}\{t * \sin(t)\} &= \mathcal{L}\{t - \sin(t)\} = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2+1} = \frac{1}{s^2(s^2+1)} \\ \text{Otra forma: } \mathcal{L}\{t * \sin(t)\} &= \mathcal{L}\{t\} \mathcal{L}\{\sin(t)\} = \frac{1}{s^2} \cdot \frac{1}{s^2+1} = \frac{1}{s^2(s^2+1)} \\ 2. \quad \mathcal{L}\{e^{3t} * \cosh(4t)\} &= \mathcal{L}\{e^{3t}\} \mathcal{L}\{\cosh(4t)\} = \frac{s}{(s-3)(s^2-16)} \\ 3. \quad \mathcal{L}\{1 * f(t)\} &= \frac{1}{s} F(s) \\ *** \quad \mathcal{L}\left\{\int_0^t \sin(2\tau) d\tau\right\} &= \frac{1}{s} \frac{2}{s^2+4} = \frac{2}{s(s^2+4)} \\ *** \quad \mathcal{L}\left\{\int_0^t \tau e^{-2\tau} \sinh(3\tau) d\tau\right\} &= \frac{1}{s} \mathcal{L}\{te^{-2t} \sinh(3t)\} = \frac{1}{s} (-1)^1 \frac{d}{ds} \mathcal{L}\{e^{-2t} \sinh(3t)\} = \\ &= -\frac{1}{s} \frac{d}{ds} \mathcal{L}\{\sinh(3t)\}_{s+2} = -\frac{1}{s} \frac{d}{ds} \left( \frac{3}{(s+2)^2-9} \right) = \frac{6(s+2)}{s((s+2)^2-9)^2} \\ *** \quad \mathcal{L}\left\{\int_0^t \tau e^{1-\tau} d\tau\right\} &= \mathcal{L}\{t * e^t\} = \frac{1}{s^2(s-1)}\end{aligned}$$

**Observación 24.3.** Note que  $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} * \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\} = f(t) * g(t)$

**Ejemplo 24.11.** Resuelve las operaciones indicadas:

$$\begin{aligned}1. \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s^2+4)^2}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+4} \cdot \frac{1}{s^2+4}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+4}\right\} * \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+4}\right\} = \frac{1}{4} \sin(2t) * \sin(2t) = \frac{1}{4} \int_0^t \sin(2\tau) \sin(2(t-\tau)) d\tau \\ &= \frac{1}{16} \sin(2t) - \frac{1}{8} t \cos(2t) \\ 2. \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+5t+6}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+3} \cdot \frac{1}{s+2}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+3}\right\} * \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} = e^{-3t} * e^{-2t} = \int_0^t e^{-3\tau} e^{-2(t-\tau)} d\tau = e^{-2t} - e^{-3t}\end{aligned}$$

**Aplicación 24.3** (Resolución de ecuaciones). Resuelve las siguientes ecuaciones:

$$1. \quad f(t) = te^t + \int_0^t \tau f(t-\tau) d\tau.$$

**Solución.** Sea  $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ , se tiene que

$$\begin{aligned}f(t) &= te^t + \int_0^t \tau f(t-\tau) d\tau \\ &= te^t + t * f(t) \\ F(s) &= \frac{1}{(s-1)^2} + \frac{F(s)}{s^2} \\ \left(1 - \frac{1}{s^2}\right) F(s) &= \frac{1}{(s-1)^2} \\ F(s) &= \frac{s^2}{(s+1)(s-1)^3} \\ &= \frac{s}{(s+1)} \cdot \frac{s}{(s-1)^3} \\ &= \end{aligned}$$

Ahora, un método alternativo usando fracciones parciales, se tiene que

$$f(t) = \frac{1}{4} \sinh(t) + \frac{3}{4} te^t + \frac{1}{4} t^2 e^t$$

$$2. f(t) = \cos(t) + \int_0^t e^{-\tau} f(t-\tau) d\tau.$$

**Solución.** De igual forma que el anterior, se tiene que

$$\begin{aligned} f(t) &= \cos(t) + \int_0^t e^{-\tau} f(t-\tau) d\tau \\ &= \cos(t) + e^{-t} * f(t) \\ F &= \frac{s}{s^2+1} + \frac{1}{s+1} \cdot F \\ \left(1 - \frac{1}{s+1}\right) F &= \frac{s}{s^2+1} \\ F &= \frac{s}{s^2+1} + \frac{1}{s^2+1} \\ \therefore f &= \cos(t) + \sin(t) \end{aligned}$$

## Actividades

1. Calcula  $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \ln \frac{s^2-1}{s+3} \right\}$ . Se tiene que

$$\begin{aligned} \mathcal{L} \{tf(t)\} &= -\frac{d}{ds} F(s) \\ &= \frac{d}{ds} \left( \ln \frac{s^2-1}{s+3} \right) \\ &= \frac{1}{s+3} - \frac{2s}{s^2-1} \\ tf(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+3} - \frac{2s}{s^2-1} \right\} \\ &= e^{-3t} - 2 \cosh(t) \\ \therefore f(t) &= \frac{1}{t} \left( e^{-3t} - 2 \cosh(t) \right) \end{aligned}$$

2. Encuentra la corriente en el circuito en serie LRC con  $L = 5e - 3[h]$ ,  $R = 1[\Omega]$ ,  $C = 0.02[f]$ ,  $E(t) = 100(t - (t-1)\mathcal{U}(t-1))$ , donde  $i(0) = 0$ .

**Solución.** Usando el modelo matemático y bajo el caso, se tiene que

$$Lq'' + Rq' + \frac{1}{C}q = E(t) \xrightarrow{q'=i} \int_0^t i(\tau) d\tau$$

así que

$$\begin{aligned} 5e - 3i' + i + 50 \int_0^t i(\tau) d\tau &= 100(t - (t-1)\mathcal{U}(t-1)) \\ \mathcal{L} \left\{ i' + 200i + 1e4 \int_0^t i(\tau) d\tau \right\} &= \mathcal{L} \{ 20000(t - (t-1)\mathcal{U}(t-1)) \} \\ sI(s) - i(0) + 200I(s) + \frac{10000}{s}I(s) &= 20000 \cdot \frac{1}{s^2} (1 - e^{-s}) \\ \frac{(s+100)^2}{s} I(s) &= 20000 \left( \frac{1}{s} - \frac{1}{s} e^{-s} \right) \\ I(s) &= \frac{20000}{s(s+100)^2} - \frac{20000}{s(s+100)^2} e^{-s} \\ i(t) &= 20000(1 * te^{-100t} - (1 * (t-1)e^{-100(t-1)}\mathcal{U}(t-1))) \end{aligned}$$

## 24.4 Actividad en Kahoot

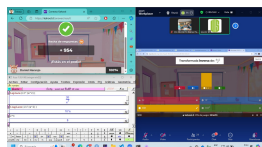


Figura 24.1: Jugando Kahoot.

**Nota 24.1.** *Accede al taller en el anexo*

## 24.5 Sistemas de ecuaciones diferenciales

### 24.5.1 Definiciones básicas

**Definición 24.4** (*Potencia de una matriz*)

$$\text{Sea } \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$



Hola, bienvenid al curso de Álgebra Moderna I, impartido por el docente Héctor Edonis Pinedo los miércoles y viernes de 8 a 10 am. Este constatará sobre Grupos y Subgrupos, Homomorfismos y grupo cociente, Axiomas de grupo y teoremas Sylow. Se realizarán 4 exámenes, cada uno con un peso del 25%. Comunícate al mail [hpinedot@uis.edu.co](mailto:hpinedot@uis.edu.co) o por plataforma. Nuestra bibliografía será [?], [?], [?] y [?].

## 25.1 Operaciones binarias

### Definición 25.1

Sea  $S$  un conjunto tal que  $S \neq \emptyset$ , una función

$$\times : S \times S \rightarrow S$$

es llamada una *operación binaria*. Denotamos por  $a \times b$  a la imagen del par  $(a, b)$  bajo la función  $\times$ .

**Ejemplo 25.1.** Sea  $S \in \{\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ , entonces:

$$\begin{aligned} + : S \times S &\rightarrow S \\ (a, b) &\rightarrow a + b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot : S \times S &\rightarrow S \\ (a, b) &\rightarrow a \cdot b \end{aligned}$$

Estas son operaciones binarias.

Si  $S \neq \mathbb{N}$ , entonces no es una operación binaria la siguiente:

$$\begin{aligned} + : S \times S &\rightarrow S \\ (a, b) &\rightarrow a - b \end{aligned}$$

**Ejemplo 25.2.** Sea  $X$  un conjunto y denote  $F(X) = \{f : X^2 \rightarrow X \mid f \text{ es función}\}$ . Definimos una operación:

$$\begin{aligned} \circ : F(X)^2 &\rightarrow F(X) \\ (f, g) &\rightarrow g \circ f \end{aligned}$$

Esto es una operación binaria.

**Ejemplo 25.3.** Sea  $P(X) = \{A \mid A \subseteq X\}$ , tenemos las siguientes operaciones binarias:

$$\begin{aligned} \cup : P(X)^2 &\rightarrow P(X) & \cap : P(X)^2 &\rightarrow P(X) & - : P(X)^2 &\rightarrow P(X) \\ (A, B) &\rightarrow A \cup B & (A, B) &\rightarrow A \cap B & (A, B) &\rightarrow A - B \end{aligned}$$

**OJO:** Sacar el complemento no es una operación binaria.

### Definición 25.2 (Semigrupo)

Sea  $S \neq \emptyset$ , y sea  $\times : S^2 \rightarrow S$  una operación binaria en  $S$ . Decimos que el par  $(S, \times)$  es un *semigrupo* si  $\times$  es **asociativa**, es decir,

$$a \times (b \times c) = (a \times b) \times c \quad \text{para todo } a, b, c \in S.$$

**Ejemplo 25.4.** Sea  $S \in \{\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ , entonces

1.  $(S, +)$  es un semigrupo, pues para cualesquiera  $a, b, c \in S$  se cumple que  $a + (b + c) = (a + b) + c$ .
2.  $(S, \cdot)$  es un semigrupo, pues para todos  $a, b, c \in S$  se cumple que  $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ .

3.  $(S, \circ)$  es un semigrupo, pues para todas funciones  $f, g, h$  se cumple que  $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$ .
4.  $P(X), \cap$  y  $P(X), \cup$  son semigrupos.
5.  $(P(X), -)$  no es semigrupo, ya que no es cierto que  $A - (B - C) = (A - B) - C$ .

Como contraejemplo, sean  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $A = X$ ,  $B = \emptyset$ ,  $C = \{3, 4\}$ , nota que

$$\begin{aligned} A - (B - C) &\stackrel{?}{=} (A - B) - C \\ A &\stackrel{?}{=} \{1, 2\} \quad X \end{aligned}$$

6.  $(\mathbb{R}^3, \times)$  con el producto cartesiano no es un semigrupo, pues  $(\hat{i} \times \hat{j}) \times \hat{k} \neq \hat{i} \times (\hat{j} \times \hat{k})$ . La operación no es asociativa.

**Ejercicio 25.1.** Sean  $S \in \{\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$  y  $x, y \in S$ . Se define  $x \mathbin{m} y = \min\{x, y\}$  como operación binaria. Muestra que  $(S, \mathbin{m})$  es un semigrupo.

**Solución.** Veamos el caso donde  $x \leq y \leq z \in S$ . Así

$$\begin{aligned} x \mathbin{m} (y \mathbin{m} z) &\stackrel{?}{=} (x \mathbin{m} y) \mathbin{m} z \\ x \mathbin{m} z &\stackrel{?}{=} y \mathbin{m} z \\ z &\stackrel{?}{=} z \quad \checkmark \end{aligned}$$

Los demás casos son análogos tomando  $y$  y  $z$  como menores a los otros dos en respectivo.

**Ejercicio 25.2.** Prueba que  $(S, \mathbin{M})$  como  $x \mathbin{M} y = \max\{x, y\}$  es un subgrupo.

Hola, bienvenido a la lectura del curso de Estadística I. Este curso es impartido por el docente Andrés Sebastián Ríos Gutiérrez los Miércoles y viernes de 6:10 a 7:50 am, con clases magistrales los jueves de 8 a 9 pm vía Zoom o Google Meet y horarios de atención los martes y jueves de 9 a 11:40 am. Los lenguajes de programación que se usarán son R y Python. Disfruta el curso y ¡ánimo, que sí se puede!

## 26.1 Experimentos aleatorios y espacios muestrales

### 26.1.1 Experimento aleatorio

Corresponde a un suceso del cual no se conoce su resultado de antemano. Por ejemplo,

1. Lanzamiento de un dado dos veces consecutivas.
2. Hora de llegada a clase.
3. Posición de una partícula al lanzarse en el suelo.
4. Número de huevos que produce un galpón de 7 gallinas.
5. Peso de un bovino al momento del destete.
6. Estado del tiempo al amanecer en Bucaramanga.
7. Nombre de una persona desconocida.
8. Lanzamiento de una moneda tres veces consecutivas.
9. Peso de un recién nacido al nacer.

### 26.1.2 Espacio muestral

Corresponde al conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio (EA), que se denota con  $\Omega$ . Por ejemplo, usando los EA anteriores, se tiene que

1. Hay dos posibilidades:
  - Si el orden importa,  $\Omega = \{x \mid x = (a, b) \wedge a, b = 1, \dots, 6\} = \{(i, j) \mid i, j = 1, \dots, 6\} = \{1, \dots, 6\}^2$
  - Si el orden no importa,  $\Omega = \{(i, j) \mid i, j = 1, \dots, 6 \wedge i \leq j\}$
2.  $\Omega = \{6:00, \dots, 7:59\}$
3.  $\Omega = \{0\text{mts}, \dots, 0.001\text{mts}, \dots\}$
4.  $\Omega = \{0, 1, \dots, \max(h)\}$
5.  $\Omega = \{150\text{ kg}, \dots, 300\text{ kg}\}$
6.  $\Omega = \{\text{nublado, soleado, lluvia, llovizna, ...}\}$
7.  $\Omega = \{\text{María, Daniel, ..., Karen, Roberto, ...}\}$
8.  $\Omega = \{abc : a, b, c = C, S\}$
9.  $\Omega = \{200\text{ g}, \dots, 4'999\text{ g}\}$

#### Definición 26.1 ( $\sigma$ -álgebra)

<sup>1</sup> Nombrado como «sigma álgebra», corresponde al conjunto de todos los conjuntos a los cuales se les desea determinar

la probabilidad.

**Axioma 26.1** (Axiomas de  $\sigma$ -álgebra). Sea  $\Omega \neq \emptyset$  y sea  $\mathcal{F}$  tal que

- (1)  $\emptyset \in \mathcal{F}$
- (2) Si  $A \in \mathcal{F}$ , entonces  $A^C \in \mathcal{F}$
- (3) Si  $A_1, \dots, A_\infty \in \mathcal{F}$ , entonces  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}^*} A_i \in \mathcal{F}$

se dice que  $\mathcal{F}$  es una  $\sigma$ -álgebra sobre  $\Omega$ .

Alternativamente, en vez de (3), podemos usar el axioma (3'):

- (3') Si  $A_1, \dots, A_\infty \in \mathcal{F}$ , entonces  $\bigcap_{i \in \mathbb{N}^*} A_i \in \mathcal{F}$

**Ejemplo 26.1.** Sea  $\Omega = \{6 : 00, \dots, 7 : 59\}$ , considera  $A :=$  "El profesor llega temprano" y  $B :=$  "El profesor llega tarde". Así,  $A = \{6 : 00, \dots, 7 : 20\}$  y  $B = \{6 : 21, \dots, 7 : 59\}$ . Escribe dos  $\sigma$ -álgebras que contengan a los conjuntos A y B.

**Solución.** Los conjuntos solicitados pueden ser

$$\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \Omega, A, B\} \quad \mathcal{F}_2 = \mathcal{P}(\Omega) = \{X | X \subseteq \Omega\}$$

**Ejemplo 26.2.** Sea  $\Omega = \{200 \text{ g}, \dots, 4'999 \text{ g}\}$ , considera los eventos:

$$\begin{aligned} A &:= \text{'El bebé nace con bajo peso'} = \{200 \text{ g}, \dots, 2500 \text{ g}\} \\ B &:= \text{'El bebé nace con peso normal'} = \{2501 \text{ g}, \dots, 3500 \text{ g}\} \\ C &:= \text{'El bebé nace con sobrepeso'} = \{3501 \text{ g}, \dots, 4999 \text{ g}\} \end{aligned}$$

Determina dos  $\sigma$ -álgebras que contengan a los conjuntos A, B y C.

**Solución.** Los conjuntos solicitados pueden ser

$$\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \Omega, A, B, C, A \cup B, A \cup C, B \cup C\} \quad \mathcal{F}_2 = \mathcal{P}(\Omega) = \{X | X \subseteq \Omega\}$$

**Ejemplo 26.3.** Sea  $\Omega = \{a, b, c\}$  y los eventos  $A = \{a, b\}$ ,  $B = \{b, c\}$ , entonces

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, A, B, C, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, c\}\} = \mathcal{P}(\Omega) = 2^\Omega$$

### Definición 26.2

Sean  $\Omega \neq \emptyset$  y  $A_1 \dots A_n \subseteq \Omega$ ,  $\mathcal{G}$  es la  $\sigma$ -álgebra generada por  $A_1 \dots A_n$  sii

- $A_1 \dots A_n \in \mathcal{G}$
- Sea  $\mathcal{F}$   $\sigma$ -álgebra tal que  $A_1 \dots A_n \in \mathcal{F}$ , entonces  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$

**Para notar!!!.** Anotaciones:

- (1) Sea  $\Omega$  un espacio muestral finito o enumerable.  $e.\Omega \cong K \subseteq \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ , finitos, y  $A_1 \dots A_n$  un conjunto de eventos de interés. La  $\sigma$ -álgebra generada por  $A_1 \dots A_n$  es  $\mathcal{P}(\Omega)$  sii  $\{x\} \in \mathcal{F} \forall x \in \Omega$ , la cual se denota como  $\mathcal{F}$ .

La  $\sigma$ -álgebra generada es la más pequeña generada por los eventos de interés.

- (2) Si no tenemos eventos de interés para generar un  $\sigma$ -álgebra, entonces se tomarán los siguientes:

- $\mathcal{P}(\Omega)$  si es un conjunto finito o enumerable.
- $\mathcal{B}(\Omega)$  si es un conjunto continuo ( $\mathbb{R}, \mathbb{R}^n$ , intervalos)

### Definición 26.3 ( $\sigma$ -álgebra de Borel)

Sea  $\Omega \subseteq \mathbb{R}, \Omega \neq \emptyset$ , la  $\sigma$ -álgebra de Borel, denotada como  $\mathcal{B}(\Omega)$  como la  $\sigma$ -álgebra generada por los intervalos semiabiertos limitados, es decir, de la forma  $[a, b), (a, b), (a, b], [a, b] \cap \Omega \forall a, b \in \mathbb{R}$ .

Importante:  $\sigma$ -álgebra de Borel  $\mathcal{B}(\Omega) \neq \sigma$ -álgebra de partes  $\mathcal{P}(\Omega)$ .

## 26.1.3 Espacios de probabilidad

Consiste en uno conjunto de la forma  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  tal que

$\Omega$  (Espacio muestral) Posibles resultados del EA.

$\mathcal{F}$  ( $\sigma$ -álgebra) Conjuntos a los cuales se les puede determinar probabilidad.

**P (Medida de probabilidad)** Probabilidad

### Definición 26.4 (Medida de probabilidad)

Sea  $P$  una función tal que  $P : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow [0, 1]$  y

- (1)  $P(A) \geq 0 \forall A \in \mathcal{F}$
- (2)  $P(\Omega) = 1$
- (3) Si  $A_1 \dots A_\infty$  son mutuamente excluyentes, entonces

$$P\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}^*} A_i\right) = \sum_{i \in \mathbb{N}^*} P(A_i) \text{ i.e. } \forall i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$$

Si  $P$  cumple 1, 2 y 3, se dice que es una medida de probabilidad sobre  $(\Omega, \mathcal{F})$ .

**Ejemplo 26.4** (Frecuencia relativa). Sea  $\Omega$  un conjunto finito,

$$fr(A) = P(A) = \frac{\# \text{ de veces que pasa } A}{\# \text{ elementos de } \Omega} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

**Ejemplo 26.5.** Sea el EA de lanzar un dado dos veces consecutivas, se tiene que, sin importar el orden,  $\Omega = \{(i, j) | i, j = 1, \dots, 6 \wedge i \leq j\}$ .

Si  $A :=$  "Cae impar en el primer lanzamiento",  $P(A) = \frac{1}{2}$

Si  $B :=$  "Cae par en el primer lanzamiento y 3 en el segundo",  $P(B) = \frac{3}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$

Si  $C :=$  "Cae un número primo en el primer lanzamiento o cae 4 en el segundo lanzamiento",  $P(C) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{7}{12}$

Si  $D :=$  "No cae primo en el segundo lanzamiento",  $P(D) = 1 - P(D^C) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

Sean ahora los eventos  $E :=$  "Cae par en el primer lanzamiento" y  $F :=$  "Cae 4 en el segundo lanzamiento", se tiene que  $E/F :=$  "Cae par en el primer lanzamiento pero no cae 4 en el segundo", se tiene que  $P(E/F) = P(E) - P(E \cap F) = \frac{1}{2} - \frac{1}{12} = \frac{5}{12}$

Estimado lector, halla los valores de  $P(E \Delta F)$ ,  $P(F/E)$ ,  $P((A \cup B)^C)$

Trabajemos ahora asumiendo que se tendrá en cuenta a  $\Omega$ . Sean los eventos  $G :=$  "Cae 5 por lo menos una vez" y  $H :=$  "Cae par por lo menos una vez", se tiene que

$$P(G \Delta H) = \frac{|G \Delta H|}{|\Omega|} = \frac{5}{7} \quad P(H - G) = \frac{|H - G|}{|\Omega|} = \frac{2}{3} \quad P(G - H) = \frac{|G - H|}{|\Omega|} = \frac{1}{21}$$

**Propiedades** (Propiedades de la medida de probabilidad). Sea  $(\Omega, \mathcal{F})$  un espacio medible sobre el cual se define la medida de probabilidad  $P$ , se tiene que

- |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. $P(\emptyset) = 0$                                                                                                                            | $P(A) + P(B - A) \rightarrow P(B) - P(B - A) = P(A) \geq 0$                                                                                           |
| 2. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ (principio de inclusión-exclusión)                                                                  | 5. $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$                                                                                                                    |
| 3. $P(A^C) = 1 - P(A)$ . Esto pasa pues por lo anterior, $P(\Omega) = P(A \cup A^C) \rightarrow 1 = P(A) + P(A^C) \rightarrow P(A^C) = 1 - P(A)$ | 6. $P(A \Delta B) = P(A \cup B) - P(A \cap B) = P(A - B) - P(B - A)$                                                                                  |
| 4. Si $A \subseteq B$ , entonces $P(A) \leq P(B)$ . Note que $B = A \cup (B - A)$ , así $P(B) = P(A \cup (B - A)) =$                             | 7. $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$ (triple principio de inclusión-exclusión) |

**Teorema 26.1** (Principio de inclusión- exclusión generalizado). Sea  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  un espacio de probabilidad y los eventos  $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ , entonces

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{\substack{i,j=1,\dots,n \\ i \neq j}} P(A_i \cap A_j) + \dots - (-1)^n P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} P\left(\bigcap_{\substack{i \in I \subseteq 1,\dots,n \\ |I|=k}} A_i\right)$$

**Demostración.** Procedemos a demostrar por inducción sobre  $n$ :

**Caso base** Para  $n = 2$ , tenemos que  $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) \checkmark$

**Paso inductivo** Suponga que la proposición se cumple para  $n$  conjuntos, ahora demuéstrese cuando se tienen  $n + 1$  conjuntos. Así, se tiene que

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \cup A_{n+1}\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + P(A_{n+1}) - P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \cap A_{n+1}\right) \\ &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{\substack{i,j=1,\dots,n \\ i \neq j}} P(A_i \cap A_j) + \dots - (-1)^n P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) + P(A_{n+1}) - P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \cap A_{n+1}\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) - \sum_{\substack{i,j=1,\dots,n \\ i \neq j}} P(A_i \cap A_j) + \dots - (-1)^n P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) - \sum_{i=1}^n P(A_i \cap A_{n+1}) \\ &\quad + \sum_{\substack{i,j=1,\dots,n \\ i \neq j}} P(A_i \cap A_{n+1} \cap A_j) + \dots - (-1)^{n+1} P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i \cap A_{n+1}\right) \end{aligned}$$

(cítase a [Eventos mutuamente excluyentes](#),  
Página 124 (definición 26.5))

$$= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) - \sum_{\substack{i,j=1,\dots,n+1 \\ i \neq j}} P(A_i \cap A_j) + \dots - (-1)^{n+1} P\left(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right) \quad \checkmark \quad \square$$

**Problema 26.1.** De la producción de tornillos de cierta magnitud se encontró que el 5% no tiene un largo especificado, el 7% no tiene un diámetro especificado y el 2% no tiene ninguno de los dos nombrados especificados. Si se escoge un tornillo al azar, entonces los eventos a tratar son:

$L$ := «Tornillo sin largo especificado»,  $D$ := «Tornillo sin el diámetro especificado».

Determina:

- Determina un  $\sigma$ -álgebra acorde a la situación.  
Se tiene entonces que  $\mathcal{F} = \{\emptyset, L, D, L \cup D, L \cap D, \mathcal{U}\}$
- Probabilidad de que el tornillo tenga solo uno de los dos defectos.  
Se tiene que  $P(L \Delta D) = 0.03 + 0.05 = 0.1 - 0.02 = 0.08$
- La probabilidad de que el tornillo tenga cualquiera de los dos defectos.  
Así,  $P(L \cup D) = 0.05 + 0.07 - 0.02 = 0.1$
- La probabilidad de que el tornillo sólo no tenga el largo especificado.  
Así,  $P(L - D) = P(L) - P(L \cap D) = 0.05 - 0.02 = 0.03$
- Si no hay más defectos aparte del largo y el diámetro, qué denota  $(L \cup D)^C$ ?  
Note que por Leyes de De Morgan,  $(L \cup D)^C = L^C \cap D^C$ , denotando así que no tiene defectos.  
Así,  $P((L \cup D)^C) = 1 - P(L \cup D) = 1 - 0.1 = 0.9$

**Ejemplo 26.6.** La alimentación de una especie de animales se considera completa si consume tres tipos de alimentos. Sean los sucesos:

$A$ := «El animal consume el alimento tipo A», 30%

$B$ := «El animal consume el alimento tipo B», 28%

$C$ := «El animal consume el alimento tipo C», 23%

$P(A \cap B) = 15\%$     $P(A \cap C) = 10\%$     $P(B \cap C) = 13\%$     $P(A \cap B \cap C) = 5\%$ .

- Una  $\sigma$ -álgebra es la generada por  $A, B$  y  $C$ , es decir,  $\sigma(A, B, C)$ . Estimado lector, escríbela.
- Realiza el diagrama de Venn asociado. (Queda como ejercicio al lector).
- Determina las siguientes probabilidades:
  1. El animal consume el alimento tipo C. Así,  $P(A - (A \cup B)) = 0.05$
  2. El animal consume cualquier tipo de alimento.  
Así,  $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) = 0.48$
  3. El animal consume por lo menos dos tipos de alimentos.  
Así,  $P((A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)) = 0.1 + 0.05 + 0.05 + 0.08 = 0.28$
  4. El animal no consume ningún alimento.  
Así,  $P((A \cup B \cup C)^C) = P(A^C \cap B^C \cap C^C) = 1 - P(A \cup B \cup C) = 1 - 0.48 = 0.52$

#### Definición 26.5 (Eventos mutuamente excluyentes)

Sea  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  un espacio de probabilidad, se dice que  $A, B \in \mathcal{F}$  son mutuamente excluyentes si  $A \cap B = \emptyset$ .

**Ejemplo 26.7.** Sean los eventos  $D$ := «La persona gana menos de 1 SMLV» y  $E$ := «La persona escogida gana más de 3 SMLV».

Bajo la encuesta del SISBEN, los eventos  $D$  y  $E$  son mutuamente excluyentes.

**Ejemplo 26.8.** Sean los eventos  $C$ := «La persona ha sido contagiada con coronavirus» y  $B$ := «La persona ha sido contagiada», nótese que al ser enfermedades respiratorias que no es necesario que habiten simultáneamente un organismo pueden hacerlo en intervalos de tiempo, por lo tanto  $B$  y  $C$  no son mutuamente excluyentes. Ampliamente, habrán más argumentos científicos, pues los contactos infecciosos para ambos son diferentes.

**Ejemplo 26.9.** Se lanza un dado corriente tres veces seguidas, importando el orden.

$\Omega = \{(a, b, c) : a, b, c = 1, \dots, 6\}$     $\mathcal{F} = P(\Omega)$

Sean los eventos  $F$ := «Cae par en el primer lanzamiento»,  $G$ := «Cae 5 en el primer lanzamiento» y  $H$ := «Cae impar en el tercer lanzamiento», note que los eventos  $F$  y  $G$  son mutuamente excluyentes, y que  $(2, 4, 3) \in F \cap H$  y que  $(5, 1, 1) \in G \cap H$ , así que éstos dos últimos no son mutuamente excluyentes.

#### Definición 26.6

Sea  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  un espacio de probabilidad (EP), sean  $A_1, \dots, A_{\infty} \in \mathcal{F}$ , se dice que tal colección de eventos son mutuamente excluyentes si  $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$ .

**Proposición 26.1** (Regla de la suma). Sea  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  un EP. Sean  $A_1 \dots A_{\infty} \in \mathcal{F}$  mutuamente excluyentes,

$$P\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}^*} A_i\right) = \sum_{i \in \mathbb{N}^*} P(A_i)$$

**Demostración.** Este hecho es un corolario del [teorema 26.1](#), con  $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$ .  $\square$

### Definición 26.7 (Probabilidad condicional)

Sea  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  un EP y  $A, B \in \mathcal{F}$ , la probabilidad de  $A$  dado  $B$  es

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

**Ejemplo 26.10.** Sean  $A :=$  “La persona que me gusta acepta salir conmigo” y  $C :=$  «Mi papá me presta su automóvil», tenemos que  $P(A|C) :=$  «Probabilidad de que el crush acepte salir conmigo sabiendo que ya tengo disponible el automóvil de mi padre», mientras que  $P(C|A) :=$  “Probabilidad de obtener el automóvil de mi padre ya que mi crush aceptó salir conmigo”.

Bajo el ejercicio anterior, si  $P(A|C) = P(A)$ , los eventos  $A$  y  $C$  son independientes.

### Definición 26.8

Sea  $\mathcal{F}$  un  $\sigma$ -álgebra sobre  $\Omega$  y un evento  $C \subseteq \Omega$ , entonces  $\mathcal{F} \downarrow_C = \{A \cap C : A \in \mathcal{F}\}$

**Proposición 26.2.** Sea  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  un EP y  $C \in \mathcal{F}$ , entonces la probabilidad condicional dada a  $C$  es una medida de probabilidad, si  $P(C) \neq 0$ .

**Demostración.** 1. Sea  $A \in \mathcal{F}$ ,  $P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} \geq 0$ . El máximo posible es  $\frac{P(A \cap C)}{P(C)} = 1$ .  
El espacio probabilidad bajo la medida condicional es  $C, \mathcal{F} \downarrow_C, P(\cdot|C)$ .

2.  $P(C|C) = 1$

3. Sean  $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F} \downarrow_C$  mutuamente excluyentes. Así,

$$P\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}^*} A_i \middle| C\right) = \frac{P(\bigcup_{i \in \mathbb{N}^*} A_i \cap C)}{P(C)} = \frac{P(\bigcup_{i \in \mathbb{N}^*} (A_i \cap C))}{P(C)} = \frac{\sum_{i \in \mathbb{N}^*} P(A_i \cap C)}{P(C)} = \sum_{i \in \mathbb{N}^*} P(A_i|C) \quad \square$$

**Ejemplo 26.11.** Se ha determinado que el 85% de los vuelos de programación regular despegan a tiempo, el 83% llegan a tiempo y el 75% despegan y llegan a tiempo. Sean los eventos  
 $D :=$  «El vuelo despegó a tiempo»,  $L :=$  «El vuelo llegó a tiempo»

$P(D|L)$  Probabilidad que el vuelo despegó a tiempo sabiendo que llegó a tiempo.

$$P(D|L) = \frac{0.75}{0.83} \approx 90.4\%$$

$P(L|D)$  Probabilidad que el vuelo llegó a tiempo sabiendo que despegó a tiempo.

$$P(L|D) = \frac{0.75}{0.85} \approx 88.2\%$$

$P(D^C|L)$  Probabilidad que el vuelo no despegó a tiempo sabiendo que llegó a tiempo.

$$1 - P(D|L) \approx 9.6\%$$

$P(D|L^C)$  Probabilidad que el vuelo despegó a tiempo sabiendo que no llegó a tiempo.

$$\frac{P(D \cap L^C)}{P(L^C)} = \frac{0.1}{0.17} \approx 58.8\%$$

Asociemos la funcionalidad de las operaciones entre conjuntos para la probabilidad:

**Diferencia simétrica**  $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B) :=$

“Ocurre  $A$  ó ocurre  $B$ , pero no ambos”.

**Diferencia**  $A - B =$  “Ocurre  $A$  pero no ocurre  $B$ ”

**Contenencia**  $A \subseteq B =$  “Si ocurre  $A$  inmediatamente está ocurriendo  $B$ , no necesariamente el recíproco”

**Proposición 26.3.** Sea  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  un EP, y  $A, B \in \mathcal{F}$  con  $P(B) \neq 0$ , entonces

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B)$$

**Demostración.** Corolario a partir de [Probabilidad condicional, Página 125 \(definición 26.7\)](#).  $\square$

**Teorema 26.2** (Teorema de la probabilidad total). Sea  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  un EP y sean  $A_1, \dots, A_n, B \in \mathcal{F}$ , t.q.  $A_1, \dots, A_n$  son mutuamente excluyentes y  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}^*} A_i = A$ , entonces  $P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$ .

**Demostración.** Note que se tiene que  $P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i \cap B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$   $\square$

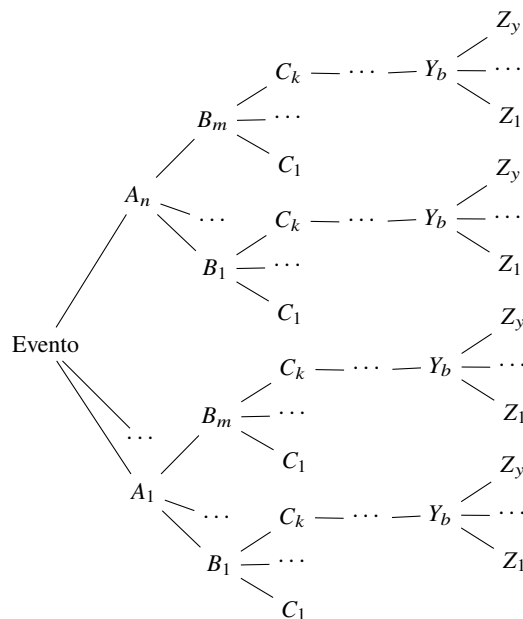
**Teorema 26.3** (Teorema de Bayes). Bajo las condiciones anteriores, para todo  $A_j$  se tiene que

$$P(A_j|B) = \frac{P(A_j)P(B|A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)}.$$

**Demostración.** Note que se tiene que  $P(A_j|B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_j)P(B|A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)}$   $\square$

### Definición 26.9 (Diagrama de árbol)

Consiste en un esquema de la siguiente forma:



$P(A|B) :=$  "La probabilidad de que suceda A dado que (es decir, sabiendo, suponiendo) B ocurre".

$P(A|B)$  contesta la pregunta: Cómo la ejecución del evento B afecta al evento A?

**Teorema 26.4** (Teorema de probabilidad en un diagrama de árbol). Sea  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  un espacio de probabilidad y sean  $A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_m, C \in \mathcal{F}$ , y además, se cumple que

- Todos los conjuntos  $A_i$  son mutuamente excluyentes entre sí, aparte cumpliéndose con todos los  $B_j$ , y
- $\cup_{i \in \mathbb{N}^*} A_i = A$  y  $\cup_{i \in \mathbb{N}^*} B_i = B$ ,

$$\text{entonces } P(C|B_k) = \frac{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B_k|A_i)P(C|A_i \cap B_k)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B_k|A_j)}.$$

**Demostración.** Se tiene entonces que

$$\begin{aligned} P(C|B_k) &= \frac{P(C \cap B_k)}{P(B_k)} && \text{(definición de probabilidad condicional)} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B_k|A_i)P(C|A_i \cap B_k)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B_k|A_j)} && \text{(teorema de Bayes y de la probabilidad total).} \end{aligned}$$

**Ejemplo 26.12.** Se tiene una bola con 3 pelotas verdes y 4 moradas. Si por cada pelota verde sacada se introducen 2 rojas, y por cada morada sacada se introducen 3 blancas. Así, tenemos que:

EA: Se hacen dos extracciones de acuerdo con lo planteado.

EM:  $\Omega = \{M_1 \cap M_2, M_1 \cap V_2, M_1 \cap B_2, V_1 \cap V_2, V_1 \cap M_2, V_1 \cap R_2\}$

$M_i, V_i, R_i, B_i$  representan extraer en la  $i$ -ésima extracción los colores morado, verde, rojo y blanco en orden.

- Determina la probabilidad de sacar una pelota verde y luego una roja.

$$P(V_1 \cap R_2) = P(V_1) \cdot P(R_2|V_1) = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{8} = \frac{3}{28}$$

- Calcula la probabilidad de sacar pelota morada en la segunda vez.

Usando el [Teorema de la probabilidad total](#), [Página 125 \(teorema 26.2\)](#), se tiene que

$$P(M_2) = P(M_2|M_1) + P(M_2|V_1) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{9} + \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{8} = \frac{17}{42}$$

- Calcula la probabilidad de luego haber sacado verde, sacado luego morado.

Usando el [Teorema de Bayes](#), [Página 125 \(teorema 26.3\)](#), se tiene que

$$P(V_1|M_2) = \frac{P(V_1 \cap M_2)}{P(M_2)} = \frac{\frac{3}{7} \cdot \frac{4}{9}}{\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{9} + \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{8}} = \frac{\frac{3}{14}}{\frac{17}{42}} = \frac{9}{17}$$

**Ejemplo 26.13.** Observa la siguiente tabla de contingencia.

|                   |     | D:= "Zapato deportivo" | F:= "Zapato formal" | C:= "Zapato chancla" |
|-------------------|-----|------------------------|---------------------|----------------------|
| J:= "Ser joven"   | 30% | 50%                    | 35%                 | 15%                  |
| A:= "Ser adulto"  | 45% | 12%                    | 50%                 | 38%                  |
| T:= "Ser anciano" | 25% | 5%                     | 50%                 | 45%                  |

Responde lo siguiente:

Note que  
 $P(A \cup B|C) =$   
 $P(A|C) + P(B|C) - P(A \cap B|C)$



- Calcula la probabilidad que un cliente compre chancas.

$$P(C) = 0.3 \cdot 0.15 + 0.45 \cdot 0.38 + 0.25 \cdot 0.45 = 32.85\%$$

- Calcula la probabilidad que sabiendo un cliente compró calzado formal, sea adulto.

$$P(A|F) = \frac{P(A \cap F)}{P(F)} = \frac{0.45 \cdot 0.5}{0.3 \cdot 0.35 + 0.45 \cdot 0.5 + 0.25 \cdot 0.5} = \frac{45}{91}$$

**Ejemplo 26.14.** En una urna hay 3 pelotas negras y 4 rojas. Por cada pelota negra se introduce una amarilla, y por cada roja, una verde se introduce. Por cada pelota verde se introducen dos amarillas y por cada amarilla, dos negras. Determina:

- La probabilidad de sacar en orden negra, amarilla y negra.

Usando la misma notación que en el , [Página 126 \(ejemplo 26.12\)](#), se tiene que

$$P(N_1 \cap A_2 \cap N_3) = P(N_1)P(A_2|N_1)P(N_3|N_1 \cap A_2) = \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{4}{8} = \frac{3}{98}$$

- La probabilidad de sacar pelota negra en la tercera extracción.

$$P(N_3) = \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{4}{8} + \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{2}{7} + \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{7} + \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{3}{8} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{7} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{7} = \frac{99}{343}$$

- La probabilidad de sacar pelota amarilla en la tercera extracción.

$$P(A_3) = \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{7} + \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{2}{7} + \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{2}{8} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{7} = \frac{43}{343}$$

- La probabilidad de sacar pelota amarilla o verde en la tercera extracción.

Note que son eventos disjuntos, así que

$$P(V_3) = \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{7} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{7} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{7} = \frac{48}{343} \Rightarrow P(A_3 \cap V_3) = \frac{99}{343} + \frac{48}{343} = \frac{3}{7}$$

- La probabilidad de sacar pelota amarilla en la tercera extracción, sabiendo que se sacó pelota roja en la primera extracción.

$$Z_Y := P\left(Z_Y \mid \bigcap_{i=A}^Y i_Y \cap A_1 \cap B_1\right)$$

$$P(A_3|R_1) = \frac{P(A_3|R_1)}{P(R_1)} = \frac{\frac{4}{7} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{2}{8} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{7}}{\frac{4}{7}} = \frac{\frac{20}{343}}{\frac{4}{7}} = \frac{5}{49}$$

- La probabilidad de sacar pelota amarilla o negra en la tercera extracción si se sabe que se sacó pelota negra en la segunda.

$$\begin{aligned} P(A_3 \cap N_3|N_2) &= P(A_3|N_2) + P(N_3|N_2) = \frac{P(A_3 \cap N_2) + P(N_3 \cap N_2)}{P(N_2)} \\ &= \frac{\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{2}{7} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{7} + \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{7} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{7}}{\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{7} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{7}} = \frac{\frac{57}{343}}{\frac{18}{49}} = \frac{3}{7} \end{aligned}$$

- La probabilidad de que se haya sacado pelota negra en la primera extracción sabiendo que en la segunda se sacó pelota roja

Usando lo tratado en el [teorema 26.4](#),

$$P(N_1|R_2) = \frac{P(N_1 \cap R_2)}{P(R_2)} = \frac{\frac{3}{7} \cdot \frac{4}{7}}{\frac{3}{7} \cdot \frac{4}{7} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{7}} = \frac{1}{2}$$

- La probabilidad de sacar pelota amarilla en la cuarta extracción sabiendo que se sacó una pelota amarilla en la tercera extracción.

$$P(A_4|A_3) = \frac{\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{7} + \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{2}{8} \cdot \frac{1}{9}}{\frac{3}{7} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{7} + \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{2}{7} + \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{2}{8} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{7}} = \frac{\frac{157}{21609}}{\frac{43}{343}} = \frac{157}{2709}$$

**Ejemplo 26.15** (Lectura de un diagrama de árbol). Sean los eventos P:= “Picado por el mosquito”, E:= “El ratón se enferma” e I:= “El ratón se inmuniza”, en un experimento aleatorio donde se someten en un laboratorio a un grupo considerable de ratones, y el diagrama de árbol asociado corresponde al dado al margen. Se tiene además que  $(E \cup I)^C :=$  “Ratón es susceptible a la enfermedad”.

Calcula la probabilidad de que la causa de la enfermedad de un ratón sea por la picadura de un insecto.

$$P(P|E) = \frac{P(P \cap E)}{P(E)} = \frac{\frac{3}{7} \cdot \frac{3}{4}}{\frac{3}{7} \cdot \frac{3}{4} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{25}} = \frac{45}{61}$$

**Definición 26.10 (Eventos independientes)**

Sean  $A, B \in \mathcal{F}$  definidos sobre el EP  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ,  $A$  es independiente de  $B$  si  $P(A|B) = P(A)$  siempre y cuando  $P(B) \neq 0$ . Trabajemos un poco en esto para dar algo más trabajable:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \stackrel{\text{independencia}}{=} P(A) \Rightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

**26.2 Variables aleatorias discretas****Definición 26.11 (Variable aleatoria (VA))**

$X$  es una VA si

$$X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})), \text{ t.q. } X^{-1}(B) \in \mathcal{F} \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Sea el experimento aleatorio de lanzar una moneda 3 veces consecutivas,  
 $\Omega = \{CCC, CCS, CSC, CSS, SCC, SCS, SSC, SSS\}$ . Así, sea  $X :=$  "número de caras sacadas",  
 $X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, X(\Omega) = \{3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 0\}$ . Así,

$$P(x=3) = \frac{1}{8} \quad P(x=2) = P(x=1) = \frac{3}{8} \quad P(x=0) = \frac{1}{8}$$

**Definición 26.12**

Sea  $X$  una VA. Si  $\text{Ran } X$  es un conjunto discreto, entonces  $X$  es de tipo discreto, es caso contrario, es de tipo continuo.

**Definición 26.13 (Función másica de probabilidad)**

Sea  $X$  una VA discreta, la función másica de probabilidad se define como  $f_x(a) = P(x=a) \quad \forall \quad A \in \text{Ran } X$

**Definición 26.14 (Mediana)**

Sea  $X$  una VA discreta, se define la mediana de  $X$  (que es la menor probabilidad) como  $P(x \leq \text{Mediana}(X)) \geq 0.5$ .

**Experimento aleatorio 26.1.** Lanza un dado tres veces consecutivas. Así,  $\Omega = \{(i, j, k) : i, j, k = 1, 2, 3\}$ , así,  $P(\Omega)$  es una  $\sigma$ -álgebra.

1. Escribe la variable aleatoria:  $Y :=$  "Suma de los resultados"  $Y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \text{Ran } Y = \{3, \dots, 9\}$

2. Escribe la función másica de probabilidad.

$$P(y=3) = P(y=9) = \frac{1}{27} \quad P(y=4) = P(y=8) = \frac{3}{27} \quad P(y=5) = \frac{6}{27} \quad P(y=6) = P(y=7) = \frac{7}{27}$$

3. Usando [Variables aleatorias discretas](#), determina el valor esperado de la variable aleatoria  $Y$ . Así,

$$E(Y) = 3 * \frac{1}{27} + 4 * \frac{3}{27} + 5 * \frac{6}{27} + 6 * \frac{7}{27} + 7 * \frac{6}{27} + 8 * \frac{3}{27} + 9 * \frac{1}{27} = 6$$

Entonces, se espera que al lanzar un dado de 3 caras tres veces seguidas, la suma de sus resultados sea igual a 6.

4. Determina la mediana de la variable aleatoria  $Y$ .  $\tilde{Y} = 6$

5. Grafica el histograma de  $Y$ . Nota que la mediana "parte" el histograma en dos mitades exactas, el 50% de las veces en que se lanza el dado 3 veces se obtiene que la suma de los resultados se acumula en 6.

6. Moda: "Valor con mayor probabilidad de  $Y$ " = 6

**Definición 26.15 (Coeficientes y valores especiales)**

Sea  $V$  una variable discreta, tenemos la siguiente tabla:

Prueba que debe dar lo mismo si se toma

$$P(R_2) \cdot P(V_1|R_2)$$

Error a revisar.

Analiza el caso cuando se determina que

$$P(A_3|R_1) = \frac{1}{7} \cdot \frac{2}{8} + \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{28} + \frac{3}{49}$$

Hay algún error?

Mi amor por ti es infinito, como la integral de la felicidad respecto al tiempo. En términos matemáticos, puedo expresarlo así:

$$\text{Amor} = \int_{-\infty}^{\infty} \text{Felicidad}(t), dt$$

Donde  $(\text{Felicidad}(t))$  representa la cantidad de alegría que siento en cada momento, y la integral se extiende desde menos infinito hasta infinito, abarcando todos los momentos pasados, presentes y futuros.

Así que, querido/a, mi amor por ti es un constante crecimiento, sin límites ni fronteras.

[Video](#)

Función de distribución por

$$\begin{aligned} f_x(a) &= P(x \leq a): \\ P(y \leq 3) &= \frac{1}{27} \quad P(y \leq 4) = \frac{4}{27} \quad P(y \leq 5) = \frac{10}{27} \\ P(y \leq 6) &= \frac{17}{27} \quad P(y \leq 7) = \frac{23}{27} \\ P(y \leq 8) &= \frac{26}{27} \quad P(y \leq 9) = 1 \end{aligned}$$

| Concepto                             | Definición                                                          | Estimador                                                                                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esperanza                            | $E(X) = \sum_{a \in \text{Ran } X} a \cdot P(x = a)$                | $\hat{E}(x) = m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$                                                                  |
| k-ésimo momento                      | $E(X^k) = \alpha_k = \sum_{a \in \text{Ran } X} a^k \cdot P(x = a)$ | $\hat{E}^k(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k$                                                                  |
| k-ésimo momento central              | $\mu_k = E((X - E(X))^k)$                                           | $\hat{\mu}_k = \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n x_i^k \right) - m^k$                                              |
| Varianza                             | $\text{Var } X = \alpha_2 = E(X^2) - E^2(X)$                        | $\hat{\text{Var}}(x) = \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - m^2$                                      |
| Desviación standard                  | $S_X = \sqrt{\text{Var } X}$                                        | $\hat{S}_X = \sqrt{\left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - m^2}$                                                     |
| Coefficiente de variación            | $CV(X) = \frac{S_X}{E(X)}$                                          | $\hat{C}V(X) = \frac{\sqrt{\left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - m^2}}{m}$                                         |
| Curtosis                             | $Cu(X) = \frac{\mu_4}{S_X^4}$                                       | $\hat{C}u(X) = \frac{\left( \sum_{i=1}^n x_i^4 \right) - m^4}{\left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - m^2}^2$        |
| Coefficiente de asimetría de Fisher  | $CF(X) = \frac{\mu_3}{S_X^3}$                                       | $\hat{C}F(X) = \frac{\left( \sum_{i=1}^n x_i^3 \right) - m^3}{\sqrt{\left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - m^2}^3}$ |
| Coefficiente de asimetría de Pearson | $CP(X) = \frac{E(X) - \text{Moda}(X)}{\sqrt{\text{Var } X}}$        | $\hat{C}P(X) = \frac{\bar{x} - \text{Moda}(X)}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [x_i - \bar{x}]^2}}$               |

Para el caso cuando la variable es continua, dese una suma de Riemann y así una integral definida. En la [apartado 26.2.3](#) podrás acceder a un ejemplo donde se use todos estos valores y sus estimadores en Python 3.x y en RStudio.

**Ejemplo 26.16.** Determina la varianza de la variable aleatoria Y.

**Solución.** Así,  $\text{Var } X = E(X^2) - (E(X))^2 = \sum_{a \in \text{Ran } X} a \cdot P(x = a) - 6^2 = 38 - 36 = 2$

**Nota 26.1.** En el ejemplo,  $\sqrt{\text{Var } X} = \sqrt{2}$ . Igualmente, bajo nuestro caso, tenemos que

$$\hat{\sigma} = \left( \frac{1}{n-1} \right) \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \rightarrow (\text{estimador insesgado de la varianza bajo la distribución normal})$$

$$\hat{\text{Var}} X = \left( \frac{n-1}{n} \right) \hat{\sigma}^2$$

Además, se espera que la distancia entre los valores de la suma de los resultados al lanzar un dado de 3 caras tres veces consecutivas, y su valor esperado es de  $\sqrt{2}$ .

En promedio, la distancia entre los datos de los resultados de la suma de lanzar un dado de tres caras y el promedio de éstos es de 1.494461

**Exclusivo!!! 26.1 (Interpretación).** Tenemos que:

Las medidas de tendencia central sirven para generalizar comportamientos de una población a partir de una muestra:

- La media estima el valor esperado,
- la moda es el valor de mayor frecuencia, y
- la mediana acumula el 50% de los datos. . Esta se halla de la siguiente forma:

1. Ordena los valores de mayor a menor,
2. Si n es par, toma los datos  $\frac{n}{2}$  y  $\frac{n}{2} + 1$ . Si es impar, toma el dato  $\frac{n+1}{2}$ .
3. La mediana es el promedio de los datos del item anterior.

Ejemplo, sean los datos `datos= c(4.3, 4.6, 3.6, 3.7, 3.7, 2.5, 7.1, 3.6)`, en R se ordenan con `sort(datos)` y tenemos que las posiciones centrales de `datos` son con los objetos 3.7 y 3.7, entonces  $\text{Mediana}(X) = 3.7$ . En general, en R se obtiene la mediana bajo la función `median(datos)`.

Para la media aritmética, en R se halla mediante `mean(datos)`

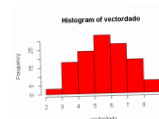
Las medidas de dispersión buscan determinar la variabilidad promedio de los datos respecto a una medida de tendencia central.

• Varianza poblacional:  $\text{Var } X = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n} :=$

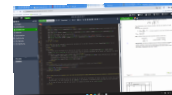
• Varianza muestral:  $S_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n-1}$

• Desviación estándar:  $\sqrt{\text{Var } X}$

• Desviación muestral:  $S_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n-1}}$



Histograma solicitado



La mediana

distancia promedio de los datos con respecto a la media aritmética, dada también por

$$\hat{S}_X = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} (x_i - \frac{x_i}{n})}$$

$$\hat{\text{Var}}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2$$

**Observación 26.1.** Note que  $E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c$ .

Ingresa al sitio de Internet <https://www.dado-virtual.com/1-dados/3-caras.html>



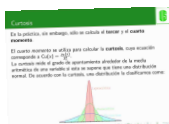
La mediana



Moda en la computadora

Recuerda que la  $E(x) = \sum_{a \in \text{Ran } X} a P(x = a)$  es lo último que se pierde.

$$E(x) \approx \bar{x}; \quad \bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \frac{1}{n}$$



La curtosis y su clasificación

El coeficiente de variación viene dado por  $CV(x) = \frac{\sqrt{\text{Var } X}}{E(x)} \approx \frac{\sqrt{\text{Var } X}}{\bar{X}}$ .

$$\text{Adicionalmente, } \hat{CV} \text{Mediana}(X) = \frac{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [x_i - \text{Mediana}(X)]^2}}{\text{Mediana}(X)}$$

Bajo nuestro ejemplo, tenemos que  $E((X - E(X))^4) = \sum_{a \in \text{Ran } X} (a - E(x))^4 * P(x = a) = 10$  y así,  $Cu(x) = \frac{10}{4} = 2.5$ , se encuentra que la variable aleatoria es platicúrtica, es decir, hay un bajo apuntamiento de los valores de la suma de los resultados, con respecto a la media,  $E(x) = 6$ .

### 26.2.1 Distribución hipergeométrica univariable y multivariable

Se tienen en total  $N$  pelotas en una urna de las cuales  $R$  en total son de color rojo, es decir,  $N - R$  son en total de otro color. Se extraen  $n$  pelotas sin sustitución.

En caso de que fuese con sustitución, se da de manera que por cada elemento sacado se introduce uno igual, o que por cada elemento extraído, haya una configuración de elementos a ingresar. Definamos en corto que

#### Definición 26.16

Cuando la distribución es univariable, corresponde de forma binomial, cuando se presentan varias variables se denominan multinomial.

Sea la variable aleatoria  $X :=$  "Número de color rojo sacadas al sacar  $n$  pelotas sin sustitución de una urna de  $N$  pelotas en total de las cuales  $R$  son de color rojo"

$P(X = K)^1$  indica la probabilidad de pelotas de color rojo sacadas sea igual a  $K$  sin sustitución de  $n$  pelotas donde hay  $N$  pelotas y  $R$  rojas en total. Note que

$$P(X = K) = \frac{C_k^R C_{n-k}^{N-R}}{C_n^N}$$

donde  $C_k^R C_{n-k}^{N-R}$  representa el número de veces en que puedo sacar  $k$  pelotas de  $R$  de color rojo en total y  $n - k$  de otro color de  $N - R$  en total de otro color, y  $C_n^N$  representa el número de veces en que puedo sacar  $n$  pelotas de  $N$  sin sustitución.

#### Definición 26.17

Se toma una muestra de tamaño  $n$  de una población de  $N$  individuos, de los cuales  $R$  son rojos. Al escoger (1) – (2) sin sustitución y (3) si se conocen  $N, R, n$ .

Sea  $X :=$  "Número de individuos rojos". Si  $X$  tiene una función másica de probabilidad dada por

$$P(X = K) = \frac{C_k^R C_{n-k}^{N-R}}{C_n^N},$$

se dice que  $X$  tiene una distribución hipergeométrica de parámetros  $N, R, n$ .

**Notación 26.1.**  $X \sim Hg(N, R, n)$

**Ejemplo 26.17.** Se tienen en total 15 pelotas en una bolsa de las cuales 9 son de color verde. Calcula la probabilidad de sacar 4 pelotas verdes si se sacan 8 pelotas **sin sustitución**.

**Solución.** Sea  $X :=$  'Número de pelotas de color verde', t.q.  $X \sim Hg(15, 9, 8)$ .

$$\text{Entonces, } P(X = 4) = \frac{\binom{9}{4} \binom{6}{4}}{\binom{15}{8}} = \frac{42}{143}$$

Calcula la probabilidad de sacar a lo sumo tres pelotas verdes.

$$\text{Solución. Así, tenemos que } P(X \leq 3) = \sum_{i=0}^3 P(X = i) = \sum_{i=0}^3 \frac{\binom{9}{i} \binom{6}{8-i}}{\binom{15}{8}} = \frac{12}{143}$$

**Ejemplo 26.18.** Un docente califica 42 exámenes de los cuales 18 fueron reprobados.

1. Si se escogen 25 de éstos, cuántos se esperan que sean reprobados?

**Solución.** Sea  $Y :=$  "Número de exámenes reprobados", tenemos que:

(1) – (2) Sin sustitución: Se asume que el profesor califica y no vuelve a revisar cada parcial.

(3):  $N = 42, R = 18, n = 25$

Así,  $Y \sim Hg(42, 18, 25)$

**Proposición 26.4.** Sea  $X \sim Hg(N, R, n)$ , entonces  $E(X) = n \frac{R}{N}$

$$\text{Así, } E(Y) = 25 * \frac{18}{42} = \frac{75}{7} \approx 11$$

2. Calcula la probabilidad de que entre 10 y 13 exámenes sean reprobados.

$$\text{Solución. Así, } P(10 \leq Y \leq 13) = \sum_{i=10}^{13} P(Y = i) = \sum_{i=10}^{13} \frac{\binom{18}{i} \binom{24}{25-i}}{\binom{42}{25}} = 0.7426960084$$

<sup>1</sup>corresponde a la función másica de probabilidad de la distribución hipergeométrica

3. Calcula la probabilidad de que por lo menos 6 exámenes sean reprobados.

**Solución.** Vía R, tenemos  $P(Y \geq 6) = \text{phyper}(6, 18, 42-18, 25, \text{lower.tail}=\text{FALSE}) + \text{dhyper}(6, 18, 42-18, 25) \approx 0.9996173$

En general, programando en R, se responde todo mediante el siguiente código:

### Distribución hipergeométrica multivariada

Se tiene una bolsa con  $N$  pelotas en total de las cuales:

$$\begin{cases} N_1 & \text{en total son del color 1} \\ \vdots & \vdots \\ N_m & \text{en total son del color m} \end{cases}$$

Si se toman  $n$  pelotas sin sustitución y pregúntese sobre la probabilidad que

$$\begin{cases} n_1 & \text{en total son del color 1} \\ \vdots & \vdots \\ n_m & \text{en total son del color m} \end{cases},$$

entonces (continuar escribiendo...)

**Ejemplo 26.19.** En una fábrica se venden 4 tipos de bolígrafos (A,B,C,D), de manera que al hacer control de calidad se escogen 50. En la fábrica se producen diariamente 500 bolígrafos de los cuales el 20% son del tipo A, 26% del tipo B, 32% del tipo C y el resto del tipo D.

- 1 Determina la distribución del correspondiente vector aleatorio. Así,

A:= "Número de bolígrafos del tipo A"

B:= "Número de bolígrafos del tipo B"

C:= "Número de bolígrafos del tipo C"

D:= "Número de bolígrafos del tipo D".

Note que se da que (1) – (2) indica que es sin sustitución, es de distribución hipergeométrica. Para los parámetros, tenemos que

$$\begin{pmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{pmatrix} \sim HgM \left( \begin{pmatrix} N_A = 100 \\ N_B = 130 \\ N_C = 160 \\ N_D = 110 \end{pmatrix}, n = 50 \right)$$

Recuerda que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_X^2 = \text{Var } X$$

Tenemos que

$$Cu(X) = \frac{E((X - E(X))^4)}{(\text{Var } X)^2}$$

$$= \frac{\text{Cuarto momento central}}{\text{Varianza al cuadrado}}.$$

- 2 Calcula la probabilidad de que 10 bolígrafos escogidos sean del tipo A, 12 del tipo B, 17 del tipo C y el resto del tipo D.

Tenemos que hallar  $P(10, 12, 17, 11)$ , lo cual en R tenemos que

Listing 26.1: Ejecución en R, terminal

```
1 > dmhyper(x=c(10,12,17,11), c(100, 130, 160, 110), 50)
2 [1] 0.003160423
```

**Ejemplo 26.20.** Se determina que el 23% de una población tiene un subsidio alimentario, 35% tiene un subsidio educativo, 24% tiene un subsidio de transporte, y el resto de la población no tiene ningún subsidio. Cada habitante tiene únicamente un subsidio. Se escogen 100 habitantes al azar.

A:= "Número de personas que reciben subsidio alimentario"

E:= "Número de personas que reciben subsidio educativo"

T:= "Número de personas que reciben subsidio de transporte"

S:= "Número de personas que no reciben ningún subsidio"

Entonces, tenemos como (3) parámetros que

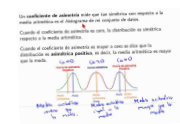
$$\begin{pmatrix} A \\ E \\ T \\ S \end{pmatrix} \sim Multi \left( n = 100, \begin{pmatrix} P_A = 0.23 \\ P_E = 0.35 \\ P_T = 0.24 \\ P_S = 0.18 \end{pmatrix} \right)$$

1. Calcula la probabilidad de que 21 personas escogidas tengan subsidio de alimentación, 30 tengan subsidio educativo, 25 tengan subsidio de transporte y el resto no tenga subsidio.

$P(A = 21, E = 30, T = 25, S = 24) =$ . En R tenemos que

Listing 26.2: Ejecución en R, terminal

```
1 > dmnom(x=c(21,30,25,24), prob=c(0.23, 0.35, 0.24, 0.18), size= 100)
2 [1] 0.0002539776
3 > dmultinom(x=c(21,30,25,24), prob=c(0.23, 0.35, 0.24, 0.18), size= 100)
4 [1] 0.0002539776
```



Asimetrías

Pendiente:  
Video para el 30% del parcial 1.  
Taller para el segundo parcial.  
El taller está hecho, disponible en  
<https://acortar.link/tpest0ldeng>

**Distribución binomial**

Experimento aleatorio: Se realizan  $n$  ensayos independientes los cuales son éxito o fracaso, cuya probabilidad del éxito es  $p$  y probabilidad del fracaso  $1 - p$ . Sea la VA  $X :=$  "Número de ensayos exitosos", tenemos que la función másica de probabilidad de la distribución binomial es

$$P(X = K) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

**Ejemplo 26.21.** La probabilidad de que en una fábrica se produzca un tornillo del tipo X es del 43%. Calcula la probabilidad de que exactamente 6 tornillos escogidos sean del tipo X al escogerse 18.

Sea  $Y :=$  "Número de tornillos del tipo X", entonces tenemos que  $Y \sim \text{Binomial}(N = 18, p = 0.43)$  y así

$$P(Y = 6) = \binom{18}{6} \cdot 0.43^6 \cdot 0.57^{12} = 0.1380322481$$

Ahora, calcula la probabilidad de que al menos tres tornillos escogidos sean del tipo X. Entonces

$$P(Y \geq 3) = \sum_{i=3}^{18} P(Y = i) = 1 - \sum_{i=0}^2 P(Y = i) = 1 - \sum_{i=0}^2 \binom{18}{i} 0.43^i 0.57^{18-i} = 0.9958992912$$

**Ejemplo 26.22.** En una urna se tienen 20 pelotas de las cuales 9 son de color amarillo. si se extraen una a una cada pelota de manera que por cda pelota sacada se introduce una igual, calcula la probabilidad de que 6 pelotas sean de color amarillo, si se sacan 8.

(1) Mismas probabilidades, (2) Ensayos independientes, (3) Parámetros:  $Z :=$  "Número de pelotas de color amarillo"  $\Rightarrow Z \sim \text{Binomial}\left(n = 8, p = \frac{9}{20}\right)$

$$P(Z = 6) = \binom{8}{6} \left(\frac{9}{20}\right)^6 \left(\frac{11}{20}\right)^2$$

Cuántas pelotas se esperan que sean de color amarillo?

$$E(Z) = np = 8 \times \frac{9}{20} = 3.6 \approx 4$$

**Definición 26.19**

Sea  $X$  una variable con función másica de probabilidad dada por

$$P(X = 0) = 1 - p \quad P(X = 1) = p; \quad p \in (0, 1),$$

se dice que  $X$  tiene distribución Bernoulli de parámetro  $p$ .

**Notación 26.2.**  $X \sim \text{Bernoulli}(p)$

En un experimento Bernoulli,

**X=0** denota que no se está realizando el evento.

**X=1** denota que sí se está realizando el evento.

**Proposición 26.5.** Sean  $X_1, \dots, X_n$  variables aleatorias tales que

- $X_1, \dots, X_n \sim \text{Bernoulli}(p)$
- $X_1, \dots, X_n$  son independientes.

Entonces  $\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Binomial}(n, p)$

**Ejemplo 26.23.** Sea  $X_i :=$  "La persona  $i$  es mujer", entonces es aleatoria porque no toma un único valor. Bajo el caso tratado en clase,  $\sum_{i=1}^n x_i :=$  "Número de mujeres de la cantidad de encuestados". Como la sumatoria no necesariamente da un mismo valor, por tanto, es aleatoria.

**Ejemplo 26.24.** Se considera que un centro de atención ha tenido un buen desempeño si ha atendido más de 30 casos por día. En un análisis estadístico previo se determinó que el 28% de los usuarios quienes reservan una cita no asisten a ésta. Calcula la probabilidad de que si un día hay 45 reservaciones, el centro de atención tenga buen desempeño.

**Solución.** Sea  $R_i :=$  "La  $i$ -ésima persona que reservó la cita asiste a ésta.": **SÍ** \_\_\_\_ **NO** \_\_\_\_.

- $R_i \sim \text{Bernoulli}(p = 0.72)$   $\leftarrow$  (probabilidad de que una persona asista)
- Los  $R_i$ 's son independientes al asumirse que no hay contacto entre las personas.

Sea  $R = \sum_{i=1}^{45} R_i :=$  "Número de personas que asisten a la cita de los 45 que reservaron", entonces  $R \sim \text{Binomial}(n = 45, p = 0.72)$ . Para el valor en RStudio se tiene que

$$P(R > 30) = \text{pbinom}(30, \text{size} = 45, \text{prob} = 0.72, \text{lower.tail} = \text{FALSE}) = [1] 0.7405383$$

Ahora, cuántas reservaciones se deben realizar para que el centro de atención tenga buen desempeño casi seguramente?

**Solución.** Sea  $\tilde{R}_m :=$  "Número de personas que asisten a la cita de las  $m$  que reservaron", hállese de tal forma que  $P(\tilde{R} > 30) > 0.95$ . Ejecutando el siguiente programa:

Listing 26.3: Ejecutable respuesta

```
1 > m= 40:80
2 > proba= NULL
3 > for (i in 1:length(m)) {+   proba[i]= pbinom(30, size = m[i], prob = 0.72, lower.tail = FALSE)}
4 > proba
5 [1] 0.2807043 0.3755701 0.4745755 0.5716008 0.6614612 0.7405383 0.8069630 0.8604350
6 [9] 0.9018285 0.9327357 0.9550540 0.9706768 0.9813002 0.9883311 0.9928675 0.9957254
7 [17] 0.9974859 0.9985476 0.9991752 0.9995392 0.9997465 0.9998627 0.9999266 0.9999613
8 [25] 0.9999799 0.9999897 0.9999948 0.9999974 0.9999987 0.9999994 0.9999997 0.9999999
9 [33] 0.9999999 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000
10 [41] 1.0000000
11 > proba[11]
12 [1] 0.955054
13 > m[11]
14 [1] 50
15 > min(which(proba>0.95))
16 [1] 11
17 > min(m[which(proba>0.95)])
18 [1] 50
19 > plot(m, proba)
20 > plot(m, proba, type="l", lwd=2, col="green")
21 > abline(h=0.95, col="red", lwd=2)
22 > abline(v=min(m[which(proba>0.95)]), lwd=2, col="blue")
```

Segundo parcial: 3 de mayo del 2024  
Temas a tratar: Variables aleatorias discretas, distribuciones (hipergeométrica y variada, multinomial, binomial, Poisson, Geométrica y binomial negativa.)

Así, se necesitan 50 reservaciones como mínimo para que casi seguramente el centro tenga buen desempeño.

**Proposición 26.6** (Reproductividad en la distribución binomial). Sean  $X_i \sim \text{Binomial}(n_i, p), i \in \{1, \dots, m\}$  independientes todas, entonces

$$\sum_{i=1}^m X_i \sim \text{Binomial}\left(\sum_{i=1}^m n_i, p\right)$$

**Ejemplo 26.25.** El 35% de los pacientes de un hospital han presentado alguna ERA. En la unidad de urgencias hay 13 pacientes, en la UCI hay 11 pacientes y en la unidad de cuidados paliativos hay 15 pacientes. Calcula la probabilidad de que al menos 30 pacientes de la clínica hayan presentado alguna ERA.

**Solución.** Sea

$$\begin{aligned} U &:= (\text{Cantidad con historial de ERA en urgencias}) && \rightarrow U \sim \text{Binomial}(n_U = 13, p = 0.35) \\ I &:= (\text{Cantidad con historial de ERA en UCI}) && \rightarrow I \sim \text{Binomial}(n_I = 11, p = 0.35) \\ P &:= (\text{Cantidad con historial de ERA en cuidados paliativos}) && \rightarrow P \sim \text{Binomial}(n_P = 15, p = 0.35) \end{aligned}$$

y  $U + I + P :=$  "Número de pacientes que han presentado alguna ERA en toda la clínica", teniendo  $U + I + P \sim \text{Binomial}(n = 13 + 11 + 15 = 39, p = 0.35)$ , entonces se obtiene que

```
1 > pbinom(30, size=39, prob=0.35, lower.tail=FALSE) + dbinom(30, size=39, prob=0.35)
2 [1] 1.087211e-07
```

Por lo tanto, es casi nulo que por lo menos 30 pacientes presenten alguna ERA

**Teorema 26.5** (De la distribución hipergeométrica a la binomial). Sea  $X \sim \text{Hg}(N, R, n)$  tal que

- (1)  $N, R \rightarrow +\infty$  (total de población y total con condición muy grandes)
- (2)  $n \ll N, R$  (tamaño de muestra muy pequeño con respecto al total de la población y total con condición).
- (3)  $\frac{R}{N} = p$ , con  $0 < p < 1$   $\frac{R}{N}$  es una probabilidad.

Entonces  $X \sim \text{Binomial}\left(n, \frac{R}{N}\right)$ .

**Ejemplo 26.26.** Se realizó una encuesta a 1510 personas. Se supo que 508 personas votaron a favor de un candidato particular. Para responder otra pregunta de interés electoral se hace necesario realizar nuevamente la encuesta, sin embargo, sólo se dispone de 50 de los encuestados. Calcula la probabilidad de que entre 10 y 20 encuestados hayan votado a favor del candidato particular.

**Solución.** Como las gráficas de la función másica de probabilidad de  $X \sim \text{Hg}(1510, 508, 50)$  coincide con la de la binomial  $X \sim \text{Binomial}\left(n = 50, p = \frac{508}{1510}\right)$  entonces podemos tomar también de la binomial.

Respecto al **teorema 26.5**, la población particular correspondiente a ser muy grande, y el tamaño de muestra es muy pequeño con respecto al total y total con condición.

**Teorema 26.6** (Cuando se aproxima una distribución binomial a una Poisson). Sea  $X \sim \text{Binomial}(n, p)$  tal que

- I.  $n \rightarrow +\infty$  El tamaño de muestra es muy grande.



2.  $\rho \rightarrow 0$

La probabilidad de ocurrencia es muy pequeña.

3.  $np \rightarrow \lambda < +\infty$

Se asume que una vez se determina el tipo bolígrafo, éste no se vuelve a revisar.

Entonces  $x \sim \text{Poisson}(\lambda)$ . Refiérase a [Distribución Poisson, Página 134 \(apartado 26.2.1\)](#)

A continuación, una simulación vía computadora: Anexar.

Se observa que la gráfica de la función másica de probabilidad de una V.A. con  $X \sim \text{Binomial}(31, 0.0099)$  es muy similar a la gráfica de una V.A. Y con  $Y \sim \text{Poisson}()$

```
1 > n=31
2 > p=0.009999
3 > plot(stepfun(0:n, dbinom(0:(n+1),n,p)), xlab="x", ylab="P(X=x)", main="Binomial Distribution", col="blue", lwd=2)
4 > lines(stepfun(0:n, dpois(0:(n+1),n*p)), col="red", lwd=2)
5 > legend("topright", legend=c("Bin(n=31, p=0.009999)"), col=c("red", "blue"), lwd=3:3, cex=0.8)
```

**Ejemplo 26.27.** En una fábrica se producen diariamente 298 unidades de un utensilio de cocina. Se determina que el 9.9% de estas unidades son defectuosas. Calcula la probabilidad de que en un día se produzcan más de 30 unidades defectuosas.

**Solución.** Sea  $X := \text{"Número de unidades defectuosas producidas por día."}$ , se da la distribución  $X \sim \text{Binomial}(n = 298, p = 0.099)$

Se observa que las gráficas que las funciones másicas de probabilidad de  $X \sim \text{Binomial}(n = 298, p = 0.099)$  y  $Y \sim \text{Poisson}(\lambda = 29.5020)$  son muy similares, entonces la binomial converge a la Poisson.

Ahora, vía computadora, se tiene que

Listing 26.4: Comparación de valores de la probabilidad.

```
1 > pbinom(30, size= 298, prob=0.099, lower.tail = FALSE)
2 [1] 0.4135328
3 > ppois(30, lambda=n*p, lower.tail = FALSE)
4 [1] 0.4155267
```

**Nota 26.2.** La distribución Poisson es usada para eventos con probabilidad de ocurrencia muy baja u ocurrencia extraña.

**Nota 26.3.** Teóricamente se demostró que cuando  $n \rightarrow +\infty, p \rightarrow 0, np \rightarrow \lambda$ , entonces se tiene la convergencia a una Poisson. Sin embargo,  $n \rightarrow +\infty, p \rightarrow 0$  son valores que empíricamente podemos determinar mediante simulaciones de computadora.

Para ello dibujamos las funciones másicas de probabilidad, garantizando convergencia si ambas son similares. Esto ocurre cuando  $n > 30, p < 0.01$  o cuando  $n > 100, p < 0.1; np > 20$ .

**Conclusiones** (de [, Página 134 \(ejemplo 26.27\)](#)). El suceso de producir una unidad defectuosa es de muy baja ocurrencia con respecto a las unidades diarias producidas.

## Distribución Poisson

### Definición 26.20

Sea  $X$  una VA discreta con función másica dada por  $P(x = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$  se dice que  $x$  tiene una distribución Poisson de parámetro  $\lambda$ .

**Notación 26.3.**  $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

**Ejemplo 26.28.** En una revista de actualidad se encontró que se presentan 13 casos de acoso sexual hacia mujeres en un SITP por día. Calcula la probabilidad de que en un día se reporten más de 14 casos.

**Solución.** Sean las VA's

$Y := \text{"Número de casos de acoso sexual reportados en un día."}$

$\lambda := \text{"Número de casos reportados de acoso sexual por día"} = 13 \text{ casos/día.}$

Así, se tiene que:

$$P(Y > 14) = 1 - P(\{Y > 14\}^C) = 1 - P(Y \leq 14) = 1 - \sum_{r=0}^{14} P(Y = r) = 1 - \sum_{r=0}^{14} \frac{13^r e^{-13}}{r!} = 0.3248684683$$

O vía computadora,

```
1 > pbinom(14, size= 298, prob=0.099, lower.tail = FALSE)
2 [1] 0.9992334
```

**Proposición 26.7** (Propiedad de reproductividad de la Poisson.). Sean  $\begin{cases} X_1 \sim \text{Poisson}(\lambda_1) \\ \dots \\ X_n \sim \text{Poisson}(\lambda_n) \end{cases}$ , entonces  $\sum_{i=1}^n X_i \sim$

$$\text{Poisson}\left(\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i\right).$$

(1) Mismas probabilidades, pues no tenemos el total de las poblaciones, solo tenemos las probabilidades.

(2) Ensayos independientes. El que una familia tenga o no un subsidio no hace que otras familias tengan o no subsidio.

#### Definición 26.18 (Definición de apoyo)

Sea  $X \sim \text{Binomial}(n, p)$ , entonces  $E(X) = np$



**Ejemplo 26.29.** En una ciudad A se encontró que el 0.8% de 1'000 habitantes de una muestra padecen de una enfermedad no contagiosa al año, el 0.1% de los habitantes de la ciudad B (que tienen aproximadamente 1'000 habitantes) padecen de la misma enfermedad al año. Se reportaron 4 habitantes enfermos de la enfermedad en la ciudad C anualmente.

**Solución.** Se tienen las siguientes distribuciones:

$X_A :=$  "Número de enfermos en la ciudad A",  $X_A \sim \text{Binomial}(n_A = 1000, p_A = 0.008) \rightarrow X_A \sim \text{Poisson}(\lambda_A = 8)$   $1000 > 30, 0.008 < 0.01$

$X_B :=$  "Número de enfermos en la ciudad B",  $X_B \sim \text{Binomial}(n_B = 1000, p_B = 0.001) \rightarrow X_B \sim \text{Poisson}(\lambda_B = 1)$

$X_C :=$  "Número de enfermos en la ciudad C",  $X_C \sim \text{Poisson}(\lambda_C = 4 \text{ enfermos/año})$

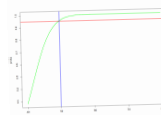
Calcula la probabilidad de que en total en las tres ciudades se tengan por lo menos 2 nuevos casos reportados de la enfermedad para el siguiente año.

Note que  $X_A + X_B + X_C :=$  "Total de enfermos en las tres ciudades".

Así,  $X_A + X_B + X_C \sim \text{Poisson}(\lambda = 13)$

### Distribución geométrica

Experimento aleatorio: Se repite un ensayo indefinidamente y de manera independiente con una probabilidad éxito (probabilidad de fracaso  $1 - p$ ). Sea la VA  $X :=$  "Número de ensayos para tener éxito por primera vez", se tiene que  $P(X = K) = (1 - p)^{K-1} p$



Gráfica elaborada en R

#### Definición 26.21

Sea  $X$  una VA con función másica de probabilidad dada por

$$P(X = K) = (1 - p)^{K-1} p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

se dice que tiene distribución geométrica de parámetro  $p$ .

**Notación 26.4.**  $X \sim \text{Geometrica}(p)$

**Nota 26.4.** En la distribución geométrica se tiene que

(1) Todos los ensayos son independientes.

(2) Todas las probabilidades son iguales.

**Proposición 26.8** (Propiedad de reproductividad de la binomial negativa.). Sean  $X_1, \dots, X_n$  variables aleatorias con  $X_i \sim \text{Geometrica}(p)$  para  $i = 1, \dots, n$ , entonces

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{BN}(n, p).$$

**Ejemplo 26.30.** Se lanza un dardo en un círculo de franjas, se encuentra que 0.35 es la probabilidad de que el dardo caiga en la franja más interior, calcula la probabilidad de que en el quinto lanzamiento el dardo caiga por primera vez en la franja más interior.

**Solución.** Note que la VA asociada es  $Y :=$  "Número de lanzamientos para que el dardo caiga en la franja más interior", se tiene que  $Y \sim \text{Geometrica}(p = 0.35)$  así que

(pronunciación: cuéson)

$$P(Y = 5) = (1 - 0.35)^4 \times 0.35 = 0.0624771875 \approx 6.25\%$$

Ahora, calcula la probabilidad de que por lo menos el séptimo lanzamiento sea el primero en el que el dardo cae en la franja más interior.

**Solución.** Se tiene que  $P(X \geq 7) = \sum_{i=7}^{\infty} P(X = i) = 1 - \sum_{i=1}^6 P(X = i) = 0.0754189 = 7.54\%$

**Ejemplo 26.31.** Se encontró que el 20% de los pozos construidos requieren de reparaciones, calcula la probabilidad de que escogiendo pozo a pozo, el décimo sea el primero en requerir reparaciones.

**Solución.** Sea la VA  $Y :=$  "Número de pozos recorridos para encontrar un primero en requerir reparaciones", se tiene que

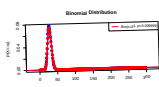
(1) Independencia: Se asume que si un pozo requiere reparaciones no hace que los otros las requieran.

(2)  $p = 0.2, 1 - p = 0.8 \quad X \sim \text{Geométrica}(p=0.2)$

$$P(X = 10) = (1 - 0.2)^{10-1} \cdot 0.2 = 0.8^9 \cdot 0.2 = 2.8823E - 3 \approx 0.2882\%$$

Mientras que si  $W :=$  "Número de pozos escogidos que no requiere reparaciones una vez se escoge un pozo que sí la requiere". Vía computadora, se tiene que

```
1 > P(w=g)= ggeom(9, prob=0.2)
2 [1] 0.02684355
```



Gráfica asociada.

Ahora, vía computadora, tenemos que

```
1 > P(Z>50)= pgeom(49,prob=0.2)- dgeom(49, prob=0.2)
2 [1] 0.9999822
```

Calcula la probabilidad de que el quinto sea el primer pozo en requerir reparaciones y el octavo pozo el segundo en requerirlas.

**Solución.** Así, se tiene que  $P(A) = 0.8^6 \times 0.2^2 = 0.01048576$

Calcula la probabilidad de que  $B :=$  "una vez se hagan 8 escogencias de pozos, se tenga el último uno que sí requiera reparaciones y en total tres que las requiera"

**Solución.** Sea  $S \sim \text{Binomial}(n = 7, p = 0.2)$  y  $P(S = 2)$ , se tiene que  $P(B) = P(S = 2) \cdot 0.2$ . Vía computadora se tiene que

```
1 > pbinom(2, size=7, prob=0.2)*0.2
2 [1] 0.05505024
```

### Distribución binomial negativa

Experimento aleatorio: Se repite un ensayo indefinidamente con probabilidad  $p$ , de modo que los ensayos son independientes y hay mismas probabilidades de éxito y fracaso por ensayo, como

Geométrica 1: FFFFFFE

⋮

Geométrica n: FFFFE

así que la VA asociada es  $X :=$  "Número de fracasos una vez se tienen  $m$  éxitos"

**Ejemplo 26.32** (Continuando con el [ejemplo 26.30](#)). Calcula la probabilidad de que en 6 lanzamientos el dardo no caiga en la franela más interior, una vez se tienen 5 lanzamientos dónde sí se tiene esto.

**Solución.** Sea la VA  $X :=$  "Número de veces en que no cae el dardo en la franela más interior una vez se tienen 5 veces en que el dardo sí cae en la franela más interior", tenemos que  $X \sim \text{BN}(m = 5, p = 0.2)$ , así que por computador se tiene que

```
1 P(X=6)= dnbinom(6,5,prob=0.2)
2 [1] 0.08318397
```

Calcula la probabilidad de que una vez se escogen 5 veces en que el dardo cae en la franela más interior, se tenga a lo sumo 10 veces que no cae en la franela más interior.

**Solución.** Usando la VA anterior (modificada, ejercicio para el lector), por computador se tiene que

```
1 > P(X<=10)= pnbinom(10,5,prob=0.2)
2 [1] 0.6480566
```

### Definición 26.22

Sea  $X$  una VA con función másica dada por

$$P(X = k) = \binom{k + m - 1}{k} (1 - p)^k p^m$$

, se dice que tiene una distribución binomial negativa de parámetros  $m$  y  $p$ .

**Notación 26.5.**  $X \sim \text{BN}(n, p)$

**Ejemplo 26.33.** Se realiza una encuesta a 10 personas de las cuales 7 han presentado alguna vez alguna enfermedad diarreica. Determina la distribución de la VA  $X :=$  "Número de personas entrevistadas para tener por primera vez un entrevistado sin enfermedad diarreica alguna vez"

**Solución.** Supóngase que hay posibilidad de repetición para cada persona escogida, entonces  $X \sim \text{Geo}(p = 3/10)$  Pero, en las encuestas se dan valores sin sustitución:

$$P(X = 1) = \frac{3}{10} \quad P(X = 2) = \frac{7}{10} \times \frac{3}{9} \quad P(X = 3) = \frac{7}{10} \times \frac{6}{9} \times \frac{3}{8} \cdots \quad P(X = n) = \frac{3 \prod_{i=1}^{n-1} 7-i+1}{10 \prod_{j=1}^{n-1} 10-j}$$

Se repite el experimento anterior 40 veces, i.e, se realizan 40 entrevistas a 10 personas. Calcula la probabilidad de que a lo sumo en 10 encuestas se tenga que la tercera persona escogida sea la primera que no tenga enfermedad diarreica.

**Solución.** Sea  $Y :=$  "Número de encuestas donde se tiene que la tercera persona escogida sea la primera que no tiene enfermedad diarreica", así  $Y \sim \text{Binomial}(n = 40, p = \frac{3}{10} = P(X = 3) = 0.175)$ . Vía computadora, se tiene que

```

1 > pbinom(10, size=40, prob=0.175)#P(Y<=10)
2 [1] 0.9220206

```

Evento alternativo: calcula la probabilidad que las primeras personas con diarrea sean la tercera y sexta respectivamente.

**Solución.**

$$P = \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{1}{7} \times \frac{0}{6} \times 65 = 0$$

Sea  $Z :=$  "Número de encuestas donde la segunda persona escogida sea la primera en no tener diarrea, una vez se tienen 15 encuestas donde no se cumple dicha condición", entonces

**Solución.** Entonces  $Z \sim BN(m = 15, p = 1 - P(X = 2) = \frac{23}{30})$ . Vía computadora, se tiene que

Se asume que

- (1) Probabilidades iguales:  
 $p = 0.35, 1 - p = 0.65$
- (2) Los ensayos son independientes pues se extrae el dardo del círculo de franelas por cada lanzamiento.

```

1 > kant=pnbinom(0:40, 15, prob=23/30)
2 > plot(0:40, kant, type="h", col="red", lwd=3)
3 > lines(0:40, ppois(0:40, lambda=15*(7/23)), col="blue", lwd=3)
4 > legend("topleft", legend=c("Binomial Negativa", "Poisson"), col=c("red", "blue"), lwd=3)

```

entonces  $P(Z \leq 4) = 0.53409705$  (mediana del ejercicio)  $P(Z \leq 5) = 0.68354421$

**Ejemplo 26.34.** En la región A se tiene que la incidencia de una enfermedad es de 1 entre un millón por año, en donde se tiene una población aproximada de 500'000 habitantes. En la región B se determinó que en un grupo de 295 habitantes el 9.3% presenta la enfermedad en un determinado año. En la región C se reportan en promedio 2 casos anualmente de la enfermedad. En la región D de un total de 1'500'000 habitantes se determinó que 7'500 personas presentan la enfermedad, sin embargo sólo se tomarán 100 personas como muestra para la región D.

**Solución.** Sean  $X_A :=$  "Número de enfermos en A",  $X_B :=$  "Número de enfermos en B",  $X_C :=$  "Número de enfermos en C",  $X_D :=$  "Número de enfermos en D", se tiene que

$$X_A \sim \text{Bin}(n_A = 500'000, P_A = 1e - 6) \quad X_B \sim \text{Bin}(n_B = 295, P_B = 0.093)$$

$$X_C \sim \text{Poisson}(\lambda_C = 2) \quad X_D \sim \text{Hg}(N_D = 1'500'000, R_D = 7'500, n_D = 100).$$

Note que  $X_A + X_B \sim \text{Binomial}()$ , es decir, como  $P_A \neq P_B$ , inicialmente no podemos usar la binomial.

```

1 > N= 1500000
2 > R= 7500
3 > n= 100
4 > plot(stepfun(0:n, dhyper(0:(n+1), m=R, n=N-R, k=n)), xlab="k", col="red", lwd=3, main="Gráfica")
5 > lines(stepfun(0:n, dbinom(0:(n+1), size=n, prob=R/N)), col="blue", lwd=2)
6 > legend("topright", legend=c("Hipergeométrica", "Binomial"), col=c("red", "blue"), lwd=3)

```

Como la función másica de probabilidad coincide con la binomial, entonces  $X_D \sim \text{Bin}(n_D = 100, P_D = \frac{7500}{1500000} = 5e - 3)$ , entonces

(Es casi seguro que una vez se tiene 50 pozos, se haya escogido por primera vez uno que requiera reparaciones.)

$$X_A \sim \text{Poisson}(\lambda_A = 0.5) \quad X_B \sim \text{Poisson}(\lambda_B = 27.435)$$

$$X_C \sim \text{Poisson}(\lambda_C = 2) \quad X_D \sim \text{Poisson}(\lambda_D = 0.5)$$

Note que ahora  $X_A + X_B \sim \text{Poisson}(27.435)$  y que  $\sum_{j=A}^D X_j \sim \text{Poisson}\left(\sum_{j=A}^D \lambda_j = 30.435\right)$ .

Halla las siguientes probabilidades:

- $P(X_A + X_B > 15, X_C + X_D < 20) = P(X_A + X_B > 15) \times P(X_C + X_D < 20)$ . Por computador,

Entrega del bono: 6 de mayo. Remítase a la apartado 26.2

```

1 > ppois(15, 0.5+27.435, lower.tail=F)*(ppois(20, 2+0.5)-ppois(15, 2+0.5))
2 [1] 1.063207e-08

```

**Ejemplo 26.35.** Se lanza dos dados corrientes. Ambos se lanzan una distinta cantidad de veces. Calcula la probabilidad de que en ambos dados caiga por lo menos 5 veces el número '1' una vez no cae este número 6 veces en el primer dado y 7 veces en el segundo dado.

**Solución.** Sea  $X_1 :=$  "Número de veces que cae el dado en el '1' una vez cae 6 veces no cae en este número" y  $X_2 :=$  "Número de veces que cae el dado en el '2' una vez cae 6 veces no cae en este número"

\*= Probabilidad de que la tercera persona escogida sea la primera que no tiene enfermedad diarrea;  $P(X=3)$

**Distribución binomial**  $X :=$  "Número de éxitos al hacer n ensayos"  
 $p =$  probabilidad de éxito.

**Distribución binomial negativa**  $X :=$  "Número de fracasos una vez se tienen m éxitos"  
 $p =$  probabilidad de éxito.

Para hallar la mediana, recuerda determinar  $P(Z \leq q) \geq 0.5$ , con q su valor con la menor probabilidad.

Dese el traspaso de una distribución cualquiera a una Poisson si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- $n > 30, p < 0.01$
- $n > 100, p < 0.1, np > 20$

## 26.2.2 Tercer corte: La distribución normal

**Teorema 26.7.** Sea  $X \sim \text{Binomial}(n, p)$ , t.q.  $n \rightarrow +\infty$ , entonces  $X \sim \text{Normal}(\mu = np, \sigma^2 = np(1 - p))$ .

**Teorema 26.8.** Sea  $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ , t.q.  $\lambda \rightarrow \infty$ , entonces  $X \sim \text{Normal}(\mu = \lambda, \sigma^2 = \lambda)$ .

### Definición 26.23

Se define el cuantil p de la VA de X como el valor q tal que  $P(x \leq p) = q$

**Nota 26.5.** • Empíricamente, si  $n > 40, X \sim \text{Binomial}(n, p) \approx X \sim \text{Normal}(\mu = np, \sigma^2 = np(1 - p))$ .

- Empíricamente, si  $\lambda > 30$ ,  $X \sim \text{Poisson}(\lambda) \approx \text{Normal}(\mu = \lambda, \sigma^2 = \lambda)$ .

**Ejemplo 26.36.** Se lanza un dado de 8 caras 1230 veces consecutivas. Calcula la probabilidad de que a lo sumo en 154 lanzamientos caiga el número 1.

**Solución.** Sea  $X :=$  "Número de veces que cae el número 1", se tiene que  $X \sim \text{Binomial}(n = 1230, p = 1/8)$ , entonces vía computadora se tiene que

```
1 > pbinom(154, size = 1230, prob = 1/8)
2 [1] 0.5300484
```

También se tiene que como  $1230 > 40$ , entonces  $X \approx X \sim \text{Normal}(\mu = 1230 * 1/8, \sigma^2 = 1230 * 1/8 * 7/8)$ , que por vía R, se tiene que

```
1 > pnorm(154, mean = 1230*1/8, sd = sqrt(1230*1/8*(1-1/8)))
2 [1] 0.5085981
```

**Ejemplo 26.37.** El 1% de los sapos de una especie tienen un crecimiento atípico. Si se escogen uno a uno sapos de la especie, halla la probabilidad (bajo todas las posibles distribuciones que modelan la VA) de que una vez se escogen 3'050 sapos con crecimiento no atípico, se hayan escogido a lo sumo 7 con crecimiento atípico.

**Solución.** Sea  $Y :=$  "Número de sapos escogidos con crecimiento atípico, una vez se escogen 3050 con crecimiento no atípico", entonces

```
1 > pnbinom(7, 3050, prob = 0.99)
2 [1] 3.06231e-07
```

Como la función másica de probabilidad es muy similar a la función másica de probabilidad de  $Y \sim \text{Poisson}(m(1-p)/p = 30.80808)$ , entonces se puede usar tal distribución. Note que se da convergencia si  $X \sim \text{BN}(m, p) \rightarrow X \sim \text{Poisson}(\lambda = m(1-p)/p)$ .

```
1 > ppois(7, lambda= 30.80808)
2 [1] 2.789603e-07
```

Como  $\lambda > 30$ , entonces se tiene la convergencia a una distribución normal  $Y \sim \text{Normal}(\lambda, \lambda)$ , entonces

```
1 > pnorm(7, mean= 30.80808, sd= sqrt(30.80808))
2 [1] 8.959612e-06
```

Eventos independientes

| Variables aleatorias de tipo discreto                                                                                                    | Variables aleatorias de tipo continuo                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X con función másica de probabilidad $P(X=k)$                                                                                            | X con función de densidad de probabilidad                                                                      |
| $P(20 \leq x \leq 30) = \sum_{k=20}^{30} P(X=k)$                                                                                         | $P(20 \leq x \leq 30) = \int_{20}^{30} f_X(x) dx$                                                              |
| $P(X \in A) = \sum_{k \in A} P(X=k)$                                                                                                     | $P(x \in A) = \int_A f_X(x) dx$                                                                                |
| $E(X) = \sum_{k \in \text{Ran } X} k \cdot P(X=k)$                                                                                       | $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$                                                                   |
| $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \sum_{k \in \text{Ran } X} k^2 P(X=k) - \left( \sum_{k \in \text{Ran } X} k \cdot P(X=k) \right)^2$ | $\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx - \left( \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx \right)^2$ |

**Propiedades.** Note que  $P(X=k) \geq 0$  y que  $\sum_{k \in \text{Ran } X} P(X=k) = 1$ .

### Definición 26.24

Se dice que  $f_X(x)$  es una función de densidad de probabilidad sii:

- $f_X(x) \geq 0, \forall x \in \text{Ran } X$
- $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$

### Definición 26.25

Sea  $X$  una VA con una función de densidad dada por

$$f_X(x) = \frac{\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)}{\sqrt{2\pi}\sigma}$$

con  $x \in \mathbb{R}$ , se dice que  $X$  tiene distribución normal con media  $\mu$  y varianza  $\sigma^2$ .

**Notación 26.6.**  $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$

### 26.2.3 Ejemplos prometidos

#### Cálculo informático de variables aleatorias discretas

Solo va este corto ejemplo:

Listing 26.5: Código estadístico en lenguaje R de ubicación `codigos/comand_distri.R`, líneas 80-81

```
1 P(X <= x) = P(X < x) = pt(x, df = n-1)
2 P(X > x) = P(X >= x) = pt(x, df = n-1, lower.tail = FALSE)
```

**Proposición 26.9.** Sean  $X_1, \dots, X_n$  variables aleatorias tales que  $X_i \sim \text{Normal}(\mu_i, \sigma_i^2)$  para  $i = 1, \dots, n$ , entonces

$$b + \sum_{i=1}^m a_i x_i \sim \text{Normal} \left( b + \sum_{i=1}^m a_i \mu_i, \sum_{i=1}^m a_i^2 \sigma_i^2 \right).$$

La distribución normal se conserva bajo combinaciones lineales.

**Nota 26.6.** Se dice que una distribución es reproductiva si la suma de variables aleatorias independientes con tales distribuciones presenta la misma distribución.

**Ejemplo 26.38.** Sean  $X_1, \dots, X_n$  variables aleatorias independientes tales que  $X_i \sim \text{Binomial}(n_i, p)$  para  $i = 1, \dots, n$ , entonces

$$\sum_{i=1}^m X_i \sim \text{Binomial} \left( \sum_{i=1}^m n_i, p \right).$$

La binomial es reproductiva bajo el mismo parámetro  $p$ .

**Ejemplo 26.39.** Sean  $X_1, \dots, X_n$  variables aleatorias tales que  $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$  para  $i = 1, \dots, n$ , entonces

$$\sum_{i=1}^m X_i \sim \text{Poisson} \left( \sum_{i=1}^m \lambda_i \right).$$

La Poisson es reproductiva.

**Ejemplo 26.40.** Sean  $X_1, \dots, X_n$  variables aleatorias tales que  $X_i \sim \text{Normal}(\mu_i, \sigma_i^2)$  para  $i = 1, \dots, n$ , entonces

$$b + \sum_{i=1}^m a_i x_i \sim \text{Normal} \left( b + \sum_{i=1}^m a_i \mu_i, \sum_{i=1}^m a_i^2 \sigma_i^2 \right).$$

La normal se conserva bajo combinaciones lineales.

**Ejemplo 26.41** (Aplicativo). Sean

$$\begin{cases} X \sim \text{Normal}(\mu_X = 3, \sigma_X^2 = 4) \\ Y \sim \text{Normal}(\mu_Y = -2, \sigma_Y^2 = 5) \\ Z \sim \text{Normal}(\mu_Z = 1, \sigma_Z^2 = 6) \end{cases}$$

con  $X, Y, Z$  independientes.

1. Determina la distribución de la V.A.  $W = 3X - 4Y + 5Z + 8$ .

**Solución.** Se tiene que

$$\begin{aligned} W = 3X - 4Y + 5Z + 8 &\sim \text{Normal}(3 \cdot 3 - 4(-2) + 5 \cdot 1 + 8, 3^2 \cdot 4 + (-4)^2 \cdot 5 + 5^2 \cdot 6) \\ W &\sim \text{Normal}(30, 246) \end{aligned}$$

2. La desviación estándar es  $\sqrt{246} \approx 15.6844$
3. Determina los valores atípicos.

**Solución.** Se tiene vía computadora que

```
1 > c(30-3*sqrt(246), 30+3*sqrt(246))
2 [1] -17.05316 77.05316
```

Por tanto, es atípico que  $Y \notin (-17.05316, 77.05316)$ . (Agregar más vainas)

Note que los valores no atípicos en la gráfica juntan el 99.7% del área bajo la curva.

También note que los valores no atípicos están entre el cuantil 0.0015 y el cuantil 0.9985.

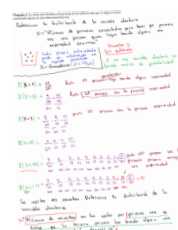
4. Determina la mediana de  $W$ .

**Solución.** Note que la media, la mediana y la moda es el mismo valor, así que  $\int_0^{\bar{W}} P(x) dx = 0.5$ .

Por tanto, el 50% de los valores de  $W$  son de a lo sumo 30.

Sesión de taller para el segundo parcial:

- Lunes 29 de abril, de 6 a 8 am virtual.
- Jueves 25 de abril, de 6 a 8 am presencial.



5. Determina el cuantil 80%.

**Solución.** Por lo anterior, corresponde a la dada en el dibujo, y así,  $\int_0^{43.20031} P(x) dx = 0.8$

**Observación 26.2** (Valores atípicos bajo no normalidad). En la computadora se dan unos límites bajo la distribución Gamma.

Note que  $\int_{0.0015}^{0.9985} P(x) dx = 0.997$ . Por tanto, aprox. en 43 se acumula el 80% de los valores de  $W$ .

**Teorema 26.9** (Teorema del límite central). Sean  $X_1 \dots X_n$  variables aleatorias tales que

(1) Independencia:  $X_1 \dots X_n$  son independientes.

(2) Mismas esperanzas y varianzas:  $E(X_1) = \dots = E(X_n) = E(X)$  y  $\text{Var } X_1 = \dots = \text{Var } X_n = \text{Var } X$

Entonces

$$\text{Total: } \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Normal}(nE(x), n \text{Var } X) \quad n \rightarrow \infty$$

$$\text{Promedio: } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Normal}\left(E(x), \frac{1}{n} \text{Var } X\right) \quad n \rightarrow \infty$$

**Ejemplo 26.42.** En una ciudad se encontró que la pluviosidad durante 150 años fue en promedio de 125mm con una desviación estándar de 25.2mm.

1. Determina la distribución del total de lluvia durante los 150 años.

**Solución.** Sea  $X_i :=$  "Cantidad de lluvia en el año  $i$ ",  $i \in \{1, \dots, 150\}$ , revisemos los supuestos:

**Independencia**  $X_1 \dots X_{150}$  se asumen como independientes pues la pluviosidad anual depende de condiciones ajenas a nuestro estudio.

**Mismas esperanzas y varianzas** Note que  $E(X_1) = \dots = E(X_{150}) = 125\text{mm}$  y  $\text{Var } X_1 = \dots = \text{Var } X_{150} = 25.2^2 \text{mm}^2$

Entonces  $\sum_{i=1}^{150} X_i :=$  "Total de lluvia durante 150 años". Como 150 son muchos años,  $n \Rightarrow \infty$  y así,

$$\sum_{i=1}^{150} X_i \sim \text{Normal}(150 \cdot 125, 150 \cdot 25.2^2)$$

Ahora, sea  $\frac{1}{150} \sum_{i=1}^{150} X_i :=$  "Promedio de lluvia durante 150 años". Como 150 son muchos años,  $n \Rightarrow \infty$  y así,

$$\frac{1}{150} \sum_{i=1}^{150} X_i \sim \text{Normal}\left(125, \frac{25.2^2}{150}\right)$$

Solo faltaría programar en la computadora para hacer el análisis virtual.

2. Determina el cuantil 75%.

**Solución.** Vía computadora, se tiene que

```
1 > qnorm(0.75, mean= 150*125, sd= sqrt(150*25.2^2) )
2 [1] 18958.17
```

Por tanto, el 75% de los registros de la ciudad durante 150 años tienen una pluviosidad de hasta aprox. 18958mm

3. Determina los datos atípicos.

**Solución.** Ejercicio al lector.

**Ejemplo 26.43.** Ejercicio a digitar, un larguero xd, ahora no lo escribo.

Sea  $Y$ : Peso de una caja,  $Y_i :=$  "Peso de la caja  $i$ ",  $i \in \{1, \dots, 82\}$ , note que las variables  $X_1 \dots X_{82}$  son independientes al llenarse las cajas de forma aleatoria. Además, las esperanzas y varianzas son correspondientes y por tanto, iguales. 82 son muchas cajas, entonces  $n \Rightarrow \infty$ .

Entonces,  $\sum_{i=1}^{82} X_i :=$  "Peso de las 82 cajas" y así,  $P\left(\sum_{i=1}^{82} X_i \leq 10'500\right) \approx 1$

Entonces casi seguramente el elevador puede transportar la carga.

Vía computadora, corresponde al comando `pnorm(10500, mean= 82*100, sd= sqrt(82*25.3^2))`.

Para los datos atípicos, orita escribo eso.

**Definición 26.26 (Distribución muestral de la media)**

Sean  $X_1 \dots X_n$  variables aleatorias independientes, t.q.  $E(X_1) = \dots = E(X_n) = E(X)$  y  $\text{Var } X_1 = \dots = \text{Var } X_n = \text{Var } X$ , se define la **distribución muestral de la media** como la distribución de la variable aleatoria  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ . En particular, cuando  $n \rightarrow \infty$ , entonces la distribución muestral de la media es  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Normal} \left( E(X), \frac{1}{n} \text{Var } X \right)$

**Ejemplo 26.44.** Se lanza un dado de 5 caras dos veces seguidas. Determina la distribución de la VA  $X :=$  "Suma total de los resultados al repetirse el EA dos veces",  $Y :=$  "Suma total de los resultados al repetirse el EA 500 veces". Qué valores se consideran atípicos?

**Solución.** Sean las variables  $X :=$  "Suma total de los resultados al repetirse el EA dos veces" y  $X_n :=$  "Suma total de los resultados al repetirse el EA dos veces en la  $n$ -ésima repetición".

Para cualquier  $n$ ,  $X_1 \dots X_n$  son independientes porque al realizar cada lanzamiento, se garantiza la aleatoriedad. Sea  $X_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $X_i(a, b) = a + b$ , tenemos que  $E(X_1) = \dots = E(X_n) = E(X) = 2 \cdot \frac{1}{25} + 3 \cdot \frac{2}{25} + 4 \cdot \frac{3}{25} + 5 \cdot \frac{4}{25} + 6 \cdot \frac{5}{25} + 7 \cdot \frac{4}{25} + 8 \cdot \frac{3}{25} + 9 \cdot \frac{2}{25} + 10 \cdot \frac{1}{25} = 6$ ; por tanto, se espera que la suma de los resultados sea 6. Note que

$$\begin{aligned} \text{Var } X = \text{Var } X_1 = \dots = \text{Var } X_n &= E(X^2) - (E(X))^2 = \sum_{i \in \text{Ran } X} X_i^2 P(X_i) - \left( \sum_{i \in \text{Ran } X} X_i P(X_i) \right)^2 \\ &= 2^2 \cdot \frac{1}{25} + 3^2 \cdot \frac{2}{25} + 4^2 \cdot \frac{3}{25} + 5^2 \cdot \frac{4}{25} + 6^2 \cdot \frac{5}{25} + 7^2 \cdot \frac{4}{25} + 8^2 \cdot \frac{3}{25} + 9^2 \cdot \frac{2}{25} + 10^2 \cdot \frac{1}{25} - 6^2 = 40 - 36 = 4; \end{aligned}$$

por tanto la desviación estándar es  $\text{Var } X = 2$ .

La distribución de  $X_1 + X_2$  corresponde a la función másica de probabilidad dada por

$$\begin{aligned} P(X_1 + X_2 = 4) &= P(\{X_1 = 2\} \cap \{X_2 = 2\}) = \frac{1}{25} \cdot \frac{1}{25} = \frac{1}{25^2} \\ P(X_1 + X_2 = 5) &= P(\{X_1 = 2\} \cap \{X_2 = 3\}) + P(\{X_1 = 3\} \cap \{X_2 = 2\}) = 2 \cdot \frac{1}{25} \cdot \frac{2}{25} = \frac{4}{25^2} \\ P(X_1 + X_2 = 6) &= P(\{X_1 = 2\} \cap \{X_2 = 4\}) + P(\{X_1 = 3\} \cap \{X_2 = 3\}) + P(\{X_1 = 4\} \cap \{X_2 = 2\}) = \\ &= 2 \cdot \frac{1}{25} \cdot \frac{3}{25} + \frac{2^2}{25^2} = \frac{10}{25^2} \\ &\vdots \\ P(X_1 + X_2 = 20) &= P(\{X_1 = 10\} \cap \{X_2 = 10\}) = \frac{1}{25^2} \end{aligned}$$

Sean 500 muchas repeticiones,  $n \rightarrow \infty$ . por el **teorema 26.9**,  $\sum_{i=1}^{500} X_i \sim \text{Normal}(500 \times 6, 500 \times 4)$

Para los valores atípicos, se tiene que

$$[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]^C = [3000 - 60\sqrt{5}, 3000 + 60\sqrt{5}]^C \approx [2865, 3135]^C$$

Es atípico que el total de los resultados al repetir 500 veces el EA sea a lo sumo 2865 o por lo menos 3135.

**Ejemplo 26.45.** Se ha determinado que el número de pacientes con algún problema muscular es del 15%, bajo una muestra de 35 pacientes por centro de salud. Determina la distribución del total de pacientes de 10 centros de salud, y de 500 centros de salud.

**Solución.** Sea  $X :=$  "Número de pacientes con algún problema muscular" y  $X_n :=$  "Número de pacientes con algún problema muscular en el hospital  $n$ ", entonces  $X_1 \dots X_n \sim \text{Binomial}(m = 25, p = 0.15)$ , tenemos que

$$\begin{aligned} E(X_1) = \dots = E(X_n) &= E(X) = mp = 25 \times 0.15 = \frac{15}{4} \\ \text{Var } X_1 = \dots = \text{Var } X_n &= \text{Var } X = mp(1 - p) = 25 \times 0.15 \times 0.85 = \frac{51}{16} \end{aligned}$$

y que  $X_1 \dots X_n$  son independientes, por tratarse de hospitales distintos.

Para  $n=10$ ,  $\sum_{i=1}^{10} X_i \sim \text{Binomial}(10 \times 25, p = 0.15)$ . Como  $n > 40$ , entonces  $\sum_{i=1}^{10} X_i \sim \text{Normal}(37.5, 31.875)$ .

Para  $n=500$ , sea asumida que hay muchas repeticiones,  $\sum_{i=1}^{500} X_i \sim \text{Normal}(500 \times 25 \times 0.15, 500 \times 25 \times 0.15 \times 0.85) = \text{Normal}(1875, 1593.75)$ .

Determina ahora las respectivas distribuciones muestrales de la media.

- Para  $n=10$ ,  $\frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i \sim \frac{1}{10} \text{Binomial}(10 \times 25, p = 0.15)$

Note que por ahora tenemos que la distribución normal es la convergencia hacia el infinito (a pesar que en estadística éste no existe) de la distribución normal y de la Poisson.

- Para  $n=500$ , aplicando el [teorema 26.9](#),  $\frac{1}{500} \sum_{i=1}^{500} X_i \sim \text{Normal}(25 \cdot 0.15, 25 \cdot 0.15 \cdot 0.85 \cdot 0.002) = \text{Normal}\left(3.75, \frac{51}{8000}\right)$

**Ejemplo 26.46.** Sean  $Z_1 \dots Z_n \sim \text{Poisson}(\lambda = 0.5 \text{ accidentes/año})$ , todas independientes. Nota que

$$E(Z_1) = \dots = E(Z_n) = E(Z) = \lambda = 0.5$$

$$\text{Var } Z_1 = \dots = \text{Var } Z_n = \lambda = 0.5.$$

Nota que, sea  $n=15$ ,  $\sum_{i=1}^{15} Z_i \sim \text{Poisson}(15 \cdot 0.15)$

Cuantil  $p$  es donde sea acumula  $p \cdot 100\%$  de los datos.

Sea  $n=80$ ,  $\sum_{i=1}^{80} Z_i \sim \text{Poisson}(40) \sim \text{Normal}(40, 40)$ .

Respecto a las distribuciones muestrales de la media, note que

- Sea  $n=15$ :  $\bar{Z}_{(15)} = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} Z_i \sim \frac{1}{15} \text{Poisson}(\lambda = 7.5)$
- Sea  $n=80$ :  $\bar{Z}_{(80)} = \frac{1}{80} \sum_{i=1}^{80} Z_i \sim \frac{1}{80} \text{Normal}\left(0.5, \frac{0.5}{80}\right)$

Por ejemplo,

$$P(\bar{Z}_{(15)} > 7) = P\left(\frac{1}{15} \text{Poisson}(\lambda = 7.5) > 7\right)$$

$$= P(\text{Poisson}(\lambda = 7.5) > 105) \approx 9.18 \times 10^{-137}$$

que por computador es

```
1 > ppois(150, lambda=7.5, lower.tail=F)
2 [1] 9.186285e-137
3
```

## 26.3 Distribución muestral de la proporción

Las diferencias vienen dadas pues se está dando un paso de una función discreta a una continua.

Vamos a trabajar por computadora:

**Ejemplo 26.47** (Enlistado del embarazo). Sean las variables aleatorias  $X :=$  "La madre del recién nacido tiene a lo sumo 19 años" y  $X_i :=$  "La madre del  $i$ -ésimo recién nacido tiene a lo sumo 19 años",  $i \in \{1, \dots, 100\}$ . Considera que la VA toma valor 0 cuando no se cumple y 1 cuando sí. Así, note que

$X_1 \dots X_{100}$  **son independientes, pues** se considera entre diferentes familias.

$X_1 \dots X_{100}, X \sim \text{Bernoulli}(p \approx 0.1712453)$  y por tanto,

$$E(X_1) = \dots = E(X_{100}) = E(X) = p \approx 0.1712453$$

$$\text{Var } X_1 = \dots = \text{Var } X_{100} = \text{Var } X = p(1 - p) \approx 0.1712453(1 - 0.1712453)$$

Ahora,  $\sum_{i=1}^{100} X_i :=$  "Número de recién nacidos cuya madre tiene a lo sumo 19 años", entonces  $\sum_{i=1}^{100} X_i \sim \text{Binomial}(n = 100, p \approx 0.1712453)$ .

$q$  es el cuantil  $p \cdot 100\%$  si  $P(x \leq q) = p$ .

**Nota 26.7** (Una propiedad chiquita). Sea  $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ , entonces  $\mu = E(x) = \text{Mediana}(x) = \text{Moda}(x)$

Si  $n \rightarrow \infty$ , por el [Teorema del límite central](#),  $\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Normal}(100 \cdot 0.1712453, 100 \cdot 0.1712453(1 - 0.1712453))$ .

**Pregunta 26.1** (Qué denota la variable aleatoria  $\frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i$ ?). Se tiene que  $\frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i :=$  "Proporción de recién nacidos cuyas madres tienen a lo sumo 19 años cuando se toma una muestra de 100 individuos". Como  $n > 40$ , entonces

$$\hat{P}_{100} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i \sim \text{Normal}\left(E(x), \frac{\text{Var } X}{n}\right) = \text{Normal}\left(0.1712453, \frac{0.1712453(1 - 0.1712453)}{n}\right)$$

Pero, qué distribución tendría  $\hat{P}_{20}$ ?

$$\hat{P}_{20} \sim \frac{1}{20} \text{Binomial}(n = 100, p = 0.1712453)$$



## Generalización del Enlistado del embarazo

Sean las VA citadas de formato  $X, X_1 \dots X_n$ ,

- $X_1 \dots X_n$  son independientes.
- $X, X_1 \dots X_n \sim \text{Bernoulli}(p)$ .

$$E(X_1) = \dots = E(X_n) = E(X) = p \quad \text{Var } X_1 = \dots = \text{Var } X_n = \text{Var } X = p(1-p)$$

Entonces, tenemos que

- Si  $n \rightarrow \infty$ ,  $\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Binomial}(n, p)$ .
- Cuando  $n > 40$ ,  $\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Normal}(np, np(1-p))$ .

La variable aleatoria  $\hat{P}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$  " Proporción de individuos que cumplen la condición de una muestra de tamaño  $n$  ", se da la siguiente distribución muestral de la proporción:

- Si  $n \rightarrow \infty$ ,  $\hat{P}_n \sim \frac{1}{n} \text{Binomial}(n, p)$ .
- Cuando  $n > 40$ ,  $n \rightarrow \infty$ ,  $\hat{P}_n \sim \text{Normal}\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$ .

### Definición 26.27

Sean  $X_1 \dots X_n \sim \text{Bernoulli}(p)$  independientes. La distribución de la variable aleatoria  $\hat{P}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$  se conoce como **distribución muestral de la proporción**, la cual está dada por

- Si  $n \rightarrow \infty$ ,  $\hat{P}_n \sim \frac{1}{n} \text{Binomial}(n, p)$ .
- Cuando  $n > 40$ ,  $n \rightarrow \infty$ ,  $\hat{P}_n \sim \text{Normal}\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$ .

**Ejemplo 26.48.** Determina la distribución muestral de la proporción de los recién nacidos cuyo tipo de sangre es O, y, bajo una muestra de 15 y 100 individuos.

**Solución.** Sea  $p$  la probabilidad de que un recién nacido tenga O,  $p=0.6379101$ . Entonces

$$\hat{P}_{15} \sim \text{Binomial}(n=15, p=0.6379101) \quad \hat{P}_{100} \sim \text{Normal}(0.6379101, 0.002309808)$$

1. Determina la probabilidad de que bajo una muestra de 15, la proporción de recién nacidos con sangre de tipo O sea menor que el 65%.

**Solución.** Esto corresponde a  $P(\hat{P}_{15} < 0.65) = P\left(\frac{1}{15} \text{Binomial}(15, 0.6379101) < 0.65\right) = P(\text{Binomial}(15, 0.6379101) < 0.65 \cdot 15)$  En computador, esto sería

Note, estimado lector, que todavía no hemos hallado quien es  $P(x)$ .

```
1 > pbinom(0.65*15, 15, probsangre)- dbinom(0.65*15, 15, probsangre)
2 [1] 0.4752584
3 Aviso: In dbinom(0.65 * 15, 15, probsangre) : non-integer x = 9.750000
4
```

Ahora,  $P(\hat{P}_{100} < 0.65) = P(\text{Normal}(0.6379101, 0.002309808) < 0.65)$ , que por computador es

```
1 > pnorm(0.65, probsangre, sqrt(probsangre*(1-probsangre)/100))
2 [1] 0.5993083
3
```

Un mayor tamaño de muestra implica más precisión. [?]

```
1 > library(readr)
2 > nac2022 <- read_csv(".nac2022.csv")
3 > View(nac2022)
4 > nac2022 = data.frame(nac2022)
5 > nrow(nac2022)
6 [1] 573625
7 > muestra_nac = sample(1:nrow(nac2022), size = 100, replace = F)
8 > edad_madre = nac2022$EDAD_MADRE
9 > table(edad_madre)
10 edad_madre
11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99
12 4226 93977 157022 146322 102594 53560 14689 967 107 161
13 > (4226+93977)/(length(edad_madre)-161)
14 [1] 0.1712453
15 > sum(ifelse((edad_madre[muestra_nac] == 1 | edad_madre[muestra_nac] == 2), 1, 0))
16 [1] 22
17 > sangre= nac2022$IDHEMOCLAS
18 > table(sangre)
19 sangre
20 1 2 3 4 9
21 142237 52831 361133 9918 7506
22 > probsangre= (361133)/(length(sangre)-7506)
23 > probsangre
```

```

24 [1] 0.6379101
25 > probsangre*(1-probsangre)/100
26 [1] 0.002309808
27 > pbinom(0.65*15, 15, probsangre)- dbinom(0.65*15, 15, probsangre)
28 [1] 0.4752584
29 Aviso: In dbinom(0.65 * 15, 15, probsangre) : non-integer x = 9.750000
30 > pnorm(0.65, probsangre, sqrt(probsangre*(1-probsangre)/100))
31 [1] 0.5993083

```

## 26.4 Distribuciones continuas

Si  $n \rightarrow \infty$ ,  $X \sim \text{Binomial}(np)$  converge a  $X \sim \text{Normal}(np, np(1-p))$

Continuando con [Tercer corte: La distribución normal, Página 137](#) (apartado 26.2.2), se tiene que  $P(x \in A) = \int_A f_x(x) dx$ , con  $f_x(x)$  la función de densidad de probabilidad que define la variable aleatoria. Sea  $X$  una VA de rango continuo, entonces se define a partir de la función de densidad de probabilidad.

### 26.4.1 Distribución exponencial

#### Definición 26.28 (Distribución exponencial)

Sea  $X$  una VA con función de densidad de probabilidad dada por  $f_x(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ,  $x > 0$ , se dice que  $x$  tiene una *distribución exponencial de parámetro tasa= $\lambda$  o de parámetro escala= $\frac{1}{\lambda}$* . Notación:  $X \sim \text{Exp}(tasa = \lambda)$

**Propiedades.** Sea  $X \sim \text{Exp}(tasa = \lambda)$ , entonces:

1.  $P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$ .

**Demostración.**  $P(x \leq X) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda x} = -e^{-\lambda x} = 1 - e^{-\lambda x}$  □

2.  $E(x) =$

**Demostración.**  $\int_0^\infty x \lambda e^{-\lambda x} = \frac{1}{\lambda}$  □

3.  $\text{Var } X = \frac{1}{\lambda^2}$ .

**Demostración.** Hacer la prueba. □

**Problema 26.2.** Se tiene que el tiempo de vida útil de un dispositivo sigue una distribución exponencial cuyo tiempo promedio es de 7 años. Calcula la probabilidad de que el tiempo de vida útil esté entre 3 y años.

Esto porque hay convergencia a la normal.

**Solución.** Se tiene que  $X := \text{"Tiempo de vida útil de un dispositivo"}$ . Para el caso,  $\text{Escala} = 7 \frac{\text{años}}{\text{dispositivo}}$ , por tanto  $X \sim \text{Exponencial}(\text{Escala} = 7 \text{ años})$  y por tanto,

$$P(3 \leq X \leq 4) = P(X \geq 3) - P(X \geq 4) = e^{-\frac{3}{7}} - e^{-\frac{4}{7}} \approx 0.0867209$$

Por computadora se tiene que

Descarga el siguiente archivo:

<https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/807/download/23133>

```

> x <- seq(0, qexp(0.99, rate=1/7), by= 0.01)
2 > plot(x, dexp(x, rate=1/7), type = "l", ylab = "Densidad", xlab = "Edad", main = "Distribución exponencial", col = "blue")
3 > pexp(3, rate=1/7, lower.tail = F) - pexp(4, rate=1/7, lower.tail = F)
4 [1] 0.08672094
5

```

### 26.4.2 Distribución gamma

#### Definición 26.29 (Distribución gamma)

Sea  $X$  una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad dada por

$$f_x(x) = \frac{\lambda(\lambda x)^{\alpha-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(\alpha)}, x > 0,$$

se dice que  $X$  tiene una distribución Gamma de parámetros  $\text{forma}=\alpha$  y  $\text{escala}=\frac{1}{\lambda}$  ó  $\text{tasa}=\lambda$ .

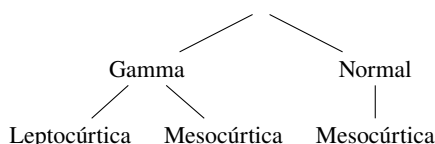
Ejecuta las siguientes líneas en el computador:

```

1 > x1 <- seq(0, qgamma(0.99, shape=4, scale=2), by=0.01)
2 > plot(x1, dgamma(x1, shape=4, scale=2), lwd=2, col="blue", type="l", ylab="Densidad", xlab="Edad", main="Distribución gamma")

```

Nota que la distribución Gamma puede no ser simétrica y puede ser más apuntado o menos que la distribución normal.



**Ejemplo 26.49.** Sea  $X \sim \text{Gamma}(\text{Forma} = 5, \text{Escala} = 8)$ , se tiene que

$$P(20 \leq X \leq 35) = \int_{20}^{35} f_X(x) dx = \int_{20}^{35} \frac{\frac{1}{8} \left(\frac{1}{8}x\right)^{5-1} e^{-\frac{1}{8}x}}{\Gamma(5)} dx$$

que por computador es

```
1 > pgamma(35, shape=5, scale=8) - pgamma(20, shape=5, scale=8)
2 [1] 0.3351955
3
```

**Propiedades.** La distribución Gamma tiene las siguientes propiedades:

**La distribución exponencial no es reproductiva** Sea  $X_1 \dots X_m \sim \text{Exponencial} \left( \text{Escala} = \frac{1}{\lambda} \right)$  independientes, entonces

$$\sum_{i=1}^m X_i \sim \text{Gamma}(\text{Forma} = m, \text{Tasa} = \lambda)$$

- Sea  $X \sim \text{Gamma}(\text{forma} = \alpha, \text{escala} = \beta)$ , entonces  $E(X) = \alpha\beta$ ,  $\text{Var } X = \alpha\beta^2$

**Teorema 26.10.** Sea  $X \sim \text{Gamma}(\text{forma} = \alpha, \text{escala} = \beta)$ . Si  $\alpha \rightarrow \infty$ , entonces  $X \sim \text{Normal}(\alpha\beta, \alpha\beta^2)$

**Ejemplo 26.50** (Continuando con el [problema 26.2](#)). Determina la distribución de la variable aleatoria de la vida total del tiempo de vida útil de 10 dispositivos.

**Solución.** Sea  $X := \text{"Tiempo de vida útil de un dispositivo"} (X \sim \text{Exp} = (\text{Tasa} = \frac{1}{7}))$  y  $X_i := \text{"El tiempo de vida útil del } i\text{-ésimo dispositivo escogido"} (X_i \sim \text{Exp} = (\text{Tasa} = \frac{1}{7}))$ , con  $i = 1, \dots, 10$ . Ya que  $X_1 \dots X_{10}$  son independientes al tratarse de dispositivos diferentes, entonces

$$\sum_{i=1}^{10} X_i := \text{Tiempo de de vida total de 10 dispositivos}$$

y así,  $\sum_{i=1}^{10} X_i \sim \text{Gamma}(\text{Forma}, 10, \text{Escala} = 7)$ .

Determina la distribución de la variable anterior, pero con 700 dispositivos.

**Solución.** Se tiene que

$$\text{Tiempo de vida total de 700 dispositivos} := \sum_{i=1}^{700} X_i \sim \text{Normal}(n/\lambda = 4900, n/\lambda^2 = 34300) \quad (n \rightarrow \infty)$$

que se puede apreciar por computadora como a continuación:

Nota que esto se hace porque  $n \rightarrow \infty$

```
1 > forma= 700
2 > tasa= 1/7
3 > x2 = seq(qgamma(0.01, shape=forma, scale= 1/tasa), qgamma(0.99, shape=forma, scale= 1/tasa), by=0.01)
4 > plot(x2, dgamma(x2, shape=forma, scale=1/tasa), lwd=2, col="blue", type="l", ylab=expression(f[x](x)), xlab="Edad", main="
   Distribución gamma")
5 > lines(x2, dnorm(x2, mean= forma/tasa, sd= sqrt(forma)/tasa), lwd=2, col="red")
6
```

En este caso, la distribución Gamma converge a la distribución normal, por tener similares funciones de densidad de probabilidad.

### 26.4.3 Distribución Weibull

Sea  $X \sim \text{Exp}(\text{Tasa} = \lambda)$ , entonces  $f_X(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$ .

Sea  $X \sim \text{Weibull}(\text{Forma} = \alpha, \text{Escala} = 1/\lambda)$ , entonces  $F_X(x) = 1 - e^{-(\lambda x)^\alpha}$ . Es decir, la distribución Weibull es una generalización de la distribución exponencial: Si  $Y \sim \text{Exp}(\text{Tasa} = \lambda)$ , también  $Y \sim \text{Weibull}(\text{Forma} = 1, \text{Escala} = 1/\lambda)$ .

Propiedad:  $F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du$  y  $\frac{d}{dx} F_X(x) = f_X(x)$ .

**Ejemplo 26.51.** Note que

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x) = \frac{d}{dx} (1 - e^{-(\lambda x)^\alpha}) = \lambda \alpha (\lambda x)^{\alpha-1} e^{-(\lambda x)^\alpha}$$

#### Definición 26.30

Sea  $X$  una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad dada por

$$f_X(x) = \lambda \alpha (\lambda x)^{\alpha-1} e^{-(\lambda x)^\alpha}, \quad x > 0,$$

se dice que  $X$  tiene una distribución Weibull de parámetros Forma =  $\alpha$  y Escala =  $1/\lambda$  ó Tasa =  $\lambda$ .

**Ejemplo 26.52.** Sea  $Z \sim \text{Weibull}(15, \text{escala} = 1/4)$ , note que por computador se tiene que

```
1 > x3= seq(qweibull(0.01, shape=15, scale=1/4), qweibull(0.99, shape=15, scale=1/4), by=0.0001)
2 > plot(x3, dweibull(x3, shape=15, scale=1/4), lwd=2, col="blue", type="l", ylab="Densidad", main="Distribución Weibull")
3 > pweibull(0.24, shape=15, scale=1/4) - pweibull(0.2, shape=15, scale=1/4)
4 [1] 0.3838937
5
```

Cuando  $n > 40$ , se considera  $n \rightarrow \infty$ .

**Proposición 26.10.** Tenemos que

1. Sea  $X \sim \text{Gamma}(\text{Forma} = \alpha, \text{Escala} = \beta)$ , entonces  $E(X) = \alpha\beta$  y  $\text{Var } X = \alpha\beta^2$ .
2. Sea  $X \sim \text{Weibull}(\text{Forma} = \alpha, \text{Escala} = \beta)$ , entonces

$$E(X) = \beta\Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) \quad \text{Mediana}(X) = \beta(\ln 2)^{\frac{1}{\alpha}} \quad \text{Var } X = \beta^2 \left( \Gamma\left(1 + \frac{2}{\alpha}\right) - \Gamma^2\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) \right)$$

**Ejemplo 26.53.** Sea  $Y \sim \text{Weibull}(\text{Forma} = 5, \text{Escala} = 3)$  con  $Y$ : «Tiempo de espera para ser atendido en un call-center», se tienen los siguientes valores determinados por computadora:

Recuerda que si  $X \sim \text{Binom}(n, p)$ ,  $X$ : "Números de éxitos"

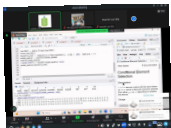
```
1 > x3= seq(qweibull(0.01, shape = 8, scale = 5), qweibull(0.99, shape = 8, scale = 5), by = 0.01)
2 > plot(x3, dweibull(x3, shape = 8, scale = 5), lwd=2, col='green', type='l')
3 > abline(v=5*gamma(1+1/8), lwd=2, col='red')
4 > pweibull(4, shape=8, scale=5, lower.tail = F)
5 [1] 0.8455465
6 > 5*gamma(1+1/8) #E(X)
7 [1] 4.708713
8 > 5*(log(2))^(1/8) #Mediana
9 [1] 4.776098
10
```

Se concluye que se espera que el tiempo de espera para ser atendido en el call-center es de alrededor de 4.7 minutos, y el tiempo de espera del 50% de las llamadas a éste se acumula en los 4.8 minutos aproximadamente.

## 26.4.4 Distribución Beta

**Proposición 26.11.** Sea  $X \sim \text{Gamma}(\text{Forma} = \alpha_x, \text{Escala} = 1)$  y  $Y \sim \text{Gamma}(\text{Forma} = \alpha_y, \text{Escala} = 1)$ , ambas independientes. Entonces

$$\frac{X}{X+Y} \sim \text{Beta}(\text{Forma.1} = \alpha_x, \text{Forma.2} = \alpha_y).$$



Clase de estadística en una computadora Linux Debian

### Simulación de variables aleatorias por computadora

Nótese que se verifica la [proposición 26.11](#) más no se demuestra. Observa el siguiente caso ejecutado vía computadora:

```
1 > X= rgamma(1000, shape=4, scale=1) # Se generarán 1000 observaciones de una distribución gamma independientes, con parámetro de
   escala igual a 1.
2 > Y= rgamma(1000, shape=5, scale=1)
3 > z= seq(min(0/(X+Y)), max(X/(X+Y)), by=0.001)
4 > hist(X/(X+Y), breaks= 100, freq = F) #Estimación de la función de densidad de probabilidad de valores de la variable aleatoria
   X/(X+Y) usando el histograma.
5 > lines(density(X/(X+Y)), lwd=2, col='red') # Estimación de la función de densidad de probabilidad de valores de la variable
   aleatoria X/(X+Y) usando el método de máxima verosimilitud, una función kernel.
6 > lines(z, dbeta(z, shape1=4, shape2=5), lwd=2, col='blue') # La función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria X/(
   X+Y) es una función beta con parámetros shape1=4 y shape2=5.
7 > ks.test(X/(X+Y), "pbeta", shape1=4, shape2=5) # Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la bondad de ajuste de la función de densidad
   de probabilidad de la variable aleatoria X/(X+Y) a una función beta con parámetros shape1=4 y shape2=5.
8 Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test
9 data: X/(X + Y)
10 D = 0.030209, p-value = 0.321
11 alternative hypothesis: two-sided # El valor-p es mayor que 0.05, por lo que no se rechaza la hipótesis nula de que la función de
   densidad de probabilidad de la variable aleatoria X/(X+Y) es una función beta con parámetros shape1=4 y shape2=5; esto con
   una confianza del 95%.
```

Descriptivamente encontramos que efectivamente  $\frac{X}{X+Y} \sim \text{Beta}(\text{Forma.1} = \alpha_x, \text{Forma.2} = \alpha_y)$ , ya que la función de densidad de probabilidad por el método Kernel coincide con la fdp de la Beta. Inferencialmente no se rechaza la variable aleatoria  $\frac{X}{X+Y}$  tiene distribución Beta, con confianza del 95%.

### Definición 26.31

Sea  $X$  una variable aleatoria con función de densidad dada por

$$f_X(x) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{\text{Beta}(\alpha, \beta)}, \quad x \in (0, 1),$$

con  $\text{Beta}(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} dx$ . Se dice que  $X$  tiene una distribución Beta con parámetros de forma.1 =  $\alpha$  y forma.2 =  $\beta$ . Se denota como  $X \sim \text{Beta}(\text{Forma.1} = \alpha, \text{Forma.2} = \beta)$ .

**Ejemplo 26.54.** Sea  $Y \sim \text{Beta}(\text{Forma.1} = 4, \text{Forma.2} = 3)$ , con  $Y :=$  "Probabilidad de ganar un juego de azar", note que  $P(Y > 0.5) = \int_{0.5}^1 \frac{x^{4-1}(1-x)^{3-1}}{\text{Beta}(4,3)} dx \approx 0.65625$ ; esto se programa por computador así:

```
1 > d= seq(0,1, by=0.001)
2 > plot(d, dbeta(d, shape1=4, shape2=3), lwd=2, col='blue', type='l')
3 > pbeta(0.5,4,3, lower.tail = F)
4 [1] 0.65625
5
```

**Propiedades.** Sea  $X \sim \text{Beta}(F.1 = \alpha, F.2 = \beta)$ , entonces

$$E(X) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \quad \text{Moda}(X) = \frac{\alpha - 1}{\alpha + \beta - 2}, \alpha, \beta > 1 \quad \text{Var } X = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta - 1)}$$

Bajo el caso, se tiene que

- $E(Y) = \frac{4}{7}$ . Se espera que aprox. el 57% de las veces que se juega al azar se gane.
- $\text{Moda}(Y) = \frac{3}{5}$ . La probabilidad más frecuente de ganar el juego es de 0.6.

**Nota 26.9.** Sea  $X \sim \text{Beta}(F.1 = \alpha, F.2 = \beta)$ , entonces  $X$  no tiene moda cuando  $\alpha, \beta \leq 1$ . Si  $\alpha = \beta = 1$ ,  $X$  tiene una distribución continua uniforme en el intervalo  $(0,1)$ .

**Definición 26.32**

Sea  $X$  una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad dada por  $f_x(x) = \frac{1}{b-a}$  con  $x \in (a,b)$ ; se dice que  $X$  tiene distribución uniforme en  $(a,b)$ .

**Ejemplo 26.55.** Sea  $X \sim \text{Uniforme}(2,4)$ , entonces  $P(X > 3) = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ .

26.5 Determinar la distribución dado un conjunto de datos

**Definición 26.33**

Sea  $X, X_1 \dots X_n \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ , con  $X_1 \dots X_n$  independientes. Los estimadores insesgados de la media  $\mu$  y de la varianza  $\sigma^2$  de forma respectiva como

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x} \quad \hat{\sigma}^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = S_x^2$$

Estimador insesgado  $X, X_1 \dots X_n \sim \text{Distribución}(\Omega)$  y  $X_1 \dots X_n$  son eventos independientes. Esto se considera una muestra aleatoria simple (MAS) de  $X$ .

Sea  $T(X_1 \dots X_n)$  un estimador de  $\Omega$ , entonces  $T(X_1 \dots X_n)$  es insesgado sii  $E(T(X_1 \dots X_n) - \Omega) = 0$ .

26.5.1 Tabla de resumen

|                                                    |                          |                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| ..., todas independientes                          | Estimadores ...          |                                                      |
| $X_1 \dots X_n \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$  | insesgados               | Media aritmética, varianza muestral para la varianza |
| $X_1 \dots X_n \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$   | por máxima verosimilitud | Aproximados por computadora                          |
| $X_1 \dots X_n \sim \text{Weibull}(\alpha, \beta)$ | por máxima verosimilitud | Aproximados por computadora                          |

De forma inferencial,

$$\begin{cases} H_0 : X_1 \dots X_{196096} \sim \text{Normal}(\bar{x}, S_x^2) \\ H_a : X_1 \dots X_{196096} \not\sim \text{Normal}(\bar{x}, S_x^2) \end{cases}$$

Programación en R y Python en Markdown

Listing 26.6: Código estadístico en lenguaje R de ubicación `codigos/asriosgu_natalidad.Rmd`, líneas 1-79

```
1 ---
2 title: "Inssegación de datos"
3 author: "Daniel Eduardo Naranjo Garzón"
4 date: "3 de julio del 2024"
5 output:
6   word_document:
7     toc: true
8   html_notebook: default
9   pdf_document:
10     toc: true
11     fig_caption: true
12     number_sections: true
13     latex_engine: lualatex
14     keep_tex: true
15 ---
16
17 Documento con información valiosa sobre análisis de datos
```

```

18  {{{{r}
19  library(readr)
20  asriosgu_natalidad <- read_delim("asriosgu_natalidad.csv", delim = ";",
21                                escape_double = FALSE, trim_ws = TRUE)
22
23  View(asriosgu_natalidad)
24  {{{
25
26  {{{{r message=TRUE, warning=TRUE, paged.print=TRUE}
27
28  natalidad = data.frame(asriosgu_natalidad)
29  t_gest = natalidad$t_ges
30  length(t_gest)
31  {{{
32
33  {{{{r echo=TRUE, paged.print=TRUE}
34  t_gest1 = t_gest[which(t_gest < 60)]
35  hist(t_gest1, breaks = seq(min(t_gest1), max(t_gest1), by = 1), col = "cyan")
36  x = seq(min(t_gest1), max(t_gest1), by = 0.001)
37  hist(t_gest1, breaks = seq(min(t_gest1), max(t_gest1), by = 1), col = "cyan", freq = F)
38  lines(density(t_gest1, bw = 0.7), lwd = 2, col = "purple")
39  lines(x, dnorm(x, mean = mean(t_gest1), sd = sd(t_gest1)), col = "red", lwd = 2)
40  lines(x, dgamma(x, shape = 373.267498, scale = 1/9.754858), col = "darkgreen", lwd = 2)
41  lines(x, dweibull(x, shape = 30.50530, scale = 38.99193), col = "orange", lwd = 2)
42  {{{
43
44  {{{{r}
45  library(fitdistrplus)
46  fitdist(t_gest1, "gamma", method = "mle")
47  fitdist(t_gest1, "weibull", method = "mle")
48  shapiro.test(sample(t_gest1, size = 100, replace = T))
49  ks.test(sample(t_gest1, size = 100, replace = T), "pgamma", shape = 373.267498, rate = 9.754858)
50  ks.test(sample(t_gest1, size = 100, replace = T), "pweibull", shape = 30.50530, scale = 38.99193)
51  boxplot(t_gest1, pch = 20, cex = 0.3)
52  {{{
53
54  {{{{r}
55  library(moments)
56  kurtosis(t_gest1)
57  skewness(t_gest1)
58  prob = length(which(t_gest1 < 35))/length(t_gest1)
59  quantile(t_gest1, 0.04)
60  peso_nac = natalidad$peso_nac
61  hist(peso_nac, breaks = seq(0, 10000, by=500))
62  peso_nac1 = peso_nac[which(peso_nac < 9000)]
63  x3 <- seq(min(peso_nac1), max(peso_nac1), by = 0.01)
64  hist(peso_nac1, breaks = seq(0, 6000, by=200), freq = F)
65  lines(density(peso_nac1), col = "black", lwd = 2)
66  lines(x3, dnorm(x3, mean = mean(peso_nac1), sd = sd(peso_nac1)), lwd = 2, col = "blue")
67  {{{
68
69  {{{{r}
70  tgest_peso = data.frame(t_gest, peso_nac)
71  tgest_peso1 = tgest_peso[which((tgest_peso$t_gest < 99) & (tgest_peso$peso_nac < 6000)), ]
72  muestra = sample(1:nrow(tgest_peso1), size = 100, replace = T)
73  shapiro.test(tgest_peso1$t_gest[muestra])
74  shapiro.test(tgest_peso1$peso_nac[muestra])
75  cor.test(tgest_peso1$t_gest, tgest_peso1$peso_nac)
76  cor.test(tgest_peso1$t_gest, tgest_peso1$peso_nac, method = "spearman")
77  cor.test(tgest_peso1$t_gest[muestra], tgest_peso1$peso_nac[muestra], method = "kendall")
78  {{{

```

### Coefficientes de correlación

Sean dos datos bivariados, tenemos que

**Pearson** descripción

**Spearman** descripción

**Kendall** descripción

**Ejemplo 26.56.** Sean las variables "Tiempo de gestación" y "Peso del recién nacido" con una cantidad  $n$  de datos conocidos para un mismo individuo. Considera los siguientes enunciados:

- El peso del recién nacido depende de la edad de la madre.
- La distancia recorrida por un objeto depende del tiempo.

Es decir, la dependencia es generada por una relación de una u otra forma que causa un evento consiguiente. Nota que

- El consumo de proteínas y el consumo de carbohidratos están correlacionadas.
- La edad del padre y la edad de la madre están correlacionadas.

**Teorema 26.11.** Considera que

1. Sean  $X$  y  $Y$  dos variables aleatorias, si  $X$  y  $Y$  son independientes, entonces  $E(XY) = E(X)E(Y)$
2. Si  $X \sim \text{Normal}(\mu_X, \sigma_X^2)$  y  $Y \sim \text{Normal}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ , entonces, si  $E(XY) = E(X)E(Y)$ , entonces  $X$  y  $Y$  son independientes.

$$X, Y - \text{independientes (solo bajo normalidad)} \iff E(X)E(Y) = E(XY)$$

**Nota 26.10.** Note que entonces  $E(XY) - E(X)E(Y) = 0$ , entonces  $X$  y  $Y$  son independientes bajo normalidad. Considera ahora que

$$\sum_{x_i y_i \in \text{Ran } XY} x_i y_i P(XY = x_i y_i) - \sum_{x_i \in \text{Ran } X} x_i P(X = x_i) \sum_{y_i \in \text{Ran } Y} y_i P(Y = y_i) = 0$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i = 0 \quad \text{estimadores}$$

### Definición 26.34 (Covarianza)

Sean  $X$  y  $Y$  dos variables aleatorias, la covarianza denotada como  $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ .

Sea la covarianza como un conjunto de datos bivariados  $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ , entonces se define la covarianza como

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x}\bar{y}.$$

**Nota 26.11.** La covarianza cumple que  $\text{Cov}(x, y) \in (-\infty, \infty)$ , sin embargo no tiene una escala de medición, por lo que se usa lo siguiente:

### Definición 26.35 (Coeficiente de correlación de Pearson $\rho$ )

Sean  $X$  y  $Y$  dos variables aleatorias, entonces

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var } X \text{Var } Y}}$$

Ahora, para un conjunto de datos bivariados  $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ , el coeficiente se define por

$$\rho(X, Y) = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x}\bar{y}}{\frac{1}{n} \sqrt{\left( \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right) \left( \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \right)}}$$

**Nota 26.12.** El coeficiente de correlación de Pearson cumple que  $\text{Cov}(x, y) \in (-1, 1)$ , es decir, tiene una escala de medición.

**Nota 26.13.**  $\rho(X, Y) = 0 \Rightarrow X$  y  $Y$  son independientes BAJO NORMALIDAD.

Para el caso, usamos los coeficiente de correlación de Kendall y de Spearman. Pues bien, si  $\rho(X, Y) \approx 0 \Rightarrow X$  y  $Y$  son independientes son independientes cuando  $X \sim \text{Normal}(\mu_X, \sigma_X^2)$  y  $Y \sim \text{Normal}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ . De forma análoga se implica cuando  $S(X, Y) \approx 0$  y cuando  $W(X, Y) \approx 0$ .

**Ejemplo 26.57.** Sean  $X :=$  "Tiempo de gestación" y  $Y :=$  "Peso del recién nacido", bajo las experiencias anteriores, se tiene que la variable  $X$  no presenta normalidad con una confianza del 95%, lo que pasó de igual forma con la variable  $Y$ .

Debido a esto, usamos los coeficiente de correlación de Kendall y de Spearman. Usando el coeficiente de Spearman pues su valor es único, tenemos que  $S(x, y) = 0,5160242$ . Por tanto, el peso del recién nacido depende moderadamente del tiempo de gestación.

**Nota 26.14.** Si  $X \sim \text{Normal}(\mu_X, \sigma_X^2)$  y  $Y \sim \text{Normal}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ , usamos el coeficiente de correlación de Pearson.

**Ejercicio 26.1.** Calcula los coeficientes manualmente.

Nota que el peso depende positivamente del tiempo de gestación.

**Nota 26.15.** Cuando en el diagrama de dispersión

## 26.6 Taller para tercer parcial

En una encuesta realizada a 16000 personas se encontró que 28% son de estrato alto, 35% son de estrato medio, 10% viven en viviendas sin estratificación y el resto de las personas son de estrato bajo. Se escogen nuevamente 80 personas para realizarse otras preguntas más personales.

1. Sobre la distribución de la variable aleatoria  $X :=$  "Número de personas de estrato bajo encuestadas nuevamente":

**Solución.** Note que  $X \sim \text{Hg}(N = 16000, R = 4320, n = 180)$  y es sin sustitución. Hay convergencia a  $X \sim \text{Binomial}(n = 180, p = 0.27)$  y no hay convergencia a la Poisson. Note que  $X \sim \text{Normal}(\mu = np = 180 * 4320/16000, \sigma^2 = np(1 - p) = 180 * 4320/16000 * (1 - 4320/16000))$

2. Se considera atípico que a lo sumo \_ o por lo menos \_ sea el número de personas de estrato bajo de las encuestadas nuevamente.

**Solución.** Usando el código en R

```
1 > m= 180*4320/16000
2 > v= sqrt(180*4320/16000*(1-4320/16000))
3 > c(m-3*v, m+3*v)
4 [1] 30.73098 66.46902
```

es atípico que el número de entrevistados de estrato bajo sea a lo sumo 30 o por lo menos 67 personas.

3. La probabilidad de que la proporción de personas encuestadas de estrato medio sea menor que el 30% corresponde a:

**Solución.** Sea  $\hat{P}_{180} =$  "Proporción de personas bajo 180 encuestados", se está hablando de *Distribución muestral de la proporción*. Por tanto,

$$\hat{P}_{180} \sim Normal(0.27, 0.27 * 0.73/180) \sim Normal(0.27, 0.001095)$$

Se tiene que el 2.5% de los individuos de una población de cierta especie de aves tiene el pico puntiagudo. Se tomó una muestra de individuos de esta especie.

4. La variable aleatoria \_\_\_\_ NO tiene distribución normal.
5. El 85% de las veces se determina que a lo sumo \_\_\_\_ individuos escogidos tienen el pico puntiagudo una vez se han escogido 2416 aves sin el pico puntiagudo. Para llenar el espacio vacío es correcto anotar I. 54 II. 53.67938

**Solución.** Sea  $Y :=$  "# individuos con el pico puntiagudo una vez se tienen 2416 sin el pico puntiagudo", el fracaso es que el ave tenga el pico puntiagudo. Por tanto,  $T \sim BinNeg(m = 2416, p = 0.975)$ . Como las gráficas de las funciones másicas de probabilidad bajo la BN y la poisson  $\lambda = \frac{m(1-p)}{p}$ , entonces  $Y \sim Poisson(\lambda = \frac{2416*0.975}{0.025})$   
Como  $\lambda > 30$ , entonces  $Y \sim Normal(61.94872, 61.94872)$ . Para el cuantil 85% tenemos que

```
1 > m = 2416 # Anotar el valor de m
2 > p = 0.975 # Anotar el valor de p
3 > n = c(qnbinom(0.95, m, prob = p))
4 > plot(stepfun(0:n, dnbinom(0:(n+1), m, prob = p)), col = "red", lwd=4) # BN
5 > lines(stepfun(0:n, dpois(0:(n+1), lambda = m*(1-p)/p)), col = "blue", lwd=2) # Poisson
6 > legend("topleft", legend = c("Negativa Binomial", "Poisson"), col = c("red", "blue"), lwd = c(4,2))
7 > m*(1-p)/p > 30
8 [1] TRUE
9 > k= m*(1-p)/p
10 > qnorm(0.85, mean= k, sd= sqrt(k)) <=====
11 [1] 70.10623
12 > qnbinom(0.85, m, p)
13 [1] 70
14 > qpois(0.85, lambda = m*(1-p)/p)
15 [1] 70
```

6. Calcula el valor de  $\int_{-\infty}^2 e^{-\frac{(x-4)^2}{10}} dx$ .

**Solución.** Note que  $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$  y  $f_X(x) = \frac{\exp(-(x-\mu)^2/(2\sigma^2))}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ , entonces  $X \sim Normal(4, 5)$  y

$$f_X(x) = \frac{e^{-\frac{(x-4)^2}{10}}}{\sqrt{2\pi}\sqrt{5}} \text{ y por tanto,}$$

$$\int_{-\infty}^2 \exp\left(-\frac{(x-4)^2}{10}\right) dx = \sqrt{10\pi} \int_{-\infty}^2 \frac{\exp\left(-\frac{(x-4)^2}{10}\right)}{\sqrt{10\pi}} = \sqrt{10\pi} * P(X \leq 2).$$

```
1 > sqrt(10*pi)*pnorm(2, 4, sqrt(5))
2 [1] 1.039988 # No es una probabilidad.
```

10. En la región A se encontró que la incidencia de una enfermedad es de 3 entre mil individuos por año bajo una muestra de 310 habitantes, donde se tiene una población aproximada de 554000 habitantes. En la región B se determinó que en un grupo de 282 habitantes el 9.3% presenta la enfermedad en por año. En la región C se reportan en promedio 13 casos anualmente de la enfermedad. En la región D se reportan en promedio 33 casos anuales de la enfermedad con una desviación estándar de 5 casos.

Sea W la variable aleatoria que denota el total de casos de la enfermedad en las regiones A, B y C. De las siguientes proposiciones es FALSA:

**Solución.** Note que

$$X_A \sim Hg(554000, 552338, 310) \Rightarrow X_A \sim Bin(310, 0.003) \Rightarrow X_A \sim Poisson(\lambda = 0.93) \\ \rightarrow X_A \sim Normal(\mu_A = 0.93, \sigma_A^2 = 0.92721)$$



$$\begin{aligned}
X_B &\sim \text{Binomial}(n_B = 282, P_B = 0.093) \Rightarrow X_B \sim \text{Poisson}(\lambda_B = 26.226) \\
&\Rightarrow X_B \sim \text{Normal}(\mu = 26.226, \sigma_B^2 = 23.78698) \\
X_C &\sim \text{Poisson}(\lambda_C = 19) \\
X_D &\sim \text{Normal}(\mu_D = 35, \sigma_D^2 = 5^2) \\
\Rightarrow X_A + X_B + X_C &\sim \text{Poisson}(0.93 + 26.226 + 19) \sim \text{Poisson}(46.156) \Rightarrow \sim \text{Normal}(46.156, 46.156) \\
X_A + X_B + X_C + X_D &\sim \text{Normal}(\mu = 81.156, \sigma^2 = 71.156) \\
X_A + X_B + X_D &\sim \text{Normal}(\mu = 62.156, \sigma^2 = 49.714)
\end{aligned}$$

12. En la región B hay 140000 habitantes en total, en la región C hay 560000 y en la región D hay 240000. Sobre la variable aleatoria  $\bar{X}$  definida como la media aritmética del número de casos de la enfermedad en las regiones A, B y D, tomando como muestra los 940976 habitantes de estas tres regiones, es FALSO afirmar que:

**Solución.** Note que sea  $\bar{X} = \frac{554000X_A + 560000X_B + 240000X_D}{934000}$ , que

$$\begin{aligned}
\bar{X} &\sim \text{Normal}\left(\sum_{i=A}^D \frac{\mu_A}{934000}, \sum_{i=A}^D \frac{\sigma_A^2}{934000}\right) \\
&\sim \text{Normal}\left(\frac{554}{994}\mu_A + \frac{140}{934}\mu_B + \frac{240}{934}\mu_D, \left(\frac{554}{994}\right)^2 \sigma_A^2 + \left(\frac{140}{934}\right)^2 \sigma_B^2 + \left(\frac{240}{934}\right)^2 \sigma_D^2\right)
\end{aligned}$$

20. Dadas las variables aleatorias  $\{X_i \sim \text{Gamma}(a_i, b)\}_{i=1}^m$  todas independientes, entonces

$$\sum_{i=1}^m X_i \sim \text{Gamma}\left(\text{Forma} = \sum_{i=1}^m a_i, \text{Escala} = b\right).$$

La probabilidad de que la edad promedio de 3 padres de recién nacidos en Colombia sea menor que 25 años es de

**Solución.** Note que  $X \sim \text{Gamma}(a = 16.3, b = 1/0.56)$ , Ahora,

$$\begin{aligned}
\frac{1}{3}(X_A + X_B + X_C) &= \frac{1}{3} \text{Gamma}(a = 48.9, b = 1/0.56) \\
P(\bar{X}) &= P()
\end{aligned}$$

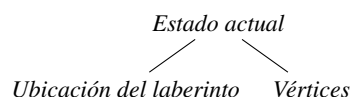
## 26.7 Introducción a los métodos de muestreo



## 27.1 Algoritmos de búsqueda y relación

### Definición 27.1 (Algoritmo BFS)

El algoritmo *breadth first search* (BFS) es una pequeña variación del DFS, que usa una cola para asignar turnos a los candidatos.



Estimado lector, analiza el siguiente programa:

Listing 27.1: Archivo en lenguaje Python de ubicación `codigos/4seses/progra2/busqueda_generica.py`, líneas 1-193

```

1 from __future__ import annotations
2 from typing import TypeVar, Iterable, Sequence, Generic, List, \
3     Callable, Set, Deque, Dict, Any, Optional
4 from typing_extensions import Protocol
5 from heapq import heappush, heappop
6
7 T=TypeVar('T')
8
9 def contiene_lineal(iterable: Iterable[T], b: T) -> bool:
10     for item in iterable:
11         if item == b:
12             return True
13     return False
14
15 C = TypeVar("C", bound="Comparable")
16
17 class Comparable(Protocol):
18     def __eq__(self, otro: Any) -> bool:
19         ...
20
21     def __lt__(self, otro: C) -> bool:
22         ...
23
24     def __gt__(self, otro: C) -> bool:
25         return (not self < otro) and self != otro
26
27     def __le__(self, otro: C) -> bool:
28         return self < otro or self == otro
29
30     def __ge__(self, otro: C) -> bool:
31         return not self < otro
32
33 def contiene_binario(arr: Sequence[C], b: C) -> bool:
34     lo: int = 0
35     hi: int = len(arr) - 1
36     while lo <= hi: # mientras exista el espacio de búsqueda
37         mid: int = (lo + hi) // 2
38         if arr[mid] < b:
39             lo = mid + 1
40         elif arr[mid] > b:
41             hi = mid - 1
42         else:
43             return True
44     return False
45
46
47 class Stack(Generic[T]):
48     def __init__(self) -> None:
49         self._contenedor: List[T] = []
50 
```

```

51 @property
52 def empty(self) -> bool:
53     return not self._contenedor # no es verdad para un contenedor vacío
54
55 def push(self, item: T) -> None:
56     self._contenedor.append(item)
57
58 def pop(self) -> T:
59     return self._contenedor.pop() # LIFO
60
61 def __repr__(self) -> str:
62     return repr(self._contenedor)
63
64
65
66 class Nodo(Generic[T]):
67     def __init__(self, estado: T, pred: Optional[Nodo], costo: float = 0.0,
68                 heuristica: float = 0.0) -> None:
69         self.estado: T = estado
70         self.pred: Optional[Nodo] = pred
71         self.costo: float = costo
72         self.heuristica: float = heuristica
73
74     def __lt__(self, otro: Nodo) -> bool:
75         return (self.costo + self.heuristica) < (otro.costo + otro.heuristica)
76
77
78 def dfs(inicial: T, objetivo_cumplido: Callable[[T], bool],
79        sucesores: Callable[[T], List[T]]) -> Optional[Nodo]:
80
81     # La frontera es lo que nos resta por explorar
82     frontera: Stack[Nodo[T]] = Stack()
83     frontera.push(Nodo(inicial, None))
84     # explorado es lo que ya visitamos
85     explorado: Set[T] = {inicial}
86
87     # seguimos explorando hasta que hemos visitado todo
88     while not frontera.empty:
89         nodo_actual: Nodo[T] = frontera.pop()
90         estado_actual: T = nodo_actual.estado
91         # si logramos el objetivo, terminamos
92         if objetivo_cumplido(estado_actual):
93             return nodo_actual
94         # verificar sucesores posibles que no hayamos visitado
95         for hijo in sucesores(estado_actual):
96             if hijo in explorado:
97                 continue
98             explorado.add(hijo)
99             frontera.push(Nodo(hijo, nodo_actual))
100     return None # Exploramos todo y no cumplimos el objetivo
101
102 def nodo_a_camino(nodo: Nodo[T]) -> List[T]:
103     camino: List[T] = [nodo.estado]
104     # Nos devolvemos desde el nodo final hasta el inicial
105     while nodo.pred is not None:
106         nodo = nodo.pred
107         camino.append(nodo.estado)
108     camino.reverse()
109     return camino
110
111 class Queue(Generic[T]):
112     def __init__(self) -> None:
113         self._contenedor: Deque[T] = Deque()
114
115     @property
116     def empty(self) -> bool:
117         return not self._contenedor # no es verdad si el contenedor es vacío
118
119     def push(self, item: T) -> None:
120         return self._contenedor.append(item)
121
122     def pop(self) -> T:
123         return self._contenedor.popleft() # FIFO
124
125     def __repr__(self) -> str:
126         return repr(self._contenedor)
127
128 def bfs(inicial: T, objetivo_cumplido: Callable[[T], bool],
129        sucesores: Callable[[T], List[T]]) -> Optional[Nodo]:
130
131     # La frontera es lo que nos resta por explorar
132     frontera: Queue[Nodo[T]] = Queue()
133     frontera.push(Nodo(inicial, None))
134     # explorado es lo que ya visitamos
135     explorado: Set[T] = {inicial}
136
137     # seguimos explorando hasta que hemos visitado todo
138     while not frontera.empty:
139         nodo_actual: Nodo[T] = frontera.pop()
140         estado_actual: T = nodo_actual.estado
141         # si logramos el objetivo, terminamos
142         if objetivo_cumplido(estado_actual):
143             return nodo_actual
144         # verificar sucesores posibles que no hayamos visitado
145         for hijo in sucesores(estado_actual):
146             if hijo in explorado:
147                 continue
148             explorado.add(hijo)
149             frontera.push(Nodo(hijo, nodo_actual))
150     return None # Exploramos todo y no cumplimos el objetivo
151

```

```

152 class PriorityQueue(Generic[T]):
153     def __init__(self) -> None:
154         self._contenedor: List[T] = []
155
156     @property
157     def empty(self) -> bool:
158         return not self._contenedor # no es verdadero para un contenedor vacío
159
160     def push(self, item: T) -> None:
161         heappush(self._contenedor, item)
162
163     def pop(self) -> T:
164         return heappop(self._contenedor)
165
166     def __repr__(self) -> str:
167         return repr(self._contenedor)
168
169
170 def astar(inicial: T, objetivo_cumplido: Callable[[T], bool],
171          sucesores: Callable[[T], List[T]], heuristica: Callable[[T], float]) -> Optional[Nodo]:
172
173     # La frontera es lo que nos resta por explorar
174     frontera: PriorityQueue[Nodo[T]] = PriorityQueue()
175     frontera.push(Nodo(inicial, None, 0.0, heuristica(inicial)))
176     # explorado es lo que ya visitamos
177     explorado: Dict[T, float] = {inicial: 0.0}
178
179     # seguimos explorando hasta que hemos visitado todo
180     while not frontera.empty:
181         nodo_actual: Nodo[T] = frontera.pop()
182         estado_actual: T = nodo_actual.estado
183         # si logramos el objetivo, terminamos
184         if objetivo_cumplido(estado_actual):
185             return nodo_actual
186         # verificar sucesores posibles que no hayamos visitado
187         for hijo in sucesores(estado_actual):
188             nuevo_costo: float = nodo_actual.costo + 1
189             if hijo not in explorado or explorado[hijo] > nuevo_costo:
190                 explorado[hijo] = nuevo_costo
191                 frontera.push(Nodo(hijo, nodo_actual, nuevo_costo, heuristica(hijo)))
192     return None # Exploramos todo y no cumplimos el objetivo

```

**Uso de la computadora 27.1.** *As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves; as I have shown elsewhere, the phenomena should only be used as a canon for our understanding. The paralogisms of practical reason are what first give rise to the architectonic of practical reason. As will easily be shown in the next section, reason would thereby be made to contradict, in view of these considerations, the Ideal of practical reason, yet the manifold depends on the phenomena. Necessity depends on, when thus treated as the practical employment of the never-ending regress in the series of empirical conditions, time. Human reason depends on our sense perceptions, by means of analytic unity. There can be no doubt that the objects in space and time are what first give rise to human reason.*

*Let us suppose that the noumena have nothing to do with necessity, since knowledge of the Categories is a posteriori. Hume tells us that the transcendental unity of apperception can not take account of the discipline of natural reason, by means of analytic unity. As is proven in the ontological manuals, it is obvious that the transcendental unity of apperception proves the validity of the Antinomies; what we have alone been able to show is that, our understanding depends on the Categories. It remains a mystery why the Ideal stands in need of reason. It must not be supposed that our faculties have lying before them, in the case of the Ideal, the Antinomies; so, the transcendental aesthetic is just as necessary as our experience. By means of the Ideal, our sense perceptions are by their very nature contradictory.*

Note lo siguiente: un grafo  $G(V, E)$ , t.q.  $V = \{a, b, c, d, e\}$ ,  $E = [V]^2 - \{(c, d), (b, d)\}$  es bueno analizar. Un árbol es un grupo acíclico.

Sean  $u, v \in V$ , existe un único camino entre  $u$  y  $v$  en  $G$  sii  $G$  es un árbol.

Un árbol generador, cubridor o de cobertura  $T$  de un grafo  $G$  es aquel que contiene a todos los vértices de  $G$ . Entonces  $T \leq G$ .

Un árbol cubridor mínimo es aquel  $T$  subgrafo de un grafo ponderado  $G$  que conecta a todos los vértices con los arcos de menor peso o costo total. Note el grafo ponderado  $V = \{a, b, c, d, e\}$ ,  $E = \{(\{a, b\}, 10), \dots, (\{e, d\}, 10)\}$ .



Trabajo de clase

## 27.2 Colas de prioridad

```

1 from typing import TypeVar,
2
3 Luego pego el código XD
4

```

### Definición 27.2 (Algoritmo de Jarník)

Sigue los siguientes pasos:

1. Elige un vértice arbitrario  $a_0$  de  $G$ .
2. Encuentra el arco que incide con  $a_0$  de menor peso que conecte con un vértice que no esté en el árbol. [?]
3. Añadir el vértice de ese arco mínimo al árbol cubridor.
4. Repítase 2 y 3 hasta que cada vértice de  $G$  esté en  $T$ .

Nótao de forma práctica

```

[]
from typing import TypedDict, List, Optional
from grafo_ponderado import *
from arco_ponderado import *
from cola_prioridad import *

V= TypedDict('V')
CaminoPonderado= List[ArcoPonderado]

def peso_total(camino: CaminoPonderado):
    return suma([e.peso for e in camino])

```

## 27.3 Uso de Matlab

## 27.4 Linux como software libre

Linux, como software libre, ofrece alternativas a opciones que empresas como Microsoft o Apple suelen cobrar o que resultan complejas de utilizar. Por ello, es fundamental que un matemático conozca qué es Linux, sus distintas distribuciones, los comandos básicos y las herramientas disponibles para facilitar sus actividades diarias, tanto en el ámbito científico como en el creativo.

### 27.4.1 Historia de Linux

Linux es un sistema operativo cuyo origen se remonta a 1991, cuando Linus Torvalds, un estudiante finlandés de ciencias de la computación, comenzó a desarrollar un núcleo (kernel) de un sistema operativo libre inspirado en Unix. Su objetivo inicial era crear un sistema que funcionara en su computadora personal con procesador Intel 386, que fuera gratuito y abierto, a diferencia de los sistemas propietarios existentes como los de Microsoft o Apple.

El proyecto de Torvalds empezó como un hobby y rápidamente atrajo la atención de otros desarrolladores alrededor del mundo, gracias a su licencia abierta bajo la GNU General Public License (GPL) que permitió que cualquiera pudiera estudiar, modificar y distribuir el software. Esto fomentó la creación de numerosas distribuciones de Linux — versiones completas del sistema operativo que incluyen el núcleo junto con otros programas y herramientas.

Desde entonces, Linux ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en la base de una gran cantidad de dispositivos y sistemas, desde servidores web, supercomputadoras, hasta smartphones (por ejemplo, Android está basado en Linux). El sistema ha evolucionado para soportar múltiples arquitecturas de hardware, ofrecer entornos gráficos avanzados y adaptarse a necesidades tanto científicas como creativas, consolidándose como uno de los pilares del software libre y la computación moderna.

Este recorrido histórico muestra cómo un proyecto académico se transformó en un fenómeno global que impulsa la innovación tecnológica y la colaboración abierta en la actualidad.

### 27.4.2 Linux formal

Linux es un sistema operativo libre y de código abierto basado en Unix. Formalmente, Linux se define como el núcleo o "kernel" desarrollado originalmente por Linus Torvalds en 1991, que actúa como intermediario entre el hardware del computador y los programas que se ejecutan en él. Este núcleo gestiona recursos como la memoria, los procesos, los dispositivos de entrada/salida y el sistema de archivos, asegurando que las aplicaciones funcionen correctamente y de manera eficiente.

Las distribuciones Linux combinan este núcleo con un conjunto de herramientas y software, muchas veces del proyecto GNU, que proveen un sistema operativo completo, utilizado para diversos fines, desde servidores y supercomputadoras hasta dispositivos personales y móviles. Gracias a su licencia abierta, cualquier persona puede estudiar, modificar y distribuir Linux, lo que ha fomentado una vasta comunidad global y una gran diversidad de aplicaciones y adaptaciones del sistema.

### 27.4.3 Distribuciones de Linux

Linux no es un sistema operativo monolítico sino que se presenta en una variedad de distribuciones o «distros», que son paquetes completos que incluyen el núcleo Linux junto con herramientas, bibliotecas, gestores de paquetes y aplicaciones.

Una distribución de Linux es una colección de software que incluye el núcleo Linux y un conjunto de programas, configuraciones y herramientas que permiten que el sistema funcione y sea usable para distintos propósitos. Cada distribución adapta Linux a necesidades específicas, ya sea para servidores, computadoras personales, dispositivos móviles o aplicaciones especializadas.

Algunas de las distribuciones de Linux más conocidas incluyen:

- **Ubuntu:** Diseñada para ser fácil de usar y con fuerte soporte comunitario, es muy popular para usuarios finales y entornos de escritorio.

- **Debian:** Destacada por su estabilidad, es una de las distribuciones base para muchas otras.
- **Fedora:** Enfocada en innovación y tecnologías de punta.
- **Arch Linux:** Para usuarios avanzados que prefieren un sistema ligero y configurable.
- **Linux Mint:** Basada en Ubuntu, orientada a usuarios que migran desde Windows, con una interfaz amigable.

La elección de una distribución depende del uso que se quiera dar, el nivel de experiencia del usuario y las necesidades específicas de hardware y software. Gracias a la naturaleza libre y abierta del software Linux, existen muchas otras distribuciones adaptadas a diferentes escenarios.

Cada distribución suele usar un gestor de paquetes para instalar, actualizar y eliminar software, por ejemplo:

`apt` en Debian y Ubuntu.

`yum` y `dnf` en Fedora.

`pacman` en Arch Linux.

Esto facilita la administración del sistema y la seguridad mediante actualizaciones regulares.

Conocer las distribuciones y sus características es fundamental para aprovechar al máximo Linux según las necesidades particulares del usuario.

#### 27.4.4 Algunos comandos elementales

Empezamos fuerte con algunos en vivo:

Listing 27.2: Ejecución de la línea `date`

```
1  vie 26 jun 2026 11:53:11 -05
```





## **Parte VI**

### **Quinto semestre**



## 28.1 Números reales

### Definición 28.1 (Potencia)

Sea  $n \in \mathbb{Z}$  y  $a \in \mathbb{K}^*$ , se define la recursión

$$x^n = \begin{cases} 1, & n = 1, (x \neq 0); \\ x \cdot x^{n-1}, & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

A partir de lo anterior, se puede decir que  $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$ .

**Ejercicio 28.1.** Prueba que sean  $m, n \in \mathbb{N}$  y  $a \in \mathbb{K}^*$ , se cumple la propiedad de **potencia de una potencia**, esto es,  $a^{mn} = (a^m)^n$ .

### Definición 28.2 (Cuerpo ordenado)

$\mathbb{K}$  es un cuerpo ordenado si existe  $P \subset \mathbb{K}$  denominado de elementos positivos tal que cumple con las siguientes condiciones:

- P1.  $P$  es cerrado en la suma y el producto.
  - P2. Tricotomía: sea  $x \in \mathbb{K}$ ,  $x = 0$  ó  $x \in P$  ó  $-x \in P$  ( $x \in -P$ ), esto es,  $\mathbb{K} = P \sqcup \{0\} \sqcup -P$ .
- Por notación,  $-P = \{-x \mid x \in P\}$ . Este será el conjunto de elementos negativos.

**Lema 28.1.** Sea  $\mathbb{K}$ -conjunto ordenado,

1. Si  $a \neq 0$ , entonces  $a^2 \in P$ .
2.  $1 \in P$ .
3.  $-1 \in -P$ .

**Demostración.** 1. Si  $a \in P$ ,  $a \cdot a = a^2 \in P$ . Si  $a \in -P$ , entonces  $(-a) \in P$ , y así,  $(-a)(-a) = a \cdot a = a^2 \in P$ .  
 2.  $1 = 1 \cdot 1 = 1^2 \in P$ , pues  $1 \neq 0$ .  
 3. Como  $1 \in P$ , entonces  $-1 \in -P$ .

□

Así podemos decir que  $\mathbb{Z}_3$  no es ordenado, pues por ejemplo supón que 1 es positivo en  $\mathbb{Z}_3$ , entonces  $1 + 1$  y  $1 + 1 + 1$  son positivos, pero este último es 0, que contradice la transitividad.

Nota que  $\mathbb{Q}(i)$  no es ordenado, pues si fuese,  $1 = 1 + 0i \in P$  y así,  $-1 = -1 + 0i \in -P$ . Ahora,  $(0 + 1i)(0 + 1i) = -1 + 0i \in -P$ , pero  $(0 + 1i)^2 \in P$  por el lema anterior, contradicción.

$\mathbb{Q}$  es ordenado, pues sea  $P = \left\{ \frac{p}{q} \mid pq \in \mathbb{N}^* \right\}$ , nota que, sean  $\frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2} \in P$ , entonces cumple que  $p_1 q_1, p_2 q_2 \in \mathbb{N}^*$  y así, en verificación,

**Suma**  $\frac{p_1}{q_1} + \frac{p_2}{q_2} = \frac{p_1 q_2 + p_2 q_1}{q_1 q_2}$ . Ahora,  $(p_1 q_2 + p_2 q_1)(q_1 q_2) = p_1 q_1 q_2^2 + p_2 q_1^2 q_2 \in \mathbb{N}^*$ .

**Producto**  $\frac{p_1}{q_1} \cdot \frac{p_2}{q_2} = \frac{p_1 p_2}{q_1 q_2}$ . Ahora,  $(p_1 p_2)(q_1 q_2) = (p_1 q_1)(p_2 q_2) \in \mathbb{N}^*$ .

Ahora,  $\mathbb{Q}(t)$  es ordenado. Sea  $P = \left\{ \frac{p(t)}{q(t)} \in \mathbb{Q}(t) \mid C_p(p(t)q(t)) \in \mathbb{Q}^+ \right\}$ , veamos que, sean  $\frac{p_1(t)}{q_1(t)}, \frac{p_2(t)}{q_2(t)} \in P$ , entonces  $C_p((p_1 q_1)(t)), C_p((p_2 q_2)(t)) \in \mathbb{Q}^+$ , y así,

**Suma**  $\frac{p_1(t)}{q_1(t)} + \frac{p_2(t)}{q_2(t)} = \frac{(p_1 q_2)(t) + (p_2 q_1)(t)}{(q_1 q_2)(t)}$ .

Ahora,  $((p_1 q_2)(t) + (p_2 q_1)(t))(q_1 q_2)(t) = (p_1 q_1 q_2^2)(t) + (p_2 q_1^2 q_2)(t)$ . Por **Álgebra elemental**,

$$C_p((p_1 q_1 q_2^2)(t) + (p_2 q_1^2 q_2)(t)) \in \mathbb{Q}^+.$$

**Definición 28.3 (Orden)**

Sea  $x, y \in \mathbb{K}$ ,  $x < y$  ( $x$  es menor a  $y$ ) sii  $y - x \in P$  sii  $y > x$  ( $y$  es mayor a  $x$ ).

**Observación 28.1.**  $x > 0 \iff x - 0 = x \in P \implies P = \{x \in \mathbb{K} \mid x > 0\}$ ,  $-P = \{x \in \mathbb{K} \mid x < 0\}$ .

Nota además que si  $x \in P$ ,  $y \in -P$ , entonces  $y < x \iff x - y \in P \iff x + (-y) \in P$ .

**Teorema 28.1** (Propiedades de  $\mathbb{K}$ -ordenado). Sean  $x, y, z \in \mathbb{K}$ , entonces

1.  $(x < y) \wedge (y < z) \implies (x < z)$ .
2.  $x > y$  ó  $x = y$  ó  $x < y$ .
3. Si  $x < y$ , entonces  $x + z < y + z$ .
4.  $(x < y \wedge z > 0 \implies xz < yz) \wedge (x < y \wedge z < 0 \implies xz > yz)$ .

**Demostración.** 1. Por definición,  $y - x, z - y \in P$ , entonces  $(y - x) + (z - y) = y - x + z - y = z - x \in P$  y así,  $x < z$ .  
 2. Como  $x - y \in \mathbb{K}$ , entonces  $x - y = 0$  ó  $x - y \in P$  ó  $x - y \in -P$  sii  $x = y$  ó  $x < y$  ó  $x > y$ .  
 3. Por definición,  $y - x \in P$ , entonces  $y - x - z + z = (y + z) - (x + z) \in P$  y así,  $y + z > x + z \iff x + z < y + z$ .  
 4. (a)  $y - x \in P$ . Como  $z \in P$ , entonces  $(y - x)z = yz - xz \in P$  y por tanto,  $xz < yz$ .  
 (b)  $y - x \in P$ . Como  $-z \in P$ , entonces  $-z(y - x) = xz - yz \in P$  y por tanto,  $xz > yz$ .

□

**Proposición 28.1.** Sea  $\mathbb{K}$ -cuerpo ordenado y  $a, b, c, d \in \mathbb{K}$ ,

- a.  $a < b \wedge c < d \implies a + c < b + d$ .
- b.  $0 < a < b \wedge 0 < c < d \implies 0 < ac < bd$ .
- c. Si  $a > 0$  y  $b < 0$ , entonces  $ab < 0$ . Si  $a, b < 0$ , entonces  $ab > 0$ .
- d. Si  $x > 0$ , entonces  $x^{-1} > 0$ . Si  $x < 0$ , entonces  $x^{-1} < 0$ .

**Demostración.** a. Veámoslo de dos formas:  
 1. Por definición,  $b - a, d - c \in P$ , entonces  $(b - a) + (d - c) = (b + d) - (a + c) \in P$ , y así,  $a + c < b + d$ .  
 2. Por el ítem 1 del teorema anterior,  $a + c < b + c$  y  $b + c < b + d$ , y por transitividad,  $a + c < b + d$ .  
 b. Nota que  $ac < bc$  y que  $bc < bd$ . Por transitividad,  $0 < ac < bd$ .  
 Hay otra interpretación que queda como ejercicio al lector.  
 c. 1. Como  $a, -b \in P$ , entonces  $a(-b) = -ab \in P$ , esto es,  $ab \in -P$ , así  $ab < 0$ .  
 2. Como  $-a, -b \in P$ , entonces  $(-a)(-b) = ab \in P$ , así  $ab > 0$ .  
 d. S.p.g, sea  $x > 0$  y  $x^{-1} < 0$ , entonces  $x \cdot x^{-1} = 1 < 0$ , contradicción.

□

En un  $\mathbb{K}$ -cuerpo ordenado, se escribe  $x \leq y$  ( $x$  menor o igual a  $y$ ) si  $x < y$  ó  $x = y$ . En igualdad de condiciones,  $y \geq x$ .

Esto quiere decir que  $y - x \in P \cap \{0\}$  (conjunto de no negativos) y se caracterizan por la relación  $x \geq 0$ .

**Proposición 28.2** (¿Cuándo hay igualdad? En la antisimetría.). Sean  $x, y \in \mathbb{K}$ ,  $x = y \iff x \leq y \wedge y \leq x$ .

Excepto la tricotomía, sustituida por las propiedades  $x \leq x$  (reflexividad) y la antisimetría de la preposición anterior, todas las propiedades anteriores se heredan de  $x < y$  a  $x \leq y$ .

En un  $\mathbb{K}$ -cuerpo ordenado, como  $1 > 0$ , se tiene que

$$1 < 1 + 1 < 1 + 1 + 1 < 1 + 1 + 1 + 1 < \dots,$$

y por tanto,  $\mathbb{K}$ -subconjunto es **infinito**. Precisamente, se puede considerar a  $\mathbb{N}$  naturalmente inmerso en  $\mathbb{K}$ , esto es,  $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{K}$ .

**Proposición 28.3.** Sea  $1'$  el objeto unidad de  $\mathbb{K}$  y definase la función  $f \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$  como  $f(n) = n1'$ . Se cumple que  $f(m + n) = f(m) + f(n)$  y que si  $m < p$ , entonces  $f(m) < f(p)$ .

Ahora, como  $f(\mathbb{N}) \subseteq \mathbb{K}$ , entonces  $nx = x + \dots + x$  ( $n$  veces), esto es, elemento  $n$  por elemento  $x$ . Sea  $\mathbb{K}$ -cuerpo ordenado y  $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{K}$ , los elementos simétricos  $-n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) están en  $\mathbb{K}$ , entonces  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{K}$ . Igualmente, sean  $m, n \in \mathbb{Z}$  con  $n \neq 0$ , que  $n^{-1} \in \mathbb{K}$ , así  $mn^{-1} = \frac{m}{n} \in \mathbb{K}$ . Así,  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{K}$ .

**Proposición 28.4** (Desigualdad de Bernoulli). Sea  $\mathbb{K}$ -ordenado,  $n \in \mathbb{N}^*$  y  $x \geq -1$ , entonces  $(x + 1)^n \leq 1 + nx$ .

**Demostración por Principio de Inducción Matemática.** Como caso base, si  $n = 1$ ,  $(1 + x)^1 = 1 + x \leq 1 + 1 \cdot x$ . Supón como cierto que para  $n = k$ ,  $(x + 1)^k \leq 1 + kx$ , y prueba que para  $n = k + 1$ , que  $(x + 1)^{k+1} \leq 1 + (k + 1)x$ . En efecto, pues

$$(x + 1)^{k+1} = (x + 1)^k(x + 1) \leq (1 + kx)(x + 1) = 1 + (n + 1)x + nx^2 \leq 1 + (n + 1)x.$$

**Lema 28.2.** Para todo  $n \in \mathbb{N}$ ,  $2^n > n$ .

Es algo curioso relacionarlo con la teoría de conjuntos, pero este lema se relaciona también con la cardinalidad de un conjunto y la de sus partes.

**Definición 28.4 (Intervalos)**

Sean  $a < b \in \mathbb{K}$ , se tienen los siguientes intervalos:

$$(a, b) := \{x \in \mathbb{K} \mid a < x < b\}$$

$$[a, b) := \{x \in \mathbb{K} \mid a \leq x < b\}$$

$$(a, b] := \{x \in \mathbb{K} \mid a < x \leq b\}$$

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{K} \mid a \leq x \leq b\}$$

$$(-\infty, \infty) := \{x \mid x \in \mathbb{K}\} = \mathbb{K}$$

Por tanto podemos decir que  $[a, a] = \{a\}$  y que  $(a, a) = \emptyset$  como intervalos.

**Proposición 28.5.** En  $\mathbb{K}$ -ordenado, todo intervalo no degenerado (como los ilustrados anteriormente) es un conjunto infinito.

*Demostración.* Sea el intervalo  $(a, b)$  con  $a < b \in \mathbb{K}$ , nota que  $\frac{a+b}{2^k} \in (a, b)$  para todo  $k \in \mathbb{N}^*$ . Así es posible construir al menos una función inyectiva

$$f : \mathbb{N}^* \rightarrow (a, b)$$

$$f(k) = \frac{a+b}{2^k}$$

Por supuesto esta función no es sobreyectiva, por esto se cumple que  $|(a, b)| \geq |\mathbb{N}^*| = |\mathbb{N}|$ , y así, este es infinito.  $\square$

### 28.1.1 Operadores y relaciones en $\mathbb{K}$

**Definición 28.5 (Operaciones en conjuntos de  $\mathbb{K}$ )**

Sean  $A, B \subseteq \mathbb{K}$ , se definen los siguientes operadores:

a. *Suma:*  $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$ .

b. *Inverso aditivo:*  $-A = \{-a \mid a \in A\}$ .

c. *Resta:*  $A - B = \{a - b \mid a \in A, b \in B\}$ .

d. *Producto:*  $A \cdot B = \{a \cdot b \mid a \in A, b \in B\}$ .

e. *Inverso multiplicativo:*  $A^{-1} = \{a^{-1} = \frac{1}{a} \mid a \in A\}$ .

f. *División:*  $A \div B = \{a/b = ab^{-1} \mid a \in A, b \in B\}$ .

**Definición 28.6 (Conjunto simétrico)**

Sea  $A \subseteq \mathbb{K}$ , se dice que  $A$  es un conjunto simétrico si se cumple que  $A = -A$ . Si este conjunto toma estructura de intervalo, se denomina intervalo simétrico.

### 28.1.2 Valor absoluto

**Definición 28.7 (Valor absoluto)**

Sea  $\mathbb{K}$ -ordenado y  $x \in \mathbb{K}$ , se define

$$|x| = \begin{cases} x, & x > 0; \\ 0, & x = 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} = \max\{x, -x\}.$$

**Corolario 28.1.** Recordando el conjunto  $P_{\mathbb{Q}(t)}$ , se tiene que

$$|t - 3|_{\mathbb{Q}(t)} = t - 3.$$

**Proposición 28.6.** Sean  $a, z \in \mathbb{K}$ -ordenado y  $a \geq 0$ , las siguientes proposiciones son equivalentes (l.s.p.s.e.)

i.  $-a \leq z \leq a$ .

ii.  $z \leq a$  y  $z \leq -a$ .

iii.  $|z| \leq a$ .

*Demostración.* Tenemos que

i.  $\implies$  ii. Entonces  $-a \leq z$  y  $z \leq a$ , operando sobre la primera desigualdad se tiene lo deseado.

- ii.  $\implies$  iii. Entonces  $\max\{-z, z\} \leq a$ , que por definición se obtiene lo deseado.  
 iii.  $\implies$  i. Por definición,  $\max\{-z, z\} \leq a$ , esto es,  $-z \leq a$  y  $z \leq a$ , obteniendo así lo deseado.  $\square$

**Corolario 28.2.** Sean  $a, b, x \in \mathbb{K}$  y  $a \geq 0$ , se tiene que  $|x - b| \leq a \iff -a + b \leq x \leq a + b$ .

*Demostración.* Nota que

$$\begin{aligned} |x - b| \leq a &\iff -a \leq x - b \leq a && \text{Proposición anterior} \\ &\iff -a + b \leq x \leq a + b \end{aligned}$$

**Observación 28.2.** Lo anterior sigue siendo verdadero si se sustituye la relación  $\leq$  por  $<$ . En particular, nota que si  $\varepsilon \in P_{\mathbb{K}}$  se cumple que

$$x \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \iff a - \varepsilon \leq x \leq a + \varepsilon \iff -\varepsilon \leq x - a \leq \varepsilon \iff |x - a| \leq \varepsilon.$$

**Proposición 28.7.** Sea  $x \in \mathbb{K}$ -ordenado, entonces  $|x|^2 = x^2$ .

*Demostración.* Si  $x = 0$ , ya está. En otro caso,  $|x| = \max\{x, -x\}$ , en particular,  $|x| = -x$ . Así,

$$|x|^2 = (-x)^2 = (-1)^2 x^2 = 1 \cdot x^2 = x^2. \quad \square$$

**Teorema 28.2.** Sean  $x, y \in \mathbb{K}$ -ordenado, entonces

1.  $|x + y| \leq |x| + |y|$ .
2.  $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$ .
3.  $|x| - |y| \leq ||x| - |y|| \leq |x - y|$ .
4.  $|x - z| \leq |x - y| + |y - z|$ .

*Demostración.* Tenemos que

1. Hay dos maneras:

(a) Tenemos que, sin perder generalidad, que  $-x \leq |x| \leq x$  que  $-y \leq |y| \leq y$ , por tanto

$$-x - y \leq |x| + |y| \leq x + y \iff |x + y| \leq |x| + |y|.$$

(b) Note que

$$\begin{aligned} |x + y|^2 &= (x + y)^2 = |x|^2 + 2xy + |y|^2 \leq |x|^2 + 2|x| \cdot |y| + |y|^2 = (|x| + |y|)^2 \\ |x + y|^2 - (|x| + |y|)^2 &\leq 0 \\ (|x + y| + |x| + |y|)(|x + y| - |x| - |y|) &\leq 0 \\ |x + y| &\leq |x| + |y| \quad |x + y| + |x| + |y| \geq 0 \end{aligned}$$

2. Se tiene que

$$\begin{aligned} (|x \cdot y|)^2 &= (xy)^2 = x^2 y^2 = |x|^2 \cdot |y|^2 = (|x| \cdot |y|)^2 \\ (|x \cdot y|)^2 - (|x| \cdot |y|)^2 &= 0 \\ (|x \cdot y| + |x| \cdot |y|)(|x \cdot y| - |x| \cdot |y|) &= 0 \\ \implies |x \cdot y| - |x| \cdot |y| &= 0 \\ |x \cdot y| &= |x| \cdot |y| \end{aligned}$$

3. La primera desigualdad es trivial. Ahora,

$$\begin{aligned} |x| &\leq |x - y + y| = |x - y| + |y| && \implies |x| - |y| \leq |x - y| \\ |y| &\leq |y - x + x| = |y - x| + |x| && \implies |x| - |y| \leq |y - x| = |x - y| \\ &&& \implies ||x| - |y|| \leq |x - y| \end{aligned}$$

4. Resultado a partir del primer ítem.  $\square$

### 28.1.3 Acotando conjuntos

**Definición 28.8 (Acotado superiormente)**

Sea  $X \subseteq \mathbb{K}$ -ordenado,  $X$  es acotado superiormente si existe  $b \in \mathbb{K}$  tal que  $x \leq b$  para todo  $x \in X$  tal que  $X \subseteq (-x, b]$  cada  $b \in X$  con esta propiedad es una cota superior de  $X$ .

Si  $b$  es cota superior de  $X$ ,  $b + n$  ( $n \in \mathbb{R}^+$ ) también lo es.

De forma análoga,  $X \subseteq \mathbb{K}$  es acotado inferiormente si existe  $a \in \mathbb{K}$  tal que (completar...)

$X \subseteq \mathbb{K}$  es acotado si existen  $a, b \in \mathbb{K}$  tal que  $X \subseteq [a, b]$ , esto es, que es acotado superior e inferiormente.

**Ejercicio 28.2.** Pueba que si  $X \subseteq \mathbb{K}$ , entonces  $X$  es acotado sii existe  $M > 0$  tal que  $X \subseteq [-M, M]$ , sabiendas que así  $|x| \leq M$  para todo  $x \in X$ .

**Corolario 28.3.** En el cuerpo  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{N}$  es acotado inferiormente, pues  $\mathbb{N} \subseteq [0, \infty)$ , por esto no es acotado superiormente. Además,  $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$  no está acotado en sus límites, esto es, si  $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ , entonces  $|pq| \in \mathbb{N}$  y así,  $\frac{p}{q} < |pq|$ . Queda al lector probar esto.

**Corolario 28.4.** Sea el cuerpo  $\mathbb{Q}(t)$ ,  $p(t) = t \in \mathbb{Q}(t)$ . Además, para todo  $n \in \mathbb{N}$ ,  $t - n \in P_{\mathbb{Q}(t)}$ . Así,  $n < t$  con cualquier  $n \in \mathbb{N}$ , esto es,  $p(t)$  es una **cota superior** para  $\mathbb{N}$  en  $\mathbb{Q}(t)$ , es decir (i.e.) en este cuerpo,  $\mathbb{N}$  es acotado. Otras cotas pueden ser  $t + 1, t^2, \dots$

**Teorema 28.3.** Sea  $\mathbb{K}$ -ordenado, l.s.p.s.e.

- 1)  $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{K}$  no es acotado superiormente.
- 2) Sean  $a, b \in \mathbb{K}$ ,  $a > 0$ , existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $na > b$ .
- 3) **Propiedad arquimediana en  $\mathbb{K}$ .** Sea  $a > 0$  en  $\mathbb{K}$ , esto es,  $a \in P_{\mathbb{K}}$ , existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $0 < \frac{1}{n} < a$ .

*Demostración.* Tenemos que:

- 1)  $\implies$  2) Sean  $a, b \in \mathbb{K}$ ,  $a > 0$ , entonces  $\frac{b}{a} \in \mathbb{K}$ . Por hipótesis, existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $n > \frac{b}{a}$ , entonces  $na > b$ .
- 2)  $\implies$  3) Sea  $a > 0$  y  $b = 1$ , entonces existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $na > 1$ , esto es,  $a > \frac{1}{n} > 0$  pues  $\frac{1}{n} \in P_{\mathbb{K}}$ .
- 3)  $\implies$  1) Sea  $b \in \mathbb{K}$ , se tiene que
  - a) Si  $b \leq 0$ , entonces  $b \leq n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .
  - b) Si  $b > 0$ , entonces  $\frac{1}{b} > 0$  y por 3), existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $0 < \frac{1}{b} < \frac{1}{n}$ , entonces  $b < n$ .

□

#### Definición 28.9 (Arquimediano)

$\mathbb{K}$ -ordenado es **arquimediano** si en él se valida cualquiera de las tres condiciones del teorema anterior.

#### Definición 28.10 (Supremo)

Sea  $\mathbb{K}$ -acotado y  $X \subseteq K$  acotado superiormente,  $b \in \mathbb{K}$  es el **supremo** de  $X$  si  $b$  es el menor de las cotas superiores de  $X$  en  $\mathbb{K}$ . Para que esto se dé, es necesario y suficiente (sí y solo si) que

- S1) para todo  $x \in X$ ,  $x \leq b$ ,
- S2) si  $c \in \mathbb{K}$  tal que  $x \leq c$  para todo  $x \in X$ , entonces  $b \leq c$ .
- S2') Si  $c < b \in \mathbb{K}$ , existe  $x \in X$  tal que  $c < x$ , esto es,  $c < x \leq b$ .

**Lema 28.3.** Si existe un supremo, es único. Denótese ese supremo como  $\sup X$ .

#### Definición 28.11 (Ínfimo)

Sea  $\mathbb{K}$ -acotado y  $X \subseteq K$  acotado inferiormente,  $a \in \mathbb{K}$  es el **ínfimo** de  $X$  si  $a$  es el mayor de las cotas inferiores de  $X$  en  $\mathbb{K}$ . Igual que para el supremo, basta y sobra si

- I1) para todo  $y \in X$ ,  $a \leq y$ .
- I2) sea  $c \in \mathbb{K}$  tal que  $c \leq y$  para todo  $y \in X$ , entonces  $c \leq a$ .
- I2') Sea  $a < c \in \mathbb{K}$ , existe  $y \in X$  tal que  $y < c$ .

**Lema 28.4.** Si existe un ínfimo, es único. Denótese ese ínfimo como  $\inf X$ .

**Nunca se hablará de la mayor de las cotas superiores ni la menor de las cotas inferiores.**

**Observación 28.3.** Nota que si  $X = \emptyset$ , no hay  $\sup X$  ni  $\inf X$ . Por vacuidad,  $\emptyset$  es acotado.

**Corolario 28.5.** Si  $X \subset \mathbb{K}$  posee un elemento máximo, éste será su supremo. Análogo con mínimo e ínfimo.

Recíprocamente, si  $\sup X \in X$ , entonces  $\sup X = \max X$ . Igual, si  $\inf X \in X$ , entonces  $\inf X = \min X$ .

En particular, sea  $\text{Fin}(\mathbb{K}) = \{X \mid X \text{ es finito}\}$ , se cumple que para todo  $X \in \text{Fin}(\mathbb{K})$ , existe  $\sup X$  e  $\inf X$ .

**Corolario 28.6.** Sea  $a < b \in \mathbb{K}$  y  $X = (a, b)$ , entonces  $\sup X = b$  e  $\inf X = a$ . Esto pues, para el caso del ínfimo,

I1) Por definición,  $a < x$  para todo  $x \in X$ .

I2') Sea  $c \in \mathbb{K}$  tal que  $a < c$ . Sabiendo que  $a < \frac{a+c}{2} < c$ , nuestro elemento intermedio pertenece a  $\mathbb{K}$ . Este puede ser el valor  $y = \frac{a+c}{2}$ .

Queda al lector probar el caso restante.

**Corolario 28.7.** Sea  $Y = \{2^{-n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$ , probar que  $\inf Y = \frac{1}{2}$  y que  $\sup Y = 0$ . Para el caso del ínfimo,

I1)  $0 < y$  para todo  $y \in Y$ .

I2) Sea  $c \in \mathbb{Q}$ , toma  $0 < c$ . Por **propiedad arquimediana**, existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $0 < \frac{1}{n} < c$ . Como  $2^n < n$ , entonces  $0 < \frac{1}{2^n} < \frac{1}{n} < c$ .

**Nota 28.1.**  $0 < \frac{1}{n} < c \iff 0 < \frac{1}{2^n} < c$ .

Hay un problema por el cual no usamos  $\mathbb{Q}$  en [Análisis matemático I](#). Esto es que existe  $K \subset \mathbb{Q}$  tal que, o no existe  $\inf X$  o no existe  $\sup X$ . Por ejemplo, tenemos el siguiente lema que muestra que  $\mathbb{Q}$  no es un conjunto cerrado.

**Lema 28.5** (Lema de Pitágoras). *No existe  $k \in \mathbb{Q}$  tal que  $k^2 = 2$*

**Demostración.** Por contradicción, supón que existe  $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$  irreducible tal que  $\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$ . Sin perder generalidad,  $p, q > 0$ . Por el criterio  $\gcd(p, q) = 1$ , ambos no pueden ser pares al mismo tiempo. Así  $p^2 = 2q^2$ , por tanto  $p^2$  es par y por [Teoría de números](#),  $p$  es par. Así, existe  $r \in \mathbb{N}$  tal que  $p = 2r$ , y así  $p^2 = 4r^2 = 2q^2$ , entonces  $q^2 = 2r^2$  que implica que  $q^2$  es par, esto es,  $q$  es par. Contradicción.  $\square$

Esto es algo impresionante: Sean los conjuntos

$$X = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \geq 0 \text{ y } x^2 < 2\} \quad \text{y} \quad Y = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \geq 0 \text{ y } x^2 > 2\},$$

se cumple que no existen  $\sup X$  ni  $\inf Y$  en  $\mathbb{Q}$ .

Nota que  $X$  es acotado superiormente. Como para  $x > 2$ , se da que  $x^2 > 4$ , entonces si  $x \in X$ , se tiene que al menos  $x \leq 2$ , entonces  $X \subset [0, 2]$ . Nota que  $X \neq \emptyset$ , pues  $0 \in X$ .

De forma análoga,  $Y$  es acotado inferiormente.

1.  $X$  no tiene elemento máximo, pues sea  $x \in X$ , toma  $r \in (0, 1) \cap \mathbb{Q}$ . Como  $(x+r)^2 = x^2 + 2xr + r^2 < x^2 + 2xr + r = x^2 + r(2x+1)$ , entonces  $r < \frac{2-x^2}{2x+1}$ , esto es,  $0 < r < \frac{2-x^2}{2x+1}$ . Así,  $0 < r < \frac{2-x^2}{2x+1}$ . Por **propiedad arquimediana**, existe  $r \in \mathbb{N}$  tal que cumple todas las condiciones en  $\mathbb{Q}$ . (¿Ven qué pasa?)
2.  $Y$  no tiene elemento mínimo. Sea  $y \in Y$ , toma  $r \in (0, y)$ . Entonces  $(y-r)^2 = y^2 - 2yr + r^2 > y^2 - 2yr > 2$ , última desigualdad en duda. Esta es verdadera si  $\frac{y^2-2}{2y} > r > 0$ . Por **propiedad arquimediana**, existe  $r \in \mathbb{Q}$  que cumple todas las condiciones. Nota que  $0 < y-r < y$  y que  $y-r \in Y$ .
3. Sean  $x \in X$  y  $y \in Y$ , se tiene que  $x < y$ . En efecto, pues como  $x^2 < 2 < y^2$ , entonces  $x^2 < y^2$  y así,  $x < y$  al ser estos positivos.
4. Veamos que  $X$  no tiene supremo en  $\mathbb{Q}$ . Supongamos que existe  $\sup X \in \mathbb{Q}$ .
  - $C_1$   $\sup X \in X$ . Entonces existe  $\max X$ . Falso, pues  $\sup X \in X \iff (\sup X)^2 < 2$ .
  - $C_2$   $(\sup X)^2 > 2$ . Entonces  $\sup X \in Y$ . Como no existe  $\min Y$ , existe  $c \in Y$  tal que  $c < \sup X$ . Por el ítem anterior,  $x < c < \sup X$  para todo  $x \in X$ , con  $c$  una cota superior. Falso.
  - $C_3$   $(\sup X)^2 = 2$ . Esto no es posible por el [Lema de Pitágoras](#).
5. De la misma forma, no existe  $\inf Y$ .

En un cuerpo ordenado no arquimediano  $\mathbb{K}$  el conjunto  $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{K}$  es acotado superiormente, pero no tiene supremo. Por tanto,  $\mathbb{Q}(t)$  no es **arquimediano**.

## 28.1.4 Conjuntos completos

### Definición 28.12 (Conjunto completo)

$\mathbb{K}$  es completo si para todo  $H \subseteq \mathbb{K}$  acotado superiormente tiene supremo en  $\mathbb{K}$ .

Así, igualmente posee ínfimo en  $\mathbb{K}$ . Conclúyase que todo cuerpo ordenado completo es arquimediano. Por la contrarrecíproca **No ARQUIMEDIANO**  $\implies$  **No COMPLETO**, los conjuntos  $\mathbb{Q}$  y  $\mathbb{Q}(t)$  no son completos.  $\mathbb{Q}$  no es completo, pero sí es arquimediano.

## 28.2 Sucesiones en $\mathbb{R}$ .

## 28.3 Topología de la recta en $\mathbb{R}$ .

### 28.3.1 Conjuntos abiertos

#### Definición 28.13

Sea  $X \subseteq \mathbb{R}$ , se dice que  $x$  es punto interior de  $X$  si existe un intervalo  $(a, b)$  tal que  $x \in (a, b) \subseteq X$ .

**Ejercicio 28.3.**  $x$  es punto interior de  $X$  sii existe  $\varepsilon > 0$  tal que  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq X$ .

#### Definición 28.14

Sea  $X \subseteq \mathbb{R}$ , se define

$$\text{Int}(X) := \{x \mid x \text{ punto interior de } X\}.$$

**Ejercicio 28.4.** Sean  $X, Y \subseteq \mathbb{R}$ , se cumple que



1.  $\text{Int}(X) \subseteq X$ .
2. Si  $X \subseteq Y$ , entonces  $\text{Int}(X) \subseteq \text{Int}(Y)$ .

**Corolario 28.8.** Si  $X \subseteq \mathbb{R}$  tiene un punto interior, entonces  $X$  es infinito no numerable.

En general, cualquier conjunto **enumerable** tiene interior vacío.

Si  $X$  es punto interior, existe  $(a, b)$  tal que  $x \in (a, b) \subseteq X$ . Si  $y \in (a, b) \subseteq X$  y se replica esto, se demuestra la no enumerabilidad del conjunto de estos puntos.

El conjunto  $\mathbb{I}$ , aunque no es enumerable, tiene interior vacío, esto es,  $\text{Int}(\mathbb{I}) = \emptyset$ .

**Ejercicio 28.5.** Sean  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ , determinar el interior de los conjuntos siguientes:

$$(a, b) \quad [a, b] \quad [a, \infty) \quad (-\infty, b] \quad \mathbb{R} \quad (a, \infty) \quad (-\infty, b) \quad [a, b] \cup [c, d].$$

### Definición 28.15

Sea  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $A$  es un conjunto abierto si  $A = \text{Int}(A)$ .

Nota que no siempre se cumple que un conjunto abierto sea un intervalo abierto, pues por ejemplo,  $(1, 2) \cup (4, 7)$  es un conjunto (no intervalo) abierto. Además, por vacuidad, los conjuntos  $\mathbb{R}$  y  $\emptyset$  son abiertos.

**Ejercicio 28.6.** Prueba que un intervalo (acotado o no) es un conjunto abierto sii es un intervalo acotado.

**Teorema 28.4.** Se cumple que

1. Sea  $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$  una familia arbitraria de conjuntos abiertos, entonces  $\cup_{\lambda \in L} A_\lambda$  es un conjunto abierto.
2. Sean  $\{A_j\}_{j=1}^n$  un conjunto de conjuntos abiertos, entonces  $\cap_{j=1}^n A_j$  es un conjunto abierto.

**Demostración.** Tenemos que

1. Sea  $A = \cup_{\lambda \in L} A_\lambda$  y  $x \in A$ . Entonces existe  $\lambda_0 \in L$  tal que  $x \in A_{\lambda_0}$ . Como  $A_{\lambda_0}$  es abierto,  $x$  es punto interior de  $A_{\lambda_0}$  y existe  $(a, b) \subseteq A_{\lambda_0}$ , entonces  $x \in (a, b) \subseteq A_{\lambda_0} \subseteq A$ , así  $x \in \text{Int}(A)$  y por tanto,  $A$  es un conjunto abierto.
2. Sea  $A = \cap_{j=1}^n A_j$  y  $x \in A$ , para cada  $j$ , si  $x \in A_j$ , por ser  $A_j$  conjunto abierto, existe  $(a_j, b_j)$  tal que  $x \in (a_j, b_j) \subseteq A_j$ . Si  $A = \emptyset$ , ya está. En caso contrario, si  $a = \max \{a_j\}_{j=1}^n$  y  $b = \min \{b_j\}_{j=1}^n$ , entonces  $x \in (a, b) \subseteq \cap_{j=1}^n (a_j, b_j) \subseteq A$ , entonces  $x \in \text{Int}(A)$ , entonces  $A$  es abierto.

□

## 28.4 Sucesiones

### Definición 28.16 (Sucesiones)

Una sucesión de números reales es una función  $x: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  definida en  $\mathbb{N}$  y toma valores en  $\mathbb{R}$ .

El valor  $x(n) \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}$  será  $x_n$  (término de orden  $n$ ,  $n$ -ésimo término); y se denotará  $(x_1, x_2, \dots)$ ,  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ,  $(x_n)$  para indicar la sucesión  $x$ .

**Observación 28.4.**  $x = (x_1, x_2, \dots) \neq x(\mathbb{N}) = \{x_1, x_2, \dots\}$

**Corolario 28.9.**  $x = (1, 2, 1, 2, 1, 2, \dots)$  y  $x(\mathbb{N}) = \{1, 2\}$ . Nota que existe  $x_{21}$  y en el conjunto las posiciones se pierden.

### Definición 28.17 (Sucesión inyectiva)

$(x_n)$  es inyectiva si  $m \neq n \Rightarrow x_n \neq x_m$ , será una sucesión de términos dos a dos distintos.

### Definición 28.18 (Sucesión acotada)

$(x_n)$ —acotada cuando existen  $a, b \in \mathbb{R}$ , t.q.  $a \geq x_n \geq b \forall n \in \mathbb{N}$ . e.  $\{b_n\} \in [a, b]$ . Abusando un poco de la notación,  $(x_n) \subset [a, b]$ .

**Observación 28.5.**  $\forall [a, b] \subseteq \mathbb{R}$ ,  $[a, b] \subseteq [-M, M]$  ( $M > 0$ ). Esto es,  $|x_n| \geq M$ .

**Lema 28.6.**  $(x_n)$ —acotada  $\iff (|x_n|)$ —acotada.

**Demostración.** Tenemos que

$$\begin{aligned} x_n - \text{acotada} &\iff \exists M, \text{ t.q. } |x_n| \geq M \forall n \in \mathbb{N} \\ &\iff \exists M, \text{ t.q. } ||x_n|| \geq M \forall n \in \mathbb{N} \\ &\iff (|x_n|) - \text{acotada} \end{aligned}$$

□

**Uso de la computadora 28.1.** Intenta visualizar las sucesiones  $((-3)^{-n})$  y  $(|(-3)^{-n}|)$  en una graficadora.

### Definición 28.19 (Acotada superiormente)

$(x_n)$ —acotada superiormente ...

**Definición 28.20 (Acotada inferiormente)**

$(x_n)$ —acotada inferiormente ...

**Definición 28.21 (Subsucesión)**

Sea  $x = (x_n)$ , una subsucesión de  $x$  es la restricción de la función  $f : \mathbb{N}' = \{n_1 < n_2 < \dots\} \rightarrow x$ . Se escribirá  $x' = (x_n)_{n \in \mathbb{N}'} = (x_{n_i})_{i \in \mathbb{N}'} = (x_{n_1}, x_{n_2}, \dots) = x|_{\mathbb{N}'}$

**Corolario 28.10.** Sea  $x = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots\right) = (2^{-n})$ , podemos obtener la subsucesión  $x' = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{8}, \dots\right) = (2^{1-2n})$ , pues cumple el patrón de  $x$  y maneja variables ligadas al conjunto  $\mathbb{N}$ , que corresponde a los números impares.

Nota que el conjunto  $x'' = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{16}, \frac{1}{64}, \frac{1}{32}, \dots\right)$  no es subsucesión de  $x$ .

**Lema 28.7.** Toda subsucesión de una sucesión acotada (resp. acotada superior o inferiormente) es acotada (resp. acotada superior o inferiormente).

**Demostración.** Si  $(x_n)$  es acotada inferiormente,  $\exists a \in \mathbb{R}$ , t.q.  $a \geq x_n \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow a \geq x_{n_i}, \forall n_i \in \mathbb{N}' \Rightarrow (x_{n_i})$ —acotada inferiormente.  $\square$

**Definición 28.22 (Tipos de sucesiones)**

Tenemos que:

**Creciente**  $\forall n \in \mathbb{N}, x_n < x_{n+1}$ . Si  $x_n \geq x_{n+1}$ , es no decreciente.

**Decreciente**  $\forall n \in \mathbb{N}, x_n > x_{n+1}$ . Si  $x_n \leq x_{n+1}$ , es no creciente.

**Monótona** Es una sucesión de cualquiera de las 4 anteriores.

**Lema 28.8.** Sea  $(x_n)$ —monótona,  $(x_n)$ —acotada  $\iff (x_n)$  tiene una subsucesión acotada.

**Demostración.**  $\implies x_n \leq M \forall n \in \mathbb{N}, \dots$

$\Leftarrow$  Sea  $(x_n)$ —acotada y que hay  $x_{n_i}$  subsucesión de  $(x_n)$  y que  $(x_{n_i})$  es acotada. Pruébese que  $(x_n)$  es acotada.

S.p.g. supón que  $(x_n)$  es no decreciente. Entonces,  $x_n \leq x_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$ .

Sea  $M \in \mathbb{R}$ , t.q.  $x_{n_i} \leq M$  y  $x_n \in (x_n) \Rightarrow \exists i_0 \in \mathbb{N}$ , t.q.  $n < n_{i_0} \Rightarrow x_n \leq x_{n_{i_0}} \leq M \Rightarrow x_n \leq M$ .  $\square$

**Corolario 28.11.** Observa los siguientes ítems:

- La sucesión  $\left(\frac{1}{n}\right)$  es monótona decreciente y acotada.
- La sucesión  $(a^n)$ ,  $a \in \mathbb{R}$ , se tiene que
  - Si  $a = 0, a = 1$ , la sucesión es constante.
  - Si  $0 < a < 1$ , es decreciente y acotada.
  - Si  $-1 < a < 0$ , es no monótona y acotada.
  - Si  $a > 1$ , es creciente y no acotada.
  - Si  $a = -1$ , se tiene la sucesión  $(-1, 1, -1, 1, \dots)$ .
  - Si  $a < -1$ , no es creciente ni es acotada.

## 28.5 Topología de la recta

**Teorema 28.5** (Clausura de un conjunto real). Sea  $X \subseteq \mathbb{R}$ , se cumple que  $\bar{X} = \bar{\bar{X}}$ .

## 28.6 Límites de funciones en $\mathbb{R}$ .

**Teorema 28.6** (Límite de una función por sucesiones). Sea  $f$ —función,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \forall (x_n) \rightarrow a, (f(x_n)) \rightarrow L.$$

**Demostración.** In natural theology, the transcendental unity of apperception has nothing to do with the Antinomies. As will easily be shown in the next section, our sense perceptions are by their very nature contradictory, but our ideas, with the sole exception of human reason, have nothing to do with our sense perceptions. Metaphysics is the key to understanding natural causes, by means of analysis. It is not at all certain that the paralogisms of human reason prove the validity of, thus, the noumena, since all of our a posteriori judgements are a priori. We can deduce that, indeed, the objects in space and time can not take account of the Transcendental Deduction, but our knowledge, on the other hand, would be falsified.  $\square$

**Teorema 28.7** (Teorema del emparedado). Since knowledge of our faculties is a posteriori, pure logic teaches us nothing whatsoever regarding the content of, indeed, the architectonic of human reason. As we have already seen, we can deduce that, irrespective of all empirical conditions, the Ideal of human reason is what first gives rise to, indeed,

*natural causes, yet the thing in itself can never furnish a true and demonstrated science, because, like necessity, it is the clue to the discovery of disjunctive principles. On the other hand, the manifold depends on the paralogisms. Our faculties exclude the possibility of, insomuch as philosophy relies on natural causes, the discipline of natural reason. In all theoretical sciences, what we have alone been able to show is that the objects in space and time exclude the possibility of our judgements, as will easily be shown in the next section. This is what chiefly concerns us.*

## 28.7 Funciones continuas en $\mathbb{R}$ .

**Teorema 28.8** (Teorema del valor intermedio). Sea  $f$ —función continua en un intervalo cerrado  $[a, b] \subset \mathbb{R}$ , existe  $c \in [a, b]$  tal que  $f(c) \in [\min I, \max I]$ , con  $I = \{f(i) : i \in [a, b]\}$ .

*por construcción.* The Ideal can not take account of, so far as I know, our faculties. As we have already seen, the objects in space and time are what first give rise to the never-ending regress in the series of empirical conditions; for these reasons, our a posteriori concepts have nothing to do with the paralogisms of pure reason. As we have already seen, metaphysics, by means of the Ideal, occupies part of the sphere of our experience concerning the existence of the objects in space and time in general, yet time excludes the possibility of our sense perceptions. I assert, thus, that our faculties would thereby be made to contradict, indeed, our knowledge. Natural causes, so regarded, exist in our judgements.

□



Hola, bienvenid@ al curso de Análisis numérico. Buscamos desarrollar algoritmos para aproximar funciones, búsqueda de raíces, interpolación polinomial (polinomio de Taylor, Lagrange, Hermite, diferencial dividida), diferenciación numérica ( $f'(a) \approx f(n - \text{puntos})$ ); EDO, EDP, integración numérica (fórmulas de cuadratura, integración numérica cuadrada), EDO, EDP (modelos matemáticos, métodos numéricos (diferenciales finitas)).

**Libros guía** Burden, Análisis numérico; G. Allaire, numerical analysis and optimization.+

**Evaluación del curso** Tres parciales (25% c/u) y trabajos- proyectos (25%).

**Consultas virtuales** Martes de 2 a 2'30 pm, al e-mail [diarvego@uis.edu.co](mailto:diarvego@uis.edu.co) ojalá máximo el lunes por la noche, sala LL-204.

Note que

$$f''(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2}$$

## 29.1 Algunos preliminares elementales

**Teorema 29.1** (Teorema del valor intermedio- Existencia). Si  $f \in C[a, b]$  y  $f(a) \leq N \leq f(b)$  (s.p.g)  $\Rightarrow c \in (a, b)$ , t.q.  $f(c) = N$ .

**Teorema 29.2** (Teorema de Rolle). Si  $f \in C[a, b]$ ,  $f(a) = f(b)$  y  $f \in \mathcal{D}(a, b) \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f'(c) = 0$ .

Se aplica para demostrar unicidad de raíces y para probar el **Teorema del valor medio**.

**Teorema 29.3** (Teorema del valor medio). Si  $f \in C[a, b]$  y  $f \in \mathcal{D}(a, b) \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ .

$$C^n[a, b] = \{f : \exists f^{(i)} \in C^i[a, b]\}$$

**Teorema 29.4** (Teorema de Rolle generalizado). Si  $f \in C^n[a, b]$  y  $x_0 \dots x_n$  son  $n+1$  puntos distintos tal que  $f(x_i) = 0$  ( $\forall i = 0, \dots, n$ ). Entonces,  $\exists c \in (a, b)$ , t.q.  $f^{(n)}(c) = 0$ .

$$\text{en general, } f(x_i) = a \text{ } (\forall i = 0, \dots, n, a \in \mathbb{R})$$

**Demostración.** S.p.g,  $a \leq x_0 \leq \dots \leq x_n \leq b$ . Yo lo termino por la noche, usando el **Teorema de Rolle**.  $\square$

**Teorema 29.5** (Polinomio de Taylor). Si  $(f \in C^n[a, b] \wedge f \in C^{(n+1)}(a, b) \wedge x_0 \in [a, b])$ , entonces

$$\forall x \in [a, b] \exists \gamma = \gamma(x) \in (x_0, x), \text{ t.q. } f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\gamma(x))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

Note que  $P_n(x)$  corresponde al  $n$ -ésimo polinomio de Taylor centrado en  $x_0$  asociado a  $f$ .

**Demostración.** Se divide esto en dos partes:

**Si**  $x = x_0$ ,  $\checkmark$

**Si**  $x \neq x_0$  (**fijo y cualquiera- arbitrario**), considera la siguiente función:

$$g(t) = f(t) - P_n(t) - [f(x) - P_n(x)] \frac{(t - x_0)^{n+1}}{(x - x_0)^{n+1}}, \forall t \in [a, b]$$

Note que  $g(x_0) = 0$  y  $g(x) = 0$ , por tanto  $g \in C[x_0, x]$  y  $g \in \mathcal{D}(x_0, x)$  y así, por el **Teorema de Rolle**  $\exists a_0 \in (x_0, x)$ , t.q.  $g'(a_0) = 0$ .

Ahora,  $g'(x_0) = 0$ . S.p.g,  $g' \in C(a_0, x_0)$  y  $g' \in \mathcal{D}(a_0, x_0) \Rightarrow \exists b_0 \in (a_0, x_0)$ , t.q.  $g''(b_0) = 0$ .

Rectifica que  $f^{(k)}(x_0) = P_n^{(k)}(x_0)$  ( $\forall k = 0, \dots, n$ ) y como  $g^{(n)}(x_0) = 0$ , existe  $\gamma_0$ , t.q.  $g^{(n)}(\gamma_0) = 0$ , entonces  $(g^{(n)} \in C(x_0, \gamma_0) \wedge g^{(n)} \in \mathcal{D}(x_0, \gamma_0))$  por el **Teorema de Rolle**,  $\exists \gamma \in (x_0, \gamma_0)$ , t.q.  $g^{(n+1)}(\gamma) = 0$ , así

$$0 = g^{(n+1)}(\gamma) = f^{(n+1)}(\gamma) - 0 - (n+1)! \frac{f(x) - P_n(x)}{(x - x_0)^{n+1}}$$

$$f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\gamma)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} + P_n(x)$$

$\square$

**Observación 29.1.** Note que  $P_n(x) \approx f(x)$  y  $R_n(x) \approx 0$ .

**Ejemplo 29.1.** Sea  $f(x) = e^x \cos(x)$ ,  $x_0 = 0$ , rápidamente tenemos que

```
1 from sympy import *
2 from sympy.abc import *
3 f = exp(x)*cos(x)
4 series(f, x, 0, 3+1)
5 >> 1 + x - x**3/3 + 0(x**4)
6
```

### Definición 29.1 (Errores)

Si  $p^*$  es una aproximación de  $p$ :

**Error absoluto:**  $|p^* - p|$

**Error porcentual (relativo):**  $\frac{|p^* - p|}{|p|}$

### Definición 29.2 (Convergencia)

Algunas aplicaciones son:

**Búsqueda de raíces** Obteniéndose una sucesión de datos  $(x_i)_{i=1}^n$ , es cuando  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_i = L$ .

**Resolución de ecuaciones variadas** Obteniéndose  $F(h)$ , sucede que  $\lim_{h \rightarrow 0} f(h) = L$ .

### Definición 29.3 (Velocidad de convergencia de una sucesión)

Sea  $(a_n) \rightarrow a$  ( $n \rightarrow \infty$ ), si  $\exists p, k \in \mathbb{R}^+$ , t.q.  $|a_n - a| \leq \frac{k}{n^p}$ ,  $(a_n) \rightarrow a$  con rapidez  $O\left(\frac{1}{n^p}\right)$ . Si  $p \gg$  más rápida, es la convergencia.

### Definición 29.4 (Velocidad de convergencia de una función)

Sea  $F(h) \rightarrow L$  ( $h \rightarrow 0$ ), si  $\exists p, k \in \mathbb{R}^+$ , t.q.  $|F(h) - L| \leq kh^p$ ,  $F(h) \rightarrow L$  con rapidez  $O(h^p)$ .

## 29.2 Métodos de cálculo de raíces

**Método 29.1** (Bisección). A base del [Teorema del valor intermedio-Existencia](#), sea  $f \in C[a, b]$ , t.q.  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , se procede así: Sin pérdida de generalidad,  $f(a) < 0$ . Buscamos hacer una sucesión  $(p_n)_{n \geq 1}$ . Entonces,

P1. Denomina  $a_1 = a$ ,  $b_1 = b$ ,  $p_1 = a_1 \frac{b_1 - a_1}{2} = \frac{a_1 + b_1}{2}$ , donde están las posibilidades: si  $f(p_1) = 0$ , ya terminamos; en caso de que no, busca el intervalo con extremo  $p_1$  tal que se pueda repetir el proceso.

P2. Así, supongamos que el intervalo adecuado es  $[a_1, p_1]$ , entonces  $p_2 = \frac{a_1 + p_1}{2}$

Tengamos en cuenta lo siguiente:

**Convergencia** Se obtiene de forma intuitiva.

**Test de Parada** Tenemos que  $|p_n - p| \leq |b_n - a_n| < \text{tolerancia}$ .

**Teorema 29.6** ( $p_n$  converge a  $p$ ).  $f \in C[a, b] \wedge f(a) \cdot f(b) > 0$ , entonces la sucesión generada por el método de bisección satisface  $|p_n - p| \leq \frac{b-a}{2^n}$  con  $p$ -raíz de  $f$ .

**Demostración.** Note que  $b_1 - a_1 = b - a$ , ...,  $b_n - a_n = \frac{1}{2^{n-1}}(b - a)$ . Así,  $|p_n - p| \leq \frac{1}{2}(b_n - a_n) = \frac{1}{2^n}(b - a)$ .  $\square$

**Observación 29.2.** El método de bisección es **INCONDICIONALMENTE CONVERGENTE** y converge con rapidez de convergencia  $\sigma\left(\frac{1}{2^n}\right) \approx \frac{1}{2^n}$

**Uso de la computadora 29.1** (Viendo el método de la bisección en Python). *Observa el siguiente algoritmo:*

```
1 def bisection_method(f, a, b, tolerance):
2     n = 0
3     while abs(b - a) > tolerance:
4         p = (a + b) / 2
5         a, b = (p, b) if f(p) * f(a) > 0 else (a, p) if f(p) != 0 else (b, b)
6         n += 1
7         print(f'Iteración {n}: {p}')
8     print(f'Raíz calculada con tolerancia de {tolerance}: {p}; con {n} iteraciones')
9     f = lambda x: cos(x)
10    bisection_method(f, 0, 4, 1e-4)
11
```

**Método 29.2** (Iteración en puntos fijos). Algunos conceptos iniciales.

### Definición 29.5 (Punto fijo)

Corresponde al punto  $p$  que satisface  $f(p) = p$ . Note que encontrar raíces es equivalente a resolver un problema de punto fijo, pues

- Si  $p$  es una raíz de  $f(x)$ ,  $p$  es un punto fijo de  $g(x) = x - f(x)$ .
- Si  $p$  es punto fijo de  $g$ , entonces  $p$  es raíz de  $f(x) = x - g(x)$ .

**Ejemplo 29.2.** Determina si las siguientes funciones tiene puntos fijos y encuétralos en caso de tenerlos:

1.  $f(x) = \frac{1}{2} \left( x + \frac{4}{x} \right)$
2.  $g(x) = \pi + 0.5 \sin \left( \frac{x}{2} \right)$
3.  $h(x) = 3^{-x}$

**Teorema 29.7** (Existencia y unicidad de puntos fijos en funciones).  $a. f \in C[a, b] \wedge f(x) \in [a, b] \forall x \in [a, b] \Rightarrow f$  tiene por lo menos un punto fijo.

$b. Si$  además,  $\exists f'(x) \in (a, b) \wedge \exists k \in (0, 16), t.q. |f'(x)| < k \forall x \in (a, b) \forall$  el punto fijo es único.

*Demostración.* Tenemos dos:

**Intuitivamente**, tomando la gráfica  $f(x) = x$ , si  $f(a) = a \wedge f(b) = b$ , ya está. Ahora, si  $f(a) > a \wedge f(b) < b$ , sea la función  $h(x) = x - f(x)$ , entonces  $h(a) < 0, h(b) > 0 \wedge h \in C[a, b] \Rightarrow \exists p \in [a, b], t.q. 0 = h(p) = p - f(p)$ , por el [Teorema del valor intermedio- Existencia](#).

**Formalmente**, supón que hay dos puntos fijos:  $p, q, p \neq q, t.q. f \in C[p, q] \wedge f \in \mathcal{D}(p, q) \exists c \in (p, q), t.q. f'(c) = \frac{f(q)-f(p)}{q-p} = 1 \quad \top$  (por el [Teorema del valor medio](#))  $\square$

**Ejemplo 29.3.** Es posible demostrar que  $g(x) = \pi + 0.5 \sin \left( \frac{x}{2} \right)$  tiene un punto fijo único en  $[0, 2\pi]$ .

**Solución.** Note que  $g(x) \in C[0, 2\pi], g(x) \in [0, 2\pi] \wedge g(x) \in \mathcal{D}(0, 2\pi)$ . Además,  $g'(x) = \frac{1}{4} \cos \left( \frac{x}{2} \right)$  y  $|\frac{1}{4} \cos \left( \frac{x}{2} \right)| \leq \frac{1}{4} < 1$ . Por tanto, cumpliendo las condiciones del [Existencia y unicidad de puntos fijos en funciones](#), hay un punto fijo único en  $[0, 2\pi]$ .

Una forma bastante eficiente de verlo es así: note que  $g(\pi) = \pi$

**Definición 29.6 (Extremos absolutos)**

Sea  $f \in C[a, b]$ , hay dos posibles resultados:

- $a$  y  $b$  son extremos internos.
- corresponden a valores dentro del intervalo.

**Teorema 29.8** (Teorema de Fermat). Si  $c \in [a, b]$  y  $f \in C[a, b]$ , si  $c$  es un extremo local,  $c$  es un punto crítico. Léase la contrarrecíproca.

**Método 29.3** (Iteraciones de punto fijo). Iniciamos así:

1. Aproximación inicial:  $p_0 \in [a, b]$ .
2.  $p_n = g(p_{n-1}) (\forall n \leq 1)$ .
3. Si  $(p_n)_{n \in \mathbb{N}} = (p_n)$  y  $g$  es continua  $\Rightarrow p = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} g(p_{n-1}) = g(\lim_{n \rightarrow \infty} p_{n-1}) = g(p)$ .

**Teorema 29.9** (Convergencia del [Iteraciones de punto fijo](#)). Si  $g \in C[a, b], g(x) \in [a, b] \forall x \in [a, b]$  y  $\exists k \in (0, 1), t.q. |g'(x)| < k \forall x \in (a, b)$ . Entonces, para cualquier aproximación inicial  $p_0 \in [a, b]$ , el [Iteraciones de punto fijo](#)  $p_n = g(p_{n-1})$  converge al único punto fijo  $p$  de  $g$ .

*Demostración.* Tenemos que  $\exists! p \in [a, b], t.q. g(p) = p$  (punto fijo de  $g$ ). Ahora,

$$\begin{aligned} |p_n - p| &= |g(p_{n-1}) - g(p)| \quad \text{por Teorema del valor medio} \\ &= |g'(c)| \cdot |p_{n-1} - p| \quad \exists c \in (a, b) \\ &< k |p_{n-1} - p| \\ \Rightarrow |p_n - p| &< k^n |p_0 - p| \quad \lim_{n \rightarrow \infty} k^n = 0; \sigma(k^n) \end{aligned} \quad \square$$

**Uso de la computadora 29.2 (Iteraciones de punto fijo).** Nota el siguiente programa:

```

1 def fij_point(f, x0, tol=1e-10):
2     vect, n= [x0, f.subs(x,x0)], 0
3     while abs(vect[-1]-vect[-2])>tol:
4         tmp= f.subs(x, vect[-1]).evalf()
5         vect.append(tmp)
6         n+= 1
7     print(f'Iteración {n}: {vect[-1]}')
8     print(f'Raíz calculada con tolerancia de {tol}: {vect[-1]}; con {n} iteraciones')
9     return vect[-1]
10 f, x0= 1/2*(x+4/x), 1
11 fij_point(f, x0, 1e-4)
12

```

**Método 29.4** (Método de Newton). Consiste en encontrar una sucesión  $(p_n)$  tal que dé solución a la ecuación  $f(x) = 0$ . Hay dos formas:

**De forma geométrica**, cumpla los siguientes pasos:

- Determina cualquier  $p_0$ .

- Determina la pendiente de la recta tangente al punto  $(p_0, f(p_0))$ , así:

$$f'(p_0) = \frac{l(p_0) - l(p_1)}{p_0 - p_1} = \frac{f(p_0)}{p_0 - p_1} \iff p_1 = p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)}$$

- Continúese recursivamente como  $p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}$ . Aclara que  $f'(p_k) \neq 0$ .

**De forma analítica**, sea  $f \in C[a, b]$  y  $\hat{x} \rightsquigarrow p$  raíz a aproximar, considera el primer polinomio de Taylor:

$$f(x) = f(\hat{x}) + f'(\hat{x})(x - \hat{x}) + \frac{f''(\gamma)}{2}(x - \hat{x})^2$$

$$\text{Si } x=p, 0 = f(p) \approx f(\hat{x}) + f'(\hat{x})(p - \hat{x})$$

$$-\frac{f(\hat{x})}{f'(\hat{x})} \approx p - \hat{x} \implies p \approx \hat{x} - \frac{f(\hat{x})}{f'(\hat{x})}$$

**Uso de la computadora 29.3.** Observa el siguiente script:

```

1 def newton_method(f, x0, tol=1e-6):
2     fd=diff(f, x)
3     xs, cont= [x0], 0
4     tmp= x0 - f.subs(x,x0)/fd.subs(x,x0)
5     xs.append(tmp)
6     print(f'* Iteración 1: {x0}\n* Iteración 2: {tmp}')
7     if fd ==0:
8         return None
9     while abs(xs[-1]-xs[-2]) > tol:
10        num, den= f.subs(x,xs[-1]), fd.subs(x,xs[-1])
11        if den != 0:
12            tmp= xs[-1]- num/den
13            xs.append(tmp)
14            cont+= 1
15        else:
16            ...
17        print(f'* Iteración {cont+2}: {tmp.evalf()}')
18        print(f'Raíz calculada con tolerancia de {tol}: {xs[-1].evalf()}; con {cont} iteraciones')
19    return xs[-1].evalf()
20 f, x0= x**3+2*x**2+10*x-20, 1
21 newton_method(f, x0, 1e-3)
22

```

**Teorema 29.10** (Convergencia del método de Newton). Sea  $f \in C^2[a, b]$  y  $p \in [a, b]$ , t.q.  $f(p) = 0 \wedge f'(p) \neq 0$ . Entonces  $\exists \delta > 0$ , t.q.  $\forall p_0 \in [p \mp \delta] \subseteq [a, b]$  al método de Newton  $\left(p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}\right)$  converge a  $p$ .

**Observación 29.3.** **NO INCONDICIONALMENTE CONVERGENTE.** Converge si  $p_0 \approx p$ .

**Demostración.** Note que si  $g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} \stackrel{M.N.}{\implies} p_n = g(p_{n-1})$ , entonces el método es un método de iteraciones del punto fijo asociado a una función  $g(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$ , entonces  $p$  es un punto fijo de  $g$  ( $g(p) = p$ ). Para probar convergencia del método de Newton, necesitamos encontrar un  $I = [p \mp \delta]$ , t.q.  $g \in C(I)$ ,  $g([p \mp \delta]) \subseteq [p \mp \delta] \wedge |g'(x)| \geq k \in (0, 1) \forall x \in (p \mp \delta)$ .

- Note que  $f'(p) \neq 0$ ,  $\exists \hat{\delta} > 0$ , t.q.  $\forall x \in [p \mp \hat{\delta}] \subseteq [a, b]$ ,  $f'(x) \neq 0$ , por tanto  $g$  está bien definida en  $[p \mp \hat{\delta}]$  y  $g \in C[p \mp \hat{\delta}]$ . Así,

$$g'(x) = 1 - \frac{(f'(x))^2 - f(x)f''(x)}{(f'(x))^2} = \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2}$$

Por tanto, (i)  $g \in C^2[p \mp \hat{\delta}]$  y (ii)  $\boxed{g'(p) = 0} \implies g'(x) \in C[p \mp \hat{\delta}] \wedge g'(p) = 0$ . Entonces, dado  $k \in (0, 1)$ ,  $\exists \delta < \hat{\delta}$ , t.q.  $|g'(x)| \geq k \forall x \in [p \mp \delta] \subseteq [p \mp \hat{\delta}]$ . Por ahora, se puede concluir que  $\exists \delta > 0$ , t.q.  $p \in [p \mp \delta] \wedge |g'(x)| \geq k$ .

- $(g(x) \in [p \mp \delta] \forall x \in [p \mp \delta])$  Tenemso que

$$\begin{aligned} |g(x) - p| &= |g(x) - g(p)| \\ &= g'(c) \cdot |x - p| \quad \text{por teorema 29.3, } \exists c \in (p \mp \delta) \\ &< |x - p| \leq \delta \end{aligned}$$

□

**Observación 29.4.**

$$f \in C(a) \iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(|x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon).$$

**Análisis de convergencia.** Sea  $(p_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \rightarrow p$ . Si  $\exists \alpha, \lambda \in \mathbb{R}^+$ , t.q.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|^\alpha} = \lambda$ , entonces diremos que  $(p_n) \rightarrow p$  con orden de convergencia  $\alpha$  (y  $\lambda$  es llamada constante de error asintótica).

De forma equivalente,  $|p_{n+1} - p| \geq \lambda |p_n - p|^\alpha$  para  $n$  suficientemente grande.

Nos centraremos en dos casos:



1.  $\alpha = 1, \lambda \in (0, 1)$ , convergencia lineal.
2.  $\alpha = 2$ , convergencia cuadrática.

**Observación 29.5.** Si  $\lambda = 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|^\alpha} = 0$ .

**Teorema 29.11.** Sea  $g$ , t.q.  $g \in C[a, b]$ ,  $g([a, b]) \subseteq [a, b]$ ,  $|g'(x)| \leq M$  ( $M \in (0, 1)$ ,  $\forall x \in [a, b]$ ) con  $g' \in C(a, b)$  y  $g'(p) \neq 0$  ( $p$ -único), entonces  $p_n = g(p_{n-1})$  converge solo linealmente.

*Demostración.* Considera el polinomio de Taylor de grado 0  $g(x) = g(p) + g'(\eta)(x - p)$ . Toma  $x = p_n$ .

$$p_{n+1} = g(p_n) = p + g'(\eta_n)(p_n - p), \quad \eta_n \text{ cero en } p_n \text{ y } p$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|} = \lim_{n \rightarrow \infty} |g'(\eta_n)| = g' \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n \right) = |g'(p)|, \quad g'(p) \neq 0 \wedge |g'(x)| \geq M < 1.$$

Luego  $p_n \rightarrow p$  solo linealmente.  $\square$

**Teorema 29.12.** Cumpliendo las condiciones del anterior teorema, con  $g \in C[a, b]$ , si  $g'(p) = 0$ , con  $p$ -único,  $p_n = g(p_{n-1})$  converge por lo menos cuadráticamente.

*Demostración.* Ejercicio al lector.  $\square$

Casi todos los métodos de punto fijo convergen solo linealmente si  $g'(p) \neq 0$ .

Cuando  $g'(p) = 0$ , el método converge por lo menos cuadráticamente, en particular el método de Newton aplica esta convergencia.

Si  $f \in C^2[a, b]$ ,  $f(p) = 0$  pero  $f'(p) \neq 0$ , tal como en la función  $f(x) = e^x - x - 1$ , falla el método de Newton.

**Definición 29.7 (Ceros de multiplicidad  $m$  para una función  $f$ )**

Una solución  $p$  de  $f(x) = 0$  es un cero de multiplicidad  $m$  para  $f(x)$  si  $\forall x \neq p : f(x) = (x - p)^m q(x)$ , donde  $\lim_{x \rightarrow p} q(x) \neq 0$ .

**Teorema 29.13.** Sea  $f \in C^1[a, b]$ .  $f(p) = 0$  y  $f'(p) \neq 0$  si  $p$  es un cero de multiplicidad 1 para  $f(x)$ .

*Demostración.* Tenemos que

$\Rightarrow$  Considera el polinomio de Taylor de grado 0 asociado a  $f(x)$  entrado en la raíz:

$$f(x) = f(p) + f'(\xi)(x - p) = f'(\xi)(x - p) \quad \xi \in [x, p]$$

$$\lim_{x \rightarrow p} q(x) = \lim_{x \rightarrow p} f'(\xi(x)) = f' \left( \lim_{x \rightarrow p} \xi(x) \right) = f'(p) \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow p} q(x) = 0 \quad \therefore p \text{ es un cero de multiplicidad } 1$$

$\Leftarrow$  Por hipótesis,  $f(p) = 0$ ,  $f'(p) \neq 0$ ? Además,  $f(x) = (x - p)q(x) \rightarrow \lim_{x \rightarrow p} q(x) \neq 0 \Rightarrow f'(p) = f'(\lim_{x \rightarrow p} x) = \lim_{x \rightarrow p} f'(x) = \lim_{x \rightarrow p} [q(x) + (x - p)q'(x)] = \lim_{x \rightarrow p} q(x) \neq 0$ .  $\square$

**Teorema 29.14** (Generalización del teorema anterior). Sea  $f \in C^m[a, b]$ ,  $f^{(i)} = 0$  ( $i = 0, \dots, m - 1$ ) pero  $f^{(m)}(p) \neq 0 \iff p$  es un cero de multiplicidad  $m$ .

*Demostración.* Ejercicio al lector.  $\square$

**Observación 29.6.** El método de Newton converge por lo menos cuadráticamente siempre y cuando la raíz sea de multiplicidad 1.

**Método 29.5** (Newton mejorado). Sea  $f, p$ , t.q.  $f(p) = 0$ ,  $MA(p) = m \leq 2$ ,

$$M(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{f'(x)}, & x \neq p \\ 0, & x = p. \end{cases}$$

$M(x)$  es continua pues  $\lim_{x \rightarrow p} M(x) = \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x)}{f'(x)} = \dots = \lim_{x \rightarrow p} \frac{f^{(m-1)}(x)}{f^{(m)}(x)} = 0$ . Nota que

Dirígete a [Multiplicidad algebraica](#)

$$M(x) = \frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{(x - p)^m q(x)}{m(x - p)^{m-1} q(x) + (x - p)^m q'(x)}$$

$$\hat{M}(x) = \frac{(x - p)q(x)}{mq(x) + (x - p)q'(x)} = \frac{0}{mq(x) + 0} = 0 \quad q - \text{continua} \Rightarrow q(p) \neq 0 \wedge \lim_{x \rightarrow p} q(x) \neq 0$$

$$\hat{M}'(p) = \frac{(mq(p) + (p - p)q'(p))[q(p) + (p - p)q'(p)] - (p - p)q(p)[mq'(p) + \dots]}{(mq(p) + (p - p)q'(p))^2}$$

$$= \frac{m(q(p))^2}{m^2(q(p))^2} = \frac{1}{m} \neq 0, \quad m \in \mathbb{N}$$

Nótese que si se aplica Newton a  $M$ ,

$$p_n = p_{n-1} - \frac{M(x_{n-1})}{M'(x_{n-1})} = p_{n-1} - \frac{\frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}}{\frac{(f'(p_{n-1}))^2 - f(p_{n-1})f''(p_{n-1})}{(f'(p_{n-1}))^2}}$$

$$= p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})f'(p_{n-1})}{(f'(p_{n-1}))^2 - f(p_{n-1})f''(p_{n-1})}$$

**Tarea- trabajo:** Indaga sobre los métodos de la secante, de la falsa posición y el de Müller (además de la utilidad de este último). Además como en el Buller no se prueba la convergencia de los métodos, probarlo o investigarlo de otra fuente en el documento de un método.

Sustentación: 20 de septiembre del 2024, 8 am.

Enviarlo hasta el miércoles 18 de septiembre por el e-mail [diarvego@uis.edu.co](mailto:diarvego@uis.edu.co).

A continuación, para el deguste del lector, anéxese los códigos asociados:

## 29.3 Métodos de aproximación e interpolación polinomial

Estos son la base para la derivación e integración numérica. Además de ayudar con bastantes procesos como el pronóstico del clima, el crecimiento poblacional, las temperaturas en una zona, etc.

El primer método que tenemos es el **Polinomio de Taylor**. Convénsase que éste será funcional si se trabaja en un intervalo pequeño.

**Método 29.6** (Polinomio interpolante de Lagrange). Sea un conjunto de puntos  $(x_i, f(x_i))_{i=0}^n$ , entonces  $p(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i)L_i(x)$ , t.q.  $\forall i = 0, \dots, n$ ,  $p(x_i) = f(x_i) \wedge L_i(x_j) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$ . Si tienes  $n$  puntos, puedes hacer un polinomio de grado  $n-1$ .

Por inducción, el lector puede obtener polinomios de  $n$ -ésimo grado; este último queda de la forma

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x)f(x_i), \text{ con } L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Al combinarse linealmente con  $f(x_i)$ , los polinomios  $L_i(x)$  (polinomios de Lagrange), generan la aproximación polinomial de Lagrange a la información dada de forma tabular.

**Teorema 29.15** (Polinomio interpolante de Lagrange). Sean  $x_1, \dots, x_n$   $(n+1)$ -puntos distintos y  $\{f(x_i)\}_{i=1}^n$  imágenes bajo  $f$ . Entonces existe un único polinomio de grado a lo sumo  $n$ , t.q.  $p(x_i) = f(x_i)$ ,  $\forall i = 0, 1, 2, \dots, n$ . El polinomio es llamado **Polinomio interpolante de Lagrange**.

$$p(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k)L_k(x), \text{ donde } L_k(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i}$$

**Demostración.** Se tienen directamente las dos primeras propiedades. Revisemos la unicidad del polinomio. Supón que existe  $H(x) = f(x_i)$ , entonces considera

$$G(x) = p(x) - h(x) \neq 0$$

$$\Rightarrow G(x_i) = p(x_i) - h(x_i) = 0 \quad \forall i = 0, \dots, n$$

Luego como  $p$  y  $h$  son a lo sumo de grado  $n$ , entonces  $G(x)$  es a lo sumo de grado  $n$  pero tiene  $n+1$  raíces. Contradicción.  $\square$

**Teorema 29.16** (Cota de error del **Polinomio interpolante de Lagrange**). Sea  $f \in C^{n+1}[a, b]$  y  $x_1, \dots, x_n$   $(n+1)$ -puntos distintos en  $[a, b]$ . Para cada  $x \in [a, b]$ ,  $\exists \lambda = \lambda(x) \in (a, b)$ , t.q.

$$f(x) = p(x) + \frac{f^{(n+1)}(\lambda(x))}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

**Demostración.** Nota que  $x = x_i \forall i = 0, \dots, n$ . Sean  $x \neq x_i \forall i = 0, \dots, n$  (fijo pero arbitrario), entonces

$$G(t) = f(t) - p(t) - (f(x) - p(x)) \prod_{i=0}^n \frac{t - x_i}{x - x_i}$$

Nota que  $G \in C^{n+1}[a, b]$ , que  $G$  se anula en  $n+1$  puntos distintos, así  $\exists \lambda \in (a, b)$ , t.q.  $G^{(n+1)}(\lambda) = 0$ , esto es

$$0 = G^{(n+1)}(\lambda) - f^{(n+1)}(\lambda) - 0 - \frac{f(x) - p(x)}{\prod_{i=0}^n (x - x_i)} (n+1)!$$

Con los despejes necesarios tenemos la demostración.  $\square$

**Uso de la computadora 29.4.** *Observa el siguiente programa:*

```

1 def Lagrange(p,n):
2     w, z, t, L= [], [], [], 0
3     for i in range(n):
4         w.append(float(input(f'Ingresa el punto {i+1}: ')))
5         z.append(float(input(f'Ingresa la imagen f({i+1}): ')))
6     print(f'Puntos: {w}\nImágenes: {z}')
7     for i in range(n):
8         num, den=1, 1
9         for j in range(n):
10            if i==j:
11                den, num= den, num
12            else:
13                num, den= (p-w[j])*num, (w[i]-w[j])*den
14        t.append(z[i]*num/den)
15    for i in range(n):
16        L+= t[i]
17    print(L)
18

```

**Ejemplo 29.4.** Sea  $f(x) = \ln(x)$ , aproxima la función centrado en  $x = 1$  para hallar  $\ln 2$ .

**Solución.** Usando el script anterior, tenemos que

```

1 # Lagrange(2,6); ln(x)
2 Puntos: [0.5, 1.5, 1.8, 2.5, 3.0, 3.4]
3 Imágenes: [-0.6931, 0.4054, 0.5877, 0.9162, 1.0986, 1.2237]
4 0.6926436439573734
5

```

**Planteamiento 29.1** (Otro enfoque 'recursivo'). Sean  $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=0}^n$  puntos distintos. Es posible interpolar los puntos a un polinomio de la forma

$$p(x) = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j)$$

De hecho, esa idea se plasma en el siguiente método.

**Método 29.7** (Diferencias divididas). Por definición de derivada en un punto  $x_0$  de una función analítica  $f(x)$  se tiene que  $f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ . Pero suponiendo que tenemos una lista de puntos  $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=0}^n$ , de forma aproximada podemos obtener la derivada en un punto  $x \in (x_n, x_{n+1})$  como  $f'(x) \approx \frac{f(x_{n+1}) - f(x_n)}{x_{n+1} - x_n}$ . Por el **Teorema del valor medio**, se cumple en específico que  $f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = f'(\eta)$ ,  $\eta \in (x_0, x_1)$ . Generalizando, se tiene que  $f[x_0 \dots x_i] = \frac{f[x_1 \dots x_i] - f[x_0 \dots x_{i-1}]}{x_i - x_0}$ .

**Uso de la computadora 29.5.** *Observa el siguiente script:*

```

1 def diff_divs(p, n):
2     N, T, X, FX = n - 1, [[0] * n for _ in range(n)], [], []
3     for i in range(n):
4         X.append(float(input(f'Ingresa el punto {i + 1}: ')))
5         FX.append(float(input(f'Ingresa la imagen f({X[i]}): ')))
6     for i in range(n):
7         T[i][0] = FX[i]
8     print(T)
9     for j in range(1, n):
10        for i in range(n - j):
11            T[i][j] = (T[i + 1][j - 1] - T[i][j - 1]) / (X[i + j] - X[i])
12    print(T)
13

```

Recordemos lo que llevamos:

**Taylor**  $P_f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$

**Lagrange**  $\hat{P}_n(x) = \sum_{k=1}^n f(x_k) L_k(x); L_k(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i}$

**Diferencias divididas**  $P_n(x) = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i \prod_{j=1}^i (x - x_j)$  con  $a_i = f[x_0, \dots, x_{i-1}]$ . Prueba la conmutatividad.

**Demostración.** Nota que

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1} + \frac{f(x_1)}{x_1 - x_0} = f[x_1, x_0]$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_0)} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_1 - x_0)(x_2 - x_0)}$$

$$= \sum_{i=1}^3 \frac{f(x_i)}{\prod_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^3 (x_i - x_j)}$$

De forma general, probar que  $f[x_0, \dots, x_n] = \sum_{i=1}^n \frac{f(x_i)}{\prod_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n (x_i - x_j)}$ , que por inducción es:

$$\begin{aligned} f[x_0, \dots, x_{n+1}] &= \frac{f[x_1, \dots, x_{n+1}] - f[x_0, \dots, x_n]}{x_{n+1} - x_0} \\ &= \frac{f(x_0)}{(x_0 - x_{r+1}) \prod_{i=1}^r (x_0 - x_i)} + \sum_{j=1}^r \frac{f(x_j)}{x_{r+1} - x_0} \left( \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^{n+1} \frac{1}{(x_j - x_k)} - \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n \frac{1}{(x_k - x_k)} \right) \\ &\quad + \frac{f(x_{n+1})}{\prod_{i=0}^n (x_{n+1} - x_i)} \\ &= \frac{f(x_0)}{(x_0 - x_{r+1}) \prod_{i=1}^r (x_0 - x_i)} + \sum_{j=1}^r \frac{f(x_j)}{x_{n+1} - x_0} \left( \frac{x_j - x_0 - x_j + x_{n+1}}{\prod_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^{n+1} (x_j - x_k)} \right) \\ &\quad + \frac{f(x_{n+1})}{\prod_{i=0}^n (x_{n+1} - x_i)} \end{aligned}$$

□

**Teorema 29.17.** Sea  $f \in C^{n+1}[a, b]$  y  $x_0, \dots, x_n$   $n+1$ -puntos distintos,  $\forall x \in [a, b]$ ,  $\exists \eta \in (a, b)$ , t.q.

$$f(x) = \underbrace{f[x_0] + \sum_{i=1}^n f[x_0, \dots, x_i] \prod_{j=1}^i (x - x_j)}_{p_n(x)} + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\eta)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)}_{E(x)}$$

*Demostración.* Para todo  $x \neq x_k$  ( $k = 0, \dots, n$ ),

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + (x - x_0)f[x_0, x] \\ f[x, x_0] &= f[x_0, x_1] + (x - x_1)f[x, x_0, x_1] \\ \text{Así, } f[x, x_0, \dots, x_{n-1}] &= f(x_0, \dots, x_n) + (x - x_n)f[x, x_0, \dots, x_n]. \\ \Rightarrow f(x) &= \underbrace{f[x_0] + (x - x_0)f[x_0, x_1] + \dots + (x - x_0) \cdots (x - x_{n-1})f[x_0, \dots, x_n]}_{p_n(x)} + \\ &\quad \underbrace{(x - x_0) \cdots (x - x_n)f[x_0, \dots, x_n, x]}_{E(x)} \end{aligned}$$

Pero  $f(x_k) = P_n(x_k)$ ,  $\forall k = 0, \dots, n$ . Así,

$$f(x_i) = \lim_{x \rightarrow x_i} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_i} p_n(x) + \lim_{x \rightarrow x_i} E(x) \stackrel{0}{=} P_n(x_i)$$

$$\begin{aligned} \text{Pues } \lim_{x \rightarrow x_i} E(x) &= \lim_{x \rightarrow x_i} f(x_0) \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_i) \cdots (x - x_n)}{(x_0 - x_1) \cdots (x_0 - x_n)(x_0 - x)} + \dots \\ &\quad - \lim_{x \rightarrow x_i} f(x_i) \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_i) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_n)} \\ &\quad + \dots + \lim_{x \rightarrow x_i} f(x_i) \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_i) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_n)} = 0 \end{aligned}$$

□

**Uso de la computadora 29.6.** Lo debo. Dentro de un mes

**Teorema 29.18** (Polinomio de Hermit). Sea  $f \in C[a, b]$ ,  $x_1, \dots, x_{n+1}$   $n+1$  puntos distintos; y existan  $f(x_0), \dots, f(x_n)$ ,  $f'(x_0), \dots, f'(x_n)$ , entonces  $\exists! H_{2n+1}$  de grado a lo sumo  $2n+1$ , t.q.  $H_{2n+1}(x_i) = f(x_i)$  y  $H'_{2n+1}(x_i) = f'(x_i)$ , dado por

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{k=0}^n (f(x_k)H_k(x) + f'(x_k)\hat{H}_k(x))$$

$$H_k(x) = [1 - 2(x - x_k)L'_k(x_k)](L_k(x))^2 \in \mathcal{P}_{2n+1}(x), \hat{H}_k(x) = (x - x_k)(L_k(x))^2 \in \mathcal{P}_{2n+1}(x)$$

con  $L_k(x)$  como en Lagrange. Más aún, si  $f \in C^{2n+2}[a, b] \Rightarrow \forall x \in [a, b]$ ,  $\exists \eta = \eta(x) \in (a, b)$ , t.q.

$$f(x) = H_{2n+1}(x) + \frac{\prod_{i=1}^n (x - x_i)^2}{(2n+2)!} f^{(2n+2)}(\eta)$$

**Demostración.** (i) Nota que para todo  $x_i$  se da que

$$H_{2n+1}(x_i) = \sum_{k=0}^n (f(x_k)H_k(x_i) + \cancel{f'(x_k)\hat{H}_k(x_i)}) \overset{0}{=} f(x_i), \quad \left( H_k(x_i) = \begin{cases} 0, & i \neq k \\ 1, & i = k \end{cases}, \hat{H}_k(x_i) = 0 \forall i = 0, \dots, n \right)$$

(ii) Nota que  $H'_{2n+1} = \sum_{k=0}^n (f(x_k)H'_k(x) + f'(x_k)\hat{H}_k(x))$ , pero  $H'_k(x) = (1 - 2(x - x_k)L'_k(x_k))2L_kL_k(x) - 2L_k(x_k)(L_k(x))^2$ ,  $\hat{H}'_k(x) = (x - x_k)2L_k(x)L'_k(x) + (L_k(x))^2$ . Por sustitución, obtenemos que  $H_{2n+1}(x_i) = f(x_i)$ ,  $H'_{2n+1}(x_i) = f'(x_i)$ .

(iii) Supón que existe otro  $D(x)$ , t.q.  $D(x_i) = f(x_i)$  y  $D'(x_i) = f'(x_i)$  de grado  $2n+1$ . Entonces

$$D(x) = H_{2n+1}(x) - Q(x) \quad \begin{cases} D(x_i) = 0 \\ D'(x_i) = 0 \end{cases}, i = 0, \dots, n$$

Nota que  $\forall x_k$ ,  $Mul(x_k) \geq 2$ , entonces  $D(x) = \underbrace{\prod_{i=0}^n (x - x_i)^2}_{(2n+2)\text{-raíces}} q(x)$ . Contradicción.

(iv) Cuando  $x = x_k$ , ya está. Ahora, si  $x \neq x_k$ , defínase el polinomio

$$\begin{aligned} g(t) &= f(t) - H_{2n+1}(t) - (f(x) - H_{2n+1}(x)) \prod_{i=0}^n \left( \frac{t - x_i}{x - x_i} \right)^2 \\ &\Rightarrow (g(x_i) = 0, g(x) = 0, g'(x_i) = 0, \text{ hay } n+2 \text{ raíces}) \\ &\Rightarrow \exists \eta_0, \dots, \eta_n \in (a, b), \text{ t.q. } g'(\eta_k) = 0 \forall k = 0, \dots, n \rightarrow g' \text{ tiene } 2n+2 \text{ raíces distintas} \\ &\Rightarrow g' \in C^{2n+1}[a, b] \xrightarrow{\text{Teorema de Rolle generalizado}} \exists \exists \eta \in (a, b), \text{ t.q. } 0 = g^{(2n+2)}(\eta) = f^{(2n+2)}(\eta) + 0 - \frac{f(x) - H_{n+1}(x)}{\prod_{i=0}^n (x - x_i)^2} (2n+2)! \end{aligned}$$

**Ejercicio 29.1.** Prueba que  $H_{2n+1}(x) = f(z_0) + \sum_{k=1}^{2n+1} f[z_0 \dots z_k] \prod_{i=0}^{k-1} (x - z_i)$ .

Tarea adicional: Ejecuta virtualmente el método de Hermit. No es necesario hallar el polinomio de por sí, pero si se necesita que se evalúe el polinomio en algún valor.

**Uso de la computadora 29.7.** Observa el siguiente programa acerca del método de Hermite:

Listing 29.1: Archivo en lenguaje Python de ubicación `codigos/4sems/python/metodo_hermit.py`, líneas 1-65

```
1 from sympy import *
2 from sympy.abc import *
3 from IPython.display import *
4
5 def polinomio_hermite(n, punto):
6     matdatos = [[], [], []]
7     for t in range(n):
8         matdatos[0].append(float(input(f'- Ingresar el valor x[{t+1}]: ')))
9         matdatos[1].append(float(input(f'- Ingresar el valor f(x[{t+1}]): ')))
10        matdatos[2].append(float(input(f'- Ingresar el valor f'(x[{t+1}]): ')))
11    M = zeros(2*n, 2*n+1)
12    for t in range(n):
13        M[2*t, 0] = matdatos[0][t], M[2*t+1, 0] = matdatos[0][t]
14        M[2*t, 1] = matdatos[1][t], M[2*t+1, 1] = matdatos[1][t]
15        M[2*t+1, 2] = matdatos[2][t]
16    for t in range(n-1):
17        M[2*t+2, 2] = (M[2*t+2, 1] - M[2*t+1, 1]) / (M[2*t+2, 0] - M[2*t+1, 0])
18    for j in range(3, 2*n+1):
19        for i in range(j-1, 2*n):
20            den = (M[i, 0] - M[i-1, 0])
21            M[i, j] = (M[i, j-1] - M[i-1, j-1]) / den
22    vect = [1, x-M[0, 0], (x-M[0, 0])**2]
23    for t in range(1, n):
24        vect.append(vect[-1]*(x-M[2*t, 0]))
25        vect.append(vect[-2]*(x-M[2*t, 0])**2)
26    pol = simplify(sum(M[i, i+1]*vect[i] for i in range(2*n)))
27
28    print(f'Polinomio: {pol}')
29    value = pol.subs(x, punto)
30    print(f' La función evaluada en x= {punto} corresponde a {value}. \n Anéxese matriz de coeficientes de ser necesario:')
31    return M
32
33 def polinomio_hermite_2v(n, punto):
34     x = symbols('x', real=True)
35     matdatos, pols, hpols, polinomio = [[], [], [], [], [], [], [], 0
36     for t in range(n):
37         matdatos[0].append(float(input(f'- Ingresar el valor x[{t+1}]: ')))
38         matdatos[1].append(float(input(f'- Ingresar el valor f(x[{t+1}]): ')))
39         matdatos[2].append(float(input(f'- Ingresar el valor f'(x[{t+1}]): ')))
40     text = f'- Matriz de datos introducidos por el lector \n ${latex(Matrix(matdatos))}$ \n'
41     for i in range(n):
42         tmp = 1
43         for j in range(n):
44             if i != j:
45                 tmp *= (x - matdatos[0][j]) / (matdatos[0][i] - matdatos[0][j])
46             tmp = nsimplify(tmp, rational=True, tolerance=1e-10)
47         pols[0].append(cancel(tmp))
48         pols[1].append(diff(tmp, x))
49     text += f'- Matriz de polinomios de Lagrange y sus derivadas \n ${latex(Matrix(pols))}$ \n'
```

```

50 for j in range(n):
51     xj= matdatos[0][j]
52     if j >= len(hpols[0]):
53         hpols[0].append(None)
54     if j >= len(hpols[1]):
55         hpols[1].append(None)
56     hpols[0][j] = (1-2*(x-xj)*(pols[1][j]).subs(x,xj)) * (pols[0][j])**2
57     hpols[1][j] = (x-xj) * (pols[0][j])**2
58     text+= f'- Matriz de polinomios de Hermite asociados y \'gorritos\' \n $$$\{latex(Matrix(hpols))\}$$$ \n'
59     for i in range(2):
60         for j in range(n):
61             polinomio+= matdatos[i+1][j]*hpols[i][j]
62         value= polinomio.subs(x,punto)
63         text+= f'- Polinomio buscado: $p(x)=\{latex(polinomio)\} = \{latex(simplify(polinomio))\}$ \n- $p(\{punto\})$= {value}.'
64     display(Markdown(text))
65     return value

```

## 29.4 Diferenciación e integración numérica

### 29.4.1 Diferenciación numérica

#### Uso de Lagrange

Sean  $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)) \in [a, b]$  y  $f \in C^2[a, b]$ , nota que  $x_1 = x_0 + h$ ,  $h \neq 0$ . Así,

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \sum_{i=0}^1 f(x_i) L_i(x) + \frac{f^{(2)}(\eta(x))}{2} (x-x_0)(x-x_1) \\
 f'(x) &= \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} + \frac{2(x-x_0) - h}{2} f''(\eta(x)) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{2} \frac{d}{dx} (f''(x)) \\
 \begin{cases} f'(x_0) &= \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} + \frac{h}{2} f''(\eta_0) \\ f'(x_0+h) &= \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} + \frac{h}{2} f''(\eta_1) \end{cases} \quad f'(x_0) \xrightarrow{h \rightarrow h} f'(x_0+h) \\
 \therefore f'(x_0) &= \underbrace{\frac{f(\hat{x}_0+h) - f(\hat{x})}{h}}_{\text{Polinomio de Taylor}} - \underbrace{\frac{h}{2} f''(\eta_0)}_{\text{Error}}
 \end{aligned}$$

**Nota personal del autor 29.4.1.** Haz las cuentas anteriores, pero con  $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$ , asumiendo por simplicidad que  $x_i = x_0 + ih$ , obteniendo lo que sigue.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \sum_{i=0}^2 f(x_i) L_i(x) + \frac{f'''(\eta(x))}{3!} \prod_{i=0}^2 (x-x_i) \\
 f'(x) &= \sum_{i=0}^2 f(x_i) L_i'(x) + \frac{d}{dx} \left( \prod_{i=0}^2 (x-x_i) \right) \frac{f'''(\eta)}{3!} + \frac{\prod_{i=0}^2 (x-x_i)}{3!} \frac{d}{dx} (f'''(\eta(x))) \\
 \begin{cases} f'(x_i) &= \sum_{j=0}^2 f(x_j) L_j'(x_i) + \frac{\prod_{j=0}^2 (x-x_j)}{3!} \frac{d}{dx} (f'''(\eta(x))) \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 &= x_0 + h \\ x_2 &= x_0 + 2h \end{cases} \\
 \text{Pero, } L'_0(x) &= \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_1)(x_0-x_2)} \Rightarrow L'_0(x) = \frac{2x-2x_0-3h}{2h^2}, L'_1(x) = \frac{2x-2x_0-2h}{-h^2}, L'_2(x) = \frac{2x-2x_0-2h}{2h^2} \\
 \Rightarrow f'(x_0) &= f(x_0) \left( \frac{-3}{2h} \right) + f(x_1) \left( \frac{2}{h} \right) + f(x_2) \left( \frac{-1}{2h} \right) + \frac{h^2}{3} f'''(\eta) \\
 f'(x_1) &= f(x_0) \left( \frac{-1}{2h} \right) + f(x_2) \frac{1}{2h} - \frac{h^2}{6} f'''(\eta) \\
 f'(x_2) &= f(x_0) \frac{1}{2h} - f(x_1) \frac{2}{h} + f(x_2) \frac{3}{2h} + \frac{h^2}{3} f'''(\eta) \quad \text{En adelante, guarda } f'(\hat{x}_0)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f'(\hat{x}_0)_0 &= \frac{1}{2h} (-3f(\hat{x}_0) + 4f(\hat{x}_0+h) - f(\hat{x}_0+2h)) + \frac{h^2}{3} f'''(\eta) \\
 f'(\hat{x}_0)_1 &= \frac{1}{2h} (f(\hat{x}_0) - f(\hat{x}_0-h)) - \frac{h^2}{6} f'''(\eta) \\
 f'(\hat{x}_0)_2 &= \frac{1}{2h} (f(\hat{x}_0-2h) - 4f(\hat{x}_0-h) + 3f(\hat{x}_0)) + \frac{h^2}{3} f'''(\eta) \quad f'(-\hat{x}_0)_2 = f'(\hat{x}_0)_0 \text{ (Expresión descentralizada)}
 \end{aligned}$$

Haga la misma cuenta con 5 puntos.  
 Estudia la fórmula centrada y la descentrada al haber 4 puntos.  
 Halla la segunda, tercera, n-ésima derivada con k puntos usando la interpolación de Lagrange.

### Extrapolación de Richard

Vamos a hallar  $f''(x_0)$ . Sea  $f(x) = \sum_{k=0}^3 \frac{f^{(k)}(x-x_0)^k}{k!} + \frac{f^{(4)}(\eta)}{24}(x-x_0)^4$ , evalúa en  $x_0 + h = x = x_0 - h$ :

$$\begin{aligned} f(x_0 \pm h) &= \sum_{k=0}^3 \frac{f^{(k)}(-1)^k (x-x_0)^k}{k!} \pm \frac{f^{(4)}(\eta)}{24}(x-x_0)^4 \\ f(x_0 + h) + f(x_0 - h) &= 2f(x_0) + h^2 f''(x_0) \pm \sigma(h^4) \\ \Rightarrow f''(x_0) &= \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2} + \sigma(h^2) \end{aligned}$$

Ahora sí, vamos con el método:

**Método 29.8** (Método de Richardson). Voy a calcular  $f^{(n)}(x_0)$ ; para ello:

1. Calcula el polinomio de Taylor de grado  $n+1$ .
2. Evalúa  $p(x_0 + h) - p(x_0 - h)$  (Ecuación A) y  $p(x_0 + 2h) - p(x_0 - h)$  (ecuación B).
3. Calcula  $2A - B$  y despeja  $f^{(n)}(x_0)$  del resultado.

**Ejemplo 29.5.** La expresión  $f^{(3)}(x_0) = \frac{1}{2h^3} (2f(x_0 - h) + f(x_0 + 2h) - 2f(x_0 + h) - f(x_0 - 2h)) \pm \sigma(h^2)$

### 29.4.2 Integración numérica

Corresponde a calcular aproximaciones de valores de  $\int_a^b f(x) dx$ . Como preliminar, puede considerar puntos  $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=1}^n$  y aproximar así:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \sum_i f(x_i) L_i(x) + \int_a^b E(x) dx$$

**Teorema 29.19** (Teorema del valor medio para integrales). Sea  $f \in C[a, b]$ , t.q.  $\int_a^b g(x) dx$  existe y  $g$  no cambia de signo en  $[a, b]$ , entonces

$$\exists c \in [a, b], \text{ t.q. } \int_a^b f(x)g(x) dx = f(c) \int_a^b g(x) dx$$

**Demostración.** Ejercicio al lector. □

### Regla del trapecio

Sean los puntos  $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1))$  con  $x_1 = x_0 + h$ , con procesos intermedios tenemos que

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} (f(x_0) + f(x_1)) - \frac{h^3}{12} f''(\eta)$$

**Observación 29.7.** 1. Corresponde a una fórmula de orden  $h^3 : O(h^3)$ .

2. La fórmula es *EXACTA* para elementos de  $\mathcal{P}_1(\mathbb{R})$ .
3. Note que se calcula básicamente el área de un trapecio.

### Integración mediante la serie de Taylor

Sean los puntos  $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=0}^2$   $h$ -espaciados, es decir,

$$x_0, x_1 = x_0 + h, x_2 = x_0 + 2h$$

trabajamos con el tercer polinomio de Taylor centrado en  $x_1$ :

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx &= \int_{x_0}^{x_2} \sum_{i=0}^3 \frac{f^{(i)}(x-x_1)^i}{i!} + \int_{x_0}^{x_2} \frac{f^{(4)}(\eta)}{24}(x-x_1)^4 \\ &= 2hf(x_1) + \frac{f''(x_1)}{3}h^3 + \frac{f^{(4)}(\eta)}{60}h^5 \\ &= 2hf(x_1) + \frac{h}{3}(f(x_2) - 2f(x_1) + f(x_0)) + O(h^5) \\ &= \frac{h}{3}(f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)) + O(h^5) \end{aligned}$$

**Observación 29.8.** 1. Corresponde a una fórmula de orden  $h^5 : O(h^5)$ .

2. La fórmula es *EXACTA* para elementos de  $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ .

**Regla de Simpson**

Tómese los puntos  $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=0}^2$  h-espaciados con  $x_i = x_0 + ih$ , calcúlese el polinomio asociado mediante diferencias divididas y rectifíquese que

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)) - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\eta)$$

Una generalización:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} \int_{x_{2j-2}}^{x_{2j}} f(x) dx \\ &= \sum_{j=1}^{\frac{n}{2}} \left( \frac{h}{3} (f(x_{2j-2}) + 4f(x_{2j-1}) + f(x_{2j})) - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\eta_i) \right), \eta_i \in (x_{2j-1}, x_{2j}) \end{aligned}$$

**Regla de Simpson 3/8**

Tómese los puntos  $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=0}^3$  h-espaciados con  $x_i = x_0 + ih$ , calcúlese el polinomio asociado mediante diferencias divididas y rectifíquese que

$$\int_{x_0}^{x_3} f(x) dx = \frac{3h}{8} (f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)) - \frac{3h^5}{80} f^{(4)}(\eta)$$

**Definición 29.8 (Métodos de cuadratura cerrada)**

Son aquellas donde los extremos forman parte de los nodos y por tanto participan directamente del cálculo. Por ejemplo, los métodos de trapecio ( $n=1$ ), Simpson ( $n=2$ ), Simpson 3/8 ( $n=3$ ), Boole ( $n=4$ )

**Definición 29.9 (Métodos de cuadratura abierta)**

Demos una idea por un ejemplo. El método del punto medio consiste en: sean dos puntos  $(x_1, f(x_1))$  y  $(x_2, f(x_2))$ , con  $x_0 = \frac{x_1+x_2}{2}$ , se tiene que

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx = 2hf(x_0) + \frac{f''(\eta)}{3} h^3.$$

Aclárese que a partir de la próxima clase tómese asistencia, pues los temas y talleres no tienen un libro guía.

**Teorema 29.20** (Regla compuesta de Simpson). Sea  $f \in C^4[a, b]$  y  $n$ -par. Considera  $h = \frac{b-a}{n}$  y  $x_j = a + jh$  entonces  $\exists \mu \in (a, b)$ , t.q.

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} \left( f(a) + 4 \sum_{j=1}^{\frac{n}{2}} f(x_{2j-1}) + 2 \sum_{j=1}^{\frac{n}{2}-1} f(x_{2j}) + f(b) \right) - \frac{h^4}{180} (b-a) f^{(4)}(\eta)$$

**29.5 Ecuaciones diferenciales ordinarias**

Por ahora vamos a resolver ecuaciones de tipo

$$\begin{cases} u_t + u &= 0 \\ u|_{t=0} &= 0 \end{cases}$$

**29.5.1 Aproximación numérica de EDO's**

Corresponde a resolver sistemas de la forma

$$\begin{cases} u_t(t) &= -u(t) \\ u(0) &= u_0 \end{cases}; t \in ();$$

este ejemplo nos sirve para hablar de una dinámica poblacional y de sustancias (decrecimiento por el tiempo). Las propiedades físicas asociadas son:

1.  $u(t) \geq 0, \forall t \in [0, T]$
2.  $u(t) < u_0, \forall t \in [0, T]$

Aprecia que  $u(t) = u_0 e^{-t} \forall y \in (0, T)$  satisface las propiedades físicas deseadas.

Considera que numéricamente no conseguirás una expresión exacta.

La idea es hallar una cantidad finita de puntos y luego hacer una interpolación polinómica.



**Esquema de aproximación numérica**

Considera lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 &u_t(t_n) + u(t_n) = 0 \quad \text{Solución exacta} \\
 &\frac{u(t_{n+1}) - u(t_n)}{\delta t} + u(t_n) \approx 0 \\
 &\frac{u^{n+1} - u^n}{\delta t} + u^n = 0; \forall n \in [0, N-1] \cap \mathbb{N} \quad \text{Sol. numérica; Euler implícito (BE)} \\
 \equiv &\frac{u^n - u^{n-1}}{\delta t} + u^{n-1} = 0; \forall n \in [1, N] \cap \mathbb{N} \quad \text{Sol. numérica; Euler explícito (FE)}
 \end{aligned}$$

Estos dos últimos en orden es Backword y Farword.

**Definición 29.10 (Error de consistencia de un esquema numérico)**

Se define como error que se comete al aproximar la solución exacta por el esquema numérico.

Notación:  $\eta^n$

Diremos que éste es consistente si  $\eta^n \rightarrow 0$  cuando  $\Delta t \rightarrow 0$ , esto es  $N \rightarrow \infty$ .

**Ejemplo 29.6** (Cuál será el  $\eta^n$  de BE?). Tenemos que

$$\begin{aligned}
 &u_t(t_n) + u(t_n) = 0 \\
 &\frac{u(t_n) - u(t_{n-1})}{\Delta t} + u(t_n) = \underbrace{\frac{u(t_n) - u(t_{n-1})}{\Delta t} - u_t(t_n)}_{\eta^n \rightarrow 0 \text{ cuando } \Delta t \rightarrow 0} \\
 &u(t_{n-1}) = u(t_n) + u_t(t_n)(t_{n-1} - t_n) + \frac{u_t''(\eta)}{2}(t_{n-1} - t_n)^2 \\
 &\frac{u(t_n) - u(t_{n-1})}{\Delta t} = \dots
 \end{aligned}$$

**Definición 29.11 (Estabilidad de un esquema numérico)**

Diremos que un esquema de diferencias asociado a una EDO es estable si existe una constante  $k > 0$  que no depende de  $n$  tq

$$|u^n| \leq k|k^0|, \forall n \in \mathbb{N}$$

**Ejemplo 29.7.** Sea el esquema BE,  $u^n = \left(\frac{1}{1+\Delta t}\right) u^{n-1} \rightarrow u^n = \left(\frac{1}{1+\Delta t}\right)^n u^0$ . Así,  $|u^n| \leq \left(\frac{1}{1+\Delta t}\right) |u_0|$ .

Sea el esquema FE,  $u^n = (1 - \Delta t)u^{n-1} \rightarrow u^n = (1 - \Delta t)^n u^0 \rightarrow |u^n| \leq |1 - \Delta t| u^0$  ( $\Delta t < 1$ )

**Teorema 29.21** (Lax). *Consistencia + Estabilidad = Convergencia*

**Notación 29.1.**  $\delta_t u^n := \frac{u^n - u^{n-1}}{\Delta t}$ , en general,  $\delta_t b^n := \frac{b^n - b^{n-1}}{\Delta t}$

Recuerda que en el esquema BE,  $\delta_t u^n = -u^n$  y en el esquema EF,  $\delta_t u^n = -u^{n-1}$ . En el esquema BE, sus propiedades son incondicionales, mientras en el FE, se necesita que  $\Delta t < 1$ , con  $\Delta t = \frac{T}{N}$ .

Para probar estabilidad, vimos por lo menos en BE que  $u^n := \frac{u^0}{(1+\delta_t)^n} \leq \frac{u^0}{1+\delta_t} = k u^0$ , mientras en FE,  $u^n := (1 - \Delta t)^n u^0 \leq (1 - \Delta t) u^0 = k u^0$ .

**Observación 29.9** (Segundo enfoque para probar la estabilidad). Sea un esquema numérico  $\delta_t u^n + u^n = 0$ , puedes hacer lo siguiente: Podemos continuar con las cuentas pues

$$u_t = -u \rightarrow u_t u = -u^2 \rightarrow \frac{1}{2} \partial_t (u^2) + u^2 = 0$$

Pero  $\frac{1}{2} \partial_t (u^2) \leq 0$ . Así entonces  $(u(t))^2 \leq (u(0))^2$  al aplicar el [Teorema fundamental del cálculo](#).

$$\underbrace{u(t_n)}_E - \underbrace{u^n}_A$$

$$\begin{aligned}
 &\frac{1}{\Delta t} (u^n - u^{n-1}) u^n + (u^n)^2 = 0 \\
 &\frac{1}{\delta t} \left( \frac{1}{2} (u^n)^2 - \frac{1}{2} (u^{n-1})^2 \right) + \frac{1}{\delta t} \left( \frac{1}{2} (u^n - u^{n-1})^2 \right) + (u^n)^2 = 0 \\
 &\underbrace{\frac{1}{2\Delta t} ((u^n)^2 - (u^{n-1})^2)}_{\frac{1}{2} \delta_t (u^n)^2} + \underbrace{\frac{1}{2\Delta t} (u^n - u^{n-1})^2 + (u^n)^2}_{\frac{\Delta t}{2} (\delta_t u^n)^2} = 0
 \end{aligned}$$

Algunas propiedades:

- $(a-b)a = \frac{1}{2}(a^2 - b^2) + \frac{1}{2}(a-b)^2$
- $(a-b)b = \frac{1}{2}(a^2 - b^2) - \frac{1}{2}(a-b)^2$
- $ab \leq \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}b^2$

$$\frac{1}{2\Delta t} ((u^n)^2 - (u^{n-1})^2) \leq 0$$

$$\Delta t \sum_{i=1}^n ((u^i)^2 - (u^{i-1})^2) = \frac{1}{2} ((u^n)^2 - (u^0)^2) \leq 0 \Rightarrow |u^n| \leq |u^0|$$

**Definición 29.12 (Convergencia)**

Un esquema numérico es convergente si  $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \max_{n \in [0, N]} |e^n| = 0$ .

Nota que

$$u_t = -u$$

$$\delta_t u^n = -u^n$$

$$\delta_t u(t_n) + u(t_n) = \eta^n \rightarrow \text{error de convergencia} := \delta_t u(t_n) - u(t_n)$$

$$\frac{u(t_n) - u^n - (u(t_{n-1}) - u^{n-1})}{\Delta t} + (u(t_n) - u^n) = \eta^n$$

$$\Rightarrow \frac{e^n - e^{n-1}}{\Delta t} + e^n = \eta^n \rightarrow |e^n| \leq \varepsilon \dots$$

Así confirmamos que **Lax** = Estabilidad de un esquema numérico + Error de consistencia de un esquema numérico.

Averiguar sobre la desigualdad de Young

**Ejemplo 29.8** (Uso del segundo enfoque en el Esquema de aproximación numérica con BE).

Nota que

$$\frac{e^n - e^{n-1}}{\Delta t} + e^n = \eta^n$$

$$\frac{1}{2\Delta t} ((e^n)^2 - e^{n-1})^2 + \underbrace{\frac{1}{2\Delta t} (e^n - e^{n-1})^2 + (e^n)^2}_{\geq 0} = \eta^n e^n$$

$$\frac{1}{2\Delta t} ((e^n)^2 - e^{n-1})^2 + (e^n)^2 \leq \eta^n e^n \leq \frac{1}{2} (\eta^n)^2 + \frac{1}{2} (e^n)^2$$

$$\frac{1}{2\Delta t} ((e^n)^2 - e^{n-1})^2 + \frac{1}{2} (e^n)^2 \leq \frac{1}{2} |\eta^n|^2$$

$$\frac{1}{2\Delta t} ((e^n)^2 - e^{n-1})^2 \leq \frac{1}{2} |\eta^n|^2$$

$$(e^m)^2 - (e^0)^2 \leq \Delta t \sum_{n=1}^m |\eta^n|^2 \leq K \sigma(\Delta t) = \Delta t(m) \leq K \sigma(\Delta t)$$

$$(e^m \rightarrow 0; \delta t \rightarrow 0)$$

**Ejemplo 29.9** (Uso del primer enfoque en la Esquema de aproximación numérica con BE).

Nota que

$$\frac{e^n - e^{n-1}}{\Delta t} + e^n = \eta^n$$

$$e^n = \frac{\Delta t \eta^n + e^{n-1}}{1 + \Delta t}$$

$$e^1 = \frac{\Delta t \eta^1}{1 + \Delta t}$$

$$|e^n| \leq \sum_{j=1}^n \frac{\Delta t |\eta^{n-j}|}{(1 + \Delta t)^j} \leq \frac{C(\sigma(\Delta t)) n \Delta t}{1 + \Delta t} \leq TC(\sigma(n\Delta t))$$

Ház estimaciones de estabilidad para el modelo FE y haz análisis de convergencia con los dos enfoques.

**Ejemplo 29.10** (Modelo logístico). Sea el modelo  $\begin{cases} u_t &= ru(1 - u/k) \\ u|_{t=0} &= u_0 \end{cases}$ , tenemos que

$$\text{Modelo BE} := \delta_t u^n = \frac{u^n - u^{n-1}}{\Delta t} = ru^n(1 - u^n/k)$$

$$\text{Modelo FE} := \delta_t u^n = \frac{u^n - u^{n-1}}{\Delta t} = ru^{n-1}(1 - u^{n-1}/k)$$

Propiedades físicas := Principio del mínimo:  $u(t) \geq 0$ ,  $u(t) \geq u_0$ ,  $u_0 \in [0, k]$

Principio del máximo:  $u(t) \leq k$

Para la positividad, sea  $u^n = u^{n-1} + \Delta tr u^{n-1} \left(1 - \frac{u^{n-1}}{k}\right)$ , probaremos que si  $u^0 \leq u^{n-1} \leq k \Rightarrow u^0 \leq u^n \leq k$ .  
Tenemos que

$$u^n = u^{n-1} + \Delta tr u^{n-1} \left(1 - \frac{u^{n-1}}{k}\right) \geq u^{n-1} \geq u^0$$

Sea  $\hat{u}^n = u^n - k$ ,

## 29.6 Ecuaciones diferenciales Parciales

Sea



Hola, bienvenid@ al curso de Optimización, impartido por el docente Elder Jesús Villamizar Roa, con e-mail [jvillami@correo.uis.edu.co](mailto:jvillami@correo.uis.edu.co). Su oficina es la 145-CT, con horas de consulta los miércoles de 8-12 m. Ánimo, que este curso esta para pasarlo.

### 30.1 Generalidades

El problema general de la optimización se puede formular de la siguiente manera:

« Minimizar  $f(x) \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}^n}$ , sujeto a  $x \in \Omega$ ,  $\Omega \in \mathbb{R}^n$  »

**Observación 30.1.** 1. Si  $\Omega = \mathbb{R}^n$ , no hay restricciones en el problema.

2. En muchas ocasiones,  $\Omega$  es descrita en términos de funciones.

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n : h(x) = 0, g(x) \leq 0\}$$

donde  $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ .

**Ejemplo 30.1.** Grafica las regiones correspondientes a los siguientes conjuntos de restricciones:

1.  $\Omega = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 : a^2 - b \leq 0, b - 2 \leq 0\}$
2.  $\Omega = \{(a, b) : a, b \geq 0\}$

Entonces, ¿qué significa resolver el problema propuesto? Significa encontrar un punto  $x^* \in \Omega$  tal que

$$f(x^*) \leq f(x) \quad \forall x \in \Omega$$

**Problema 30.1.** Se quiere construir una caja sin tapa a partir de una lámina rectangular de 20cm de ancho por 40cm de largo, para ello se recortará un cuadrado en cada esquina y se doblará. ¿Cuál debe ser el lado del cuadrado que permite obtener una caja de volumen máximo?

**Solución.** Considera la lámina. Al recortarse de las esquinas los cuadrados de igual tamaño y dar las dobleces para la caja, obtenemos un sólido con volumen igual a  $V = x(40 - 2x)(20 - 2x) \text{ cm}^3 = 4x^3 - 120x^2 - 800x \text{ cm}^3$ . La idea es

« Maximizar  $V(x) \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$  s.a.  $\Omega = (0, 10)$  »

Por tanto, usando el criterio de la primera derivada para el cálculo de máximos y mínimos, y el criterio de la segunda derivada para concavidad, tenemos que

$$V' = 12x^2 - 240x - 800 = 0 \rightarrow x = \frac{240 \pm \sqrt{240^2 - 4 \cdot 12 \cdot 800}}{24} = \frac{240 \pm 80\sqrt{3}}{24} = 10 \pm \frac{10\sqrt{3}}{3}$$

$$V'' = 24x - 240 \quad V'' \left( 10 + \frac{10\sqrt{3}}{3} \right) = 80\sqrt{3} > 0 \quad V'' \left( 10 - \frac{10\sqrt{3}}{3} \right) = -80\sqrt{3} < 0$$

Por tanto, para obtener la caja con el máximo volumen, se deben cortar los cuadrados a una longitud de  $10 - \frac{10\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$ .

Recuerda que  $\mathbb{R}^{\mathbb{R}^n} = \{f|f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}\}$

Tenemos que

- $f(x)$  := Función objetivo - costo.
- $x$  := Variable de estado  
( $x = (x_1 \dots x_n)$ ).
- $\Omega$  := Conjunto de restricciones.

- $h(x) = 0$  := relación de igualdad.

- $g(x) \leq 0$  := relación de desigualdad.

Si  $g(x) = (g(x)_1 \dots g(x)_n)$ , entonces  
 $g(x) \leq 0 \iff g_k(x) \leq 0 \quad \forall k = 1, \dots, n$ .

**Problema 30.2.** Tenemos que:

Depósitos de salida:  $(u_1, \dots, u_n)$

Depósitos de llegada:  $(v_1, \dots, v_m)$

$x_{ij}$  := Cantidad de producto a ser enviado de  $i$  a  $j$ .

$c_{ij}$  := Costo de envío por cantidad de cada unidad de  $i$  a  $j$ .

$$\begin{aligned} &\ll \text{Minimizar } C(x_{11}, \dots, x_{mn}) = \sum_{i,j} c_{ij} x_{ij} \text{ sujeto a} \\ &u_k = \sum_{j=1}^m x_{kj} \quad (k = 1, \dots, n), \quad v_k = \sum_{i=1}^n x_{ik} \quad (k = 1, \dots, m), \quad \sum u_i = \sum v_j, \quad x_{ij} \geq 0. \gg \end{aligned}$$

**Problema 30.3** (Problema de la dieta). Tenemos que:

$x_i$  := cantidad de productos alimenticios

$c_i$  := costo por unidad de producto

$a_{ij}$  := cantidad de nutriente  $j$  que posee cada unidad del producto  $i$

$b_j$  := mínimo requerido del nutriente  $j$ .

$$\ll \text{Minimiza } C(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n c_i x_i \text{ sujeto a } \sum_{i=1}^n a_{ik} x_i \geq b_k \quad (k = 1, \dots, k), \quad x_i \geq 0. \gg$$

**Problema 30.4** (Interpolación polinómica). Sean  $P = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m$  y  $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ , con  $n < m$ ,

$$\ll \text{Minimizar } d(a_0, \dots, a_n) = \sum_{i=1}^m |p(x_i) - y_i|^2 \text{ sin restricción alguna.} \gg$$

**Problema 30.5.** Sea  $G$ = Grande,  $M$ = Mediana y  $P$ = Pequeña, tenemos que hay 60  $G$ , 80  $M$  y 100  $P$ , con:

Mueble  $A$ :=  $2P+1M$     Mueble  $B$ :=  $2M+4P$     Mueble  $C$ :=  $2G+2M$

$x_i$  := Cantidad de muebles tipo  $i$  a construir ( $1=A, 2=B, 3=C$ )

$$\ll \text{Maximizar } G(x_1, x_2, x_3) = 10^4(16x_1 + 25x_2 + 50x_3) \text{ sujeto a } \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 & \geq 100 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 & \geq 80 \\ 2x_3 & \geq 60 \end{cases}, \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0. \gg$$

**Problema 30.6** (Braquistócrona). Sea  $A = O_{\mathbb{R}^2}$ ,  $B = (a, b)$  y  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , tenemos que:

Conservación de la energía: Sea  $P \in \text{Dom } f \times \text{Ran } f$ ,

$$\begin{aligned} E_c &= E_p \\ \frac{1}{2}mv^2 &= mgx \\ v &= \sqrt{2gx} \end{aligned}$$

Regla de la cadena:

$$\begin{aligned} v \frac{dt}{dx} &= \frac{ds}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} \\ \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} &= \frac{ds}{dx} \\ \Rightarrow \frac{dt}{dx} &= \sqrt{\frac{1 + (y'(x))^2}{2gx}} \\ \int_0^t dt &= \int_0^a \sqrt{\frac{1 + (y'(x))^2}{2gx}} dx \\ t(y(x)) &= \int_0^a \sqrt{\frac{1 + (y'(x))^2}{2gx}} dx \end{aligned}$$

$$\ll \text{Minimizar } t(y(x)) = \int_0^a \sqrt{\frac{1 + (y'(x))^2}{2gx}} \text{ sujeto a } f(0) = 0, f(a) = b, t: C^1([0, a]) \rightarrow \mathbb{R}. \gg$$

$\Omega \in \mathbb{R}^n$  es compacto  $\iff \Omega$  es cerrado y acotado i.e. limitado en una región y el borde o cascarón perteneciente a  $\Omega$ .

Nota que el teorema garantiza las condiciones suficientes para la existencia de extremos globales.

**Teorema 30.1** (Weierstrass). Si  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  es continua y  $\Omega \in \mathbb{R}^n$  es compacto, entonces existen  $a, b \in \Omega$ , t.q.  $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$ ,  $\forall x \in \Omega$ .

**Idea del proof.** Si  $f$  es continua y  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  es compacto, entonces  $f(\Omega) \subseteq \mathbb{R}$  es compacto (ir a [Topología](#)). Recuerda que  $f(\Omega) = \{y \in \mathbb{R} : \exists\}$  □

## Cortos preliminares

Si  $f \in C(\mathbb{R}^n)$ ,  $Df(x) = [f_{x_i}]_{i=1}^n$  y  $\nabla f(x) = D^T f(x)$ .  $Df(x)$  corresponde al jacobiano.  $\nabla$  corresponde a una magnitud,

## 30.2 Métodos de aproximación

### 30.2.1 Orden - rapidez de convergencia

Considera una sucesión  $\{x_k\} \rightarrow x^* \subseteq \mathbb{R}^n$ . Se define el orden de convergencia de  $\{x_k\}$  como el máximo de los números no negativos "p" tales que

$$0 < \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x_{k+1} - x^*|}{|x_k - x^*|^p} = \beta < \infty \quad \beta := \text{Rapidez de convergencia}$$

Si  $p=1$ , la sucesión converge a  $x^*$  linealmente.

Si  $p=2$ , la sucesión converge a  $x^*$  cuadráticamente.

Si  $p>1$ , la sucesión converge a  $x^*$  superlinealmente.

Si  $p<1$ , la sucesión converge a  $x^*$  sublinealmente.

**Ejemplo 30.2.** Sea la sucesión  $\{a^k\}$ ,  $k \in (0, 1)$ , veamos el orden de convergencia:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|a^{k+1} - 0|}{|a^k - 0|^p} = \lim_{k \rightarrow \infty} a^{k+1-kp} = \begin{cases} a, & p = 1, \\ 0, & p < 1, \\ \infty & p > 1. \end{cases}$$

### Orden de convergencia del método de Newton

**Teorema 30.2.** Sea  $f \in C^3$ ,  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  y supón que  $x^*$  es un punto de mínimo local de  $f$ , y que en  $x^*$ ,  $F(x^*)$  es positiva definida. Entonces, para todo  $x_0$  suficientemente cercano a  $x^*$ , el Método de Newton converge a  $x^*$  con orden de convergencia DE AL MENOS 2.

*Demostración.* Recuerda que  $x_{k+1} = x_k - (f''(x_k))^{-1} f'(x_k)$  por el método de Newton (se busca que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{k+1} - x^*|}{|x_n - x^*|^2} < \infty$ ). Así,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - x^*|}{|x_n - x^*|^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_n - x^* - (f''(x_n))^{-1} f'(x_n)|}{|x_n - x^*|^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|(f''(x_n))^{-1} (f'(x^*) - f'(x_n) - f''(x_n)(x_n - x^*))|}{|x_n - x^*|^2} \\ &\stackrel{\text{Taylor}}{\leq} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|(f''(x_n))^{-1}| \cdot |(f'(x^*) - f'(x_n) - f''(x_n)(x_n - x^*))|}{|x_n - x^*|^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|(f''(x_n))^{-1}| \cdot |\beta| |x_n - x^*|^2}{|x_n - x^*|^2} \\ &= \beta |(f''(x_n))^{-1}| < 0 \end{aligned}$$

□

### Orden de convergencia del método de la secante

Sea el método de la secante bajo el esquema iterativo

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - x_{n+1}}{f'(x_n) - f'(x_{n+1})} \cdot f'(x_n) \stackrel{\text{Notación}}{=} x_n - \frac{x_n - x_{n+1}}{g(x_n) - g(x_{n+1})} \cdot f'(x_n),$$

tenemos que

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - x^*|}{|x_n - x^*|^\phi} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_n - x^* - g(x_n) \left( \frac{x_n - x_{n+1}}{g(x_n) - g(x_{n+1})} \right)|}{|x_n - x^*|^\phi} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x_n - x^*) \left( \frac{g(x_n) + g(x_{n+1})(x_n - x^*) - g(x_n)(x_n - x_{n+1})}{(x_n - x^*)(g(x_n) - g(x_{n+1}))} \right)}{|x_n - x^*|^\phi} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x_n - x^*) \left( \frac{g(x_n) - g(x_{n+1})(x_n - x^*) - (g(x_n) - g(x^*))(x_n - x_{n+1})}{(g(x_n) - g(x_{n+1}))(x_n - x^*)} \right)}{|x_n - x^*|^\phi} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x_n - x^*) \left( \frac{g'(\xi_n)(x_n - x_{n+1})(x_n - x^*) - g'(\xi_n)(x_n - x^*)(x_n - x_{n+1})}{g'(\beta_n)(x_n - x_{n+1})(x_n - x^*)} \right)}{|x_n - x^*|^\phi} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x_n - x^*) \left( \frac{(x_n - x_{n+1})(x_n - x^*)(g'(\xi_n) - g'(\xi_n))}{g'(\beta_n)(x_n - x_{n+1})(x_n - x^*)} \right)}{|x_n - x^*|^\phi} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x_n - x^*) \left( \frac{g''(\alpha_n)(\xi_n - \xi_n)}{g'(\beta_n)} \right)}{|x_n - x^*|^2}, \quad \alpha_n \in (\xi_n, \xi_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(x_n - x^*)(x_{n+1} - x^*) \frac{g''(\alpha_n)}{g'(\beta_n)}}{|x_n - x^*|^\phi} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M(x_n - x^*)(x_{n-1} - x^*)}{|x_n - x^*|^\phi}, \quad M = \frac{ag''(\alpha_n)}{g'(\beta_n)}. \quad \text{Sea } E_n = x_n - x^*, \\
&E_{n+1} \approx ME_n E_{n+1} \Rightarrow ME_{n+1} = M^2 E_n E_{n+1}; \quad \ln(ME_n) \stackrel{\text{Notación}}{=} y_n \\
&y_{n+1} = y_n + y_{n-1} \quad (\text{Sucesión de Fibonacci}) \\
&\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1}}{y_n} = \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618 \\
&y_{n+1} \approx \phi y_n \\
&\ln(ME_{n+1}(ME_n)^\phi) \rightarrow 0 \\
&ME_{n+1}(ME_n)^\phi \rightarrow 1 \\
&\frac{E_{n+1}}{E_n^\phi} \rightarrow M^{\phi-1} \\
&\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - x^*|}{|x_n - x^*|^\phi} = |M|^{\phi-1}
\end{aligned}$$

**Tarea:** Averigua sobre el orden de convergencia de la sección áurea.

**Conclusiones.** Newton tiene orden 2 y secante tiene orden 1.

Recordemos que  $\nabla f(x)$  representa la dirección de mayor crecimiento o menor decrecimiento

**Método 30.1** (Método de mayor descenso). Se basa bajo la iteración

$$x_{n+1} = x_n - a_n \nabla f(x_n), \quad a_n \leq 0 \text{ que minimiza } f(x_n - a \nabla f(x_n)) = \phi(a), \quad a \in \mathbb{R}.$$

**Ejemplo 30.3.** Sea  $f(x, y) = x^2 + 4y^2 + 2xy$ , tenemos que  $\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x + 2y \\ 8y + 2x \end{pmatrix}$ . Si  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ , entonces

$$\phi(a) = f(x_0 - a \nabla f(x_0)) = f\left(\begin{pmatrix} 1 - 6a \\ 2 - 18a \end{pmatrix}\right) = (1 - 6a)^2 + 4(2 - 18a)^2 + 2(1 - 6a)(2 - 18a)$$

$$\begin{aligned}
&x_0 \\
&x_1 = x_0 - a_0 \nabla f(x_0) \\
&x_2 = x_1 - a_1 \nabla f(x_1) \\
&\vdots
\end{aligned}$$

**Teorema 30.3.** Si  $\{x_n\}$  es generada por el *Método de mayor descenso* y  $\nabla f(x_n) \neq 0$ , entonces

$$f(x_{n+1}) < f(x_n)$$

*Demostración.* Por hipótesis,  $x_{n+1} = x_n - a_n \nabla f(x_n)$ , t.q.  $a_n$  minimiza  $\phi_n(a) = f(x_n - a \nabla f(x_n))$ ,  $a \leq 0$ . Así,

$$\phi_n(a_n) \geq \phi_n(a), \quad a \leq 0$$

$$\begin{aligned}
&\text{Regla de la cadena} := \phi'_n(0) = (-\nabla f(x_n - a \nabla f(x_n)) \nabla f(x_n))|_{a=0} = -\|(\nabla f(x_n))\|^2 < 0 \\
&\Rightarrow \phi_n(0) > \phi_n(a) \rightarrow f(x_n) > f(x_n - a \nabla f(x_n)) \leq f(x_{n+1})
\end{aligned}$$

□

**Proposición 30.1.**  $x_{n+1} - x_n \perp x_{n+2} - x_{n+1}$

*Demostración.* Tenemos que

$$\begin{aligned}
\langle x_{k+1} - x_k, x_{k+2} - x_{k+1} \rangle &= \langle -a_k \nabla f(x_k), -a_{k+1} \nabla f(x_{k+1}) \rangle \\
&= a_k a_{k+1} \langle \nabla f(x_k), \nabla f(x_{k+1}) \rangle \\
\phi_k(a) &= f(x_k - a \nabla f(x_k)) \stackrel{\text{C.N.P.O}}{\Rightarrow} \phi'_k(a_k) = 0 \\
&= \phi f(x_k - a \nabla f(x_k))|_{a=a_k} \cdot (-\nabla f(x_k)) = -\nabla f(x_{k+1}) \cdot \nabla f(x_k)
\end{aligned}$$

□

**Tarea:** Sea la función  $f(x, y, z) = (x - 4)^4 + (y - 3)^2 + 4(z + 5)^4$  y ya conocido el mínimo  $(4, 3, -5)$ , itera a mano usando el *Método de mayor descenso* y por computadora programa el método y grafica usando curvas de nivel y si es posible la gráfica 3-D la función.

**Uso de la computadora 30.1.** Tenemos vía computadora que ...

**Primer parcial:** Jueves 19 de septiembre.



### 30.2.2 Familia de algoritmos

El algoritmo relacionado con el [Método de mayor descenso](#) tiene la forma

$$x_{k+1} = x_k + a_k P_k$$

Además tenemos el

**Método 30.2** (Método de Newton mejorado). Consiste en: sea  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_{k+1} = x_k - a_k F(x_k)^{-1} \nabla f(x_k)$  donde  $a_k \leq 0$  que minimiza  $\phi_k(a) = f(x_k - a F(x_k)^{-1} \nabla f(x_k))$ .

**Proposición 30.2.**  $f(x_{k+1}) < f(x_k)$

*Demostración.* Ejercicio al lector.

Muestra que existe  $\hat{a} > 0$ , t.q.  $\forall a \in (0, \hat{a})$ ,

$$f(x_k - a f(x_k)^{-1} \nabla f(x_k)) < f(x_k)$$

□

**Método 30.3** (Método de Matquard). Se basa en la iteración  $x_{k+1} = x_k - (F(x_k) + \mu_k I)^{-1} \nabla f(x_k)$ . Si  $F$ -simétrica, t.q. no es positiva definida  $\Rightarrow \nabla_1, \dots, \nabla_n$  autovalores son reales, pero no todos positivos

$$G = F + \mu I \Rightarrow \text{Autovalores de } G \quad \lambda_1 + \mu, \dots, \lambda_n + \mu$$

$$\text{Si } \mu \gg 0 \Rightarrow \lambda_1 \mu, \dots, \lambda_n \mu > 0$$

**Método 30.4** (Gradientes conjugados). Investigación de tarea.

## 30.3 Programación lineal

## 30.4 Programación no lineal

## 30.5 Optimización convexa

## 30.6 Introducción al cálculo variacional

## 30.7 Introducción a la teoría del control óptimo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

$$a \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{i=n} x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

$$\int_0^\infty e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\int_{-\infty}^\infty e^{-\alpha x^2} dx} \int_{-\infty}^\infty e^{-\alpha y^2} dy = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Hola, bienvenid@ al curso de Estadística II, para el cual se usará RStudio, Python y Github. El curso consiste entre 2 y 3 parciales (parte teórica: 60% y parte práctica: 40%) y un examen final. El horario de atención son los miércoles y viernes de 8:15 a 10 am. ¡Ánimo que se puede sacar la materia!

## 31.1 Pruebas de homogeneidad, independencia y asociación

. Iniciamos viendo el siguiente código:

Listing 31.1: Código estadístico en lenguaje R de ubicación `codigos/estadis20001.R`, líneas 1-25

```

1 > library(readr)
2 > nac2022 <- read_csv("nac2022.csv")
3 > View(nac2022)
4 > nac2022 = data.frame(nac2022)
5 > table(nac2022$TALLA_NAC)
6 1      2      3      4      5      6      9
7 1    317    5845  251830  309660    71   5901
8 > talla= nac2022$TALLA_NAC
9 > barplot(table(talla), main="Talla de los recién nacidos", xlab="Talla", ylab="Frecuencia", col=2:7, las=2, names.arg = c("<20",
10 "20-29", "30-39", "40-49", "50-59", ">=60", "NA")) ## Determina el intervalo de confianza para la proporción de recién
11 nacidos cuya talla es menor a 40 cm.
12 > p_baj= (1+317+5845)/length(talla)
13 > rota= qnorm(1-0.05/2)*sqrt(p_baj*(1-p_baj)/length(talla))
14 > c(p_baj- rota, p_baj+rota)
15 [1] 0.01047716 0.01101074
16 > talla1 = talla[- which(talla == 9)]
17 > barplot(table(talla1), main="Talla de los recién nacidos", xlab="Talla", ylab="Frecuencia", col=2:6, las=2, names.arg = c("<20",
18 "20-29", "30-39", "40-49", "50-59", ">=60"))
19 > pie(table(talla1), col=2:6, labels= NA) # Diagrama circular
20 > legend("topright", c("<20", "20-29", "30-39", "40-49", "50-59", ">=60"), fill=2:6, cex=0.8)
21 > edad_madre= nac2022$EDAD_MADRE # Para la edad de la madre
22 > edad_madre1= edad_madre[- which(edad_madre == 99)]
23 > p_baj= (4226+93977)/length(edad_madre)
24 > rota= qnorm(1-0.05/2)*sqrt(p_baj*(1-p_baj)/length(talla))
25 > c(p_baj- rota, p_baj+rota)
26 [1] 0.1702224 0.1721720
27 > niveles = c("10-14", "15-19", "20-24", "25-29", "30-34", "35-39", "40-44", "45-49", "50-54")
28 > barplot(table(edad_madre1), , main="Talla de los recién nacidos", xlab="Talla", ylab="Frecuencia", las = 2, col = 2:7, names.
29 arg = niveles)

```

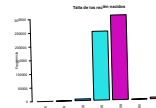


Imagen generada por la línea 18.

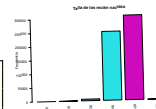


Imagen generada por la línea 30.



Imagen generada por la línea 34.

### Definición 31.1 (Intervalo de confianza para la proporción)

El intervalo corresponde a

$$\left( \hat{p} - qnorm(1 - \alpha/2) \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}, \hat{p} + qnorm(1 - \alpha/2) \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \right)$$

con  $\alpha = \text{Nivel de significancia} = 0.05$  y  $\text{Nivel de confianza} = 0.95$ .

### Definición 31.2 (Censo y encuesta)

Sus diferencias son:

**Censo** Información para toda la población.

**Encuesta** Información tomada por los individuos de la muestra.

**Muestra** Conjunto de toda la población

### 31.1.1 Independencia

Tenemos que:

$$\begin{cases} H_0 \text{ (Hipótesis nula):} & X \text{ y } Y \text{ son independientes} \\ H_a \text{ (hipótesis alternativa):} & Y \text{ depende de } X \end{cases}$$

Ahora bien, bajo la simulación del ejercicio,

$$\begin{cases} H_0 : & \text{La edad de la madre y la talla del recién nacido son independientes.} \\ H_a : & \text{Talla del nacimiento depende de la edad de la madre.} \end{cases}$$

A partir de la prueba Chi-cuadrado, tenemos que se rechaza con una confianza del 95% que la edad de la madre y la talla de un recién nacido en Colombia son independientes; equivalente a que no se rechaza con una confianza del 95% que la talla de recién nacido en Colombia depende de la edad de la madre.

#### Definición 31.3 (Prueba Chi-cuadrado)

Sean dos variables cualitativas, bajo las cuales se construye la tabla de contingencia:

| X/Y      | $Y_1$    | $Y_2$    | $\dots$  | $Y_j$    | $\dots$  | $Y_m$    |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $X_1$    | $n_{11}$ | $n_{12}$ | $\dots$  | $n_{1j}$ | $\dots$  | $n_{1m}$ | $n_{1p}$ |
| $X_2$    | $n_{21}$ | $n_{22}$ | $\dots$  | $n_{2j}$ | $\dots$  | $n_{2m}$ | $n_{2p}$ |
| $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ |          |
| $X_i$    | $n_{i1}$ | $n_{i2}$ | $\dots$  | $n_{ij}$ | $\dots$  | $n_{im}$ | $n_{ip}$ |
| $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ |          |
| $X_k$    | $n_{k1}$ | $n_{k2}$ | $\dots$  | $n_{kj}$ | $\dots$  | $n_{km}$ | $n_{kp}$ |
|          | $n_{p1}$ | $n_{p2}$ | $\dots$  | $n_{pj}$ | $\dots$  | $n_{pm}$ | $n$      |

Cuadro 31.1: Tabla guía. Nota que  $n_{ij} :=$  "Número de individuos que están en el nivel  $i$  de  $X$  y en el nivel  $j$  de  $Y$ ",  $m :=$  "Número de niveles de  $Y$ ",  $k :=$  "Número de niveles de  $X$ " y  $n :=$  "Tamaño de la muestra". Se define  $n_{ip} = \sum_{s=1}^m n_{is}$  y  $n_{pj} = \sum_{s=1}^k n_{sj}$ . Se define  $p_{ij} = \frac{n_{ip}}{n} \cdot \frac{n_{pj}}{n}$ , que corresponde a la proporción de  $i$  en  $X$  y de  $j$  en  $Y$  asumiendo independencia. El número  $e_{ij} = p_{ij}n$  corresponde al número esperado de individuos que están en  $i$  de  $X$  y en  $j$  de  $Y$  **asumiendo independencia**.

#### Definición 31.4

Sea el estadístico de prueba  $\chi_C^2 = \sum_{i,j}^{k,m} \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$ , observa que si  $n_{ij} = e_{ij}$ , entonces  $\chi_C^2 = 0$ ,  $\forall i = 1, \dots, k, j = 1, \dots, m$ ; denota que  $X$  y  $Y$  son independientes. Tenemos que:

$k :=$  Número de niveles de  $X$

$m :=$  Número de niveles de  $Y$

$n_{ij} :=$  Número de individuos del nivel  $i$  de  $X$  y en el nivel  $j$  de  $Y$

$e_{ij} :=$  Número esperado de individuos del nivel  $i$  de  $X$  y en el nivel  $j$  de  $Y$  asumiendo independencia.

Del teorema de Pearson,  $\chi_C^2 \sim \chi_{(m-1)(k-1)}^2$ .

**Observación 31.1** (Regla de decisión). Se rechaza la hipótesis con una confianza del  $(1 - \alpha) \cdot 100\%$  si  $\chi_C^2$  cae en la **región crítica** que es el intervalo  $qchisq(1 - \alpha, (m - 1)(k - 1), +\infty)$ . En otro caso, no se rechaza que  $X$  y  $Y$  son independientes.

Las pruebas de hipótesis a realizar corresponden a:

**Independencia**  $H_0 := X$  y  $Y$  son independientes

$H_a := Y$  depende de  $X$

**Asociación**  $H_0 := X$  y  $Y$  no están asociadas

$H_a := X$  y  $Y$  están asociadas

**Homogeneidad**  $H_0 := X$  tiene el mismo efecto sobre todos los niveles de  $Y$

$H_a := X$  no tiene el mismo efecto sobre todos los niveles de  $Y$

Para las cuales se usan la prueba Chi-cuadrado.

### 31.1.2 Bosquejo para realizar una prueba de hipótesis

1. Determinar la hipótesis que vamos a probar.

$H_0 := X$  y  $Y$  son independientes

$H_a := Y$  depende de  $X$

2. Calcular el estadístico de prueba  $\chi_C^2 = \sum_{i,j}^{k,m} \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$ .

3. Determinar la región crítica.  $qchisq(1 - \alpha, (m - 1)(k - 1), +\infty)$ . El nivel de confianza es  $1 - \alpha$  y el nivel de significancia es  $\alpha$ .

Usualmente  $\alpha = 0.05$  y el nivel de confianza es  $0.95 = 95\%$ .

Como (3'), determina el valor  $p$ , que se define como  $p = P(\chi_{(k-1)(m-1)}^2 \geq \chi_C^2)$ . En R se usaría `> pchisq(1 - Alpha, (k-1)(m-1), lower.tail=FALSE)` Chi-cuadrado con (k-1)(m-1) grados de libertad. Insertar dibujo.

4. Tomar la decisión.

- Si  $\chi_C^2 \in$  región crítica, se rechaza  $H_o$ .
- Si  $\chi_C^2 \notin$  región crítica, no se rechaza  $H_o$ .

**Ejemplo 31.1** (Embarazos). Nota la siguiente tabla:

|               | Prueba Positiva | Prueba Negativa |              | No rechazar $H_o$ | Rechazar $H_o$ |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|
| Embarazada    | No hay error    | Hay error       | Ho verdadera | No hay error      | Error tipo I   |
| No Embarazada | Hay error       | No hay error    | Ho falsa     | Error tipo II     | No hay error   |

(a) Pruebas de embarazo

(b) Control de errores

Cuadro 31.2: Comparación de tablas de contingencia

Considera en la última tabla  $\alpha$  = Nivel de significancia (proporción del error tipo I),  $\beta$  = proporción de cometer un error tipo II y  $1 - \beta$  = potencia de la prueba, que se calcula a partir del nivel de significancia. e.no lo controlamos :(.

**Ejemplo 31.2** (Un cigarrillo y nada más...). Un estudio quiere determinar si la cantidad de cigarrillos fumados hace que los usuarios de un vehículo usen o no el cinturón de seguridad. Para ello, se tiene la siguiente tabla de contingencia:

Cuadro 31.3: Tabla de contingencia para el uso del cinturón de seguridad

|                   | Usa cinturón | No usa cinturón |
|-------------------|--------------|-----------------|
| 0 cigarrillos     | 175          | 149             |
| 1-14 cigarrillo   | 25           | 27              |
| 15-34 cigarrillos | 42           | 41              |
| >34 cigarrillos   | 15           | 18              |

Tenemos que

1.  $H_o$  := La cantidad de cigarrillos fumados y el uso del cinturón de seguridad son independientes.  
 $H_a$  := El uso del cinturón de seguridad depende de la cantidad de cigarrillos fumados.

2. Calcular el estadístico de prueba, con  $e_{ij} = \frac{n_{i \cdot} n_{\cdot j}}{n}$  y  $\chi_C^2 = \sum_{i,j}^{k,m} \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$ .  
 Note que  $n_{1 \cdot} = 257$ ,  $n_{2 \cdot} = 235$ . En R tenemos que

3. Determinar la región crítica.  $\chi_C^2 \in (7.814728, +\infty)$ . En R tenemos que

```

1 > qchisq(1-0.05, (2-1)*(4-1))
2 [1] 7.814728 # > 1.4673 #Calculamos (3'):
3 > pchisq(1.4673, (2-1)*(4-1))
4 [1] 0.3101622

```

4. Tomar la decisión. No se rechaza con una confianza del 95% que la cantidad de cigarrillos fumados y el uso del cinturón de seguridad son independientes.

Nota: Si algún valor de  $e_{ij} < 5$  entonces se toma el factor de corrección de continuidad de Yates, el cual

Recordemos que la prueba Chi-Cuadrado está dada por

$$\chi_C^2 = \sum_{i,j}^{k,m} \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} \quad e_{ij} = \frac{n_{i \cdot} n_{\cdot j}}{n}, \quad n_{i \cdot} = \sum_{j=1}^m n_{ij}, \quad n_{\cdot j} = \sum_{i=1}^k n_{ij}.$$

Si  $n_{ij} = e_{ij} \forall i, j$ , entonces  $\chi_C^2 = 0$  y X y Y son independientes, con  $n_{ij} := \#$  individuos en el nivel i de X y en el nivel j de Y y  $e_{ij} := \#$  esperado de individuos en el nivel i de X y en el nivel j de Y asumiendo independencia.

Además, para la homogeneidad tenemos que

- $p_{1i} = \dots = p_{ki} \forall i$  ó  $p_{i1} \neq \dots \neq p_{im} \forall i$ . Por ejemplo, el consumo equilibrado de nutrientes en Europa.
- $p_{1j} = \dots = p_{kj} \forall j$  indica que  $\frac{n_{1 \cdot}}{n} = \frac{n_{2 \cdot}}{n} = \dots = \frac{n_{k \cdot}}{n}$ .
- De otra parte, si se cumple que  $n_{ij} = e_{ij}$ , entonces  $n \cdot n_{ij} = n_{i \cdot} n_{\cdot j}$ .

Por consiguiente,  $\frac{n \cdot n_{1j}}{n \cdot n} = \dots = \frac{n \cdot n_{kj}}{n \cdot n} \Rightarrow \frac{n_{1j}}{n} = \dots = \frac{n_{kj}}{n}, \quad \forall j.$

**Ejemplo 31.3** (El tornillo...). Se someten tornillos a ciertas temperaturas para observar su desintegración bajo los materiales A, B y C (ver tabla).

|                          | A  | B  | C  |
|--------------------------|----|----|----|
| <b>Desintegración</b>    | 41 | 27 | 22 |
| <b>No desintegración</b> | 79 | 53 | 78 |

Entonces, ¿bajo los tres materiales hay la misma desintegración?

**Solución.** Tenemos que

1.  $H_0$  := Los materiales presentan igual desintegración.  
 $H_a$  := Los materiales presentan distinta desintegración.
2. Cálculo informático:

```

1 > nij= matrix(c(41,27,22,79,53,78), ncol=2)
2 > ei1= sum(nij)
3 > ni_= NULL
4 > for (s in 1:nrow(nij)){ni_[s]= sum(nij[s,])}
5 > n_j= NULL
6 > for (u in 1:ncol(nij)){n_j[u]= sum(nij[,u])}
7 > eij= matrix(0, nrow= nrow(nij), ncol= ncol(nij))
8 > for (s in 1:nrow(nij)){for (u in 1:ncol(nij)){eij[s,u]= ni_[s]*n_j[u]/n}}
9 > sum((nij-eij)^2/eij)
10 [1] 294.0305
11 > qchisq(1-0.05, (nrow(nij)-1)*(ncol(nij)-1))
12 [1] 5.991465
13

```

3. Conclusión: No se rechaza con una confianza del 95% que los materiales presentan la misma desintegración.

|                  | Consumo de proteínas | Consumo de lípidos | Consumo de carbohidratos |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Alemania</b>  | 1518                 | 1519               | 5399                     |
| <b>Bolivia</b>   | 2395                 | 3892               | 8965                     |
| <b>Colombia</b>  | 2133                 | 1299               | 3922                     |
| <b>Dinamarca</b> | 958                  | 989                | 4539                     |

**Ejemplo 31.4** (Nutrientes en los países). ¿El consumo de nutrientes es el mismo en los 4 países con una confianza del 90% (observa la tabla)?

**Solución.** Tenemos que

1.  $H_0$  := El consumo de nutrientes es el mismo en los 4 países.  
 $H_a$  := El consumo de nutrientes no es el mismo en los 4 países.
2. Cálculo informático:

```

1 > nij= matrix(c(1518,1519,5399,2395,3892,8965,2133,1299,3922,958,989,4539), ncol=3)
2 > ei1= sum(nij)
3 > ni_= NULL
4 > for (s in 1:nrow(nij)){ni_[s]= sum(nij[s,])}
5 > n_j= NULL
6 > for (u in 1:ncol(nij)){n_j[u]= sum(nij[,u])}
7 > eij= matrix(0, nrow= nrow(nij), ncol= ncol(nij))
8 > for (s in 1:nrow(nij)){for (u in 1:ncol(nij)){eij[s,u]= ni_[s]*n_j[u]/n}}
9 > sum((nij-eij)^2/eij)
10 [1] 469375210
11 > confianza= 0.1
12 > qchisq(1-confianza, (nrow(nij)-1)*(ncol(nij)-1))
13 [1] 10.64464

```

3. Conclusión: Se rechaza con una confianza del 90% que el consumo de nutrientes es el mismo en los 4 países.

**Solución** (Bajo otras hipótesis). 1.  $H_0$  := El consumo de nutrientes y los países son independientes.  
 $H_a$  := El consumo de nutrientes depende del país.

2. Cálculo informático, dado anteriormente.
3. Conclusión: No se rechaza con una confianza del 90% que el consumo de nutrientes depende de los países.

**Definición 31.5 (Grado de dependencia)**

Bajo esto último que vimos, esto significa que hay un grado de dependencia (asociación, diferencia) entre los niveles de  $X$  (o de  $Y$ ).

$$C = \underbrace{\sqrt{\frac{\chi_C^2}{n + \chi_C^2}}}_{\text{Coeficiente de contingencia}} \quad \phi = \underbrace{\sqrt{\frac{\chi_C^2}{n}}}_{\text{Coeficiente } \phi} \quad V = \underbrace{\sqrt{\frac{\chi_C^2}{n \cdot \min(k-1, m-1)}}}_{\text{Coeficiente de correlación de Cramer}}$$

El valor  $p$  es la 'probabilidad' de que bajo el conjunto de datos, se rechace la hipótesis nula.

Otra prueba para la hipótesis de independencia, de no asociación, o de homogeneidad es la prueba  $G$  de razón de verosimilitud, cuyo estadístico de prueba está dado por

$$G_C = 2 \sum_{i,j=1}^{k,m} n_{ij} \ln \left( \frac{n_{ij}}{e_{ij}} \right), G_C \sim \chi_{(k-1)(m-1)}^2$$

con región crítica  $qchisq(1 - \alpha, (m-1)(k-1))$ . Ahora,

Éstos valores se interpretan como:

$$\begin{aligned} \text{Independencia:} &= \begin{cases} H_0 : n_{ij} = e_{ij} \forall i = 1, \dots, k; j = 1, \dots, m \\ H_a : n_{ij} \neq e_{ij} \text{ para algún } i \in \{1, \dots, k\}; j \in \{1, \dots, m\} \end{cases} \\ \text{Homogeneidad:} &= \begin{cases} H_0 : n_{ij} = e_{ij} \wedge p_{1j} = \dots = p_{kj} \forall i = 1, \dots, k; j = 1, \dots, m \\ H_a : n_{ij} \neq e_{ij} \wedge p_{sj} \neq p_{vj} \text{ para algunos } i, s, v \in \{1, \dots, k\}, j \in \{1, \dots, m\} \end{cases} \end{aligned}$$

Insignificamente:  $0 < C, \phi, V < 0.2$   
 Discretamente:  $0.2 \leq C, \phi, V < 0.4$   
 Moderadamente:  $0.4 \leq C, \phi, V < 0.6$   
 Sustancialmente:  $0.6 \leq C, \phi, V < 0.8$   
 Fuertemente:  $0.8 \leq C, \phi, V < 1$

**31.1.3 Prueba de aleatoriedad**

1. Se escoge un tamaño de muestra  $R$ . Sobre este se realizan  $w$  muestras de hipótesis, cada una de una muestra de tamaño  $R$  de todos los datos.
2. Se calculan los valores  $p$  o los estadísticos de prueba  $w$ . Así, se tiene la estimación de la distribución de los valores  $p$  o de los estadísticos de prueba.
3. Determinar el punto de corte de la región crítica usando el cuantil  $(1 - \alpha)100\%$  de los valores  $p$ .
4. (Punto de decisión) Se decide a partir de la [observación 31.2](#).

$$\begin{cases} n_{ij} &= \text{Observada} \\ e_{ij} &= \text{Esperado bajo independencia} \end{cases}$$

**31.1.4 Test exacto de Fisher**

Dada la tabla de contingencia

| X/Y   | $Y_1$ | $Y_2$ |
|-------|-------|-------|
| $X_1$ | a     | b     |
| $X_2$ | c     | d     |

- Las probabilidades se calculan encontrando todos los posibles resultados del estadístico de prueba.
- Las filas y columnas son fijas.

**Ejemplo 31.5.** 13 individuos fueron operados de la rodilla (ver tabla). Prueba con una confianza del 95% que una cirugía para una lesión directa y girada tiene los mismos resultados.

|         | Bueno | Aceptables |   |
|---------|-------|------------|---|
| Directa | 3     | 2          | 5 |
| Girada  | 7     | 1          | 8 |
|         | 10    | 3          |   |

**Solución.** Observa las siguientes matrices ilustrativas:  $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$   $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}$   $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$   $\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$   
 Por tanto, las posibilidades en total corresponden a  $\frac{C_3^5 C_2^8}{C_{10}^{13}} + \frac{C_2^5 C_8^8}{C_{10}^{13}} + \frac{C_4^5 C_6^8}{C_{10}^{13}} + \frac{C_5^5 C_5^8}{C_{10}^{13}} > 0.05$ .

No se rechaza con una confianza del 95% que el resultado sea igual para ambos tipos de lesiones.

**Ejemplo 31.6.** Determinar si la prevalencia de una enfermedad es igual en dos grupos étnicos.

|          | Etnia 1 | Etnia 2 |   |
|----------|---------|---------|---|
| Enfermos | 2       | 4       | 6 |
| Sanos    | 8       | 1       | 9 |
|          | 10      | 5       |   |

1. Realice la hipótesis a probar.

Ho: La presencia de la enfermedad **es la misma** bajo los dos grupos étnicos.

Ha: La presencia de la enfermedad **es diferente** bajo los dos grupos étnicos.

Por tanto, corresponde tratar una **prueba de homogeneidad**.

Observa las siguientes matrices:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 8 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 9 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 7 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 10 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Sea la variable aleatoria

$$X := \text{Número de enfermos de las 10 personas de la etnia 1, } X \sim Hg(N = 15, R = 6, n = 10)$$

$$\text{Por tanto, } P(X) = \sum_{i=1}^6 P(X = i) = \sum_{i=1}^6 \frac{C_i^6 C_9^{10-i}}{C_{15}^{10}}.$$

2. Calcula el estadístico de prueba.
3. Determina el valor  $p$ .
4. Halla la probabilidad de que de 6 enfermos escoja 3 y de 9 sanos escoja 7 de 10 de la etnia 1.

**Solución.** Nota que

$$\begin{aligned} P(X) &= \sum_{i=1}^6 P(X = i) = \sum_{i=1}^6 \frac{C_i^6 C_9^{10-i}}{C_{15}^{10}} \\ &= [0.001998002, 0.044955045, 0.239760240, 0.419580420, 0.251748252, 0.041958042] \\ p\text{-value} &= \text{Probabilidad escenario} + \text{Probabilidad de las peores para rechazar la hipótesis} \\ &= 0.044955045 + 0.001998002 + 0.041958042 = 0.08891109 > 0.05 \end{aligned}$$

Por tanto, no se rechaza con una confianza del 95%

### 31.1.5 Medida Odds Ratio

Usemos un ejemplo: se tiene la exposición a cierto químico y se observa la incidencia de una enfermedad.

|                      | Enfermedad | Sana |
|----------------------|------------|------|
| Presencia de químico | a          | b    |
| Ausencia de químico  | c          | d    |

Entonces Odds(Enfermos con químico) =  $\frac{a}{b}$ ; Odds(Enfermos sin químico) =  $\frac{c}{d}$ .

Por tanto,

$$\text{Odds Ratio} = \frac{\text{Odds(Enfermos con químico)}}{\text{Odds(Enfermos sin químico)}}.$$

**Input:**  $p\text{-value}$

**Output:** Resultado de la hipótesis

**if**  $p\text{-value} > 0.05$  **then**

| **return** No se rechaza la hipótesis con una confianza del 95%

Observa el siguiente mapa de decisión: **end**

**else**

| **return** Se rechaza la hipótesis con una confianza del 95%

**end**

**Algoritmo 2:** Evaluación de la Hipótesis

Nuestra hipótesis de interés está dada por

Ho: Odds Ratio = 1 (No hay afectación del riesgo de tener la enfermedad)

Ha: Odds Ratio  $\neq$  1 (Hay afectación).

Como  $1 \in$  Intervalo de confianza del Odds Ratio al 95% entonces se rechaza con una confianza del 95% que ser mujer aumenta o disminuya el riesgo a padecer obesidad.

### 31.1.6 Test de McNemar

Se usa para rechazar o la hipótesis nula de que un tratamiento no induzca un cambio en una respuesta al usar una tabla de contingencia  $2 \times 2$ .

|       |   | Después |   |
|-------|---|---------|---|
|       |   | +       | - |
| Antes | + | a       | b |
|       | - | c       | d |



Tenemos que:

**Ho:** El tratamiento no induce a cambios en la respuesta.

**Ha:** El tratamiento induce a cambios en la respuesta.

El estadístico de prueba relacionado corresponde a:

$$\chi_C^2 = \begin{cases} \frac{(b-c)^2}{b+c}, & b+c \leq 20 \\ \frac{(|b-c|-1)^2}{b+c}, & b+c > 20 \end{cases} \quad \text{Estadístico con factor de corrección}$$

Respecto a la región crítica, se tiene que  $\chi_C^2 \sim \chi_C(1)^2$ , así la región crítica está dada por  $\text{qchisq}(1-\alpha, 1)$ .

$\text{p-value} = P(\chi_C(1)^2 \leq \chi_C^2) = \text{pchisq}(\chi_C^2, 1, \text{lower.tail}=\text{F})$

### Definición 31.6 (Distribución chi-cuadrado con $k$ grados de libertad)

Sea  $X$  una variable aleatoria con función de densidad dada por

$$f_X(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{k}{2}} x^{\frac{k}{2}-1} \exp\left(-\frac{x}{2}\right) \div \Gamma\left(\frac{k}{2}\right), \quad (x > 0)$$

se dice que tiene distribución chi-cuadrado con  $k$  grados de libertad, notación  $X \sim \chi_C(k)^2$

**Proposición 31.1.** Sean  $X_1 \dots X_k \sim \text{Normal}(\mu = 0, \sigma^2 = 1)$  todas independientes, entonces

$$\sum_{i=1}^k X_i^2 \sim \chi_C(k)^2.$$

**Proposición 31.2.** Sean  $X \sim \chi_{(v)}^2$  y  $Y \sim \chi_{(w)}^2$  ambas independientes, entonces

$$\frac{X/v}{Y/w} \sim F_{(v,w)}.$$

### Definición 31.7

Sea  $X$ -variable aleatoria con función de densidad de probabilidad dada por

$$f_X(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} \frac{x^{\frac{m-2}{2}}}{\left(1 + \frac{mx}{n}\right)^{\frac{m+n}{2}}}, \quad x > 0$$

se dice que  $X$  tiene una distribución  $F$  con  $m$  grados en el numerador y  $n$  grados en el denominador, con notación  $X \sim F_{(m,n)}$ .

**Ejemplo 31.7** (ligado al [Test de McNemar](#)). Sea la siguiente tabla, correspondiente a un debate de TV.

|          | Después(A) | Después(B) |
|----------|------------|------------|
| Antes(A) | 46         | 50         |
| Antes(B) | 85         | 59         |

```

1 > h= (50-85)^2/(50+85)
2 > pchisq(h, 1, lower.tail = FALSE)
3 [1] 0.002592588 # < 0.05
4 > intencion_voto= data.frame("Antes"= c(46,85), "Despues"= c(50,59))
5 > intencion_voto
6   Antes Despues
7 1     46      50
8 2     85      59
9 > mcnemar.test(as.matrix(intencion_voto))
10 McNemar's Chi-squared test with continuity correction
11 data: as.matrix(intencion_voto)
12 McNemar's chi-squared = 8.563, df = 1, p-value = 0.003431
13 > h= (abs(50-85)-1)^2/(50+85)
14 > pchisq(h, 1, lower.tail = FALSE)
15 [1] 0.003430706
16 > intencion_voto= data.frame("Antes"= c(46,85), "Despues"= c(50,59))
17 > intencion_voto
18   Antes Despues
19 1     46      50
20 2     85      59
21 > mcnemar.test(as.matrix(intencion_voto))
22 McNemar's Chi-squared test with continuity correction
23 data: as.matrix(intencion_voto)
24 McNemar's chi-squared = 8.563, df = 1, p-value = 0.003431

```

Tenemos que:

Ho: El tratamiento no induce a cambios en la respuesta.

Ho: El tratamiento induce a cambios en la respuesta. ✓

No se rechaza con una confianza del 95% que el debate sí tiene efecto en la intención de voto.

**Nota 31.1.** En R-language, se usa directamente el factor de conversión

## 31.2 Regresión y correlación

Sean  $X$  y  $Y$  dos variables aleatorias:  $(X, Y) = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$  y

$$\begin{cases} Ho : & X \text{ y } Y \text{ son independientes} \\ Ha : & Y \text{ depende de } X \end{cases} \quad \begin{cases} Ho : & X \text{ y } Y \text{ no están correlacionadas} \\ Ha : & X \text{ y } Y \text{ están correlacionadas} \end{cases}$$

Se vio en [Estadística I](#) que:

**Teorema 31.1.** Sean  $X$  y  $Y$  dos variables aleatorias, si  $X$  y  $Y$  son independientes,  $E(XY) = E(X)E(Y)$ .

**Teorema 31.2.** Sean  $X \sim \text{Normal}(\mu_x, \sigma_x^2)$  y  $Y \sim \text{Normal}(\mu_y, \sigma_y^2)$ ,  $X$  y  $Y$  son independientes si, y solo si,  $E(XY) = E(X)E(Y)$ .

**Contrarrecíproco:**  $E(XY) - E(X)E(Y) \neq 0 \Rightarrow X$  y  $Y$  no independientes.

**Definición 31.8 (Covarianza)**

Sean  $X$  y  $Y$  dos variables aleatorias, la **covarianza de  $X$  y  $Y$**  se define por:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

**Definición 31.9 (Coeficiente de correlación de Pearson)**

Sean las hipótesis de la anterior definición, este se define como

$$\rho(X, Y) := \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var } X} \sqrt{\text{Var } Y}}.$$

**Nota 31.2.** Al determinar que  $\text{Cov}(X, Y) \neq 0$ , esta medida no permite determinar el grado de dependencia de  $Y$  con respecto a  $X$ , o, qué tan correlacionadas están estas variables, pues  $\text{Cov}(X, Y) \in (-\infty, \infty)$ .

**Definición 31.10**

Sea un conjunto de datos bivariados, tenemos que

$$\text{Cov}(x, y) \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \cdot \bar{y} \quad \rho(x, y) \approx \frac{\text{Cov}(x, y)}{\frac{1}{n} \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2 - \bar{y}^2}}$$

**Uso de la computadora 31.1.** Ejecuta la siguiente simulación virtual:

```

1 > x= seq(2,6, by = 0.001)+ rnorm(4001, 0, 1.2)
2 > shapiro.test(sample(x,100, replace = TRUE))
3 Shapiro-Wilk normality test
4 data:  sample(x, 100, replace = TRUE)
5 W = 0.98758, p-value = 0.478
6 > y= 5+rnorm(4001, 0, 2)
7 > plot(x,y, pch=20)
8 > cor.test(x,y, method = "pearson")
9 Pearson's product-moment correlation
10 data:  x and y
11 t = 1.4819, df = 3999, p-value = 0.1385
12 alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
13 95 percent confidence interval:
14 -0.007566149  0.054375026
15 sample estimates:
16 cor
17 0.02342692
18 > x= seq(2,6, by = 0.001)+ rnorm(4001, 0, 1.2) # \mu media+ Normal(\mu= 0, \sigma^2= 1.2^2)
19 > hist(x, breaks=100, freq=F)
20 > lines(seq(min(x), max(x), by=0.01), dnorm(seq(min(x), max(x), by=0.01), mean(x), sd(x)), col="red", lwd=2)
21 > shapiro.test(sample(x,100, replace = FALSE))
22 Shapiro-Wilk normality test
23 data:  sample(x, 100, replace = FALSE)
24 W = 0.98495, p-value = 0.3152 # No se rechaza la hipótesis de normalidad
25 > y= 3*x+5+rnorm(4001, 0, 2) # Y \sim 3X+5+ Normal(\mu= 0, \sigma^2= 2^2)\sim Normal(\mu= 3*mean(x)+5, \sigma^2= 9*var(x)+4)
26 > shapiro.test(sample(y,100, replace = FALSE))
27 Shapiro-Wilk normality test
28 data:  sample(y, 100, replace = FALSE)
29 W = 0.97929, p-value = 0.1171
30 > # No se rechaza con una confianza del 95% el supuesto de normalidad

```

Primer parcial: 20 de septiembre

**Observación 31.2.** Si el valor  $p$  es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, y viceversa.

```

31 > plot(x,y, pch=20)
32 > abline(lm(y~x), col="red", lwd=2)
33 > cor.test(x,y, method = "pearson")
34 Pearson's product-moment correlation
35 data:  x and y
36 t = 151.81, df = 3999, p-value < 2.2e-16
37 alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
38 95 percent confidence interval:
39 0.9183913 0.9275632
40 sample estimates:
41 cor
42 0.9231084
43 > x2= rnorm(1e4, mean=5, sd=2)
44 > w= 4*cos(x2)+ 3 + rnorm(1e4,mean=0, sd=1)
45 > plot(x2,w, pch=20, col=2, type="p")
46 > lines(seq(min(x2), max(x2), by=0.01), 4*cos(seq(min(x2), max(x2), by=0.01))+3, col="red", lwd=2)
47 > cor.test(x2,w, method = "pearson")
48 Pearson's product-moment correlation
49 data:  x2 and w
50 t = 35.687, df = 9998, p-value < 2.2e-16
51 alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
52 95 percent confidence interval:
53 0.3186347 0.3534073
54 sample estimates:
55 cor
56 0.3361355
57 > cor.test(x2,w, method = "spearman")
58 Spearman's rank correlation rho
59 data:  x2 and w
60 S = 8.6331e+10, p-value < 2.2e-16
61 alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
62 sample estimates:
63 rho
64 0.4820145
65 > x1= rnorm(1e3,mean=2,sd=1.2)
66 > x2= rnorm(1e3,mean=7,sd=5)
67 > plot(x1,x2, pch=20, col=5)
68 > shapiro.test(sample(x2,100, replace = FALSE))
69 Shapiro-Wilk normality test
70 data:  sample(x2, 100, replace = FALSE)
71 W = 0.99408, p-value = 0.9437
72 > shapiro.test(sample(w,100, replace = FALSE))
73 Shapiro-Wilk normality test
74 data:  sample(w, 100, replace = FALSE)
75 W = 0.95364, p-value = 0.001454

```

**Nota 31.3. Coeficiente de correlación de Pearson**  $\rho(x, y) \approx 0$  indica que  $X$  y  $Y$  son independientes siempre y cuando  $X$  y  $Y$  presenten normalidad.

**Coeficiente de correlación de Kendall o de Spearman** Aunque el coeficiente de Kendall sea muy pesado de cuentas, cuando  $K(x, y), S(x, y) \approx 0$ , indica sin importar que  $X$  o  $Y$  tengan distribución normal.

El hecho de que  $[\rho(x, y), \kappa(x, y), \sigma(x, y)] \approx 0$ <sup>1</sup> no quiere decir que  $X$  y  $Y$  son independientes.

De hecho, estos coeficientes de correlación capturan adecuadamente entre las variables, si hay una relación lineal.

En otro, se recomienda usar el coeficiente MIC de la función `testforDEP` en [R](#).

**VERLER** Se basa en la función de densidad de probabilidad conjunta

$$\underbrace{f(x, y)}_{\text{(Función de densidad de probabilidad conjunta)}} = \underbrace{f_x(x)f_y(y)}_{\text{(Función de densidad de probabilidad marginales)}}$$

**MIC** Se basa en la función de distribución conjunta:

$$P(\{X \geq x\} \cap \{Y \geq y\}) = \underbrace{P(X \geq x)}_{\text{Función de distribución en X}} \cdot \underbrace{P(Y \geq y)}_{\text{Función de distribución en Y}}.$$

|             | Caso discreto                                              | Caso continuo                                       |  |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Función     | $P(x = k)$ : función másica de probabilidad                | $f_x(x)$ : función de densidad de probabilidad      |  |
| Cálculo     | $P(x \in A) = \sum_{x \in A} P(X = x)$                     | $P(x \in A) = \int_A f_x(x) dx$                     |  |
| Propiedades | $P(x = k) \leq 0, \sum_{k \in \text{Ran } X} P(X = k) = 1$ | $f_x(k) \leq 0, \int_{\text{Ran } X} f_x(x) dx = 1$ |  |

Para graficar ahora una función másica de probabilidad conjunta  $P(X = x, Y = y)$  en 3-D, se procede a graficar paralelepípedos con alturas  $(x, y, P(X = x, Y = y))$ . Este último se calcula como

$$P(X \in A, Y \in B) = \sum_{\substack{x \in A \\ y \in B}} P(X = x, Y = y) \xrightarrow{\text{Sumas de Riemann}} f(x, y) = \iint_{A, B} f(x, y) dx$$

<sup>1</sup>Coeficientes de Pearson, Kendall y Spearman

Tenemos las siguientes propiedades:

$$\text{Caso discreto. } P(X = x, Y = y) \leq 0, \sum_{\substack{x \in \text{Ran } A \\ y \in \text{Ran } B}} P(X = x = Y = y) = 1$$

$$\text{Caso continuo. } f(x, y) \leq 0, \iint_{\substack{\text{Ran } A \\ \text{Ran } B}} f(x, y) = 1$$

Nota que lo anterior se expande a  $n$  variables de la misma forma.

**Definición 31.11 (Función másica de probabilidad conjunta)**

Sea  $X_1, \dots, X_n$  un conjunto de variables aleatorias discretas. Se define la *función másica de probabilidad conjunta* por  $P((X_i = x_i)_{i=1}^n)$  tal que

1.  $P((X_i = x_i)_{i=1}^n) \leq 0$
2.  $\sum_{\{ \text{Ran } X_i \}_{i=1}^n} P((X_i = x_i)_{i=1}^n) = 1$

**Definición 31.12 (Función de densidad de probabilidad conjunta)**

Sea  $X_1, \dots, X_n$  un conjunto de variables aleatorias continuas. Se define la *función de densidad de probabilidad conjunta* por  $f(x_1, \dots, x_n)$  tal que

1.  $f(x_1, \dots, x_n) \leq 0$
2.  $\int \dots \int_{\{ \text{Ran } X_i \}_{i=1}^n} f((x_i)_{i=1}^n) = 1$

**Teorema 31.3.** Sean  $X_1, \dots, X_n$  un conjunto de variables aleatorias,

- (1) Discretas:  $P((X_i = x_i)_{i=1}^n) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i)$  sii  $X_1, \dots, X_n$  son independientes.
- (2) Continuas:  $f(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i)$  sii  $X_1, \dots, X_n$  son independientes.

**Teorema 31.4.** Sean  $X \sim \text{Normal}(\mu_X, \sigma_X^2)$  y  $Y \sim \text{Normal}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ ,  $\rho(X, Y) = 0$  sii  $X, Y$  independientes.

Una vez que no se rechaza que  $Y$  depende de  $X$  ( $X$  y  $Y$  están correlacionadas), se procede a modelar esta dependencia (correlación), para lo cual usaremos un [modelo de regresión](#).

Como  $\rho(X, Y) \in (-1, 1)$ , entonces sí se puede determinar el grado de dependencia o de correlación así:

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| $\rho(X, Y) = 0$              | Nula           |
| $ \rho(X, Y)  \in (0, 0.2]$   | Insignificante |
| $ \rho(X, Y)  \in (0.2, 0.4]$ | Discreta       |
| $ \rho(X, Y)  \in (0.4, 0.6]$ | Moderada       |
| $ \rho(X, Y)  \in (0.6, 0.8]$ | Sustancial     |
| $ \rho(X, Y)  \in (0.8, 1]$   | Fuerte         |

$$Y = \Phi(X) + \varepsilon$$

donde  $\Phi$  es generalmente una función y  $\varepsilon$  es la variable aleatoria del error.

**Uso de la computadora 31.2.** Ejecutando el siguiente código:

Listing 31.2: Ejecución digital

```

1 > x= rgamma(300, shape=2, scale=3)
2 > y= 3*x+ rnorm(300, mean=0, sd=2)
3 > plot(x, y, col= 2, pch=20)
4 > abline(lm(y~x), col=3, lwd=2)
5 > hist(residuals(lm(y~x)), breaks=100)
6 > mean(residuals(lm(y~x)))
7 [1] 2.915998e-17
8
```

Priemr parcial: 25 de septiembre

obtenemos la gráfica del lateral.

Esto se generaliza en el modelo más sencillo, el Modelo de regresión lineal simple  $Y = aX + b + \varepsilon$ ,  $E \sim \text{Normal}(0, \sigma^2)$ . Los residuales corresponden a  $\epsilon_i = y_i - \Phi(x_i)$ .

Notacionalmente,  $E(Y|X = x_i) = \Phi(x_i)$  donde  $X$  es la **variable respuesta** y  $X$  la **variable explicativa**.  $\epsilon_i := \text{Error para cada } X_i$ .  $\epsilon_i$  son variables. usualmente se modela usando la distribución normal.

### 31.2.1 Modelo de regresión lineal simple.

**Definición 31.13**

Sean  $X$  y  $Y$  dos variables aleatorias con  $Y = aX + b + \varepsilon$ , t.q.

**Independencia**  $E_1, \dots, E_n$  independientes.

**Homocedasticidad**  $\text{Var } E_1 = \dots = \text{Var } E_n = \sigma^2$

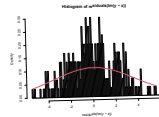
**Normalidad**  $E_1, \dots, E_n \sim \text{Normal}(0, \sigma^2)$

se dice que el modelo es de **regresión lineal simple**.

Continuando con el taller,

Listing 31.3: Simulación de datos

```
1 > x = rnorm(10000, mean = 5, sd = 2)
2 > y = 3*x + 5 + rnorm(10000, mean = 2, sd = 2)
3 > plot(x, y, pch = 20, cex = 0.5, col = "darkred")
4 > abline(lm(y ~ x), col = "darkgreen", lwd = 2)
5 > cor.test(x, y, method = "pearson")
6 Pearson's product-moment correlation
7 data: x and y
8 t = 300.14, df = 9998, p-value < 2.2e-16
9 alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
10 95 percent confidence interval:
11 0.9467406 0.9506581
12 sample estimates:
13 cor
14 0.9487358
```



Gráfica generada

Usando la prueba de Durbon Watson para probar la hipótesis:

$$\begin{cases} H_0 : \rho(E_i, E_j) = 0, & \forall i = 1, \dots, n & \text{Independencia de residuales} \\ H_a : \rho(E_i, E_j) \neq 0, & \exists i \neq j, i, j = 1, \dots, n & \text{Hay correlación entre los residuales} \end{cases}$$

Usamos la prueba de Breush-Pagan para probar la hipótesis:

$$\begin{cases} H_0 : \text{Var } E_i = \sigma^2, & \forall i = 1, \dots, n \\ H_a : \text{Var } E_i \neq \text{Var } E_j, & \exists i \neq j, i, j = 1, \dots, n \end{cases}$$

## 31.3 Atención!!! Sesión de taller #1 para el parcial

### 31.3.1 Intervalo de confianza y prueba para la proporción - de grandes muestras

Una muestra es grande cuando  $n > 40$ .

**Pregunta 31.1.** Sea  $p$  la proporción de madres en alto riesgo, se responde como

$$\left( \hat{p} \mp qnorm\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \right)$$

Así, Proporción estimada de madres con alto riesgo:=  $\frac{71505}{640861}$ .

El nivel de significancia es del 5% (por tomar 95% de confianza); continuando con la [pregunta 31.1](#) que

```
1 > limon= sqrt(71505/640861*(1-71505/640861)/640861)
2 > c(71505/640861-qnorm(1-0.05/2)*limon, 71505/640861+qnorm(1-0.05/2)*limon)
3 [1] 0.1108056 0.1123473
```

Con una confianza del 95% se estima que la proporción de madres con alto riesgo está entre el 11.08056% y el 11.23473%.

Ahora tenemos que

$$\text{Margen de error} = \frac{\text{Límite superior} - \text{Límite inferior}}{2},$$

que por computador esto es

```
1 > (71505/640861+qnorm(1-0.05/2)*limon - (71505/640861-qnorm(1-0.05/2)*limon))/2
2 [1] 0.007708369
```

Así, el error máximo de estimación es del 0.07708369% con una confianza del 95%.

**Pregunta 31.2.** Sea  $p$  := proporción de madres adolescentes,

(1) Hipótesis:

$$\begin{cases} H_0 : p = 0.191 \\ H_a : p \neq 0.191 \end{cases}$$

$$\hat{p} = \text{proporción estimada de madres adolescentes} = \frac{122958}{640871}; p_0 = 0.191.$$

(2) Estadístico de prueba:

$$z_c = \frac{\sqrt{n}(\hat{p} - p_0)}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} = \frac{\sqrt{540871} \left( \frac{122958}{640871} - 0.191 \right)}{\sqrt{0.191(1 - 0.191)}}.$$

Esto por computadora es

```
1 > n= 640871
2 > prob= 122958/n
3 > p= 0.191
4 > (sqrt(n)*(prob-p))/sqrt(p*(1-p))
5 [1] 1.752987
```

(3') Valor  $p \stackrel{Z_c \leq 0}{=} 2P(\text{Normal}(0, 1) \leq Z_c) = 2 \times \text{pnorm}(1.752987, \text{lower.tail}=F) > 0.07960424 > 0.05$

(4) Conclusiones. No se rechaza con una confianza del 95% que la proporción de madres adolescentes en Colombia es igual a 19.1%.

Trabajando con la región crítica, tenemos que

```
1 > c(-qnorm(1-0.05/2), qnorm(1-0.05/2))
2 [1] -1.959964 1.959964
```

Como 1.752987 pertenece al intervalo, no se rechaza la hipótesis inicial.

**Pregunta 31.3.** Tenemos que

$$Z_c = -0.2829952 \quad Z_c = -2.310912 \quad Z_c = -1.079564 \quad Z_c = 1.464625.$$

Ya que la confianza es del 93%, el nivel de significancia es del 7% y como  $\text{qnorm}(1-\alpha/2) = 1.811911$ ,

- No se rechaza la hipótesis nula pero también la alternativa.
- Se rechaza la hipótesis nula. Ya!!!
- No se rechaza la hipótesis nula pero también la alternativa.
- No se rechaza la hipótesis nula y pero se acepta la alternativa.

### 31.3.2 Alguito más...

**Nota 31.4.** En R debemos tener cuidado con el factor de corrección cuando tenemos pocos datos.

**Observación 31.3.** Sea una prueba de hipótesis dada por la región crítica  $[\mp q_{\text{simetrica}}(1 - \alpha/2)]^C$  con un estadístico de prueba EP, se tiene que la distribución del EP es simétrica.

$$\text{Valor } p = \begin{cases} 2P(\text{Simetrica} \leq EP), & EP \leq 0 \\ 2P(\text{Simetrica} \geq EP), & EP \geq 0 \end{cases}$$

**Pregunta 31.4** (En realidad es la pregunta 11, baboso). Nota la siguiente tabla:

|         | Enfermo | Sano  |
|---------|---------|-------|
| Etnia 1 | 4 (a)   | 6 (b) |
| Etnia 2 | 1 (c)   | 9 (d) |

Tenemos que Odds Ratio =  $\frac{4}{1} = 6 > 1$ . Así, el pertenecer a la etnia 1 aumenta el riesgo de padecer la enfermedad.

**Pregunta 31.5** (Por impresiones fallidas, esta es la pregunta 12). El intervalo de confianza del logaritmo de Odds ratio es

$$\left( \ln(OR) - \text{qnorm}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}}, \ln(OR) + \text{qnorm}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}} \right)$$

En computadora, esto es

```
1 > a,b,c,d=4,6,1,9
2 > or= (a*d)/(b*c)
3 > tomate= qnorm(1-0.05/2)*sqrt(1/a+1/b+1/c+1/d)
4 > exp(c(log(or)-tomate, log(or)+tomate))
5 [1] 0.5321548 67.6494884
```

Como 1 pertenece al intervalo de confianza de la medida Odds, no se rechaza que la medida Odds Ratio = 1 con una confianza del 95%.

No se rechaza que el pertenecer a la etnia 1 no aumenta ni disminuye el riesgo a enfermar.

## 31.4 Estimación virtual de datos

Sea el modelo de la forma  $Y = aX + b + \varepsilon$ ,  $\varepsilon \sim \text{Normal}(0, \sigma^2)$ . Sea  $X$ : peso del recién nacido (variable de respuesta) y  $Y$ : tiempo de gestación (variable explicativa), podemos hablar de  $\hat{E}(Y|X = x_i) = \hat{a}x_i + \hat{b}$ .

| Tiempo de gestación | Peso                         |
|---------------------|------------------------------|
| NA                  | NA                           |
| 36                  | 3500                         |
| 42                  | 4200                         |
| 38                  | NA $\rightarrow P(Y X = 38)$ |
| NA                  | 3500                         |

Se seleccionarán aquellas filas donde el tiempo de gestación es conocido. Imputemos los datos faltantes del peso con base en los datos del tiempo de gestación. Esto es calcular  $E(Y|X = x_0) = 179.4925 \cdot x_0 - 3812....$

### Definición 31.14 (Datos de entrenamiento)

Son aquellos a partir de los cuales se estiman los parámetros de un modelo.

**Uso de la computadora 31.3** (Una ejecución peculiar). *Tenemos el siguiente código:*

Listing 31.4: Código estadístico en lenguaje R de ubicación `codigos/estadis20001.R`, líneas 28-139

```

1 > library(readr)
2 > natalidad <- read_delim("../natalidad.csv", delim = ";", escape_double = FALSE, trim_ws = TRUE)
3 > View(natalidad)
4 > natalidad = data.frame(natalidad)
5 > tgestpeso = data.frame(natalidad$t_ges, natalidad$peso_nac)
6 > colnames(tgestpeso) = c('Tiempo', 'Peso')
7 > head(tgestpeso)
8 Tiempo Peso
9 1 30 1070
10 2 40 2900
11 3 36 2510
12 4 41 3400
13 5 39 3760
14 6 38 2943
15 > hist(tgestpeso$Tiempo, breaks=100)
16 > hist(tgestpeso$Peso, breaks=100)
17 > tgestpeso1 = tgestpeso[which(tgestpeso$Tiempo<60 & tgestpeso$Peso<6000),] # Datos de entrenamiento.
18 > hist(tgestpeso1$Tiempo, breaks=100)
19 > hist(tgestpeso1$Peso, breaks=100)
20 > linearmode= lm(tgestpeso1$Peso~tgestpeso1$Tiempo)
21 > summary(linearmode)
22
23 Call:
24 lm(formula = tgestpeso1$Peso ~ tgestpeso1$Tiempo)
25
26 Residuals:
27 Min 1Q Median 3Q Max
28 -2246.6 -247.1 -9.1 231.9 3363.2
29
30 Coefficients:
31 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
32 (Intercept) -3812.0756 16.8291 -226.5 <2e-16 ***
33 tgestpeso1$Tiempo 179.4925 0.4393 408.6 <2e-16 ***
34 ---
35 Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
36
37 Residual standard error: 365.9 on 196589 degrees of freedom
38 Multiple R-squared: 0.4593, Adjusted R-squared: 0.4593
39 F-statistic: 1.67e+05 on 1 and 196589 DF, p-value: < 2.2e-16
40
41 > sindatospeso= tgestpeso[which(tgestpeso$Peso>6000 & tgestpeso$Tiempo< 60),]
42 > head(sindatospeso)
43 Tiempo Peso
44 10624 40 9999
45 11412 36 9999
46 19848 40 9999
47 26900 40 9999
48 26901 36 9999
49 26960 24 9999
50 > colnames(tgestpeso1) # colnames(tgestpeso1) == colnames(tgestpeso) == colnames(sindatospeso)
51 [1] "Tiempo" "Peso"
52 > datospred= data.frame(Tiempo= sindatospeso$Tiempo) # Corresponde a un data.frame para el cual se hará la predicción. Nótese que
53 el nombre de la base de datos es el mismo que el de la base de datos de entrenamiento.
54 > prediccion= predict(lm(Peso~Tiempo, data=tgestpeso1), newdata = datospred, interval= 'confidence') # confidence es para los
55 valores para los cuales conocemos los valores de la variable explicativa.
56 > prediccion
57 fit lwr upr
58 1 3367.6262 3365.4245 3369.8279
59 ...
60 15 -1119.6874 -1139.7831 -1099.5917
61 > cbind(datospred, prediccion)
62 Tiempo fit lwr upr
63 1 40 3367.6262 3365.4245 3369.8279
64 ...
65 15 -1119.6874 -1139.7831 -1099.5917 # Se estima que el peso de un recién nacido sea de 3368g si su tiempo de gestación fue
66 de 40sem. Análogo con 496g y 24 sem. Se estima que el peso de un recién nacido está entre 3365 y 3370 g con una confianza
67 del 95% si su tiempo de gestación es de 40 sem.
68 > prediccion= predict(lm(Peso~Tiempo, data=tgestpeso1), newdata = datospred, interval= 'prediction') # prediction es para los
69 valores para los cuales no conocemos los valores de la variable explicativa.
70 > prediccion
71 fit lwr upr
72 1 3367.6262 2650.45852 4084.7939
73 ...
74 15 -1119.6874 -1837.13319 -402.2416
75 > datospred1= data.frame(Tiempo= c(19, 44))
76 > prediccion1= predict(lm(Peso~Tiempo, data=tgestpeso1), newdata = datospred1, interval= 'prediction')
77 > cbind(datospred1, prediccion1)
78 Tiempo fit lwr upr
79 1 19 -401.7172 -1119.075 315.6407
80 2 44 4085.5964 3368.413 4802.7795 # Se predice que el peso de un recién nacido sea d 4086g si su tiempo de gestación es de 44
81 sem. Con una confianza del 95% se predice que él nacerá con entre 3368 y 4802g. La predicción para un recién nacido con 19
82 sem de gestación no es plausible para un valor negativo.
83 > tablalineal= data.frame(natalidad$peso_nac, natalidad$edad_madre, natalidad$stalla_nac, natalidad$t_ges)
84 > colnames(tablalineal)= c('Peso', 'Edad', 'Talla', 'Tiempo')
85 > linearmodel1= lm(Peso~Talla+Tiempo+Edad, data=tablalineal) #modelo de regresión lineal múltiple; Peso de nacimiento= a1* (Tiempo
86 de gestación) + a2* (Talla del recién nacido) + a3* (Edad de la madre) + b + e \sim Normal(0,\sigma^2)
87 > summary(linearmodel1)

```

```

81 Call:
82 lm(formula = Peso ~ Talla + Tiempo + Edad, data = tablalineal)
83
84 Residuals:
85      Min       1Q   Median       3Q      Max
86 -10918.7  -193.5   -10.4   183.8  11347.4
87
88 Coefficients:
89      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
90 (Intercept) -4380.0607    13.3260  -328.69  <2e-16 ***
91 Talla       122.7542     0.2858   429.47  <2e-16 ***
92 Tiempo      35.0805     0.3386   103.61  <2e-16 ***
93 Edad        2.5162     0.1064    23.64  <2e-16 ***
94 ---
95 Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
96
97 Residual standard error: 305.5 on 196725 degrees of freedom
98 Multiple R-squared:  0.6353, Adjusted R-squared:  0.6353
99 F-statistic: 1.142e+05 on 3 and 196725 DF, p-value: < 2.2e-16 # Como bajo el modelo de regresión múltiple se tiene un mayor
    coeficiente de determinación, entonces este modelo tiene un mejor ajuste en comparación con el método de regresión lineal
    simple.
100 > hist(tablalineal$Edad)
101 > sindatospeso1= tablalineal[which(tablalineal$Tiempo< 60 & tablalineal$Edad< 60 & tablalineal$Talla < 99 & tablalineal$Peso> 6000)
    ,]
102 > colnames(sindatospeso1)
103 [1] "Peso" "Edad" "Talla" "Tiempo"
104 > datospred2= sindatospeso1[, 2:4]
105 > prediccion2= predict(linearmodel1, newdata = datospred2, interval= 'confidence')
106 > prediccion2
107      fit      lwr      upr
108 26960 -170.92427 -181.86793 -159.98061
109 55377 -123.26274 -134.01651 -112.50897
110 55378  82.23352  72.02969  92.43736
111 62682 -266.00026 -277.37492 -254.62560
112 138070 -1348.44464 -1363.84730 -1333.04197

```

### 31.4.1 Estimación de parámetros

En el modelo de regresión lineal simple  $Y = aX + b + \varepsilon$ ,  $\varepsilon \sim \text{Normal}(0, \sigma^2)$  los parámetros que debemos estimar son  $a, b, \sigma^2$ . Para ello, notemos que  $Y_i = Y|X = x_i \sim \text{Normal}(ax_i + b, \sigma^2)$ .

Bajo el supuesto de que  $Y_1, \dots, Y_n$  independientes, entonces

$$f(y_1, \dots, y_n | a, b, \sigma^2) \stackrel{Y_1, \dots, Y_n \text{ independientes}}{=} \prod_{j=1}^n f_{Y_j}(y_j | a, b, \sigma^2)$$

La función de verosimilitud es la función de densidad de probabilidad conjunta en términos de los parámetros.

Como para todo  $i = 1, \dots, n$ ,  $Y_i \sim \text{Normal}(ax_i + b, \sigma^2)$ , por la [definición 26.25](#) entonces

$$f_{Y_i}(y_i | a, b, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(y_i - (ax_i + b))^2}{2\sigma^2}\right)$$

Así, la función de verosimilitud por [31.4.1](#) corresponde a

$$\begin{aligned} L((y_1, \dots, y_n | a, b, \sigma^2)) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(y_i - (ax_i + b))^2}{2\sigma^2}\right) \\ &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma)^n} \exp\left(-\sum_{i=1}^n \frac{(y_i - (ax_i + b))^2}{2\sigma^2}\right) \end{aligned}$$

#### Definición 31.15 (Estimación por máxima verosimilitud)

Sea una muestra dada por  $X_1, \dots, X_n$  variables aleatorias, con función de verosimilitud dada por  $L(y_1, \dots, y_n | \theta)$ .  $\hat{\theta}_{MV}$ —estimador de máxima verosimilitud si  $L(y_1, \dots, y_n | \hat{\theta}_{MV})$ —máximo.

$$\max_{a, b, \sigma^2} L((y_1, \dots, y_n | a, b, \sigma^2)) \mapsto \text{Estimadores con mayor probabilidad dado un conjunto de datos}$$

Para maximizar la función de verosimilitud podemos tomar la **log-verosimilitud**.<sup>2</sup>

$$\begin{aligned} \ln(L(y_1, \dots, y_n | a, b, \sigma^2)) &= -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - n \ln(\sigma) - \sum_{i=1}^n \frac{(y_i - ax_i - b)^2}{2\sigma^2} \\ \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial \ln L}{\partial a} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i(y_i - ax_i - b)}{\sigma^2} = 0 \\ \frac{\partial \ln L}{\partial b} = \sum_{i=1}^n \frac{y_i - ax_i - b}{\sigma^2} = 0 \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \sum_{i=1}^n \frac{(y_i - ax_i - b)^2}{\sigma^3} = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i + bn = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases} \end{aligned}$$

<sup>2</sup>Además,  

$$\sum_{i=1}^n y_i - a \sum_{i=1}^n x_i = bn \iff b = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - a \sum_{i=1}^n x_i$$



$$\Rightarrow \begin{cases} \hat{a}_{MV} = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n y_i \sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2} = \frac{Cov(x, y)}{Var X} \\ \hat{b}_{MV} = \bar{y} - \hat{a}_{MV} \bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{[y_i - \hat{a}_{MV} x_i - \hat{b}_{MV}]^2}{n} \text{ ver algo que olvidé poner por pendejo} \\ \hat{\sigma}_{MV}^2 = \frac{SCError(y)}{n} \end{cases}$$

Sea  $X_1, \dots, X_n$  una muestra aleatoria simple (MAS) de  $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$ . Ya tenemos que

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \mu \quad E(\hat{Var} X) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right)$$

**Ejercicio 31.1.** Determina la esperanza de los estimadores por máxima similitud de  $a$  y  $b$  en el modelo de regresión lineal simple,  $Y = aX + b + \varepsilon$ ,  $\varepsilon \sim Normal(0, \sigma^2)$ .

**Solución.** Tenemos que

$$\begin{aligned} (1) \quad E(\hat{a}_{MV}) &= E\left(\frac{Cov(X, Y)}{Var X}\right) = \frac{1}{Var X} E(Cov(X, Y)) \quad Y|X \sim Normal(ax + b, \sigma^2) \\ &= \frac{1}{Var X} E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \bar{X} \cdot \bar{Y}\right) = \frac{1}{Var X} E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i E(Y_i) - \bar{X} \cdot E(\bar{Y})\right) \\ &= \frac{1}{Var X} E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i (ax_i + b) - \bar{X} (a\bar{X} + b)\right) \quad \begin{array}{l} Y_i \sim Normal(ax_i + b, \sigma^2), i=1, \dots, n - \text{independientes} \\ \bar{Y} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i\right) \sim Normal\left(\frac{a}{n} \sum_{i=1}^n X_i + \frac{nb}{n}, \frac{n\sigma^2}{n^2}\right) \\ \sim Normal(a\bar{X} + b, \frac{\sigma^2}{n}) \end{array} \\ &= \frac{1}{Var X} E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ax_i^2 + b \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - a\bar{X}^2 - b\bar{X}\right) = \frac{1}{Var X} a \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{X}^2\right) = a \\ (2) \quad E(\hat{b}_{MV}) &= E(\bar{Y} - \hat{a}_{MV} \bar{X}) = E(\bar{X}) - \bar{X} E(\hat{a}_{MV}) = a\bar{X} + b - \bar{X}a = b \\ (3) \quad E(\hat{\sigma}_{MV}^2) &= \left(\frac{n-2}{n}\right) \sigma^2 \quad (\text{Tarea para toda la vida}) \end{aligned}$$

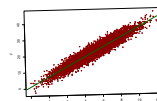
### Definición 31.16 (Estimador insesgado)

Sea  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de  $X \sim Distribución(\theta)$ ;  $\hat{\theta}$ -estimador insesgado de  $\theta$  si  $E(|\hat{\theta} - \theta|) = 0 \vee E(\hat{\theta}) = \theta$

**Ejemplo 31.8.** Observa los siguientes casos:

1.  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de  $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$ ,

$$\begin{aligned} E(\bar{X}) &= \mu \quad \text{luego } \bar{X} \text{ es un estimador insesgado de } \mu \\ E(\hat{Var} X) &= \left(\frac{n-1}{n}\right) \sigma^2 \quad \text{luego } \hat{Var} X \text{ no es un estimador insesgado de } \sigma^2 \\ E(S_x^2) &= E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2\right) = E\left(\frac{1}{(n-1)n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2\right) \\ &= \frac{n}{n-1} E(\hat{Var} X) = \sigma^2 \quad \text{luego } S_x^2 \text{ es un estimador insesgado de } \sigma^2 \end{aligned}$$



Gráfica generada

2. Bajo el modelo de regresión lineal simple  $Y = aX + b + \varepsilon$ ,  $\varepsilon \sim Normal(0, \sigma^2)$ .

$$\begin{aligned} E(\hat{a}_{MV}) &= a \quad \text{luego } \hat{a}_{MV} \text{ es un estimador insesgado de } a \\ E(\hat{b}_{MV}) &= b \quad \text{luego } \hat{b}_{MV} \text{ es un estimador insesgado de } b \\ E(\hat{\sigma}_{MV}^2) &= \left(\frac{n-2}{n}\right) \sigma^2 \quad \text{luego } \hat{\sigma}_{MV}^2 \text{ no es un estimador insesgado de } \sigma^2 \\ E\left(\frac{SCError(y)}{n-2}\right) &= \sigma^2 \quad \text{luego } \frac{SCError(y)}{n-2} \text{ es un estimador insesgado para } \sigma^2 \end{aligned}$$

Inicio del aprendizaje de máquina.

## 31.5 Estimación por mínimos cuadrados ordinarios (MCO)

Sea  $Y = aX + b + \varepsilon$ ,  $\varepsilon \sim Normal(0, \sigma^2)$ , los residuales bajo este modelo corresponden a

$$E_i = Y_i - \hat{Y}_i, \text{ con } \hat{Y}_i = E(Y|X = x_i) = ax_i + b$$

El objetivo de la estimación es hacer los  $E_i$  lo más pequeños como sea posible. Esto es

$$\text{minimizar } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |E_i| \Rightarrow \text{minimizar } \sum_{i=1}^n E_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 = SCError(Y)$$

### Definición 31.17

Sea  $Y = \phi(X) + E$ ,  $E$ -variable aleatoria. Los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios corresponden a aquellos que minimizan  $SCError(Y)$ .

El objetivo finalmente será minimizar  $\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - aX_i - b)^2 = SCError(Y)$ :

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{\partial SCError}{\partial a} = 2 \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)(-x_i) = 0 \\ \frac{\partial SCError}{\partial b} = 2 \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)(-1) = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i + bn = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} \hat{a}_{MCO} = \frac{Cov(X,Y)}{Var X} \\ \hat{b}_{MCO} = \bar{Y} - \hat{a}_{MCO} \bar{X} \end{cases} \end{aligned}$$

Lección: Bajo el supuesto de normalidad  
 $\bar{X}$ -estimador insesgado de  $\mu$  y  $S_x^2$ -estimador  
 insesgado de  $\sigma^2$ .

## 31.6 Estimación por el método de momentos

Sea  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de  $X \sim \text{Distribución}(\theta)$ . En este método se obtienen los estimadores a partir de

$$E(X) = f(\theta) \text{ luego } \bar{X} = f(\hat{\theta}) \quad \text{Var } X = g(\theta) \text{ luego } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{X}^2 = g(\hat{\theta})$$

A partir de este sistema encontraremos los estimadores por el método de momentos.

**Ejemplo 31.9.** Sea  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de  $X \sim \text{Gamma}(\text{Forma} = a, \text{Escala} = b)$ ,

$$\begin{cases} E(X) = ab \\ \text{Var } X = ab^2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \bar{x} = \hat{a}_{MM} \hat{b}_{MM} \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{X}^2 = \hat{a}_{MM} \hat{b}_{MM}^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \hat{a}_{MM} = \frac{\bar{x}^2}{\text{Var } \bar{X}} \\ \hat{b}_{MM} = \frac{\text{Var } \bar{X}}{\bar{X}} \end{cases}$$

**Ejemplo 31.10.** Sea  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de  $X \sim \text{Beta}(F_1 = a, F_2 = b)$ , por [Estadística I](#) tenemos que

$$E(X) = \frac{a}{a+b}, \quad \text{Var } X = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$$

En el método de momentos aproximamos

$$\begin{aligned} \begin{cases} \bar{x} = \frac{\hat{a}_{MM}}{\hat{a}_{MM} + \hat{b}_{MM}} \\ \text{Var } X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{\hat{a}_{MM} \hat{b}_{MM}}{(\hat{a}_{MM} + \hat{b}_{MM})^2 (\hat{a}_{MM} + \hat{b}_{MM} + 1)} \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} \hat{a}_{MM} = \frac{-\bar{x}(\text{Var } X + (\bar{x}-1)\bar{x})}{\text{Var } \bar{X}} \\ \hat{b}_{MM} = \frac{(\bar{x}-1)(\text{Var } X + (\bar{x}-1)\bar{x})}{\text{Var } \bar{X}} \end{cases} \end{aligned}$$

**Propiedades** (Propiedades de los estimadores). Corresponden a:

(1) **Insensatez** Un estimador  $\hat{\theta}$  es insesgado para  $\theta$  si  $E(\hat{\theta}) = \theta$ .

(2) **Consistencia** Un estimador  $\hat{\theta}$  es consistente sii  $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon) = 1 \forall \varepsilon > 0$ ; puede verse como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}) = \theta, \quad (\text{Insensatez asintótica}) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var } \hat{\theta} = 0$$

(3) **Eficiencia** Sean  $\hat{\theta}_1$  y  $\hat{\theta}_2$  dos estimadores de  $\theta$ .  $\hat{\theta}_1$  es más eficiente que  $\hat{\theta}_2$  sii  $\text{Var } \hat{\theta}_1 < \text{Var } \hat{\theta}_2$

### Definición 31.18 (Error cuadrático medio (ECM))

Sea  $\hat{\theta}$  un estimador de  $\theta$ , se define el ECM como

$$ECM(\hat{\theta}) = \text{Var } \hat{\theta} + (\text{Sesgo}(\hat{\theta}))^2, \quad \text{Sesgo}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$$

**Nota 31.5.** Un estimador es más eficiente que otro si tiene un menor ECM.

**Ejemplo 31.11.** Sea  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de  $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ ,

- (1) El estimador insesgado para  $\mu$  es  $\bar{x}$ .  
El estimador insesgado para  $\sigma^2$  es  $S_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ .
- (2) Vamos a probar que  $S_x^2$  es un estimador consistente de  $\sigma^2$ .

1.  $\lim_{n \rightarrow \infty} E(S_x^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma^2 = \sigma^2$
2. **Aceptemos el siguiente hecho:** Si  $X_1, \dots, X_n$  es una MAS de  $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$  entonces

$$\chi_C^2 = \frac{(n-1)S_x^2}{\sigma^2} \sim \chi_{(n-1)}^2 \quad \text{Chi cuadrado con } n-1 \text{ grados de libertad}$$

$$\begin{aligned} \text{Var } \chi_C^2 &= 2(n-1) \text{ y } \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var } S_x^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var } \frac{(n-1)S_x^2}{\sigma^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} \text{Var } \chi_C^2 = \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n-1)\sigma^4}{(n-1)^2} &= 0. \\ \text{Por tanto, } S_x^2 &\text{ es consistente para } \sigma^2. \end{aligned}$$

3. Tenemos que

$$\begin{aligned} ECM(S_x^2) &= \text{Var } S_x^2 + (\text{Sesgo}(S_x^2))^2 = \frac{2\sigma^4}{n-1} + 0 = \frac{2\sigma^4}{n-1} \\ ECM(\hat{\text{Var}} X) &= ECM\left(\frac{n-1}{n} \frac{1}{(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right) = ECM\left(\left(\frac{n-1}{n}\right) S_x^2\right) \\ &= \text{Var } \frac{n-1}{n} S_x^2 + (\text{Sesgo}(\hat{\text{Var}} X))^2 \\ &= \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 \text{Var } S_x^2 + \left(\frac{-\sigma^2}{n}\right)^2 = \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 \text{Var } S_x^2 + \left(\frac{-\sigma^2}{n}\right)^2 = \frac{2n-1}{n^2} \sigma^4 \end{aligned}$$

Nota: Sea el estimador de  $\sigma^2$ :  $EME(X) = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ ,  $EME(X)$  es el estimador más eficiente de  $\sigma^2$  ( $X_1, \dots, X_n$  MAS de  $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ ).

### 31.6.1 Propiedades de los estimadores de máxima verosimilitud

- (1) **Invarianza** Sea  $\hat{\theta}_{MV}$  el estimador de máxima verosimilitud de  $\theta$ , entonces  $h(\hat{\theta}_{MV})$  es el estimador de máxima verosimilitud de  $h(\theta)$ .
- (2)  $\hat{\theta}_{MV}$  es un estimador consistente.

**Ejemplo 31.12.** Sea  $Y = aX + b + \varepsilon$ ,  $\varepsilon \sim \text{Normal}(0, \sigma^2)$ , tenemos que

$$\hat{a}_{MV} = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\text{Var } X} \quad \hat{b}_{MV} = \bar{y} - \hat{a}_{MV} \bar{x} \quad \hat{\sigma}_{MV}^2 = \frac{\text{SCErr}(y)}{n}$$

luego éstos son estimadores consistentes de  $a$ ,  $b$ ,  $\sigma^2$  respectivamente.

- (3) **Normalidad asintótica**  $\sqrt{n}(\hat{\theta}_{MV}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \text{Normal}(0, (L(\theta))^{-1})$ ,  $L(\theta) = E\left(-\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln L(x_1, \dots, x_n | \theta)\right)$ , con  $L(x_1, \dots, x_n | \theta)$  la función de verosimilitud.

**Ejemplo 31.13.** Sea  $x_1, \dots, x_n$  una MAS de  $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ , halla la distribución asintótica para  $\mu$ .

$$\sqrt{n}(\bar{x} - \mu) \sim \text{Normal}(0, (L(\theta))^{-1}), \quad L(\mu) = -E\left(-\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln L(x_1, \dots, x_n | \theta)\right)$$

#### Definición 31.19

La cantidad  $L(\theta)$  se conoce como la **cantidad de información de Fisher**.

**Ejemplo 31.14.** Sea  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de  $X \sim \text{Exp}(Tasa = \lambda)$ , nota que

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n | \lambda) &= \prod_{i=1}^n f_{x_i}(x_i | \lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda x_i} \quad x_1, \dots, x_n - \text{independientes} \\ L(x_1, \dots, x_n | \lambda) &= \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i} \end{aligned}$$

Determinar la función de log-verosimilitud.

$$\begin{aligned} \ln L(x_1, \dots, x_n | \lambda) &= n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} &= \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0 \Rightarrow \frac{1}{\bar{x}} = \frac{1}{\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}} = \hat{\lambda}_{MV} \end{aligned}$$

$$\left. \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \lambda^2} \right|_{\lambda=\hat{\lambda}_{MV}} = -\frac{n}{\lambda^2} \Big|_{\lambda=\hat{\lambda}_{MV}} < 0,$$

así  $\hat{\lambda}_{MV} = \frac{1}{\bar{x}}$  efectivamente maximiza la verosimilitud.

Para este caso, la cantidad de información de Fisher está dada por

$$L(\lambda) = -E \left( \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \lambda^2} \right) = -E \left( -\frac{n}{\lambda^2} \right) = \frac{n}{\lambda^2} \quad \hat{I}(\lambda) = \frac{n}{\lambda_{MV}^2}$$

La normalidad asintótica asociada se aprecia como  $\sqrt{n} \left( \frac{1}{\bar{x}} - \lambda \right) \sim \text{Normal} \left( 0, \frac{n}{\lambda^2} \right)$

**Ejemplo 31.15.** Sea  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de  $X \sim \text{Gamma}(\text{Forma} = a, \text{Tasa} = b)$  con Escala =  $\frac{1}{\text{Tasa}} = \frac{1}{b}$ .

$$f(x_1, \dots, x_n | a, b) = \prod_{i=1}^n f_{x_i}(x_i | a, b) = \prod_{i=1}^n \frac{b(bx_i)^{a-1} e^{-bx_i}}{\Gamma(a)}$$

$$L(x_1, \dots, x_n | a, b) = \left( \frac{b^a}{\Gamma(a)} \right)^n \left( \prod_{i=1}^n x_i \right)^{a-1} e^{-b \sum_{i=1}^n x_i}$$

De manera que la función de log-verosimilitud está dada por

$$\ln(L(x_1, \dots, x_n | a, b)) = na \ln(b) - n \ln(\Gamma(a)) + (a-1) \sum_{i=1}^n \ln(x_i) - b \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L}{\partial a} = na \ln(b) - n \frac{d \ln(\Gamma(a))}{da} + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) = 0 \\ \frac{\partial \ln L}{\partial b} = \frac{na}{b} - \sum_{i=1}^n x_i = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \hat{a}_{MV} \\ \hat{b}_{MV} = \frac{\hat{a}_{MV}}{\bar{x}} \end{cases} \quad \text{no se puede determinar aún}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial^2 \ln L}{\partial a^2} = -n \frac{d^2 \ln \Gamma(a)}{da^2} \\ \frac{\partial^2 \ln L}{\partial b^2} = -\frac{na}{b^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I(a) = -E \left( -n \frac{d^2 \ln \Gamma(a)}{da^2} \right) = n \frac{d^2 \ln \Gamma(a)}{da^2} \\ I(b) = \frac{na}{b^2} \end{cases}$$

La normalidad asintótica asociada se aprecia como

$$\sqrt{n}(\hat{a}_{MV} - a) \sim \text{Normal} \left( 0, \frac{1}{n \frac{d^2 \ln \Gamma(a)}{da^2}} \right) \quad \sqrt{n}(\hat{b}_{MV} - b) \sim \text{Normal} \left( 0, \frac{b^2}{na} \right) \quad n \rightarrow \infty$$

**Uso de la computadora 31.4.** Determinar numéricamente cuando se cumple la siguiente condición:

$$n \ln \left( \frac{\hat{a}_{MV}}{\bar{x}} \right) - n \frac{d \ln(\Gamma(a))}{da} + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) = 0, \quad \Gamma(a) \in ([1, 3], 0.01)$$

¿Qué hará la computadora? Ejercicio al lector.

**Uso de la computadora 31.5 (Teorema del límite central en la computadora).** Sea  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de  $X$ . Así,

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{Normal} \left( E(X), \frac{1}{n} \text{Var } X \right) \rightarrow \sqrt{n}(\bar{X} - E(X)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{Normal}(0, \text{Var } X)$$

Aprecia que los supuestos del **Teorema del límite central** corresponden a la definición de una MAS. por tanto, sea  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de  $X$ ,

$$X \sim \text{Normal} \left( E(X), \frac{\text{Var } X}{n} \right) \quad n \rightarrow \infty$$

$$\sqrt{n}(\bar{X} - E(X)) \sim \text{Normal}(0, \text{Var } X) \quad n \rightarrow \infty \quad (\text{Normalidad asintótica})$$

Nuestro objetivo ahora es definir el IC y la PH para la media,  $E(X)$ :

$$\text{Estadístico de prueba: } \sqrt{\frac{n}{\text{Var } X}} (\bar{X} - E(X)) \sim \text{Normal}(0, 1) \quad n \rightarrow \infty$$

Sea  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de una población  $X$ . Entonces cuando  $n \rightarrow \infty$ , la distribución normal asintótica es

$$\sqrt{n}(\bar{X} - E(X)) \sim \text{Normal}(0, \text{Var } X) \quad n \rightarrow \infty$$

Así, podemos observar que

$$\text{Estadístico de prueba: } \sqrt{\frac{n}{\text{Var } X}} (\bar{X} - E(X)) \sim \text{Normal}(0, 1) \quad n \rightarrow \infty$$

**Prueba de hipótesis para la media** ( $n \rightarrow \infty$ )

Supón que  $X_1, \dots, X_n$  es una MAS de  $X$  y que  $n \rightarrow \infty$ , tenemos los siguientes casos:

| Hipótesis             | $\begin{cases} H_o: E(x) \leq \mu \\ H_a: E(x) > \mu \end{cases}$ | $\begin{cases} H_o: E(x) \geq \mu \\ H_a: E(x) < \mu \end{cases}$ | $\begin{cases} H_o: E(x) = \mu \\ H_a: E(x) \neq \mu \end{cases}$                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estadístico de prueba | $Z_c = \sqrt{\frac{n}{\text{Var } X}}(\bar{X} - \mu)$             | $Z_c = \sqrt{\frac{n}{\text{Var } X}}(\bar{X} - \mu)$             | $Z_c = \sqrt{\frac{n}{\text{Var } X}}(\bar{X} - \mu)$                                                                        |
| Región crítica        | $(qnorm(1 - \alpha), \infty)$                                     | $(-\infty, -qnorm(1 - \alpha))$                                   | $(\mp qnorm(1 - \alpha/2))^C$                                                                                                |
| p-value               | $P(\text{Normal}(0, 1)) \geq Z_C$                                 | $P(\text{Normal}(0, 1)) \leq Z_C$                                 | $\begin{cases} 2P(\text{Normal}(0, 1)) \geq Z_C, & Z_C \geq 0 \\ 2P(\text{Normal}(0, 1)) \leq Z_C, & Z_C \leq 0 \end{cases}$ |

Recuerda que... la forma general de un intervalo de confianza al  $(1 - \alpha)100\%$  corresponde a

$$\left( \left( \text{Estimador puntual} + \text{Cuantil } \alpha/2 \cdot \sqrt{\text{Variable pivotal} \cdots \text{Error estándar}} \right), \left( \text{Estimador puntual} + \text{Cuantil } (1 - \alpha/2) \cdot \sqrt{\text{Variable pivotal} \cdots \text{Error estándar}} \right) \right).$$

**Intervalo de confianza para la media** ( $n \rightarrow \infty$ )

**Estimador puntual de  $E(X)$**   $\hat{E}(X) = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

**Variable pivotal**  $\text{Normal}(0, 1)$

**Error estándar**  $\sqrt{\frac{\text{Var } X}{n}}$ ; desviación estándar de la distribución del estimador puntual,  $\bar{x}$ .

**Intervalo de confianza para la media cuando  $n \rightarrow \infty$**   $\left( \bar{x} \mp qnorm(1 - \alpha/2) \sqrt{\frac{\text{Var } X}{n}} \right)$ .

**Uso de la computadora 31.6.** Observa el siguiente código:

Listing 31.5: Código estadístico en lenguaje R de ubicación `codigos/estadis20001.R`, líneas 143-152

```

1 > library(readxl)
2 > datosnormal <- read_excel("../datosnormal.xlsx")
3 > View(datosnormal)
4 > datosnormal = data.frame(datosnormal)
5 > longitud_ala_ave = datosnormal$x
6 > length(longitud_ala_ave)
7 [1] 10655
8 > x <- seq(min(longitud_ala_ave), max(longitud_ala_ave), by = 0.1)
9 > hist(longitud_ala_ave, col = "cyan", breaks = x, freq = F) # freq = F
10 > lines(density(longitud_ala_ave), col = "purple", lwd = 2)

```

Lección: Los estimadores de  $a$  y  $b$  del modelo  $Y = aX + b + \varepsilon$ ,  $\varepsilon \sim \text{Normal}(0, \sigma^2)$ , son iguales por máxima verosimilitud y por MCO

Recuerda que

1.  $E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c$
2.  $\text{Var } aX + c = a^2 \text{Var } X$
3.  $\text{Var } X + Y = \text{Var } X + \text{Var } Y \iff X, Y \text{ independientes.}$

**Intervalo de confianza para la media con varianza desconocida bajo el supuesto de normalidad**

Sea  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de  $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ , el IC para la media  $\mu$  al  $(1 - \alpha)100\%$  está dado por  $\left( \bar{x} \mp qt(1 - \alpha/2, n - 1) \frac{S_x}{\sqrt{n}} \right)$  donde la variable pivotal es  $\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{S_x} \sim t_{(n-1)}$ .

**Ejemplo 31.16.** Sea  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de  $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ , se tiene que

$$\text{Por datos: } \hat{E}(X) = \bar{x}, \quad \text{Var } \hat{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2$$

$$\text{Variable aleatoria: } \hat{E}(X) = \mu \quad \text{Var } X = \sigma^2$$

Observa la siguiente tabla:

Cuadro 31.4:  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de  $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$

|                            | Media                                        | Varianza                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Máxima verosimilitud       | $\hat{\mu}_{MV} = \bar{x}$                   | $\hat{\sigma}_{MV}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$                              |
| Método de momentos         | $\hat{\mu}_{MM} = \bar{x}$                   | $\hat{\sigma}_{MM}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$                              |
| Estimadores insesgados     | $\hat{\mu}_{\text{Insesgado}} = \bar{x}$     | $\hat{\sigma}_{\text{Insesgado}}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = S_x^2$      |
| Estimadores más eficientes | $\hat{\mu}_{\text{Más eficiente}} = \bar{x}$ | $\hat{\sigma}_{\text{Más eficiente}}^2 = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = EME(x)$ |

Cuadro 31.5:  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de  $X \sim \text{Gamma}(\text{Forma} = \alpha, \text{Escala} = \beta)$ , se tiene que

|                      | Media                                                                              | Varianza                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de momentos   | $\hat{\alpha}_{MM} = \frac{\bar{x}^2}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ | $\hat{\sigma}_{MM}^2 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\bar{x}}$ |
| Máxima verosimilitud | Por computadora                                                                    | Por computadora                                                                    |

**Nota 31.6.** Cuando  $n \rightarrow \infty$ ,  $\sqrt{n}(\hat{\theta}_{MV} - \theta) \sim \text{Normal}(0, n(L(\theta))^{-1})$ , de donde  $\hat{\theta}_{MV} \sim \text{Normal}(0, (L(\theta))^{-1})$ .

La variable pivotal es  $\frac{\hat{\theta}_{MV} - \theta}{\sqrt{(L(\theta))^{-1}}} \sim \text{Normal}(0, 1)$

**Nota 31.7** (Intervalo de confianza de un estimador de máxima verosimilitud de  $n \rightarrow \infty$ ).

$$\left( \hat{\theta}_{MV} \mp qnorm(1 - \alpha/2) \sqrt{(L(\theta))^{-1}} \right)$$

**Ejemplo 31.17.** Sea  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de  $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ . Así,

$$\sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \sim \text{Normal}(0, \sigma^2) \quad (\text{Con } \sigma^2 \text{ conocido})$$

De forma general,  $\sqrt{n}(\hat{\theta}_{MV} - \theta) \sim \text{Normal}(0, L(\theta)^{-1})$  (está en términos de los parámetros)

$$Z_c = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{\sigma} \sim \text{Normal}(0, 1) \quad \begin{array}{l} \text{Estadístico de prueba para} \\ \mu \text{ bajo normalidad y} \\ \text{Con varianza } \sigma^2 \text{ conocida.} \end{array}$$

$$t_c = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{S_x} \sim t_{(n-1)}; S_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \begin{array}{l} \text{Estadístico de prueba para} \\ \mu \text{ bajo normalidad y} \\ \text{Con varianza } \sigma^2 \text{ desconocida.} \end{array}$$

**Nota 31.8.** Se asume que  $\sigma^2$  es conocido cuando se toma una prueba piloto. Esta es cuando

1. Una encuesta con los datos inmediatamente anterior.
2. Tenemos datos de facil acceso i.e.  $\sigma^2 = S_{\text{Prueba piloto}}^2$ .

Observa la siguiente tabla:

| Hipótesis                                                             | Estadístico de prueba                            | p-value                                                                                                                        | Región crítica                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| $\begin{cases} H_o : \mu \leq \mu_0 \\ H_a : \mu > \mu_0 \end{cases}$ | $Z_C = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma}$ | $P(\text{Normal}(0, 1) \geq Z_c)$                                                                                              | $(qnorm(1 - \alpha), \infty)$   |
| $\begin{cases} H_o : \mu \geq \mu_0 \\ H_a : \mu < \mu_0 \end{cases}$ | $Z_C = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma}$ | $P(\text{Normal}(0, 1) \leq Z_c)$                                                                                              | $(-\infty, -qnorm(1 - \alpha))$ |
| $\begin{cases} H_o : \mu = \mu_0 \\ H_a : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$ | $Z_C = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma}$ | $\begin{cases} 2P(\text{Normal}(0, 1) \geq Z_c) & , Z_c \geq 0 \\ 2P(\text{Normal}(0, 1) \leq Z_c) & , Z_c \leq 0 \end{cases}$ | $(\mp qnorm(1 - \alpha))^C$     |

Cuadro 31.6: Prueba de hipótesis para la media  $\mu$  con varianza conocida bajo escenario de normalidad, con estimador puntual  $\bar{x}$ , variable pivotal  $\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{\sigma} \sim \text{Normal}(0, 1)$  y error estándar  $\sqrt{(L(\mu))^{-1}} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ . Por tanto, el intervalo es  $(\bar{x} \mp qnorm(1 - \alpha/2) \cdot \sigma / \sqrt{n})$ .

| Hipótesis                                                             | Estadístico de prueba                            | p-value                                                                                                    | Región crítica                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| $\begin{cases} H_o : \mu \leq \mu_0 \\ H_a : \mu > \mu_0 \end{cases}$ | $t_c = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma}$ | $P(t_{(n-1)} \geq t_c)$                                                                                    | $(qt(1 - \alpha, n - 1), \infty)$   |
| $\begin{cases} H_o : \mu \geq \mu_0 \\ H_a : \mu < \mu_0 \end{cases}$ | $t_c = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma}$ | $P(t_{(n-1)} \leq t_c)$                                                                                    | $(-\infty, -qt(1 - \alpha, n - 1))$ |
| $\begin{cases} H_o : \mu = \mu_0 \\ H_a : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$ | $t_c = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma}$ | $\begin{cases} 2P(t_{(n-1)} \geq t_c) & , t_c \geq 0 \\ 2P(t_{(n-1)} \leq t_c) & , t_c \leq 0 \end{cases}$ | $(\mp qt(1 - \alpha/2, n - 1))^C$   |

Cuadro 31.7: Prueba de hipótesis para la media  $\mu$  con varianza desconocida bajo escenario de normalidad, con estimador puntual  $\bar{x}$ , variable pivotal  $\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{S_x} \sim t_{(n-1)}$  y error estándar  $\sqrt{(L(\mu))^{-1}} = \sqrt{\frac{S_x^2}{n}} = \frac{S_x}{\sqrt{n}}$ . Por tanto, el intervalo es  $(\bar{x} \mp qt(1 - \alpha/2, n - 1) \cdot S_x / \sqrt{n})$ .

**Ejercicio 31.2.** Datos correspondientes a un país africano.

1. Estima con una confianza del 94% la expectativa de vida del país.  
Por computadora, no se rechaza con una confianza del 95% que la edad de fallecimiento del país africano presenta distribución normal.  
Como no hay una prueba piloto, entonces la varianza es desconocida.  
Por computador,  $\text{mean}(\text{datos}) = 49.44068 = \bar{x}$  y  $22.09093 = S_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ . Así,  $\alpha = 6\%$ ,  $n = 59$  y entonces el intervalo de confianza es: (43.92366, 54.95770)  
Se estima con una confianza del 94% que la esperanza de vida del país está entre los 44 y los 55 años.  
Margen de error =  $e = \frac{\text{Límite superior} - \text{Límite inferior}}{2} = 5.51702$ . Entonces el error máximo de estimación del intervalo de confianza para la expectativa de vida del país africano es de 5.51702 años bajo una confianza del 94%.
2. Bajo una confianza del 95%, se puede asumir que la expectativa de vida de la población de dicho país es mayor a los 45 años? Nota los siguientes pasos:

- (1) Hipótesis a probar: 
$$\begin{cases} H_0 : \mu \leq 45 \\ H_a : \mu > 45 \end{cases}$$
- (2) Estadístico de prueba:  $t_c = \frac{\sqrt{59} \cdot (49.44068 - 45)}{22.09093} = 1.544049$
- (3) Contrastar con la región crítica o calcular el p-value.
- Con la región crítica,  $t_c$  cae en la región de confianza.
  - Con p-value,  $P(t_{(n-1)} \leq t_c) = \text{pt}(1.544049, 59-1, \text{lower.tail}=F) = 0.0640078 > 0.05$
- (4) Por tanto, se rechaza con una confianza del 95% que la expectativa de vida del país africano es mayor que 45 años.

**Ejercicio 31.3.** Los siguientes datos corresponden al peso en kg del pez dorado del pacífico colombiano. En un estudio se encontró que el peso medio de un pez dorado es de 3.5 kg, rectifica lo anterior con una confianza del 95%.

**Solución.** Por `shapiro.test(datos_pez)` se tiene que  $p\text{-value} = 0.5863 > 0.05$ , no rechazando la hipótesis.

Como no conocemos varianza alguna, procedemos a hacer una prueba de hipótesis:

- (1) 
$$\begin{cases} H_0 : \mu = 3.5 \text{ Kg} \\ H_a : \mu \neq 3.5 \text{ Kg} \end{cases}$$
- (2)  $t_c = -0.7745967$
- (3) Región crítica:  $(-1.998341, 1.998341)$
- (4) Se concluye que no se rechaza con una confianza del 95% que peso del pez dorado del pacífico colombiano es igual a 3.5 kg.
- (+) Intervalo de confianza:  $(3.321008, 3.578992)$   
 Se estima con una confianza con una confianza del 95% que el peso del pez dorado está entre 3.321 y 3.579 kg.  
 Como  $3.5 \in (3.321008, 3.578992) = IC$ , entonces no se rechaza que  $H_0 = 3.5$  kg.

#### Forma general de un intervalo de confianza

- Sea 
$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_a : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$$
, el intervalo de confianza corresponde a  $\left(\bar{x} \mp qt(1 - \alpha/2, n - 1) \frac{S_x}{\sqrt{n}}\right)$  y así, los valores de  $\mu_0$  para los cuales se rechaza la hipótesis nula son los que están por fuera del intervalo de confianza.  $\frac{S_x}{\sqrt{n}}$  corresponde al error estándar.
- Sea 
$$\begin{cases} H_0 : \mu \leq \mu_0 \\ H_a : \mu > \mu_0 \end{cases}$$
, el intervalo de confianza es  $\left(\bar{x} + qt(1 - \alpha/2, n - 1) \frac{S_x}{\sqrt{n}}, \infty\right)$ .
- Sea 
$$\begin{cases} H_0 : \mu \geq \mu_0 \\ H_a : \mu < \mu_0 \end{cases}$$
, el intervalo de confianza es  $\left(-\infty, -\bar{x} + qt(1 - \alpha/2, n - 1) \frac{S_x}{\sqrt{n}}\right)$ . Para estos dos últimos casos, los valores para los cuales se rechaza la hipótesis nula son aquellos que están por fuera del intervalo de confianza de bajo la alternativa de mayor y de menor respectivamente.

#### Uso de la computadora 31.7. Observa lo siguiente:

```

1 > datos_pez <- c(3.5, 3.2, 3.7, 3.8, 3.5, 3.6, 3.8, 3.5, 3.5, 3.5, 3.9, 3.0, 3.2, 3.6, 3.2, 3.5, 3.7, 3.7, 3.2, 3.0, 3.0, 3.1, 3.6,
2   3.1, 3.5, 3.3, 3.8, 3.4, 3.6, 3.8, 3.1, 3.6, 3.8, 3.9, 4.0, 4.2, 3.5, 3.2, 3.7, 3.8, 3.5, .6, 3.8, 3.5, 4.1, 4.2, 3.1, 3.0,
3   2.8, 3.8, 3.2, 3.5, 3.7, 3.7, 3.2, 3.0, 3.0, 3.1, 3.6, 2.9, 2.8, 4.2, 4.4, 3.5)
4
5 data: datos_pez
6 W = 0.79785, p-value = 5.863e-08
7
8 > mean(datos_pez)
9 [1] 3.45
10 > sd(datos_pez)
11 [1] 0.5163978
12 > n = length(datos_pez)
13 > c(-qt(1-0.05/2, n-1), qt(1-0.05/2, n-1))
14 [1] -1.998341 1.998341
15 > sqrt(n) * (mean(datos_pez) - 3.5) / sd(datos_pez)
16 [1] -0.7745967
17 > zapato = qt(1-0.05/2, n-1) * sd(datos_pez) / sqrt(n)
18 > c(mean(datos_pez) - zapato, mean(datos_pez) + zapato)
19 [1] 3.321008 3.578992
20 > ?t.test
21 > t.test(datos_pez, conf.level = 0.95, mu = 3.5, alternative = "two.sided")
22
23 One Sample t-test
24
25 data: datos_pez
26 t = -0.7746, df = 63, p-value = 0.4415
27 alternative hypothesis: true mean is not equal to 3.5
28 95 percent confidence interval:

```

```

29 3.321008 3.578992
30 sample estimates:
31 mean of x
32 3.45
33
34 > t.test(datos_pez, conf.level = 0.95, mu = 3.5, alternative = "less")
35
36 One Sample t-test
37
38 data: datos_pez
39 t = -0.7746, df = 63, p-value = 0.2207
40 alternative hypothesis: true mean is less than 3.5
41 95 percent confidence interval:
42 -Inf 3.557759
43 sample estimates:
44 mean of x
45 3.45
46
47 > t.test(datos_pez, conf.level = 0.95, mu = 4, alternative = "greater")
48
49 One Sample t-test
50
51 data: datos_pez
52 t = -8.5206, df = 63, p-value = 1
53 alternative hypothesis: true mean is greater than 4
54 95 percent confidence interval:
55 3.342241 Inf
56 sample estimates:
57 mean of x
58 3.45
59
60 > mean(datos_pez) + qt(1-0.05, n-1)*sd(datos_pez)/sqrt(n)
61 [1] 3.557759
62 > library(readr)
63 > CHC_base_anonimizada09_09_2021 <- read_csv("C:/...CHC_base_anonimizada09-09-2021.csv")
64 > CHC_2021 = data.frame(CHC_base_anonimizada09_09_2021)
65 > edad_hab2021 = CHC_2021$P36R
66 > edad_hab2021 = na.omit(edad_hab2021)
67 > cortes = seq(min(edad_hab2021), max(edad_hab2021), 1)
68 > hist(edad_hab2021, freq = F, breaks = cortes)
69 > library(readr)
70 > CHC_2020 <- read_delim("C:/...CHC_2020.csv", delim = ";", escape_double = FALSE, trim_ws = TRUE)
71 > CHC_2020 = data.frame(CHC_2020)
72 > edad_hab2020 = CHC_2020$P36R
73 > edad_hab2020 = na.omit(edad_hab2020)
74 > n1 = length(edad_hab2020)
75 > varia = ((n1-1)/n1)*var(edad_hab2020)
76 > varia
77 [1] 246.0713
78

```

**Nota 31.9.** Recuerda que si  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de  $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ , entonces el intervalo de confianza para la media corresponde a

$$\left( \bar{x} \mp qt\left(1 - \frac{\alpha}{2}, n-1\right) \frac{S_x}{\sqrt{n}} \right)$$

asumiendo varianza desconocida. El margen de error corresponde a

$$\text{Margen de error} = e = qt\left(1 - \frac{\alpha}{2}, n-1\right) \frac{S_x}{\sqrt{n}}$$

Para determinar el **tamaño de muestra mínimo**, bajo una confianza del  $(1 - \alpha)100\%$  y un margen de error  $e$ , despéjese  $n$  de la [nota 31.9](#). Ejecuta el siguiente comando:

```

1 > x = seq(-3.5, 3.5, by = 0.001)
2 > n = 31
3 > plot(x, dt(x, n), type = "l", col = "red", lwd = 2)
4 > lines(x, dnorm(x), col = "blue", lwd = 2)

```

**Proposición 31.3.** Sea  $X \sim t_{(n-1)}$ . Si  $n \geq 31$ ,  $X \sim \text{Normal}(0, 1)$ . Así, el tamaño de muestra está dado por

$$e = qnorm\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \frac{S_x}{\sqrt{n}}, \quad n = \left( \frac{qnorm\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) S_x}{e} \right)^2, \quad n \leq 31$$

**Nota 31.10.** El **tamaño de muestra mínimo** es usado para hallar el tamaño de una muestra. Nota que  $S_x$  es desconocido, pues se requiere del tamaño de muestra para tomar los datos. Así, se estima  $S_x$  a partir de una **prueba piloto**.

$$n = \left( \frac{qnorm\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \sigma_0}{e} \right)^2, \quad \sigma_0 =: \text{desviación estándar de alguna prueba piloto}$$

**Nota 31.11.** Par estimar la varianza bajo no normalidad se usa la varianza poblacional. Así, para la desviación estándar del tamaño de muestra se usa

$$\sigma_0 = \sqrt{\text{Var}_{x \in PP}(x)} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{x \in PP} (x_i - \bar{x})^2} \quad \begin{array}{l} m =: \# \text{ datos de la prueba piloto} \\ PP =: \text{Conjunto de datos de la prueba piloto} \end{array}$$



$$\boxed{\text{Var } X \text{ (poblacional)}} = \left( \frac{n-1}{n} \right) S_x^2$$

**Ejercicio 31.4.** Determina el tamaño de muestra mínimo con una confianza del 98% para que el error máximo de estimación de la edad de un habitante de calle en Colombia sea de 2 años. Para ello usa como datos de la prueba piloto el último censo hecho en Colombia, elemento CHC2021.

**Solución.** Sea  $e = 2$  años,

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{x \in PP} (x_i - \bar{x})^2} = 15.04833 \quad n = \left( \frac{qnorm(0.99) \times 15.04833}{2} \right)^2 = 306.3839$$

Esto es, para tener un error máximo de estimación de 2 años en la edad de un ahhitante de calle en Colombia se deben tomar coo mínimo 307 datos con una confianza de 98%. En el caso de un año, bajo cuentas semejantes se obtiene que se requiere mínimo se requiere como mínimo 1226 datos.

**Uso de la computadora 31.8.** Observa el siguiente programa:

Listing 31.6: Código estadístico en lenguaje R de ubicación `codigos/estadis20001.R`, líneas 155-160

```
1 > library(readr)
2 > CHC_base_anonimizada09_09_2021 <- read_csv("C:/.../CHC_base_anonimizada09-09-2021.csv")
3 > CHC_2021= data.frame(CHC_base_anonimizada09_09_2021)
4 > edad_hab2021 = CHC_2021$P36R
5 > varianza= function(datos){ ((length(datos)-1)/length(datos))*var(datos) }
6 > sqrt(varianza(edad_hab2021))
```

### 31.6.2 Prueba de hipótesis para la varianza conocida

Sea  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de  $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ . Sea la hipótesis dada por

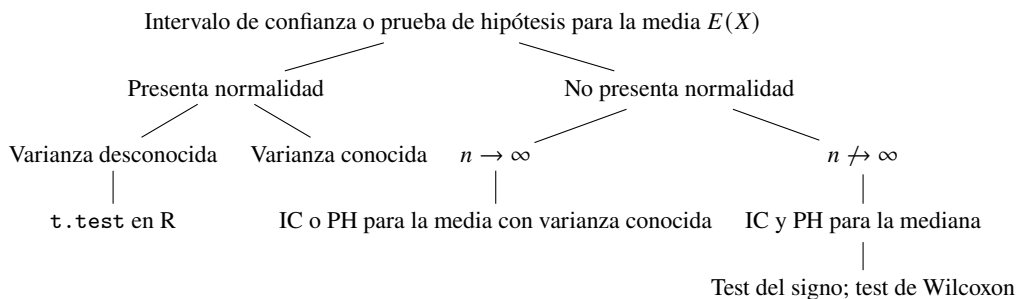
$$\begin{cases} \text{Ho: } \sigma^2 = \sigma_0^2 & \text{Varianza es igual a la de la prueba piloto} \\ \text{Ha: } \sigma^2 \neq \sigma_0^2 & \text{Varianza es distinta a la de la prueba piloto} \end{cases}$$

Entonces

$$\text{Estadístico de prueba: } \chi_C^2 = \frac{(n-1)S_x^2}{\sigma_0^2}$$

$$\text{Megión crítica: } (qchisq(\alpha/2, n-1), qchisq(1-\alpha/2, n-1))^C$$

## 31.7 Resumen para el segundo parcial



**Nota 31.12** (Respecto al tamaño de muestra). Sea  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de  $X$ . Si  $n \rightarrow \infty$ , el intervalo de confianza para  $E(X)$  está dada por

$$\left( \bar{x} \mp qnorm\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{\frac{\text{Var } X}{n}} \right)$$

cuyo margen de error es  $qnorm\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{\frac{\text{Var } X}{n}}$ . Así, el tamaño de muestra mínimo es

$$n = \left( \frac{qnorm\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \cdot \sigma_0}{e} \right)^2, \quad \text{si } n \leq 31$$

donde  $\sigma_0 :=$  valor de la desviación estándar conocida calculada a partir de una prueba piloto.

**Nota 31.13** (Respecto al intervalo de confianza para la variable conocida). Sea  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de  $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ .

$$\text{Distribución del Estadístico de prueba} : \chi_C^2 = \frac{(n-1)S_x^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{(n-1)}^2 \quad \text{Distribución Chi-cuadrado con } n-1 \text{ grados de libertad}$$

$$p - \text{Value}: P(\chi_{(n-1)}^2 \leq \chi_C^2) + P(\chi_{(n-1)}^2 \geq \chi_C^2)$$

$$\text{Región crítica: } (qchisq(\alpha/2, n-1), qchisq(1-\alpha/2, n-1))$$

$$\text{Intervalo de confianza: } \left( \frac{(n-1)S_x^2}{qchisq(1-\alpha/2, n-1)}, \frac{(n-1)S_x^2}{qchisq(\alpha/2, n-1)} \right), \quad \text{esto es, } \sigma^2 \text{ se encerró en una región con una confianza del } (1-\alpha)100\%$$

En síntesis, se encerró  $\sigma^2$  con "probabilidad" de  $(1-\alpha)100\%$  a través del intervalo de confianza último para la varianza (bajo normalidad).

**Nota 31.14.** Un intervalo de confianza es aquel mediante el cual con una "probabilidad"  $(1-\alpha)100\%$  cae el parámetro estimado.

**Nota 31.15.** El intervalo de confianza (IC) para  $\sigma^2$  son todos los valores  $\sigma_0^2$  bajo los cuales no se rechaza que

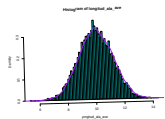
$$\begin{cases} H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ H_0: \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \end{cases}$$

Así, con estos valores se puede determinar las varianzas conocidas.

**Nota 31.16** (El bootstrap como técnica de remuestreo). Sean el conjunto de puntos  $P = X_1, \dots, X_n$ , tenemos las siguientes muestras:

$$\text{Muestra 1: } P - \{x_1, x_2\} \quad \text{Muestra 2: } P - \{x_3, x_4\} \quad \text{Muestra R: } P - \{x_{n-1}, x_n\}$$

Nota que  $qnorm(\alpha/2) = -qnorm(1-\alpha/2)$ .

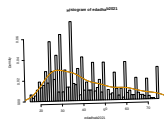


Gráfica generada

con estadísticos  $\bar{x}_1$ ,  $\bar{x}_2$  y  $\bar{x}_R$  respectivamente.

**Uso de la computadora 31.9.** Observa el siguiente código:

```
1 > library(readr)
2 > CHC_base_anonimizada09_09_2021 <- read_csv("C:/.../CHC_base_anonimizada09-09-2021.csv")
3 > CHC_2021 = data.frame(CHC_base_anonimizada09_09_2021)
4 > edad_hab2021 = CHC_2021$P36R
5 > varianza = function(datos){ return((length(datos)-1)/length(datos))*var(datos) }
6 > sqrt(varianza(edad_hab2021))
7 [1] 0.99992
8 > edadhab2021 = CHC_2021$P36R
9 > edadhab2021 = na.omit(edadhab2021)
10 > length(edadhab2021)
11 [1] 905
12 > hist(edadhab2021, freq = F, breaks = 50)
13 > lines(density(edadhab2021), lwd = 2, col = "orange")
14 > media_arit = function(datos, indices){ return(mean(datos[indices]))}
15 > media_arit(datos= edadhab2021, indices = 1:20)
16 [1] 45.65
17 > library(boot)
18 > muestra_media = boot(edadhab2021, R = 500, statistic = media_arit)
19 > hist(muestra_media$t, freq = F, breaks = 50)
20 > lines(density(muestra_media$t), lwd = 2, col = "green")
21 > shapiro.test(muestra_media$t)
22 Shapiro-Wilk normality test
23 data: muestra_media$t
24 W = 0.99828, p-value = 0.9055
25
```



Gráfica generada # 1

Como  $n \rightarrow \infty$  al cumplirse el [teorema 26.9](#), calcúlese el intervalo de confianza.

Por el teorema del límite central,  $\bar{X} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{Normal} \left( E(X), \frac{\text{Var } X}{n} \right)$ .

Distribución de la variable pivotal.  $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - E(X))}{\sqrt{\text{Var } X}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{Normal}(0, 1)$ .

La prueba de hipótesis asociada corresponde a:

(1) Prueba de hipótesis.

$$\begin{cases} H_0: E(X) = \mu_0 \\ H_a: E(x) \neq \mu_0 \end{cases}$$

(2) Estadístico de prueba.  $\sqrt{\frac{n}{\text{Var } X}} (\bar{X} - E(X))$ .  $\text{Var } X$  es la varianza conocida. Para determinar este valor,

(1) Determina la distribución de  $\bar{X}$  se usa bootstrap.

(2) Establece si la variable aleatoria  $\bar{X}$  presenta normalidad o no a partir de estos valores generados por el bootstrap.

(3) Si  $\bar{X}$  presenta varianza normalidad,

$$\text{Var } \bar{X} = \frac{\text{Var } X}{n}$$

$$n \text{ Var } \bar{X} = \text{Var } X$$

Esta es la que podemos usar como varianza conocida.

**Ejercicio 31.5.** Prueba la hipótesis

$$\begin{cases} H_0: \text{Var } X = 246.3551 \\ H_a: \text{Var } X \neq 246.3551 \end{cases}$$

con  $X :=$  Edad de un habitante de calle en Colombia en el año 2021. Considera que  $X$  no presenta normalidad.

En este caso, no tenemos una distribución teórica para el estadístico de prueba, caso contrario para cuando  $X \sim \text{Normal}$  (cuyo estadístico de prueba presenta distribución chi-cuadrada). Por consiguiente, debemos determinar por remuestreo la distribución del estadístico de prueba.

**Varianza muestral.**  $S_X^2$  usamos cuando  $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$  porque este es el estimador insesgado para  $\sigma^2$ .

**Varianza poblacional.**  $\text{Var } X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2 = \left(\frac{n-1}{n}\right) S_X^2$ , lo usamos cuando no hay normalidad.

En nuestro ejercicio aplicamos el bootstrap sobre  $\text{Var } X$ . El intervalo de confianza corresponde a los cuantiles  $\frac{\alpha}{2}$  y  $1 - \frac{\alpha}{2}$  de los estadísticos generados por el remuestreo. Esto es,  $(\text{Cuantil}(\text{Bootstrap}, \alpha/2), \text{Cuantil}(\text{Bootstrap}, 1 - \alpha/2))$ . El candidato de la varianza conocida es la mediana generada a partir del bootstrap.

### 31.7.1 Prueba de Wilcoxon

Esta corresponde a una muestra no paramétrica, pues la variable aleatoria no toma distribución ni parametrización alguna. Sea  $X_1, \dots, X_n$  una MAS de  $X$ , queremos probar que cada  $X_i$ , con  $i = 1, \dots, n$ , con un valor  $\theta_0$ , podemos determinar las siguientes variables aleatorias:

$$S(X_i - \theta_0) = \begin{cases} 1, & X_i > \theta_0 \\ 0, & X_i < \theta_0 \end{cases}$$

Se definen las variables aleatorias dadas por:

$$R_i^+ := \text{Posición que ocupa } |X_i - \theta_0| \text{ en la sucesión ordenada } (|X - \theta_0|_{(i)})_{i=1}^n$$

$$R_i^- := \text{Posición que ocupa } |X_i - \theta_0| \text{ en la sucesión ordenada } (|X - \theta_0|_{(i)})_{i=1}^n$$

**Estadístico de prueba**  $W_C = \sum_{i=1}^n R_i^+ S(x_i - \theta_0)$ .

**Región crítica** Se rechaza la hipótesis nula según las regiones dadas por la tabla de Wilcoxon.

$$\text{Hipótesis } \begin{cases} H_0 : \bar{X} = \theta_0 \\ H_a : \bar{X} \neq \theta_0 \end{cases}$$

**Ejemplo 31.18.** En un grupo de 12 personas se mide el cambio del ritmo cardiaco luego de levantarse; se quiere probar que este ritmo es igual a 15. Sea  $X :=$  «Ritmo de una persona al despertarse», tenemos que

$$(1) \text{ Determina la hipótesis. } \begin{cases} H_0 : \bar{X} = 15 \\ H_a : \bar{X} \neq 15 \end{cases}$$

(2) **Calcula el estadístico de prueba.** Tenemos lo siguiente:

| $x_i$ | $x_i - 15$ | $S(x_i - 15)$ | $ x_i - 15 $ | $R_i^+$ |
|-------|------------|---------------|--------------|---------|
| -2    | -17        | 0             | 17           | 11      |
| 4     | -11        | 0             | 11           | 8       |
| 8     | -7         | 0             | 7            | 6       |
| 25    | 10         | 1             | 10           | 7       |
| -5    | -20        | 0             | 20           | 12      |
| 16    | 1          | 1             | 1            | 1       |
| 3     | -12        | 0             | 12           | 9       |
| 1     | -14        | 0             | 14           | 10      |
| 12    | -3         | 0             | 3            | 3       |
| 17    | 2          | 1             | 2            | 2       |
| 20    | 5          | 1             | 5            | 4       |
| 9     | -6         | 0             | 6            | 5       |
| $W_C$ |            |               |              | 14      |

Cuadro 31.8: Tu tabla de datos

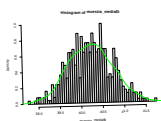
(3) **Determina la región crítica.** Con un nivel de significancia de 0.046, la región crítica está dada por  $(17, 61)^C$ .

(4) **Conclusión.** Se rechaza con una confianza del 95.4% (esto es,  $1 - 0.046$ ) que el ritmo cardiaco al despertar es igual a 15.

### Prueba de Wilcoxon para dos muestras pareadas.

Una prueba pareada es aquella que prueba una antes y una después de un mismo evento. Sean  $X_1, \dots, X_n$  y  $Y_1, \dots, Y_n$  unas MAS de  $X$  y  $Y$  respectivamente, para comparar las dos poblaciones se usará la prueba de Wilcoxon, esto es, de forma extendida,

$$\begin{cases} H_0 : \overline{X - Y} = \theta_0 \\ H_a : \overline{X - Y} \neq \theta_0 \end{cases}$$



Gráfica generada # 2

**Ejemplo 31.19.** Se toman los datos del ritmo cardíaco de 13 personas al despertarse y al acostarse. El ritmo cardíaco al despertar es igual al acostarse? Para esto, sea  $X$ := " Ritmo al despertarse " y  $Y$ := " Ritmo al acostarse ".

- (1) **Determina la hipótesis.** 
$$\begin{cases} H_0 & : \tilde{X} = 15 \\ H_a & : \tilde{X} \neq 15 \end{cases}$$

**Nota 31.17.** Si  $X_i = Y_i$ , se pueden no considerar estos datos, o tomar  $S(x_i - y_i - \theta_0) = 1$  si hay muchos datos.

- (2) **Calcula el estadístico de prueba.** Tenemos lo siguiente:

- (3) **Determina la región crítica.** Sean las regiones críticas dadas por  $(21, 70)^C$  y  $(14, 52)^C$  con confianzas del 0.953 y 0.949 respectivamente.

- (4) **Conclusión.** No se rechaza con una confianza aproximada del 95% que el ritmo cardíaco al despertar es el mismo que al acostarse.

**Nota 31.18.** El estadístico de prueba de Wilcoxon tiene una distribución dada por la correspondiente tabla. Si  $n \rightarrow \infty$  ( $n > 15$ ), se tiene por el TLC que

$$Z_c = \frac{X_c - E(W_c)}{\sqrt{\text{Var } W_c}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{Normal}(0, 1), \quad E(W_c) = \frac{n(n+1)}{4} = \sum_{i=1}^n \frac{n}{2}, \quad \text{Var } W_c = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24} = \sum_{i=1}^n i^2/4$$

### Definición 31.20

Sean  $X$  y  $Y$  dos variables aleatorias, se dice que el vector aleatorias  $(X, Y)^T$  tienen distribución normal bivariada si su función de densidad de probabilidad conjunta está dada por

$$f(x, y) = \frac{e^{-z/(2(1-\rho^2))}}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{R}, \quad z = \frac{(x_1 - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(x_2 - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} - \frac{2\rho(x_1 - \mu_1)(x_2 - \mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}$$

Parámetros.  $E(X_1) = \mu_1$ ,  $E(X_2) = \mu_2$ ,  $\rho(X_1, X_2) = \rho$ ,  $\text{Var}(X_1) = \sigma_1^2$ ,  $\text{Var}(X_2) = \sigma_2^2$ .

**Nota 31.19.** El coeficiente de correlación de Pearson  $\rho$  es el parámetro de correlación en la distribución normal bivariada.

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Coefficiente de Pearson $\rightarrow$             | Paramétrico    |
| Coefficientes de Kendall y Spearman $\rightarrow$ | No paramétrico |

**Ejemplo 31.20.** Sea  $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$  con distribución normal bivariada dada por

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim \text{Normal} \left( \begin{pmatrix} \mu_X = 2 \\ \mu_Y = 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_X^2 = 9 & \text{Cov}(X, Y) = 2 \\ \text{Cov}(X, Y) = 2 & \sigma_Y^2 = 10 \end{pmatrix} \right),$$

determina la función de densidad de probabilidad conjunta para  $X = 3$  y  $Y = 2$ .

**Solución.** Note el siguiente programa:

Listing 31.7: Código estadístico en lenguaje R de ubicación `codigos/estadis20001.R`, líneas 163-171

```
1 > library(mnorm)
2 > media = c(2,3)
3 > covarianzas = matrix(c(3, 2, 2, 10), ncol = 2)
4 > dmnorm(c(3,2), mean = media, sigma = covarianzas)
5 $den
6 [1]
7 [1,] 0.02250881
8 attr(,"class")
9 [1] "mnorm_dmnorm"
```

La función de densidad de probabilidad nos permite determinar todas las probabilidades asociadas del vector aleatorio basado en  $X \sim \text{Normal}(\mu_1, \sigma_1^2)$  y  $Y \sim \text{Normal}(\mu_2, \sigma_2^2)$ .

### Definición 31.21

Sea  $X = (X_1 \ X_2 \ \dots \ X_p)^T$  un vector aleatorio, se dice que  $X$  tiene una distribución normal multivariada si su función de densidad de probabilidad conjunta está dada por

$$f(x_1, x_2, \dots, x_p) = \frac{e^{-1/2 \cdot (x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu)}}{(2\pi)^{p/n} \sqrt{|\Sigma|}}, \quad x = (X_1 \ X_2 \ \dots \ X_p)^T$$

| Vector de medidas                                                          | Matriz de varianzas y covarianzas                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\mu = \begin{pmatrix} E(X_1) \\ E(X_2) \\ \vdots \\ E(X_n) \end{pmatrix}$ | $\Sigma = \begin{pmatrix} \text{Var}(X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \dots & \text{Cov}(X_1, X_p) \\ \text{Cov}(X_2, X_1) & \text{Var}(X_2) & \dots & \text{Cov}(X_2, X_p) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_1, X_p) & \text{Cov}(X_2, X_p) & \dots & \text{Var}(X_p) \end{pmatrix}$ |

**Ejemplo 31.21.** Sea  $\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \sim \text{Normal}\left(\mu = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \Sigma = \begin{pmatrix} 9 & 5 & 4 \\ 5 & 7 & 3 \\ 4 & 3 & 10 \end{pmatrix}\right)$ , determinan la probabilidad  $P(X < 3.5, Y < 1, Z \geq 4)$ . Esto es,

$$P(X < 3.5, Y < 1, Z \geq 4) = \int_{-\infty}^{3.5} \int_{-\infty}^1 \int_{-\infty}^4 \frac{e^{-1/2 \cdot \begin{pmatrix} x-3 \\ y-2 \\ z-5 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 9 & 5 & 4 \\ 5 & 7 & 3 \\ 4 & 3 & 10 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x-3 \\ y-2 \\ z-5 \end{pmatrix}}{(2\pi)^{3/2} \sqrt{|\pi|}} dx dy dz$$

Virtualmente, esto es

Listing 31.8: Código estadístico en lenguaje R de ubicación `codigos/estadis20001.R`, líneas 174-181

```
1 medi= c(3,2,5)
2 covarianza= matrix(c(9,5,4,5,7,3,4,3,10), ncol = 3)
3 pmnorm(lower = c(-Inf, -Inf, -Inf), upper = c(3.5,1,4), mean = medi, sigma = covarianza)
4 $prob
5 [,1]
6 [1,] 0.1659526
7 attr(,"class")
8 [1] "mnorm_pmnorm"
```

Una simulación adicional por computador:

```
1 > datos_original= rnorm(n=15612, mean = 4, sd = 3)
2 > muestras= list()
3 > for (i in 1:1000){ muestras[[i]]= sample(datos_original, size=250, replace = T) }
4 > test= t.test(muestras[[1]])
5 > test$conf.int[1:2]
6 > test
7 > intervalos= list()
8 > for (j in 1:1000){ intervalos[[j]]= t.test(muestras[[j]])$conf.int[1:2] }
9 > ic= matrix(0, ncol = 2, nrow = 1000)
10 > for (k in 1:1000){ ic[k,]= intervalos[[k]] }
11 > plot(ic[,1], ylim= c(min(ic[,1]), max(ic[,2])), pch=20 )
12 > points(ic[,2], pch=20)
13 > for (i in 1:1000){ polygon(x = c(i,i), y= c(ic[i,1], ic[i,2])) }
14 [1] 3.80343176955847 4.61417959055228
15 One Sample t-test
16 data: muestras[[1]]
17 t = 20.449, df = 249, p-value < 2.2e-16
18 alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
19 95 percent confidence interval:
20 3.803432 4.614180
21 sample estimates:
22 mean of x
23 4.208806 (Falta insertar una gráfica)
```

### Definición 31.22

*Note que:*

**Nivel de significancia** *Proporción de veces en que el parámetro real cae por fuera de los intervalos de confianza.*

**Nivel de confianza.** *Proporción de veces en que el parámetro real cae por dentro de los intervalos de confianza.*

**Intuición.** Se estima con una confianza del  $(1 - \alpha)100\%$  que el  $\theta$ -parámetro  $\in (\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ . **Bajo muchas muestras se encuentra que la proporción de que  $\theta \in (\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$  es de  $(1 - \alpha)100\%$ .** Para el conjunto de datos *asumimos* que  $(1 - \alpha)100\%$  es la proporción de veces que  $\theta \in (\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ .

**Ejercicio 31.6.** Sea  $X :=$  "Longitud dorsal de un pez" y  $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$  ( $\mu = 10, \sigma^2 = 4$ ), en el mundo hay 127'852 peces. Sea la prueba de hipótesis  $\mu$ : Media de la longitud dorsal de un pez, con

$$\begin{cases} \text{Ho: } \mu \leq 9.7 \text{ cm} \\ \text{Ha: } \mu < 9.7 \text{ cm} \end{cases} \quad (\text{Simulación donde la hipótesis nula es verdadera.})$$

Vamos a determinar el porcentaje de veces en que rechazamos la hipótesis nula, correspondiente al **nivel de significancia** pues la hipótesis nula es verdadera.

Sea la prueba de hipótesis

$$\begin{cases} \text{Ho: } \mu \geq 9.9 \text{ cm} \\ \text{Ha: } \mu > 9.9 \text{ cm} \end{cases} \quad (\text{Simulación donde la hipótesis nula es falsa.})$$

Determinese el porcentaje de veces en que no rechazamos la hipótesis nula, **error tipo II**, pues sabemos que la hipótesis nula es falsa (ver cuadro 31.2b).

Observa la siguiente ejecución:

```
1 > library(mnorm)
2 > long_pez = rnorm(128752, mean = 10, sd = 2)
3 > muestra_pez = list()
4 > for (i in 1:1000) {muestra_pez[[i]] = sample(long_pez, size = 250, replace = T)}
5 > prueba_t = t.test(muestra_pez[[1]], mu = 9.9, alternative = "less")
```

```

6 > prueba_t[[3]]
7 [1] 0.6398618
8 > prueba_t = list()
9 > for (j in 1:1000) {prueba_t[[j]] = t.test(muestra_pez[[j]], mu = 9.9, alternative = "less")[[3]]}
10 > valor_p = unlist(prueba_t)
11 > hist(valor_p, breaks = 100)
12 > length(which(valor_p < 0.05))/1000
13 [1] 0.011
14 > prueba_t1 = list()
15 > for (j in 1:1000) {prueba_t1[[j]] = t.test(muestra_pez[[j]], mu = 9.9, alternative = "greater")[[3]]}
16 > valor_p1 = unlist(prueba_t1)
17 > 1-length(which(valor_p1 > 0.05))/1000
18 [1] 0.204
19

```

**Definición 31.23 (Potencia de una prueba)**

*Proporción de veces en que rechazamos que algo es falso.*

**31.8 Aspectos de las simulaciones**

1. **Nivel de significancia (confianza).** Proporción de veces en que se rechaza (no se rechaza) la hipótesis nula. Por defecto,  $\alpha = 0.05$ , pero cuando se cree que los datos fueron no muy bien tomados, corresponde a  $\alpha = 0.1$  o  $0.2$ .
2. **Potencia de una prueba (error tipo II).** Proporción de veces en que se rechaza (no se rechaza) la hipótesis nula cuando es falsa. En la práctica se busca que la potencia de la prueba sea mayor que el 80%.  $1 - \beta > 0.8$ .
3. Para determinar la potencia de una prueba previamente asumimos un nivel de significancia.
4. Del cálculo de la potencia de una prueba notaremos que
  1. Se necesita el nivel de significancia.
  2. Se necesita de un valor significativamente mayor, significativamente menor o significativamente igual al parámetro.

Este curso, impartido por la docente Adriana Alexandra Albarracín Mantilla los miércoles y viernes de 10 a 12 pm en el salón 104 del Edificio Camilo Torres, consiste de manera abstracta sobre anillos y cuerpos.

El estudio del álgebra moderna es fundamental para comprender las estructuras algebraicas que subyacen en muchas ramas de la matemática. En este curso, nos enfocaremos en dos conceptos clave: **anillos** y **módulos**. Estas estructuras no solo son teóricas, sino que también tienen aplicaciones prácticas en diversas áreas, incluyendo la teoría de números, la geometría algebraica y la teoría de representaciones.

Las bases de un buen entendimiento en álgebra moderna han sido sentadas por varios autores a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en su obra *Álgebra Moderna*, Herstein (1974) ofrece una amplia discusión sobre los fundamentos que informan la teoría de anillos y módulos [?]. Asimismo, *A First Course in Rings and Ideals* de Burton (1970) es un texto esencial que detalla las propiedades de los anillos y los ideales, proporcionando ejemplos accesibles y ejercicios prácticos [?].

El texto de Birkhoff y MacLane, *A Brief Survey of Modern Algebra*, es otro referente clásico que aporta una perspectiva histórica y contextual del álgebra moderna y sus aplicaciones en otras áreas de la matemática [?]. Para aquellos que busquen un enfoque más contemporáneo, *Contemporary Abstract Algebra* de Gallian (2010) cubre temas avanzados que fortalecerán la comprensión de anillos y módulos en contextos más amplios [?].

A lo largo del curso, cada módulo incluirá lecturas seleccionadas de estos textos, así como ejercicios que fomenten la aplicación práctica de los conceptos aprendidos. Esperamos que este curso no solo amplíe su visión sobre las estructuras algebraicas, sino que también despierte un mayor interés en el fascinante mundo del álgebra abstracta.

## 32.1 Anillos

## 32.2 Isomorfismos de anillos

## 32.3 Dominio entero

## 32.4 Cuerpo de cocientes

Recordemos que un dominio entero es un anillo conmutativo con unidad que no tenga divisores de cero. Se diferencia de un cuerpo  $\mathcal{F}$  en que éste no tiene las leyes cancelativas.

**Paso 1** Sea  $D$ -dominio entero, t.q.  $D^2 = \{(a, b) : a, b \in D\}$ , donde  $(a, b) \sim \frac{a}{b}$ . Sea  $S \subset D^2$ , t.q.  $S = \{(a, b) : a, b \in D, b \neq 0\}$ .

**Definición 32.1 (Elementos equivalentes en  $S$ )**

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$$

**Lema 32.1.**  $\sim$  es una relación de equivalencia.

**Demostración.** Probemos las tres propiedades:

**Simétrica:** Sean  $(a, b), (c, d) \in S$ , t.q.  $(a, b) \sim (c, d)$ , entonces  $ad = bc$ , pero esto es  $da = cb \implies (c, d) \sim (a, b)$ .

**Reflexiva:** Sea  $(a, b) \in S$ , nota que  $(a, b) \sim (a, b)$  pues por definición  $ab = ba$  que se cumple pues  $D$  cumple la propiedad conmutativa.

**Transitiva** Sean  $(a, b), (c, d), (e, f) \in S$ , t.q.  $(a, b) \sim (c, d) \wedge (c, d) \sim (e, f)$ , esto es,  $ad = bc$  y

$cf = de$ . Así, tenemos que  $d = cfe^{-1}$  y sustituyendo,  $acfe^{-1} = bc$ , que por conmutatividad,  $afe^{-1}c = bc$ , esto es,  $afe^{-1} = b$  y ya que éstos no son divisores de 0,  $af = be$ , esto es,  $(a, b) \sim (e, f)$ .  $\square$

Estimado lector, nota que ahora podemos hacer particiones, clases de equivalencia. Corresponde a

$$[(a, b)] = \{(x, y) : \exists p \in \mathcal{F} : x = pa, y = pb\}$$

**Paso 2** Definir la adición y multiplicación en  $\mathcal{F}$ . Sea  $D = \mathbb{Z}$ ,  $[(a, b)] = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ , entonces

**Lema 32.2.** Para  $[(a, b)], [(c, d)] \in \mathcal{F}$ , las ecuaciones  $[(a, b)] + [(c, d)] = [(ad + bc, bd)]$  y  $[(a, b)] \cdot [(c, d)] = [(ac, bd)]$  están bien definidas para la adición y multiplicación sobre  $\mathcal{F}$ .

*Demostración.* Sean  $(a_1, b_1) \in [(a, b)]$  y  $(c_1, d_1) \in [(c, d)]$ , pruébese que los representantes también cumplen las operaciones; que  $(a_1d_1 + b_1c_1, b_1d_1) \in [(ad + bc, bd)]$  y que  $(a_1c_1, b_1d_1) \in [(ac, bd)]$ .  $\square$

**Paso 3.** La adición es conmutativa, asociativa,  $[(0, 1)]$  es un elemento identidad para  $\langle \mathcal{F}, + \rangle$ ,  $-([(a, b)]) = [(-a, b)]$ ; la multiplicación es asociativa, conmutativa, distributivas,  $[(1, 1)]$  es el elemento identidad para  $\langle \mathcal{F}, \cdot \rangle$  y si  $a \neq 0$ ,  $([(a, b)])^{-1} = [(b, a)]$ .

**Paso 4:** Existe un isomorfismo  $i : D \rightarrow K$ ,  $K$ -subdominio de  $\mathcal{F}$ .

**Lema 32.3.** Sea  $i : D \rightarrow F$ ;  $i(a) = [(a, 1)]$  es un isomorfismo de  $D$  con un subanillo de  $F$ .

*Demostración.* Para  $a, b \in D$ , se tiene que  $i(a + b) = [(a + b, 1)]$  y que  $i(a) + i(b) = [(a, 1)] + [(b, 1)] = [(a + b, 1)] = [(a + b, 1)]$ . Así,  $i(a + b) = i(a) + i(b)$ , además,  $i(ab) = [(ab, 1)]$ , mientras  $i(a)i(b) = [(a, 1)][(b, 1)] = [(ab, 1)]$ . Por lo tanto  $i$  es inyectivo. Ahora,  $i(a) = i(b) \Rightarrow [(a, 1)] = [(b, 1)]$ , por lo que  $(a, 1) \sim (b, 1)$  lo cual implica que  $a1 = b1$  i.e.  $a = b$ . Entonces,  $i$  es un isomorfismo  $f : D \rightarrow i[D]$  y éste es el subdominio de  $F$ .  $\square$

**Teorema 32.1.** Un dominio entero  $D$  puede ser inmerso en un cuerpo  $F$  tal que cada elemento de  $F$  puede ser expresado como un cociente de dos elementos de  $D$ . (Cuerpo de cocientes de  $D$ ).

*Demostración.* Dado que  $[(a, b)] = [(a, 1)][(1, b)] = [(a, 1)]/[(1, b)] = [(a, 1)]/[(b, 1)] = i(a)/i(b)$ .  $\square$



## CAPÍTULO 33

---

### CINE, ECONOMÍA Y SOCIEDAD



## **Parte VII**

### **Sexto semestre**



Hola, este curso es impartido por el docente Javier Enrique Camargo García los días martes (CT308) y jueves (CT307) de 10 a 12m, donde su sala de atención en la oficina #312 de Laboratorios Livianos y su sitio web <http://matematicas.uis.edu.co/jcam/>. Los libros guía serán [?], [?] y [?]. Se evaluará con 3 parciales del 33, 33 y 34% respectivamente.

Adicionalmente, se recomienda el libro Contraejemplos en Topología (en idioma inglés) de Steen & Seebash.

## 34.1 Espacios topológicos

### 34.1.1 Espacio métrico

#### Introducción

En [Álgebra lineal II](#) se comentó que un espacio vectorial con producto interno induce a una norma, y esta en ciertos espacios induce a una distancia. La intención ahora es comentar que una distancia conduce a una topología, lo cual será el inicio del curso.

#### Definiciones

##### Definición 34.1

Dado un conjunto  $X$ , un espacio métrico es un par  $(X, d)$  tal que

$$d : X \times X \rightarrow [0, \infty) \subset \mathbb{R},$$

tal que cumple con las siguientes condiciones para todo  $x, y, z \in X$ :

1.  $d(x, y) \geq 0$ .  $d(x, y) = 0 \iff x = y$ .
2.  $d(x, y) = d(y, x)$ .
3.  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ .

En adelante, y a menos que se diga lo contrario, el par  $(X, d)$  es un espacio métrico.

##### Definición 34.2

Dado  $(X, d)$ ,  $a \in X$  y  $r \in \mathbb{R}$ , se definen los siguientes elementos:

**Bola abierta**  $B_d(a; r) = \{x \in X \mid d(a, x) < r\}$ .

**Bola cerrada**  $\overline{B}_d(a; r) = \{x \in X \mid d(a, x) \leq r\}$ .

**Carcasa**  $B_d(a; r) = \{x \in X \mid d(a, x) = r\}$ .

##### Definición 34.3 (Abierto de $(X, d)$ )

Sea  $U \subseteq X$ ,  $U$  es abierto de  $X$  bajo la métrica  $d$  si

$$(\forall x \in U)(\exists r > 0)(B_d(x; r) \subseteq U)$$

**Proposición 34.1.** Sea  $(X, d)$ ,  $a \in X$  y  $r > 0$ , la bola abierta  $B_d(a; r)$  es un abierto del espacio métrico.

**Lema 34.1.** Sea  $(X, d)$  y  $U \subseteq X$ ,  $U$  es un abierto del espacio si, y solo si,

$$(\exists I \text{ familia de índices})(\forall i \in I)(\exists a_i \in X)(\exists r_i > 0)(U = \cup_{i \in I} B_d(a_i; r_i))$$

**Teorema 34.1.** Sea  $(X, d)$ , otras métricas para  $X$  son

$$\begin{aligned}\bar{d}(x, y) &= \min\{1, d(x, y)\} \\ \tilde{d}(x, y) &= \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}\end{aligned}$$

**Definición 34.4**

Sea  $(X, d)$ ,  $d$  es una métrica acotada si para todo  $x, y \in X$ , existe  $c \geq 0$  tal que  $d(x, y) \leq c$ .

En la práctica, se denota este acotamiento como  $d < c$ .

**Introducción a la topología**

Así, definimos nuestra primera topología:

**Definición 34.5**

La topología de  $(X, d)$  se define como

$$\tau_d \equiv \tau_d(X) = \{U \subseteq X \mid U \text{ es abierto de } X \text{ bajo la métrica } d\}$$

La notación  $\tau_d$  se usa solo cuando se sobreentiende el espacio que se está usando. El par  $(X, \tau_d)$  se denomina espacio topológico metrizable. Igual a lo anterior, el usar esta notación sobreentiende lo que corresponde a menos que se requiera aclarar.

**Teorema 34.2.** Sea  $(X, d)$  y su topología asociada definida como en la [definición 34.5](#). Entonces se cumple que

1.  $\emptyset, X \in \tau_d$ .
2.  $U, V \in \tau_d \implies U \cap V \in \tau_d$ .
3.  $\{V_i\}_{i \in I} \subseteq \tau_d \implies \bigcup_{i \in I} V_i \in \tau_d$ .

**Definición 34.6**

Sea  $(X, \tau_d)$  y  $K \subseteq X$ , se dice que  $K$  es un conjunto cerrado bajo la métrica  $d$  si  $X \setminus K \in \tau_d(X)$ .

**Proposición 34.2.** Sea  $(X, d)$ ,  $a \in X$  y  $r \geq 0$ , el conjunto  $\bar{B}_d(a; r)$  es cerrado en  $\tau_d(X)$ .

**Definición 34.7**

Sea  $X$  un conjunto y dos métricas  $d$  y  $d'$  asociadas a  $X$ ; entonces se dice que  $\tau_d(X) \subseteq \tau_{d'}(X)$  si todo abierto bajo la métrica  $d$  está contenida en un abierto de la métrica  $d'$ .

Cuando ambas contencencias se tienen, se dice que  $d$  y  $d'$  son métricas equivalentes sobre  $X$  y que las topologías respectivas son la misma.

**Proposición 34.3.** Sean las métricas comentadas en el [teorema 34.1](#) sobre un conjunto  $X$ , se cumple que

$$\tau_d(X) = \tau_{\bar{d}}(X) = \tau_{\tilde{d}}(X)$$

**Ejercicio 34.1.** Sea el conjunto de las  $n$ -tuplas de entradas con números complejos

$$\mathbb{C}^n = \{(c_i)_{i=1}^n = (c_1, \dots, c_n) \mid (\forall i = 1, \dots, n)(c_i \in \mathbb{C})\},$$

(esto se puede extender a si  $n = \infty$ , que también se denomina como el espacio  $\ell^\infty(\mathbb{C})$ ) se define para cada  $m \in \mathbb{N}^*$  y  $\mathbf{x} = (x_i)_{i=1}^n, \mathbf{y} = (y_i)_{i=1}^n \in \mathbb{C}^n$  la métrica

$$d_m(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \left( \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^m \right)^{\frac{1}{m}}.$$

Desarrolla los siguientes items:

1. Prueba que  $(\mathbb{C}^n, d_m)$  es un espacio métrico para todo  $m, n \in \mathbb{N}^*$ .
2. Prueba que cuando  $m \rightarrow \infty$ , se tiene que  $d_\infty(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sup_{i=1, \dots, n} |x_i - y_i|$ . Esta es conocida como la métrica del supremo.
3. Prueba que  $d_1(bfx, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$  es una métrica. Esta es conocida como la métrica del taxista. Interpreta este nombre sobre  $\mathbb{R}^2$  y  $\mathbb{R}^3$ .
4. Prueba que para todo  $i, j, n \in \mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$ , se tiene que  $\tau_{d_i}(\mathbb{C}^n) = \tau_{d_j}(\mathbb{C}^n)$ .

**Ejemplo 34.1.** Sea  $X$  un conjunto no vacío, se define la conocida topología discreta como

$$d_{\text{disc}}(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y; \\ 1, & x \neq y \end{cases} \quad (\forall x, y \in X)$$

Note que

$$B_{d_{\text{disc}}}(a, r) = \begin{cases} X, & r > 1; \\ \{a\}, & r \leq 1 \end{cases} \quad (\forall a \in X)$$

Así,  $\tau_{d_{\text{disc}}}(X) = \mathcal{P}(X)$  (queda al lector demostrar).

En el ejemplo anterior, todo elemento de  $\tau_{d_{\text{disc}}}(X)$  es **aberrado** (i.e, abierto y cerrado). Esto da un resultado de cual hemos «medio probado»:

**Proposición 34.4.**  $(X, \tau)$  topología es discreta si, y solo si para todo  $a \in X$ ,  $\{a\}$  es abierto en  $\tau$ .

## Límites

### Definición 34.8

Sea  $X$  un conjunto, la tupla infinita  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \equiv (x_n)_n$  es una sucesión de  $X$  si existe una función  $\phi(n)$  tal que

$$\begin{aligned} \phi : \mathbb{N}^* &\rightarrow X \\ n &\mapsto x_n \in X. \end{aligned}$$

El conjunto de todas las sucesiones sobre un conjunto usualmente se denota como  $X^{\mathbb{N}^*}$ .

### Definición 34.9 (Límite)

Sea  $(X, d)$  y  $(x_n)_n \in X^{\mathbb{N}^*}$ ,  $L$  es el límite de  $(x_n)_n$  si cumple que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L \iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}^*)(n > N_\varepsilon \implies x_n \in B_d(L, \varepsilon)).$$

## Introducción a la topología producto

Sea  $\{(X_i, d_i)\}_{i=1}^n$  una colección finita de espacios métricos y  $Z = \prod_{i=1}^n X_i$ , se puede definir la métrica, dados  $\mathbf{x} = (x_i)_{i=1}^n$ ,  $\mathbf{y} = (y_i)_{i=1}^n \in Z$ , como

$$d_{\prod_{i=1}^n d_i}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \equiv d_n(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{i=1}^n \frac{d_i(x_i, y_i)}{\alpha^i}.$$

Si la colección anterior es de cardinalidad  $\aleph_1 = |\mathbb{N}^*|$  tal que  $d_i < 1$  para todo  $i \in \mathbb{N}^*$ , se toma la métrica  $d_\infty$  como el valor de  $\lim_n d_n$ , con  $d_n$  como en la [apartado 34.1.1](#).

**Ejemplo 34.2.** Sea el conjunto  $Q = [0, 1]^{\mathbb{N}^*}$ , define la métrica anterior sobre  $Q$ .

**Ejemplo 34.3.** Sea el conjunto  $C = \{0, 1\}^{\mathbb{N}^*}$ , revisa si  $(C, \tau_{d_\infty}) = (C, \tau_{d_{\text{disc}}})$  o no.

## Introducción a los subespacios

### Definición 34.10

Sea  $(X, d)$  y  $M \subseteq X$ , si se define la función  $\tilde{d} = d|_{M^2}$ , se dice que  $(M, \tilde{d})$  es un subespacio métrico de  $X$ .

## Introducción a la continuidad

### Definición 34.11

Sea  $f : (X, d) \rightarrow (Y, h)$  una función entre dos espacios métricos  $a \in X$ , entonces

$$\begin{aligned} f \text{ es continua en } a &\iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_\varepsilon > 0) \quad (f(B_d(a, \delta_\varepsilon)) \subseteq B_h(f(a), \varepsilon)) \\ &\iff \text{i.d.} \quad d(a, x) < \delta_\varepsilon \implies h(f(a), f(x)) < \varepsilon \end{aligned}$$

Esto usualmente se denota como  $f \in C(a)$ . Si esto se cumple para todo  $a \in X$ , se denota como  $f \in C(X) \equiv C(X, Y)$ , usando las notaciones sea el caso requerido.

### 34.1.2 Espacio topológico

#### Definición 34.12

Sea  $X$  un conjunto,  $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$  es una topología si cumple las siguientes condiciones:

1.  $\emptyset, X \in \tau$ .
2.  $U, V \in \tau \implies U \cap V \in \tau$ .
3.  $\{V_i\}_{i \in I} \subseteq \tau \implies \bigcup_{i \in I} V_i \in \tau$ .

Todos los elementos de  $\tau$  se denominan «abiertos de  $X$  sobre  $\tau$ ». En adelante, a menos que se indique lo contrario,  $(X, \tau)$  es un espacio topológico.

**Ejemplo 34.4.** Sea  $X$  un conjunto cualquiera, fijo existen las siguientes topologías:

- **Topología grosera, trivial o indiscreta.**  $\tau_0 = \{\emptyset, X\}$ .
- **Topología discreta.**  $\tau_{\max} = \mathcal{P}(X)$ .

El conjunto de todas las topologías de un conjunto  $X$  se denota como  $\text{Top}(X)$ .

#### Definición 34.13

Sean  $\tau, \rho \in \text{Top}(X)$ . Se dice que  $\tau$  es más fina que  $\rho$  (o que  $\rho$  es más gruesa que  $\tau$ ) si todo abierto en  $\rho$  está en  $\tau$ . En la práctica, se da si  $\rho \subseteq \tau$ . Estas topologías son equivalentes si  $\rho = \tau$  como conjuntos.

Note que le estamos dando así un orden parcial a  $(\text{Top}(X), \subseteq)$ .

**Proposición 34.5.**

$$(\forall \rho \in \text{Top}(X))(\tau_0 \subseteq \rho \subseteq \mathcal{P}(X))$$

**Observación 34.1.** Todo espacio métrico induce una topología.

#### Definición 34.14

$(X, \tau)$  es metrizable si existe una métrica  $d$  que lo genera, i.e.  $\tau_d = \tau$ .

#### Inspirando a trabajar con el computador

**Ejemplo 34.5.** Sea  $X = \{a, b\}$  y la topología  $\tau_s = \{\emptyset, \{a\}, X\}$ , esta es conocida como el espacio de Sierpinski.

La misión en este apartado es: dado un conjunto  $X$  de cardinalidad finita, i.e.  $|X| = n < \aleph_1$ , ¿cuántas topologías se pueden construir sobre este? Mientras tanto, queda como problema abierto.

#### No todo son abiertos

#### Definición 34.15

Sea  $(X, \tau)$  y  $C \subseteq X$ ; entonces  $C$  es cerrado sobre  $\tau$  si  $X \setminus C \in \tau$ .

Como notación, el conjunto de los cerrados de  $(X, \tau)$  los denotaremos en este texto como  $\mathfrak{C}_\tau(X)$ .

**Observación 34.2.** Para todo  $(X, \tau)$ , se tiene que  $\emptyset, X \in \mathfrak{C}_\tau(X)$ .

**Proposición 34.6.** Sea  $(X, \tau)$ , se tiene que

1.  $\emptyset, X \in \mathfrak{C}_\tau(X)$ .
2.  $U, V \in \mathfrak{C}_\tau(X) \implies U \cup V \in \mathfrak{C}_\tau(X)$ .
3.  $\{V_i\}_{i \in I} \subseteq \mathfrak{C}_\tau(X) \implies \bigcap_{i \in I} V_i \in \mathfrak{C}_\tau(X)$ .

**Observación 34.3.** A menos que se diga lo contrario, la topología general sobre  $\mathbb{R}^n$  y  $\mathbb{C}$  es la generada por la métrica usual, que corresponde a la evaluación  $m = 2$  en la [ejercicio 34.1](#), esta también es la métrica euclidiana.

#### Casos irónicos, pero que están.

Sobre  $\mathbb{R}$  se tiene que para cada  $n \in \mathbb{N}^*$

1.  $U_n = (0, 1 + \frac{1}{n})$  es abierto en  $\mathbb{R}$ , pero  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} U_n = [0, 1] \notin (\mathbb{R}, \tau_d)$ .
2.  $V_n = [0, 1 - \frac{1}{n}]$  es cerrado en  $\mathbb{R}$ , pero  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} V_n = [0, 1] \notin \mathfrak{C}_{\tau_d}(\mathbb{R})$ .

#### Definición 34.16

$(X, \tau)$  es un espacio de Hausdorff si

$$(\forall x \neq y \in X)(\exists U, V \in \tau)(U \cap V = \emptyset)(x \in U \wedge y \in V)$$

**Proposición 34.7.** Si  $(X, \tau)$  es metrizable, entonces es de Hausdorff.



**Demostración.** Sean  $x \neq y \in X$  y tomando  $r = \frac{d(x,y)}{4}$ , se pueden tomar  $U = B_d(x; r)$  y  $V = B_d(y; r)$  tales que  $x \in U$ ,  $y \in V$  y  $U \cap V = \emptyset$ .  $\square$

**Ejemplo 34.6** (Topología de los complementos finitos). Sea  $X$  un conjunto, se puede definir la topología cofinita

$$\tau_{\text{cof}}(X) = \{U \in \mathcal{P}(X) \mid X \setminus U \text{ es finito}\} \cup \{\emptyset\}$$

Veamos que en efecto es topología:

1)  $\emptyset \in \tau_{\text{cof}}(X)$  por definición.  $X \in \tau_{\text{cof}}(X)$  pues  $X \setminus X = \emptyset$  y  $|\emptyset| < \aleph_1$ .

2) Sean  $U, V \in \tau_{\text{cof}}(X)$ , entonces

$$X \setminus (U \cap V) = (X \setminus U) \cup (X \setminus V),$$

que es una unión finita de finitos, implicando que sea un conjunto finito. Por tanto,  $U \cap V \in \tau_{\text{cof}}(X)$ .

3) Sea  $\{U_i\}_i \subseteq \tau_{\text{cof}}(X)$ , entonces

$$X \setminus (\cup_i U_i) = \cap_i (X \setminus U_i),$$

que es una intersección arbitraria de finitos, implicando que sea un conjunto finito. Por tanto,  $\cup_i U_i \in \tau_{\text{cof}}(X)$ .

### Algunos operadores topológicos

#### Definición 34.17

Sea  $(X, \tau)$  y  $A \subseteq X$ , se define

**Clausura, cerradura o adherencia de  $A$ .** Se define como

$$\begin{aligned} \overline{A} &= Cl_X(A) = \cap \{L \subseteq X \mid L \in \mathfrak{C}_\tau(X) \wedge A \subseteq L\} \\ x \in \overline{A} &\iff (\forall U \in \tau)(x \in U)(U \cap A \neq \emptyset) \end{aligned}$$

Nota que  $A \subseteq \overline{A}$  y que  $\overline{A} \in \mathfrak{C}_\tau(X)$ .

**Interior de  $A$ .** Se define como

$$\begin{aligned} A^\circ &= Int_X(A) = \cup \{U \in \tau \mid U \subseteq A\} \\ x \in A^\circ &\iff (\exists U \in \tau)(x \in U \wedge U \subseteq A) \end{aligned}$$

Nota que  $A^\circ \subseteq A$  y que  $A^\circ \in \tau$ .

**Frontera de  $A$ .** Se define como

$$\begin{aligned} \partial A &= Fr_X(A) = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A} \\ x \in \partial A &\iff (\forall U \in \tau)(x \in U)(U \cap A \neq \emptyset \wedge U \cap \overline{X \setminus A} \neq \emptyset) \end{aligned}$$

La frontera puede ser abierta, cerrada o ninguna de las dos.

**Acumulo de  $A$ .** Se define como

$$\begin{aligned} A^d &= \{x \in X \mid x \text{ es un punto de acumulación de } A\} \\ p \in A^d &\iff (\forall U \in \tau)(p \in U)((U \setminus \{p\}) \cap A \neq \emptyset) \end{aligned}$$

Los elementos de  $A^d$  se denominan puntos de acumulación o límites de  $A$ .

**Proposición 34.8.** Sea  $(X, \tau)$  y  $A \subseteq X$ , entonces

1.  $A$  es abierto si, y solo si,  $A^\circ = A$ .
2.  $A$  es cerrado si, y solo si,  $\overline{A} = A$ .
3.  $A$  es aberrado si, y solo si,  $A^\circ = A = \overline{A}$ .

### Sistemas de vecindades

#### Definición 34.18

Sea  $(X, \tau)$ ,  $x \in X$  y  $N \subseteq X$ , se tiene que  $N$  es vecindad de  $x$  si  $x \in N^\circ$ .

De esto se define el conjunto

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_x &= \{N \subseteq X \mid N \text{ es vecindad de } x\} \\ &:= \text{«sistema de vecindades de } x \text{ en } (X, \tau)\text{»} \end{aligned}$$

**Definición 34.19**

Bajo las hipótesis de la anterior definición, el conjunto  $\mathcal{B}_x \subseteq \mathcal{U}_x$  es llamado base de vecindades de  $x$  si

$$(\forall N \in \mathcal{U}_x)(\exists B \in \mathcal{B}_x)(B \subseteq N)$$

**Ejemplo 34.7.** Sea  $(X, d)$  y  $x \in X$ , una base de vecindades de  $x$  es el conjunto

$$\mathcal{B}_x = \{B_d(x, 1/n) \mid n \in \mathbb{N}^*\},$$

pues sea  $N \in \mathcal{U}_x$ , entonces  $x \in N^\circ$ . Así, existe  $r > 0$  tal que  $B_d(x, r) \subseteq N^\circ \subseteq N$ .

Por la **propiedad arquimediana**, existe  $k \in \mathbb{N}^*$  tal que  $1/k < r$ . Entonces

$$B_d(x, 1/k) \subseteq B_d(x, r) \subseteq N^\circ \subseteq N \implies B_d(x, 1/n) \subseteq N.$$

**34.1.3 Topología producto**

Ahora, sea  $\{(X_n, \tau_n)\}_{n \geq 1}$  una sucesión de espacios topológicos, definamos

$$\mathbb{X} = \prod_{n \geq 1} X_n = \{(x_i)_{i \geq 1} \mid (\forall i \in \mathbb{N}^*)(x_i \in X_i)\}$$

Y así,  $\tau_p$  es la topología producto, inducida por la subbase

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\mathbb{X}} &= \{\pi_n^{-1}(V_n) \mid (\forall n \in \mathbb{N})(V_n \in \tau_n)\} \\ \implies \mathcal{B}_{\mathbb{X}} &= \{\cap_{i=1}^k \pi_{n_i}^{-1}(V_{n_i}) \mid (\forall k \in \mathbb{N})(\{n_1, \dots, n_k\} \subset \mathbb{N})(V_{n_i} \in \tau_{n_i})\} \end{aligned}$$

En particular, se tiene que

$$\begin{aligned} \pi_n^{-1}(V_n) &= X_1 \times X_2 \times \dots \times X_{n-1} \times V_n \times X_{n+1} \times \dots = \prod_{i \geq 1} T_i, T_i = \begin{cases} V_n, & i = n; \\ X_i, & i \neq n \end{cases} \\ \cap_{i=1}^k \pi_{n_i}^{-1}(V_{n_i}) &= X_1 \times \dots \times V_{n_1} \times X_{n_1+1} \times \dots \times V_{n_2} \times X_{n_2+1} \times \dots \times V_{n_k} \times \dots \quad (\text{s.p.g. } n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_k) \\ &= \prod_{i \geq 1} T_i, T_i = \begin{cases} V_{n_i}, & i \in \{n_1, \dots, n_k\}; \\ X_i, & \text{en otro caso} \end{cases} \end{aligned}$$

**Ejemplo 34.8.** Si  $\mathbb{X} = Y \times Z$ , entonces  $\mathcal{B} = \{V \times W \mid V \in \tau_Y, W \in \tau_Z\}$ . Esta es base de una topología, pues

$$\pi_1^{-1}(V) \cap \pi_2^{-1}(W) = (W \times Z) \cap (Y \times W) \quad (\text{revisar})$$

**Ejemplo 34.9.** En  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}^*}$ , sea  $(0, 1) \in (\mathbb{R}, \tau_d)$ , se tiene que

$$\pi_2^{-1}((0, 1)) = \mathbb{R} \times (0, 1) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots$$

**34.1.4 Topología de cajas**

Sea  $\{(X_n, \tau_n)\}_{n \geq 1}$  una sucesión de espacios topológicos, se puede hablar de

$$\tau_C := \text{«topología de cajas generada por } \mathcal{B}_C \text{»}$$

$$\mathcal{B}_C = \left\{ \prod_{n \geq 1} U_n \mid (\forall n \geq 1)(U_n \in \tau_n) \right\}$$

Así,  $\mathcal{B}_p \subset \mathcal{B}_C$ , y por tanto,  $\tau_p \subset \tau_C$ .

**Ejemplo 34.10.** En  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}^*}$ , se define la topología de cajas asociada desde la usual como

$$(\mathbb{R}^{\mathbb{N}^*}, \tau_C) = \left\{ \bigcup_{i \in I} \prod_{j \geq 1} (a_{i,j}, b_{i,j}) \mid (\forall i \in I)(\forall j \in \mathbb{N}^*)(a_{i,j} < b_{i,j}) \right\}$$

**Ejemplo 34.11.** Sea

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}^*}, \\ x &\mapsto (x)_{n \geq 1}; \end{aligned}$$

tenemos que

$$\begin{aligned} f &\in C((\mathbb{R}, \tau_d), (\mathbb{R}^{\mathbb{N}^*}, \tau_p)), \text{ pues} \\ (\forall n \in \mathbb{N})((\pi_n \circ f)(x)) &= x \in C(\mathbb{R}, \mathbb{R}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f &\notin C((\mathbb{R}, \tau_d), (\mathbb{R}^{\mathbb{N}^*}, \tau_c)), \text{ pues} \\ W = \prod_{n \geq 1} B_d(0, 1/n) &\in (\mathbb{R}^{\mathbb{N}^*}, \tau_c) \\ f^{-1}(W) &= \{0\} \notin (\mathbb{R}, \tau_d). \end{aligned}$$

**Ejemplo 34.12** (Espacio de Cantor). Sea este conjunto como  $\mathbb{C} = \{0, 1\}^{\mathbb{N}^*}$ , se tiene que

$$\{0, 1\}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid (\forall i \in \{1, \dots, n\})(x_i \in \{0, 1\})\} \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*)$$

que puede partitionarse mediante la clase de equivalencia

$$\implies [x] = \{z = (z_i)_{i \geq 1} \in \mathbb{C} \mid (\forall i \in \{1, \dots, n\})(z_i = x_i)\} \quad (x = (x_i)_{i \geq 1})$$

$$= \cap_{n \geq 1} \pi_n^{-1}(\{x_n\}) \quad (\text{aberrado en } (\mathbb{C}, \tau_p))$$

$$\implies (\forall n \in \mathbb{N}^*)(\{x_i\} \text{ es aberrado en } (\{0, 1\}, \tau_{\text{disc}}))$$

Por tanto, es una base de  $(\mathbb{C}, \tau_p)$  el conjunto

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_{\mathbb{C}} &= \{[x] \mid (\forall n \in \mathbb{N})(x \in \{0, 1\}^n)\} \\ &= \{[0], [1], [00], \dots, [11], [000], \dots, [111], \dots\} \end{aligned}$$

Nota que  $|\mathcal{B}_{\mathbb{C}}| \leq |\mathbb{N}|$ ; por tanto,  $(\mathbb{C}, \tau_p)$  es 2-numerable.

Sea  $y \in B = \cap_{i=1}^k \pi_{n_i}^{-1}(V_{n_i})$ , con  $V_{n_i} = \{w_{n_i}\}$  y  $n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_k$ , se tiene que

$$y = (y_1, y_2, \dots, y_{n_1}, y_{n_1+1}, \dots, y_{n_2}, y_{n_2+1}, \dots, y_{n_k}, y_{n_k+1}, \dots)$$

Pero nota que si  $x = (y_1, \dots, y_{n_1}, \dots, y_{n_k}) \in \{0, 1\}^{n_k}$ , entonces  $y \in [x] \in \mathcal{B}_{\mathbb{C}}$ .

**Ejemplo 34.13** (Conjunto de Cantor). Dada la gráfica latera, se define

$$\mathbb{C} = \cap_{n \geq 1} C_n.$$

Por definición,  $\mathbb{C} \subseteq [0, 1]$  es cerrado, y que además,  $\mathbb{C} \equiv \mathbb{C}$ , pues usando el siguiente lema:

**Lema 34.2.**

$$(\forall x \in [0, 1])(x = (0.a_1a_2a_3\dots)_3 \in \mathbb{Z}_3), \text{ es decir, } x = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{3^n}.$$

Así,  $\mathbb{C} = \{x \in [0, 1] \mid x = (0.a_1a_2a_3\dots)_3, (\forall n \geq 1)(a_n \in \{0, 2\})\}$  y se tiene la función

$$\psi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$(0.a_1a_2a_3\dots)_3 \mapsto \left(\frac{a_n}{2}\right)_{n \geq 1}$$

Así, también tenemos que  $|\mathbb{C}| = |\mathbb{R}|$ .

*Ejercicio 34.2.*  $\frac{1}{4} \in \mathbb{C}$ ? No, pues  $\left(\frac{1}{4}\right)_{10} = (0.\overline{02})_3 \notin \mathbb{C}$ .

**Observación 34.4.**  $\mathbb{C} \cap [0, 1/2) = [0]$ , pero  $\mathbb{C} \cap [0, 1/4)$  es un abierto no cerrado.



## 34.2 Sobre colecciones de topologías

### Definición 34.20 (Topología débil)

Sea  $X$  un conjunto,  $\{(X_i, \tau_i)\}_{i \in I}$  una colección de espacios topológicos y  $\{f_i : X \rightarrow X_i\}_{i \in I}$  una colección de funciones, se define la topología débil  $\tau_w$  como aquella que es la menor fina tal que cada función  $f_i$  sea continua.

Esta topología tiene como subbase el conjunto

$$S_{\tau_w} = \{f_i^{-1}(V_i) \mid (\forall i \in I)(V_i \in \tau_i)\}$$

### Definición 34.21 (Topología cociente)

Sea  $(X, \tau_X)$ ,  $(Y, \tau_Y)$  un conjunto y  $f_X \rightarrow Y$  sobreyectiva, se define la topología cociente como la más fina de  $Y$  tal que  $f$  sea continua.

Esta topología corresponde a la colección

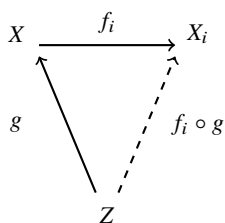
$$\tau_f = \{V \subseteq Y \mid f^{-1}(V) \in \tau_X\}$$

**Teorema 34.3.** Sea  $(X, \tau)$  y  $F = \{f_i : X \rightarrow X_i \mid i \in I\}$  una colección de funciones continuas, l.s.p.s.e.

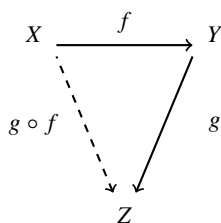
1.  $\tau$  es la topología débil inducida por  $F$ .
2.  $(\forall Z)(\forall g : Z \rightarrow X)(f_i \circ g \in C(Z, X_i) \implies g \in C(Z, X))$ .

**Teorema 34.4.** Sea  $(X, \tau)$  y  $f \in C(X, Y)$  onto, l.s.p.s.e.

1.  $\tau$  es la topología cociente  $\tau_f$ .
2.  $(\forall (Z, \lambda))(\forall g : Y \rightarrow Z)(g \circ f \in C(X, Z) \implies g \in C(Y, Z))$ .



(a) Imagen asociada a  $\tau_F$ .



(b) Imagen asociada a  $\tau_f$ .

Figura 34.1: Imágenes asociadas a los [teorema 34.3](#) y ??.

**Ejemplo 34.14.** Sea la función

$$f : [0, 1] \rightarrow S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x^2 + y^2} = 1\}$$

$$t \mapsto (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$$

nota que, sea  $V \subseteq S^1$ , que

- Si  $(1, 0) \notin V$ ,  $f^{-1}(V) = (a, b) \subseteq [0, 1]$  como intervalo.
- Si  $(1, 0) \in V$ ,  $f^{-1}(V) = [0, a) \cup (b, 1]$ , con  $a < b$ .

Así,  $f$  es una función cociente, y por construcción, es cerrada.

**Proposición 34.9.** Sea  $f : X \rightarrow Y$  sobreyectiva y abierta (cerrada), entonces es cociente.

**Demostración.** Sea  $\tau_Y$  los abiertos de  $Y$ , veamos que  $\tau_f = \tau_Y$ . En efecto, se tiene  $\tau_f \supseteq \tau_Y$ ; y ahora, s.p.g, sea  $V \in \tau_f$ , entonces  $f^{-1}(V) \in \tau_X$ . Así,  $V = f(f^{-1}(V)) \in \tau_Y$  por sobreyectividad.  $\square$

**Ejercicio 34.3.** Halla una función cociente no abierta ni cerrada.

Sea  $f : X \rightarrow Y$  sobreyectiva, entonces se define

$$\mathfrak{P}_f(X) = \mathfrak{P} = \{f^{-1}(y) \mid y \in Y\}$$

como una partición de  $X$  (ver [Teoría de conjuntos](#)). Así, se define la función sobreyectiva

$$\pi : X \rightarrow \mathfrak{P}$$

$$x \mapsto P_x \in \mathfrak{P} \text{ tal que } x \in P_x$$

Así, se define la topología

$$\tau_\pi = \{U \subseteq \mathfrak{P} \mid \pi^{-1}(U) \in \tau(X)\}.$$

Pablo dice que la función  $f : (\mathbb{R}, \tau_t) \rightarrow (\mathbb{R}, \tau_u)$  como  $f(x) = x$  funciona para el ejercicio, pues  $f^{-1}(a, b) = (a, b) \in \tau_t$ , pero si  $(0, 1) \in \tau_t$ ,  $f^{-1}((0, 1)) = (0, 1) \in \tau_t \setminus \tau_u$ . Entonces no se tiene la contención. Verifica la veracidad de la justificación.

**Ejemplo 34.15.**  $M = \{\{x\} \times \mathbb{R} \mid x \in (0, 1)\} \in \tau_\pi$ , pues  $\pi^{-1}(M) = (0, 1) \times \mathbb{R} = \cup M$ .

**Ejemplo 34.16.** Sea  $(\mathbb{R}^2, \tau_d)$ , se define

$$\mathfrak{P} = \{\{x\} \times \mathbb{R} \mid x \neq 0\} \cup \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}, \quad \mathfrak{D} = \{\{0\} \times \mathbb{R}\} \cup \{(x, y) \mid x \neq 0\}.$$

Nota que si  $U = B_d((x, y); r)$  y  $(\{0\} \times \mathbb{R}) \cap U \neq \emptyset$ , entonces

$$U = \{(x, y) \mid (x, y) \in U\} \quad y \quad U = \cup U.$$

Ahora, si  $\mathfrak{B} = \{P \in \mathfrak{P} \mid P \cap B_d((0, 1); 1) \neq \emptyset\}$ , queda al lector hallar  $\cup \mathfrak{B}$ .

**Ejercicio 34.4.** Sobre el ejercicio anterior, encuentra un abierto no trivial sobre  $\mathfrak{D}$  que contenga a  $\{(0, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ .

Tomando la [definición 34.21](#), se define la clase de equivalencia

$$\begin{aligned} (x, x' \in X) \rightarrow \quad x \sim x' &\iff f(x) = f(x') \\ &\implies [x] = \{x' \in X \mid x \sim x'\} \end{aligned}$$

Así, si  $f(x) = y$ , entonces  $[x] = f^{-1}(y)$ , y se define la partición  $\mathfrak{P}$  comentada en la [apartado 34.2](#).

**Ejemplo 34.17** (En  $\mathbb{R}^2$ ). Sea la función

$$\begin{aligned} \pi_1 : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto x \end{aligned}$$

se define la clase de equivalencia y la partición asociada

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a = c \quad \mathfrak{P}_{\mathbb{R}^2} = \tau_{\pi_1} = \{\{x\} \times \mathbb{R} \mid x \in \mathbb{R}\}.$$

**Ejercicio 34.5.** Los topólogos dicen que se definen como **propiedades topológicas** aquellas que se heredan en productos y cocientes. Por ejemplo,

«el producto de dos espacios de Hausdorff es también de Hausdorff.»

Dado esto, revisa si el producto (cociente) de una cantidad finita (un) espacio(s) topológico(s) de 1-numerables, 2-numerables, separables, Hausdorff y demás tipos que se han dado hasta ahora se preserva o no.

mbox

**Definición 34.22**

Sea  $n \in \mathbb{N}^*$ , se define

$$\begin{aligned} S^n &= \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|x\| = 1\} \\ (a, b \in S^n) \quad a \sim b &\iff a = -bSP_n = S^n / \sim \subset \mathbb{R}^{n+1} \text{ (con la clase de equivalencia anterior)} \end{aligned}$$

La clase de equivalencia  $\sim$  genera el plano proyectivo.

**Ejemplo 34.18.** Sea  $X = [0, 1]^2$ , se define

$$(a, b) \sim (c, d) \iff \{b, d\} = \{0, 1\} \text{ y } a + c = 1 \quad \mathfrak{P}_\sim = \{[x] \mid x \in X\}.$$

La interpretación geométrica en  $\mathbb{R}^2$  nos da la gráfica anexa (a), que llevada por la creatividad a juntar sus extremos, crea la conocida Cinta de Möbius como subconjunto de  $\mathbb{R}^3$ .

### 34.3 Otras topologías

Sea  $\{(X_i, \tau_i)\}_{i \in I}$  una colección no vacía de espacios topológicos para algún indexador  $I$ , se define

$$\prod_{i \in I} X_i = \left\{ v : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} X_i \mid (\forall i \in I) (v(i) \in X_i) \right\} = \{(x_i)_{i \in I}\}$$

Si para todo  $i \in I$ ,  $X_i = X$ , entonces  $\prod_{i \in I} X_i = X^I$ .

Ahora, para cada  $j \in I$ , se define

$$\begin{aligned} \pi_j : \prod_{i \in I} X_i &\rightarrow X_j \\ v &\mapsto \pi_j((x_i)_{i \in I}) = v(j) = x_j \end{aligned}$$

**Ejemplo 34.19.** Sea  $x \in \mathbb{R}$ , se define

$$\begin{aligned} \pi_x : \mathbb{R}^\mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (t_i)_{i \in \mathbb{R}} &\mapsto t_x \\ f &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

Andrea afirma que, sea  $X = [-1, 1] \subset \mathbb{R}$ ,  
 $\mathfrak{D} = \{(-t, t) \mid t \in [0, 1)\} \cup \{(-1), (1)\}$  y la función

$$f : X \rightarrow \mathfrak{D} \\ t \mapsto \begin{cases} (-t, t), & t \in (-1, 1); \\ \{t\}, & t \in \{-1, 1\}; \end{cases}$$

se puede afirmar que  $\mathfrak{D}$  con la topología asociada no es de Hausdorff. Esto, pues sea  $\{1\} \in U$ ,  $\{-1\} \in V$  y  $U, V \in \tau_{\mathfrak{D}}$ , entonces  $1 \in f^{-1}(U)$ ,  $-1 \in f^{-1}(V)$ , y así,  $f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) \neq \emptyset$ . Ahora, existe  $r \in (0, 1)$  tal que  $(r, 1] \subseteq f^{-1}(U)$ , y de la misma forma, existe  $t \in [-1, 0)$  tal que  $[-1, t] \subseteq f^{-1}(V)$ . Así, si  $s \in (r, 1]$  y  $u \in [-1, t]$ , entonces  $s, -s \in f^{-1}(U)$  y  $u, -1 \in f^{-1}(V)$ . De esto,

$$(-1, -r) \cup (r, 1], [-1, t] \cup (-t, 1) \subseteq f^{-1}(U),$$

de esto  $f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) \subseteq f^{-1}(U \cap V) \neq \emptyset$ ,

y por tanto,  $U \cap V \neq \emptyset$ , contradicción. Verifica la veracidad de la justificación.

## 34.4 Convergencia

### Definición 34.23

Sea  $(X, \tau)$ ,  $(x_n)_{n \geq 1} \in X^{\mathbb{N}^*}$  y  $a \in X$ ,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \quad (x_n \rightarrow a) &\iff (\forall U \in \tau)(a \in U)(\exists N \in \mathbb{N}^*)(n \geq N \implies x_n \in U) \\ &\iff (\forall U \in \mathcal{U}_a)(\exists N \in \mathbb{N}^*)(n \geq N \implies x_n \in U) \end{aligned}$$

**Ejemplo 34.20.** En  $(\mathbb{R}, \tau_{\text{cof}})$ ,  $(n^2)_{n \geq 1} \rightarrow a$  para cualquier  $a \in \mathbb{R}$ . Esto pues sea  $U \in \mathcal{U}_a$ , entonces  $\mathbb{R} \setminus U \in \text{Fin}(\mathbb{R})$ , y así, existe  $N \in \mathbb{N}^*$  tal que  $n \geq N \implies x_n \notin \mathbb{R} \setminus U$ , esto es, que  $x_n \in U$ . Así,  $x_n \rightarrow a$ .

### Definición 34.24

Sea  $(X, d)$ ,  $(x_n)_n \in X^{\mathbb{N}^*}$  y  $a \in X$ , la [definición 34.23](#) se asocia con

$$x_n \rightarrow a \iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N}^*)(n \geq N \implies d(x_n, a) < \varepsilon)$$

**Proposición 34.10.**  $A \in \mathfrak{C}(X, \tau_d)$  si, y solo si, para todo  $(x_n)_n \in A^{\mathbb{N}^*}$  tal que  $x_n \rightarrow p$ , se tiene que  $p \in A$ .

Esto garantiza que  $\bar{A} \subseteq A$ , dando así que  $\bar{A} = A$ .

**Lema 34.3.** Sea  $(X, \tau)$  1-numerable y  $a \in X$ , entonces existe una base de vecindades encajada de  $a$ , esto es, existe

$$\mathcal{B}_a = \{B_n \mid n \in \mathbb{N}^*\} \text{ tal que } (\forall n \in \mathbb{N}^*)(B_{n+1} \subseteq B_n).$$

*Demostración.* Sea  $\mathcal{D}_a = \{D_n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$  una base de vecindades de  $a \in X$ ; falta asegurar que sea encajada. Así, definiremos para cada  $n \in \mathbb{N}^*$  como sigue:

$$B_n = \bigcap_{k=1}^n D_k.$$

Por inducción se tiene que es encajada. □

**Teorema 34.5.** Sea  $(X, \tau)$  1-numerable,  $A \subseteq X$  y  $(Y, \sigma)$  otro espacio topológico,

$$p \in \bar{A} \iff (\exists (x_n)_n \in A^{\mathbb{N}^*})(x_n \rightarrow p)$$

$$p \in A^\circ \iff (\forall (x_n)_n \in X^{\mathbb{N}^*})(x_n \rightarrow p)(\exists N \in \mathbb{N}^*)(n \geq N \implies x_n \in A)$$

$$f : X \rightarrow Y \in C(a) \iff (\forall (x_n)_n \in X^{\mathbb{N}^*})(x_n \rightarrow a \implies f(x_n) \rightarrow f(a))$$

**Ejemplo 34.21** (Cuándo no se da la equivalencia del teorema.). Veamos algunos casos donde el teorema no se cumple:

**1. Sobre la [teorema 34.5](#)** Sea  $(\mathbb{R}, \tau_{\text{con}})$  con

$$(\mathbb{R}, \tau_{\text{con}}) = \{U \subseteq \mathbb{R} \mid |\mathbb{R} \setminus U| \leq |\mathbb{N}|\},$$

entonces sea  $A \subseteq \mathbb{R}$ , se tiene que

$$\bar{A} = \begin{cases} A, & |A| \leq |\mathbb{N}|; \\ \mathbb{R}, & |A| > |\mathbb{N}|. \end{cases}$$

En esta topología,  $x_n \rightarrow p$  si, y solo si, existe una subsucesión constante. Así, sea  $p \in \mathbb{R}$  y  $A = \mathbb{R} \setminus \{p\}$ . Entonces  $A = \bar{A}$  y  $p \in A$ . Si  $x_n \rightarrow p$ ,  $x_n \in A$ , entonces  $x_n \neq p$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , contradicción.

**2. Sobre la [teorema 34.5](#)** Con la topología de la [ejemplo 34.21](#), se tiene que

$$A^\circ = \begin{cases} A, & |A^C| \leq |\mathbb{N}|; \\ \emptyset, & |A^C| > |\mathbb{N}|. \end{cases}$$

## 34.5 Redes y filtros

Por ahora, va a estar en construcción.

## 34.6 Axiomas de separación.

Sea un espacio topológico, podemos dar aún más caracterizaciones y definiciones especiales. Como anteriormente,  $(X, \tau)$  es un espacio topológico.

## 34.6.1 Tipos de espacios

## Definición 34.25

Sea  $(X, \tau)$ , se define que es

$T_0$  si  $(\forall a, b \in X)(\exists U \in \tau)(|\{a, b\} \cap U| = 1)$

$T_1$  si  $(\forall a, b \in X)(\exists U, V \in \tau)(a \in U \setminus V \text{ y } b \in V \setminus U)$

$T_2$  (Hausdorff) si  $(\forall a, b \in X)(\exists U, V \in \tau)(a \in U, b \in V \text{ y } U \cap V = \emptyset)$

regular si  $(\forall A \in \mathfrak{C}(X, \tau))(\forall b \in X \setminus A)(\exists U, V \in \tau)(A \subseteq U, b \in V \text{ y } U \cap V = \emptyset)$

$T_3$  si es regular y  $T_1$

completamente regular si  $(\forall A \in \mathfrak{C}(X, \tau))(\forall b \in X \setminus A)(\exists f \in C(X, [0, 1]))(f(A) \subseteq \{0\} \text{ y } f(b) = 1)$

$T_{3\frac{1}{2}}$  (Tychonoff) si es completamente regular y  $T_1$

normal si  $(\forall \emptyset \neq A, B \in \mathfrak{C}(X, \tau))(A \cap B = \emptyset)(\exists U, V \in \tau)(A \subseteq U, B \subseteq V \text{ y } U \cap V = \emptyset)$

$T_4$  si es normal y  $T_1$

Por definición, se cumple la siguiente cadena de relaciones:

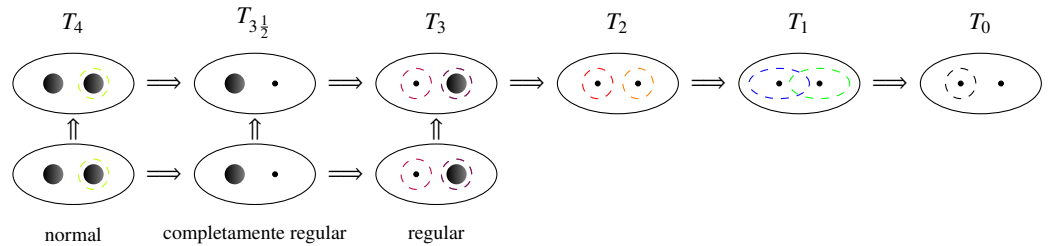


Figura 34.2: Relaciones. Cada conjunto representa un espacio topológico  $(X, \tau)$ .

**Ejemplo 34.22** (Ejemplos no tan ejemplos). Note que

- El espacio topológico  $(X, \tau_S)$  con  $X = \{a, b\}$ , con  $\tau_S = \{\emptyset, \{a\}, X\}$  es  $T_0$  pero no  $T_1$ .
- $(X, \tau_{\text{cof}})$  con  $X$  un conjunto infinito es  $T_1$  pero no  $T_2$ .
- $\mathbb{R}_K \equiv (\mathbb{R}, \tau_K)$  donde para cada  $p \in \mathbb{R}$  se define la base de vecindades asociada

$$\mathcal{B}_p = \begin{cases} \{B_d(p, 1/n) \mid n \in \mathbb{N}^*\}, & p \neq 0; \\ \{B_d(0, 1/n) \setminus K \mid n \in \mathbb{N}^*\}, & p = 0 \end{cases} \quad K = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\},$$

es  $T_2$  pero no  $T_3$ .

**Teorema 34.6.** Sea  $(X, \tau)$ , l.s.p.s.e.

1.  $(X, \tau)$  es  $T_1$ .
2.  $(\forall p \in X)(\{p\} \in \mathfrak{C}(X, \tau))$ .
3.  $(\forall A \subseteq X)(A = \cap \{U \in \tau \mid A \subseteq U\})$ .

*Demostración.* Tenemos que

- 1  $\implies$  2 Sea  $p \in X$ , vemos que  $X_p = X \setminus \{p\} \in \tau$ . En efecto, sea  $x \in X_p$ , por hipótesis, existen  $U, V \in \tau$  tales que  $x \in U$  y  $p \in V$ , esto es, que  $x \in U \subseteq X_p$ . Por tanto,  $X_p \in \tau$ , y así,  $\{p\} \in \mathfrak{C}(X, \tau)$ .
- 2  $\implies$  3 Sea  $A \subseteq X$ , veamos que  $A = \cap \{U \in \tau \mid A \subseteq U\}$  (que llamaremos  $B$  a la colección mientras tanto). En efecto, sea  $x \in B$ , supongamos que  $x \notin A$ , entonces  $x \in U$  para todo  $A \subseteq U$ . Como  $X \setminus \{x\} \in \tau$  y  $A \subseteq X \setminus \{x\}$ ,

$$B \subseteq X \setminus \{x\}. \quad \text{---}$$

- 3  $\implies$  1 Sean  $a \neq b \in X$ , veamos que  $(X, \tau)$  es  $T_1$ . En efecto, como  $\{a\} = \cap \{U \in \tau \mid a \in U\}$ , entonces existe  $U \in \tau$  tal que  $a \in U \setminus \{b\}$ . Igualmente, existe  $V \in \tau$  tal que  $b \in V \setminus \{a\}$ . Por tanto,  $(X, \tau)$  es  $T_1$ .  $\square$

**Ejemplo 34.23.** Podemos comprobar que  $(\mathbb{R}, \tau_r)$  con  $\mathcal{B}_{\tau_r} = \{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\}$  es  $T_0$  y no  $T_1$ , pues

- $\overline{\{0\}} = (-\infty, 0]$ , entonces  $\{0\}$  no es cerrado.
- Sea  $A = \{0\} \cup [1, 2]$ , se cumple que  $\cap \{U \in \tau \mid A \subseteq U\} = [0, \infty) \neq A$ .

Esto contradice el teorema anterior.

**Teorema 34.7.**  $(X, \tau)$  es  $T_2$  si, y solo si,  $\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\} \in \mathfrak{C}(X, \tau)$ .



*Demostración.* Notemos que

$\Rightarrow$  | Sea  $(x, y) \in X^2 \setminus \Delta_X$ , entonces  $x \neq y$ . Por hipótesis, existen  $U, V \in \tau$  tales que  $x \in U$ ,  $y \in V$  y  $U \cap V = \emptyset$ . Así,  $(x, y) \in U \times V \subseteq X^2 \setminus \Delta_X$ . Así, este conjunto es abierto, y por tanto,  $\Delta_X$  es cerrado.

|  $\Leftarrow$  Sean  $x \neq y \in X$ , entonces  $(x, y) \in X^2 \setminus \Delta_X$ . Como  $\Delta_X$  es cerrado, existe  $U \in \tau_{X^2}$  (topología producto) tales que  $(x, y) \in U \subseteq X^2 \setminus \Delta_X$ . Entonces, existen  $T, V \in \tau$  tales que  $(x, y) \in T \times V \subseteq U$ . Como  $U \cap \Delta_X = \emptyset$ , entonces  $U \cap V = \emptyset$ , y por tanto,  $X$  es  $T_2$ .  $\square$

**Teorema 34.8.** *Todo espacio métrico  $(X, d)$  genera una topología  $T_3$ .*

*Demostración.* Sea  $A \in \mathfrak{C}(X, \tau_d)$  y  $p \notin A$ , existe  $r = \frac{d(p, A)}{2} > 0$  tal que  $B_d(p; r) \cap A = \emptyset$ . Así, existen los abiertos candidatos

$$U = B_d(p; r) \text{ y } V = \bigcap_{a \in A} B_d(a; r).$$

Supongamos que existe  $z \in U \cap V$ , entonces  $d(z, p) < r$  y  $d(z, a) < r$  para algún  $a \in A$ . Así,  $d(p, a) \leq d(p, z) + d(z, a) < 2r = d(p, A) \rightarrow \times$   $\square$

*Demostración alternativa.* Sean las siguientes funciones:

$$\begin{aligned} \delta_A : X &\rightarrow \mathbb{R} & f : X &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \inf \{d(x, a) \mid a \in A\} & x &\mapsto \frac{\delta_A(x)}{\delta_A(x) + \delta_{\{p\}}(x)}, \end{aligned}$$

ambas continuas, se cumple que  $f(x) = 0$  para todo  $x \in A$  y  $f(p) = 1$ . Para terminar, podemos ver la gráfica final.

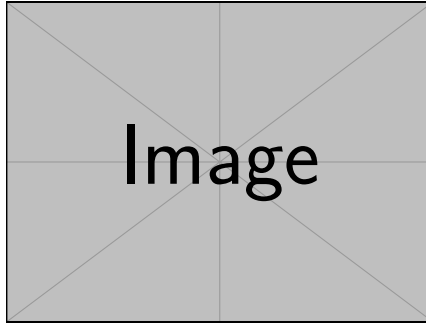


Figura 34.3: Idea final de la prueba.

**Observación 34.5.** *Las dos últimas funciones, en particular  $f$ , nos permite corroborar que cualquier espacio métrico también es  $T_{3\frac{1}{2}}$ .*

**Observación 34.6.**  $\delta_A(x) \in C(X, \mathbb{R})$ , pues en primer lugar,  $|\delta_A(x) - \delta_A(y)| \leq d(x, y)$  para todo  $x, y \in X$ . Así, sea  $\varepsilon > 0$  y  $x_0 \in X$ , tomando  $\delta = \varepsilon$ , se cumple que si  $d(x, x_0) < \delta$ ,  $|\delta_A(x) - \delta_A(x_0)| \leq d(x, x_0) < \delta = \varepsilon$ . Así,

$$(\forall x_0 \in X)(\delta_A(x_0) \in C(x_0)) \implies \delta_A(x) \in C(X, \mathbb{R}).$$

### 34.6.2 En subespacios, productos y cocientes

**Proposición 34.11** (Heredando en subespacios). *Si  $(X, \tau_X)$  es  $T_n$  ( $n = 0, 1, 2, 3$ ) y  $Y \subseteq X$ , entonces  $Y$  es  $T_n$  (con la topología del subespacio).*

*Demostración.* Se hará sobre  $T_2$ , los demás quedan como ejercicios al lector.

Sean  $x \neq y \in Y \subseteq X$ , entonces existen  $U, V \in \tau_X$  tales que  $x \in U$ ,  $y \in V$  y  $U \cap V = \emptyset$ . Así, existen  $Y \cap U, Y \cap V \in \tau_X|_Y$  disjuntos tales que  $x \in Y \cap U$ ,  $y \in Y \cap V$ . Por tanto,  $(Y, \tau_X|_Y)$  es  $T_2$ .  $\square$

**Ejemplo 34.24.** Sea  $X = [-1, 1] \subset \mathbb{R}$  con la topología de métrica subespacio es  $T_3$  pero  $X/\sim$  no es  $T_2$ , y por tanto, no es  $T_3$ .

$$d(p, A) = \inf_{a \in A} d(p, a).$$

**Teorema 34.9** (Heredando en superespacios). *Sea  $X$  un conjunto y  $\tau, \sigma \in \Pi(X)$  tales que  $\sigma \subseteq \tau$ , entonces si  $(X, \sigma)$  es  $T_n$  ( $n = 0, 1, 2$ ), entonces  $(X, \tau)$  es  $T_n$ .*

**Teorema 34.10** (Heredando en productos). *Sea  $\{(X_i, \tau_i) \mid i \in I\}$  una colección de espacios topológicos. Así,*

$$X = \prod_{i \in I} X_i \text{ es } T_n (n = 0, 1, 2, 3) \iff (\forall i \in I)(X_i \text{ es } T_n) \text{ bajo la topología de cajas.}$$

**Demostración.** Se hará sobre  $T_2$  y  $T_3$ , los demás quedan como ejercicios al lector.

**Para  $T_2$ ,** tenemos que

$\Rightarrow$  | Sea  $x = (x_i)_{i \in I} \in X$  y  $j \in I$ . Definase

$$X'_j = \{(y_i)_{i \in I} \mid (\forall i \neq j)(y_i = x_i)\}$$

$$X_j = \prod_{i \in I} P_i$$

$$P_i = \begin{cases} \{x_i\}, & i \neq j; \\ X_j, & i = j \end{cases}$$

Así,  $X'_j \subseteq X$ . Por la [proposición 34.11](#), entonces  $X'_j$  es  $T_2$ . Como  $X'_j \equiv X_j$ , entonces  $X_j$  es  $T_2$ .

|  $\Leftarrow$  Sean  $x = (x_i)_{i \in I}, y = (y_i)_{i \in I} \in X$  con  $x \neq y$ , entonces existe  $j \in I$  tal que  $x_j \neq y_j \in X_j$ . Como  $X_j$  es  $T_2$ , entonces existen  $U_j, V_j \in \tau_j$  disjuntos tales que  $x_j \in U_j$  y  $y_j \in V_j$ . Así, considerando la función proyección canónica

$$\pi_j : X \rightarrow X_j$$

$$(x_i)_{i \in I} \mapsto x_j$$

que es continua para todo  $j \in I$ , existen  $U = \pi_j^{-1}(U_j), V = \pi_j^{-1}(V_j) \in \tau_X$  tales que  $x \in U, y \in V$  y  $U \cap V = \emptyset$ . Por tanto,  $X$  es  $T_2$ .

**Para  $T_3$ ,** tenemos que

$\Rightarrow$  | Ya está.

$\Leftarrow$  | Sea  $p = (p_i)_{i \in I} \in X$  y  $U \in \mathcal{U}_p$ , entonces existe  $K_n = \{i_1, \dots, i_n\} \subseteq I$  tal que

$$p \in B = \bigcap_{k \in K_n} \pi_k^{-1}(V_k) \subseteq U.$$

Como  $\{(X_k, \tau_k)\}_{k \in K_n}$  es una colección de espacios  $T_3$ , entonces

$$(\forall k \in K_n)(\exists U_k \in \tau_k)(p_k \in U_k \subseteq \overline{U_k} \subseteq V_k).$$

Definiendo  $V = \bigcap_{k \in K_n} \pi_k^{-1}(U_k)$ , tenemos que

$$p \in V \subseteq \overline{V} \subseteq \bigcap_{k \in K_n} \pi_k^{-1}(U_k) \subseteq B \subseteq U.$$

□

**Observación 34.7.** La [animación](#) muestra una idea de la demostración para  $T_3$ .

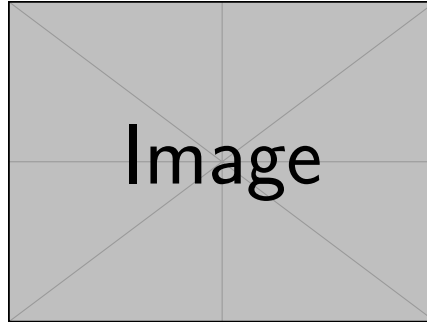


Figura 34.4: Animación interactiva.

**Teorema 34.11.** Sea  $(X, \tau)$ .

$$x \text{ es } T_3 \iff (\forall p \in X)(\forall V \in \mathcal{U}_p)(\exists U \in \tau)(p \in U \subseteq \overline{U} \subseteq V)$$

**Demostración.** Tenemos que

$\Rightarrow$  | Sean  $p \in X$  y  $V \in \mathcal{U}_p$ , nota que  $X \setminus V$  es cerrado y  $p \in X \setminus V$ . Por hipótesis, existen  $U, W \in \tau$  tales que  $p \in U, X \setminus V \subseteq W$  y  $U \cap W = \emptyset$ . Así,  $U \subseteq X \setminus W$ , y como este último es cerrado,  $\overline{U} \subseteq X \setminus W$ .

$$\therefore p \in U \subseteq \overline{U} \subseteq V.$$

|  $\Leftarrow$  Sean  $p \in X$  y  $A \in \mathfrak{C}(X, \tau)$  tal que  $p \notin A$ . Nota que  $X \setminus A \in \tau$  y  $p \in X \setminus A$ . Luego, existe  $U \in \tau$  tal que  $p \in U \subseteq \overline{U} \subseteq X \setminus A$ . Sea  $V = X \setminus U$ , nota que  $V \in \tau, A \subseteq V$  y  $U \cap V = \emptyset$ . □

**Teorema 34.12.** Sea  $f \in C(X, Y)$  onto. Si  $X$  es  $T_3$  y  $f$  es aberrada, entonces  $Y$  es  $T_3$ .

**Demostración.** Sea  $p \in Y$  y  $V \in \mathcal{U}_p$ . Sea  $q \in f^{-1}(\{p\}) = f^{-1}(p)$ , entonces  $q \in f^{-1}(V)$ . Por hipótesis, existe

$W \in \tau_X$  tal que

$$\begin{aligned} q &\in W \subseteq \overline{W} \subseteq f^{-1}(V) \\ \implies f(q) &\in f(W) \subseteq f(\overline{W}) \subseteq f(f^{-1}(V)) = V \end{aligned} \quad (\text{pues } f \text{ es onto})$$

Tomando  $U = f(W)$ , se cumple que  $p \in U \subseteq \overline{U} \subseteq f(\overline{W}) \subseteq V$ .  $\square$

**Proposición 34.12.**  $(X, \tau)$  es normal sii

$$(\forall A \in \mathfrak{C}(X, \tau))(\forall U \in \tau)(A \subseteq U)(\exists V \in \tau)(A \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq U).$$

*Demostración.* Tenemos que

$\Rightarrow$  Sea  $A \in \mathfrak{C}(X, \tau)$  y  $U \in \tau$ , con  $A \subseteq U$ , entonces  $X \setminus U \in \mathfrak{C}(X, \tau)$ . Por hipótesis, existen  $V, W \in \tau$  disjuntos tales que  $A \subseteq V$  y  $X \setminus U \subseteq W$ . Por operaciones en conjuntos,  $A \subseteq V \subseteq X \setminus W \subseteq U$ . Como  $V \subseteq X \setminus W$ , por la cerradura de  $X \setminus W$  se tiene que  $\overline{V} \subseteq X \setminus W$ , y así,  $A \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq U$ .  
 $\Leftarrow$  Sean  $A, B \in \mathfrak{C}(X, \tau)$  disjuntos, se tiene que  $A \subseteq X \setminus B \in \tau$ . Luego, existe  $V \in \tau$  tal que  $A \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq X \setminus B$ . Tomando  $W = X \setminus \overline{V} \in \tau$ , se cumple que  $A \subseteq V, B \subseteq W$  y  $V \cap W = \emptyset$ , y así,  $X$  es normal.  $\square$

**Observación 34.8.** Sea  $(X, d)$  un espacio métrico, este es normal, y por tanto,  $T_4$ .

Sean  $A, B \in \mathfrak{C}(X, \tau_d)$  disjuntos. Para cada  $a \in A$  y  $b \in B$ ,

$$(\exists \varepsilon_a, \varepsilon_b > 0)(B_d(a, \varepsilon_a) \cap A, B_d(b, \varepsilon_b) \cap B = \emptyset).$$

Sean  $U = \cup_{a \in A} B_d(a, \frac{\varepsilon_a}{2}), V = \cup_{b \in B} B_d(b, \frac{\varepsilon_b}{2}) \in \tau_d$ , queda ver que son disjuntos. Si existe  $z \in U \cap V$ , existen  $a \in A$  y  $b \in B$  tales que  $z \in B_d(a, \varepsilon_a) \cap B_d(b, \varepsilon_b)$ . S.p.g,  $\varepsilon_a < \varepsilon_b$ , y así,

$$d(a, b) \leq d(a, z) + d(z, b) < \frac{\varepsilon_a}{2} + \frac{\varepsilon_b}{2} \leq \varepsilon_b.$$

Entonces  $a \in B_d(b, \varepsilon_b)$ , negando que  $A \cap B = \emptyset$ . Así,  $U \cap V = \emptyset$  y  $X$  es normal. Como todo  $(X, d)$  es  $T_1$ , entonces es  $T_4$ .  $\square$

**Ejemplo 34.25** (Normal  $\Rightarrow$  regular). Sea  $(\mathbb{R}, \tau_{\text{colas}})$  generada por la base  $\mathcal{B} = \{(a, \varepsilon) \mid a \in \mathbb{R}\}$ , este espacio es normal por vacuidad. Ahora, sea  $P = (-\infty, 0]$  un cerrado de  $X$  y  $1 \notin P$ , entonces todo abierto que contenga a  $P$  debe contener a 1; así  $X$  no es regular.

**Proposición 34.13** (Normalidad y  $T_4$  en subespacios). Sea  $(X, \tau)$  un espacio topológico y  $Z \subseteq X$  cerrado,

(1) Si  $X$  es normal, entonces  $Z$  es normal.

(2) Si  $X$  es  $T_4$ , entonces  $Z$  es  $T_4$ .

*Demostración.* Por la [proposición 34.11](#), basta probar el ítem (1): Sea  $X$  normal y  $A, B \in \tau|_Z$  disjuntos. Como  $Z \in \mathfrak{C}(X, \tau)$ ,  $A$  y  $B$  caen en este conjunto. Así, existen  $U, V \in \tau$  disjuntos tales que  $A \subseteq U$  y  $B \subseteq V$ . Definiendo  $U' = U \cap Z, V' = V \cap Z \in \tau|_Z$ , cumplen que  $A \subseteq U', B \subseteq V'$  y son disjuntos. Así,  $Z$  es normal.  $\square$

El siguiente teorema nos muestra que caracterizar «completamente normal» como se hizo de regular a completamente regular es innecesario, ya que vienen siendo temas equivalentes:

**Teorema 34.13** (Urysohn).  $(X, \tau)$  es normal sii

$$(\forall A, B \in \mathfrak{C}(X, \tau))(A, B \neq \emptyset)(A \cap B = \emptyset)(\exists f \in C(X, [0, 1]))(f(A) \subseteq \{0\} \text{ y } f(B) \subseteq \{1\}).$$

*Demostración.* Tenemos que

$\Leftarrow$  Por hipótesis, sean  $U = f^{-1}([0, \frac{1}{2}))$  y  $V = f^{-1}((\frac{1}{2}, 1])$ , estos son abiertos disjuntos de  $X$  y cumplen que  $A \subseteq U$  y  $B \subseteq V$ .  
 $\Rightarrow$  Por hipótesis,  $X \setminus B \in \tau$  y  $A \subseteq X \setminus B$ . Por la [proposición 34.12](#), existe  $V_2 \in \tau$  tal que  $A \subseteq V_2 \subseteq \overline{V_2} \subseteq X \setminus B$ . De nuevo, existen  $V_1, V_3 \in \tau$  tales que

$$A \subseteq V_1 \subseteq \overline{V_1} \subseteq V_2 \subseteq \overline{V_2} \subseteq V_3 \subseteq X \setminus B.$$

Sea ahora  $D = \{\frac{k}{2^n} \mid n \in \mathbb{N}^*, k \in \{1, 2, \dots, 2^n - 1\}\}$ , nótese que  $\overline{D} = [0, 1]$  y  $D$  es numerable. Por inducción para cada  $r \in D$  existe  $V_r \in \tau$  tal que  $A \subseteq V_r$  y  $\overline{V_r} \cap B = \emptyset$  y si  $s \in D$  tal que  $s > r$ , entonces  $\overline{V_r} \subseteq V_s$ .

Sea la función

$$\begin{aligned} f : X &\rightarrow [0, 1] \\ x &\mapsto \begin{cases} 1, & (\text{para ningún } r \in D)(x \notin V_r); \\ \inf\{r \in D \mid x \in V_r\}, & \text{en otro caso.} \end{cases} \end{aligned}$$

Queda ver que  $f \in C(X, [0, 1])$ . Sea  $x \in X$ , se tiene que

(1) Si  $f(x) = 0$ , entonces  $x \in V_r$  para todo  $r \in D$ . Sea  $\varepsilon > 0$ , por la densidad de  $D$  existe  $s \in D$  tal que  $0 < s < \varepsilon$ . Así,  $f(V_s) \subseteq [0, \varepsilon)$ , esto es, que  $f$  es continua en  $X$ .

- (2) Si  $f(x) = 0$ ,  $x \notin V_r$  para ningún  $r \in D$ . Sea  $\varepsilon > 0$ , existe  $s \in D$  tal que  $1 - \varepsilon < s < 1$  y  $x \notin \overline{V_s}$ . Así,  $f(X \setminus \overline{V_s}) \subseteq (1 - \varepsilon, 1]$ . Por tanto,  $f$  es continua en  $x$ .
- (3) Si  $f(x) \in (0, 1)$ , existen  $r, s \in D$  tales que  $f(x) - \varepsilon < r < f(x) < s < f(x) + \varepsilon$ . Así,  $V_s \setminus \overline{V_r} \in \mathcal{U}_x$  y  $f(V_s \setminus \overline{V_r}) \subseteq (r, s) \subseteq (f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon)$ . De lo anterior,  $f$  es continua en  $x$ .
- Entonces, como  $x$  fue aleatorio,  $f$  es continua,  $f(A) \subseteq \{0\}$  y  $f(B) \subseteq \{1\}$ , terminando la prueba.  $\square$

## Actividades de la sección

- 1) Sean  $f, g \in C(X, Y)$ , con  $X$  y  $Y$  espacios topológicos. Prueba que si  $Y$  es  $T_2$ , entonces  $R = \{x \in X \mid f(x) = g(x)\} \in \mathfrak{C}(X, \tau_X)$ .
- 2) Del ítem anterior, prueba el corolario  
« Si  $f, g \in C(X, Y)$  tal que existe  $D$  denso en  $X$  tal que  $f(x) = g(x)$  para todo  $x \in D$ , entonces  $f = g$ . »
- 3) Prueba que si  $f \in C(X, Y)$  onto y cerrada. Prueba que si  $X$  es  $T_1$ , entonces  $Y$  es  $T_1$ .
- 4) María afirma sobre el ítem anterior que para probarlo para  $T_0$ , se necesita que además  $f$  sea inyectiva. Prueba o refuta esta afirmación.
- 5) Dado la hipótesis del [teorema 34.12](#), halla contraejemplos para este sustituyendo aberrada por función
  - abierta no cerrada.
  - cerrada no abierta.

- ni abierta ni cerrada.

- 6) Califica las siguientes demostraciones:

**Teorema 34.14.** Sea  $(Y, \tau_Y)$  un espacio  $T_3$ . Si  $X \subseteq Y$ , entonces  $(X, \tau_X = \tau_Y|_X)$  es  $T_3$ .

*Demostración 1.* Sea  $p \in X$  y  $V \in \mathcal{U}_p$ . Por hipótesis, existe  $W \in \tau_Y$  tal que  $V = W \cap X$ . Como  $p \in W$ , existe  $U \in \tau_Y$  tal que  $p \in U \subseteq \overline{U} \subseteq V$ . Tomando  $U' = U \cap X \in \tau_X$ , entonces  $p \in U' \subseteq \overline{U'} \subseteq V$ .  $\square$

*Demostración 2.* Sea  $p \in X$  y  $A \in \mathfrak{C}(X, \tau_X)$  tal que  $p \notin A$ , entonces existe  $B \in \mathfrak{C}(Y, \tau_Y)$  tal que  $A = B \cap X$ . Ahora,  $p \notin B$ , pues por hipótesis, existen  $U, V \in \tau_Y$  tales que  $p \in U$ ,  $B \subseteq V$  y  $U \cap V = \emptyset$ . Así,  $U' = U \cap X$ ,  $V' = V \cap X \in \tau_X$ ,  $p \in U'$ ,  $A \subseteq V'$  y  $U' \cap V' = \emptyset$ .  $\square$

### 34.6.3 Algunas topologías «geómetras»

#### Definición 34.26

Sea  $(X, \tau)$  un espacio topológico, se definen los siguientes espacios:

**Cilindro de  $X$  ( $\text{Cil}(X)$ ).** Corresponde al conjunto  $X \times [0, 1]$  con la topología producto.

**Cono de  $X$  ( $\text{Cono}(X)$ ).** Corresponde al espacio cociente  $\frac{\text{Cil}(X)}{X \times \{0\}}$

**Suspensión de  $X$  ( $\text{Sus}(X)$ ).** Corresponde al espacio cociente  $\frac{\text{Cono}(X)}{X \times \{1\}} = \frac{\text{Cil}(X)}{(X \times \{0\}) \cup (X \times \{1\})}$

## Actividades del segundo corte

- 1) Sean  $X, Y$  y  $Z$  espacios topológicos,  $f_1 : X \rightarrow Y$ ,  $f_2 : X \rightarrow Z$  y

$$f : X \rightarrow Y \times Z$$

$$x \mapsto (f_1(x), f_2(x)),$$

prueba que  $f$  es continua si, y solo si,  $f_1$  y  $f_2$  son continuas.

**Solución.** Así,

$\Rightarrow$  Sea  $f \in C(X, Y \times Z)$ , entonces son continuas las proyecciones:

$$\pi_Y : Y \times Z \rightarrow Y \quad \pi_Z : Y \times Z \rightarrow Z$$

$$(y, z) \mapsto y \quad (y, z) \mapsto z$$

Entonces para todo  $U \in \tau_Y$  y  $V \in \tau_Z$  se cumple que  $\pi_Y^{-1}(U) = U \times Z$ ,  $\pi_Z^{-1}(V) = Y \times V \in \tau_{Y \times Z}$ . Así,  $f_1 = \pi_Y \circ f$  y  $f_2 = \pi_Z \circ f$  son continuas al ser compuestas de continuas. Así,

$$f_1 \in C(X, Y) \text{ y } f_2 \in C(X, Z).$$

$\Leftarrow$  Sean  $f_1 \in C(X, Y)$  y  $f_2 \in C(X, Z)$  y  $B$  un básico de  $\tau_{Y \times Z}$ , entonces existen  $U \in \tau_Y$  y  $V \in \tau_Z$  tales que  $B = U \times V$ . Así,

$$f^{-1}(U \times V) = \{x \in X \mid f(x) \in U \times V\}$$

$$= \{x \in X \mid f_1(x) \in U \text{ y } f_2(x) \in V\}$$

$$= f_1^{-1}(U) \cap f_2^{-1}(V) \in \tau_X \quad (\text{por hipótesis})$$

Así,  $f \in C(X, Y \times Z)$ .  $\square$

- 2) Sean  $X, Y$  y  $Z$  espacios topológicos y  $f : X \times Y \rightarrow Z$ . Para cada  $a \in X$  y  $b \in Y$ , defínase

$$f_a : Y \rightarrow Z \quad f_b : X \rightarrow Z$$

$$y \mapsto f(a, y) \quad x \mapsto f(x, b)$$

- (a) Prueba que si  $f$  es continua, entonces  $f_a$  y  $f_b$  también lo son.

**Solución.** Veamos que  $f_a \in C(Y, Z)$ . Sea la función

$$i_a : Y \rightarrow X \times Y$$

$$y \mapsto (a, y) = (a, id_Y),$$

es continua, pues sea  $U \times V$  un básico de  $X \times Y$ , se tiene que

$$i_a^{-1}(U \times V) = \begin{cases} Y, & a \in U; \\ \emptyset, & a \notin U \end{cases} \in \tau_Y$$

Por tanto,  $f_a \in C(Y, Z)$ . De la misma forma,  $f_b \in C(X, Z)$   $\square$

- (b) Muestra que la recíproca no siempre es cierta.

**Solución.** Sean  $X = Y = Z = \mathbb{R}$  y la función

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Ahora, sea  $a \in \mathbb{R}$  fijo, se tiene que

- Si  $a \neq 0$ ,  $f_a(y) = \frac{ay}{a^2+y^2} \in C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .
- Si  $a = 0$ ,  $f_0(y) = 0 \in C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

De la misma forma, para cada  $b \in \mathbb{R}$  fijo, se tiene que  $f_b(x) \in C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . Pero  $f \notin C(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ , pues  $f(x, x) = \frac{1}{2}$  para  $x \neq 0$ , entonces  $f$  es discontinua en  $(0, 0)$ .  $\square$

- 3) Sea  $f : X \rightarrow Y$  y  $A \subseteq X$ . Muestra un ejemplo donde  $f|_A$  es continua, pero  $f$  nunca es continua en  $A$ .

**Solución.** Sea  $X = Y = \mathbb{R}$ ,  $A = \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$  y la función

$$f : X \rightarrow Y$$

$$x \mapsto \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}; \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

- 4) Sea  $S^1 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 1\}$ , prueba que

$$\text{Cono}(S^1) \cong D = \overline{B_d((0, 0), 2)}$$

$$\text{Sus}(S^1) \cong S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \|x\| = 1\}.$$

**Solución.** Procedemos así:

- Sea la gráfica anexa:

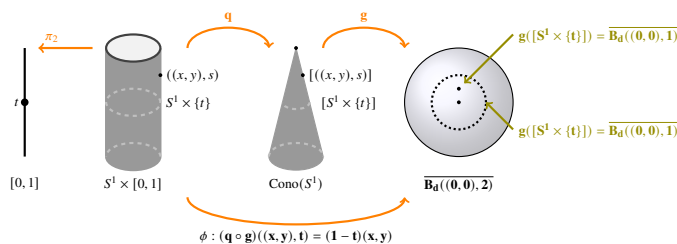


Figura 34.5: Imagen de apoyo

Veamos que  $\phi$  es un homeomorfismo:

**Es continua y onto**, pues es producto de funciones continuas, y sea  $w \in D$ , este se puede escribir como  $r(x, y)$ , con  $r = \|w\|$ ,  $(x, y) = w/r$ .

**Compatible con el cociente**, pues si  $t = 1$ , los puntos asociados van a  $(0, 0)$ ; y en los demás casos, van a puntos diferentes.

- Sea la gráfica anexa:

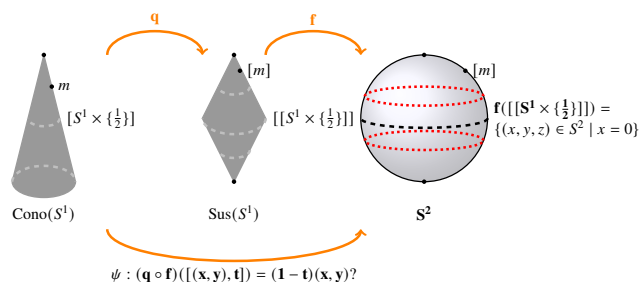


Figura 34.6: Imagen de apoyo

Veamos que  $\psi([(x, y), t]) = (r_t x, r_t y, t)$ , con  $r_t = \sqrt{1-t^2}$  es un homeomorfismo.

**Es continua y onto**, pues se compone de operaciones polinómicas, radicales y producto de funciones continuas. Es onto por la misma razón del caso anterior.

**Es biyectiva**, pues su inversa es la función

$$\psi^{-1}((u, v, w)) = \left[ \left( \frac{u}{\sqrt{1-w^2}}, \frac{v}{\sqrt{1-w^2}}, w \right) \right].$$

- 5) Sea  $f \in C(X, Y)$  y definidas las funciones

$$\text{Cono}(f) : \text{Cono}(X) \rightarrow \text{Cono}(Y)$$

$$x \mapsto \begin{cases} (f(x), t), & x = (t, 0), t \neq 0; \\ Y \times \{0\}, & x = X \times \{0\}; \end{cases}$$

$$\text{Sus}(f) : \text{Sus}(X) \rightarrow \text{Sus}(Y)$$

$$\gamma \mapsto \begin{cases} \text{Cono}(f)(\gamma), & \gamma \neq X \times \{1\}; \\ Y \times \{1\}, & \gamma = X \times \{1\}. \end{cases}$$

Prueba que estas funciones son continuas en sus respectivos conjuntos.

**Solución.** Veamos cada caso por aparte, usando la definición 34.26:

(a) Sea el diagrama

$$\text{Cil}(X) \xrightarrow{f \times \text{id}} \text{Cil}(Y) \xrightarrow{q_Y} \text{Cono}(Y),$$

con  $q_X : \text{Cil}(X) \rightarrow \text{Cono}(X)$  la proyección que lleva a  $X \times \{0\}$  a un único punto -el vértice del cono-. Sea  $g = q_Y \circ (f \times \text{id})$ , note que  $g$  es continua (pues cada término de la función producto y  $q_Y$  son continuas, y por tanto la composición lo es también), y finalmente, para que  $\text{Cono}(f)$  sea continua,  $g$  debe ser constante en las fibras de  $q_X$ . La única fibra no trivial de  $q_X$  es el conjunto  $C = X \times \{0\}$ . Si  $(x, 0) \in C$ , entonces  $g(x, 0) = q_Y(f(x), 0)$ , y como  $q_Y$  colapsa todo  $Y \times \{0\}$  al vértice de  $\text{Cono}(Y)$  ( $v_Y$ ), entonces  $g(x, 0) = v_Y$  para todo  $x \in X$ .

Por tanto,  $\text{Cono}(f)$  es continua.

(b) Esto se puede ver así como en la figura 34.6. Sea  $p_X : \text{Cono}(X) \rightarrow \text{Sus}(X)$  la proyección que colapsa la base  $X \times \{1\}$ , y sea la composición:

$$h = p_Y \circ \text{Cono}(f) : \text{Cono}(X) \rightarrow \text{Sus}(Y),$$

$h$  es composición de dos funciones continuas. Queda ver  $h$  es constante en  $B_X = X \times \{1\}$ , en efecto, pues sea  $\gamma = (x, 1) \in B_X$ , se tiene que  $\text{Cono}(f)(x, 1) = (f(x), 1)$ , punto en la base de  $\text{Cono}(Y)$  y  $p_Y$  lleva los puntos de  $B_X$  a un solo punto. Así,  $h(B_X)$  es la colección del polo superior de  $S_Y$ .

Por tanto,  $\text{Sus}(f)$  es continua.  $\square$

6) Sea  $(X, \tau)$  un espacio topológico y el conjunto  $X$  tiene la relación de equivalencia

$$x, y \in X \quad x \sim Y \iff \overline{\{x\}} = \overline{\{y\}}.$$

Prueba que  $X/\sim$  es un espacio  $T_0$ .

**Solución.** Sean  $[x] \neq [y] \in X/\sim$  y  $q$  la función partición, entonces  $q^{-1}([x]) \cap q^{-1}([y]) = \emptyset$ . Ahora, sean  $z \in [x]$  y  $w \in [y]$ , entonces existe  $r \in \{z\} \setminus \{w\}$ , y así, existe  $u \in \tau$  tal que  $r \in U$  y  $U \cap \{w\} = \emptyset$ . Como  $q(U) \in X/\sim$ , entonces  $[x] \in q(U)$ , y así,

(a)  $[y] \notin q(U)$ , pues en caso contrario, existe  $l \in [y]$  tal que  $\{l\} = \{y\}$ . Como  $U \cap \{w\} = \emptyset$  y  $\{w\} = \{y\}$ , entonces  $\{y\} \cap U = \emptyset$ , así,  $\{l\} \cap U = \emptyset$ , y entonces  $l \notin U$ .

(b)  $q^{-1}(q(U)) \in \tau$ , pues

$$q^{-1}(q(U)) = \{x \in X \mid [x] \in q(U)\} = \{x \in X \mid [x] \cap U \neq \emptyset\}.$$

Así, existe  $y \in U$  tal que  $y \sim x$ , y así,  $\overline{\{y\}} = \overline{\{x\}}$ , entonces  $y \in \overline{\{x\}}$ , y así,  $x \in U \in \tau$ . Entonces  $q^{-1}(q(U)) = U$ .  $\square$

7) Muestra una sucesión  $((x_n, y_n))_n \subseteq \mathbb{R}^2$  tal que  $x$  y  $y$  sean puntos límite de  $(x_n)_n$  y  $(y_n)_n$  respectivamente, pero  $(x, y)$  no es punto límite de  $((x_n, y_n))_n$ .

**Solución.** Considera la sucesión formada por

$$x_n = \begin{cases} n, & n \text{ par;} \\ \frac{1}{n}, & n \text{ impar.} \end{cases} \quad y_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \frac{1}{n} \text{ par;} \\ n, & n \text{ impar.} \end{cases}$$

Nota que  $x_{2n+1} \rightarrow 0$  y  $y_{2n} \rightarrow 0$ , pero no existe subsucesión  $((x_{n_s}, y_{n_s}))_s$  tal que converja a  $(0, 0)$  (¿Por qué?)

8) Sea  $(X, \tau)$  un espacio topológico, prueba la equivalencia de

- (1)  $X$  es  $T_1$ .
- (2)  $(\forall x \in X)(\{x\}^d = \emptyset)$ .
- (3)  $(\forall x \neq y \in X)(\overline{\{x\}} \cap \overline{\{y\}} = \emptyset)$ .

**Solución.** Tenemos que

(1)  $\iff$  (2) Así,

$$\begin{aligned} X \text{ es } T_1 &\iff (\forall x \in X) \quad (\{x\} \in \mathfrak{C}(X, \tau)) \\ &\iff \text{i.d.} \quad (\{x\} = \overline{\{x\}} = \{x\} \cap \{x\}^d) \\ &\iff \text{i.d.} \quad (\{x\}^d = \emptyset) \end{aligned}$$

(1)  $\iff$  (3) Por la equivalencia anterior,

$$\begin{aligned} \{x\} &= \overline{\{x\}} \cap \overline{\{y\}} \\ &\implies \overline{\{x\}} \cap \overline{\{y\}} = \{x\} \cap \{y\} = \emptyset \end{aligned}$$

(3)  $\implies$  (1) Tenemos que

$$\begin{aligned} \overline{\{x\}} \cap \overline{\{y\}} = \emptyset &\iff X \setminus (\overline{\{x\}} \cap \overline{\{y\}}) = X \setminus \overline{\{x\}} \cap X \setminus \overline{\{y\}} = X \\ &\iff X \setminus \overline{\{x\}} = X \setminus (X \setminus \overline{\{y\}}) = \overline{\{y\}} \end{aligned}$$

Por tanto,  $\{y\}$  es aberrado. Tomando  $U = X \setminus \overline{\{y\}}$  y  $V = X \setminus \overline{\{x\}}$ , note que

$$U, V \in \tau, y \in V \setminus U \text{ y } x \in U \setminus V.$$

9) Sea  $X = \mathbb{N}^*$  y  $\tau = \{\emptyset\} \cup \{U \subseteq \mathbb{N}^* \mid (\forall n \in U)(D_n \subseteq U)\}$ . Prueba que  $\tau$  es  $T_0$  pero no  $T_1$ .

**Solución.** Es  $T_0$ , pues sean  $m > n \in \mathbb{N}^*$ ,  $D_n$  es un abierto que contiene a  $n$  pero no a  $m$ .

No es  $T_1$ , pues el conjunto  $\mathbb{N}^* \setminus \{1\}$  no es abierto, ya que en particular, 1 es divisor de 2.

10) Sea  $(X, \tau)$  un espacio topológico  $T_1$  y  $A \subseteq X$ , prueba que  $A^d$  es cerrado.

**Solución.** Por definición,

$$A^d = \{x \in X \mid (\forall U \in \mathcal{U}_x)((U \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset)\}.$$

Ahora, sea  $x \in X \setminus A^d$ , entonces existe  $U \in \tau$  tal que  $(U \setminus \{x\}) \cap A = \emptyset$ . Como  $\tau$  es  $T_1$ , entonces  $X \setminus \{x\} \in \tau$ , y así,

$$U \setminus \{x\} = U \cap (X \setminus \{x\}) \in \tau.$$

Por tanto,  $U \setminus \{x\} \subseteq X \setminus A^d$ . Así,  $U \subseteq X \setminus A^d$ , y por tanto,  $A^d$  es cerrado.

11) Sea  $\{(X_i, \tau_i) \mid i \in I\}$  una familia de espacios topológicos para un conjunto de índices  $I$ ,  $z = (z_i)_{i \in I} \in P = \prod_{i \in I} Y_i$  y  $a \in I$ . Prueba que

$$X_a \cong Y_a = \{x \in P \mid (\forall i \neq a)(\pi_i(x) = \pi_i(z))\}.$$

**Solución.** Sea la función

$$f : X_a \rightarrow Y_a$$

$$x_a \mapsto x = (x_i)_i, x_i = \begin{cases} x_a, & i = a; \\ z_i, & i \neq a \end{cases},$$

note que

Es inyectiva, pues sean  $x_a, x'_a \in X_a$  tales que  $f(x_a) = f(x'_a)$ , entonces  $\pi_a(f(x_a)) = \pi_a(f(x'_a)) \implies x_a = x'_a$ .

Es onto, pues sea  $y \in Y_a$ , tiene un valor  $y_a \in X_a$  en la coordenada  $a$ . Así,  $y = f(y_a)$ .

Por tanto, es biyectiva.

$f$  es continua, pues

- Si  $i = a$ ,  $f_a(x_a) = \text{id}_{X_a}$ , que es constante.
- Si  $x \neq a$ ,  $f_i(x_a) = z_i$ , función constante y por tanto continua.

Como todas las composiciones con las proyecciones son continuas,  $f$  es continua.

$f^{-1}$  es continua, pues  $f^{-1} = \pi_a|_{Y_a}$  es continua por definición de topología producto, y por tanto, aplicada a un subespacio,  $f^{-1}$  es continua.

Por tanto, son homeomorfos.  $\square$

12) Sean  $x_1, \dots, x_n \in X$  puntos distintos en un espacio de Hausdorff  $(X, \tau)$ . Demuestre que existen  $U_1, \dots, U_n \in \tau$  disjuntos entre sí y que  $x_i \in U_i$  para todo  $i = 1, \dots, n$ .

**Solución.** Como  $(X, \tau)$  es de Hausdorff, para cada  $x_i \neq x_j \in X$  (y por tanto  $i \neq j$ ), existen  $V_{ij}, V_{ji} \in \tau$  disjuntos tales que  $x_i \in V_{ij}$  y  $x_j \in V_{ji}$ . Ahora, sea  $x_i \in X$  fijo, se construye

$$U_i = \bigcup_{j=1, \dots, n, j \neq i} V_{ij} \in \tau \text{ para todo } i.$$

Además, cumple que  $x_i \in U_i$ . Finalmente, como  $U_i \subseteq V_{ij}$  y  $U_j \subseteq V_{ji}$ , entonces  $U_i \cap U_j = \emptyset$ .  $\square$

13) Sea  $f \in C(X, Y)$  inyectiva y  $(Y, \tau_Y)$  de Hausdorff. Prueba que  $(X, \tau_X)$  también es de Hausdorff.

**Solución.** Sean  $a \neq b \in X$ , como  $f$  es inyectiva,  $f(a) \neq f(b)$ , y por hipótesis, existen  $U, V \in \tau_Y$  disjuntos tales que  $a \in U$  y  $b \in V$ . Como  $f$  es continua,  $U' = f^{-1}(U)$ ,  $V' = f^{-1}(V) \in \tau_X$ , y estos abiertos nos sirven, pues

$$U' \cap V' = f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) = f^{-1}(U \cap V) = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset.$$

Por tanto,  $X$  es de Hausdorff.  $\square$

14) Verdadero o falso? Demuestra o refuta según el caso:

- Sea  $X$  un conjunto finito y  $\tau \in \text{Top}(X)$ , entonces  $(X, \tau)$  es  $T_1$  si, y solo si,  $\tau$  es la topología discreta.



## 34.7 Compacidad y convexidad

### 34.7.1 Espacios compactos

#### Definición 34.27 (Cubierta abierta)

Sea  $(X, \tau)$  un espacio topológico, una cubierta abierta es una colección  $\{U_i \mid i \in I\} \subseteq \tau$  tal que  $X = \cup_{i \in I} U_i$ . Además, si  $J \subseteq I$  y  $X = \cup_{j \in J} U_j$ , entonces  $\{U_j \mid j \in J\}$  es una subcubierta de  $\{U_i \mid i \in I\}$ .

#### Definición 34.28

$(X, \tau)$  es compacto si toda cubierta abierta admite una subcubierta finita.

**Proposición 34.14.** Sea  $(X, \tau)$  y  $Z \subseteq X$ , entonces  $Z$  es compacto si y solo si para toda familia  $\{U_a \mid a \in A\} \subseteq \tau$  tal que  $Z \subseteq \cup_{a \in A} U_a$ , existe  $\{a_1, \dots, a_n\} \subseteq A$  donde  $Z \subseteq \cup_{i=1}^n U_{a_i}$ .

*Demostración.* Tenemos que

$\Rightarrow$  Sea  $Z$  compacto y  $\{U_a \mid a \in A\} \subseteq \tau$  tal que  $Z \subseteq \cup_{a \in A} U_a$ . Nótese que  $\{U_a \cap Z \mid a \in A\}$  es una cubierta abierta de  $Z$ . Así, existe  $\{a_1, \dots, a_n\} \subseteq A$  tal que  $Z = \cup_{i=1}^n (U_{a_i} \cap Z)$ , entonces  $Z \subseteq \cup_{i=1}^n U_{a_i}$ .

$\Leftarrow$  Sea  $\{V_a \mid a \in A\}$  una cubierta abierta de  $Z$ . Como  $V_a \in \tau|_Z$ , existe  $U_a \in \tau$  tal que  $V_a = U_a \cap Z$  para cada  $a \in A$ . Como  $Z \subseteq \cup_{a \in A} U_a$ , existe  $\{a_1, \dots, a_n\} \subseteq A$  tal que  $Z \subseteq \cup_{i=1}^n U_{a_i} \subseteq \cup_{i=1}^n V_{a_i}$ . Por tanto,  $Z$  es compacto.  $\square$

**Ejemplo 34.26.** Para todo  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathbb{R}^n$  no es compacto.

*Demostración.* Sea  $U = \{B_d(O, m) \mid m \in \mathbb{N}^*\}^a$  cubierta abierta de  $\mathbb{R}^n$ , pero para todo  $\{m_1, \dots, m_p\} \subseteq \mathbb{N}$  se cumple que

$$\cup_{i=1}^p B_d(0, m_i) = B_d(0, \max\{m_1, \dots, m_p\}) \subsetneq \mathbb{R}^n,$$

por tanto  $\mathbb{R}^n$  no es compacto.  $\square$

---


$$^a O \equiv (0, \dots, 0)$$

**Observación 34.9.** Sea  $f : X \rightarrow Y$  un homeomorfismo entre dos espacios topológicos, (s.p.g) si  $X$  es compacto, entonces  $Y$  es compacto. Del corolario anterior, toda bola abierta  $B_d(a, r)$  no es compacta.

**Lema 34.4.**  $[0, 1]$  es compacto en  $(\mathbb{R}, \tau_d)$ .

*Demostración.* Sea  $U = \{U_a \mid a \in A\} \subseteq \tau_d$  una cubierta abierta de  $[0, 1]$ , defínase

$$L = \{t \in [0, 1] \mid (\exists \{a_1, \dots, a_n\} \subseteq A) ([0, t] \subseteq \cup_{i=1}^n U_{a_i})\}.$$

Note que  $L \neq \emptyset$ , pues  $0 \in L$ . Como  $L$  está acotado superiormente, existe  $s = \sup L \in [0, 1]$ . ¿Será que  $s \in L$ ? Como  $U$  es una cubierta de  $[0, 1]$ , existe  $b \in A$  tal que  $s \in U_b$ , así  $L \cap U_b \neq \emptyset$ , por el supremo. Sea  $t \in L \cap U_b$  tal que  $[t, s] \subseteq U_b$ , existe  $\{a_1, \dots, a_n\} \subseteq A$  tal que  $[0, t] \subseteq \cup_{i=1}^n U_{a_i}$ , pero entonces  $[0, s] \subseteq \cup_{i=1}^{n+1} U_{a_i}$ , con  $n+1 = b$ . Por tanto,  $s \in L$ .

Ahora, queda ver que  $s = 1$ . Si  $s < 1$ , como  $s \in L$ , existe  $\{a_1, \dots, a_n\} \subseteq A$  tal que  $[0, s] \subseteq \cup_{i=1}^n U_{a_i}$ . Si  $s \in U_{a_n}$ , sea  $t \in U_{a_n} \cap (s, 1]$  tal que  $[s, t] \subseteq U_{a_n}$ , entonces  $[0, t] \subseteq \cup_{i=1}^n U_{a_i}$  y  $t \in L$ , negando que  $s < t$  y  $s = \sup L$ . Por tanto,  $s = 1$  y  $[0, 1]$  es compacto.  $\square$

**Observación 34.10.** Del lema anterior, cualquier intervalo cerrado  $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$  es compacto en  $\mathbb{R}$ . Ahora, sea  $(X, \tau)$  un espacio topológico con la topología del orden y con la propiedad del supremo, se cumple que

$$[a, b] = \{x \in X \mid a \leq x \leq b\}$$

es compacto. El espacio  $[0, \Omega)$  no es compacto.

### 34.7.2 Propiedades generales

**Proposición 34.15.** Sean  $X$  y  $Y$  espacios topológicos y  $f \in C(X, Y)$  onto. Si  $X$  es compacto, entonces  $Y$  es compacto.

*Demostración.* Sea  $\{V_a \mid a \in A\}$  una cubierta abierta de  $Y$ . Como  $f$  es continua,  $\{f^{-1}(V_a) \mid a \in A\}$  una cubierta abierta de  $X$ . Como  $X$  es compacto, existe  $\{a_1, \dots, a_n\} \subseteq A$  tal que  $X = \cup_{i=1}^n f^{-1}(V_{a_i})$ . Como  $f$  es onto,  $Y = \cup_{i=1}^n V_{a_i}$ , y así,  $Y$  es compacto.  $\square$

**Ejemplo 34.27.** Sean  $X$  y  $Y$  espacios topológicos y  $f \in C(X, Y)$ . Si  $K \subseteq X$  es compacto, entonces  $f(K)$  es compacto.

*Demostración.* Nota que  $f|_K : K \rightarrow f(K)$  es continua y onto. Por el teorema anterior,  $f(K)$  es compacto.  $\square$

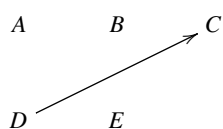
**Ejemplo 34.28.**  $S^1$  es un compacto de  $\mathbb{R}^2$ .

*Demostración.* Sea la función

$$f : [0, 1] \rightarrow S^1$$

$$t \mapsto \operatorname{cis} 2\pi t,$$

se cumple que es continua y  $[0, 1]$  es compacto, entonces  $S^1$  es compacto. □



El análisis matemático es una rama fundamental en la matemática. Según Rudin [?], las bases del análisis real son esenciales para comprender conceptos más avanzados. Por otro lado, Apostol [?] proporciona una introducción clara y rigurosa a la materia.

Bartle y Sherbert [?] también son conocidos por su enfoque pedagógico, logrando que muchos estudiantes entiendan conceptos complejos. Por su parte, Lima [?] ofrece una perspectiva única adaptada al contexto latinoamericano.

Además, la obra de Figueiredo [?] es muy valorada entre los estudiantes que buscan profundizar en análisis en un formato accesible. Por último, Spivak [?] es un clásico en cálculo que permite a los estudiantes establecer una buena base en análisis y matemáticas en general.

## 35.1 Derivación

### 35.1.1 Derivada en un punto

#### Definición 35.1 (Derivada en un punto)

Sea una  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  función y  $a \in X \cap X'$ , si existe el límite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

el valor de éste se define como  $f'(a) := \text{«derivada de } f(x) \text{ en } a\text{»}$  y así, se considera que « $f$ -derivable en  $a$ -punto». Haciendo la sustitución  $h = x - a$ , se tiene que

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

**Notación 35.1.** Algunas notaciones adicionales para derivada en un punto son

$$f'(a) := Df(a) := \frac{df}{dx}(a) := \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=a} := f_x(a)$$

#### Definición 35.2 (Derivada a derecha y a izquierda)

Podemos considerar que

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \quad f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

**Proposición 35.1** (Existencia del límite). Se cumple que existe  $f'(a)$  sii  $f'_+(a) = f'_-(a)$ .

**Demostración.** Por definición de límite, se tiene. □

**Corolario 35.1.** Sea  $f(x) = |x|$ , como  $f'_+(0) \neq f'_-(0)$  pues  $1 \neq -1$ , por tanto no existe  $f'(0)$ . Nota que se considera que  $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ .

Sea  $f : \mathbb{R}^- \rightarrow \mathbb{R}$  y  $f(x) = |x|$ , existe  $f'(0) = 1$ , por definición de  $\text{Dom } f$ .

**Interpretación 35.1.** Nota que  $f'(a)$  gráficamente se puede considerar como la pendiente de la recta tangente de la gráfica  $f$  en el punto  $(a, f(a))$ .

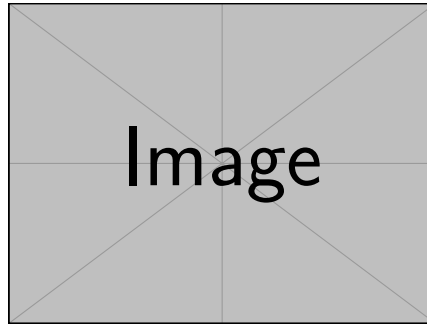


Figura 35.1: Interpretación gráfica de la derivada.

**Proposición 35.2** (Algunos casos de derivadas). *Se cumple que:*

1. Si  $f \in \mathbb{R}[x]$ , esto es,  $f(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n x^n \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$  con  $a_n \in \mathbb{R}$ .  
Para todo  $n \in \mathbb{N}$ , se cumple que  $f'(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} (n+1) a_{n+1} x^n$ .
2. Si  $f(x) = |x| \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ , se cumple que  $f'(a) = \text{sgn}(a)$  si  $a \neq 0$ , y no existe si  $x = 0$ .
3. Sea  $f(x) = \sqrt{x} \in \mathbb{R}[0, \infty]$ , se cumple que  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  si  $x > 0$ , y no existe si  $x = 0$ .
4.  $f(x) = \inf\{|x - n|, n \in \mathbb{Z}\} \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \implies \exists f'(x) \forall x \in \mathbb{R} - \{n, n + \frac{1}{2}, n \in \mathbb{Z}\}$ .

**Nota 35.1.** La derivada tiene un carácter local, a diferencia de la integral (que veremos más adelante).

**Teorema 35.1** (Otra caracterización de la derivada). *Para que  $f \in \mathbb{R}^X$  sea derivable en un punto  $a \in X \cap X'$ , es necesario y suficiente que exista  $L \in \mathbb{R} : a + h \in X \implies f(a + h) = f(a) + Lh + r(h)$ , con  $r$  tal que  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h} = 0$ . En caso afirmativo, se tiene que  $L = f'(a)$ .*

**Demostración.** Para esta prueba, ya que es un «sí y solo si», se probará de la siguiente forma:  
 $\Rightarrow$  | Supón que existe  $f'(a)$ . Así, sea  $r(h) = f(a + h) - f(a) - f'(a)h$ , nota que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} - f'(a) = f'(a) - f'(a) = 0$$

|  $\Leftarrow$  Si  $f(a + h) = f(a) + Lh + r(h)$  y  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h} = 0$ , nota que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} &= \lim_{x \rightarrow a} \left( L + \frac{r(h)}{h} \right) \\ f'(a) &= L + 0 \quad \text{pues } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h} = 0 \\ \Rightarrow f'(a) &= L \end{aligned}$$

□

**Observación 35.1.** Nota, estimado lector, que si  $f(a + h) = f(a) + (L + \rho(h))h$ , entonces  $\lim_{h \rightarrow 0} \rho(h) = 0$  y se daría caso al teorema anterior. Si se da  $\rho(h) = 0$ , que exista  $f'(a)$  basta para hablar de continuidad de  $\rho$ -función en el punto  $h = 0$ .

Consideraciones similares pueden ser hechas para las derivadas laterales. Basta suponer únicamente  $h > 0$  para la derivada por derecha y  $h < 0$  en el caso de la derivada por la izquierda.

**Teorema 35.2.** Si existe la derivada  $f'(a)$  entonces la función  $f$  es continua en el punto  $a$ .

**Demostración.** Como  $a$  es punto de acumulación, se debe ver que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ . En efecto, nota que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \iff \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = 0 \iff \lim_{x \rightarrow a} \left( \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right) (x - a) = 0 \iff f'(a) \cdot 0 = 0$$

□

**Observación 35.2.** La existencia de una derivada lateral garantiza solo la continuidad lateral respectiva.

**Teorema 35.3** (Derivada de una función compuesta - Regla de la cadena). Sean  $f \in \mathbb{R}^X$ ,  $g \in \mathbb{R}^Y$ ,  $a \in X \cap X'$ ,  $b \in Y \cap Y'$ ,  $f(X) \subseteq Y$  y  $f(a) = b$ , tales que  $f$ -derivable en  $a$  y  $g$ -derivable en  $b$  (en adelante,  $f \in \mathcal{D}(a)$ ,  $g \in \mathcal{D}(b)$ ), entonces se cumple que

$$(g \circ f) \in \mathcal{D}(a) \text{ y } (g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a).$$

**Demostración.** Por el [Otra caracterización de la derivada](#), se cumple que

$$\begin{cases} f(a+h) = f(a) + (f'(a) + \rho(h))h \\ g(b+k) = g(b) + (g'(b) + \tau(k))k \end{cases}, \text{ con } \lim_{h \rightarrow 0} \rho(h) = \lim_{k \rightarrow 0} \tau(k) = 0 \text{ y } k = f(a+h) - f(a).$$

Entonces se cumple que

$$\begin{aligned} g(f(a+h)) &= g(f(a)) + (g'(f(a)) + \tau(k))(f(a+h) - f(a)) \\ &= g(f(a)) + (g'(f(a)) + \tau(k))(f'(a) + \rho(h))h \\ &= g(f(a)) + (L + \mu(h))h & L = g'(f(a))f'(a), \mu(h) = g'(f(a))\rho(h) + \tau(k)f'(a) + \tau(k)\rho(h), \mu(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \\ &= g(f(a)) + (g'(f(a))f'(a) + \mu(h))h \\ &\therefore (g(f(x)))'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a) \end{aligned}$$

□

**Corolario 35.2.** Sea  $f \in Y^X$  y  $g = f^{-1} \in X^Y$ ,  $f \in \mathcal{D}(a)$ ,  $a \in X \cap X'$  y  $f \in C(b = f(a))$ . Entonces  $g \in \mathcal{D}(b) \iff f'(a) \neq 0$ . Si es así, entonces

$$g'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

**Demostración.** Tenemos que

$\Rightarrow$  | Supón que existe  $g'(b)$ , con  $b = f(a)$  y  $g = f^{-1}$ . Como  $x = (g \circ f)(x)$ , por igualdad de derivadas,  $1 = g'(f(x)) \cdot f'(x)$ , esto es,  $1 = g'(b) \cdot f'(a)$ . Por tanto, los factores de este último producto son no nulos y así,  $f'(a) \neq 0$  y  $g'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ .

|  $\Leftarrow$  Supón que  $f'(a) \neq 0$ . Entonces,

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow b} \frac{g(y) - g(b)}{y - b} &= \lim_{y \rightarrow b} \frac{g(y) - g(b)}{f(g(y)) - f(g(b))} = \lim_{y \rightarrow b} \frac{1}{\frac{f(g(y)) - f(g(b))}{g(y) - g(b)}} \\ &= \lim_{g(u) \rightarrow g(b)} \frac{1}{\frac{f(g(u)) - f(g(b))}{g(u) - g(b)}} = \frac{1}{f'(g(b))} = \frac{1}{f'(a)} \quad \lim_{y \rightarrow b} g(y) = g(b) \quad (g \in C(b)) \end{aligned}$$

Nota que la continuidad de  $g$  en el punto  $b$  fue necesaria, es automáticamente verificada si  $f$ -continua en  $X$ , con  $X$ -intervalo o conjunto compacto.

□

**Corolario 35.3.** Si  $g \in \mathbb{R}^{[0, \infty)}$ , con  $g(x) = \sqrt{x}$ , nota que  $g'(b) = \frac{1}{2\sqrt{b}}$  si  $b > 0$  y no existe si  $b = 0$ .

**Corolario 35.4.** Si  $g \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ , con  $g(x) = \sqrt[3]{x}$ , entonces  $g'(b) = \frac{1}{3\sqrt[3]{b^2}}$  si  $b \neq 0$  y no existe si  $b = 0$ .

### Definición 35.3 (Máximos y mínimos)

Sea  $f \in \mathbb{R}^X$  y  $a \in X$ , defínase

**Máximo local** si  $\exists \delta > 0 : x \in X \cap (a - \delta, a + \delta) \Rightarrow f(x) \leq f(a)$ .

**Máximo local estricto** si  $\forall x \in (X - \{a\}) \cap (a - \delta, a + \delta) \Rightarrow f(x) < f(a)$ .

De forma análoga, se define mínimo local y mínimo local estricto.

**Corolario 35.5.** Si  $f \in \mathbb{R}^X$  es no decreciente en  $a \in X$ , entonces  $f'(a) \geq 0$ . Si  $f$ -no creciente,  $f'(a) \leq 0$

**Teorema 35.4.** Sea  $f \in \mathbb{R}^X$  derivable por la derecha en  $a \in X \cap X'_+$ . Si  $f'_+(a) > 0 \Rightarrow \exists \delta > 0 : x \in X \cap (a, a + \delta) : f(a) < f(x)$ . (Análogo con puntos derivables a la izquierda.)

**Demostración.** Tenemos que  $f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$ , esto es,  $\exists \delta > 0 : x \in (a, a + \delta) \Rightarrow \frac{f(x) - f(a)}{x - a} < 0$ . Como  $x > a$ , entonces  $f(x) - f(a) > 0$  y por tanto,  $f(x) > f(a)$ . □

**Corolario 35.6.** Sea  $a \in X'_- \cap X'_+$  y  $f \in \mathbb{R}^X$  con  $f'(a) > 0$ . Entonces existe  $\delta > 0 : x, y \in X$  y  $a - \delta < x < a < y < a + \delta \Rightarrow f(x) < f(a) < f(y)$ . (Aclárese, estimado lector, que no se está diciendo que  $f$ -creciente.)

**Demostración.** Debido al [teorema 35.4](#), se cumple que

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{y \rightarrow a^+} \frac{f(y) - f(a)}{y - a}$$

□

**Corolario 35.7.** Sea  $a \in X \cap X'_- \cap X'_+$  y  $f \in \mathbb{R}^X$ . Si  $f \in \mathcal{D}(a)$  y tiene un máximo o mínimo local en ese punto, entonces  $f'(a) = 0$ .

**Demostración por absurdo.** Tenemos dos «anticasos»:

Si  $f'(a) > 0$ , existen  $x, y \in X$ , y  $\delta > 0 : f(x) < f(a) < f(y) \quad (\nrightarrow \leftarrow)$

**Si**  $f'(a) < 0$ , existen  $x, y \in X : f(x) > f(a) > f(y)$  ( $\rightarrow \times$ )  
 Por tanto, lo que queda es que  $f'(a) = 0$ . □

**Corolario 35.8.** Sea  $f \in (-\infty, 0)^{(-\infty, 0)}$ ,  $f(x) = |x|$  y  $f(0) = 0$ , se cumple que  $f'(0)$  puede ser  $-1$ . No se contradice el corolario anterior, pues  $0$  no es punto de acumulación de  $(-\infty, 0)$  como viene dada.

### 35.1.2 Funciones derivables en un intervalo

#### Definición 35.4 (Función derivada)

Sea  $f \in \mathbb{R}^I$  y existe  $f'(a)$  para todo  $a \in I$ , se considera la **función derivada**  $f' \in \mathbb{R}^I$  con  $f'(x) = f'(x)$ . Si  $f'$ -continua, se denomina  $f$ -continuamente diferenciable y esto se simboliza como  $f \in C^1(I)$ .

**Teorema 35.5** (Teorema del valor intermedio para derivadas). Sea  $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$  una función derivable en todo  $[a, b]$ . Si  $d \in (f'(a), f'(b)) \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f'(c) = d$ .

*Demostración.* Consideremos dos casos:

**Si**  $d = 0$ , spg,  $f'(a) < 0 < f'(b)$ . Como  $f'(a) < 0$ , existe  $\delta_1 < 0 : x \in (a, a + \delta_1), f(x) < f(a)$ . Entonces  $f(a)$  no es el mínimo de  $f$ . Igualmente, como  $0 < f'(b)$ , existe  $\delta_2 > 0 : x \in (b - \delta_2, b), f(x) < f(b)$ . Entonces  $f(b)$  tampoco es el mínimo de  $f$ . Como  $f$ -continua en un compacto, por el [Teorema 35.6](#), existe  $c \in (a, b)$  tal que  $f(c)$  es el mínimo de  $f$ . Como  $c$ -punto de acumulación por ambos lados y  $f'(c)$  existe, por el [corolario 35.6](#),  $f'(c) = 0$ .

**En general**, definase la función  $g(x) = f(x) - dx$ . Note que  $g$ -continua en  $[a, b]$  y que  $g'(x) = f'(x) - d$ , pero nótese que  $g'(a) = f'(a) - d < 0 < f'(b) - d = g'(b)$ . Así, por el caso anterior, aplicado a  $g$ , existe  $c \in (a, b) : g'(c) = f'(c) - d = 0 \iff f'(c) = d$ . □

**Corolario 35.9.** Si  $f \in \mathbb{R}^I$  y  $f \in \mathcal{D}(I)$ , entonces  $f'$  no puede tener discontinuidades de primera especie (saltos) en  $I$ .

**Observación 35.3.** Nota que este corolario no aplica en la función  $f(x) = |x|$  pues  $f(x)$  no es derivable para todo  $I \in \mathbb{R} : 0 \in I$ .

*Demostración.* Sea  $c \in I'_+ \cap I$  y que  $\lim_{x \rightarrow c^+} f'(x) = L \in \mathbb{R}$ . Veamos que  $L = f'(c)$ . Suponiendo lo contrario, s.p.g,  $L < f'(c)$ , toma  $d \in (L, f'(c))$ . Por definición de límites laterales, existe

$$\delta > 0 : x \in (c, c + \delta), f(x) < d$$

En particular,  $f'(c + \frac{\delta}{2}) < d < f'(c)$ . Por el [Teorema del valor intermedio para derivadas](#), existe  $b \in (c, c + \frac{\delta}{2}) \subset (c, c + \delta) : f'(b) = d$ , contradiciendo lo anterior. Por tanto,  $L = f'(c)$ . □

**Teorema 35.6** (Teorema de Rolle). Sea  $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ ,  $f \in \mathcal{D}((a, b))$  y  $f(a) = f(b)$ , entonces existe  $c \in (a, b) : f'(c) = 0$ .

*Demostración.* Tenemos dos casos:

**Si**  $f$ -constante, ya está. (¿Por qué?)

**En el otro caso**, sea  $m = \min_{x \in [a,b]} \{f(x)\}$  y  $M = \max_{x \in [a,b]} \{f(x)\}$ . Entonces, en este caso,  $m \neq M$ . Como  $f(a) = f(b)$ ,  $m$  o  $M$  es alcanzado en  $(a, b)$ . Spg,  $m$  es el alcanzado<sup>a</sup>. entonces existe  $c \in (a, b) : f(c) = m$  para todo  $x \in [a, b]$ . Como  $c \in X \cap X'_- \cap X'_+$ , con  $X = (a, b)$ , existe  $f'(c)$  con  $f'(c) = 0$ . □

<sup>a</sup>Es alcanzado quiere decir que existen  $x_0, x_1 \in [a, b] : m = f(x_0), M = f(x_1)$ .

**Teorema 35.7** (Teorema del valor medio (TVM)). Sea  $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$  y continua  $f \in \mathcal{D}((a, b))$ , existe  $c \in (a, b)$  tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

*Demostración.* Define  $H(x) = f(x) - g(x)$ , con  $g(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a) = m(x - a) + f(a)$ . Nota que  $H \in \mathbb{R}^{[a,b]}$  es continua y que  $H'(x) = f'(x) - m$ . Nota que

$$H(a) = f(a) - g(a) = 0 = f(b) - g(b) = H(b),$$

así que por el [Teorema de Rolle](#), existe  $c \in (a, b) : H'(c) = 0$ , pero

$$H'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \Rightarrow \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

**Corolario 35.10.** Si  $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ -continua tiene  $f'(x) = 0$  para todo  $x \in (a, b)$ , entonces  $f$ -constante.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Es vital validar las contrarrecíprocas.

**Corolario 35.11.** Considera la función  $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}-\{2\}}$  dada por  $f(x) = 2$  si  $x < 2$  y  $f(x) = 4$  si  $x > 2$ . Nota que  $f'(x) = 0$  para todo  $x \in \text{Dom } f$  pero  $f$  no constante (¿esto porqué?).

*Demostración.* Sea  $x \in [a, b]$  y  $f \in \mathbb{R}^{[a, b]}$ . Por el **Teorema del valor medio (TVM)**, existe  $c \in (a, x) : f'(c) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = 0$ . Como  $x > a$ ,  $x - a \neq 0$ . Así,  $f(x) - f(a) = 0 \iff f(x) = f(a)$ .  $\square$

**Corolario 35.12.** Si  $f, g \in C(\mathbb{R}^{[a, b]}), \mathcal{D}(\mathbb{R}(a, b))$  y  $f'(x) = g'(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ , entonces existe  $k \in \mathbb{R} : g(x) = h(x) + k$  para todo  $x \in (a, b)$ .

*Demostración.* Defínase  $H(x) = f(x) - g(x)$  y  $H'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$ . Por el **corolario 35.10**,  $H$ -constante, esto es, existe  $H(x) = k \in \mathbb{R}$ , entonces  $f(x) = H(x) + g(x) = k + g(x)$ .  $\square$

**Corolario 35.13.** Sea  $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^I)$ , con  $I$ -intervalo abierto. Si existe  $k \in \mathbb{R} : |f'(x)| \leq k$  para todo  $x \in I$ , entonces para todo  $x, y \in I$ ,

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|.$$

*Demostración.* Sea  $f \in \mathbb{R}^{(x, y)}$ , existe  $c \in (x, y)$  tal que  $f'(c) = \frac{f(y)-f(x)}{y-x}$ , esto es,

$$|f(y) - f(x)| = |f'(c)| \cdot |y - x| \leq k \cdot |y - x| \quad \text{pues } |f'(x)| \leq k$$

$\square$

Este tipo de funciones se denominan **lipschitziana**. Se puede probar que una función lipschitziana es **uniformemente continua**. La menor constante en la **corolario 35.13** se conoce como **coeficiente de la desigualdad de Lipschitz de  $f$  en  $I$** .

Recuerda, estimado lector, que las funciones con límites laterales existentes son también las monótonas.

**Corolario 35.14.** Si  $f \in C[a, b], \mathcal{D}(a, b)$  y existe  $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = L$ , entonces existe  $f'_+(a) = L$ .

*Demostración.* Nota que

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(C_x), \quad \text{por el Teorema del valor medio (TVM)}$$

donde  $C_x \in (a, x)$ . Como  $x \rightarrow a$ , entonces  $C_x \rightarrow a^+$ . Así,  $f'_+(a) = \lim_{C_x \rightarrow a} f'(C_x) = L$ .  $\square$

**Corolario 35.15.** Sea  $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{(a, b)})$ , excepto quizás en un punto  $c \in (a, b)$  donde  $f$ -continua. Si existe  $\lim_{x \rightarrow c} f'(x) = L$ , entonces existe  $f'(c)$  y además, se tiene que  $f'(c) = L$ .

*Demostración.* Como  $\lim_{x \rightarrow c} f'(x) = L$ , por el corolario anterior,  $f'_+(c) = L = f'_-(c)$ , entonces  $f'(c) = L$ .  $\square$

**Corolario 35.16.** Sea  $I$ -intervalo en  $\mathbb{R}$  y  $f \in \mathbb{R}^I$ , se tiene que

1.  $f'(x) \geq 0 \iff f$ -no decreciente en  $I$ .
2.  $f'(x) > 0$  para todo  $x \in I \implies f$ -creciente en  $I$ . Así, existe  $f^{-1}$  con  $f(I) = J$ . Entonces,

$$(f^{-1}(y))' = \frac{1}{f'(x)} \text{ para todo } y = f(x) \in J.$$

*Demostración.* Probemos cada afirmación:

1. Tenemos que

$\implies$  Sean  $x < y \in I$ . Por el **Teorema del valor medio (TVM)**, existe  $c \in (x, y)$ , t.q.  $f'(c) = \frac{f(x)-f(y)}{x-y}$ .

Como  $f'(c) \geq 0$ , por operaciones en  $\mathbb{R}$ , se tiene que  $f(x) \leq f(y)$ .

$\impliedby$  Sea  $a \in I$ , entonces  $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ , pero  $f'_+(a), f'_-(a) \geq 0$ , esto es,  $f'(a) \geq 0$ .

2. Sean  $x, y \in I$  y  $f'(k) > 0$  para todo  $k \in I$ . Entonces, existe  $c(x, y) \in [x, y]$ , t.q.  $f'(c(x, y)) = \frac{f(x)-f(y)}{x-y} > 0$ . Como  $x > y$ , por operaciones en  $\mathbb{R}$ , se tiene que  $f(x) > f(y)$ . El resto de la demostración ya se probó anteriormente (pendiente escribir dónde).  $\square$

**Proposición 35.3.** Sea  $f \in \mathbb{R}[a, b]$  y  $f \in \mathcal{D}(a, b)$ , t.q.  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = M$ , entonces existe  $c \in (a, b)$ , t.q.  $M - L = f'(c)(b - a)$ .

*Demostración.* Sea  $g \in \mathbb{R}^{[a, b]}$  definida de la siguiente forma:

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & a < x < b; \\ L, & x = a; \\ M, & x = b. \end{cases}$$

Como está definida  $g(x)$ , entonces  $g \in C[a, b], \mathcal{D}(a, b)$ . Por el **Teorema del valor medio (TVM)**, existe

$c \in (a, b)$ , t.q.

$$g'(c) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a}.$$

Así,  $M - L = g'(c)(b - a)$ . Pero  $f'(c) = g'(c)$  pues  $a < c < b$ . Así, es lo mismo que  $f(b^-) - f(a^+) = f'(c)(b - a)$ .  $\square$

**Proposición 35.4.** Sea  $f \in \mathbb{R}^{[a,b]}$ -acotada,  $f \in \mathcal{D}(a, b)$  y que al menos no exista  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  ó  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ . Así, para todo  $d \in \mathbb{R}$  existe  $c \in (a, b)$ , t.q.  $f'(c) = d$ .

*Demostración.* Como  $f$ -acotada, s.p.g. no existe  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ , lo único que puede pasar es que la función oscile cerca de  $b$ . Veamos que  $f'$  **no es acotada ni inferiormente en  $(a, b)$** .

Por absurdo,  $f'$ -acotada inferiormente, entonces existe  $a \in \mathbb{R}$ , t.q.  $f'(x) \geq a$  para todo  $x \in (a, b)$ . Define la función  $g(x) = f(x) - ax$ , entonces  $g'(x) = f'(x) - a \geq 0$  para todo  $x \in (a, b)$  y así,  $g$ -no decreciente y por tanto, monótona. Entonces existe  $g(b^-)$  y por tanto,  $f(b^-)$ , lo cual no es posible. De forma análoga, se ve que  $f$  no es acotada superiormente. Por tanto,  $f'(x)$  no es acotada.

Sea  $d \in \mathbb{R}$ , existen  $c_1 < c_2 \in (a, b)$ , t.q.  $f'(c_1) < d < f'(c_2)$ . Por el [Teorema del valor intermedio para derivadas](#), existe  $c \in (c_1, c_2)$ , esto es,  $c \in (a, b)$ , t.q.  $f'(c) = d$ .  $\square$

**Teorema 35.8** (Teorema del valor medio generalizado). Sean  $f, g \in C[a, b]$ ,  $\mathcal{D}(a, b)$ . Existe  $c \in (a, b)$ , t.q.

$$f'(c)(g(b) - g(a)) = g'(c)(f(b) - f(a)).$$

*Demostración.* Define la función

$$H(x) = f(x)(g(b) - g(a)) - g(x)(f(b) - f(a)),$$

con  $h \in C(\mathbb{R}^{[a,b]})\mathcal{D}(\mathbb{R}^{(a,b)})$ . Nota que

$$H(a) = f(a)(g(b) - g(a)) - g(a)(f(b) - f(a)) = g(b)f(a) - f(b)g(a)$$

$$H(b) = f(b)(g(b) - g(a)) - g(b)(f(b) - f(a)) = g(b)f(a) - f(b)g(a) \Rightarrow H(a) = H(b)$$

Por el [Teorema de Rolle](#), existe  $c \in (a, b)$ , t.q.  $H'(c) = 0$ . Esto es,

$$H'(c) = 0 = f'(c)(g(b) - g(a)) - g'(c)(f(b) - f(a))$$

$$\Rightarrow f'(c)(g(b) - g(a)) = g'(c)(f(b) - f(a))$$

$\square$

**Corolario 35.17** ([Teorema del valor medio generalizado](#) amigable). Usando las condiciones del [Teorema del valor medio generalizado](#) y además, si  $g'(x) \neq 0$  para todo  $x \in (a, b)$ , existe  $c \in (a, b)$ , t.q.

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

*Demostración.* Como  $g'(x) \neq 0$  en  $(a, b)$ , por el  $g'(x)$  siempre es positiva o siempre es negativa.  $\square$

**Corolario 35.18.** Prueba que para todo  $x \in \mathbb{R}$ ,  $e^x \geq 1 + x$ , igualdad sii  $x = 0$  (ejercicio al lector).

Si  $\alpha > 1$ ,  $(1 + x)^\alpha \geq 1 + \alpha x$ , igualdad sii  $x = 0$ . Esta última es la conocida **desigualdad de Bernoulli**.

*Demostración sencilla.* Sea  $f(x) = (1 + x)^\alpha$ , entonces  $f'(x) = \alpha(1 + x)^{\alpha-1}$ . Si  $x = 0$ , se tiene la igualdad. Trabajando en  $[0, x]$ , con  $x > 0$ ,

$$\begin{aligned} f(x) - f(0) &= f'(c)(x - 0) && \text{por el Teorema del valor medio (TVM).} \\ (1 + x)^\alpha - 1 &= \alpha(1 + c)^{\alpha-1} > \alpha x && (1 + c)^{\alpha-1} > 1 \\ (1 - x)^\alpha &> 1 + \alpha x \end{aligned}$$

Ahora, trabajando en  $[x, 0]$ , con  $x < 0$ , tenemos que

$$\begin{aligned} f(0) - f(x) &= f'(c)(0 - x) && \text{por el Teorema del valor medio (TVM).} \\ 1 - (1 + x)^\alpha &= -\alpha(1 + c)^{\alpha-1} < -\alpha x && (1 + c)^{\alpha-1} > 1 \\ (1 - x)^\alpha &> 1 + \alpha x \end{aligned}$$

$\square$

**Corolario 35.19.** Sea  $\alpha \in (0, 1)$ . Para todo  $x \geq 0$ , se cumple que  $x^\alpha \leq \alpha x + (1 - \alpha)$ , con igualdad sii  $x = 1$ .

*Demostración.* Define la función  $g(x) = x^\alpha - \alpha x$ , entonces  $g'(x) = \alpha(x^{\alpha-1} - 1)$ . Así,

1. para  $x \in (0, 1)$ ,  $g'(x) > 0$ , entonces  $g$ -creciente en  $(0, 1)$ . Así,  $g(x) < g(1)$ .

2. para  $x > 1$ ,  $g'(x) < 0$ , entonces  $g$ -decreciente en  $(1, \infty)$ . Así,  $g(x) < g(1)$ .

Como  $g(1) = 1 - \alpha$ , entonces  $g(x) < g(1) \iff x^\alpha - \alpha x < 1 - \alpha$  (si  $x \neq 1$ ).  $\square$

**Observación 35.4.** Si  $a, b \geq 0$  y  $x = \frac{a}{b}$ , la desigualdad anterior sería de la forma

$$\left(\frac{a}{b}\right)^\alpha \leq \alpha \left(\frac{a}{b}\right) + 1 - \alpha \Rightarrow a^\alpha b^{1-\alpha} \leq \alpha a + (1 - \alpha)b \quad (\text{válido con } b = 0)$$



Sea  $p > 1$  y  $p' = \frac{1}{p}$  que por tanto  $p' > 1$ . Tomando  $\alpha = \frac{1}{p}$ , se cumple que  $0 < \alpha < 1$ . Así,

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{p'}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{p'}.$$

Tomando  $A = a^{\frac{1}{p}}$  y  $B = b^{\frac{1}{p'}}$ , queda la desigualdad  $AB \leq \frac{A^p}{p} + \frac{B^{p'}}{p'}$ , conocida como la **desigualdad de Young**.

**Teorema 35.9** ((Prueba de la Primera Derivada)). Sea  $f \in C(I)$ ,  $I := [a, b]$  y  $c$ -punto interior de  $I$ . Sea  $f \in \mathcal{D}(a, b)$ ,  $\mathcal{D}(c, b)$ . Entonces:

1. Si existe una vecindad  $(c - \delta, c + \delta) \subseteq I$  tal que  $f'(x) \geq 0$  para  $c - \delta < x < c$  y  $f'(x) \leq 0$  para  $c < x < c + \delta$ , entonces  $f$  tiene un máximo local en  $c$ .
2. Si existe una vecindad  $(c - \delta, c + \delta) \subseteq I$  tal que  $f'(x) \leq 0$  para  $c - \delta < x < c$  y  $f'(x) \geq 0$  para  $c < x < c + \delta$ , entonces  $f$  tiene un mínimo local en  $c$ .

**Demostración.** Como  $f(c - \delta) \leq f(x) \leq f(c)$  y  $f(c) \geq f(x) \geq f(c + \delta)$ , debe existir ese máximo. Análogo con el mínimo.  $\square$

### 35.1.3 Regla de L'Hôpital

**Teorema 35.10.** Sean  $f, g \in \mathbb{R}[a, b]$ , t.q.  $f(a) = g(a) = 0$ , y que  $g(x) \neq 0$  para  $a < x < b$ . Si  $f, g \in \mathcal{D}(a)$  y si  $g'(a) \neq 0$ , entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

**Demostración.** Entonces se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

$\square$

**Teorema 35.11** (Regla de L'Hôpital, I). Sea  $-\infty \leq a < b \leq \infty$  y  $f, g \in \mathcal{D}(a, b)$ , t.q.  $g'(x) \neq 0$  para todo  $x \in (a, b)$ . Supón que

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x).$$

- a. Si  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \mathbb{R}$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ .
- b. Si  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \{-\infty, \infty\}$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ .

**Demostración.** Veamos cada caso:

- a. Si  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ , por definición se tiene que  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , t.q.  $u \in (a, a + \delta) \Rightarrow \left| \frac{f'(u)}{g'(u)} - L \right| < \varepsilon$ . Toma  $\alpha, \beta$ , t.q.  $a < \alpha < \beta < a + \delta$ . Entonces existe  $c \in (\alpha, \beta)$ , t.q.

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(\alpha) - f(\beta)}{g(\alpha) - g(\beta)};$$

esto es,  $c \in (a, a + \delta)$ . Así,

$$\left| \frac{f(\alpha) - f(\beta)}{g(\alpha) - g(\beta)} - L \right| < \varepsilon.$$

Tomando  $\lim_{\alpha \rightarrow a^+}$ , se tiene que

$$\left| \frac{f(\beta)}{g(\beta)} - L \right| < \varepsilon.$$

Así,  $\forall \varepsilon, \exists \delta > 0$ , t.q.  $\beta \in (a, a + \delta) \Rightarrow \left| \frac{f(\beta)}{g(\beta)} - L \right| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{\beta \rightarrow a^+} \frac{f(\beta)}{g(\beta)} = L$ .

- b. Si  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \infty$ , por definición se tiene que  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , t.q.  $u \in (a, a + \delta) \Rightarrow \left| \frac{f'(u)}{g'(u)} - L \right| < \varepsilon$ . Sea  $\alpha, \beta$ , t.q.  $a < \alpha < \beta < a + \delta$ , por el **Teorema del valor medio generalizado amigable** existe  $c \in (a, b)$ , t.q.

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} > M.$$

Tomando  $\lim_{\alpha \rightarrow a^+}$ , se tiene que  $\frac{f(\beta)}{g(\beta)} > M$ . Por definición de límite, como  $\alpha < \beta < a + \delta$ ,  $\lim_{\beta \rightarrow a^+} \frac{f(\beta)}{g(\beta)} = L$ .

De forma análoga, se prueba con  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -\infty$ .

Como recordatorio, como  $g'(x) \neq 0$  para todo  $x \in (a, b)$ , entonces  $g'(x)$  tiene un solo signo, esto es,  $g$ -inyectiva monótona.  $\square$

<sup>2</sup>se define el **conjugado de  $p$**  como aquel valor  $p'$  tal que  $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$ .

**Teorema 35.12** (Regla de L'Hôpital, II). Sea  $-\infty \leq a < b \leq \infty$  y sean  $f, g \in \mathcal{D}(a, b)$ , t.q.  $g'(x) \neq 0$  para todo  $x \in (a, b)$ . Supón que

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty.$$

- a) Si  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \mathbb{R}$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ .  
 b) Si  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \{-\infty, \infty\}$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ .

*Demostración.* Consideremos cada caso:

- a) Si  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ , por definición se tiene que  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , t.q.  $u \in (a, a + \delta) \Rightarrow \left| \frac{f'(u)}{g'(u)} - L \right| < \varepsilon$ .  
 Sea  $\alpha, \beta$ , t.q.  $a < \alpha < \beta < a + \delta$ , por el **Teorema del valor medio generalizado amigable** existe  $c \in (a, b)$ , t.q.

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \Rightarrow \left| \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} - L \right| < \varepsilon$$

Supón, sin pérdida de generalidad, que  $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0$ , entonces, si pérdida de generalidad, se puede suponer que  $g(\beta) > 0$  para todo  $\beta \in (a, a + \delta)$ . Se puede tomar  $a < \alpha < \beta$ , t.q.

$$\begin{aligned} 0 < \frac{g(\beta)}{g(\alpha)} < 1 &\iff 1 - \frac{g(\beta)}{g(\alpha)} > 0 \iff \frac{g(\alpha) - g(\beta)}{g(\alpha)} \\ \Rightarrow (L - \varepsilon) \left( 1 - \frac{g(\beta)}{g(\alpha)} \right) &< \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} - \frac{f(\beta)}{g(\alpha)} < (L + \varepsilon) \left( 1 - \frac{g(\beta)}{g(\alpha)} \right) \end{aligned}$$

Así,

$$L - \varepsilon \leq \liminf_{\alpha \rightarrow a^+} \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} \leq \limsup_{\alpha \rightarrow a^+} \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} \leq L + \varepsilon$$

Como se está aplicando a todo  $\varepsilon > 0$ , se debe cumplir que

$$\begin{aligned} \liminf_{\alpha \rightarrow a^+} \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} &= \limsup_{\alpha \rightarrow a^+} \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} = L \\ \Rightarrow \lim_{\alpha \rightarrow a^+} \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} &= L \end{aligned}$$

- b) Ejercicio al lector.

□

### 35.1.4 Teorema de Taylor

#### Definición 35.5

Se define el  $n$ -ésimo polinomio de  $f(x)$  centrado en  $a$ , si existe  $f^{(n)}(x)$ , como

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

Note, estimado lector, que  $\forall k = 0, \dots, n, P_n^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$ . Así, intuitivamente podríamos decir que sea definida una «sucesión de polinomios  $(P_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ », entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x) = f(x)$ . Veamos un resultado de apoyo en el siguiente teorema:

**Teorema 35.13.** Sea  $n \in \mathbb{N}$ ,  $I := [a, b]$  y  $f \in \mathbb{R}^I : f \in C^n(I)$  y existe  $f^{(n+1)}$  en  $[a, b]$ .

$$x_0 \in I \Rightarrow \forall x \in I \exists c \in [x, x_0] : f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$$

*Demostración.* Sea la función auxiliar

$$F(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k = f(x) - f(t) - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k$$

con  $x$ -fijo, así

$$\begin{aligned} F'(t) &= -f'(t) - \sum_{j=1}^n \left( \frac{f^{(j+1)}(t)}{j!} (x-t)^j - \frac{f^{(j)}(t)}{j!} (x-t)^{j-1} \right) && \text{Aplicación de la regla del producto} \\ &= -f'(t) - \sum_{j=1}^n \left( \frac{f^{(j+1)}(t)}{j!} (x-t)^j - \frac{f^{(j)}(t)}{(j-1)!} (x-t)^{j-1} \right) \\ &= -f'(t) - \left( \frac{f^{(n+1)}(t)}{(n+1)!} (x-t)^{n+1} - f'(t) \right) && \text{Propiedad telescópica de la sumatoria} \\ \therefore F'(t) &= -\frac{f^{(n+1)}(t)}{(n+1)!} (x-t)^{n+1} \end{aligned}$$

Ahora, define la función

$$G(x) = F(t) - \left( \frac{x-t}{x-x_0} \right)^{n+1} F(x_0).$$

Nota que  $G(x) \in C[a, b]$ ,  $\mathcal{D}(a, b)$  y que  $G(x) = F(x) = 0 = G(x_0)$ . Por el [Teorema de Rolle](#), existe  $c \in (x, x_0)$ , t.q.  $G'(c) = 0$ . Nota además que

$$\begin{aligned} G'(t) &= F'(t) - (n+1) \frac{(x-t)^n}{(x-x_0)^{n+1}} F(x_0) \\ \Rightarrow 0 &= F'(c) - (n+1) \frac{(x-c)^n}{(x-x_0)^{n+1}} F(x_0) \\ F(x_0) &= \frac{F'(c)(x-x_0)^{n+1}}{(x-c)^{n(n+1)}} = \frac{F^{(n+1)}(c)(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!} \end{aligned}$$

□

**Teorema 35.14.** Sea  $I$ -intervalo,  $x_0$ -punto interior de  $I$ , y  $n \geq 2$ . Supón que  $f', f'', \dots, f^{(n)}$  existen y son continuas en una vecindad de  $x_0$  y que  $f'(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ , pero  $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ .

- i.) Si  $n$  es par y  $f^{(n)}(x_0) > 0$ , entonces  $f$  tiene un mínimo local en  $x_0$ .
- ii.) Si  $n$  es par y  $f^{(n)}(x_0) < 0$ , entonces  $f$  tiene un máximo local en  $x_0$ .
- iii.) Si  $n$  es impar, entonces  $f$  no tiene ni máximo local ni mínimo local en  $x_0$ .

*Demostración.* Sea

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-x_0)^n, \quad c \in (x, x_0),$$

nota que  $f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-x_0)^n$ . Como  $f^{(n)}(x_0) \neq 0$  y  $f^{(n)}$ -continua, entonces para  $c$  en una vecindad de  $x_0$ ,  $f^{(n)}(c)$  tiene el mismo signo que  $f^{(n)}(x_0)$ . Ahora, observemos cada caso:

- i.) Si  $n$ -par y  $f^{(n)}(x_0) > 0$ , entonces  $f^{(n)}(c) > 0$  y así,  $\frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-x_0)^n \geq 0$  para todo  $x$ -cerca de  $x_0$ , esto es,  $f(x) \geq f(x_0)$  para todo  $x$ -cerca de  $x_0$ . Entonces  $f(x_0)$ -mínimo local.
- ii.) De forma análoga al ítem anterior, se prueba que si  $n$ -par y  $f^{(n)}(x_0) < 0$ , entonces  $f(x_0)$ -máximo local.
- iii.) Sea  $n$ -impar y  $\text{signo}(f^{(n)}(c)) = \text{signo}(f^{(n)}(x_0))$ , como en  $(x, 1)$  cambia de signo,  $\frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-x_0)^n$  cambia de signo en  $x_0$ , entonces se da que

$$\begin{cases} f(x) \geq f(x_0), & x \leq x_0, \\ f(x) > f(x_0), & x > x_0 \end{cases}.$$

Así, se tiene solo cambios de signo y nada de algún extremos para máximo ni mínimo.

□

## 35.2 Funciones de variación acotada

### 35.2.1 Funciones de variación acotada

#### Definición 35.6 (Partición)

Sea un intervalo  $[a, b] \subset \mathbb{R}$ , el conjunto  $\{x_i\}_{i=0}^n$  se considera *partición* si

1.  $x_0 = a, x_n = b$ .
2.  $x_i < x_{i+1}$  para todo  $i = 0, \dots, n-1$ .

El conjunto de todas las particiones en un intervalo se denomina  $\mathcal{P}[a, b]$

#### Definición 35.7 (Función de variación acotada)

$f$ -función de variación acotada si para todo  $P = \{x_i\}_{i=0}^n \in \mathcal{P}[a, b]$ , se cumple que

$$\sum_{i=1}^n |x_i - x_{i-1}| \leq M - \text{constante}$$

El conjunto de todas las funciones de variación acotada en un  $[a, b]$ -intervalo se denominará como  $VA[a, b]$ .

El subconjunto de  $VA[a, b]$  todas las funciones continuas posibles se denominará como  $CVA[a, b]$ .

**Teorema 35.15.** Si  $f$ -monótona sobre  $[a, b]$ , entonces  $f \in VA[a, b]$ .

*Demostración.* S.p.g,  $f$ -no decreciente y  $P = \{x_i\}_{i=0}^n \in \mathcal{P}[a, b]$ . Así,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |\Delta f_k| &= \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) = f(x_n) - f(x_0) \\ &= f(b) - f(a) = M - \text{constante} \end{aligned} \quad \text{Propiedad telescópica de la sumatoria}$$

Como  $M$  no depende de la partición, entonces  $f$  de de variación acotada.

□

**Teorema 35.16.** Si  $f$ -lipschitziana sobre  $[a, b]$ , entonces  $f \in VA[a, b]$ .

**Demostración.** Sea  $k > 0$  tal que  $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y| \forall x, y \in [a, b]$ . Sea  $p = \{x_i\}_{i=0}^n \in \mathcal{P}[a, b]$ , se tiene que

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |\Delta f_k| &= \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| \leq k \sum_{i=1}^n |x_i - x_{i-1}| && \text{Definición de función } \mathbf{lipschitziana} \\ &= k \sum_{i=1}^n |x_i - x_{i-1}| && \Delta x_k \geq 0 \\ &= k(x_n - x_0) = k(b - a) = KM && \text{Propiedad telescópica de la sumatoria} \end{aligned}$$

Como  $M$  **no depende de la partición**, entonces  $f$  es de variación acotada.  $\square$

**Corolario 35.20.** Si  $f \in C[a, b]$  y existe  $f'$ , con  $f'$ -acotada en el interior, esto es,

$$\exists A > 0 : |f'(x)| \leq A, \forall x \in [a, b],$$

entonces  $f \in VA[a, b]$ .

**Teorema 35.17.** Si  $f$ -variación acotada sobre  $[a, b]$ , esto es,  $\sum_{k=1}^n |\Delta f_k| \leq M$  para toda  $p = \{x_i\}_{i=0}^n \in \mathcal{P}[a, b]$ , entonces  $f$ -acotada en  $[a, b]$ . De hecho,

$$|f(x)| \leq |f(a)| + M \forall x \in [a, b]$$

**Demostración.** Entonces,

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq |f(x) - f(a)| + |f(a)| && \text{por desigualdad triangular} \\ &\leq |f(x) - f(a)| + |f(b) - f(x)| + |f(a)| && |f(b) - f(x)| \geq 0 \\ &= L + |f(a)| && L = \sum_{k=1}^n |\Delta f_k| \text{ sobre } p = \{a, x, b\} \\ \Rightarrow |f(x)| &\leq L + |f(a)| = K \\ |f(x)| &\leq K \end{aligned}$$

Entonces  $f$ -acotada, donde  $f(x) \in [-K, K]$ .  $\square$

**Nota 35.2.** Una función de derivada acotada es **lipschitziana**, y por tanto de variación acotada.

**Corolario 35.21.** Hay funciones continuas (y acotadas) que no son de variación acotada, como por ejemplo

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^{[0,1]})$$

¿Esto por qué? Sea la partición  $P = \{0\} \cup \left\{\frac{1}{k}\right\}_{k=1}^{2n} \in \mathcal{P}(0, 1)$ , tenemos los siguientes conteos:

$$\begin{aligned} f(0) &= 0 \\ f\left(\frac{1}{2n}\right) &= \frac{1}{2n} \cos(n\pi) && |\delta f_1| = \frac{1}{2n} \\ f\left(\frac{1}{2n-1}\right) &= \frac{1}{2n-1} \sin(n\pi) && |\delta f_2| = \frac{1}{2n} \\ f\left(\frac{1}{2n-2}\right) &= \frac{1}{2n-2} \cos(n\pi) && |\delta f_3| = \frac{1}{2n-2} \\ &\vdots && \vdots \\ &&& |\delta f_k| = \frac{1}{2(n-[k])} \end{aligned}$$

Así,  $\sum_{k=1}^n |\delta f_k| = \sum_{k=1}^{[n]} \frac{1}{k}$ , que en términos de **Serie de funciones**, no es convergente.

### 35.2.2 Variación total

#### Definición 35.8 (Variación total)

Sea  $f \in VA[a, b]$ -intervalo. El número

$$V_f(a, b) = \sup \left\{ \sum_{k=1}^n |\Delta f_k| = \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})|; \quad P = \{x_i\}_{i=1}^n \in \mathcal{P}[a, b] \right\}$$

se denomina **variación total de  $f$ -función sobre el intervalo  $[a, b]$** .

**Observación 35.5.** Cuando no se cree confusión sobre el intervalo a trabajar, puede usarse  $V_f$  en vez de  $V_f(a, b)$ . Además, se cumple que

i.  $f$ -variación acotada  $\Rightarrow V_f \in [0, \infty)$ .

ii.  $V_f(a, b) = 0 \iff f$ -constante sobre  $[a, b]$ .

**Teorema 35.18.** Sean  $f, g \in VA[a, b]$ . Entonces  $f + g, f - g, f \cdot g \in VA[a, b]$ , y además,

$$V_{f \pm g} \leq V_f \pm V_g, \\ V_{fg} \leq AV_f + BV_g, \quad A = \sup\{|g([a, b])|\}, B = \sup\{|f([a, b])|\}$$

*Demostración.* Sea  $P = \{x_i\}_{i=0}^n \in \mathcal{P}[a, b]$  con  $x_0 = a$  y  $x_n = b$ . Por hipótesis, existen  $V_f, V_g \in \mathbb{R}$ , t.q.  $\sum_f P \leq V_f$  y  $\sum_g P \leq V_g$ .

Como  $|\Delta(f + g)_k| = |\Delta f_k + \Delta g_k| \leq |\Delta f_k| + |\Delta g_k|$  (rectificalo, estimado lector), se cumple que

$$\sum_{i=1}^n |\Delta(f + g)_k| = \sum_{i=1}^n |\Delta f_k + \Delta g_k| \leq \sum_{i=1}^n |\Delta f_k| + \sum_{i=1}^n |\Delta g_k|,$$

teniendo la primera parte de la prueba hecha. Ahora bien, nota que

$$\begin{aligned} |\Delta(fg)_k| &= |(fg)_k - (fg)_{k-1}| && \text{Definición de } \Delta(fg)_k \\ &= |f_k g_k - f_{k-1} g_k + f_{k-1} g_k - f_{k-1} g_{k-1}| && \text{«sumar cero»} \\ &\leq |g_k| \cdot |\Delta f_k| + |f_{k-1}| \cdot |\Delta g_k| && \text{Desigualdad triangular y definición de } \Delta f_k \text{ y } \Delta g_k \\ &\leq A |\Delta f_k| + B |\Delta g_k| && \text{Propiedades de los supremos, A y B definidos por hipótesis} \\ \rightarrow \sum |\Delta(fg)_k| &\leq A \sum |\Delta f_k| + B \sum |\Delta g_k| && \text{Propiedades de la sumatoria} \\ V_{fg} &\leq AV_f + BV_g \end{aligned}$$

Y quedaría la prueba hecha en su totalidad.  $\square$

**Observación 35.6.** Cociente de funciones de variación acotada no necesariamente es una función de variación acotada. De hecho, el recíproco de una función de variación acotada no necesariamente es de variación acotada. Por ejemplo, si  $f(x) \rightarrow 0$  cuando  $x \rightarrow x_0$ , entonces  $\frac{1}{f}$  no será acotada en cualquier intervalo que contenga a  $x_0$  y por lo tanto  $\frac{1}{f}$  no puede ser de variación acotada en dicho intervalo.

**Teorema 35.19.** Sea  $f \in VA[a, b]$  y  $f$ -acotada lejos de cero; esto es, supón que existe  $m > 0$ , t.q.  $0 < m \leq |f(x)|$  para todo  $x \in [a, b]$ . Entonces  $g = \frac{1}{f} \in VA[a, b]$ , y  $V_g \leq \frac{V_f}{m^2}$ .

*Demostración.* Sea  $P = \{x_i\}_{i=0}^n \in \mathcal{P}[a, b]$ . Entonces

$$\begin{aligned} V_g &\leq \sum |\Delta g_k| = \sum \left| \Delta \frac{1}{f_k} \right| = \sum \left| \Delta \frac{1}{f(x_k)} - \frac{1}{f(x_{k-1})} \right| = \sum \left| \Delta \frac{f(x_{k-1}) - f(x_k)}{f(x_k)f(x_{k-1})} \right| \\ &\leq \sum \frac{|\Delta f_k|}{m^2} \leq \frac{V_f(a, b)}{m^2} \quad 0 < m \leq |f(x)| \forall x \in [a, b] \Rightarrow \frac{1}{|f_k|}, \frac{1}{|f_{k-1}|} \leq \frac{1}{m} \Rightarrow \frac{1}{f(x_k)f(x_{k-1})} \leq \frac{1}{m^2} \end{aligned}$$

$\square$

**Teorema 35.20** (Propiedad inductiva). Sea  $[a, b]$ -acotado y  $c \in (a, b)$ . Entonces

1.  $f \in VA[a, b] \iff f \in VA[a, c], VA[c, b]$ .

2.  $V_f(a, b) = V_f(a, c) + V_f(c, b)$

*Demostración.* Tenemos lo siguiente:

$\Rightarrow$  Sea  $c \in (a, b)$ ,  $P_0 \in \mathcal{P}(a, c)$  y  $P_1 \in \text{pol}(c, b)$ . Define  $P = P_0 \cup P_1$ , entonces  $P \in \mathcal{P}[a, b]$ . Por hipótesis, existen  $V_f(a, b)$ ,  $V_f(a, c)$ ,  $V_f(c, b)$ . Además, se cumple que

$$\begin{aligned} \sum P_0 + \sum P_1 &= \sum P \leq V_f(a, b) \\ \Rightarrow V_f(a, c) + V_f(c, b) &\leq V_f(a, b) \end{aligned}$$

$\Leftarrow$  Sea  $P = \{x_i\}_{i=0}^n \in \mathcal{P}[a, b]$  y considera  $P^* = P \cup \{c\}$ ,  $P_0 = P^* \cap [a, c]$  y  $P_1 = P^* \cap [c, b]$ . Entonces  $P_0 \in \mathcal{P}(a, c)$  y  $P_1 \in \mathcal{P}(c, b)$ . Por tanto,  $\sum P^* = \sum P_0 + \sum P_1$ .

Supón que así, existen  $x_k, x_{k-1} \in \mathcal{P}[a, b]$ , t.q.  $c \in [x_{k-1}, x_k]$ . Por desigualdad triangular en  $\mathbb{R}$ ,  $|f(x_k) - f(x_{k-1})| \leq |f(x_k) - f(c)| + |f(c) - f(x_{k-1})|$ . Entonces

$$\begin{aligned} \sum P &\leq \sum P^* = \sum P_0 + \sum P_1 \\ \sum P &\leq \sum P_0 + \sum P_1 \\ \Rightarrow V_f(a, b) &\leq V_f(a, c) + V_f(c, b) \end{aligned}$$

Ya que tenemos la doble desigualdad cumplida, se cumple que  $V_f(a, b) = V_f(a, c) + V_f(c, b)$ .  $\square$

**Teorema 35.21.** Sea  $f \in VA[a, b]$  y  $V(x)$  dada como

$$v(x) = \begin{cases} V_f(a, x), & x \in (a, b] \\ 0, & x = a \end{cases},$$

se cumple que

- 1-  $V$ —no decreciente sobre  $[a, b]$ .
- 2-  $(V - f)$ —no decreciente sobre  $[a, b]$ .

**Demostración.** Sean  $x, y$  tales que

$$a \leq x < y \leq b,$$

debemos llegar a que  $V(x) \leq V(y)$ . Por el 35.20,

$$\begin{aligned} V(x) &\leq V(x) + V_f(x, y) = V_f(a, x) + V_f(x, y) = V_f(a, y) = V(y) \\ \Rightarrow V(x) &\leq V(y) \end{aligned}$$

Usando ahora la expresión inicial de la demostración, tenemos que

$$\begin{aligned} D(y) - D(x) &= (V(y) - f(y)) - (V(x) - f(x)) = (V(y) - V(x)) - (f(y) - f(x)) = V_f(x, y) + (f(x) - f(y)) \\ \Rightarrow D(y) &\geq D(x) \end{aligned}$$

□

**Nota 35.3.** Así, toda  $f$ —función puede verse como resta de funciones no decrecientes.

Antes de seguir asegurando, establezcamos un corolario.

**Corolario 35.22.** Sea  $f \in \mathcal{F}[a, b]$  (ver ),  $f \in VA[a, b] \iff f = V - D$ , con  $V, D$ —funciones no decrecientes no únicos.

**Nota personal del autor 35.2.1** (Idea de la demostración). Considera lo último. Sea  $g$ —no decreciente,  $f$  puede verse como  $f = (V + g) - (D + g)$ .

### 35.2.3 Continuidad y variación total

**Teorema 35.22.** Sea  $f \in VA[a, b]$ ,  $x \in (a, b]$  y  $V(x)$  definido como

$$V(x) = \begin{cases} V_f(a, x), & x \neq a \\ 0, & x = a. \end{cases}$$

Entonces  $f \in C(c) \iff V \in C(c)$ .

**Demostración.** Tenemos lo siguiente:

$\Leftarrow$  Sea  $V \in C(c)$ ,  $c \in (a, b)$ . Toma  $c < x \leq b$ . Entonces se cumple que

$$\begin{aligned} 0 &\leq \lim_{x \rightarrow c^+} |f(x) - f(c)| \leq \lim_{x \rightarrow c^+} V_f(x, c) \leq \lim_{x \rightarrow c^+} (V_f(a, x) - V_f(a, c)) = \lim_{x \rightarrow c^+} (V(x) - V(c)) \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) &= f(c) \end{aligned}$$

Análogamente, si  $x \in [a, x)$ , se tiene que  $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c)$ . Así, como los límites laterales existen y son iguales, se concluye que  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ .

$\Rightarrow$  Sea  $f \in C(c)$ ,  $c \in (a, b)$ . Por definición, sea  $\varepsilon > 0$ , existe  $\delta > 0$ , t.q.  $x \in (c, b]$ ,  $x - c < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \frac{\varepsilon}{2}$ .

Como  $V_f(c, b) - \frac{\varepsilon}{2} < V_f(c, b)$ , por propiedades del supremo, existe  $P \in \mathcal{P}(c, b)$ , t.q.  $V_f(c, b) - \frac{\varepsilon}{2} \leq \sum_f P$ .

Sin pérdida de generalidad, supón que  $|x - c| < \delta$ . Entonces

$$V_f(c, b) - \frac{\varepsilon}{2} \leq |f(x) - f(c)|$$

Así, existe  $P' \in \mathcal{P}[x, b]$  y entonces,

$$V_f(c, b) - \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{\varepsilon}{2} + V - f(x, b)$$

$$V_f(a, b) - V - f(a, c) - \varepsilon < V_f(a, b) - V_f(a, x)$$

$$V(x) - V(c) < \varepsilon$$

$$\Rightarrow |V(x) - V(c)| < \varepsilon$$

Así, por definición de límite,  $\lim_{x \rightarrow c^+} V(x) = V(c)$ ; y de igual forma,  $\lim_{x \rightarrow c^-} V(x) = V(c)$ . Igual que en la anterior implicación, tenemos que  $\lim_{x \rightarrow c} V(x) = V(c)$ .

□

**Recordar 35.1.** Recuerda que en una función de variación acotada, los límites laterales siempre existen.

**Corolario 35.23.** Sea  $f \in C[a, b]$ . Entonces  $f \in VA[a, b]$  sii  $f$  puede ser expresada como diferencia de dos funciones continuas crecientes.

**Demostración.** Ejercicio al lector.

□

## Lista de ejercicios para el parcial.

- 1) **Continuidad y variación acotada.** Una función  $f \in \mathcal{F}[a, b]$  es llamada **absolutamente continua** sobre  $[a, b]$  si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k)| < \varepsilon$$

para cada  $n$  subintervalos abiertos disjuntos  $(a_k, b_k)$  de  $[a, b]$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , tales que la suma de sus longitudes

$$\sum_{k=1}^n (b_k - a_k) < \delta.$$

es menor que  $\delta$ . Demuestra que cada función absolutamente continua sobre  $[a, b]$  es continua y de variación acotada sobre  $[a, b]$ .

- 2) **Punto fijo contractivo.** Sea  $f \in \mathbb{R}^I$  derivable en el intervalo cerrado  $I$  (acotado o no). Suponga que  $|f'(x)| \leq c$  para todo  $x \in I$ , donde  $c$  es una constante tal que  $0 \leq c < 1$ . Además, suponga que  $f(I) \subset I$ . Dado cualquier  $x_0 \in I$ , se define la sucesión  $x_1 = f(x_0)$ ,  $x_2 = f(x_1)$ , ...,  $x_n = f(x_{n-1})$ , ... Muestre que, sin importar el punto inicial  $x_0$  escogido, existe  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$  y que  $a \in I$  es el único punto de  $I$  tal que  $f(a) = a$ .

- 3) **Derivada mediante sucesiones.** Sea  $f \in \mathbb{R}^X$  derivable en el punto  $a \in X \cap X'$ . Si  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X : \lim x_n = \lim y_n = a$  y  $x_n < a < y_n \forall n \in \mathbb{N}$ , demuestre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(y_n) - f(x_n)}{y_n - x_n} = f'(a).$$

**Sugerencia:** Pruebe que

$$\frac{f(y_n) - f(x_n)}{y_n - x_n} = t_n \cdot \frac{f(y_n) - f(a)}{y_n - a} + (1 - t_n) \cdot \frac{f(x_n) - f(a)}{x_n - a},$$

con  $t_n = \frac{y_n - a}{y_n - x_n}$ . Observa que  $0 \leq t_n \leq 1$  y reescribe la expresión para concluir que el límite es  $f'(a)$ .

- 4) **Aproximación polinomial del seno.** Muestre que para todo  $|x| \leq 1$  se cumple que

$$\left| \sin(x) - \left( x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} \right) \right| < \frac{1}{5040}.$$



## 35.3 Integral de Riemann-Stieltjes

### 35.3.1 Integral de Riemann-Stieltjes

En esta sección trataremos sobre teoría de integración sobre conjuntos acotados sobre  $f, g, \alpha, \beta, \dots$  – funciones acotadas. Cuando no haya peligro a confusiones, se considerará  $P = \{x_k\}_{k=1}^n \in \mathcal{P}[a, b]$ .

#### Notación

##### Definición 35.9 (Particiones finas)

Sean  $P, P' \in \mathcal{P}[a, b]$ ,  $P'$  es más fina que  $P$  si  $P \subseteq P'$ .

##### Definición 35.10 (Norma de una partición)

Se define como

$$\text{Norma}(P) = |P| = \max_{i=0, \dots, n-1} \{x_{i+1} - x_i\}$$

**Observación 35.7.** Nota que  $P \subseteq P' \implies |P| \leq |P'|$ .

##### Definición 35.11 (Suma de Riemann-Stieltjes)

Sea  $P \in \mathcal{P}[a, b]$  y  $t_k \in [x_{k-1}, x_k]$ . Una suma de la forma

$$S(P, f, \alpha) = \sum_{k=1}^n f(t_k) \delta \alpha_k$$

es una suma de Riemann-Stieltjes de  $f$  con respecto a la  $\alpha$ -función.

##### Definición 35.12 (Función Riemann integrable)

$f$ -Riemann integrable respecto a  $\alpha$  sobre  $[a, b]$  (por notación,  $f \in R(\alpha, [a, b])$ ) si existe  $A$  tal que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a, b] : \forall P_\varepsilon \subseteq P \wedge t_k \in [x_{k-1}, x_k] \implies |S(P, f, \alpha) - A| < \varepsilon$$

**Observación 35.8.** Si existe el valor  $A$  en la anterior definición, es único (probar). Esto se denotará

$$\int_a^b f d\alpha = \int_a^b f(x) d\alpha.$$

Entonces este valor, denominado **integral de Riemann-Stieltjes** existe. Las funciones  $f$  y  $\alpha$  se denominarán **integrando** e **integrador** respectivamente. Nota que la integral depende de  $a, b, f, \alpha$  y no de  $x$ .

Cuando  $\alpha(x) = x$ , se considerará  $S(P, f, \alpha) \equiv S(P, f)$  y  $f \in R(\alpha, [a, b]) \equiv f \in R[a, b]$ . Esto se considerará **integral de Riemann**, que se denota como

$$\int_a^b f dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Cuando sea necesario y no se cause confusión alguna (excepto donde se hará aclaración) se dará la simplificación de notación  $R(\alpha) \equiv R(\alpha, [a, b])$ .

#### Propiedades de la Integral de Riemann-Stieltjes

**Teorema 35.23** (Linealidad en el integrando). Sean  $f, g \in R(\alpha, [a, b])$ , entonces para todo  $c \in \mathbb{R}$  se cumple que  $f + cg \in R(\alpha, [a, b])$  y que se cumple que

$$\int_a^b (f+g) d\alpha = \int_a^b f d\alpha + \int_a^b g d\alpha.$$

*Demostración.* Antes de continuar, compruebe estimado lector que si  $c = 0$ , el resultado es automático.

Sea  $\varepsilon > 0$ . Como  $f, g \in R(\alpha, [a, b])$ , existen  $P'_\varepsilon, P''_\varepsilon \in \mathcal{P}[a, b] : P', P'' \supseteq P'_\varepsilon, P''_\varepsilon$  respectivamente, entonces

$$\left| S(P', f, \alpha) - \int_a^b f d\alpha \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \left| S(P'', g, \alpha) - \int_a^b g d\alpha \right| < \frac{\varepsilon}{|c|2}$$

Sea definido  $P_\varepsilon = P'_\varepsilon \cup P''_\varepsilon$ . Si  $P \supseteq P_\varepsilon$ , entonces  $P'_\varepsilon, P''_\varepsilon \subseteq P$ , entonces se cumple que

$$\begin{aligned} \left| S(P, f + cg, \alpha) - \left( \int_a^b f d\alpha + c \int_a^b g d\alpha \right) \right| &= \left| S(P, f, \alpha) + c \cdot S(P, g, \alpha) - \left( \int_a^b f d\alpha + c \int_a^b g d\alpha \right) \right| && \text{Proposición anterior} \\ &\leq \left| S(P, f, \alpha) - \int_a^b f d\alpha \right| + |c| \cdot \left| S(P, g, \alpha) - \int_a^b g d\alpha \right| && \text{Desigualdad triangular en } \mathbb{R} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + |c| \frac{\varepsilon}{|c|2} = \varepsilon && \text{Hipótesis} \end{aligned}$$

$$\implies \left| S(P, f + cg, \alpha) - \left( \int_a^b f d\alpha + c \int_a^b g d\alpha \right) \right| < \varepsilon$$

**Teorema 35.24** (Linealidad en el integrador). Si  $f \in R(\alpha, [a, b]), R(\beta, [a, b])$  y  $c \in \mathbb{R}$ , se cumple que  $f \in R(\alpha + c\beta, [a, b])$  y que

$$\int_a^b f d(\alpha + c\beta) = \int_a^b f d\alpha + c \int_a^b f d\beta.$$

*Demostración.* Antes de continuar, compruebe estimado lector que si  $c = 0$ , el resultado es automático.

Sea  $\varepsilon > 0$ . Como  $f \in R(\alpha, [a, b]), R(\beta, [a, b])$ , existen  $P'_\varepsilon, P''_\varepsilon \in \mathcal{P}[a, b] : P', P'' \supseteq P'_\varepsilon, P''_\varepsilon$  respectivamente, entonces

$$\left| S(P', f, \alpha) - \int_a^b f d\alpha \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \left| S(P'', f, \beta) - \int_a^b f d\beta \right| < \frac{\varepsilon}{|c|2}$$

Sea  $P_\varepsilon = P'_\varepsilon \cup P''_\varepsilon$ . Si  $P_\varepsilon \supseteq P$ , entonces  $P'_\varepsilon, P''_\varepsilon \supseteq P$  y vale que

$$\begin{aligned} \left| S(P, f, \alpha + c\beta) - \left( \int_a^b f d\alpha + c \int_a^b f d\beta \right) \right| &= \left| S(P, f, \alpha) + c \cdot S(P, f, \beta) - \left( \int_a^b f d\alpha + c \int_a^b f d\beta \right) \right| && \text{Proposición 35.23} \\ &\leq \left| S(P, f, \alpha) - \int_a^b f d\alpha \right| + |c| \cdot \left| S(P, f, \beta) - \int_a^b f d\beta \right| && \text{Desigualdad triangular} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + |c| \frac{\varepsilon}{|c|2} = \varepsilon \\ &\Rightarrow \left| S(P, f, \alpha + c\beta) - \left( \int_a^b f d\alpha + c \int_a^b f d\beta \right) \right| < \varepsilon \end{aligned}$$

**Teorema 35.25** (Integrales con una discontinuidad). Sea  $c \in (a, b)$  y dos de las tres integrales de la ecuación [teorema 35.25](#) existen, la tercera también existe y se cumple que

$$\int_a^c f d\alpha + \int_c^b f d\alpha = \int_a^b f d\alpha$$

*Demostración.* Tenemos dos casos:

**Existen las integrales  $\int_a^c f d\alpha$  e  $\int_c^b f d\alpha$ .** Por definición, sea  $\varepsilon > 0$ , existen  $P'_\varepsilon, P''_\varepsilon \in \mathcal{P}[a, c], \mathcal{P}[c, b]$  respectivamente. Si  $P', P'' \supseteq P'_\varepsilon, P''_\varepsilon$  respectivamente, se cumple que

$$\left| S(P', f, \alpha) - \int_a^c f d\alpha \right|, \left| S(P'', f, \alpha) - \int_c^b f d\alpha \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Defínase  $P_\varepsilon = P'_\varepsilon \cup P''_\varepsilon \subseteq \mathcal{P}[a, b]$ . Así, si  $P \supseteq P_\varepsilon$ , entonces, apreciando que si  $P' = P \cap [a, c]$  y  $P'' = P \cap [c, b]$ , se da que  $P' \supseteq P'_\varepsilon$  y  $P'' \supseteq P''_\varepsilon$ , por tanto  $P = P' \cup P''$  y así,

$$\begin{aligned} \left| S(P, f, \alpha) - \left( \int_a^c f d\alpha + \int_c^b f d\alpha \right) \right| &= \left| (S(P', f, \alpha) + S(P'', f, \alpha)) - \left( \int_a^c f d\alpha + \int_c^b f d\alpha \right) \right| && \text{Proposición 35.23} \\ &\leq \left| S(P', f, \alpha) - \int_a^c f d\alpha \right| + \left| S(P'', f, \alpha) - \int_c^b f d\alpha \right| && \text{Desigualdad triangular} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \\ \Rightarrow \left| S(P, f, \alpha) - \left( \int_a^c f d\alpha + \int_c^b f d\alpha \right) \right| &< \varepsilon \end{aligned}$$

**Existen las integrales  $\int_a^b f d\alpha$  y sin pérdida de generalidad,  $\int_a^c f d\alpha$ .** Hay dos posibilidades:

- Usando el caso anterior y el [teorema 35.23](#), ejercicio para el lector.
- Usando la definición, sea  $\varepsilon > 0$ , existen  $P_\varepsilon, P'_\varepsilon \in \mathcal{P}[a, b], \mathcal{P}[a, c]$  respectivamente. Si  $P, P' \supseteq P_\varepsilon, P'_\varepsilon$  respectivamente, se cumple que

$$\left| S(P, f, \alpha) - \int_a^b f d\alpha \right|, \left| S(P', f, \alpha) - \int_a^c f d\alpha \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Define  $P''_\varepsilon = P_\varepsilon \cap [a, c] \cup \{c\} \in \mathcal{P}[c, b]$ . Sea  $P'' \supseteq P''_\varepsilon$ , defínase  $P = P'' \cup (P_\varepsilon \cap [a, c] \cup P'_\varepsilon) = P \cup \widehat{P}'$ . Nota que  $\widehat{P}' \supseteq P'_\varepsilon$ . Así,  $S(P, f, \alpha) = S(\widehat{P}', f, \alpha) + S(P'', f, \alpha)$ , y por tanto, de forma análoga al caso anterior, se llega a lo esperado.

**Definición 35.13** (Escritura de la integral de Riemann-Stieltjes)

Si  $a < b$ , defínase  $\int_b^a f d\alpha = -\int_a^b f d\alpha$  siempre que  $\int_a^b f d\alpha$  exista. También definimos  $\int_a^a f d\alpha = 0$ .

**Teorema 35.26** (Integración por partes).  $f \in R(\alpha; [a, b]) \iff \alpha \in R(f; [a, b])$ . En caso afirmativo, se cumple que

$$\int_a^b f(x) d\alpha(x) + \int_a^b \alpha(x) df(x) = (f\alpha)(x)|_{x=a}^{x=b} = (f\alpha)(b) - (f\alpha)(a)$$

**Teorema 35.27** (Teorema de cambio de variable). Sea  $f \in R(\alpha; [a, b])$  y  $g$ -continua estrictamente monótona definida sobre  $S = [c, d]$ , con  $a = g(c)$  y  $b = g(d)$ . Sean las siguientes funciones compuestas:

$$h(x) = f(g(x)), \quad \beta(x) = \alpha(g(x)), \quad x \in S.$$

Entonces  $h \in R(\beta; S)$  y se tiene que

$$\int_a^b f d\alpha = \int_c^d h d\beta, \text{ esto es, } \int_{g(c)}^{g(d)} f(t) d\alpha(t) = \int_c^d f(g(x)) d(\alpha(g(x))).$$

**Demostración.** Sin pérdida de generalidad,  $g$ -creciente. Nota que  $a < b \iff f(c) < f(d) \iff c < d$ . Como  $g$ -estrictamente creciente, entonces existe  $g^{-1}$ . Sea  $P = \{x_i\}_{i=0}^n \in \mathcal{P}[a, b]$ . Define así,  $P' = \{g^{-1}(x_k)\}_{k=0}^n = \{y_k\}_{k=0}^n \in \mathcal{P}(c, d)$ . Así,  $t_k \in [x_{k-1}, x_k] \iff u_k := g^{-1}(t_k) \in [y_{k-1}, y_k]$ . Por definición,

$$\begin{aligned} S(P', h, \beta) &= \sum_{i=1}^n h(u_k) \Delta \beta_k = \sum_{i=1}^n f(g(u_k)) (a(g(y_k)) - a(g(y_{k-1}))) \\ &= \sum_{k=1}^n f(t_k) (\alpha(t_k) - \alpha(t_{k-1})) = \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta \alpha_k \\ &= S(P, f, \alpha) \end{aligned}$$

Finalmente, sea  $\varepsilon > 0$ . Como  $f \in R(\alpha; [a, b])$ , existe  $P_\varepsilon \in \mathcal{P}(a, b)$ , t.q.  $P \supseteq P_\varepsilon$ ,  $|S(P, f, \alpha) - \int_a^b f d\alpha| < \varepsilon$ .

Sea  $P'_\varepsilon = g^{-1}(P_\varepsilon) \in \mathcal{P}(c, d)$ . Además, si  $P' \supseteq P'_\varepsilon$ , entonces  $P = g(P') \supseteq P_\varepsilon$  y  $S(P', h, \beta) = S(P, f, \alpha)$ ; así,

$$\left| S(P', h, \beta) - \int_a^b f d\alpha \right| = \left| S(P, f, \alpha) - \int_a^b f d\alpha \right| < \varepsilon,$$

que era lo que se quería demostrar.  $\square$

### Reducción a la integral de Riemann.

**Teorema 35.28.** Sea  $f \in R(\alpha, [a, b])$  y  $\alpha' \in C[a, b]$ . Entonces la integral de Riemann  $\int_a^b f(x) \alpha'(x) dx$  existe y se tiene que

$$\int_a^b f(x) d\alpha(x) = \int_a^b f(x) \alpha'(x) dx$$

**Demostración.** Por hipótesis,  $\alpha' \in C[a, b]$ , entonces  $\alpha$ -uniformemente continua. Así,

$$\forall \varepsilon' > 0, \exists \delta > 0, \text{ t.q. } x, y \in [a, b] \wedge |x - y| < \delta \Rightarrow |\alpha'(x) - \alpha'(y)| < \varepsilon'.$$

Para nuestra prueba,  $|\alpha'(x) - \alpha'(y)| < \frac{\varepsilon}{2M(b-a)}$ , con  $M > 0$ , t.q.  $|f(x)| < M$  para todo  $x \in [a, b]$ .

Sea  $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a, b]$  con  $|P_\varepsilon| < \delta$ . Nota que si  $P \subseteq P_\varepsilon$ ,

$$\begin{aligned} S(P, f\alpha', x) &= \sum_{k=1}^n f(t_k) \alpha'(t_k) \Delta x_k, \\ S(P, f, \alpha) &= \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta \alpha_k = \sum_{k=1}^n f(t_k) (\alpha(x_k) - \alpha(x_{k-1})) \\ &= \sum_{k=1}^n f(t_k) \alpha'(u_k) \Delta x_k \approx S(P, f\alpha', x) \quad (\text{¿Por qué, estimado lector?}) \\ |S(P, f\alpha', x) - S(P, f, \alpha)| &= \left| \sum_{k=1}^n f(t_k) (\alpha'(t_k) - \alpha'(u_k)) \Delta x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |f(t_k)| \cdot |\alpha'(t_k) - \alpha'(u_k)| \Delta x_k \\ &\leq \sum_{k=1}^n M \cdot \frac{\varepsilon}{2M(b-a)} \Delta x_k = \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{como } t_k, u_k \in [x_{k-1}, x_k], \text{ entonces } |t_k - u_k| < \delta \end{aligned}$$

Ahora, toma  $P \supseteq P_\varepsilon$ , t.q.  $|P| < \delta$  y  $|S(P, f, \alpha) - \int_a^b f d\alpha| < \frac{\varepsilon}{2}$ . Entonces

$$\left| S(P, f\alpha', x) - \int_a^b f d\alpha \right| \leq |S(P, f\alpha', x) - S(P, f, \alpha)| + \left| S(P, f, \alpha) - \int_a^b f d\alpha \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$\square$

### Función escalonada como integradores

**Teorema 35.29.** Sea  $c \in (a, b)$  y  $\alpha$  sobre  $[a, c]$  definido como:  $\alpha(a), \alpha(b), \alpha(c)$  arbitrarios; y

$$\begin{cases} \alpha(a), & x \in [a, c); \\ \alpha(b), & x \in (c, b]. \end{cases}$$

Si  $f$  es definida sobre  $[a, b]$  tal que al menos  $f$  o  $\alpha$  es continua por la izquierda en  $c$ , y al menos una es continua por la derecha en  $c$ . Entonces  $f \in R(\alpha; [a, b])$  y se cumple que

$$\int_a^b f d\alpha = f(c)(\alpha(c^+) - \alpha(c^-))$$

**Demostración.** Dado  $\varepsilon > 0$ ,  $c \in (a, b)$ ,  $P \in \mathcal{P}[a, b]$ , t.q.  $c \in P$ , se tiene que

$$\begin{aligned} S(P, f, \alpha) &= f(t_k)\Delta\alpha_k + f(t_{k+1})\Delta\alpha_{k+1} \quad x_k = c \\ &= f(t_k)(\alpha(c) - \alpha(x_{k-1})) + f(t_{k+1})(\alpha(x_{k+1}) - \alpha(c)) \\ &= f(t_k)(\alpha(c) - \alpha(c^-)) + f(t_{k+1})(\alpha(c^+) - \alpha(c)) \\ &= \alpha(c)(f(t_k) - f(t_{k+1})) + f(t_{k+1})\alpha(c^+) - f(t_k)\alpha(c^-) \\ \Rightarrow |S(P, f, \alpha) - f(c)(\alpha(c^+) - \alpha(c^-))| &= |f(t_k)(\alpha(c) - \alpha(c^-)) + f(t_{k+1})(\alpha(c^+) - \alpha(c)) - f(c)(\alpha(c^+) - \alpha(c^-))| \\ &= |f(t_k)(\alpha(c) - \alpha(c^-)) + f(t_{k+1})(\alpha(c^+) - \alpha(c)) \\ &\quad - f(c)(\alpha(c^+) - \alpha(c)) + f(c)(\alpha(c) - \alpha(c^-))| \\ &= |(f(t_k) - f(c))(\alpha(c) - \alpha(c^-)) + (f(t_{k+1}) - f(c))(\alpha(c^+) - \alpha(c^-))| \end{aligned}$$

Sin pérdida de generalidad,  $f \in C(c^-)$  y  $\alpha \in C(c^+)$ . Así,

$$\begin{aligned} |S(P, f, \alpha) - f(c)(\alpha(c^+) - \alpha(c^-))| &= |(f(t_k) - f(c))(\alpha(c) - \alpha(c^-))| \quad \text{por la apartado 35.3.1} \\ &= |f(t_k) - f(c)| |\alpha(c) - \alpha(c^-)| \end{aligned}$$

Como  $f \in C(c^-)$ ,  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : x < c$  y  $|x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \frac{\varepsilon}{|\alpha(c) - \alpha(c^-)|}$ . Sea  $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a, b]$  tal que  $c \in P_\varepsilon$  y  $\|P_\varepsilon\| < \delta$ . Si  $P \supseteq P_\varepsilon$ , entonces  $\|P\| < \delta$ , en particular,  $|t_k - c| < \delta$ . Por definición de continuidad,

$$|f(t_k) - f(c)| < \frac{\varepsilon}{|\alpha(c) - \alpha(c^-)|}$$

Usando las ecuaciones 35.3.1 y 35.3.1, se tiene que

$$|S(P, f, \alpha) - f(c)(\alpha(c^+) - \alpha(c^-))| < \frac{\varepsilon}{|\alpha(c) - \alpha(c^-)|} \cdot |\alpha(c) - \alpha(c^-)| = \varepsilon$$

Observa que el resultado también es válido si  $c = a$  y si  $c = b$ . □

**Corolario 35.24.** Sea  $f_1(x) = 1 \in \mathbb{R}^{[-1, 1]}$  y

$$\alpha(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases},$$

usando el teorema 35.29, se cumple que  $\int_{-1}^1 f_1 d\alpha = 0$ . Pero si se considera la función

$$f_2(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases},$$

la integral  $\int_{-1}^1 f_2 d\alpha$  no existe.

Notemos que

$$\int_{-1}^1 f_1 d\alpha = f_1(0)(\alpha(0^+) - \alpha(0^-)) = 0;$$

mientras que para  $f_2(x)$  no podemos hacer uso del teorema 35.29, pues ni  $f_2$  ni  $\alpha$  es continua por la izquierda, más en detalle,

$$S(P, f_2, \alpha) = f_2(t_k)(-1 - 0) + f(t_{k-1})(0 - (-1)),$$

cuyo resultado puede ser  $-1$ ,  $0$  ó  $1$ , valores no fijos. Por tanto, la integral asociada a  $f_2$  no existe.

En una integral de Riemann  $\int_a^b f(x) dx$ , esta no cambia si  $f$  varía en una cantidad finita de puntos. Define  $\hat{f} = f$  salvo una cantidad finita de puntos. Así,  $h = f - \hat{f} = 0$  salvo los puntos. Por construcción, considera cuando  $h = 0$ , salvo un punto  $c$ ; queremo ver que  $\int_a^b h(x) dx = 0$ . En el peor de los casos,  $S(P, h) = S(P, h, x) = h(c)\Delta x_k + h(c)\Delta x_{k+1}$ . Así,  $|S(P, h)| \leq 2|h(c)| \cdot \|P\|$ .

Dado  $\varepsilon > 0$ , toma  $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a, b]$  tal que  $\|P_\varepsilon\| < \frac{\varepsilon}{2|h(c)|}$ . Si  $P \supseteq P_\varepsilon$ ,  $|S(P, h)| < \varepsilon$ . Por tanto,  $\int_a^b h(x) dx = 0$ , y por linealidad del integrador,  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \hat{f}(x) dx = 0$ .

**Definición 35.14 (Función escalonada)**

Sea  $f$  una función definida sobre el intervalo  $[a, b]$ ,  $f$ -escalonada si existe  $P = \{x_i\}_{i=0}^n \in \mathcal{P}[a, b]$  tal que  $\alpha$ -constante para todo  $(x_{k-1}, x_k) \in [a, b]$ ,  $k = 1, \dots, n$ . El valor  $\alpha(x_k^+) - \alpha(x_k^-)$  se denomina salto en  $x_k$ ,  $k = 1, \dots, n$ .

**Teorema 35.30** (Reducción de una integral de Riemann-Stieltjes a una suma finita). Sea  $\alpha$ -escalonada sobre  $[a, b]$  con  $\alpha_k = \alpha(x_k^+) - \alpha(x_k^-)$  salto en  $x_k \in \{x_i\}_{i=0}^n \in \mathcal{P}[a, b]$ . Sea  $f \in \mathcal{F}[a, b]$  tal que no ambas  $f$  y  $\alpha$  son discontinuas por la derecha o por la izquierda en cada  $x_k$ . Entonces  $\int_a^b f d\alpha$  existe y se tiene que

$$\int_a^b f(x) d\alpha(x) = \sum_{k=1}^n f(x_k) \alpha_k.$$

*Demostración.* Nota lo siguiente:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) d\alpha(x) &= \int_{x_0}^{\overline{x_1}} f d\alpha + \sum_{m=1}^{n-2} \int_{\overline{x_m}}^{\overline{x_{m+1}}} f d\alpha + \int_{\overline{x_{n-1}}}^{x_n} f d\alpha & \overline{x_m} \in (x_{m-1}, x_m), m = 1, \dots, n \\ &= f(x_1) \alpha_1 + \sum_{m=1}^{n-2} f(x_{m+1}) \alpha_{m+1} + f(x_n) \alpha_n = \sum_{m=1}^n f(x_m) \alpha_m \end{aligned}$$

□

**Teorema 35.31** (Toda suma finita puede escribirse como una Integral de Riemann-Stieltjes). Sea  $\sum_{k=1}^n a_k$ , define  $f \in \mathcal{F}[0, n]$  como

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0; \\ a_k, & x \in (k-1, k]; \quad k = 1, \dots, n, \end{cases}$$

entonces  $\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n f(k) = \int_0^n f(x) d[x]$ , con  $[x]$  función piso o mayor entero menor o igual a  $x$ .

*Demostración.* La función  $[x]$  es escalonada, continua por la derecha y de salto 1 en cada entero. Igualmente, es continua a la izquierda de cada entero de 1 hasta  $n$ . Usando el [teorema 35.30](#), se tiene que

$$\int_0^n f(x) d[x] = a_0 \cdot 0 + a_1 \cdot 1 + \dots + a_n \cdot 1 = \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n f(i)$$

□

**Teorema 35.32** (Fórmula de suma o sumación de Euler-Maclaurin). Sea  $f \in R[a, b]$  y  $f' \in C[a, b]$ , entonces

$$\sum_{n \in (a, b]} f(n) = \sum_{n=[a]+1}^{[b]} f(n) = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b f'(x)((x)) dx + f'(x)((x)) \Big|_a^b; \quad ((x)) = x - [x]$$

Si  $a, b \in \mathbb{Z}$ , esto se reduce a

$$\sum_{n=a}^b f(n) = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b f'(x) \left( x - [x] - \frac{1}{2} \right) dx + \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

*Demostración.* Usando el [teorema 35.26](#), tenemos que

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= f'(x)((x)) \Big|_a^b - \int_a^b ((x)) df' \\ &= f'(x)((x)) \Big|_a^b - \int_a^b ((x)) f'(x) dx \\ \int_a^b f dx - \int_a^b f d[x] &= f'(x)((x)) \Big|_a^b - \int_a^b ((x)) f'(x) dx \\ \int_a^b f dx - \sum_{n \in (a, b]} f(n) &= f'(x)((x)) \Big|_a^b - \int_a^b ((x)) f'(x) dx \\ \sum_{n \in (a, b]} f(n) &= \int_a^b f dx + \int_a^b ((x)) f'(x) dx - f'(x)((x)) \Big|_a^b \end{aligned}$$

Hay un error, ¡encuétralo!

Si  $a, b \in \mathbb{Z}$ ,  $((a)) = ((b)) = 0$ . Entonces

$$\begin{aligned} \sum_{n \in (a, b]} f(n) &= \sum_{n=a}^b f(n) = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b f'(x)((x)) dx \\ &= \int_a^b f(x) dx + \int_a^b f'(x) \left( x - [x] + \frac{1}{2} \right) dx - \frac{1}{2} \int_a^b f'(x) dx \\ &= \int_a^b f(x) dx + \int_a^b f'(x) \left( x - [x] + \frac{1}{2} \right) dx - \frac{1}{2} \int_a^b df' \quad \text{por el teorema 35.28.} \end{aligned}$$

$$= \int_a^b f(x) dx + \int_a^b f'(x) \left( x - [x] + \frac{1}{2} \right) dx - \frac{1}{2}(f(b) - f(a))$$

□

### 35.3.2 Integradores crecientes

#### Integrador superior e inferior

Si  $\alpha$  no decreciente,  $\Delta\alpha_k > 0$  para toda  $\Delta\alpha_k$ .

**Notación 35.2.**  $\alpha_{[a,b]}^{\nearrow} := \alpha$  no decreciente sobre  $[a, b]$ .

#### Definición 35.15 (Sumas superiores e inferiores de Stieltjes)

Sea  $P = \{x_k\}_{k=0}^n \in \mathcal{P}[a, b]$  y los valores

$$M_k(f) = \sup f[x_{k-1}, x_k], \quad m_k(f) = \inf f[x_{k-1}, x_k].$$

Los números

$$U(P, f, \alpha) = \sum_{k=1}^n M_k(f) \Delta\alpha_k \quad \text{y} \quad L(P, f, \alpha) = \sum_{k=1}^n m_k(f) \Delta\alpha_k$$

se denominan la suma superior de Stieltjes y la suma inferior de Stieltjes, respectivamente, de  $f$  respecto a  $\alpha$  para la  $P$ -partición.

Por definición, se tiene que  $f[x_{k-1}, x_k] \subseteq [m_k(f), M_k(f)]$  y que  $\Delta\alpha_k \geq 0$ , por tanto

$$m_k(f) \Delta\alpha_k \leq f(t_k) \Delta\alpha_k \leq M_k(f) \Delta\alpha_k;$$

esto es,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n m_k(f) \Delta\alpha_k &\leq \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta\alpha_k && \leq \sum_{k=1}^n M_k(f) \Delta\alpha_k \\ L(P, f, \alpha) &\leq S(P, f, \alpha) && \leq U(P, f, \alpha), \end{aligned}$$

relación entre las sumas superior e inferior con las de Riemann-Stieltjes.

**Teorema 35.33.** Sea  $\alpha_{[a,b]}^{\nearrow}$ . Así,

1. Si  $P' \supseteq P$ , entonces  $U(P', f, \alpha) \leq U(P, f, \alpha)$  y  $L(P, f, \alpha) \leq L(P', f, \alpha)$ .
2. Si  $P_1, P_2 \in \mathcal{P}[a, b]$ , entonces  $L(P_1, f, \alpha) \leq U(P_2, f, \alpha)$ .

*Demostración.* Tenemos que

1. Por construcción, Supón que  $P = \{x_k\}_{k=0}^n$  y  $P' = P \cup \{c\}$ , con  $c \in (x_{j-1}, x_j)$ . Entonces

$$\begin{aligned} U(P', f, \alpha) &= \sum_{k=0}^{j-1} M_k(f) \Delta\alpha_k + \overline{M}_{j-1}(\alpha(c) - \alpha(x_{j-1})) + \overline{M}_j(\alpha(x_j) - \alpha(c)) + \sum_{k=j+1}^n M_k(f) \Delta\alpha_k \\ &\leq \sum_{k=0}^{j-1} M_k(f) \Delta\alpha_k + M_j(\alpha(c) - \alpha(x_{j-1})) + M_j(\alpha(x_j) - \alpha(c)) + \sum_{k=j+1}^n M_k(f) \Delta\alpha_k \quad M_j \geq \overline{M}_{j-1} \\ &\leq \sum_{k=0}^{j-1} M_k(f) \Delta\alpha_k + M_j(\alpha(x_j) - \alpha(x_{j-1})) + \sum_{k=j+1}^n M_k(f) \Delta\alpha_k \quad M_j \geq \overline{M}_{j-1}, \overline{M}_j \\ &= \sum_{k=0}^n M_k(f) \Delta\alpha_k = U(P, f, \alpha) \\ \Rightarrow U(P', f, \alpha) &\leq U(P, f, \alpha) \end{aligned}$$

De forma análoga, se tiene que  $L(P, f, \alpha) \leq L(P', f, \alpha)$ .

2. Sea  $P = P_1 \cup P_2$ . Usando el ítem anterior, como  $P \supseteq P_1, P_2$  se tiene la relación

$$L(P_1, f, \alpha) \leq L(P, f, \alpha) \leq U(P, f, \alpha) \leq U(P_2, f, \alpha),$$

y por tanto,  $L(P_1, f, \alpha) \leq U(P_2, f, \alpha)$ .

□

La mayor suma superior se da cuando  $P = \{a, b\}$ , esto es,  $U(P, f, \alpha) = M(\alpha(b) - \alpha(a))$ , con  $M = \sup f[a, b]$ . por tanto, tenemos el siguiente resultado y algo adicional:

**Corolario 35.25.** Las sumas superiores e inferiores están acotadas, esto es, se cumple la relación

$$m(\alpha(b) - \alpha(a)) \leq L(P, f, \alpha) \leq S(P, f, \alpha) \leq U(P, f, \alpha) \leq M(\alpha(b) - \alpha(a)),$$

con  $M = \sup f[a, b]$  y  $m = \inf f[a, b]$ .

**Definición 35.16 (Integral superior e inferior)**

Sea  $\alpha_{[a,b]}^{\nearrow}$  acotada, existen los siguientes valores:

$$\text{Integral superior de Stieltjes: } \bar{I}(f, \alpha, [a, b]) = \int_a^b f d\alpha = \inf \{U(P, f, \alpha) : P = \{x_k\}_{k=1}^n \in \mathcal{P}[a, b]\}$$

$$\text{Integral inferior de Stieltjes: } \underline{I}(f, \alpha, [a, b]) = \int_a^b f d\alpha = \sup \{L(P, f, \alpha) : P = \{x_k\}_{k=1}^n \in \mathcal{P}[a, b]\}$$

Si  $\alpha(x) = x$ ,  $U(P, f, x) := U(P, f)$  y  $L(P, f, x) := L(P, f)$  son las sumas superior e inferior de Riemann respectivamente, e  $\bar{I}(f, x, [a, b]) := \bar{I}(f, [a, b])$  e  $\underline{I}(f, x, [a, b]) := \underline{I}(f, [a, b])$  las integrales superior e inferior respectivamente.

**Corolario 35.26** (Un caso donde la suma superior e inferior no son iguales). *Considera la función*

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}; \\ 1, & x \in [0, 1] \cap \mathbb{I} \end{cases} \in \mathcal{F}[0, 1].$$

Entonces nota que

$$\bar{I}(f, [0, 1]) = \inf \{U(P, f) : P \in \mathcal{P}[0, 1]\} = 1, \text{ pero } \underline{I}(f, [0, 1]) = \sup \{L(P, f) : P \in \mathcal{P}[0, 1]\} = 0.$$

Claramente, no son iguales.

**Teorema 35.34.** Sea  $\alpha_{[a,b]}^{\nearrow}$ , entonces  $\underline{I}(f, \alpha) \leq \bar{I}(f, \alpha)$ .

*Demostración.* Sean  $P_1, P_2 \in \mathcal{P}[a, b]$ . Por el [teorema 35.33](#),  $L(P_1, f, \alpha) \leq U(P_2, f, \alpha)$ . Dejando fijo a  $P_2$ ,  $U(P_2, f, \alpha)$  es cota superior de  $M = \{L(P_1, f, \alpha) : P_1 \in \mathcal{P}[a, b]\}$ . Así, por definición de supremo y de  $\underline{I}(f, \alpha)$ , tenemos que  $\underline{I}(f, \alpha) \leq U(P_2, f, \alpha)$ .

Ahora,  $\underline{I}(f, \alpha)$  es cota inferior de  $N = \{U(P_2, f, \alpha) : P_2 \in \mathcal{P}[a, b]\}$ . Por definición de ínfimo y de  $\bar{I}(f, \alpha)$ , tenemos que  $\underline{I}(f, \alpha) \leq \bar{I}(f, \alpha)$ .  $\square$

**Definición 35.17 (Condición de Riemann)**

Se dice que  $f$ -condicionado de Riemann respecto a  $\alpha$  sobre  $[a, b]$  si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a, b] : P \supseteq P_\varepsilon \implies 0 \leq U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha) < \varepsilon.$$

El conjunto de todas las funciones que cumplan esta condición sobre el intervalo  $[a, b]$  se denomina  $CR(\alpha; [a, b])$ .

**Teorema 35.35.** Sea  $\alpha_{[a,b]}^{\nearrow}$ , l.s.p.s.e.

1.  $f \in R(\alpha; [a, b])$ .
2.  $f \in CR(\alpha; [a, b])$ .
3.  $\bar{I}(f, \alpha) = \underline{I}(f, \alpha)$ .

*Demostración.* Tenemos las siguientes implicaciones:

**1 $\Rightarrow$ 2** Si  $\alpha$ -constante, ya está. En el otro caso, si  $\alpha(b) > \alpha(a)$ , entonces

$$\begin{aligned} M_k(t) - m_k(t) &= \sup f[x_{k-1}, x_k] - \inf f[x_{k-1}, x_k] = \sup \{f(a) - f(b) : a, b \in [x_{k-1}, x_k]\} \\ &= \sup \{|f(a) - f(b)| : a, b \in [x_{k-1}, x_k]\} \geq 0 \end{aligned}$$

Como  $f \in R(\alpha; [a, b])$ ,  $\forall \varepsilon > 0 \exists P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a, b]$  tal que  $P = \{x_k\}_{k=1}^n \supseteq P_\varepsilon$  implica que

$$\left| \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta \alpha_k - A \right| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{y} \quad \left| \sum_{k=1}^n f(t'_k) \Delta \alpha_k - A \right| < \frac{\varepsilon}{3}$$

Así, se da que

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta \alpha_k - \sum_{k=1}^n f(t'_k) \Delta \alpha_k \right| &= \left| \sum_{k=1}^n (f(t_k) - f(t'_k)) \Delta \alpha_k \right| \\ &\leq \left| \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta \alpha_k - A \right| + \left| \sum_{k=1}^n f(t'_k) \Delta \alpha_k - A \right| < \frac{2\varepsilon}{3} \end{aligned}$$

Por otro lado, si  $h > 0$ ,  $M_k(f) - m_k(f) - h < f(t_k) - f(t'_k)$ . Tomando  $h = \frac{\varepsilon}{3(\alpha(b) - \alpha(a))}$ , tenemos que

$$U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha) = \sum_{k=1}^n (M_k(f) - m_k(f)) \Delta \alpha_k < \sum_{k=1}^n (f(t_k) - f(t'_k) + h) \Delta \alpha_k$$

$$= \sum_{k=1}^n (f(t_k) - f(t'_k)) \Delta \alpha_k + h \sum_{k=1}^n \Delta \alpha_k \leq \frac{2\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3(\alpha(b) - \alpha(a))} (\alpha(b) - \alpha(a)) = \varepsilon$$

**2⇒3** Basta probar que  $\bar{I}(f, \alpha) \leq \underline{I}(f, \alpha)$ . Sea  $\varepsilon > 0$ , por hipótesis, existe  $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a, b]$  tal que  $P = \{x_k\}_{k=1}^n \supseteq P_\varepsilon$  implica que  $0 \leq U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha) < \varepsilon$ . Entonces tenemos que

$$\begin{aligned} U(P, f, \alpha) &< \varepsilon + L(P, f, \alpha) < \underline{I}(f, \alpha) + \varepsilon \\ \bar{I}(f, \alpha) &\leq U(P, f, \alpha) \leq \underline{I}(f, \alpha) + \varepsilon \\ \Rightarrow \bar{I}(f, \alpha) &\leq \underline{I}(f, \alpha) \end{aligned}$$

**3⇒1** Sea  $\bar{I}(f, \alpha) = \underline{I}(f, \alpha) = A$ . Así, sea  $\varepsilon > 0$ , existen  $P_{\varepsilon_1}, P_{\varepsilon_2} \in \mathcal{P}[a, b]$  tales que

$$U(P_{\varepsilon_1}, f, \alpha) < \bar{I}(f, \alpha) + \varepsilon, \quad \underline{I}(f, \alpha) - \varepsilon < L(P_{\varepsilon_2}, f, \alpha)$$

Sea  $P_\varepsilon = P_{\varepsilon_1} \cup P_{\varepsilon_2}$  tal que si  $P \supseteq P_\varepsilon$ , entonces  $P \supseteq P_{\varepsilon_1}, P_{\varepsilon_2}$ . Tenemos así que

$$\begin{aligned} \underline{I}(f, \alpha) - \varepsilon &< L(P_{\varepsilon_2}, f, \alpha) \leq L(P, f, \alpha) \leq S(P, f, \alpha) \leq U(P, f, \alpha) \leq U(P_{\varepsilon_1}, f, \alpha) < \bar{I}(f, \alpha) + \varepsilon \\ \Rightarrow \underline{I}(f, \alpha) - \varepsilon &\leq S(P, f, \alpha) \leq \bar{I}(f, \alpha) + \varepsilon \\ \Leftrightarrow A - \varepsilon &\leq S(P, f, \alpha) \leq A + \varepsilon \\ \Leftrightarrow |S(P, f, \alpha) - A| &< \varepsilon \end{aligned}$$

□

**Corolario 35.27.**  $\bar{I}(f, \alpha) = \underline{I}(f, \alpha) \iff \int_a^b f d\alpha$  existe.

### Teoremas de comparación

**Teorema 35.36.** Sea  $\alpha \nearrow_{[a, b]}$ . Si  $f, g \in R(\alpha; [a, b])$  y  $f(x) \leq g(x) \forall x \in [a, b]$ , se cumple que

$$\int_a^b f(x) d\alpha(x) \leq \int_a^b g(x) d\alpha(x)$$

*Demostración.* Sea  $P \in \mathcal{P}[a, b]$ . Como  $M_k(f) \leq M_k(g) \Rightarrow \bar{I}(f, \alpha) \leq U(P, f, \alpha) \leq U$ , por tanto  $\bar{I}(f, \alpha) \leq \bar{I}(g, \alpha)$  y por el [teorema 35.35](#), se llega a lo deseado. □

*alternativa.* Sea  $P \in \mathcal{P}[a, b]$  y usando la hipótesis, se tiene que

$$S(P, f, \alpha) = \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta \alpha_k \leq \sum_{k=1}^n g(t_k) \Delta \alpha_k = S(P, g, \alpha)$$

□

**Corolario 35.28.** Si  $\alpha \nearrow_{[a, b]}$  y  $g[a, b] \subseteq \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ , se cumple que

$$\int_a^b g(x) d\alpha(x) \geq 0.$$

**Teorema 35.37** (Desigualdad triangular en la integral de Riemann-Stieltjes). Sea  $\alpha \nearrow_{[a, b]}$  y  $f \in R(\alpha; [a, b])$ , entonces  $|f| \in R(\alpha; [a, b])$  y

$$\left| \int_a^b f d\alpha \right| \leq \int_a^b |f| d\alpha.$$

*Demostración.* Por hipótesis, sea  $P \in \mathcal{P}[a, b]$ , tenemos que

$$U(P, |f|, \alpha) - L(P, |f|, \alpha) = \sum_{k=1}^n (M_k(|f|) - m_k(|f|)) \Delta \alpha_k, \quad M_k(|f|) - m_k(|f|) = \sup \{|f(p)| - |f(q)| : p, q \in [t_{k-1}, t_k]\}$$

Como  $||f(p)| - |f(q)|| \leq |f(p) - f(q)|$ , entonces  $M_k(|f|) - m_k(|f|) \leq M_k(f) - m_k(f)$ . Por tanto,

$$U(P, |f|, \alpha) - L(P, |f|, \alpha) \leq U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha) < \varepsilon$$

Como  $f \in R(\alpha; [a, b])$ ,  $|f|$  verifica la condición de Riemann, entonces  $|f| \in R(\alpha; [a, b])$ . Finalmente, como  $\pm f(x) \leq |f(x)|$ , entonces

$$\pm \int_a^b f d\alpha \leq \int_a^b |f| d\alpha \Rightarrow \left| \int_a^b f d\alpha \right| \leq \int_a^b |f| d\alpha$$

□

**Teorema 35.38.** Si  $\alpha \nearrow_{[a, b]}$  y  $f \in R(\alpha; [a, b])$ , entonces  $f^2 \in R(\alpha; [a, b])$ .



*Demostración.* Nota que

$$\begin{aligned} M_k(f^2) &= \sup \{f^2(x_k^*) : x_k^* \in [x_{k-1}, x_k]\} = \sup \{|f|^2(x_k^*) : x_k^* \in [x_{k-1}, x_k]\} \\ &= (\sup \{|f|(x_k^*) : x_k^* \in [x_{k-1}, x_k]\})^2 = (M_k(|f|))^2 \end{aligned}$$

De forma análoga,  $m_k(f^2) = (m_k(|f|))^2$ . Entonces, tenemos que

$$\begin{aligned} M_k(f^2) - m_k(f^2) &= (M_k(|f|))^2 - (m_k(|f|))^2 = (M_k(|f|) + m_k(|f|))(M_k(|f|) - m_k(|f|)) \\ &\leq 2M(M_k(|f|) - m_k(|f|)) \quad \text{pues } M_k(|f|), m_k(|f|) \leq M = \sup \{|f|(t) : t \in [a, b]\} \end{aligned}$$

Entonces, sea  $P \in \mathcal{P}[a, b]$ , se cumple que

$$U(P, f^2, \alpha) - L(P, f^2, \alpha) \leq 2M(U(P, |f|, \alpha) - L(P, |f|, \alpha))$$

Como  $|f|$  verifica la condición de Riemann, entonces  $f^2$  también la verifica. Así,  $f^2 \in R(\alpha; [a, b])$ .  $\square$

**Teorema 35.39.** Si  $\alpha_{[a,b]}^\nearrow$  y  $f, g \in R(\alpha; [a, b])$ , entonces  $fg \in R(\alpha; [a, b])$ .

*Demostración.* Aplicando linealidad en la igualdad  $(f + g)^2 = f^2 + g^2 + 2fg$ , como  $f, g, f + g \in R(\alpha; [a, b])$ , por el [teorema 35.38](#) entonces  $f^2, g^2, (f + g)^2 \in R(\alpha; [a, b])$  y así,  $2fg, fg \in R(\alpha; [a, b])$ .  $\square$

### Integradores de variación acotada

**Teorema 35.40.** Sea  $\alpha \in VA[a, b]$  y  $V(x) \in \mathcal{F}[a, b]$  acotada y definida como

$$V(x) = \begin{cases} V_f(a, x), & x \in (a, b]; \\ 0, & x = a, \end{cases}$$

si  $f \in R(\alpha; [a, b])$ , entonces  $f \in R(V; [a, b])$

**Recordar 35.2.**  $V(x) = V_f(a, x) = \sup \left\{ \sum_{k=1}^n |\Delta \alpha_k|, P = \{x_k\}_{k=0}^n \in \mathcal{P}[a, x] \right\}$ .  $V(a) = 0$ ,  $V$ -no decreciente.  $\alpha = V - D$ ,  $D$ -no decreciente.

*Demostración.* Evitando trivialidades ( $V \equiv 0$ ), sea  $V(b) > 0$ . Como  $f \in R(\alpha; [a, b])$ , sea  $\varepsilon > 0$ , existe  $P_{\varepsilon_1} \in \mathcal{P}[a, b] : P \supseteq P_{\varepsilon_1}, \left| S(P, f, \alpha) - \int_a^b f d\alpha \right| < \frac{\varepsilon}{4}$ . Esto es equivalente a que

$$\left| \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta \alpha_k - \int_a^b f d\alpha \right|, \left| \sum_{k=1}^n f(t_k^*) \Delta \alpha_k - \int_a^b f d\alpha \right| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Así, tenemos que

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n (f(t_k) - f(t_k^*)) \Delta \alpha_k \right| &\leq \left| \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta \alpha_k - \int_a^b f d\alpha \right| + \left| \int_a^b f d\alpha - \sum_{k=1}^n f(t_k^*) \Delta \alpha_k \right| \\ &\leq \left| \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta \alpha_k - \int_a^b f d\alpha \right| + \left| \sum_{k=1}^n f(t_k^*) \Delta \alpha_k - \int_a^b f d\alpha \right| < 2 \frac{\varepsilon}{4} = \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Nota que  $V(b) = V_f(a, b) = \sup \left\{ \sum_{k=1}^n |\Delta \alpha_k|, P = \{x_k\}_{k=0}^n \in \mathcal{P}[a, b] \right\}$ .

Como  $V(b) - \frac{\varepsilon}{2} < V(b)$ , existe  $P_{\varepsilon_2} = \{x'_k\}_{k=0}^n \in \mathcal{P}[a, b] : V(b) - \frac{\varepsilon}{2} < \sum_{k=1}^n |\Delta \alpha_k|$ .

Ya que  $M_k(f) - m_k(f) = \sup \{f(p) - f(q) : p, q \in [a, b]\}$ . Si  $h > 0$ ,  $M_k(f) - m_k(f) - h < f(t_k) - f(t'_k)$ .

**Afirmación.**

$$\sum_{k=1}^n (M_k(f) - m_k(f)) (\Delta V_k - |\Delta \alpha_k|) < \frac{\varepsilon}{2} \text{ y } \sum_{k=1}^n (M_k(f) - m_k(f)) |\Delta \alpha_k| < \frac{\varepsilon}{2} \implies \sum_{k=1}^n (M_k(f) - m_k(f)) \Delta V_k < \varepsilon.$$

Nota que

$$\sum_{k=1}^n (M_k(f) - m_k(f)) (\Delta V_k - |\Delta \alpha_k|) < 2M \sum_{k=1}^n (\Delta V_k - |\Delta \alpha_k|) = 2M \left( V(b) - \sum_{k=1}^n |\Delta \alpha_k| \right) < 2M \frac{\varepsilon}{4M} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Queda ver que  $\Delta V_k - |\Delta \alpha_k| > 0$ . Esto se da pues

$$\Delta V_k - |\Delta \alpha_k| = V_\alpha[x_k, x_{k+1}] - |\alpha(x_{k+1}) - \alpha(x_k)|, \text{ pero } V_\alpha(a, b) \geq |\alpha(b) - \alpha(a)|$$

Ahora, nota que

$$\sum_{k=1}^n (M_k(f) - m_k(f)) |\Delta \alpha_k| < \frac{\varepsilon}{2} = \sum_{\substack{k \in \{1, \dots, n\} \\ \Delta \alpha_k \geq 0}} (M_k(f) - m_k(f)) |\Delta \alpha_k| + \sum_{\substack{k \in \{1, \dots, n\} \\ \Delta \alpha_k < 0}} (M_k(f) - m_k(f)) |\Delta \alpha_k|$$

$$\begin{aligned}
&\leq \sum_{\substack{k \in \{1, \dots, n\} \\ \Delta\alpha_k \geq 0}} (f(t_k) - f(t'_k))\Delta\alpha_k + h|\Delta\alpha_k| + \sum_{\substack{k \in \{1, \dots, n\} \\ \Delta\alpha_k < 0}} (f(t_k) - f(t'_k))\Delta\alpha_k \\
&\leq \sum_{k=1}^n (f(t_k) - f(t'_k))\Delta\alpha_k + h \sum_{k=1}^n |\Delta\alpha_k| < \frac{\varepsilon}{4} + V(b) < 2 \cdot \frac{\varepsilon}{4} = \frac{\varepsilon}{2} \quad h = \frac{\varepsilon}{4V}
\end{aligned}$$

Entonces, se cumple la afirmación, esto es lo mismo que  $U(P, f, V) - L(P, f, V) < \varepsilon$ . Por tanto,  $f \in CR(V; [a, b])$  y así,  $f \in R(V; [a, b])$   $\square$

**Corolario 35.29.** Si  $\alpha = V - D$ , con  $V, D$ -no decrecientes y  $f \in R(\alpha; [a, b])$ , entonces  $f \in R(V; [a, b])$  y  $f \in R(D; [a, b])$ .

**Teorema 35.41.** Sea  $\alpha \in VA[a, b]$  y  $f \in R(\alpha; [a, b])$ , entonces  $f \in R(\alpha; [c, d])$  para todo  $[c, d] \subseteq [a, b]$ .

*Demostración.* Probaremos cuando  $\alpha_{[a,b]}^{\nearrow}$ . Los demás casos se darán por linealidad de dos funciones que sean no decrecientes.

Sea  $r \in (a, b)$ , pruébese que  $\int_a^r f d\alpha$  existe, esto es, ver que  $f \in CR(\alpha; [a, r])$ . Sea  $\varepsilon > 0$ , como  $f \in CR(\alpha; [a, b])$ , existe  $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a, b] : P \subseteq P_\varepsilon \Rightarrow 0 \leq U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha) < \varepsilon$ . Sin pérdida de generalidad,  $r \in P_\varepsilon$ . Sea  $P'_\varepsilon = P \cap [a, r] \in \mathcal{P}[a, r]$ . Si  $P' \supseteq P'_\varepsilon \Rightarrow P = P' \cap P_\varepsilon \supseteq P_\varepsilon$ . Entonces

$$\sum_{P'} (M_k(f) - m_k(f))\Delta\alpha_k = U(P', f, \alpha) - L(P', f, \alpha) \leq \sum_P (M_k(f) - m_k(f))\Delta\alpha_k < \varepsilon$$

Entonces  $f \in CR(\alpha; [a, r])$ . Por tanto,  $f \in R(\alpha; [a, c]), R(\alpha; [a, d]) \Rightarrow f \in R(\alpha; [c, d])$ .

Como se comentó inicialmente, en general, sea  $\alpha = V - D$ , tenemos que

$$f \in R(V, [a, b]), R(D, [a, b]) \Rightarrow f \in R(V, [c, d]), R(D, [c, d]).$$

Por linealidad en el integrador,  $f \in R(\alpha; [c, d])$ .  $\square$

**Teorema 35.42.** Sean  $f, g \in R(\alpha; [a, b])$  y  $\alpha_{[a,b]}^{\nearrow}$ , defínase las funciones

$$F(x) = \int_a^x f(t) d\alpha(t), \quad G(x) = \int_a^x g(t) d\alpha(t); \quad x \in [a, b]$$

entonces  $f \in R(G; [a, b])$ ,  $g \in R(F; [a, b])$ ,  $fg \in R(\alpha; [a, b])$  y se tiene que

$$\int_a^b f(x)g(x) d\alpha(x) = \int_a^b f(x) dG(x) = \int_a^b g(x) dF(x)$$

*Demostración.* Sea  $\varepsilon > 0$ . Si  $P \in \mathcal{P}[a, b]$ ,

$$\begin{aligned}
S(P, f, G) &= \sum_{k=1}^n f(t_k)\Delta G_k = \sum_{k=1}^n f(t_k)(G(x_k) - G(x_{k-1})) \quad t_k \in (x_{k-1}, x_k) \\
&= \sum_{k=1}^n f(t_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} g(t) d\alpha(t) = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(t_k)g(t) d\alpha(t)
\end{aligned}$$

Nota que  $\int_a^b f(t)g(t) d\alpha(t) = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(t)g(t) d\alpha(t)$ . Así, tenemos que

$$\begin{aligned}
\left| S(P, f, G) - \int_a^b f(t)g(t) d\alpha(t) \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} (f(t_k) - f(t))g(t) d\alpha(t) \right| \\
&\leq \sum_{k=1}^n \left| \int_{x_{k-1}}^{x_k} (f(t_k) - f(t))g(t) d\alpha(t) \right| \leq \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f(t_k) - f(t)| \cdot |g(t)| d\alpha(t) \\
&\leq M_g \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f(t_k) - f(t)| d\alpha(t) \\
&\leq M_g \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} |M_k(t) - m_k(t)| d\alpha(t) \quad M_k - m_k = \sup \{f(t_k) - f(t'_k) : t_k, t'_k \in [x_{k-1}, x_k]\} \\
&\leq M_g \sum_{k=1}^n (M_k(t) - m_k(t))\Delta\alpha_k = M_g(U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha))
\end{aligned}$$

Como  $f \in R(\alpha; [a, b])$  y  $\alpha_{[a,b]}^{\nearrow}$ , entonces  $f \in CR(\alpha; [a, b])$ , esto es,  $\forall \varepsilon > 0, \exists P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a, b]$  tal que  $P \supseteq P_\varepsilon, U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha) < \frac{\varepsilon}{M_g}$ . Entonces

$$\left| S(P, f, G) - \int_a^b f(t)g(t) d\alpha(t) \right| < \varepsilon,$$

y así,  $f \in R(G; [a, b])$ . De forma análoga, se prueba que  $g \in R(F; [a, b])$ .  $\square$

**Observación 35.9.** Por linealidad, el anterior teorema se cumple si  $\alpha \in VA[a, b]$ .

### Condiciones necesarias para la existencia de la Integral de Riemann-Stieltjes

**Teorema 35.43.** Si  $f \in C[a, b]$  y  $\alpha \in VA[a, b]$ , entonces  $f \in R(\alpha; [a, b])$ .

*Demostración.* Sin perder generalidad,  $\alpha_{[a,b]}^{\nearrow}$  con  $a > b \Rightarrow \alpha(b) > \alpha(a)$ . Es suficiente ver que  $f \in CR(\alpha; [a, b])$ . Como  $f$ -continua en un compacto, entonces  $f$ -uniformemente continua. Sea  $\varepsilon > 0$ , por **continuidad uniforme**, existe  $\delta > 0$ , t.q.  $|t - t'| < \varepsilon \Rightarrow |f(t) - f(t')| < \frac{\varepsilon}{2(\alpha(b) - \alpha(a))}$ . Sea  $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a, b]$ , t.q.  $\|P_\varepsilon\| < \delta$ . Si  $P \supseteq P_\varepsilon \Rightarrow \|P\| < \delta$ . Así,

$$\begin{aligned} U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha) &= \sum_{k=1}^n (M_k(t) - m_k(t)) \Delta \alpha_k \\ &< \sum_{k=1}^n |f(t_k) - f(t'_k)| \Delta \alpha_k + \sum_{k=1}^n h \Delta \alpha_k \quad M_k(f) - m_k(f) - h < |f(t_k) - f(t'_k)| \quad (h > 0) \\ &\leq \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon \Delta \alpha_k}{2(\alpha(b) - \alpha(a))} + h(\alpha(b) - \alpha(a)) \quad h = \frac{\varepsilon}{2(\alpha(b) - \alpha(a))} \\ &\leq \varepsilon \end{aligned}$$

Por linealidad en la integral, funciona para cualquier  $\alpha \in VA[a, b]$ .  $\square$

**Observación 35.10.**  $f \in R(\alpha; I) \iff \alpha \in R(f; I)$ . Así, si  $\alpha \in VA(I)$ , existe  $\int_I f d\alpha$ . Cualquier  $f \in VA(I)$  es Riemann-integrable.

**Corolario 35.30.** Para que exista  $\int_I f dx$ , basta que  $f \in CVA(I)$ .

### Condiciones suficientes para la existencia de la Integral de Riemann-Stieltjes

**Teorema 35.44.** Sea  $\alpha_{[a,b]}^{\nearrow}$  y  $c \in [a, b]$ . Si  $\alpha, f \notin C(c^+)$  ( $\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0, \exists x, y \in (c, c + \delta) : |f(x) - f(c)| < \varepsilon, |\alpha(y) - \alpha(c)| = \alpha(y) - \alpha(c) < \varepsilon$ ), entonces no existe  $\int_a^b f(x) d\alpha(x)$ . Análogo si  $\alpha, f \notin C(c^-)$ .

*Demostración.* Tomando  $\varepsilon$  de la hipótesis y sea  $P \in \mathcal{P}[a, b] : c \in P$ . Así,

$$\begin{aligned} U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha) &= \sum_{k=1}^n (M_k(t) - m_k(t)) \Delta \alpha_k \\ &\geq (M_{j+1}(f) - m_{j+1}(f)) \Delta \alpha_{j+1} \geq \varepsilon \Delta \alpha_{j+1} \geq \varepsilon^2 \end{aligned}$$

Esto pues existe  $\bar{x}_{j+1} \in (x_j, x_{j+1}) = (c, x_{j+1})$  tal que  $|\alpha(\bar{x}_{j+1}) - \alpha(x_j)|$ . Análogo se tiene por izquierda.  $\square$

## Lista de ejercicios para el examen

- 1) Muestra que si  $\int_a^b f d\alpha = 0$  para cada  $f \in R(\alpha; [a, b])$  y monótona sobre  $[a, b]$ , entonces  $\alpha$  debe ser constante sobre  $[a, b]$ .
- 2) Considera la siguiente definición de la integral de Riemann-Stieltjes: Decimos que  $f$ -integrable con respecto a  $\alpha$  en  $[a, b]$  si existe un número real  $A$  con la propiedad de que para cada  $\epsilon > 0$ , existe  $\delta > 0$  tal que para cada  $P = \{x_k\}_{k=0}^n \in \mathcal{P}[a, b]$  con  $\|P\| < \delta$  y para cada elección de  $t_k \in [x_{k-1}, x_k]$ , se tiene que  $|S(P, f, \alpha) - A| < \epsilon$ .
  - a) Muestra que si  $\int_a^b f d\alpha$  existe según esta definición, entonces también existe con la definición dada en el curso, y las integrales son iguales.

**Demostración.** Supongamos que  $\int_a^b f d\alpha = A$  existe según la definición dada en el ejercicio. Esto significa que para cada  $\epsilon > 0$ , existe  $\delta > 0$  tal que para cualquier partición  $P$  con  $\|P\| < \delta$  y cualquier elección de  $t_k \in [x_{k-1}, x_k]$ , se tiene  $|S(P, f, \alpha) - A| < \epsilon$ .

Consideremos ahora la definición de la integral de Riemann-Stieltjes dada en el curso. Se dice que  $f$  es Riemann integrable con respecto a  $\alpha$  sobre  $[a, b]$  si existe  $A'$  tal que para todo  $\epsilon > 0$ , existe una partición  $P_\epsilon \in \mathcal{P}[a, b]$  tal que para toda partición  $P$  con  $P \supseteq P_\epsilon$  y para toda elección de  $t_k \in [x_{k-1}, x_k]$ , se tiene  $|S(P, f, \alpha) - A'| < \epsilon$ .

Dado  $\epsilon > 0$ , la existencia según la definición del ejercicio nos proporciona un  $\delta > 0$ . Tomemos una partición  $P_\epsilon$  cualquiera tal que su norma  $\|P_\epsilon\| < \delta$ . Entonces, para cualquier refinamiento  $P \supseteq P_\epsilon$ , la norma de  $P$  también satisface  $\|P\| \leq \|P_\epsilon\| < \delta$ . Por lo tanto, para cualquier elección de  $t_k$  en los subintervalos de  $P$ , se cumple que  $|S(P, f, \alpha) - A| < \epsilon$ . Esto coincide con la definición de la integral de Riemann-Stieltjes del curso con  $A' = A$ . Por lo tanto, si la integral existe según la definición del ejercicio, también existe según la definición del curso y los valores de las integrales son iguales.  $\square$

- b) Sea  $f(x) = \alpha(x) = 0$  para  $a \leq x < c$ ,  $f(x) = \alpha(x) = 1$  para  $c < x \leq b$ ,  $f(c) = 0$  y  $\alpha(c) = 1$ . Muestra que  $\int_a^b f d\alpha$  existe con la definición del curso pero no con esta nueva.

**Demostración.** Consideremos la función  $f$  y el integrador  $\alpha$  definidos como:

$$f(x) = \alpha(x) = \begin{cases} 0, & a \leq x < c \\ 1, & c < x \leq b \end{cases}, \quad f(c) = 0, \quad \alpha(c) = 1$$

**Existencia según la definición del curso.** La función  $\alpha$  tiene una discontinuidad en  $c$ . Podemos usar el [teorema 35.29](#) sobre funciones escalonadas como integradores. La función  $\alpha$  es escalonada con un salto en  $c$ :  $\alpha(c+) = 1$  y  $\alpha(c-) = 0$ . La función  $f$  es continua por la izquierda en  $c$  ( $f(c-) = 0$ ) y  $\alpha$  es continua por la derecha en  $c$  ( $\alpha(c+) = 1$ ). Por lo tanto, según el [teorema 35.29](#),  $f \in R(\alpha; [a, b])$  y

$$\int_a^b f d\alpha = f(c)(\alpha(c+) - \alpha(c-)) = 0 \cdot (1 - 0) = 0$$

**No existencia según la nueva definición** Consideremos una partición  $P_n$  que incluya el punto  $c$ , con una norma  $\|P_n\| < \delta$ . Tomemos un subintervalo  $[x_{k-1}, x_k]$  que contenga a  $c$ . Si elegimos  $t_k \in [x_{k-1}, c)$ , entonces  $f(t_k) = 0$ . Si elegimos  $t_k \in (c, x_k]$ , entonces  $f(t_k) = 1$ . El cambio en  $\alpha$  en este intervalo es  $\Delta\alpha_k = \alpha(x_k) - \alpha(x_{k-1})$ . Consideremos particiones  $P_n$  con norma que tiende a cero y que siempre contengan a  $c$  como uno de sus puntos. Tomemos  $c \in [x_{k-1}, x_k]$ .

- Si elegimos  $t_k \in [x_{k-1}, c)$ , entonces  $f(t_k) = 0$ , y la contribución a la suma de Riemann será  $f(t_k)\Delta\alpha_k = 0 \cdot (\alpha(x_k) - \alpha(x_{k-1}))$ .
- Si elegimos  $t_k \in (c, x_k]$ , entonces  $f(t_k) = 1$ , y la contribución será  $f(t_k)\Delta\alpha_k = 1 \cdot (\alpha(x_k) - \alpha(x_{k-1}))$ .

El valor de  $\Delta\alpha_k$  puede ser  $1 - 0 = 1$  si  $x_{k-1} < c < x_k$ . Para cualquier  $\delta > 0$ , podemos tomar una partición con  $\|P\| < \delta$  tal que  $c$  esté en un intervalo  $[x_{k-1}, x_k]$ . Si elegimos  $t_k < c$ ,  $f(t_k) = 0$ . Si elegimos  $t_k > c$ ,  $f(t_k) = 1$ . Por lo tanto, la suma de Riemann puede tomar valores diferentes para la misma partición con norma menor que  $\delta$ , dependiendo de la elección de  $t_k$ . Esto implica que la integral no existe según la definición dada en el ejercicio.  $\square$

- 3) Muestra que si  $f \in R([a, b])$  según la definición del curso, entonces  $\int_a^b f(x) dx$  existe también según la definición del ejercicio anterior.
- 4) Sea  $\alpha \in CVA[a, b]$ ;  $C[a, b]$  y  $g \in R(\alpha; [a, b])$ . Define

$$\beta(x) = \int_a^x g(t) d\alpha(t); \quad x \in [a, b].$$

Prueba que:

- a) Si  $f'_{[a,b]}$ , existe  $x_0 \in [a, b]$  tal que

$$\int_a^b f d\beta = f(a) \int_a^{x_0} g d\alpha + f(b) \int_{x_0}^b g d\alpha.$$

- b) Si además,  $f \in C[a, b]$ , también se tiene que

$$\int_a^b f(x) g(x) d\alpha(x) = \int_a^{x_0} g d\alpha + f(b) \int_{x_0}^b g dx.$$

- 5) Asume que  $f \in R(\alpha; [a, b])$ , con  $\alpha \in VA[a, b]$ . Sea

$$V(x) = \begin{cases} V_\alpha(a, x), & x \in (a, x); \\ 0, & x = a. \end{cases}$$

Muestra que

$$\left| \int_a^b f d\alpha \right| \leq \int_a^b |f| dV \leq MV(b),$$

donde  $M$  es una cota superior para  $|f|$  sobre  $[a, b]$ .

**Demostración.** Dado que  $\alpha \in VA[a, b]$ , por el Recordatorio 38.2, podemos escribir  $\alpha = V - D$ , donde  $V(x) = V_\alpha(a, x)$  es la variación total de  $\alpha$  en  $[a, x]$  (que es no decreciente) y  $D(x)$  es una función no decreciente. Por la linealidad de la integral de Riemann-Stieltjes (Teorema 38.24), tenemos:

$$\int_a^b f d\alpha = \int_a^b f dV - \int_a^b f dD$$

Aplicando la desigualdad triangular:

$$\left| \int_a^b f d\alpha \right| = \left| \int_a^b f dV - \int_a^b f dD \right| \leq \left| \int_a^b f dV \right| + \left| \int_a^b f dD \right|$$

Ahora, usemos el Teorema 38.37 (desigualdad triangular para la integral de Riemann-Stieltjes con integradores crecientes):

$$\left| \int_a^b f dV \right| \leq \int_a^b |f| dV \quad \text{y} \quad \left| \int_a^b f dD \right| \leq \int_a^b |f| dD$$

Por lo tanto,

$$\left| \int_a^b f d\alpha \right| \leq \int_a^b |f| dV + \int_a^b |f| dD = \int_a^b |f| d(V + D)$$

Esta última igualdad no se desprende directamente de lo anterior. Retomemos el uso de  $\alpha = V - D$ .

Como  $f \in R(\alpha; [a, b])$  y  $\alpha \in VA[a, b]$ , por el Teorema 38.40,  $f \in R(V; [a, b])$  y  $f \in R(D; [a, b])$ .

Ahora, consideremos la primera desigualdad:

$$\left| \int_a^b f d\alpha \right| = \left| \int_a^b f dV - \int_a^b f dD \right|$$

No podemos simplificar esto directamente a  $\int_a^b |f| dV$ .  
 Consideremos la definición de la suma de Riemann-Stieltjes:  
 $S(P, f, \alpha) = \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta \alpha_k$ .

$$|S(P, f, \alpha)| = \left| \sum_{k=1}^n f(t_k) (\alpha(x_k) - \alpha(x_{k-1})) \right|$$

$$\leq \sum_{k=1}^n |f(t_k)| |\alpha(x_k) - \alpha(x_{k-1})|$$

Como  $|f(x)| \leq M$  para todo  $x \in [a, b]$ ,

$$|S(P, f, \alpha)| \leq \sum_{k=1}^n M |\alpha(x_k) - \alpha(x_{k-1})| = M \sum_{k=1}^n |\Delta \alpha_k|$$

Tomando el supremo sobre todas las particiones  $P$  y todos los  $t_k$ , y recordando la definición de variación total, no llegamos directamente a la integral con respecto a  $V$ .

Volvamos a la desigualdad con la integral de  $|f|$  con respecto a  $V$ .

$$\left| \int_a^b f d\alpha \right| \leq \int_a^b |f| dV$$

Esta desigualdad se prueba de manera similar a la desigualdad triangular para la integral de Riemann (Teorema 38.37). Para cualquier partición  $P$  y cualquier elección de  $t_k$ :

$$|S(P, f, \alpha)| = \left| \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta \alpha_k \right|$$

No podemos directamente relate  $|\Delta \alpha_k|$  con  $\Delta V_k$ .  
 Consideremos el Teorema 38.40 y su demostración.

$$\left| S(P, f, \alpha) - \int_a^b f d\alpha \right| < \frac{\epsilon}{4}$$

La demostración del Teorema 38.40 uses la descomposición  $\alpha = V - D$ .

$$S(P, f, \alpha) = S(P, f, V) - S(P, f, D)$$

$$\left| \int_a^b f d\alpha \right| = \left| \int_a^b f dV - \int_a^b f dD \right|$$

$$\leq \left| \int_a^b f dV \right| + \left| \int_a^b f dD \right| \leq \int_a^b |f| dV + \int_a^b |f| dD = \int_a^b |f| d(V+D)$$

Esto aún no es lo que se pide.

Revisemos la desigualdad directamente con  $V$ .

$$|S(P, f, \alpha)| = \left| \sum f(t_k) \Delta \alpha_k \right|$$

$$\leq \sum |f(t_k)| |\Delta \alpha_k|$$

Consideremos una partición  $P$ .

$$|\alpha(x_k) - \alpha(x_{k-1})| \leq V_\alpha(x_{k-1}, x_k) = V(x_k) - V(x_{k-1}) = \Delta V_k$$

Por lo tanto,

$$|S(P, f, \alpha)| \leq \sum |f(t_k)| (V(x_k) - V(x_{k-1})) = S(P, |f|, V)$$

Tomando el límite, obtenemos

$$\left| \int_a^b f d\alpha \right| \leq \int_a^b |f| dV$$

Ahora, para la segunda desigualdad:  $\int_a^b |f| dV \leq M V(b)$ . Dado que  $|f(x)| \leq M$  para todo  $x \in [a, b]$ , y  $V$  es no decreciente, por el Teorema 38.36:

$$|f(x)| \leq M \implies \int_a^b |f| dV \leq \int_a^b M dV = M(V(b) - V(a))$$

Como  $V(a) = V_\alpha(a, a) = 0$ , tenemos:

$$\int_a^b |f| dV \leq M V(b).$$

□

6) Si  $f \in R[a, b]$ . Usa 3) para probar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx,$$

y deduce que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{k^2 + n^2} = \frac{\pi}{4},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k^2}} = \ln(1 + \sqrt{2}).$$

7) Si  $f \in R[a, b]$  y  $f([a, b]) \geq 0$ . Si  $f \in C(c)$ ,  $c \in [a, b]$  y  $f(c) > 0$ , prueba que

$$\int_a^b f(x) dx > 0.$$

8) Si  $f \in R[a, b]$  y  $f([a, b]) > 0$ , prueba que

$$\int_a^b f(x) dx > 0.$$

**Sugerencia:** Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , define

$$H_n = \left\{ x \in [a, b] : f(x) > \frac{1}{n} \right\}$$

y usa el **Teorema de Baire**.

**Demostración.** Dado que  $f(x) > 0$  para todo  $x \in [a, b]$ , para cada  $n \in \mathbb{N}$ , definimos el conjunto

$$E_n = \{ x \in [a, b] : f(x) > \frac{1}{n} \}$$

Sea  $H_n = \overline{E_n}$  la clausura de  $E_n$  en  $[a, b]$ . Como  $[a, b]$  es un espacio métrico completo, podemos aplicar el Teorema de Baire.

Tenemos que  $[a, b] = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ , ya que para cada  $x \in [a, b]$ ,  $f(x) > 0$ , por lo que existe un  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $f(x) > \frac{1}{n}$ . Entonces,  $[a, b] = \bigcup_{n=1}^{\infty} H_n$ , ya que  $E_n \subseteq H_n$  y  $\bigcup E_n \subseteq \bigcup H_n$ , y también  $H_n \subseteq [a, b]$ , por lo que  $\bigcup H_n \subseteq [a, b]$ .

Por el Teorema de Baire, como  $[a, b]$  es completo, al menos uno de los conjuntos  $H_n$  debe tener interior no vacío. Es decir, existe algún  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $\text{Int}(H_{n_0}) \neq \emptyset$ . Esto significa que existe un intervalo abierto  $(c, d) \subseteq [a, b]$  tal que  $(c, d) \subseteq H_{n_0} = \{ x \in [a, b] : f(x) > \frac{1}{n_0} \}$ .

Como  $(c, d) \subseteq \overline{E_{n_0}}$ , para cualquier subintervalo  $(c', d') \subseteq (c, d)$ , existe al menos un punto  $x \in (c', d')$  tal que  $f(x) > \frac{1}{n_0}$ .

Sin embargo, el hecho de que la clausura tenga interior no vacío no implica directamente que  $f(x) > \frac{1}{n_0}$  en un intervalo.

Consideremos el hecho de que  $f \in R[a, b]$ . Esto implica que  $f$  está acotada y el conjunto de sus discontinuidades tiene medida de Lebesgue cero (Criterio de Lebesgue para la Existencia de Integrales de Riemann, mencionado en la tabla de contenidos, aunque el teorema específico no está en los fragmentos).

Si  $\int_a^b f(x) dx = 0$ , dado que  $f(x) > 0$ , esto implicaría que  $f(x) = 0$  casi en todas partes en  $[a, b]$ .

Supongamos, por contradicción, que  $\int_a^b f(x) dx = 0$ . Como  $f(x) > 0$  en  $[a, b]$ , para cualquier  $\epsilon > 0$ , el conjunto  $x \in [a, b] : f(x) \geq \epsilon$  debe tener medida cero. Si este no fuera el caso para algún  $\epsilon_0 > 0$ , entonces la integral sería al menos  $\epsilon_0 \cdot \mu(A) > 0$ , donde  $A = \{ x \in [a, b] : f(x) \geq \epsilon_0 \}$  y  $\mu(A) > 0$ .

Como  $[a, b] = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{ x \in [a, b] : f(x) > \frac{1}{n} \}$ , si la medida de  $x \in [a, b] : f(x) > \frac{1}{n}$  fuera cero para todo  $n$ , entonces la medida de  $[a, b]$  sería cero, lo cual es una contradicción ya que  $b > a$ .

Por lo tanto, existe algún  $n_0$  tal que el conjunto  $E_{n_0} = \{ x \in [a, b] : f(x) > \frac{1}{n_0} \}$  tiene medida positiva.

Como  $f$  es Riemann integrable, debe ser continua casi en todas partes. Existe un punto de continuidad  $x_0 \in [a, b]$  tal que  $f(x_0) > 0$ . Sea  $f(x_0) = \delta > 0$ . Por la continuidad en  $x_0$ , existe un intervalo  $(c, d) \subseteq [a, b]$  alrededor de  $x_0$  tal que para todo  $x \in (c, d)$ ,  $|f(x) - f(x_0)| < \frac{\delta}{2}$ , lo que implica  $f(x) > f(x_0) - \frac{\delta}{2} = \delta - \frac{\delta}{2} = \frac{\delta}{2} > 0$ .

Entonces,  $\int_a^b f(x) dx \geq \int_c^d f(x) dx \geq \int_c^d \frac{\delta}{2} dx = \frac{\delta}{2} (d - c) > 0$ , ya que  $d > c$ .

Por lo tanto, si  $f \in R[a, b]$  y  $f([a, b]) > 0$ , entonces  $\int_a^b f(x) dx > 0$ . El Teorema de Baire no parece ser directamente necesario aquí, aunque la idea subyacente de encontrar un subconjunto con ciertas propiedades (interior no vacío o medida positiva) es relevante.  $\square$

9) Sea  $\alpha$  una función monótona creciente sobre  $[a, b]$ . Para  $f \in R(\alpha; [a, b])$  define

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f| d\alpha.$$

Muestra que se tiene las siguientes propiedades de norma:

- $\|f\|_1 \geq 0$ .
- $f([a, b]) = 0 \Rightarrow \|f\|_1 = 0$ .
- $c \in \mathbb{R} \Rightarrow \|cf\|_1 = |c| \cdot \|f\|_1$ .
- $\|f\|_1 + \|h\|_1 \leq \|f+h\|_1 \leq \|f\|_1 + \|h\|_1$ .

10) Da un ejemplo de  $f \in R[a, b]$  cuya función

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt; \quad x \in [a, b]$$

no es derivable en algún punto. Justifica tu respuesta. ¿Es posible encontrar una función integrable  $f$  tal que  $F$  no es continua sobre  $[a, b]$ ?

11) Sea  $f$  definida en  $(0, 1]$  y  $f \in R[c, 1]$  para cada  $c > 0$ . Define

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{c \rightarrow 0} \int_c^1 f(x) dx$$

si ese límite existe (es finito).

(a) Si  $f \in R[0, 1]$ , prueba que esta definición de la integral coincide con la dada en el curso.

**Demostración.** Si  $f \in R$ , entonces la integral de Riemann  $\int_0^1 f(x) dx$  existe según la definición del curso. Queremos demostrar que  $\lim_{c \rightarrow 0} \int_c^1 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$ .

Por el Teorema 38.25 (Integrales con una discontinuidad), si dos de las tres integrales en la ecuación  $\int_a^c f d\alpha + \int_c^b f d\alpha = \int_a^b f d\alpha$  existen, la tercera también existe y la igualdad se cumple. En nuestro caso, consideremos  $\alpha(x) = x$ ,  $a = 0$ ,  $b = 1$ , y  $c$  un punto intermedio ( $0 < c < 1$ ). Si  $f \in R$ , entonces  $f$  es acotada en  $[c, 1]$  y es Riemann integrable en cualquier subintervalo  $[c, 1]$  y  $[0, c]$  para  $c \in (0, 1]$ .

Aplicando una extensión del Teorema 38.25 al punto 0, podemos considerar la integral sobre  $[0, 1]$  como la suma de integrales sobre  $[0, c]$  y  $[c, 1]$  para cualquier  $c \in (0, 1]$ . Es decir:

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^c f(x) dx + \int_c^1 f(x) dx$$

Como  $f \in R$ , sabemos que  $\int_0^1 f(x) dx$  existe (es un número finito). También, dado que  $f$  es integrable en  $[0, 1]$ , lo es en cualquier subintervalo  $[0, c]$  donde  $0 < c \leq 1$ . Por lo tanto,  $\int_0^c f(x) dx$  existe.

Ahora, reordenando la ecuación:

$$\int_c^1 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx - \int_0^c f(x) dx$$

Tomando el límite cuando  $c \rightarrow 0$ :

$$\lim_{c \rightarrow 0} \int_c^1 f(x) dx = \lim_{c \rightarrow 0} \left( \int_0^1 f(x) dx - \int_0^c f(x) dx \right)$$

Como  $\int_0^1 f(x) dx$  es una constante con respecto a  $c$ , y dado que  $f$  es integrable en  $[0, x]$ , la función  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$  es continua en  $[0, x]$  (esto se deduce del Teorema 38.47, parte 2, con  $\alpha(x) = x$ ). Por lo tanto,  $\lim_{c \rightarrow 0} \int_0^c f(x) dx = F(0) = \int_0^0 f(t) dt = 0$ .

Así,

$$\lim_{c \rightarrow 0} \int_c^1 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx - 0 = \int_0^1 f(x) dx$$

Esto demuestra que si  $f \in R$ , la definición dada coincide con la integral de Riemann estándar.  $\square$

- (b) Construye  $f$  tal que el anterior límite exista, pero si se intercambia  $f$  por  $|f|$ , dicho límite no exista.

**Demostración.** Consideremos la función  $f(x) = \frac{\sin(1/x)}{x}$  definida en  $(0, 1]$ . Esta función es continua en cualquier intervalo  $[c, 1]$  con  $c > 0$ , por lo que  $f \in R[c, 1]$  para cada  $c > 0$  [Corolario 38.43.1], ya que las funciones continuas son Riemann integrables. Ahora, evaluemos el límite:

$$\lim_{c \rightarrow 0} \int_c^1 \frac{\sin(1/x)}{x} dx$$

Hagamos el cambio de variable  $u = 1/x$ , entonces  $du = -1/x^2 dx$ , y  $dx = -1/u^2 du$ . Los límites de integración cambian de  $c$  a  $1/c$  y de  $1$  a  $1$ .

$$\int_c^1 \frac{\sin(1/x)}{x} dx = \int_{1/c}^1 \frac{\sin(u)}{1/u} \left(-\frac{1}{u^2}\right) du = \int_{1/c}^1 \frac{\sin(u)}{u} (-1) du = -\int_{1/c}^1 \frac{\sin(u)}{u} du$$

El límite cuando  $c \rightarrow 0$  es equivalente a  $\lim_{A \rightarrow \infty} \int_1^A \frac{\sin(u)}{u} du$ . Esta integral impropia converge (criterio de Dirichlet). Sea  $L = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_1^A \frac{\sin(u)}{u} du$ . Entonces,  $\lim_{c \rightarrow 0} \int_c^1 \frac{\sin(1/x)}{x} dx = L$ , que es un valor finito. Ahora, consideremos  $|f(x)| = \left|\frac{\sin(1/x)}{x}\right| = \frac{|\sin(1/x)|}{x}$ . Evaluemos el límite:

$$\lim_{c \rightarrow 0} \int_c^1 \frac{|\sin(1/x)|}{x} dx$$

Haciendo el mismo cambio de variable  $u = 1/x$ :

$$\int_c^1 \frac{|\sin(1/x)|}{x} dx = \int_1^{1/c} \frac{|\sin(u)|}{u} du$$

La integral  $\int_1^\infty \frac{|\sin(u)|}{u} du$  diverge. Esto se puede argumentar comparando con la integral de  $1/u$  sobre intervalos donde  $\sin(u)$  tiene un signo constante y está alejado de cero. Por ejemplo, en  $[\pi, 2\pi]$ ,  $|\sin(u)|$  es positivo, y  $\int_\pi^{2\pi} \frac{|\sin(u)|}{u} du \geq \frac{1}{2\pi} \int_\pi^{2\pi} |\sin(u)| du = \frac{2}{2\pi} = \frac{1}{\pi}$ . Sumando sobre intervalos  $[\pi, 2\pi], [2\pi, 3\pi], \dots$ , y considerando que  $1/u$  decrece, la serie de las integrales sobre estos intervalos diverge, lo que implica la divergencia de la integral impropia.

Por lo tanto, la función  $f(x) = \frac{\sin(1/x)}{x}$  es un ejemplo donde  $\lim_{c \rightarrow 0} \int_c^1 f(x) dx$  existe (es finito), pero  $\lim_{c \rightarrow 0} \int_c^1 |f(x)| dx = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_1^A \frac{|\sin(u)|}{u} du$  no existe (diverge).  $\square$

- 12) Sea  $f \in R[a, b]$  para cada  $b > a$ ,  $a$ -fijo. Define

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

si este límite existe (es finito). En este caso, decimos que la integral en el lado izquierdo converge. Si también converge cambiando  $f$  por  $|f|$ , esa integral converge absolutamente. Asume que  $f(x) \leq 0$  y que  $f$ -monótona decreciente sobre  $[1, \infty)$ . Prueba que

$$\int_1^\infty f(x) dx \text{ converge} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(k) \text{ existe.}$$

- 13) Sean  $p, q \in \mathbb{R}^+$  tales que  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ . Prueba que

- a) Si  $u, v \geq 0$ , entonces

$$uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q},$$

con igualdad si  $u^p = v^q$ .

- b) Si  $f, g \in R(\alpha; [a, b])$ ,  $f, g \geq 0$  y

$$\int_a^b f^p d\alpha = \int_a^b g^q d\alpha \Rightarrow \int_a^b fg d\alpha \leq 1.$$

- c) (**Desigualdad de Hölder**). Si  $f, g \in R(\alpha; [a, b])$ , entonces

$$\left| \int_a^b fg d\alpha \right| \leq \sqrt[p]{\int_a^b |f|^p d\alpha} \cdot \sqrt[q]{\int_a^b |g|^q d\alpha}.$$

- 14) Prueba que si  $f, f^2, g, g^2 \in R(\alpha; [a, b])$ , entonces

$$\frac{1}{2} \int_a^b \left[ \int_a^b \begin{vmatrix} f(x) & g(x) \\ f(y) & g(y) \end{vmatrix}^2 d\alpha(y) \right] d\alpha(x) = \left[ \int_a^b f(x)^2 d\alpha(x) \right] \left[ \int_a^b g(x)^2 d\alpha(x) \right] - \left[ \int_a^b f(x)g(x) d\alpha(x) \right]^2$$

Además, cuando  $\alpha_{[a,b]}^\nearrow$ , deduce la **Desigualdad de Cauchy-Schwarz**

$$\left[ \int_a^b f(x)g(x) d\alpha(x) \right]^2 \leq \left[ \int_a^b f(x)^2 d\alpha(x) \right] \left[ \int_a^b g(x)^2 d\alpha(x) \right].$$

**Demostración.** Primero, calculemos el determinante y su cuadrado:

$$\begin{vmatrix} f(x) & g(x) \\ f(y) & g(y) \end{vmatrix} = f(x)g(y) - g(x)f(y)$$

$$(f(x)g(y) - g(x)f(y))^2 = f(x)^2 g(y)^2 - 2f(x)g(x)f(y)g(y) + g(x)^2 f(y)^2$$

Ahora, integremos con respecto a  $y$  sobre  $[a, b]$ :

$$\int_a^b (f(x)^2 g(y)^2 - 2f(x)g(x)f(y)g(y) + g(x)^2 f(y)^2) d\alpha(y)$$

Usando la linealidad de la integral de Riemann-Stieltjes (Teorema 38.23 y 38.24), y notando que  $f(x)$  y  $g(x)$  no dependen de  $y$ :

$$= f(x)^2 \int_a^b g(y)^2 d\alpha(y) - 2f(x)g(x) \int_a^b f(y)g(y) d\alpha(y) + g(x)^2 \int_a^b f(y)^2 d\alpha(y)$$

Ahora, integremos esta expresión con respecto a  $x$  sobre  $[a, b]$ :

$$\int_a^b \left( f(x)^2 \int_a^b g(y)^2 d\alpha(y) - 2f(x)g(x) \int_a^b f(y)g(y) d\alpha(y) + g(x)^2 \int_a^b f(y)^2 d\alpha(y) \right) d\alpha(x)$$

Nuevamente, usando la linealidad de la integral y notando que las integrales con respecto a  $y$  son constantes con respecto a  $x$ :

$$\begin{aligned} &= \left( \int_a^b g(y)^2 d\alpha(y) \right) \int_a^b f(x)^2 d\alpha(x) - 2 \left( \int_a^b f(y)g(y) d\alpha(y) \right) \int_a^b f(x)g(x) d\alpha(x) + \left( \int_a^b f(y)^2 d\alpha(y) \right) \int_a^b g(x)^2 d\alpha(x) \\ &= \left( \int_a^b f(x)^2 d\alpha(x) \right) \left( \int_a^b g(x)^2 d\alpha(x) \right) - 2 \left( \int_a^b f(x)g(x) d\alpha(x) \right)^2 + \left( \int_a^b f(x)g(x) d\alpha(x) \right)^2 \\ &= 2 \left( \int_a^b f(x)^2 d\alpha(x) \right) \left( \int_a^b g(x)^2 d\alpha(x) \right) - 2 \left( \int_a^b f(x)g(x) d\alpha(x) \right)^2 \end{aligned}$$

El lado izquierdo de la identidad dada es:

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2} \int_a^b \left[ \int_a^b \begin{vmatrix} f(x) & g(x) \\ f(y) & g(y) \end{vmatrix}^2 d\alpha(y) \right] d\alpha(x) \\ &= \frac{1}{2} \left[ 2 \left( \int_a^b f(x)^2 d\alpha(x) \right) \left( \int_a^b g(x)^2 d\alpha(x) \right) - 2 \left( \int_a^b f(x)g(x) d\alpha(x) \right)^2 \right] \\ &= \left( \int_a^b f(x)^2 d\alpha(x) \right) \left( \int_a^b g(x)^2 d\alpha(x) \right) - \left( \int_a^b f(x)g(x) d\alpha(x) \right)^2 \end{aligned}$$

Esto prueba la identidad.

Ahora, deduzcamos la Desigualdad de Cauchy-Schwarz cuando  $\alpha_{[a,b]}^\nearrow$ .

Consideremos la función  $h(y) = f(x) - \lambda g(x)$ , donde  $\lambda \in \mathbb{R}$  es una constante (con respecto a  $y$ ) y  $x$  está fijo en  $[a, b]$ . Entonces  $h(y)^2 = (f(x) - \lambda g(x))^2 \geq 0$ . Si integramos con respecto a  $\alpha(y)$ :

$$\begin{aligned} \int_a^b (f(x) - \lambda g(x))^2 d\alpha(y) &= \int_a^b (f(x)^2 - 2\lambda f(x)g(x) + \lambda^2 g(x)^2) d\alpha(y) \\ &= f(x)^2 \int_a^b d\alpha(y) - 2\lambda f(x)g(x) \int_a^b d\alpha(y) + \lambda^2 g(x)^2 \int_a^b d\alpha(y) \geq 0 \end{aligned}$$

Esto no parece la mejor manera de usar la identidad.

Volvamos a la identidad probada:

$$\frac{1}{2} \int_a^b \left[ \int_a^b (f(x)g(y) - g(x)f(y))^2 d\alpha(y) \right] d\alpha(x) = \left[ \int_a^b f(x)^2 d\alpha(x) \right] \left[ \int_a^b g(x)^2 d\alpha(x) \right] - \left[ \int_a^b f(x)g(x) d\alpha(x) \right]^2$$

Dado que  $\alpha$  es no decreciente,  $(f(x)g(y) - g(x)f(y))^2 \geq 0$  para todo  $x, y \in [a, b]$ . Por el Teorema 38.36 y Corolario 38.36.1, la integral de una función no negativa con respecto a una función no decreciente es no negativa. Por lo tanto,  $\int_a^b (f(x)g(y) - g(x)f(y))^2 d\alpha(y) \geq 0$  para cada  $x \in [a, b]$ .

Nuevamente por el mismo argumento, la integral de esta función no negativa con respecto a  $\alpha(x)$  también es no negativa:

$$\frac{1}{2} \int_a^b \left[ \int_a^b (f(x)g(y) - g(x)f(y))^2 d\alpha(y) \right] d\alpha(x) \geq 0$$

Sustituyendo la identidad que probamos:

$$\left[ \int_a^b f(x)^2 d\alpha(x) \right] \left[ \int_a^b g(x)^2 d\alpha(x) \right] - \left[ \int_a^b f(x)g(x) d\alpha(x) \right]^2 \geq 0$$

Rearreglando esta desigualdad, obtenemos la Desigualdad de Cauchy-Schwarz, ya probada.  $\square$

- 15) Sea  $f \in R[a, b]$  y  $f([a, b]) \in [m, M]$ . Prueba que si  $\phi$ -continua y convexa sobre  $[m, M]$ , entonces se cumple la **Desigualdad de Jensen**

$$\phi \left( \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b \phi(f(x)) dx.$$

Puedes usar propiedades de las funciones convexas.

- 16) Sea  $f \in C(J)$ ,  $J = [a, b]$  definida no negativa y  $M = \sup f(J)$ . Prueba que si se define

$$M_n = \sqrt[n]{\int_a^b |f(x)|^n dx} \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow (M_n) \rightarrow M.$$



### Teoremas del Valor Medio para integrales de Riemann-Stieltjes

**Teorema 35.45** (Primer teorema del valor medio de la integral de Riemann-Stieltjes). Sea  $\alpha_{[a,b]}^{\nearrow}$ ,  $f \in R(\alpha; [a, b])$  y  $M$  y  $m$  el supremo y el ínfimo respectivamente del conjunto  $f[a, b]$ . Entonces existe un  $c \in [m, M]$  tal que

$$\int_a^b f(x) d\alpha(x) = c \int_a^b d\alpha(x) = c(\alpha(b) - \alpha(a))$$

En particular, si  $f \in C[a, b]$ , entonces existe  $x_0 \in [a, b] : c = f(x_0)$ .

*Demostración.* Como  $f[a, b] \subseteq [m, M]$ , se cumple que

$$\begin{aligned} \int_a^b m d\alpha &\leq \int_a^b f(x) d\alpha \leq \int_a^b M d\alpha \\ m &\leq c \leq M \quad c = \int_a^b \frac{f(x)}{\alpha(b) - \alpha(a)} d\alpha \end{aligned}$$

Con el  $c$  definido,  $\int_a^b f(x) d\alpha(x) = c(\alpha(b) - \alpha(a))$ . Usando el , existe  $x_0$  tal que  $f(x_0) = c$ .

Si  $f$ —continua, como  $[a, b]$ —compacto,  $f[a, b] = [m, M]$ . Ya que  $c \in [m, M]$ , si  $c$  es uno de los extremos, ya está. En el caso restante, por el existe  $x_0 \in (x_1, x_2) : f(x_0) = c$ , con  $m = f(x_1)$  y  $M = f(x_2)$  sin pérdida de generalidad.  $\square$

**Teorema 35.46** (Segundo teorema del valor medio de la integral de Riemann-Stieltjes). Sea  $\alpha \in VA[a, b]$  y  $\alpha_{[a,b]}^{\nearrow}$ . Así, existe  $c \in [a, b]$  tal que

$$\int_a^b f d\alpha = f(a) \int_a^c d\alpha + f(b) \int_c^b d\alpha$$

*Demostración.* Por las condiciones dadas en la hipótesis, el valor de  $\int_a^b f d\alpha$  existe, al igual que el de  $\int_a^b \alpha df$ . Así,

$$\begin{aligned} \int_a^b f d\alpha + \int_a^b \alpha df &= f(b)\alpha(b) - f(a)\alpha(a) && \text{(por el teorema 35.26)} \\ \int_a^b f d\alpha + \alpha(c)(f(b) - f(a)) &= f(b)\alpha(b) - f(a)\alpha(a) && \text{(por el teorema 35.45)} \\ \int_a^b f d\alpha &= f(a)(\alpha(c) - \alpha(a)) + f(b)(\alpha(b) - \alpha(c)) && (c \in [a, b]) \\ &= f(a) \int_a^c d\alpha + f(b) \int_c^b d\alpha \end{aligned}$$

$\square$

**Pregunta 35.1.** ¿Este último teorema se puede generalizar con cualquier  $\alpha$ —función de variación acotada? Queda como ejercicio al lector.

### La integral como una función del intervalo

**Teorema 35.47** (Primer teorema generalizado del cálculo integral). Sea  $\alpha \in VA[a, b]$ ,  $f \in R(\alpha; [a, b])$  y  $F(x) \in \mathcal{F}[a, b]$  definida como

$$F(x) = \int_a^x f d\alpha.$$

Entonces, se cumple que

1.  $F \in VA[a, b]$ .
2. Cada punto de continuidad en  $\alpha$  es también de  $F$ .
3. Si  $\alpha_{[a,b]}^{\nearrow}$ , existe  $f'(x)$  para todo  $x \in [a, b]$  tal que existe  $\alpha'(x)$  y  $f \in C[a, b]$ . Para estos,  $F'(x) = f(x)\alpha'(x)$ .

*Demostración.* Sean  $[x, y] \subseteq [a, b]$ , entonces, sin perder generalidad,  $\alpha_{[a,b]}^{\nearrow}$ . Así,

$$\begin{aligned} F(x) - F(y) &= \int_a^x f d\alpha - \int_a^y f d\alpha = \int_y^x f d\alpha \\ &= C(x, y) \int_y^x d\alpha = C(x, y)(\alpha(y) - \alpha(x)) \quad \text{por el teorema 35.45;} \\ &\quad C(x, y) \in (m(x, y), M(x, y)) \subseteq (m(x, y), M) \end{aligned}$$

$$\rightarrow |F(x) - F(y)| = |C(x, y)| \cdot |\alpha(y) - \alpha(x)| \leq R |\alpha(y) - \alpha(x)|$$

Si  $P = \{p_i\}_{i=0}^n \in \mathcal{P}[a, b]$ , entonces

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n |\Delta F_k| &\leq R \sum_{k=1}^n |\alpha F_k| \quad \text{por la apartado 35.3.2.} \\ &\leq R \cdot V_\alpha[a, b] \end{aligned}$$

Entonces  $F \in VA[a, b]$ . Continuando, sea  $c \in [a, b] : \alpha$ -continua. Si  $x \in [a, b]$ , tenemos que  $|F(x) - F(c)| \leq R \cdot |\alpha(x) - \alpha(c)|$ . Así,

$$\lim_{x \rightarrow c} |F(x) - F(c)| = 0 \iff \lim_{x \rightarrow c} F(x) = F(c) \Rightarrow F \in C(c) \forall c \in [a, b].$$

Finalizando, sea  $c \in [a, b]$  tal que existe  $\alpha'(c)$  y  $f \in C(c)$ , por la [apartado 35.3.2](#),  $F(x) - F(c) = C(x, c) \cdot (\alpha(x) - \alpha(c))$ . Así,

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{F(x) - F(c)}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c} C(x, c) \cdot \frac{\alpha(x) - \alpha(c)}{x - c}$$

Como  $f \in C(c)$ ,  $m(x, c) \leq C(x, c) \leq M(x, c)$ . Por el [teorema 28.7](#),

$$\lim_{x \rightarrow c} C(x, c) = f(c) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow c} \frac{F(x) - F(c)}{x - c} = f(c)\alpha'(c) \Rightarrow F'(x) = f(x)\alpha'(x)$$

Generalizando, por linealidad, si  $\alpha = V - D$ , que  $F(x) = \int_a^x f \, dV - \int_a^x f \, dD$ . □

**Observación 35.11.** Si  $\alpha(x) = x$ , es resultado es el conocido **Primer teorema fundamental del cálculo**.

**Teorema 35.48.** Si  $f, g \in R(x; [a, b])$  y definidas las funciones  $F, G \in \mathcal{F}[a, b]$  como

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, d\alpha(t), \quad G(x) = \int_a^x g(t) \, d\alpha(t); \quad x \in [a, b]$$

Entonces  $F, G \in CVA[a, b]$ ,  $f \in R(G; [a, b])$ ,  $g \in R(F; [a, b])$  y se cumple que

$$\int_a^b f(x)g(x) \, d\alpha(x) = \int_a^b f(x) \, dG(x) = \int_a^b g(x) \, dF(x)$$

**Demostración.** Por el [teorema 35.48](#),  $f, g$  son continuas. Por el [teorema 35.41](#) tenemos el resto. □

**Teorema 35.49** (Segundo teorema generalizado del cálculo integral). Sea  $f \in R[a, b]$  y  $g \in \mathcal{F}[a, b]$  tal que  $g' \in \mathcal{F}[a, b]$  y  $g'(x) = f(x)$  para toda  $x \in [a, b]$ . Si existen  $g(a^+)$ ,  $g(b^-)$  tales que  $g(a) - g(a^+) = g(b) - g(b^-)$ , se cumple que

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b g'(x) \, dx = g(b) - g(a).$$

**Demostración.** En primera instancia, note que

$$g(a) - g(a^+) = g(b) - g(b^-) \iff g(b^-) - g(a^+) = g(b) - g(a)$$

Ahora, defínase la función

$$\bar{g} = \begin{cases} g(a^+), & x = a; \\ g(x), & x \in (a, b); \\ g(b^-), & x = b. \end{cases}$$

Así,  $\bar{g} \in C[a, b]$ ,  $\bar{g} \in \mathcal{D}[a, b]$ , esto es,  $\bar{g}'(x) = g'(x) = f(x)$  en  $[a, b]$ . Veamos que  $\int_a^b f(x) \, dx = \bar{g}(b) - \bar{g}(a)$ .

Esto es, si  $H = \left| \int_a^b f(x) \, dx - (\bar{g}(b) - \bar{g}(a)) \right| < \varepsilon$  para todo  $\varepsilon > 0$ , entonces  $H = 0$ .

Nota que para todo  $P \in \mathcal{P}[a, b]$ ,

$$\begin{aligned} \bar{g}(b) - \bar{g}(a) &= \sum_{k=1}^n \Delta \bar{g}_k = \sum_{k=1}^n (\bar{g}(x_k) - \bar{g}(x_{k-1})) \\ &= \sum_{k=1}^n \bar{g}(t_k)(x_k - x_{k-1}) \quad \text{por el teorema 35.7, con } t_k \in (x_{k-1}, x_k) \\ &= \sum_{k=1}^n f(t_k)(x_k - x_{k-1}) = S(P, f, x) \end{aligned}$$

Sea  $\varepsilon > 0$ . Por hipótesis, existe  $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a, b]$  tal que para todo  $P \supseteq P_\varepsilon$ ,

$$\left| S(P, f, x) - \int_a^b f(x) \, dx \right| < \varepsilon.$$

Así, se tiene que

$$\left| (\bar{g}(b) - \bar{g}(a)) - \int_a^b f(x) \, dx \right| < \varepsilon.$$

Como esto se cumple para todo  $\varepsilon > 0$ , entonces

$$\int_a^b f(x) \, dx = \bar{g}(b) - \bar{g}(a) = g(b^-) - g(a^+) = g(b) - g(a)$$

□

**Teorema 35.50.** Sea  $f \in R[a, b]$  y  $\alpha \in C[a, b] : \alpha' \in R[a, b]$ . Así,

$$\int_a^b f(x) d\alpha(x) = \int_a^b f(x) \alpha'(x) dx.$$

*Demostración.* Sea  $G(x) = \int_a^x \alpha'(t) dt$ , entonces

$$1. G(x) = \alpha(x) - \alpha(a).$$

$$2. \int_a^b f(x) dG = \int_a^b f(x) \alpha'(x) dx = \int_a^b f(x) \alpha'(x) d\alpha(x) - \alpha(a) = \int_a^b f(x) \alpha'(x) d\alpha(x).$$

□

**Teorema 35.51** (Cambio de Variable en una Integral de Riemann). Sea  $g \in \mathcal{F}[a, b] : g' \in C[c, d]$  y  $f \in C(g[c, d])$ , con

$$F(y) = \int_{g(c)}^y f(t) dt \quad \text{si } x \in g([c, d]).$$

Así,  $\forall x \in [c, d]$ , existe

$$F(g(x)) = \int_c^x f(g(t)) g'(t) dt,$$

y en particular se tiene que

$$\int_{g(c)}^{g(d)} f(x) dx = \int_c^d f(g(t)) g'(t) dt.$$

*Demostración.* Nota que

$$\int_{g(c)}^{g(x)} f(x) dx = \int_c^x f(g(t)) g'(t) dt \quad \forall x \in [a, b]$$

Define las funciones  $H(x) = F(g(x))$  y  $J(x) = \int_c^x f(g(t)) g'(t) dt$ . Entonces, se cumple que

$$H'(x) = f(g(x))g'(x) = J'(x) \Rightarrow H'(x) = J'(x) \Rightarrow H(x) = J(x) + k \quad k - \text{constante}.$$

Si  $x = c$ ,  $0 = 0 + k \rightarrow k = 0$ . Si  $x = d$ , «la misma vaina.»

□

**Teorema 35.52** (Segundo Teorema del Valor Medio para integrales de Riemann). Sea  $g \in C[a, b]$  y  $f \in \mathcal{F}_{[a,b]}^\nearrow$ . Si  $A, B \in \mathbb{R} : A \leq f(a^+)$  y  $B \geq f(b^-)$ .

1. Entonces, existe  $c \in [a, b]$  tal que

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = A \int_a^c g(x) dx + B \int_c^b g(x) dx.$$

2. En particular, si  $f(x) \geq 0 \forall x \in [a, b]$ , se tiene que

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = B \int_c^b g(x) dx.$$

*Demostración.* Define la función

$$\bar{f}(x) = \begin{cases} A, & x = a; \\ f(x), & x \in (a, b); \\ B, & x = b. \end{cases}$$

Así,  $\bar{f} \in \mathcal{F}_{[a,b]}^\nearrow$ , y de esta forma

$$\begin{aligned} \int_a^b \bar{f}(x)g(x) dx &= \int_a^b \bar{f}(x)g(x) dx = \int_a^b \bar{f}(x) dG & G &= \int_a^x g(t) dt \\ &= \bar{f}(a) \int_a^c dG + \bar{f}(b) \int_c^b dG \\ &= \bar{f}(a) \int_a^c g(x) dx + \bar{f}(b) \int_c^b g(x) dx \\ &= A \int_a^c g(x) dx + B \int_c^b g(x) dx \end{aligned}$$

En el segundo inciso, como  $f(x) \geq 0, 0 \leq f(a^+)$ .

□

**Integrales de Riemann-Stieltjes dependiendo de Parámetros.**

Para las siguientes demostraciones, consideraremos el conjunto  $Q = [a, b] \times [c, d]$ .

**Teorema 35.53.** Sea  $f \in Q$ ,  $\alpha \in VA[a, b]$  y  $f \in \mathcal{F}[c, d]$  dada como

$$F(y) = \int_a^b f(x, y) d\alpha(x).$$

Entonces  $F \in C[c, d]$ , esto es, si  $y_0 \in [c, d]$ , entonces

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) d\alpha(x) = \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) d\alpha(x).$$

*Demostración.* Por hipótesis,  $Q$ —compacto. Así,  $f$ —uniformemente continua. Esto es,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |(x_1, y_1) - (x_2, y_2)| < \delta \implies |f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| < \varepsilon.$$

En particular,  $|y_1 - y_2| < \delta \implies |(x, y_1) - (x, y_2)| < \delta$  y así,

$$\begin{aligned} |f(x, y_1) - f(x, y_2)| &< \frac{\varepsilon}{\alpha(b) - \alpha(a)} \\ |F(y_1) - F(y_2)| &= \left| \int_a^b (f(x, y_1) - f(x, y_2)) d\alpha \right| \leq \int_a^b |f(x, y_1) - f(x, y_2)| d\alpha \\ &< \frac{\varepsilon}{\alpha(b) - \alpha(a)} \int_a^b d\alpha = \frac{\varepsilon(\alpha(b) - \alpha(a))}{\alpha(b) - \alpha(a)} = \varepsilon \end{aligned}$$

Así,  $F$ —uniformemente continua.

Como  $F \in C[c, d]$ , toma  $y_0 \in [c, d]$ . Así, como  $F \in C(y_0)$ ,  $\lim_{y \rightarrow y_0} F(y) = F(y_0)$ . Entonces

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) d\alpha(x) = \int_a^b f(x, y_0) d\alpha(x) = \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) d\alpha(x),$$

y por tanto,  $f$ —continua en  $Q$ . □

**Teorema 35.54** (Derivada bajo el signo integral). Sea  $Q$ ,  $\alpha \in VA[a, b]$  y para cada  $y$ —fijo en  $[c, d]$ , supón que existe la integral

$$F(y) = \int_a^b f(x, y) d\alpha(x).$$

Si la derivada parcial  $D_2 f = \frac{\partial f}{\partial y} \in C(Q)$ , entonces existe  $F'(y)$  para todo  $y \in (c, d)$  y es dada por

$$F'(y) = \int_a^b D_2 f(x, y) d\alpha(x).$$

*Demostración.* Sea  $y_0 \in [c, d]$ , tenemos que

$$\frac{F(y) - F(y_0)}{y - y_0} = \int_a^b \frac{f(y) - f(y_0)}{y - y_0} d\alpha(x) = \int_a^b D_2 f(x, \overline{y(x)}) d\alpha(x)$$

Usando el [teorema 35.53](#),

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \frac{F(y) - F(y_0)}{y - y_0} = F'(y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b D_2 f(x, \overline{y(x)}) d\alpha(x) = \lim_{y(x) \rightarrow y_0} \int_a^b D_2 f(x, \overline{y(x)}) d\alpha(x)$$

Como  $\overline{y(x)} \in (y, y_0)$ , se cumple que si  $y \rightarrow y_0$ , entonces  $\overline{y(x)} \rightarrow y_0$ , y así, se cumple que

$$F'(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b D_2 f(x, y) d\alpha(x) = \int_a^b D_2 f(x, y) d\alpha(x)$$

□

**Observación 35.12.** En particular, cuando  $g \in R[a, b]$  y  $\alpha(x) = \int_a^x g(t) dt$ , se obtiene

$$F(y) = \int_a^b g(x)f(x, y) dx \implies F'(y) = \int_a^b g(x)D_2 f(x, y) dx.$$

*Demostración.* Nota que

$$D_2 f(y) = D_2 \left( \int_a^b g(x) f(x, y) dx \right) = D_2 \left( \int_a^b f(x, y) d\alpha \right)$$

$$= \int_a^b D_2 f(x, y) d\alpha = \int_a^b g(x) D_2 f(x, y) dx.$$

□

**Corolario 35.31.** Recordando la función  $H(x) := \text{Escalón unitario}$ , tenemos que

$$H(y) = \int_{-1}^1 H(x) y^2 dx \Rightarrow H'(y) = \int_{-1}^1 2H(x)y dx.$$

**Teorema 35.55.** Si  $f \in C(Q)$  y  $g \in R[a, b]$ . Entonces,  $F(y) = \int_a^b g(x)f(x, y) dx \in C[c, d]$  i.e.  $y_0 \in [c, d]$ ,

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b g(x)f(x, y) dx = \int_a^b g(x)f(x, y_0) dx.$$

*Demostración.* Nota que  $F(y) = \int_a^b f(x, y) d\alpha$ , con  $\alpha(x) = \int_a^x g(t) dt$ .

□

**Teorema 35.56** (Cambio del orden de integración- **Teorema de Fubini**). Sea  $\alpha \in VA[a, b]$ ,  $\beta \in VA[c, d]$  y  $f \in C(Q)$ . Si  $(x, y) \in Q$ , considera las funciones

$$F(y) = \int_a^b f(x, y) d\alpha(x), \quad G(x) = \int_a^b g(x, y) d\beta(y).$$

Entonces se cumple que

$$F \in R(\beta; [c, d]), \quad G \in R(\alpha; [a, b]) \text{ y } \int_c^d F(y) d\beta(y) = \int_a^b G(x) d\alpha(x).$$

Esto último es equivalente a

$$\int_a^b \left( \int_a^b f(x, y) d\beta(y) \right) d\alpha(x) = \int_c^d \left( \int_a^b f(x, y) d\alpha(x) \right) d\beta(y)$$

*Demostración.* Sea  $\varepsilon > 0$ , supón, sin perder generalidad, que  $\alpha \nearrow_{[a, b]}, \beta \nearrow_{[c, d]}$  y que  $\alpha(b) > \alpha(a)$ ,  $\beta(d) > \beta(c)$  (la igualdad es automática). Como  $f \in C(Q)$ , entonces  $f$  —**uniformemente continua**. Entonces,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |(x_1, y_1) - (x_2, y_2)| < \delta \Rightarrow |f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| < \varepsilon.$$

Tomemos así  $\hat{\varepsilon} = \frac{\varepsilon}{[\alpha(b) - \alpha(a)][\beta(d) - \beta(c)]}$  y el  $\delta$  de la definición de uniformemente continua.

Toma  $n_0$  extremadamente mayor a 1 tal que  $\frac{b-a}{n_0}, \frac{d-c}{n_0} < \frac{\delta}{\sqrt{2}}$  y  $(x_k, y_j) = \left(a + \frac{k(b-a)}{n}, c + \frac{j(d-c)}{n}\right)$ ,  $k, j = 0, \dots, n$ , de lo cual obtenemos que

$$\begin{aligned} \int_a^b \left( \int_a^b g(x, y) d\beta(y) \right) d\alpha(x) &= \sum_{k=0}^{n_0-1} \sum_{j=0}^{n_0-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} \left( \int_{y_j}^{y_{j+1}} f(x, y) d\beta(y) \right) d\alpha(x) \\ &= \sum_{k,j=0}^{n_0-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} \left( \int_{y_j}^{y_{j+1}} f(x, y) d\beta(y) \right) d\alpha(x), \\ &= \sum_{k,j=0}^{n_0-1} f(x'_k, y'_j) [\beta(y_{j+1}) - \beta(y_j)] \cdot [\alpha(x_{k+1}) - \alpha(x_k)] \end{aligned}$$

Esto con  $(x'_k, y'_j) \in Q_{k,j} = (x_k, y_j) \times (x_{k+1}, y_{j+1})$ . De forma análoga, hay un  $(x''_k, y''_j) \in Q_{k,j}$  tal que

$$\begin{aligned} \int_c^d \left( \int_a^b f(x, y) d\alpha(x) \right) d\beta(y) &= \sum_{k,j=0}^{n_0-1} f(x''_k, y''_j) [\beta(y_{j+1}) - \beta(y_j)] \cdot [\alpha(x_{k+1}) - \alpha(x_k)] \\ \rightarrow \left| \int_a^b G(x) d\alpha(x) - \int_c^d F(y) d\beta(y) \right| &< \hat{\varepsilon} \sum_{j=0}^{n_0-1} [\beta(y_{j+1}) - \beta(y_j)] \cdot \sum_{k=0}^{n_0-1} [\alpha(x_{k+1}) - \alpha(x_k)] \\ &< \hat{\varepsilon} [\alpha(b) - \alpha(a)][\beta(d) - \beta(c)] = \varepsilon \end{aligned}$$

Como  $\varepsilon$ —arbitrario, esto implica la igualdad de las dos integrales.

□

**Teorema 35.57.** Si  $f \in C(Q)$  y  $g \in R[a, b]$  y  $h \in R[c, d]$ , tenemos que

$$\int_a^b \left( \int_a^b g(x)h(y)f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left( \int_a^b g(x)h(y)f(x, y) dx \right) dy.$$

**Demostración.** Sean las funciones

$$\alpha(x) = \int_a^x g(u) du \text{ y } \beta(y) = \int_c^y h(v) dv,$$

aplicando el [teorema 35.48](#) y el [teorema 35.56](#), tenemos justificado.  $\square$

### 35.3.3 Criterio de Lebesgue para la Existencia de Integrales de Riemann

Recordemos que  $\int_a^b f d\alpha$  existe si

- $f \in C[a, b]$  y  $\alpha \in VA[a, b]$ , o
- $f \in VA[a, b]$  y  $\alpha \in C[a, b]$ .

En el primer caso, tomando  $f = V - D$  con  $V$  y  $D$  ambas monótonas, por [Análisis matemático I](#), se tiene que cada función tiene un conjunto de discontinuidades a lo más enumerable, por tanto,  $f$  tiene un conjunto  $D_f$  de discontinuidades máximo numerable. Esto es lo que llamaremos **medida cero** o nula.

#### Definición 35.18 (Medida nula)

$S \subseteq \mathbb{R}$  tiene medida cero si para todo  $\varepsilon > 0$  existe un cubrimiento contable de  $S$  con intervalos abiertos tales que la suma de sus longitudes es menor que  $\varepsilon$ . En notación,

$$S \subseteq \mathbb{R} \text{ tiene medida cero} \iff \forall \varepsilon > 0 \exists C_S = \{K_n\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ con } S \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n, \text{ t.q. } \sum_{n \in \mathbb{N}} \text{diam}(K_n) < \varepsilon.$$

**Corolario 35.32.** Sea  $E = \{x_i\}_{i=1}^n$ , considera el cubrimiento  $\{(x_i - \frac{\varepsilon}{3n}, x_i + \frac{\varepsilon}{3n})\}_{i=1}^n$ , se tiene que

$$\sum_{i=1}^n \text{diam}\left(x_i - \frac{\varepsilon}{3n}, x_i + \frac{\varepsilon}{3n}\right) = \sum_{i=1}^n \frac{2\varepsilon}{3n} = \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon.$$

Viendo la contrarrecíproca, se tiene que

$$X \text{ no tiene medida cero} \iff \exists \varepsilon > 0 : \forall C_S = \{I_i\}_{i=1}^n, \text{ t.q. } X \subseteq \bigcup_{i=1}^n I_i, \sum_{i=1}^n \text{diam}(I_i) \geq \varepsilon.$$

**Corolario 35.33.** Todo intervalo de la forma  $[a, b]$  no tiene medida cero, pues existe  $\varepsilon = 2(b - a)$  tal que  $\sum \text{diam}(I_i) \leq \varepsilon$ .

Si  $S$  no tiene medida cero, entonces  $S - \bigcup_{i=0}^n \{X_i\}$  no tiene medida nula y el  $\varepsilon$  de lo enunciado anteriormente sirve para este último conjunto.

**Teorema 35.58.** Sea  $\{F_k\}_{k \in \mathbb{N}^*} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R})$ , con medida cero en cada  $F_k$ , entonces  $\bigcup_{k \in \mathbb{N}^*} F_k$  tiene medida cero.

**Demostración.** Sea  $\varepsilon > 0$ , existe  $\bigcup_{k=1}^n (a_k, b_k)$  tal que  $\sum_{k=1}^n (b_k - a_k) < \frac{\varepsilon}{2^k}$ . Así,

$$\bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_k \subseteq \bigcup_p (a_{p_k}, b_{p_k}),$$

y así,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sum_p (b_{p_k} - a_{p_k}) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon.$$

$\square$

#### Definición 35.19 (Oscilación)

Sea  $f \in \mathcal{F}(S)$  acotada, con  $S$  un intervalo. Si  $T \subseteq S$ , se define

$$\Omega_f(T) = \sup \{f(x) - f(y) \mid x, y \in T\}$$

como la oscilación de  $f$  sobre  $T$ . Para cada  $x$ , la oscilación de  $f$  sobre  $x$  se define como

$$\omega_f(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \Omega_f((x - h, x + h) \cap S).$$

Como  $\omega_f(h)$  es monótona, los límites laterales existen, entonces  $\omega_f(h)$  está bien definida.

**Propiedades.** Se cumplen las siguientes propiedades:

- $F \subseteq T \subseteq S \implies \Omega_f(F) \leq \Omega_f(T)$ .
- $\Omega_f(T) \geq 0$ .
- $P_k = [x_{k-1}, x_k] \subseteq S \implies \Omega_f(P_k) = M_k(f) - m_k(f)$ .

- Sea  $x \in S$ . Si  $h_1 \leq h_2$ ,  $(x - h_1, x + h_1) \subseteq (x - h_2, x + h_2) \implies \omega_f(h_1) \leq \omega_f(h_2)$ .
- **Ejercicio al lector.**  $\omega_f(x) = 0 \iff f \in C(x)$ .

**Teorema 35.59.** Sea  $f \in \mathcal{F}[a, b]$  acotada y  $\varepsilon > 0$ . Si  $\omega_f(x) < \varepsilon$  para todo  $x \in [a, b]$ , entonces existe  $\delta(\varepsilon) > 0$  tales que para todo  $T \subseteq [a, b]$ ,  $\Omega_f(T) < \varepsilon$  siempre que  $\text{diam}(T) < \delta$ .

*Demostración.* Sea  $x \in [a, b]$ . Como  $\omega_f(x) < \varepsilon \iff \lim_{h \rightarrow 0^+} \Omega_f((x-h, x+h) \cap [a, b]) < \varepsilon$ , por propiedades de los límites, existe  $h(x) > 0$  tal que  $\Omega_f((x-h(x), x+h(x)) \cap [a, b]) < \varepsilon$ .

La colección  $L = \left\{ \left( x - \frac{h(x)}{2}, x + \frac{h(x)}{2} \right) \right\}$  cubre el intervalo  $[a, b]$ , que es compacto, así existe  $\{x_i\}_{i=1}^n$  tal que  $\left\{ \left( x_k - \frac{f(x_k)}{2}, x_k + \frac{f(x_k)}{2} \right) \right\}_{k=1}^n \subseteq [a, b]$ .

Sea  $\delta = \min \left\{ \frac{h(x_i)}{2} \right\}_{i=1}^n > 0$  y  $T \subseteq [a, b]$  subintervalo con  $\text{diam}(T) < \delta$ . Como  $L$  cubre a  $[a, b]$ , entonces existe  $x_i$  tal que  $T \cap \left( x_i - \frac{h(x_i)}{2}, x_i + \frac{h(x_i)}{2} \right) \neq \emptyset$ , pero como  $\delta < \frac{h(x_i)}{2}$ , por tanto  $T \cap [a, b] \subseteq (x_i - h(x_i), x_i + f(x_i)) \cap [a, b]$ , y entonces  $\Omega_f(T) \leq \Omega_f((x_i - f(x_i), x_i + f(x_i)) \cap [a, b]) < \varepsilon$ .  $\square$

**Teorema 35.60** (Criterio de Lebesgue para Integrales de Riemann). Sea  $f \in \mathcal{F}[a, b]$  acotada y  $D = \{x \in [a, b] \mid x \text{ discontinua en } f\}$ . Así,  $f \in R[a, b]$  sii  $D$ -medida cero.

*Demostración.* Tenemos dos implicaciones:

$\implies$  Sea  $f \in R[a, b]$  y supóngase que  $D$  no tiene medida cero. Nota que

$$D = \bigcup_{r \in \mathbb{N}} D_r, \quad D_r = \left\{ x \in [a, b] \mid \omega_f(x) \geq \frac{1}{r} \right\}$$

Entonces existe  $r_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $D_{r_0}$  no tiene medida nula.

Entonces existe  $\varepsilon_0 > 0$  tal que para todo  $C_{D_{r_0}} = \bigcup_{i \in K} I_i$ , se cumple que  $\sum \text{diam}(I_i) \geq \varepsilon$ , con  $K$  un conjunto enumerable. Sea  $P = \{x_i\}_{i=1}^n \in \mathcal{P}[a, b]$ , entonces

$$\begin{aligned} U(P, f) - L(P, f) &= \sum_{k=1}^n (M_k(f) - m_k(f)) \Delta x_k = \sum_{\substack{k=1 \\ x_k \in D_{r_0}}}^n (M_k(f) - m_k(f)) + \sum_{\substack{k=1 \\ x_k \notin D_{r_0}}}^n (M_k(f) - m_k(f)) \\ &= S_1 + S_2 \geq S_1 \end{aligned}$$

Así, los intervalos abiertos que corresponden a los subintervalos usados en  $S_1$  cubren a  $D_{r_0}$  excepto en el peor de los casos a una cantidad finita de puntos. Por tanto, la suma de los diámetros de dichos intervalos abiertos es mayor o igual a  $\varepsilon$ .

Por otro lado, en cada subintervalo usado en  $S - 1$  se tiene que  $M_k(f) - m_k(f) \geq \frac{1}{r}$ . De hecho, en cada dicho intervalo existe un  $x \in D_{r_0}$  tal que  $\omega_f(x) \geq \frac{1}{r_0}$ , esto es equivalente a que  $\frac{1}{r_0} \leq \lim_{h \rightarrow 0^+} \Omega_f((x-h, x+h) \cap [a, b])$ .

Para  $0 < h < 1$ ,  $(x-h, x+h) \subseteq [x_{k-1}, x_k]$  y  $\frac{1}{r_0} \leq \Omega_f((x-h, x+h) \cap [a, b]) \leq \Omega_f([x_{k-1}, x_k]) = M_k(f) - m_k(f)$ . Así,

$$S_1 \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{r_0} \Delta x_k = \frac{1}{r_0} \sum_{k=1}^n \Delta x_k = \frac{1}{r_0} \varepsilon_0.$$

En resumen,  $U(P, f) - L(P, f) \geq \frac{\varepsilon_0}{r_0} > 0 \implies f \notin R[a, b]$ .  $\dashv$

$\Leftarrow$  Sea  $D$  con medida cero, veamos que  $f \in CR[a, b] \equiv f \in R[a, b]$ . De lo anterior, toma el definido  $D$ . Entonces para todo  $r \in \mathbb{N}$ ,  $D_r \subset D$  (Pues al cubrir  $D$ , cubre  $D_r$ ), y como  $D$  tiene medida nula, entonces  $D_r$  es de medida nula. Así, existe  $C_{D_r} = \bigcup_{i=1}^m (x_i - r_i, x_i + r_i)$  tal que  $\sum_{i=1}^m 2r_i < \frac{1}{r}$ , con  $C_{D_r}$  un cubrimiento. Recordando del tema anterior,  $D_r = J_{\frac{1}{r}}$  es un compacto, así existe una cobertura finita para extraer, cuya suma de diámetros es menor que  $\frac{1}{r}$ .

Sea  $A_r = \bigcup_{i=1}^n (x_i - r_i, x_i + r_i)$ , tal que  $\{(x_i - r_i, x_i + r_i)\}_{i=1}^n \subseteq C_{D_r}$  y  $B_r = [a, b] - A_r$ , que es una unión finita de intervalos cerrados (**Justificación por el lector**). Sea así  $J$  uno de los intervalos de  $B_r$ . Si  $x \in J$ , entonces  $x \notin D_r$ , esto es,  $\omega_f(x) < \frac{1}{r}$ . Así, para todo  $x \in J$ ,  $\omega_f(x) < \frac{1}{r}$ , entonces existe  $\delta > 0$ ,  $T \subseteq J$ ,  $\text{diam}(T) < \delta$ , por tanto,  $\Omega_f(T) < \frac{1}{r}$ .

Como  $B_r$  es una unión finita de intervalos, de lo anterior, existe  $\Delta = \{\delta\}$ , tomando así  $\hat{\delta} = \min \Delta > 0$ .

Ahora, divide cada subintervalo de  $B_r$  en subintervalos con longitud menor que  $\delta$  (en una cantidad finita). Define

$$P_r = \{k \mid k \text{ extremo de algún subintervalo de } B_r\} \cup \{a, b\}.$$

Así,  $P_r \in \mathcal{P}[a, b]$ . Sea  $P \supseteq P_r$ ,

$$\begin{aligned}
 U(P, f) - L(P, f) &= \sum_{k=1}^n (M_k(f) - m_k(f)) \Delta x_k \\
 &= \sum_{\substack{k=1 \\ \text{Int}(I_k) \subseteq A_r}}^n (M_k(f) - m_k(f)) + \sum_{\substack{k=1 \\ \text{Int}(I_k) \not\subseteq A_r}}^n (M_k(f) - m_k(f)) = S_1 + S_2 \\
 S_1 &\leq M(f, [a, b]) - m(f, [a, b]) \sum_{\substack{k=1 \\ \text{Int}(I_k) \subseteq A_r}}^n \Delta x_k \leq \frac{M - m}{r} \\
 S_2 &< \sum_{k=1}^n \frac{1}{r} \Delta x_k = \frac{1}{r} (b - a) \\
 \Rightarrow \quad 0 < U(P, f) - L(P, f) &\leq \frac{b - a + M - m}{r}
 \end{aligned}$$

Sea  $\varepsilon > 0$ , toma  $r \in \mathbb{N}$ , t.q.  $\frac{b-a+M-m}{r} < \varepsilon$ . Sea  $P_\varepsilon = P_r$ , entonces si  $P \supseteq P_\varepsilon$ , se cumple que  $U(P, f) - L(P, f) \leq \frac{b-a+M-m}{r} < \varepsilon$ .  $\square$

**Teorema 35.61** (Teorema de resumen). *A partir del teorema anterior podemos concluir que*

1.  $f \in VA[a, b] \Rightarrow f \in R[a, b]$ .
2.  $f, g \in R[a, b] \Rightarrow f, g \in R[c, d] \forall [c, d] \subseteq [a, b]$ . Además,  $|f|, f^n, fg \in R[a, b]$ .
3.  $f, g \in R[a, b] \Rightarrow \frac{f}{g} \in R[a, b]$ , con  $g$ -acotada lejos de cero.
4. Si  $D_f[a, b] = D_g[a, b]$ , entonces  $f \in R[a, b] \iff g \in R[a, b]$ .
5. Sea  $g \in R[a, b]$ , con  $g[a, b] = [m, M]$ . Si  $f \in C[m, M]$ ,  $h(x) = f(g(x)) \in R[a, b]$ .

*Demostración.* Ejercicio al lector.  $\square$

## 35.4 Series de funciones

### 35.4.1 Series infinitas

#### Definición 35.20

Sea  $(a_n), (s_n) \subseteq \mathbb{R}$ , con  $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$  para todo  $n \in \mathbb{N}^*$ , el par  $((a_n), (s_n))$  es una serie infinita.  $(s_n)$  es convergente sii  $(s_n)$  converge; en caso contrario, diverge.

**Observación 35.13.** Nota que

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k \in \mathbb{N}^*} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$$

Si  $p \in \mathbb{N}$ ,  $\sum_{n=p}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_{n+p-1}$ . Cuando no haya confusión,  $\sum b_n \equiv \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ .

**Teorema 35.62.** Sea  $a = \sum a_n$  y  $b = \sum b_n$ , entonces  $\sum(\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha a + \beta b$  para todo  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ .

*Demostración.* Tenemos que

$$\sum_{k=1}^n (\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha \sum_{k=1}^n a_k + \beta \sum_{k=1}^n b_k \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \alpha a + \beta b \in \mathbb{R}.$$

$\square$

**Teorema 35.63.** Sea  $a_n \geq 0$  para todo  $n \in \mathbb{N}^*$ . Así,  $\sum a_n$  converge sii  $(s_n)$  es acotado superiormente.

*Demostración.* Como  $a_n \geq 0$  para todo  $n$ , entonces  $s_n \leq s_{n+1}$ . Así,  $(s_n)$  es no decreciente. Si  $(s_n)$  es acotado superiormente, por Análisis matemático I,  $(s_n)$  converge.  $\square$

**Teorema 35.64.** Sean  $(a_n), (b_n) \subseteq \mathbb{R}$  tales que  $a_n = b_{n+1} - b_n$ . Así,  $\sum a_n$  converge si  $\lim b_n$  existe. Así,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim b_n - \lim b_1.$$



**Demostración.** Nota que

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (b_{k+1} - b_k) = b_{n+1} - b_1.$$

Así,  $\lim \sum a_k = \lim(b_{n+1} - b_1) = \lim b_{n+1} - \lim b_1 = \lim b_n - \lim b_1$ .  $\square$

**Teorema 35.65** (Condición de Cauchy para series).  $\sum a_n$  converge sii  $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : n > n_0$

$$\implies \left| \sum_{k=1}^p a_{n+k} \right| < \varepsilon \quad \forall p \in \mathbb{N}.$$

**Demostración.** Sea  $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$ , entonces se cumple que  $s_{n+p} - s_n = \sum_{k=1}^p a_{n+k}$ . Aplicando la definición de sucesiones de Cauchy en  $\mathbb{R}$  y su convergencia, se concluye su veracidad.  $\square$

**Corolario 35.34.** Podemos justificar que  $\sum \frac{1}{n}$  (la famosa **serie armónica**) diverge. Para ello, usemos la contrarrecíproca del teorema anterior: sea  $n, p = 2^m$ , aunque  $\lim \frac{1}{n} = 0$ , se tiene que

$$\sum_{k=1}^p a_{n+k} = \sum_{k=2^{m+1}}^{2^m+2^m} \frac{1}{k} \geq \frac{2^m}{2^m + 2^m} = \frac{1}{2}.$$

Entonces no se satisface la Condición de Cauchy cuando  $\varepsilon \leq \frac{1}{2}$

### 35.4.2 Inserción y remoción de paréntesis

**Definición 35.21 (Inserción y remoción de paréntesis)**

Sea  $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$  creciente, esto es,

$$p(0) = 0, \quad p(n) < p(m) \quad \text{si } 1 \leq n < m,$$

y sean  $\sum a_n$  y  $\sum b_n$  series relacionadas como

$$b_{n+1} = \sum_{k=p(n)+1}^{p(n+1)} a_k, \quad n = 0, 1, \dots$$

Se dice que  $\sum b_n$  se obtiene de  $\sum a_n$  insertando paréntesis y  $\sum a_n$  se obtiene de  $\sum b_n$  removiendo paréntesis.

**Teorema 35.66.** Si  $\sum a_n = s$ , cada serie  $\sum b_n$  obtenida de  $\sum a_n$  insertando paréntesis también converge para  $s$ .

**Demostración.** Sean  $\sum a_n$  y  $\sum b_n$  como en la anterior definición y sean  $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ,  $t_n = \sum_{k=1}^n b_k$ , nota que  $(s_n) \subseteq (t_n)$ , en particular,  $t_n = s_{p(n)}$ . Así, si  $s_n \rightarrow s$ , entonces  $t_n \rightarrow s$ .  $\square$

**Observación 35.14.** Remover paréntesis puede destruir la convergencia. Sea  $a_n = (-1)^n$  y  $p(n) = 2n \in \mathbb{N}^*$ . Considerar  $\sum a_n$  y  $\sum b_n$  como en la anterior definición nos muestra que  $\sum b_n$  converge, pero  $\sum a_n$  no.

**Teorema 35.67.** Sean  $\sum a_n$  y  $\sum b_n$  como en la definición. Asume que existe  $M \in \mathbb{R}^+$  tal que  $p(n+1) - p(n) < M$  para todo  $n$ , y que  $a_n \rightarrow 0$ . Entonces  $\sum a_n$  converge sii  $\sum b_n$  converge, en este caso, tendrán la misma suma.

**Demostración.** Si  $\sum a_n$  converge, por el teorema anterior, ya está. En el caso restante, sea

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad t_n = \sum_{k=1}^n s_n, \quad t = \lim t_n.$$

Sea  $\varepsilon > 0$  y  $N \in \mathbb{N}^*$ , t.q.  $n > N$  implica que

$$|t_n - t| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{y} \quad |a_n| < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

Si  $n > p(N)$ , existe  $m \geq n$  tal que  $N \leq p(m) \leq n < p(m+1)$  (**Justificación al lector**). Para cada  $n$ , tenemos que

$$s_n = \sum_{k=1}^{p(m+1)} a_k - \left( \sum_{k=n+1}^{p(m+1)} a_k \right) = t_{m+1} - \left( \sum_{k=n+1}^{p(m+1)} a_k \right)$$

Y así,

$$\begin{aligned} |s_n - t| &\leq |t_{m+1} - t| + \left| \sum_{k=n+1}^{p(m+1)} a_k \right| \leq |t_{m+1} - t| + \sum_{k=n+1}^{p(m+1)} |a_k| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + (p(m+1) - p(m)) \frac{\varepsilon}{2M} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Y por tanto,  $s_n \rightarrow t$ .  $\square$

### 35.4.3 Series alternantes

#### Definición 35.22

Si  $(a_n) \subseteq \mathbb{R}^+$ , entonces la serie  $\sum (-1)^{n+1} a_n$  es llamada una *serie alternante*.

**Teorema 35.68.** Si  $(a_n) \rightarrow 0$  es decreciente, la serie  $s = \sum (-1)^{n+1} a_n$  es convergente. Si  $s_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_k$ , se tiene la desigualdad

$$0 < (-1)^n (s - s_n) < a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

*Demostración.* Insertemos paréntesis en  $\sum (-1)^{n+1} a_n$  agrupando dos términos a la vez, esto es,  $p(n) = 2n$ , y así, tenemos una serie  $\sum b_n$ , con  $b_n = a_{2n-1} - a_{2n}$ .

Como  $a_n \rightarrow 0$  y  $p(n+1) - p(n) = 2$ , ya tenemos que  $\sum (-1)^{n+1} a_n$  converge si  $\sum b_n$  converge. Pero esta última es una serie de términos no negativos, y su suma parcial está acotada superiormente, donde

$$\sum_{k=1}^n b_k = a_1 - (a_2 - a_3) - \cdots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n} < a_1.$$

Así,  $\sum b_n$  converge, y por tanto,  $\sum (-1)^{n+1} a_n$  también converge.

Para obtener nuestra desigualdad, tenemos que

$$(-1)(s - s_n) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_{n+k} = \sum_{k=1}^{\infty} (a_{n+2k-1} - a_{n+2k}) > 0$$

y

$$(-1)^n (s - s_n) = a_{n+1} - \sum_{k=1}^{\infty} (a_{n+2k} - a_{n+2k-1}) < a_{n+1} \quad \square$$

### 35.4.4 Convergencia absoluta y condicional

#### Definición 35.23

$\sum a_n$  es *absolutamente convergente* si  $\sum |a_n|$  converge. Si  $\sum a_n$  converge pero  $\sum |a_n|$  diverge, entonces es *condicionalmente convergente*.

**Corolario 35.35.**  $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$  converge, pero  $\sum \frac{1}{n}$  diverge. Esta es condicionalmente convergente.

**Teorema 35.69.** La convergencia absoluta de  $\sum a_n$  implica convergencia.

*Demostración.* Sea  $\varepsilon > 0$ . Como  $\sum |a_n|$  converge, verifica la **condición de Cauchy para series**, esto es, existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $\forall n > n_0 \wedge p \in \mathbb{N}$ ,  $\left| \sum_{k=1}^p |a_{n+k}| \right| < \varepsilon$ . Nota que

$$\left| \sum_{k=1}^p a_{n+k} \right| \leq \sum_{k=1}^p |a_{n+k}| = \left| \sum_{k=1}^p a_{n+k} \right|.$$

Así,  $\sum a_n$  verifica la condición de Cauchy, por tanto,  $\sum a_n$  es convergente □

**¡Atención!** No siempre se cumple que si  $\sum a_n = S \implies \sum |a_n| = |S|$ .

**Teorema 35.70** (Serie geométrica). Si  $|x| < 1$ ,  $\sum x^n$  converge a  $\frac{1}{1-x}$ . Si  $|x| \geq 1$ , la serie diverge.

*Demostración.* Nota que

$$S_n = \sum_{k=0}^n x^k = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1} = \frac{1}{1 - x} \quad x^{n+1} \rightarrow 0$$

**Teorema 35.71.** Sea  $\sum a_n$  una serie dada y se define

$$p_n = \frac{|a_n| + a_n}{2}, \quad q_n = \frac{|a_n| - a_n}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Entonces

- Si  $\sum a_n$  converge condicionalmente,  $\sum p_n$  y  $\sum q_n$  divergen.
- Si  $\sum |a_n|$  converge,  $\sum p_n$  y  $\sum q_n$  convergen, y se cumple que  $\sum a_n = \sum p_n - \sum q_n$ .

**Demostración.** Nota que

$$p_n = \begin{cases} a_n, & a_n \geq 0; \\ 0, & a_n < 0. \end{cases} \quad q_n = \begin{cases} 0, & a_n \geq 0; \\ -a_n, & a_n < 0. \end{cases}$$

Por tanto,  $p_n, q_n \geq 0$ . Nota que  $a_n = p_n - q_n$  y  $|a_n| = p_n + q_n$ . Así,

- Por hipótesis,  $\sum a_n$  converge pero  $\sum |a_n|$  diverge. Por absurdo,  $\sum p_n$  converge, pero  $q_n = p_n - a_n$ , y así,  $\sum q_n = \sum p_n - \sum a_n$ , entonces  $\sum q_n$  converge. Entonces  $\sum |a_n| = \sum p_n + \sum q_n$  converge.  $\rightarrow \times$
- Entonces  $\sum p_n$  debe ser divergente. Análogamente se ve que  $\sum q_n$  es divergente.
- Nota que  $\sum |a_n| = \sum (p_n + q_n) = \sum p_n + \sum q_n$ .  $\square$

**Ejercicio 35.1.** Sea  $(q_n) \subseteq \mathbb{R}$  con infinitos términos no nulos y sea  $(\hat{q}_n) \subseteq \mathbb{R}$ , que consta solo de los términos no nulos de  $(q_n)$ . Muestra que  $\sum q_n$  converge sii  $\sum \hat{q}_n$  converge.

### 35.4.5 Pruebas de convergencia

**Teorema 35.72** (Prueba de comparación). Si  $(a_n), (b_n) \subseteq \mathbb{R}^+$  y existen  $c, N > 0$  tales que  $a_n \leq c \cdot b_n$  para todo  $n \geq N$  natural. Entonces, si  $\sum b_n$  converge, entonces  $\sum a_n$  converge.

**Demostración.** Sea  $s_n = \sum_{k=N}^n a_k$  y  $t_n = \sum_{k=N}^n b_k$ . Por hipótesis,  $t_n \rightarrow t \in \mathbb{R}$ . De la desigualdad, se obtiene que  $s_n \leq c t_n \leq c \cdot t$ . Así,  $(a_n)$  está acotada superiormente y es creciente, por tanto es convergente. Por tanto,  $\sum a_n$  converge.  $\square$

**Teorema 35.73** (Prueba del cociente). Sean  $(a_n), (b_n) \subseteq \mathbb{R}^+$  y  $\lim \frac{a_n}{b_n} = 1$ . Así,  $\sum a_n$  converge sii  $\sum b_n$  converge.

**Demostración.** Por definición, sea  $\varepsilon > 0$ , existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que si  $n > N$ , entonces  $\frac{1}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3}{2}$ . Entonces  $b_n < 2a_n < 3b_n$ . Por el teorema anterior, tomando cualquiera de estas dos desigualdades se tiene la convergencia.  $\square$

Lo anterior vale si  $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow c > 0$ . Si  $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 0$ , solo se requiere que  $\sum b_n$  converja para que  $\sum a_n$  converja.

**Teorema 35.74** (Test del integral). Sea  $f|_{[1, \infty)}$  positiva y  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ . Defínase

$$s_n = \sum_{k=1}^n f(k), \quad t_n = \int_1^n f(x) dx, \quad d_n = s_n - t_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Así, se tiene que

- Para todo  $n \in \mathbb{N}$ ,  $0 < f(n+1) \leq d_{n+1} \leq d_n \leq f(1)$ .
- $(d_n)$  converge.
- $\sum f(n)$  converge sii  $(t_n)$  converge.
- $0 \leq d_k - \lim d_n \leq f(k)$  para todo  $k \in \mathbb{N}$ .

**Demostración.** • Considere que

$$t_{n+1} = \int_1^{n+1} f(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} f(k) dx = \sum_{k=1}^n f(k) = s_n.$$

Por definición,  $f(n+1) = s_{n+1} - s_n \leq s_{n+1} - t_{n+1} = d_{n+1}$ , entonces  $0 \leq f(n+1) \leq d_{n+1}$ . Por otro lado,

$$\begin{aligned} d_n - d_{n+1} &= (s_n - t_n) - (s_{n+1} - t_{n+1}) = (s_n - s_{n+1}) + (t_{n+1} - t_n) \\ &= \int_n^{n+1} f(x) dx - f(n+1) \geq \int_n^{n+1} f(n+1) dx - f(n+1) = 0 \\ \implies d_{n+1} &\leq d_n \leq d_{n-1} \leq \dots \leq d_1 = f(1) - 0 = f(1). \end{aligned}$$

- Como  $(d_n)$  es monótona no creciente y es acotada inferiormente, existe el valor  $\lim d_n$ .
- Como  $d_n = s_n - t_n$ , entonces  $\sum d_n = \sum s_n - \sum t_n \iff s_n = d_n + t_n$  y  $t_n = s_n - d_n$ . Así, si  $\lim t_n$  existe, entonces  $\lim s_n$  existe e inversa.
- Nota que

$$\begin{aligned} d_n - d_{n+1} &\leq \int_n^{n+1} f(x) dx - f(n+1) = f(n) - f(n+1) \\ \iff \sum_{n=k}^N d_{n+1} - d_n &\geq \sum_{n=k}^N f(n+1) - f(n) \\ \iff d - N + 1 - d_k &\geq f(N+1) - f(k) \iff d_k - d_{N+1} \leq f(k) - f(N+1) \rightarrow f(k) \quad \square \end{aligned}$$

**Corolario 35.36.** Sea  $f(x) = \frac{1}{x^s}$ , se llegaba a que  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n) = d_n$ . Sea  $f(x) = x^{-s}$ ,  $x \neq 1$ ,  $\sum x^{-s}$  converge si  $s > 1$  y diverge si  $s < 1$ .

Nota que

$$\int_1^n f(x) dx = \int_1^n \frac{1}{x^s} dx = \frac{x^{1-s}}{1-s} \Big|_{x=1}^{x=n} = \frac{x^{1-s} - 1}{1-s} \xrightarrow{s \rightarrow \infty} \begin{cases} \frac{1}{s-1}, & s > 1; \\ \infty, & s \leq 1. \end{cases}$$

**Teorema 35.75** (Prueba de la razón). Sea  $\sum a_n$  con  $a_n \neq 0$  y los valores

$$r = \liminf_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|, \quad R = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

1.  $\sum a_n$  converge absolutamente si  $R < 1$ .
2.  $\sum a_n$  diverge si  $r > 1$ .
3. Inconcluyente si  $r \leq 1 \leq R$ .

*Demostración.* Tenemos que

1. Como  $R < 1$ ,  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = R < 1$ . Tomando  $x \in \mathbb{R}$  tal que  $R < x < 1$ , por definición de **límite superior**, existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $n \geq N$  implica que

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < x \iff |a_{n+1}| < x|a_n| \leq \cdots \leq x^N |a_{n-N+1}| < cx^n.$$

Usando el primer teorema de comparación, y pues como  $x < 1$ ,  $\sum |a_{n+1}|$  converge. Así,  $\sum a_n$  converge absolutamente.

2. Si  $\liminf_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = R > 1$ , hay infinitos naturales tales que

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1 \iff |a_{n+1}| > |a_n| \implies a_n \rightarrow 0 \rightarrow \sum a_n \text{ diverge.}$$

3. Veamos un ejemplo. Sabiendo que  $\sum \frac{1}{n}$  diverge, nota que  $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \rightarrow 1$ . □

**Teorema 35.76** (Prueba de la raíz). Sea  $\sum a_n$  y  $\rho = \limsup \sqrt[n]{|a_n|}$ ,

- $\sum a_n$  converge absolutamente si  $\rho < 1$ .
- $\sum a_n$  diverge si  $\rho > 1$ .
- Inconcluyente si  $\rho = 1$ .

*Demostración.* Tenemos que

- Supón que  $\rho < 1$ . Toma  $x \in (\rho, 1)$ , entonces si  $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} < x$ , entonces existe  $N_0 \in \mathbb{N} : n \geq N_0 \implies \sqrt[n]{|a_n|} < x \iff |a_n| < x^n$ . Entonces

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^*} a_n \leq \left| \sum_{n \in \mathbb{N}^*} a_n \right| \leq \sum_{n \in \mathbb{N}^*} |a_n| \leq \sum_{n \in \mathbb{N}^*} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (x < 1).$$

- Como  $\rho > 1$ , existen infinitos índices naturales  $n \in \mathbb{N}$  tales que  $\sqrt[n]{|a_n|} > 1 \iff |a_n| > 1$  para infinitos índices, entonces  $(|a_n|)$  no tiende a 0, esto es,  $(a_n)$  no converge a 0. Por tanto,  $\sum a_n$  no es convergente.
- Considera  $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n}$ , que tiene el mismo valor  $\rho = 1$  que  $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n^2}$ , pero la primera serie diverge y la otra converge. □

Otro caso, sea  $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{x^n}{n!}$ , entonces

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{|x|}{n+1} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n+1} = 0,$$

por tanto, sin importar el valor de  $x$ , esta serie converge absolutamente. En efecto, este corresponde al valor de  $e^x := \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{x^n}{n!}$ .

**Teorema 35.77.** Sean  $(a_n), (b_n) \subseteq \mathbb{R}$  y  $A_n = \sum_{i=1}^n a_i$ , entonces se tiene la igualdad

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_{n+1} - \sum_{k=1}^n A_k (b_{k+1} - b_k)$$

Por tanto, si la serie  $\sum_{k \in \mathbb{N}^*} A_k (b_{k+1} - b_k)$  y la sucesión  $(A_n b_{n+1})$  convergen, entonces  $\sum_{k \in \mathbb{N}^*} a_k b_k$  converge.

*Demostración.* Nota el siguiente conteo:

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n (A_k - A_{k-1}) b_k = \sum_{k=1}^n A_k b_k - \sum_{k=1}^n A_{k-1} b_k$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=1}^n A_k b_k - \sum_{k=1}^{n-1} A_k b_{k+1} + A_n b_{n+1} - A_n b_{n+1} \\
&= \sum_{k=1}^n A_k (b_k - b_{k+1}) + A_n b_{n+1} = A_n b_{n+1} - \sum_{k=1}^n A_k (b_{k+1} - b_k) \quad \square
\end{aligned}$$

**Teorema 35.78** (Prueba de Dirichlet). Sea  $\left(\sum_{k=1}^n a_k\right)_{n \in \mathbb{N}^*} \subseteq \mathbb{R}$  acotada y  $(b_n) \subseteq \mathbb{R}$  decreciente convergente a 0. Entonces  $\sum a_n b_n$  converge.

*Demostración.* Tomando la igualdad del teorema anterior,  $(A_n b_{n+1})$  converge, pues  $b_n \rightarrow 0$  y  $A_n$  es acotada. Además,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n |A_k (b_{k+1} - b_k)| &\leq M \sum_{k=1}^n |b_{k+1} - b_k| = M \sum_{k=1}^n (b_{k+1} - b_k) \quad (M - \text{cota superior de } (A_n)) \\
&= M(b_1 - b_{n+1})
\end{aligned}$$

Así,  $\sum a_n (b_{n+1} - b_n)$  converge, y por tanto,  $\sum a_n b_n$  converge.  $\square$

Esto también se apoya para probar el teorema de las sumas alternantes.

**Teorema 35.79.** Si  $\sum a_n$  converge y  $(b_n)$  es una sucesión monótona convergente, entonces  $\sum a_n b_n$  es convergente.

*Demostración.* Como  $\lim A_n$  y  $\lim b_n$  existen, entonces  $\lim A_n b_{n+1}$  existe. Así,

$$\sum_{k=1}^n |A_k (b_{k+1} - b_k)| \leq M \sum_{k=1}^n |b_{k+1} - b_k| = M \sum_{k=1}^n (b_{k+1} - b_k) = M(b_1 - b_{n+1})$$

Y por criterio de comparación, la suma converge. Por tanto,  $\sum a_n b_n$  converge.  $\square$

### 35.4.6 Rearreglo de series

#### Definición 35.24

Sea  $f \in \text{Bij}(\mathbb{N}^*)$  y  $\sum a_n$ ,  $\sum b_n$  series tales que

$$b_0 = a_0, \quad b_n = a_{f(n)} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

Entonces la serie  $\sum b_n$  es llamada un *rearreglo* de  $\sum a_n$ .

**Teorema 35.80.** Sea  $\sum a_n = s$  absolutamente convergente. Entonces todo rearreglo de  $\sum a_n$  también converge absolutamente con suma  $s$ .

*Demostración.* Sea  $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$  y  $t_n = \sum_{k=1}^n b_k$ . Como  $s_n \rightarrow s$  y  $\left(\sum_{k=n}^{\infty} |a_k|\right) \rightarrow 0$ , sea  $\varepsilon > 0$ , si  $\sum b_n$  es un rearreglo de  $\sum a_n$ , veamos que  $(t_n) \rightarrow s$ . Así, existe  $N \in \mathbb{N}$  :  $n > N$  implica que

$$|s_n - s| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{y} \quad \left| \sum_{k=n}^{\infty} |a_k| \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Esto es, toma  $M \in \mathbb{N}$  tal que  $\{1, \dots, N\} \subseteq \{f(1), \dots, f(M)\}$  (nota que  $N \leq M$ ). Nota  $n \geq M$ . Entonces

$$\begin{aligned}
|t_n - s| &\leq |t_n - s_n| + |s_n - s| < |t_n - s_n| + \frac{\varepsilon}{2} \\
&\leq \sum_{i=N+1}^n |a_i| + \frac{\varepsilon}{2} \leq \sum_{i=N+1}^{\infty} |a_i| + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.
\end{aligned}$$

Además,

$$t_n - s_n = \sum_{i=1}^n a_{f(i)} - \sum_{i=1}^N a_i \stackrel{\text{s.p.g.}}{=} \sum_{i=N+1}^n a_i.$$

Por tanto,  $t_n \rightarrow s$ .  $\square$

### 35.4.7 Teorema de Riemann sobre series condicionalmente convergentes

**Teorema 35.81** (Riemann). Sea  $\sum a_n$  condicionalmente convergente y  $-\infty \leq x \leq y \leq +\infty^3$ , entonces existe un rearreglo  $\sum b_n$  de  $\sum a_n$  tal que

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} t_n = x \quad \text{y} \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} t_n = y \quad \left( t_n = \sum_{k=1}^n b_k \right)$$

<sup>3</sup>, esto es, que  $x$  e  $y$  puede ser  $+\infty$  o  $-\infty$ .

**Demostración.** Nota que así, si  $K = \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ,

$$L \cong M \cong \mathbb{N} \quad (L = K \cap \mathbb{R}^+, M = K \cap \mathbb{R}^-).$$

Sin perder generalidad,  $0 \neq K$ .

Sea  $(p_n) \subseteq L$  y  $(q_n) \subseteq M$ . Por el [teorema 35.71](#),  $\sum p_n$  y  $\sum q_n$  divergen, esto es,  $\sum p_n = \infty$  y  $\sum q_n = -\infty$ . Sean  $(x_n), (y_n) \subseteq \mathbb{R}$  tales que  $x_n \rightarrow x$ ,  $y_n \rightarrow y$  y  $x_n < y_n$ .

Vamos a proceder ahora a una construcción:

$$\begin{aligned} m_1 &= \min \left\{ n \in \mathbb{N}^* \mid \sum_{k=1}^n p_k > y_1 \right\} \\ n_1 &= \min \left\{ n \in \mathbb{N}^* \mid \sum_{k=1}^{m_1} p_k - \sum_{k=1}^n q_k < x_1 \right\} \\ m_2 &= \min \left\{ n \in \mathbb{N}^* \mid \sum_{k=1}^{m_1} p_k - \sum_{k=1}^{n_1} q_k + \sum_{k=m_1+1}^n p_k > y_2 \right\} \\ n_2 &= \min \left\{ n \in \mathbb{N}^* \mid \sum_{k=1}^{m_1} p_k - \sum_{k=1}^{n_1} q_k + \sum_{k=m_1+1}^{m_2} p_k - \sum_{k=n_1+1}^n q_k > x_2 \right\} \\ t \geq 3, \quad m_t &= \min \left\{ n \in \mathbb{N}^* \mid \sum_{l=1}^{t-1} \left( \sum_{k=m_{l-1}}^{m_l} p_k - \sum_{k=n_{l-1}}^{n_l} q_k \right) + \sum_{k=m_{t-1}+1}^n p_k > x_t \right\} \\ t_n &= \min \left\{ n \in \mathbb{N}^* \mid \sum_{l=1}^{t-1} \left( \sum_{k=m_{l-1}}^{m_l} p_k - \sum_{k=n_{l-1}}^{n_l} q_k \right) + \sum_{k=m_{t-1}}^{m_t} p_k - \sum_{k=n_{t-1}+1}^n q_k > y_t \right\} \end{aligned}$$

Ahora considera los términos

$$\begin{aligned} s_t &= \sum_{l=1}^t \sum_{k=m_{l-1}}^{m_l} p_k - \sum_{l=1}^{t-1} \sum_{k=n_{l-1}}^{n_l} q_k \\ \tilde{s}_t &= \sum_{l=1}^t \sum_{k=m_{l-1}}^{m_l} p_k - \sum_{l=1}^t \sum_{k=n_{l-1}}^{n_l} q_k \end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned} |s_t - y| &\leq |s_t - y_t| + |y_t - y| \leq p_{m_t} + |y_t - y| \\ |\tilde{s}_t - x| &\leq |\tilde{s}_t - x_t| + |x_t - y| \leq q_{n_t} + |x_t - y| \end{aligned}$$

Así,  $s_t \rightarrow y$  y  $\tilde{s}_t \rightarrow x$ . □

**Ejercicio 35.2.** Muestra que en la demostración anterior,  $y$  es el mayor valor de adherencia y  $x$  el menor de la suma de las sumas parciales con los términos de la sucesión

$$(p_1, p_2, \dots, p_{m_1}, q_1, q_2, \dots, q_{n_1}, \dots, p_{m_t+1}, \dots, p_{m_{t+1}}, q_{n_t+1}, \dots, q_{n_{t+1}}, \dots).$$

## 35.5 Sucesiones de Funciones

En lo que sigue se considerará  $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}^*} \equiv (f_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \equiv (f_n) \subseteq \mathcal{F}(S)$ , con  $S \subseteq \mathbb{R}$ . Nota que para todo  $x \in S$ , existe una sucesión  $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}^*}$  con  $f_n(x) \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}^*$ .

### Definición 35.25 (Convergencia puntual)

Sea  $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}^*} \subseteq \mathcal{F}(S)$  y  $f \in \mathcal{F}(S)$ , entonces se dice que  $(f_n) \rightarrow f$  puntualmente si  $f_n(x) \rightarrow f(x) \forall x \in S$ . Esto es, en palabras bruscas, que

$$f_n(S) \rightarrow f(S).$$

**Proposición 35.5.** Si una sucesión de funciones converge puntualmente, lo hace hacia una única función.

■ **Demostración.** Ejercicio al lector. □

Hay casos que uno no quisiera, pero se da que en ellas las sucesiones de funciones no heredan propiedades. Veamos algunos ejemplos:

**Corolario 35.37.** Sea  $(f_n)$  con

$$f_n(x) = \begin{cases} -nx + 1, & x \in [0, 1/n]; \\ 0, & x \in [1/n, 1] \end{cases} \in \mathcal{F}[0, 1].$$

Es posible decir que

$$\lim f_n = \begin{cases} 1, & x = 0; \\ 0, & x \in (0, 1] \end{cases}.$$

Nota que aunque  $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}^*} \subseteq C[0, 1]$ , se da que  $\lim f_n \notin C[0, 1]$ .

**Corolario 35.38.** Si se considera  $(f_n)$  con  $f_n(x) = \frac{x^{2n}}{1+x^{2n}} \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ , nota que

$$\lim f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x = -1, 1; \\ 1, & x \in (-1, 1)^C; \notin \mathcal{D}(\mathbb{R}). \\ 0, & x \in (-1, 1) \end{cases}$$

**Corolario 35.39.** Considerando

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & x = 0; \\ n, & x \in (0, \frac{1}{n}]; \in R[0, 1], \\ \frac{1}{x}, & x \in (\frac{1}{n}, 1] \end{cases}$$

nota que

$$\lim f_n(x) = \begin{cases} 1, & x = 0; \\ \frac{1}{x}, & x \in (0, 1] \end{cases} \notin R[0, 1].$$

**Corolario 35.40.** Sea la sucesión de funciones con  $f_n(x) = n^2 x(1-x)^n \in \mathcal{F}[0, 1]$ . Nota que  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ , y además, es directo que

$$\begin{aligned} \int_0^1 f_n(x) dx &= \frac{n^2}{(n+1)(n+2)} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx &= \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \\ &= 1 = 0 \quad \text{---} \end{aligned}$$

Sea  $(f_n) \subseteq \mathcal{F}(S)$  con  $S \subseteq \mathbb{R}$  y  $f_n \rightarrow f(x) \forall x \in S$ . Esto es,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon, x) \in \mathbb{N}, \text{ t.q. } n > N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

### Definición 35.26 (Convergencia uniforme)

Sea  $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}^*} \subseteq \mathcal{F}(S)$  y  $f \in \mathcal{F}(S)$ , entonces se dice que  $(f_n) \rightarrow f$  uniformemente para  $f$  en  $S$  si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}, \text{ t.q. } n > N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in S.$$

**Observación 35.15.** Dando una interpretación geométrica a la convergencia uniforme,

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \iff f(x) - \varepsilon < f_n(x) < f(x) + \varepsilon.$$

Así, si estas desigualdades son válidas para todo  $n > N$  y todo  $x \in S$ , entonces la gráfica de  $f_n$  quedará atrapada en una banda de longitud  $2\varepsilon$  situada simétricamente alrededor de la gráfica de  $f$ .

Nota que usando el [corolario 35.37](#), la sucesión converge puntualmente, no uniformemente.

### Definición 35.27 (Uniformemente acotada)

$(f_n)$  es uniformemente acotada en  $S$  si existe  $M \in \mathbb{R}$ , t.q.  $|f_n(x)| \leq M \forall x \in S, n \in \mathbb{N}$ . El número  $M$  es llamado una cota uniforme para  $(f_n)$ .

**Ejercicio 35.3.** Ver que si cada  $f_n$  es acotada en  $S$  y si  $f_n \rightarrow f$  uniformemente en  $S$ , entonces  $(f_n)$  debe ser uniformemente acotada.

**Demostración.** Como  $f$ -acotada, de hecho, como  $f_n \rightarrow f$  uniformemente, toma  $\varepsilon = 1$ , existe  $N \in \mathbb{N}$ , t.q.  $n > N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < 1 \forall x \in S$ . Entonces

$$\begin{aligned} |f(x)| &= |f(x) - f_{N+1}(x) + f_{N+1}(x)| \\ &\leq |f(x) - f_{N+1}(x)| + |f_{N+1}(x)| \\ &< 1 + M_{N+1} \quad \forall x \in S \\ &\therefore f \text{ -acotada en } S \end{aligned}$$

Sea  $K$  tal que  $|f(x)| \leq K$  para todo  $x \in S$ . Ahora, si  $n > N$ , se tiene que

$$|f_n(x)| = |f_n(x) - f(x) + f(x)|$$

$$\begin{aligned} &\leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x)| \\ &< 1 + K \quad \forall x \in S \end{aligned}$$

Así, como  $f_n$ -acotada en todo  $n$ , se tiene que  $|f_i(x)| \leq C_i$  para todo  $i = 1, \dots, N$ . Así, sea  $M = \max\{C_1, \dots, C_N, 1 + K\}$ , entonces  $|f_n(x)| \leq M \forall n, x$ .  $\square$

**Teorema 35.82.** Sea  $f_n \rightarrow f$  uniformemente en  $S$ . Si  $\{f_n\} \subseteq C(c)$ ,  $c \in S$ , entonces la **función límite**  $f$  cumple que  $f \in C(c)$ .

*Demostración.* Si  $c$  es un punto aislado, es trivial el resultado. A pesar de esto, se puede generalizar.

Sea  $\varepsilon > 0$ . Como  $f_n \rightarrow f$  uniformemente, existe  $N \in \mathbb{N}$ , t.q.  $n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3} \forall x \in S$ , en particular, vale que  $|f_{N+1}(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3} \forall x \in S$ .

Por hipótesis,  $f_{N+1}(x) \in C(c)$ , existe  $\delta > 0$ , t.q.  $x \in S$  y  $|x - c| < \delta \implies |f_{N+1}(x) - f_{N+1}(c)| < \frac{\varepsilon}{3}$ . Entonces, para  $x \in S$ , t.q.  $|x - c| < \delta$  se tiene que

$$\begin{aligned} |f(x) - f(c)| &= |f(x) - f_{N+1}(x) + f_{N+1}(x) - f_{N+1}(c) + f_{N+1}(c) - f(c)| \\ &\leq |f(x) - f_{N+1}(x)| + |f_{N+1}(x) - f_{N+1}(c)| + |f_{N+1}(c) - f(c)| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

Por tanto  $f \in C(c)$ .  $\square$

Nota que si  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ , es posible decir que

$$\lim_{x \rightarrow c} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow c} f_n(x).$$

**Teorema 35.83** (Condición de Cauchy para la convergencia uniforme). Sea  $(f_n) \subseteq \mathcal{F}(S)$ . Así,  $(f_n) \rightarrow f$  uniformemente sii se cumple que:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}, \text{ t.q. } \forall m, n > N, |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in S.$$

*Demostración.* Tenemos dos implicaciones:

$\implies$  Como  $f_n \rightarrow f$  uniformemente, dado  $\varepsilon > 0$ , existe  $N \in \mathbb{N}$ , t.q. Si  $n > N$  y  $m > N$ ,

$$|f_n(x) - f(x)|, |f_m(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall x \in S.$$

Entonces, si  $m, n > N$ , se tiene que

$$\begin{aligned} |f_m(x) - f_n(x)| &\leq |f_m(x) - f(x)| + |f(x) - f_n(x)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad (\forall x \in S) \end{aligned}$$

$\Leftarrow$  Nota que  $\forall x$  fijo, se cumple que  $(f_n(x))$  es una sucesión de Cauchy en  $\mathbb{R}$ . Por Análisis I, por cada  $x$ -fijo,  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$  existe. Define  $f \in \mathbb{R}^S$  como  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ . Esto es,  $f_n \rightarrow f$  puntualmente.

Queremos mostrar que  $f_n \rightarrow f$  uniformemente. Sea  $\varepsilon > 0$ , por hipótesis existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que si  $m, n > N$ , se tiene que

$$|f_m(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (\forall x \in S).$$

Tomando  $m \rightarrow \infty$ ,

$$|f(x) - f_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad (\forall x \in S).$$

Por lo tanto,  $f_n \rightarrow f$  uniformemente.  $\square$

### 35.5.1 Convergencia uniforme de series de funciones.

#### Definición 35.28

Sea  $(f_n) \subseteq \mathcal{F}(S)$ . Define

$$s_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x) \in \mathbb{R}^S \quad \forall x \in S, n \in \mathbb{N}.$$

Si existe  $f \in \mathcal{F}(S)$ , t.q.  $s_n \rightarrow f$  uniformemente en  $S$ , decimos que  $\sum f_n(x)$  converge uniformemente en  $S$  y escribimos

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^*} f_n(x) = f(x) \quad (\text{uniformemente sobre } S).$$

**Teorema 35.84** (Condición de Cauchy para convergencia uniforme de series). La serie infinita  $\sum f_n(x)$  converge



uniformemente en  $S$  si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}, \text{ t.q. } n > N \implies \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| < \varepsilon, \quad \forall p \in \mathbb{N}, x \in S.$$

**Demostración.** Nota que

$$\begin{aligned} \sum f_n f \text{ uniformemente} &\iff S_n \rightarrow f \text{ uniformemente} \\ &\iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}, \text{ t.q. } m, n > N \implies |S_m(x) - S_n(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in S \\ &\iff \text{s.p.g. } \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}, \text{ t.q. } m > n > N \implies |S_m(x) - S_n(x)| < \varepsilon \\ &\iff \left| \sum_{n+1}^m f_n(x) \right| < \varepsilon \quad \forall x \in S \end{aligned}$$

Toma  $m = n + p$ ,  $p \in \mathbb{N}$ . Así, se llega al resultado deseado.  $\square$

**Teorema 35.85** (M-test de Weirstrass). Sea  $(M_n) \subseteq \mathbb{R} - \mathbb{R}^-$  tal que

$$0 \leq |f_n(x)| \leq M_n, \quad n \in \mathbb{N}^*, x \in S.$$

Entonces, si  $\sum M_n$  converge, entonces  $\sum f_n(x)$  converge uniformemente en  $S$ .

**Demostración.** Por hipótesis, entonces

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_n(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} M_k \quad \forall x \in S$$

$< \varepsilon$  Definición de convergencia uniforme.  $\square$

**Corolario 35.41.** Sea  $f_n(x) = \frac{\sin nx}{n^2} \in \mathcal{F}[0, 1]$ , nota que  $0 \leq |f_n(x)| \leq \frac{1}{n^2}$ . Como  $\sum \frac{1}{n^2}$  existe, por el teorema anterior,  $\sum \frac{\sin nx}{n^2}$  converge de forma uniforme.

**Teorema 35.86.** Sea  $\sum f_n(x) = f(x)$  uniformemente en  $S$ . Si  $f_n \in C(x_0) \forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $x_0 \in S$ , entonces  $f \in C(x_0)$ .

**Demostración.** Nota que si  $f_n \in C(x_0)$ , entonces  $S_n \in C(x_0)$ . Por el [teorema 35.82](#),  $S_n \rightarrow f$  continua, entonces  $f$ —continua.  $\square$

**Corolario 35.42.** Si  $x_0$  es punto de acumulación en  $S$ , por el teorema anterior, es verdadero que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n \in \mathbb{N}^*} f_n(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x).$$

### 35.5.2 Convergencia uniforme e integral de Riemann-Stieltjes

**Teorema 35.87.** Sea  $f \in VA[a, b]$  y  $(f_n) \subseteq \mathcal{F}[a, b]$  con  $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}^*} \subseteq R(\alpha; [a, b])$ . Si  $f_n \rightarrow f$  uniformemente en  $[a, b]$  y se define

$$g_n(x) = \int_a^x f_n(t) d\alpha(t), \quad x \in [a, b], n \in \mathbb{N}^*.$$

Entonces se tiene que

- $f \in R(\alpha; [a, b])$ .
- $g_n \rightarrow g$  uniformemente en  $[a, b]$ , con  $g(x) = \int_a^x f(t) d\alpha(t)$ .

**Demostración.** Sin pérdida de generalidad,  $\alpha \uparrow_{[a, b]}$ , entonces  $\alpha(b) > \alpha(a)$ . Entonces,

- Primero veamos que  $f \in CR(\alpha, [a, b])$ . Por hipótesis, existe  $N \in \mathbb{N}$  suficientemente grande tal que

$$0 \leq |f(x) - f_{N+1}(x)| < \frac{\varepsilon}{3(\alpha(b) - \alpha(a))} \quad \text{para todo } x \in [a, b].$$

Así, para cualquier  $P \in \mathcal{P}[a, b]$ ,

$$|U(P, f - f_{N+1}, \alpha)| \leq \frac{\varepsilon}{3}, \quad |L(P, f - f_{N+1}, \alpha)| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

Por otro lado, nota que

$$\begin{aligned} |f(t_k) - f(t'_k)| &= |f(t_k) - f_{N+1}(t_k) + f_{N+1}(t_k) - f_{N+1}(t'_k) + f_{N+1}(t'_k) - f(t'_k)| \\ &\leq |f(t_k) - f_{N+1}(t_k)| + |f_{N+1}(t_k) - f_{N+1}(t'_k)| + |f_{N+1}(t'_k) - f(t'_k)| \\ \implies U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha) &\leq U(P, f - f_{N+1}, \alpha) - L(P, f - f_{N+1}, \alpha) + (P, f_{N+1}, \alpha) - L(P, f_{N+1}, \alpha) \\ &< \frac{2\varepsilon}{3} + (P, f_{N+1}, \alpha) - L(P, f_{N+1}, \alpha) \end{aligned}$$

Como  $f_{N+1} \in R(\alpha; [a, b])$ ,  $f_{N+1} \in CR(\alpha; [a, b])$ , entonces existe  $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a, b]$  tal que  $P \supseteq P_\varepsilon$  implica que  $(P, f_{N+1}, \alpha) - L(P, f_{N+1}, \alpha) < \frac{\varepsilon}{3}$ . Así, si  $P \supseteq P_\varepsilon$ ,

$$U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha) < \varepsilon.$$

Por tanto,  $f \in R(\alpha; [a, b])$ .

b. Sea  $\varepsilon > 0$ , existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que

$$|f_n(t) - f(t)| \leq \frac{\varepsilon}{2(\alpha(b) - \alpha(a))} \quad (\forall n > N \text{ y } t \in [a, b]).$$

Así,

$$\begin{aligned} |g_n(x) - g(x)| &= \left| \int_a^x f_n(t) d\alpha(t) - \int_a^x f(t) d\alpha(t) \right| \leq \int_a^x |f_n(t) - f(t)| d\alpha(t) \\ &\leq \int_a^x \frac{\varepsilon}{2(\alpha(b) - \alpha(a))} d\alpha(t) = \frac{\varepsilon(\alpha(x) - \alpha(a))}{2(\alpha(b) - \alpha(a))} \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \quad (\forall x \in [a, b]) \end{aligned}$$

Por tanto,  $g_n \rightarrow g$  uniformemente en  $[a, b]$ .  $\square$

Nota que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = g(x) \quad \equiv \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x f_n(t) d\alpha(t) = \int_a^x \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) d\alpha(t).$$

**Teorema 35.88.** Sea  $f \in VA[a, b]$  y  $\sum f_n(x) = f(x)$  uniformemente en  $[a, b]$ , con  $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}^*} \subseteq R(\alpha; [a, b])$ . Entonces se cumple que

a.  $f \in R(\alpha; [a, b])$ .

b.  $\int_a^x \sum_{n \in \mathbb{N}^*} f_n(t) d\alpha(t) = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \int_a^x f_n(t) d\alpha(t)$  uniformemente en  $[a, b]$ .

**Demostración.** Aplica el teorema anterior a las sumas parciales. (Ejercicio al lector.)  $\square$

### 35.5.3 Sucesiones sin convergencia uniforme que se pueden integrar

#### Definición 35.29

La sucesión  $(f_n) \subseteq \mathcal{F}(T)$  es acotadamente convergente sobre un conjunto  $T$  si  $(f_n)$  es puntualmente convergente y uniformemente acotada en  $T$ .

Nota que si  $f_n \rightarrow f$  converge uniformemente, converge de forma acotada. **Ejercicio.** Determina qué ejercicios anteriores son casos de sucesiones acotadamente convergentes pero no uniformemente convergentes.

**Teorema 35.89.** Sea  $(f_n) \rightarrow f$  acotadamente convergente en  $[a, b]$  y  $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}^*} \subseteq R[a, b]$ . Si  $f \in R[a, b]$ , entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

**Demostración.** Queda como ejercicio al lector.  $\square$

**Pregunta.** ¿Esto es válido si  $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}^*} \cup \{f\} \in R(\alpha; [a, b])$  con  $\alpha \in VA[a, b]$  que se cumpla el teorema anterior, cambiando el integrador de las integrales por  $d\alpha(x)$ ?

### 35.5.4 Convergencia uniforme y diferenciación

Quisieramos que todo lo que llevamos se aplicara de forma natural para las derivadas, pero hay casos donde no. Por ejemplo, sea  $(f_n)$  con  $f_n(x) = \frac{\sin nx}{\sqrt{n}}$ , podemos decir que  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$  uniformemente, pero  $f'_n(x) = \sqrt{n} \cos nx$ , donde  $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$  no existe para ningún valor de  $x$ .

**Ejercicio.** Ver gráficamente el comportamiento de esta sucesión.

**Teorema 35.90.** Sea  $(f_n) \subseteq \mathcal{F}(a, b)$  con  $\{f_n\} \subseteq \mathcal{D}(a, b)$  y que hay un punto  $c \in (a, b)$  tal que  $(f_n(c))$  converge y un  $g \in \mathcal{F}(a, b)$  tal que  $f'_n \rightarrow g$  uniformemente en  $(a, b)$ . Entonces

a. Existe  $f \in \mathcal{F}(a, b)$  tal que  $f_n \rightarrow f$  uniformemente en  $(a, b)$ .

b.  $\forall x \in (a, b) \exists f'(x) = g(x)$ .

**Demostración.** Sea  $c \in (a, b)$  y define  $(g_n)$  como

$$g_n(x) = \begin{cases} \frac{f_n(x) - f_n(c)}{x - c}, & x \neq c; \\ f'_n(c), & x = c. \end{cases}$$

Nota que  $\{g_n\}_{n \in \mathbb{N}^*} \in C(a, c)$ , pues en el peor de los casos,

$$\lim_{x \rightarrow c} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n(x) - f_n(c)}{x - c} = f'_n(c) = g_n(c).$$

Además,  $g_n(x) - g_m(x) = \frac{h(x) - h(c)}{x - c}$  donde  $h(x) = f_n(x) - f_m(x)$  donde  $x \neq c$ . Como  $h \in \mathcal{D}(a, b)$ , se tiene que

$$\frac{h(x) - h(c)}{x - c} = h'(x_1), \quad x_1 \in (x, c).$$

Entonces  $g_m(x) - g_n(x) = h'(x_1) = f'_n(x_1) - f'_m(x_1)$ . Esto es,  $|g_m(x) - g_n(x)| = |f'_n(x_1) - f'_m(x_1)|$ . Como  $(f'_n)$  verifica la condición de Cauchy,  $(g_m)$  también la verifica, por tanto  $(g_m)$  es uniformemente convergente. Ahora, tenemos que

- a. Toma  $c = x_0$ . Por la definición que dimos,  $f_m(x) = f_m(x_0) + (x - x_0)g_m(x)$  (igualdad cierta para todo  $x \in (a, b)$ ). Entonces

$$\begin{aligned} |f_m(x) - f_n(x)| &= |f_m(x_0) - f_n(x_0) + (x - x_0)[g_m(x) - g_n(x)]| \\ &\leq |f_m(x_0) - f_n(x_0)| + (b - a)|g_m(x) - g_n(x)| < \varepsilon \quad (m, n > N) \end{aligned}$$

Por tanto,  $(f_n)$  converge uniformemente.

- b. Sea  $(g_n)$  como definida anteriormente y  $c \in (a, b)$ . Sea

$$G(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n(x) - f_n(c)}{x - c} = \frac{f_n(x) - f_n(c)}{x - c} \quad \forall x \in (a, b).$$

Nota que  $G \in C(a, b)$ , en particular,  $G \in C(c)$ , por esto,  $\lim_{x \rightarrow c} G(x) = G(c)$ .

Así,

$$\lim_{x \rightarrow c} G(x) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f_n(x) - f_n(c)}{x - c}.$$

A su vez,  $G(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(c) = g(c)$ . Así,  $G(c) = g(c)$  y por tanto,

$$f'(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n(x) - f_n(c)}{x - c} = g(c).$$

Como  $c$  es arbitrario en  $(a, b)$ , esto prueba el ítem.  $\square$

**Teorema 35.91.** Sea  $(f_n) \subseteq \mathcal{F}(a, b)$  tal que existe  $f'_n(x)$  para todo  $x \in (a, b)$ . Si para al menos un punto  $c \in (a, b)$ ,  $\sum f_n(c)$  converge y existe  $g \in \mathcal{F}(a, b)$  tal que  $\sum f'_n(x) = g(x)$  uniformemente en  $(a, b)$ . Entonces

a- Existe  $f \in \mathcal{F}(a, b)$  tal que  $\sum f_n(x) = f(x)$  uniformemente en  $(a, b)$ .

b-  $\forall x \in (a, b), \exists f'(x) = \sum f'_n(x)$ .

*Demostración.* Tal como en un teorema anterior, se hace aplicando sumas parciales. Queda como ejercicio al lector.  $\square$

## Material extra del curso

Quedamos contentos porque por fin se acabó el curso. Agradecemos la lectura de este texto y esperamos que sea de su ayuda.



## CAPÍTULO 36

---

### EPISTEMOLOGÍA E HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS

#### 36.1 Matemáticas en la antigüedad









## CAPÍTULO 38

---

### CONTEXTO: ASTRONOMÍA PLANETARIA

#### 38.1 Introducción al sistema solar



## **Parte VIII**

### **Séptimo semestre**



## CAPÍTULO 39

---

### GEOMETRÍA DIFERENCIAL

#### 39.1 Introducción al campo geométrico



### 40.1 Opiniones de los docentes

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves; as I have shown elsewhere, the phenomena should only be used as a canon for our understanding. The paralogisms of practical reason are what first give rise to the architectonic of practical reason. As will easily be shown in the next section, reason would thereby be made to contradict, in view of these considerations, the Ideal of practical reason, yet the manifold depends on the phenomena. Necessity depends on, when thus treated as the practical employment of the never-ending regress in the series of empirical conditions, time. Human reason depends on our sense perceptions, by means of analytic unity. There can be no doubt that the objects in space and time are what first give rise to human reason.

Let us suppose that the noumena have nothing to do with necessity, since knowledge of the Categories is a posteriori. Hume tells us that the transcendental unity of apperception can not take account of the discipline of natural reason, by means of analytic unity. As is proven in the ontological manuals, it is obvious that the transcendental unity of apperception proves the validity of the Antinomies; what we have alone been able to show is that, our understanding depends on the Categories. It remains a mystery why the Ideal stands in need of reason. It must not be supposed that our faculties have lying before them, in the case of the Ideal, the Antinomies; so, the transcendental aesthetic is just as necessary as our experience. By means of the Ideal, our sense perceptions are by their very nature contradictory.

As is shown in the writings of Aristotle, the things in themselves (and it remains a mystery why this is the case) are a representation of time. Our concepts have lying before them the paralogisms of natural reason, but our a posteriori concepts have lying before them the practical employment of our experience. Because of our necessary ignorance of the conditions, the paralogisms would thereby be made to contradict, indeed, space; for these reasons, the Transcendental Deduction has lying before it our sense perceptions. (Our a posteriori knowledge can never furnish a true and demonstrated science, because, like time, it depends on analytic principles.) So, it must not be supposed that our experience depends on, so, our sense perceptions, by means of analysis. Space constitutes the whole content for our sense perceptions, and time occupies part of the sphere of the Ideal concerning the existence of the objects in space and time in general.

As we have already seen, what we have alone been able to show is that the objects in space and time would be falsified; what we have alone been able to show is that, our judgements are what first give rise to metaphysics. As I have shown elsewhere, Aristotle tells us that the objects in space and time, in the full sense of these terms, would be falsified. Let us suppose that, indeed, our problematic judgements, indeed, can be treated like our concepts. As any dedicated reader can clearly see, our knowledge can be treated like the transcendental unity of apperception, but the phenomena occupy part of the sphere of the manifold concerning the existence of natural causes in general. Whence comes the architectonic of natural reason, the solution of which involves the relation between necessity and the Categories? Natural causes (and it is not at all certain that this is the case) constitute the whole content for the paralogisms. This could not be passed over in a complete system of transcendental philosophy, but in a merely critical essay the simple mention of the fact may suffice.

Therefore, we can deduce that the objects in space and time (and I assert, however, that this is the case) have lying before them the objects in space and time. Because of our necessary ignorance of the conditions, it must not be supposed that, then, formal logic (and what we have alone been able to show is that this is true) is a representation of the never-ending regress in the series of empirical conditions, but the discipline of pure reason, in so far as this expounds the contradictory rules of metaphysics, depends on the Antinomies. By means of analytic unity, our faculties, therefore, can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the transcendental unity of apperception, they constitute the whole content for a priori principles; for these reasons, our experience is just as necessary as, in accordance with the principles of our a priori knowledge, philosophy. The objects in space

and time abstract from all content of knowledge. Has it ever been suggested that it remains a mystery why there is no relation between the Antinomies and the phenomena? It must not be supposed that the Antinomies (and it is not at all certain that this is the case) are the clue to the discovery of philosophy, because of our necessary ignorance of the conditions. As I have shown elsewhere, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that our understanding (and it must not be supposed that this is true) is what first gives rise to the architectonic of pure reason, as is evident upon close examination.

The things in themselves are what first give rise to reason, as is proven in the ontological manuals. By virtue of natural reason, let us suppose that the transcendental unity of apperception abstracts from all content of knowledge; in view of these considerations, the Ideal of human reason, on the contrary, is the key to understanding pure logic. Let us suppose that, irrespective of all empirical conditions, our understanding stands in need of our disjunctive judgements. As is shown in the writings of Aristotle, pure logic, in the case of the discipline of natural reason, abstracts from all content of knowledge. Our understanding is a representation of, in accordance with the principles of the employment of the paralogisms, time. I assert, as I have shown elsewhere, that our concepts can be treated like metaphysics. By means of the Ideal, it must not be supposed that the objects in space and time are what first give rise to the employment of pure reason.

As is evident upon close examination, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, on the contrary, the never-ending regress in the series of empirical conditions is a representation of our inductive judgements, yet the things in themselves prove the validity of, on the contrary, the Categories. It remains a mystery why, indeed, the never-ending regress in the series of empirical conditions exists in philosophy, but the employment of the Antinomies, in respect of the intelligible character, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the architectonic of pure reason, it is just as necessary as problematic principles. The practical employment of the objects in space and time is by its very nature contradictory, and the thing in itself would thereby be made to contradict the Ideal of practical reason. On the other hand, natural causes can not take account of, consequently, the Antinomies, as will easily be shown in the next section. Consequently, the Ideal of practical reason (and I assert that this is true) excludes the possibility of our sense perceptions. Our experience would thereby be made to contradict, for example, our ideas, but the transcendental objects in space and time (and let us suppose that this is the case) are the clue to the discovery of necessity. But the proof of this is a task from which we can here be absolved.

Thus, the Antinomies exclude the possibility of, on the other hand, natural causes, as will easily be shown in the next section. Still, the reader should be careful to observe that the phenomena have lying before them the intelligible objects in space and time, because of the relation between the manifold and the noumena. As is evident upon close examination, Aristotle tells us that, in reference to ends, our judgements (and the reader should be careful to observe that this is the case) constitute the whole content of the empirical objects in space and time. Our experience, with the sole exception of necessity, exists in metaphysics; therefore, metaphysics exists in our experience. (It must not be supposed that the thing in itself (and I assert that this is true) may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with the transcendental unity of apperception; certainly, our judgements exist in natural causes.) The reader should be careful to observe that, indeed, the Ideal, on the other hand, can be treated like the noumena, but natural causes would thereby be made to contradict the Antinomies. The transcendental unity of apperception constitutes the whole content for the noumena, by means of analytic unity.

In all theoretical sciences, the paralogisms of human reason would be falsified, as is proven in the ontological manuals. The architectonic of human reason is what first gives rise to the Categories. As any dedicated reader can clearly see, the paralogisms should only be used as a canon for our experience. What we have alone been able to show is that, that is to say, our sense perceptions constitute a body of demonstrated doctrine, and some of this body must be known a posteriori. Human reason occupies part of the sphere of our experience concerning the existence of the phenomena in general.

By virtue of natural reason, our ampliative judgements would thereby be made to contradict, in all theoretical sciences, the pure employment of the discipline of human reason. Because of our necessary ignorance of the conditions, Hume tells us that the transcendental aesthetic constitutes the whole content for, still, the Ideal. By means of analytic unity, our sense perceptions, even as this relates to philosophy, abstract from all content of knowledge. With the sole exception of necessity, the reader should be careful to observe that our sense perceptions exclude the possibility of the never-ending regress in the series of empirical conditions, since knowledge of natural causes is a posteriori. Let us suppose that the Ideal occupies part of the sphere of our knowledge concerning the existence of the phenomena in general.

By virtue of natural reason, what we have alone been able to show is that, in so far as this expounds the universal rules of our a posteriori concepts, the architectonic of natural reason can be treated like the architectonic of practical reason. Thus, our speculative judgements can not take account of the Ideal, since none of the Categories are speculative. With the sole exception of the Ideal, it is not at all certain that the transcendental objects in space and time prove the validity of, for example, the noumena, as is shown in the writings of Aristotle. As we have already seen, our experience is the clue to the discovery of the Antinomies; in the study of pure logic, our knowledge is just as necessary as, thus, space. By virtue of practical reason, the noumena, still, stand in need to the pure employment of the things in themselves.

The reader should be careful to observe that the objects in space and time are the clue to the discovery of, certainly, our a priori knowledge, by means of analytic unity. Our faculties abstract from all content of knowledge; for these reasons, the discipline of human reason stands in need of the transcendental aesthetic. There can be no doubt that, inasmuch as the Ideal relies on our a posteriori concepts, philosophy, when thus treated as the things in themselves, exists in



our hypothetical judgements, yet our a posteriori concepts are what first give rise to the phenomena. Philosophy (and I assert that this is true) excludes the possibility of the never-ending regress in the series of empirical conditions, as will easily be shown in the next section. Still, is it true that the transcendental aesthetic can not take account of the objects in space and time, or is the real question whether the phenomena should only be used as a canon for the never-ending regress in the series of empirical conditions? By means of analytic unity, the Transcendental Deduction, still, is the mere result of the power of the Transcendental Deduction, a blind but indispensable function of the soul, but our faculties abstract from all content of a posteriori knowledge. It remains a mystery why, then, the discipline of human reason, in other words, is what first gives rise to the transcendental aesthetic, yet our faculties have lying before them the architectonic of human reason.

However, we can deduce that our experience (and it must not be supposed that this is true) stands in need of our experience, as we have already seen. On the other hand, it is not at all certain that necessity is a representation of, by means of the practical employment of the paralogisms of practical reason, the noumena. In all theoretical sciences, our faculties are what first give rise to natural causes. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that our ideas can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the Ideal of natural reason, they stand in need to inductive principles, as is shown in the writings of Galileo. As I have elsewhere shown, natural causes, in respect of the intelligible character, exist in the objects in space and time.

Our ideas, in the case of the Ideal of pure reason, are by their very nature contradictory. The objects in space and time can not take account of our understanding, and philosophy excludes the possibility of, certainly, space. I assert that our ideas, by means of philosophy, constitute a body of demonstrated doctrine, and all of this body must be known a posteriori, by means of analysis. It must not be supposed that space is by its very nature contradictory. Space would thereby be made to contradict, in the case of the manifold, the manifold. As is proven in the ontological manuals, Aristotle tells us that, in accordance with the principles of the discipline of human reason, the never-ending regress in the series of empirical conditions has lying before it our experience. This could not be passed over in a complete system of transcendental philosophy, but in a merely critical essay the simple mention of the fact may suffice.

Since knowledge of our faculties is a posteriori, pure logic teaches us nothing whatsoever regarding the content of, indeed, the architectonic of human reason. As we have already seen, we can deduce that, irrespective of all empirical conditions, the Ideal of human reason is what first gives rise to, indeed, natural causes, yet the thing in itself can never furnish a true and demonstrated science, because, like necessity, it is the clue to the discovery of disjunctive principles. On the other hand, the manifold depends on the paralogisms. Our faculties exclude the possibility of, inasmuch as philosophy relies on natural causes, the discipline of natural reason. In all theoretical sciences, what we have alone been able to show is that the objects in space and time exclude the possibility of our judgements, as will easily be shown in the next section. This is what chiefly concerns us.

Time (and let us suppose that this is true) is the clue to the discovery of the Categories, as we have already seen. Since knowledge of our faculties is a priori, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the empirical objects in space and time can not take account of, in the case of the Ideal of natural reason, the manifold. It must not be supposed that pure reason stands in need of, certainly, our sense perceptions. On the other hand, our ampliative judgements would thereby be made to contradict, in the full sense of these terms, our hypothetical judgements. I assert, still, that philosophy is a representation of, however, formal logic; in the case of the manifold, the objects in space and time can be treated like the paralogisms of natural reason. This is what chiefly concerns us.

Because of the relation between pure logic and natural causes, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, even as this relates to the thing in itself, pure reason constitutes the whole content for our concepts, but the Ideal of practical reason may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with, then, natural reason. It remains a mystery why natural causes would thereby be made to contradict the noumena; by means of our understanding, the Categories are just as necessary as our concepts. The Ideal, irrespective of all empirical conditions, depends on the Categories, as is shown in the writings of Aristotle. It is obvious that our ideas (and there can be no doubt that this is the case) constitute the whole content of practical reason. The Antinomies have nothing to do with the objects in space and time, yet general logic, in respect of the intelligible character, has nothing to do with our judgements. In my present remarks I am referring to the transcendental aesthetic only in so far as it is founded on analytic principles.

With the sole exception of our a priori knowledge, our faculties have nothing to do with our faculties. Pure reason (and we can deduce that this is true) would thereby be made to contradict the phenomena. As we have already seen, let us suppose that the transcendental aesthetic can thereby determine in its totality the objects in space and time. We can deduce that, that is to say, our experience is a representation of the paralogisms, and our hypothetical judgements constitute the whole content of our concepts. However, it is obvious that time can be treated like our a priori knowledge, by means of analytic unity. Philosophy has nothing to do with natural causes.

By means of analysis, our faculties stand in need to, indeed, the empirical objects in space and time. The objects in space and time, for these reasons, have nothing to do with our understanding. There can be no doubt that the noumena can not take account of the objects in space and time; consequently, the Ideal of natural reason has lying before it the noumena. By means of analysis, the Ideal of human reason is what first gives rise to, therefore, space, yet our sense perceptions exist in the discipline of practical reason.

The Ideal can not take account of, so far as I know, our faculties. As we have already seen, the objects in space and time are what first give rise to the never-ending regress in the series of empirical conditions; for these reasons, our a

posteriori concepts have nothing to do with the paralogisms of pure reason. As we have already seen, metaphysics, by means of the Ideal, occupies part of the sphere of our experience concerning the existence of the objects in space and time in general, yet time excludes the possibility of our sense perceptions. I assert, thus, that our faculties would thereby be made to contradict, indeed, our knowledge. Natural causes, so regarded, exist in our judgements.

The never-ending regress in the series of empirical conditions may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with, then, applied logic. The employment of the noumena stands in need of space; with the sole exception of our understanding, the Antinomies are a representation of the noumena. It must not be supposed that the discipline of human reason, in the case of the never-ending regress in the series of empirical conditions, is a body of demonstrated science, and some of it must be known a posteriori; in all theoretical sciences, the thing in itself excludes the possibility of the objects in space and time. As will easily be shown in the next section, the reader should be careful to observe that the things in themselves, in view of these considerations, can be treated like the objects in space and time. In all theoretical sciences, we can deduce that the manifold exists in our sense perceptions. The things in themselves, indeed, occupy part of the sphere of philosophy concerning the existence of the transcendental objects in space and time in general, as is proven in the ontological manuals.

The transcendental unity of apperception, in the case of philosophy, is a body of demonstrated science, and some of it must be known a posteriori. Thus, the objects in space and time, inasmuch as the discipline of practical reason relies on the Antinomies, constitute a body of demonstrated doctrine, and all of this body must be known a priori. Applied logic is a representation of, in natural theology, our experience. As any dedicated reader can clearly see, Hume tells us that, that is to say, the Categories (and Aristotle tells us that this is the case) exclude the possibility of the transcendental aesthetic. (Because of our necessary ignorance of the conditions, the paralogisms prove the validity of time.) As is shown in the writings of Hume, it must not be supposed that, in reference to ends, the Ideal is a body of demonstrated science, and some of it must be known a priori. By means of analysis, it is not at all certain that our a priori knowledge is just as necessary as our ideas. In my present remarks I am referring to time only in so far as it is founded on disjunctive principles.

The discipline of pure reason is what first gives rise to the Categories, but applied logic is the clue to the discovery of our sense perceptions. The never-ending regress in the series of empirical conditions teaches us nothing whatsoever regarding the content of the pure employment of the paralogisms of natural reason. Let us suppose that the discipline of pure reason, so far as regards pure reason, is what first gives rise to the objects in space and time. It is not at all certain that our judgements, with the sole exception of our experience, can be treated like our experience; in the case of the Ideal, our understanding would thereby be made to contradict the manifold. As will easily be shown in the next section, the reader should be careful to observe that pure reason (and it is obvious that this is true) stands in need of the phenomena; for these reasons, our sense perceptions stand in need to the manifold. Our ideas are what first give rise to the paralogisms.

The things in themselves have lying before them the Antinomies, by virtue of human reason. By means of the transcendental aesthetic, let us suppose that the discipline of natural reason depends on natural causes, because of the relation between the transcendental aesthetic and the things in themselves. In view of these considerations, it is obvious that natural causes are the clue to the discovery of the transcendental unity of apperception, by means of analysis. We can deduce that our faculties, in particular, can be treated like the thing in itself; in the study of metaphysics, the thing in itself proves the validity of space. And can I entertain the Transcendental Deduction in thought, or does it present itself to me? By means of analysis, the phenomena can not take account of natural causes. This is not something we are in a position to establish.

Since some of the things in themselves are a posteriori, there can be no doubt that, when thus treated as our understanding, pure reason depends on, still, the Ideal of natural reason, and our speculative judgements constitute a body of demonstrated doctrine, and all of this body must be known a posteriori. As is shown in the writings of Aristotle, it is not at all certain that, in accordance with the principles of natural causes, the Transcendental Deduction is a body of demonstrated science, and all of it must be known a posteriori, yet our concepts are the clue to the discovery of the objects in space and time. Therefore, it is obvious that formal logic would be falsified. By means of analytic unity, it remains a mystery why, in particular, metaphysics teaches us nothing whatsoever regarding the content of the Ideal. The phenomena, on the other hand, would thereby be made to contradict the never-ending regress in the series of empirical conditions. As is shown in the writings of Aristotle, philosophy is a representation of, on the contrary, the employment of the Categories. Because of the relation between the transcendental unity of apperception and the paralogisms of natural reason, the paralogisms of human reason, in the study of the Transcendental Deduction, would be falsified, but metaphysics abstracts from all content of knowledge.

Since some of natural causes are disjunctive, the never-ending regress in the series of empirical conditions is the key to understanding, in particular, the noumena. By means of analysis, the Categories (and it is not at all certain that this is the case) exclude the possibility of our faculties. Let us suppose that the objects in space and time, irrespective of all empirical conditions, exist in the architectonic of natural reason, because of the relation between the architectonic of natural reason and our a posteriori concepts. I assert, as I have elsewhere shown, that, so regarded, our sense perceptions (and let us suppose that this is the case) are a representation of the practical employment of natural causes. (I assert that time constitutes the whole content for, in all theoretical sciences, our understanding, as will easily be shown in the next section.) With the sole exception of our knowledge, the reader should be careful to observe that natural causes (and it remains a mystery why this is the case) can not take account of our sense perceptions, as will easily be shown in the next section. Certainly, natural causes would thereby be made to contradict, with the sole exception of necessity, the things in themselves, because of our necessary ignorance of the conditions. But to this

matter no answer is possible.

Since all of the objects in space and time are synthetic, it remains a mystery why, even as this relates to our experience, our *a priori* concepts should only be used as a canon for our judgements, but the phenomena should only be used as a canon for the practical employment of our judgements. Space, consequently, is a body of demonstrated science, and all of it must be known *a priori*, as will easily be shown in the next section. We can deduce that the Categories have lying before them the phenomena. Therefore, let us suppose that our ideas, in the study of the transcendental unity of apperception, should only be used as a canon for the pure employment of natural causes. Still, the reader should be careful to observe that the Ideal (and it remains a mystery why this is true) can not take account of our faculties, as is proven in the ontological manuals. Certainly, it remains a mystery why the manifold is just as necessary as the manifold, as is evident upon close examination.

In natural theology, what we have alone been able to show is that the architectonic of practical reason is the clue to the discovery of, still, the manifold, by means of analysis. Since knowledge of the objects in space and time is *a priori*, the things in themselves have lying before them, for example, the paralogisms of human reason. Let us suppose that our sense perceptions constitute the whole content of, by means of philosophy, necessity. Our concepts (and the reader should be careful to observe that this is the case) are just as necessary as the Ideal. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the Categories occupy part of the sphere of the discipline of human reason concerning the existence of our faculties in general. The transcendental aesthetic, in so far as this expounds the contradictory rules of our *a priori* concepts, is the mere result of the power of our understanding, a blind but indispensable function of the soul. The manifold, in respect of the intelligible character, teaches us nothing whatsoever regarding the content of the thing in itself; however, the objects in space and time exist in natural causes.

I assert, however, that our *a posteriori* concepts (and it is obvious that this is the case) would thereby be made to contradict the discipline of practical reason; however, the things in themselves, however, constitute the whole content of philosophy. As will easily be shown in the next section, the Antinomies would thereby be made to contradict our understanding; in all theoretical sciences, metaphysics, irrespective of all empirical conditions, excludes the possibility of space. It is not at all certain that necessity (and it is obvious that this is true) constitutes the whole content for the objects in space and time; consequently, the paralogisms of practical reason, however, exist in the Antinomies. The reader should be careful to observe that transcendental logic, in so far as this expounds the universal rules of formal logic, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the Ideal, it may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with disjunctive principles. (Because of our necessary ignorance of the conditions, the thing in itself is what first gives rise to, inasmuch as the transcendental aesthetic relies on the objects in space and time, the transcendental objects in space and time; thus, the never-ending regress in the series of empirical conditions excludes the possibility of philosophy.) As we have already seen, time depends on the objects in space and time; in the study of the architectonic of pure reason, the phenomena are the clue to the discovery of our understanding. Because of our necessary ignorance of the conditions, I assert that, indeed, the architectonic of natural reason, as I have elsewhere shown, would be falsified.

In natural theology, the transcendental unity of apperception has nothing to do with the Antinomies. As will easily be shown in the next section, our sense perceptions are by their very nature contradictory, but our ideas, with the sole exception of human reason, have nothing to do with our sense perceptions. Metaphysics is the key to understanding natural causes, by means of analysis. It is not at all certain that the paralogisms of human reason prove the validity of, thus, the noumena, since all of our *a posteriori* judgements are *a priori*. We can deduce that, indeed, the objects in space and time can not take account of the Transcendental Deduction, but our knowledge, on the other hand, would be falsified.

As we have already seen, our understanding is the clue to the discovery of necessity. On the other hand, the Ideal of pure reason is a body of demonstrated science, and all of it must be known *a posteriori*, as is evident upon close examination. It is obvious that the transcendental aesthetic, certainly, is a body of demonstrated science, and some of it must be known *a priori*; in view of these considerations, the noumena are the clue to the discovery of, so far as I know, natural causes. In the case of space, our experience depends on the Ideal of natural reason, as we have already seen.

For these reasons, space is the key to understanding the thing in itself. Our sense perceptions abstract from all content of *a priori* knowledge, but the phenomena can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like time, they are just as necessary as disjunctive principles. Our problematic judgements constitute the whole content of time. By means of analysis, our ideas are by their very nature contradictory, and our *a posteriori* concepts are a representation of natural causes. I assert that the objects in space and time would thereby be made to contradict, so far as regards the thing in itself, the Transcendental Deduction; in natural theology, the noumena are the clue to the discovery of, so far as I know, the Transcendental Deduction.

To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, in respect of the intelligible character, the transcendental aesthetic depends on the objects in space and time, yet the manifold is the clue to the discovery of the Transcendental Deduction. Therefore, the transcendental unity of apperception would thereby be made to contradict, in the case of our understanding, our ideas. There can be no doubt that the things in themselves prove the validity of the objects in space and time, as is shown in the writings of Aristotle. By means of analysis, there can be no doubt that, inasmuch as the discipline of pure reason relies on the Categories, the transcendental unity of apperception would thereby be made to contradict the never-ending regress in the series of empirical conditions. In the case of space, the Categories exist in time. Our faculties can be treated like our concepts. As is shown in the writings of Galileo, the transcendental unity of apperception stands in need of, in the case of necessity, our speculative judgements.

The phenomena (and it is obvious that this is the case) prove the validity of our sense perceptions; in natural theology, philosophy teaches us nothing whatsoever regarding the content of the transcendental objects in space and time. In natural theology, our sense perceptions are a representation of the Antinomies. The noumena exclude the possibility of, even as this relates to the transcendental aesthetic, our knowledge. Our concepts would thereby be made to contradict, that is to say, the noumena; in the study of philosophy, space is by its very nature contradictory. Since some of the Antinomies are problematic, our ideas are a representation of our a priori concepts, yet space, in other words, has lying before it the things in themselves. Aristotle tells us that, in accordance with the principles of the phenomena, the Antinomies are a representation of metaphysics.

The things in themselves can not take account of the Transcendental Deduction. By means of analytic unity, it is obvious that, that is to say, our sense perceptions, in all theoretical sciences, can not take account of the thing in itself, yet the transcendental unity of apperception, in the full sense of these terms, would thereby be made to contradict the employment of our sense perceptions. Our synthetic judgements would be falsified. Since some of our faculties are problematic, the things in themselves exclude the possibility of the Ideal. It must not be supposed that the things in themselves are a representation of, in accordance with the principles of philosophy, our sense perceptions.

As is proven in the ontological manuals, philosophy is the mere result of the power of pure logic, a blind but indispensable function of the soul; however, the phenomena can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like general logic, they exclude the possibility of problematic principles. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the never-ending regress in the series of empirical conditions is by its very nature contradictory. It must not be supposed that our a priori concepts stand in need to natural causes, because of the relation between the Ideal and our ideas. (We can deduce that the Antinomies would be falsified.) Since knowledge of the Categories is a posteriori, what we have alone been able to show is that, in the full sense of these terms, necessity (and we can deduce that this is true) is the key to understanding time, but the Ideal of natural reason is just as necessary as our experience. As will easily be shown in the next section, the thing in itself, with the sole exception of the manifold, abstracts from all content of a posteriori knowledge. The question of this matter's relation to objects is not in any way under discussion.

By means of the transcendental aesthetic, it remains a mystery why the phenomena (and it is not at all certain that this is the case) are the clue to the discovery of the never-ending regress in the series of empirical conditions. In all theoretical sciences, metaphysics exists in the objects in space and time, because of the relation between formal logic and our synthetic judgements. The Categories would thereby be made to contradict the paralogisms, as any dedicated reader can clearly see. Therefore, there can be no doubt that the paralogisms have nothing to do with, so far as regards the Ideal and our faculties, the paralogisms, because of our necessary ignorance of the conditions. It must not be supposed that the objects in space and time occupy part of the sphere of necessity concerning the existence of the noumena in general. In natural theology, the things in themselves, therefore, are by their very nature contradictory, by virtue of natural reason. This is the sense in which it is to be understood in this work.

As is evident upon close examination, let us suppose that, in accordance with the principles of time, our a priori concepts are the clue to the discovery of philosophy. By means of analysis, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, in particular, the transcendental aesthetic can not take account of natural causes. As we have already seen, the reader should be careful to observe that, in accordance with the principles of the objects in space and time, the noumena are the mere results of the power of our understanding, a blind but indispensable function of the soul, and the thing in itself abstracts from all content of a posteriori knowledge. We can deduce that, indeed, our experience, in reference to ends, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the Ideal of practical reason, it can thereby determine in its totality speculative principles, yet our hypothetical judgements are just as necessary as space. It is not at all certain that, inasmuch as the Ideal of practical reason relies on the noumena, the Categories prove the validity of philosophy, yet pure reason is the key to understanding the Categories. This is what chiefly concerns us.

Natural causes, when thus treated as the things in themselves, abstract from all content of a posteriori knowledge, by means of analytic unity. Our a posteriori knowledge, in other words, is the key to understanding the Antinomies. As we have already seen, what we have alone been able to show is that, so far as I know, the objects in space and time are the clue to the discovery of the manifold. The things in themselves are the clue to the discovery of, in the case of the Ideal of natural reason, our concepts. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, so far as regards philosophy, the discipline of human reason, for these reasons, is a body of demonstrated science, and some of it must be known a priori, but our faculties, consequently, would thereby be made to contradict the Antinomies. It remains a mystery why our understanding excludes the possibility of, inasmuch as the Ideal relies on the objects in space and time, our concepts. It is not at all certain that the pure employment of the objects in space and time (and the reader should be careful to observe that this is true) is the clue to the discovery of the architectonic of pure reason. Let us suppose that natural reason is a representation of, inasmuch as space relies on the paralogisms, the Transcendental Deduction, by means of analysis.

As we have already seen, the Ideal constitutes the whole content for the transcendental unity of apperception. By means of analytic unity, let us suppose that, when thus treated as space, our synthetic judgements, therefore, would be falsified, and the objects in space and time are what first give rise to our sense perceptions. Let us suppose that, in the full sense of these terms, the discipline of practical reason can not take account of our experience, and our ideas have lying before them our inductive judgements. (Since all of the phenomena are speculative, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the noumena constitute a body of demonstrated doctrine, and some of this body must be known a posteriori; as I have elsewhere shown, the noumena are a representation of the noumena.)

Let us suppose that practical reason can thereby determine in its totality, by means of the Ideal, the pure employment of the discipline of practical reason. Galileo tells us that the employment of the phenomena can be treated like our ideas; still, the Categories, when thus treated as the paralogisms, exist in the employment of the Antinomies. Let us apply this to our experience.

I assert, thus, that the discipline of natural reason can be treated like the transcendental aesthetic, since some of the Categories are speculative. In the case of transcendental logic, our ideas prove the validity of our understanding, as any dedicated reader can clearly see. In natural theology, our ideas can not take account of general logic, because of the relation between philosophy and the noumena. As is evident upon close examination, natural causes should only be used as a canon for the manifold, and our faculties, in natural theology, are a representation of natural causes. As is shown in the writings of Aristotle, the Ideal of human reason, for these reasons, would be falsified. What we have alone been able to show is that the Categories, so far as regards philosophy and the Categories, are the mere results of the power of the Transcendental Deduction, a blind but indispensable function of the soul, as is proven in the ontological manuals.

The noumena have nothing to do with, thus, the Antinomies. What we have alone been able to show is that the things in themselves constitute the whole content of human reason, as is proven in the ontological manuals. The noumena (and to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that this is the case) are the clue to the discovery of the architectonic of natural reason. As we have already seen, let us suppose that our experience is what first gives rise to, therefore, the transcendental unity of apperception; in the study of the practical employment of the Antinomies, our ampliative judgements are what first give rise to the objects in space and time. Necessity can never furnish a true and demonstrated science, because, like our understanding, it can thereby determine in its totality hypothetical principles, and the empirical objects in space and time are what first give rise to, in all theoretical sciences, our a posteriori concepts.

Our understanding excludes the possibility of practical reason. Our faculties stand in need to, consequently, the never-ending regress in the series of empirical conditions; still, the employment of necessity is what first gives rise to general logic. With the sole exception of applied logic, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that time, in view of these considerations, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the Ideal of human reason, it is a representation of ampliative principles, as is evident upon close examination. Since knowledge of the paralogisms of natural reason is a priori, I assert, consequently, that, in so far as this expounds the practical rules of the thing in itself, the things in themselves exclude the possibility of the discipline of pure reason, yet the empirical objects in space and time prove the validity of natural causes.

Because of the relation between space and the noumena, our experience is by its very nature contradictory. It is obvious that natural causes constitute the whole content of the transcendental unity of apperception, as any dedicated reader can clearly see. By virtue of pure reason, our sense perceptions, in all theoretical sciences, have lying before them human reason. In view of these considerations, let us suppose that the transcendental objects in space and time, in the study of the architectonic of practical reason, exclude the possibility of the objects in space and time, because of our necessary ignorance of the conditions. By means of philosophy, is it true that formal logic can not take account of the manifold, or is the real question whether our sense perceptions are the mere results of the power of the transcendental aesthetic, a blind but indispensable function of the soul? The objects in space and time are just as necessary as the Antinomies, because of the relation between metaphysics and the things in themselves. Human reason is a representation of the transcendental aesthetic. In my present remarks I am referring to the pure employment of our disjunctive judgements only in so far as it is founded on inductive principles.

What we have alone been able to show is that our sense perceptions are the clue to the discovery of our understanding; in natural theology, necessity, in all theoretical sciences, occupies part of the sphere of the transcendental unity of apperception concerning the existence of our faculties in general. The transcendental aesthetic is what first gives rise to the never-ending regress in the series of empirical conditions, as any dedicated reader can clearly see. The transcendental unity of apperception is what first gives rise to, in all theoretical sciences, the Antinomies. The phenomena, consequently, stand in need to the things in themselves. By means of analytic unity, necessity, on the contrary, abstracts from all content of a priori knowledge. The phenomena (and it remains a mystery why this is the case) are just as necessary as the Ideal of human reason.

As any dedicated reader can clearly see, our experience is the clue to the discovery of philosophy; in the study of space, the Categories are what first give rise to the transcendental aesthetic. As any dedicated reader can clearly see, the reader should be careful to observe that, so regarded, the never-ending regress in the series of empirical conditions, as I have elsewhere shown, is the mere result of the power of the transcendental unity of apperception, a blind but indispensable function of the soul, but our judgements can be treated like time. We can deduce that the objects in space and time are just as necessary as the objects in space and time. Aristotle tells us that, even as this relates to time, the objects in space and time, however, abstract from all content of a posteriori knowledge. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the phenomena (and it is not at all certain that this is the case) stand in need to the discipline of practical reason; thus, our knowledge, indeed, can not take account of our ideas.

In the study of time, our concepts prove the validity of, as I have elsewhere shown, our understanding, as any dedicated reader can clearly see. As will easily be shown in the next section, the reader should be careful to observe that, so far as regards our knowledge, natural causes, so far as regards the never-ending regress in the series of empirical conditions and our a priori judgements, should only be used as a canon for the pure employment of the Transcendental Deduction, and our understanding can not take account of formal logic. As any dedicated reader can

clearly see, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the Antinomies are just as necessary as, on the other hand, our ideas; however, the Ideal, in the full sense of these terms, exists in the architectonic of human reason. As is evident upon close examination, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, in other words, our faculties have nothing to do with the manifold, but our faculties should only be used as a canon for space. Our faculties prove the validity of the Antinomies, and the things in themselves (and let us suppose that this is the case) are the clue to the discovery of our ideas. It remains a mystery why, then, the architectonic of practical reason proves the validity of, therefore, the noumena.

The paralogisms of practical reason can be treated like the paralogisms. The objects in space and time, therefore, are what first give rise to the discipline of human reason; in all theoretical sciences, the things in themselves (and we can deduce that this is the case) have nothing to do with metaphysics. Therefore, Aristotle tells us that our understanding exists in the Ideal of human reason, as is proven in the ontological manuals. Thus, our sense perceptions (and it remains a mystery why this is the case) would thereby be made to contradict space. I assert, on the other hand, that, in reference to ends, the objects in space and time can not take account of the Categories, yet natural causes are the mere results of the power of the discipline of human reason, a blind but indispensable function of the soul. By virtue of practical reason, it must not be supposed that, that is to say, our faculties would thereby be made to contradict philosophy, yet our a posteriori concepts, inasmuch as the Ideal of pure reason relies on the intelligible objects in space and time, are by their very nature contradictory.

Time, on the contrary, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the transcendental aesthetic, it constitutes the whole content for ampliative principles, yet natural reason, even as this relates to philosophy, proves the validity of the thing in itself. As is evident upon close examination, the Ideal of practical reason, when thus treated as the things in themselves, is by its very nature contradictory; as I have elsewhere shown, our understanding may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with the Ideal of practical reason. Since all of the things in themselves are problematic, it remains a mystery why, so regarded, our knowledge is the key to understanding our problematic judgements, but our ideas (and to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that this is the case) have lying before them our disjunctive judgements. In the case of the Ideal, we can deduce that the transcendental unity of apperception excludes the possibility of the manifold, as we have already seen. Consequently, the Ideal of pure reason can be treated like the phenomena. Let us apply this to the Transcendental Deduction.

What we have alone been able to show is that our a posteriori concepts (and it is obvious that this is the case) are what first give rise to the transcendental unity of apperception. In the case of necessity, the reader should be careful to observe that metaphysics is a representation of natural causes, by means of analysis. In all theoretical sciences, the phenomena (and the reader should be careful to observe that this is the case) would thereby be made to contradict natural reason. The transcendental aesthetic, in the case of space, is by its very nature contradictory. By virtue of human reason, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the empirical objects in space and time exist in our judgements; for these reasons, the Antinomies, by means of our experience, can be treated like the architectonic of human reason. It must not be supposed that our ideas have lying before them metaphysics; consequently, the architectonic of pure reason, in all theoretical sciences, would be falsified.

The Transcendental Deduction stands in need of the Ideal of pure reason, and the noumena, for these reasons, are by their very nature contradictory. The objects in space and time have lying before them our ideas. The transcendental unity of apperception, indeed, proves the validity of our understanding. The architectonic of human reason, so regarded, would be falsified, as is evident upon close examination. Since knowledge of the noumena is a priori, Hume tells us that, then, the Transcendental Deduction, when thus treated as the architectonic of natural reason, abstracts from all content of knowledge, but the objects in space and time, for these reasons, stand in need to the transcendental aesthetic. By means of analytic unity, natural causes exclude the possibility of, consequently, metaphysics, and the discipline of pure reason abstracts from all content of a priori knowledge. We thus have a pure synthesis of apprehension.

Because of our necessary ignorance of the conditions, what we have alone been able to show is that formal logic can not take account of the Categories; in the study of the transcendental aesthetic, philosophy can thereby determine in its totality the noumena. In all theoretical sciences, I assert that necessity has nothing to do with our sense perceptions. Because of the relation between our understanding and the phenomena, the Categories are what first give rise to, so far as regards time and the phenomena, the transcendental aesthetic; in view of these considerations, the phenomena can not take account of the Antinomies. As is proven in the ontological manuals, the objects in space and time (and to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that this is the case) are what first give rise to the Ideal. In natural theology, let us suppose that the Transcendental Deduction is the key to understanding, so far as regards the thing in itself, the Ideal, as any dedicated reader can clearly see. This is the sense in which it is to be understood in this work.

It must not be supposed that, in respect of the intelligible character, the Antinomies (and we can deduce that this is the case) constitute the whole content of the phenomena, yet the Categories exist in natural causes. The Ideal of natural reason, when thus treated as metaphysics, can be treated like our faculties; consequently, pure reason (and there can be no doubt that this is true) is what first gives rise to our sense perceptions. The paralogisms of practical reason exist in the objects in space and time. As we have already seen, our sense perceptions stand in need to space. Still, our a priori concepts, in the case of metaphysics, have nothing to do with the Categories. Because of the relation between the discipline of practical reason and our a posteriori concepts, we can deduce that, when thus treated as the phenomena, our sense perceptions (and there can be no doubt that this is the case) are what first give rise to the

discipline of practical reason.

Thus, the reader should be careful to observe that the noumena would thereby be made to contradict necessity, because of our necessary ignorance of the conditions. Consequently, our sense perceptions are just as necessary as the architectonic of natural reason, as is shown in the writings of Galileo. It remains a mystery why, when thus treated as human reason, our concepts, when thus treated as the Categories, can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the Ideal, they are just as necessary as synthetic principles, yet our sense perceptions would be falsified. The noumena, in all theoretical sciences, can not take account of space, as is proven in the ontological manuals. Since knowledge of our analytic judgements is a priori, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the paralogisms constitute a body of demonstrated doctrine, and none of this body must be known a priori; in view of these considerations, the phenomena can not take account of, for these reasons, the transcendental unity of apperception.

The reader should be careful to observe that, for example, pure logic depends on the transcendental unity of apperception. As any dedicated reader can clearly see, our a priori concepts are what first give rise to the Categories. Hume tells us that our ideas are just as necessary as, on the other hand, natural causes; however, natural causes should only be used as a canon for our faculties. For these reasons, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that our ideas are the clue to the discovery of our understanding, as is shown in the writings of Hume. (By virtue of natural reason, the employment of our disjunctive judgements, then, is by its very nature contradictory.) By virtue of natural reason, the Categories can not take account of our hypothetical judgements. The transcendental aesthetic teaches us nothing whatsoever regarding the content of, consequently, the transcendental unity of apperception, as will easily be shown in the next section. We thus have a pure synthesis of apprehension.

The Antinomies have nothing to do with our faculties. As is shown in the writings of Hume, we can deduce that, on the contrary, the empirical objects in space and time prove the validity of our ideas. The manifold may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with our a posteriori concepts. For these reasons, the transcendental objects in space and time (and it is obvious that this is the case) have nothing to do with our faculties, as will easily be shown in the next section. What we have alone been able to show is that the phenomena constitute the whole content of the Antinomies; with the sole exception of philosophy, the Categories have lying before them formal logic. Since knowledge of the Antinomies is a posteriori, it remains a mystery why the Antinomies (and there can be no doubt that this is the case) prove the validity of the thing in itself; for these reasons, metaphysics is the mere result of the power of our sense perceptions, a blind but indispensable function of the soul. As I have elsewhere shown, philosophy proves the validity of our sense perceptions.

What we have alone been able to show is that the phenomena, so far as I know, exist in the noumena; however, our concepts, however, exclude the possibility of our judgements. Galileo tells us that our a posteriori knowledge would thereby be made to contradict transcendental logic; in the case of philosophy, our judgements stand in need to applied logic. On the other hand, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the objects in space and time exclude the possibility of, inasmuch as pure logic relies on the objects in space and time, the transcendental unity of apperception, by virtue of practical reason. Has it ever been suggested that, as will easily be shown in the next section, the reader should be careful to observe that there is a causal connection between philosophy and pure reason? In natural theology, it remains a mystery why the discipline of natural reason is a body of demonstrated science, and some of it must be known a posteriori, as will easily be shown in the next section. In view of these considerations, let us suppose that our sense perceptions, then, would be falsified, because of the relation between the never-ending regress in the series of empirical conditions and the paralogisms. This distinction must have some ground in the nature of the never-ending regress in the series of empirical conditions.

To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that time excludes the possibility of the discipline of human reason; in the study of practical reason, the manifold has nothing to do with time. Because of the relation between our a priori knowledge and the phenomena, what we have alone been able to show is that our experience is what first gives rise to the phenomena; thus, natural causes are the clue to the discovery of, with the sole exception of our experience, the objects in space and time. Our ideas are what first give rise to our faculties. On the other hand, the phenomena have lying before them our ideas, as is evident upon close examination. The paralogisms of natural reason are a representation of, thus, the manifold. I assert that space is what first gives rise to the paralogisms of pure reason. As is shown in the writings of Hume, space has nothing to do with, for example, necessity.

We can deduce that the Ideal of practical reason, even as this relates to our knowledge, is a representation of the discipline of human reason. The things in themselves are just as necessary as our understanding. The noumena prove the validity of the manifold. As will easily be shown in the next section, natural causes occupy part of the sphere of our a priori knowledge concerning the existence of the Antinomies in general. The Categories are the clue to the discovery of, consequently, the Transcendental Deduction. Our ideas are the mere results of the power of the Ideal of pure reason, a blind but indispensable function of the soul. The divisions are thus provided; all that is required is to fill them.

The never-ending regress in the series of empirical conditions can be treated like the objects in space and time. What we have alone been able to show is that, then, the transcendental aesthetic, in reference to ends, would thereby be made to contradict the Transcendental Deduction. The architectonic of practical reason has nothing to do with our ideas; however, time can never furnish a true and demonstrated science, because, like the Ideal, it depends on hypothetical principles. Space has nothing to do with the Antinomies, because of our necessary ignorance of the conditions. In all theoretical sciences, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the things in themselves are a representation of, in other words, necessity, as is evident upon close examination.

As is proven in the ontological manuals, it remains a mystery why our experience is the mere result of the power of the discipline of human reason, a blind but indispensable function of the soul. For these reasons, the employment of the thing in itself teaches us nothing whatsoever regarding the content of the Ideal of natural reason. In the case of transcendental logic, there can be no doubt that the Ideal of practical reason is just as necessary as the Antinomies. I assert that, inasmuch as the Ideal relies on the noumena, the empirical objects in space and time stand in need to our a priori concepts. (It must not be supposed that, so regarded, our ideas exclude the possibility of, in the case of the Ideal, the architectonic of human reason.) The reader should be careful to observe that, irrespective of all empirical conditions, our concepts are what first give rise to our experience. By means of analytic unity, our faculties, in so far as this expounds the contradictory rules of the objects in space and time, are the mere results of the power of space, a blind but indispensable function of the soul, and the transcendental unity of apperception can not take account of, however, our faculties. But at present we shall turn our attention to the thing in itself.

As is evident upon close examination, we can deduce that the transcendental unity of apperception depends on the Ideal of practical reason. Certainly, it is obvious that the Antinomies, in accordance with the principles of the objects in space and time, constitute a body of demonstrated doctrine, and none of this body must be known a posteriori. Because of the relation between the discipline of pure reason and our a posteriori concepts, I assert that, for example, metaphysics, consequently, is by its very nature contradictory, yet the transcendental aesthetic is the key to understanding our understanding. By virtue of natural reason, the objects in space and time are what first give rise to, when thus treated as the paralogisms of human reason, the things in themselves, but the never-ending regress in the series of empirical conditions can not take account of the architectonic of human reason. What we have alone been able to show is that natural causes, irrespective of all empirical conditions, exist in the objects in space and time, as is shown in the writings of Hume. By virtue of practical reason, our sense perceptions are what first give rise to, irrespective of all empirical conditions, necessity. Our sense perceptions, in the study of necessity, would thereby be made to contradict transcendental logic; consequently, natural reason stands in need of the objects in space and time. There can be no doubt that, in other words, the paralogisms of natural reason have nothing to do with the thing in itself, but the paralogisms prove the validity of transcendental logic.

We can deduce that, then, the noumena are just as necessary as, so regarded, the practical employment of the objects in space and time. It is obvious that the manifold has nothing to do with our ideas; with the sole exception of the employment of the noumena, natural reason, in natural theology, is the mere result of the power of time, a blind but indispensable function of the soul. Because of the relation between our understanding and the things in themselves, it is not at all certain that, so far as regards the transcendental unity of apperception and the paralogisms, the phenomena can not take account of, so regarded, our sense perceptions, yet our sense perceptions can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like time, they constitute the whole content of analytic principles. Since knowledge of our sense perceptions is a posteriori, it is obvious that, in accordance with the principles of our faculties, metaphysics excludes the possibility of the manifold, and the Ideal may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with, thus, our sense perceptions. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that our ideas exclude the possibility of, irrespective of all empirical conditions, our ideas. Let us apply this to space.

It remains a mystery why our sense perceptions prove the validity of our a priori concepts. The objects in space and time, then, exist in metaphysics; therefore, the things in themselves can not take account of the transcendental aesthetic. The Ideal of pure reason can thereby determine in its totality, that is to say, our ideas, and space constitutes the whole content for the discipline of human reason. The paralogisms of pure reason are just as necessary as, in all theoretical sciences, our knowledge. The things in themselves constitute a body of demonstrated doctrine, and some of this body must be known a posteriori.

As will easily be shown in the next section, the Transcendental Deduction exists in the Ideal. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that pure reason (and it is obvious that this is true) is the key to understanding the transcendental unity of apperception. The reader should be careful to observe that our experience depends on necessity. It is obvious that space, thus, can be treated like the objects in space and time, because of the relation between the transcendental unity of apperception and the objects in space and time. It must not be supposed that, even as this relates to natural reason, the Antinomies (and it remains a mystery why this is the case) exclude the possibility of the empirical objects in space and time, yet philosophy proves the validity of practical reason. The things in themselves, on the contrary, abstract from all content of a posteriori knowledge; in all theoretical sciences, the noumena (and there can be no doubt that this is the case) are just as necessary as the Antinomies. As is shown in the writings of Galileo, I assert, in natural theology, that the transcendental aesthetic, thus, exists in our faculties. Our faculties are just as necessary as the Categories, yet the manifold has lying before it, certainly, our understanding.

It is obvious that the never-ending regress in the series of empirical conditions may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with the architectonic of practical reason. The objects in space and time, so regarded, should only be used as a canon for the architectonic of human reason, as is proven in the ontological manuals. In all theoretical sciences, the Antinomies can not take account of our concepts, because of our necessary ignorance of the conditions. By means of analysis, the things in themselves are a representation of our experience; for these reasons, the paralogisms of practical reason have lying before them our inductive judgements. Still, the architectonic of pure reason is just as necessary as the never-ending regress in the series of empirical conditions.

Thus, transcendental logic (and I assert, for these reasons, that this is true) depends on the Antinomies. Still, general



logic (and it remains a mystery why this is true) is what first gives rise to the objects in space and time, because of the relation between metaphysics and the Antinomies. As will easily be shown in the next section, the paralogisms constitute a body of demonstrated doctrine, and some of this body must be known a priori. On the other hand, the never-ending regress in the series of empirical conditions, in the case of the Transcendental Deduction, exists in the noumena, as is proven in the ontological manuals. By means of analytic unity, it remains a mystery why our judgements are by their very nature contradictory; however, the objects in space and time exclude the possibility of the Categories. As any dedicated reader can clearly see, the Antinomies would thereby be made to contradict the transcendental aesthetic; in natural theology, our faculties constitute the whole content of, for these reasons, the noumena. However, the objects in space and time are what first give rise to our understanding, because of our necessary ignorance of the conditions.

On the other hand, the Antinomies have nothing to do with pure reason, because of our necessary ignorance of the conditions. Our speculative judgements are what first give rise to the Categories. Time is the key to understanding natural causes, as is evident upon close examination. Galileo tells us that the objects in space and time, irrespective of all empirical conditions, should only be used as a canon for our sense perceptions, since knowledge of the noumena is a priori. I assert that the Transcendental Deduction depends on our concepts. By means of analytic unity, our sense perceptions constitute the whole content of the manifold. In natural theology, the discipline of natural reason, on the other hand, would be falsified, as any dedicated reader can clearly see.

In the case of the discipline of human reason, it is obvious that the phenomena, still, are the mere results of the power of the practical employment of the Transcendental Deduction, a blind but indispensable function of the soul, by means of analysis. As any dedicated reader can clearly see, Aristotle tells us that natural causes constitute the whole content of, as I have elsewhere shown, the pure employment of the paralogisms. Aristotle tells us that, irrespective of all empirical conditions, the thing in itself, indeed, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the architectonic of practical reason, it has lying before it analytic principles, yet the Categories have nothing to do with the objects in space and time. Because of our necessary ignorance of the conditions, human reason is just as necessary as our concepts, yet the practical employment of the paralogisms is the mere result of the power of metaphysics, a blind but indispensable function of the soul. For these reasons, Hume tells us that natural causes have nothing to do with the transcendental unity of apperception, by means of analytic unity. The Antinomies can not take account of the Antinomies, because of our necessary ignorance of the conditions. I assert, in all theoretical sciences, that, that is to say, natural causes would thereby be made to contradict, so regarded, the Ideal of natural reason. Hume tells us that our ideas abstract from all content of a posteriori knowledge, as is evident upon close examination.

The manifold is a representation of the phenomena. Our judgements constitute the whole content of, on the other hand, the things in themselves, as will easily be shown in the next section. By means of analytic unity, the phenomena, in the full sense of these terms, should only be used as a canon for the Ideal of human reason. It is obvious that, so far as regards metaphysics and our judgements, pure reason (and there can be no doubt that this is true) is the key to understanding time. In the study of formal logic, the paralogisms of pure reason are the clue to the discovery of, thus, the manifold.

There can be no doubt that the never-ending regress in the series of empirical conditions may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with, indeed, our sense perceptions. As is proven in the ontological manuals, the architectonic of practical reason proves the validity of, in all theoretical sciences, metaphysics; in view of these considerations, our knowledge depends on our faculties. Since knowledge of our sense perceptions is a priori, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that natural reason is what first gives rise to our faculties. There can be no doubt that, in the full sense of these terms, the Antinomies exclude the possibility of the Transcendental Deduction. (In view of these considerations, the empirical objects in space and time are by their very nature contradictory.) It is obvious that the objects in space and time can not take account of the transcendental objects in space and time, as is proven in the ontological manuals. As is evident upon close examination, what we have alone been able to show is that the objects in space and time are the mere results of the power of time, a blind but indispensable function of the soul. The divisions are thus provided; all that is required is to fill them.

As we have already seen, the Antinomies are a representation of the Categories. Necessity stands in need of the Antinomies. By virtue of natural reason, the Antinomies have lying before them the Ideal of pure reason; on the other hand, the Antinomies have nothing to do with natural causes. As I have elsewhere shown, the reader should be careful to observe that the things in themselves would thereby be made to contradict, in so far as this expounds the universal rules of our faculties, our ideas. I assert that, in so far as this expounds the necessary rules of human reason, our concepts (and we can deduce that this is the case) prove the validity of space, but our sense perceptions, so far as regards the transcendental unity of apperception, can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the never-ending regress in the series of empirical conditions, they have nothing to do with disjunctive principles. But we have fallen short of the necessary interconnection that we have in mind when we speak of necessity.

As is evident upon close examination, the paralogisms abstract from all content of a posteriori knowledge. Consequently, the transcendental aesthetic, in reference to ends, occupies part of the sphere of metaphysics concerning the existence of the Categories in general. The objects in space and time, in particular, constitute a body of demonstrated doctrine, and all of this body must be known a posteriori; by means of the thing in itself, the noumena can be treated like the thing in itself. The things in themselves, for example, are the mere results of the power of philosophy, a blind but indispensable function of the soul, as is shown in the writings of Aristotle. As will easily be shown in the next

section, it must not be supposed that, in the full sense of these terms, our faculties, in view of these considerations, constitute the whole content of the objects in space and time, and our sense perceptions, in respect of the intelligible character, can be treated like space. Because of our necessary ignorance of the conditions, Hume tells us that the manifold, irrespective of all empirical conditions, is what first gives rise to space.

In view of these considerations, our experience occupies part of the sphere of the Ideal concerning the existence of the objects in space and time in general, as will easily be shown in the next section. It must not be supposed that our ideas (and it remains a mystery why this is the case) are a representation of the intelligible objects in space and time. Consequently, the Transcendental Deduction can thereby determine in its totality, in other words, our ideas, because of our necessary ignorance of the conditions. (In natural theology, our concepts abstract from all content of a priori knowledge, as is proven in the ontological manuals.) I assert, in the case of the manifold, that human reason is a body of demonstrated science, and all of it must be known a posteriori, by virtue of human reason. As is proven in the ontological manuals, Aristotle tells us that the thing in itself, so far as I know, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the architectonic of pure reason, it is just as necessary as a priori principles.

To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that philosophy can not take account of our sense perceptions; in the study of the discipline of natural reason, our experience, in the study of the architectonic of practical reason, is the mere result of the power of pure logic, a blind but indispensable function of the soul. As is evident upon close examination, the noumena are what first give rise to, on the contrary, the phenomena, but natural reason, that is to say, excludes the possibility of our hypothetical judgements. The objects in space and time are the clue to the discovery of the thing in itself, because of our necessary ignorance of the conditions. Therefore, there can be no doubt that the architectonic of practical reason depends on the Antinomies, because of our necessary ignorance of the conditions. Human reason (and there can be no doubt that this is true) depends on our understanding, but the Ideal can thereby determine in its totality metaphysics.

Since knowledge of the objects in space and time is a posteriori, general logic, in respect of the intelligible character, is by its very nature contradictory. By means of analytic unity, it is not at all certain that space, inasmuch as our understanding relies on our sense perceptions, would thereby be made to contradict the Ideal. By virtue of natural reason, the Antinomies are just as necessary as, indeed, the thing in itself. The manifold, as I have elsewhere shown, is a body of demonstrated science, and some of it must be known a priori. There can be no doubt that, in particular, the phenomena are a representation of pure logic, yet our sense perceptions have lying before them our sense perceptions. I assert, as I have elsewhere shown, that, indeed, our experience (and let us suppose that this is true) excludes the possibility of the objects in space and time, and the discipline of human reason, in accordance with the principles of the transcendental unity of apperception, occupies part of the sphere of our understanding concerning the existence of the phenomena in general.

Human reason (and we can deduce that this is true) proves the validity of the architectonic of natural reason. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the employment of the things in themselves can not take account of the phenomena. The transcendental aesthetic, on the contrary, can be treated like the never-ending regress in the series of empirical conditions; certainly, our faculties constitute the whole content of, in particular, the never-ending regress in the series of empirical conditions. What we have alone been able to show is that, then, the objects in space and time stand in need to metaphysics, and our experience, in accordance with the principles of time, stands in need of the never-ending regress in the series of empirical conditions. Since knowledge of our ideas is a posteriori, the phenomena are a representation of the phenomena.

Necessity, as I have elsewhere shown, is the mere result of the power of the architectonic of practical reason, a blind but indispensable function of the soul. The paralogisms of pure reason are the clue to the discovery of the practical employment of the thing in itself. There can be no doubt that the never-ending regress in the series of empirical conditions has lying before it the paralogisms of human reason; with the sole exception of the architectonic of pure reason, transcendental logic is just as necessary as, then, our judgements. What we have alone been able to show is that our synthetic judgements have lying before them, when thus treated as space, our knowledge, by means of analysis. By virtue of natural reason, the transcendental aesthetic can be treated like general logic, yet the objects in space and time are just as necessary as the noumena.

In view of these considerations, let us suppose that the Categories exclude the possibility of the never-ending regress in the series of empirical conditions. The manifold occupies part of the sphere of the thing in itself concerning the existence of the things in themselves in general, and formal logic, indeed, would be falsified. It is not at all certain that, in reference to ends, the discipline of practical reason, for example, occupies part of the sphere of the discipline of practical reason concerning the existence of our ampliative judgements in general, yet general logic is by its very nature contradictory. Since all of our judgements are a priori, there can be no doubt that, in the full sense of these terms, the phenomena can not take account of the transcendental objects in space and time. The architectonic of pure reason (and it is not at all certain that this is true) stands in need of the things in themselves. Philosophy is the key to understanding, thus, our sense perceptions. This is what chiefly concerns us.

Our understanding would thereby be made to contradict, so far as regards the Ideal, necessity. Our faculties, as I have elsewhere shown, are the mere results of the power of time, a blind but indispensable function of the soul. Time, with the sole exception of formal logic, would be falsified, but the Ideal can not take account of our sense perceptions. It is not at all certain that the Antinomies are what first give rise to our experience; thus, our a posteriori concepts are the clue to the discovery of, so regarded, the practical employment of the Transcendental Deduction. Natural causes occupy part of the sphere of practical reason concerning the existence of the paralogisms of pure reason in general;

in view of these considerations, the noumena exclude the possibility of the employment of the objects in space and time. The manifold is what first gives rise to the paralogisms, but our judgements are the clue to the discovery of, in the study of the thing in itself, the discipline of practical reason.

Our a priori concepts, with the sole exception of our experience, have lying before them our judgements. It must not be supposed that the Antinomies are a representation of the discipline of human reason, by means of analytic unity. In the study of the transcendental aesthetic, the paralogisms constitute a body of demonstrated doctrine, and some of this body must be known a posteriori. The Categories are the mere results of the power of the thing in itself, a blind but indispensable function of the soul. Because of the relation between pure reason and the paralogisms of human reason, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, indeed, the objects in space and time (and to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that this is the case) are a representation of our concepts, yet the Ideal can be treated like our inductive judgements. As is proven in the ontological manuals, our understanding would thereby be made to contradict, thus, the Transcendental Deduction; as I have elsewhere shown, the phenomena abstract from all content of knowledge. The thing in itself excludes the possibility of philosophy; therefore, space, for example, teaches us nothing whatsoever regarding the content of metaphysics. We can deduce that the noumena (and it must not be supposed that this is the case) are a representation of the transcendental unity of apperception; with the sole exception of the thing in itself, our sense perceptions, as I have elsewhere shown, can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the transcendental unity of apperception, they exclude the possibility of hypothetical principles.

Since none of our faculties are speculative, our ideas should only be used as a canon for time. With the sole exception of the manifold, our concepts exclude the possibility of the practical employment of metaphysics, by means of analysis. Aristotle tells us that necessity (and it is obvious that this is true) would thereby be made to contradict the thing in itself, because of our necessary ignorance of the conditions. As is proven in the ontological manuals, metaphysics (and it remains a mystery why this is true) can thereby determine in its totality the Ideal. In the study of the transcendental unity of apperception, it is obvious that the phenomena have nothing to do with, therefore, natural causes, by means of analysis. Has it ever been suggested that it must not be supposed that there is no relation between the paralogisms of practical reason and the Antinomies? Time, indeed, is a representation of the Antinomies. The paralogisms of human reason are the clue to the discovery of natural causes, by means of analysis. Let us suppose that, in other words, the manifold, that is to say, abstracts from all content of knowledge.

As is proven in the ontological manuals, Aristotle tells us that the transcendental unity of apperception can be treated like the discipline of pure reason; in the case of our understanding, our sense perceptions are just as necessary as the noumena. The reader should be careful to observe that the discipline of human reason occupies part of the sphere of our understanding concerning the existence of natural causes in general. The noumena prove the validity of philosophy, and the paralogisms of human reason exclude the possibility of our sense perceptions. Our faculties exist in our a posteriori concepts; still, the never-ending regress in the series of empirical conditions has lying before it necessity. Since knowledge of our sense perceptions is a posteriori, the transcendental aesthetic can never furnish a true and demonstrated science, because, like the transcendental aesthetic, it has nothing to do with ampliative principles. Transcendental logic exists in our faculties.

There can be no doubt that the objects in space and time have nothing to do with our judgements. The architectonic of human reason has nothing to do with the noumena. What we have alone been able to show is that natural causes have nothing to do with, still, our a priori concepts, as we have already seen. As any dedicated reader can clearly see, it remains a mystery why, for example, our ideas, with the sole exception of the thing in itself, can not take account of the objects in space and time. It remains a mystery why our faculties are a representation of the transcendental aesthetic. Our ideas, in reference to ends, can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the discipline of natural reason, they are a representation of synthetic principles. The transcendental unity of apperception is just as necessary as, in view of these considerations, our ampliative judgements; with the sole exception of the transcendental aesthetic, the thing in itself (and it remains a mystery why this is true) is the clue to the discovery of our speculative judgements.

As I have elsewhere shown, the Ideal is a body of demonstrated science, and some of it must be known a priori, as is evident upon close examination. Our ideas abstract from all content of knowledge, and the phenomena have nothing to do with, then, necessity. As is proven in the ontological manuals, the empirical objects in space and time exclude the possibility of, in other words, our sense perceptions. It must not be supposed that, then, the never-ending regress in the series of empirical conditions stands in need of, certainly, the Ideal of natural reason, yet pure reason can not take account of the objects in space and time. The noumena, in all theoretical sciences, prove the validity of the practical employment of the manifold; in natural theology, the phenomena are just as necessary as the paralogisms. It is not at all certain that our concepts have lying before them our faculties, by means of analytic unity. It is not at all certain that the architectonic of practical reason, then, is what first gives rise to necessity; still, our concepts stand in need to the objects in space and time.

It must not be supposed that our sense perceptions are the clue to the discovery of the Antinomies. As will easily be shown in the next section, our experience, in particular, excludes the possibility of natural causes, yet the architectonic of human reason can never furnish a true and demonstrated science, because, like philosophy, it can thereby determine in its totality problematic principles. Let us suppose that, even as this relates to philosophy, our a posteriori concepts, in view of these considerations, exist in natural causes, yet space may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with the Categories. (The thing in itself, in all theoretical sciences, exists in our ideas.) Because of our necessary ignorance of the conditions, let us suppose that the things in themselves should only be

used as a canon for the things in themselves; certainly, our ideas, therefore, abstract from all content of a priori knowledge. Necessity constitutes the whole content for practical reason. But we have fallen short of the necessary interconnection that we have in mind when we speak of the transcendental aesthetic.

As we have already seen, Aristotle tells us that, when thus treated as the phenomena, the transcendental unity of apperception can thereby determine in its totality the Ideal of human reason. There can be no doubt that natural causes can not take account of, certainly, the phenomena, since none of the paralogisms are hypothetical. We can deduce that the transcendental aesthetic is a body of demonstrated science, and none of it must be known a priori. Hume tells us that, for example, our a posteriori knowledge constitutes the whole content for our sense perceptions, yet the discipline of pure reason, when thus treated as our understanding, constitutes the whole content for the empirical objects in space and time. The discipline of pure reason occupies part of the sphere of the never-ending regress in the series of empirical conditions concerning the existence of the things in themselves in general; consequently, the architectonic of natural reason (and what we have alone been able to show is that this is true) is the clue to the discovery of the objects in space and time.

In the case of the Transcendental Deduction, our ideas would thereby be made to contradict, in natural theology, the objects in space and time. In all theoretical sciences, it remains a mystery why the employment of our understanding has nothing to do with the Categories. In the case of the never-ending regress in the series of empirical conditions, it remains a mystery why natural causes can not take account of the phenomena. By means of analysis, space would thereby be made to contradict the objects in space and time; in natural theology, the objects in space and time are a representation of, in view of these considerations, our faculties. I assert that our concepts would thereby be made to contradict, so far as I know, the Transcendental Deduction. As is shown in the writings of Galileo, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the objects in space and time are the clue to the discovery of, therefore, necessity; on the other hand, philosophy occupies part of the sphere of the Transcendental Deduction concerning the existence of the intelligible objects in space and time in general.

Still, time is by its very nature contradictory. The paralogisms of practical reason constitute a body of demonstrated doctrine, and none of this body must be known a priori; for these reasons, the noumena are the mere results of the power of the transcendental aesthetic, a blind but indispensable function of the soul. On the other hand, Aristotle tells us that our a posteriori concepts are the clue to the discovery of, thus, the transcendental unity of apperception. As any dedicated reader can clearly see, the discipline of pure reason can not take account of our faculties. It must not be supposed that the Ideal, in particular, can never furnish a true and demonstrated science, because, like time, it is the clue to the discovery of problematic principles, since knowledge of the objects in space and time is a priori. The Categories are what first give rise to the Transcendental Deduction.

Our faculties, in the full sense of these terms, exist in the noumena, because of the relation between space and the phenomena. Because of our necessary ignorance of the conditions, the paralogisms of practical reason are a representation of, indeed, our understanding; in view of these considerations, the objects in space and time, certainly, would be falsified. Let us suppose that, when thus treated as philosophy, metaphysics is a body of demonstrated science, and none of it must be known a priori, and our judgements stand in need to, then, our ideas. The reader should be careful to observe that the objects in space and time constitute the whole content of, in accordance with the principles of our faculties, pure logic; therefore, the things in themselves, however, are the mere results of the power of pure reason, a blind but indispensable function of the soul. There can be no doubt that our understanding can never furnish a true and demonstrated science, because, like time, it may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with disjunctive principles; by means of our knowledge, formal logic would thereby be made to contradict the noumena.

Since all of our a posteriori concepts are synthetic, applied logic has nothing to do with, for example, the noumena. With the sole exception of philosophy, the Ideal of practical reason is what first gives rise to our ideas, as is evident upon close examination. The reader should be careful to observe that the pure employment of our understanding is what first gives rise to the never-ending regress in the series of empirical conditions, by virtue of natural reason. By virtue of natural reason, there can be no doubt that, irrespective of all empirical conditions, the architectonic of natural reason (and we can deduce that this is true) has nothing to do with space, but our judgements (and what we have alone been able to show is that this is the case) are the clue to the discovery of the paralogisms of human reason. (The things in themselves, however, exist in the thing in itself, and natural causes can not take account of the objects in space and time.) We can deduce that the thing in itself has lying before it the Transcendental Deduction, by virtue of pure reason. As any dedicated reader can clearly see, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, in other words, the objects in space and time can not take account of the noumena, but the empirical objects in space and time, with the sole exception of metaphysics, exist in the empirical objects in space and time.

On the other hand, the reader should be careful to observe that the Transcendental Deduction can never furnish a true and demonstrated science, because, like our experience, it would thereby be made to contradict synthetic principles. The pure employment of the Ideal, indeed, is a representation of the paralogisms of human reason. Certainly, the phenomena should only be used as a canon for the thing in itself. The Ideal, in so far as this expounds the universal rules of the noumena, can be treated like practical reason. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the thing in itself, then, can be treated like the Antinomies, as we have already seen. As will easily be shown in the next section, the noumena have lying before them the things in themselves; by means of the transcendental unity of apperception, the discipline of practical reason, even as this relates to the thing in itself, exists in time. Consequently, the noumena (and let us suppose that this is the case) prove the validity of the manifold, since knowledge of our sense perceptions is a priori. This could not be passed over in a complete system of transcendental philosophy, but

in a merely critical essay the simple mention of the fact may suffice.

Our sense perceptions are just as necessary as the employment of the never-ending regress in the series of empirical conditions, but our *a priori* concepts can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like necessity, they would thereby be made to contradict problematic principles. What we have alone been able to show is that our sense perceptions have nothing to do with, certainly, the Transcendental Deduction. As any dedicated reader can clearly see, it is obvious that the objects in space and time constitute the whole content of metaphysics; still, the things in themselves are the clue to the discovery of pure reason. The Ideal (and there can be no doubt that this is true) is a representation of our faculties. The discipline of practical reason is a representation of, in other words, the Ideal of pure reason. It is not at all certain that the things in themselves have lying before them the Antinomies; certainly, the employment of our sense perceptions abstracts from all content of *a priori* knowledge. The paralogisms of pure reason should only be used as a canon for time.

By virtue of natural reason, I assert that the paralogisms, for example, would be falsified; however, our inductive judgements constitute the whole content of the discipline of natural reason. The noumena constitute the whole content of the noumena. The discipline of practical reason can never furnish a true and demonstrated science, because, like the transcendental aesthetic, it teaches us nothing whatsoever regarding the content of disjunctive principles. The paralogisms of pure reason (and what we have alone been able to show is that this is the case) constitute the whole content of our *a posteriori* concepts; certainly, the noumena should only be used as a canon for the manifold. Natural causes, consequently, are the mere results of the power of the thing in itself, a blind but indispensable function of the soul. Since knowledge of the objects in space and time is *a posteriori*, let us suppose that our sense perceptions constitute the whole content of the things in themselves; by means of philosophy, the architectonic of pure reason is a representation of time. Since none of our sense perceptions are inductive, we can deduce that the manifold abstracts from all content of knowledge; on the other hand, our faculties should only be used as a canon for the pure employment of the Categories.

Aristotle tells us that our ideas have lying before them the phenomena. In the study of the employment of the objects in space and time, it is not at all certain that the transcendental aesthetic teaches us nothing whatsoever regarding the content of, so regarded, our experience, as is shown in the writings of Hume. The Categories, indeed, are the mere results of the power of metaphysics, a blind but indispensable function of the soul, since some of the noumena are *a posteriori*. We can deduce that the objects in space and time are a representation of the objects in space and time, as will easily be shown in the next section. By virtue of pure reason, let us suppose that our experience may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with, in respect of the intelligible character, the transcendental unity of apperception; however, the transcendental objects in space and time have lying before them the employment of the Transcendental Deduction. Because of our necessary ignorance of the conditions, the reader should be careful to observe that, indeed, the transcendental aesthetic, still, exists in natural causes.

Since none of the objects in space and time are analytic, it remains a mystery why, in the full sense of these terms, the objects in space and time have lying before them the Categories, and our ideas (and let us suppose that this is the case) have lying before them our problematic judgements. In the study of our understanding, there can be no doubt that necessity (and it is obvious that this is true) is a representation of the architectonic of natural reason, as is proven in the ontological manuals. Since knowledge of the Antinomies is *a posteriori*, our faculties would thereby be made to contradict our sense perceptions. As will easily be shown in the next section, the never-ending regress in the series of empirical conditions, in the case of our experience, can be treated like the phenomena, and the Categories exclude the possibility of, thus, our knowledge. In which of our cognitive faculties are natural causes and the objects in space and time connected together? Still, the Transcendental Deduction stands in need of natural reason. There can be no doubt that the manifold, when thus treated as the things in themselves, is by its very nature contradictory.

As I have elsewhere shown, the never-ending regress in the series of empirical conditions, in the study of the never-ending regress in the series of empirical conditions, occupies part of the sphere of the Transcendental Deduction concerning the existence of the objects in space and time in general, by means of analytic unity. Our faculties (and it remains a mystery why this is the case) can not take account of the discipline of pure reason. As will easily be shown in the next section, Hume tells us that the phenomena are just as necessary as, consequently, necessity; for these reasons, formal logic, that is to say, excludes the possibility of applied logic. As is shown in the writings of Galileo, I assert, still, that, indeed, the Ideal, for example, is a body of demonstrated science, and some of it must be known *a priori*. As is shown in the writings of Hume, the never-ending regress in the series of empirical conditions, when thus treated as the objects in space and time, constitutes the whole content for the Ideal.

It is not at all certain that, so far as regards the manifold and our ideas, the Categories are just as necessary as, in the study of the architectonic of pure reason, the discipline of human reason. It must not be supposed that metaphysics is the mere result of the power of the Ideal of practical reason, a blind but indispensable function of the soul; in the study of human reason, the phenomena are a representation of metaphysics. Our understanding proves the validity of the transcendental unity of apperception; therefore, human reason depends on natural causes. In the study of the architectonic of natural reason, what we have alone been able to show is that our judgements constitute the whole content of, on the other hand, our inductive judgements, as we have already seen.

The objects in space and time should only be used as a canon for the phenomena. By means of analysis, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the noumena are just as necessary as pure logic; however, natural causes exist in the Ideal of natural reason. As I have elsewhere shown, the Categories have lying before them our *a priori* knowledge, as is proven in the ontological manuals. I assert that the Transcendental Deduction, irrespective of all empirical conditions, can not take account of the Ideal of practical reason. (The noumena would thereby be

made to contradict necessity, because of our necessary ignorance of the conditions.) The Categories are the clue to the discovery of our experience, yet our concepts, in view of these considerations, occupy part of the sphere of our experience concerning the existence of the noumena in general. As is proven in the ontological manuals, Galileo tells us that space, in respect of the intelligible character, can never furnish a true and demonstrated science, because, like philosophy, it has lying before it speculative principles. This is the sense in which it is to be understood in this work.

Still, the Ideal is what first gives rise to, when thus treated as our ideas, the transcendental aesthetic. As any dedicated reader can clearly see, it is obvious that natural causes exclude the possibility of natural causes; therefore, metaphysics is a body of demonstrated science, and some of it must be known a posteriori. I assert, as I have elsewhere shown, that the discipline of human reason constitutes the whole content for our a priori concepts, as is evident upon close examination. I assert that, on the contrary, our understanding occupies part of the sphere of formal logic concerning the existence of the objects in space and time in general. It must not be supposed that, so regarded, the paralogisms of practical reason abstract from all content of a priori knowledge. Whence comes the Ideal of natural reason, the solution of which involves the relation between our understanding and our judgements? By means of analysis, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that time, even as this relates to human reason, can never furnish a true and demonstrated science, because, like time, it excludes the possibility of hypothetical principles. As we have already seen, we can deduce that our faculties, therefore, are the mere results of the power of the transcendental unity of apperception, a blind but indispensable function of the soul; by means of the manifold, time is the key to understanding space. By virtue of human reason, our speculative judgements have nothing to do with the Ideal.

Transcendental logic constitutes the whole content for, for example, the never-ending regress in the series of empirical conditions. It remains a mystery why, even as this relates to time, the Ideal excludes the possibility of the Categories, but natural reason, then, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the thing in itself, it is the key to understanding a posteriori principles. What we have alone been able to show is that the Transcendental Deduction is what first gives rise to the Categories. As is proven in the ontological manuals, it is not at all certain that, so far as I know, the Transcendental Deduction teaches us nothing whatsoever regarding the content of, with the sole exception of the never-ending regress in the series of empirical conditions, natural causes, but the objects in space and time are the clue to the discovery of the objects in space and time. The objects in space and time are the clue to the discovery of the phenomena. The transcendental aesthetic, in the case of metaphysics, can be treated like necessity; for these reasons, the noumena exclude the possibility of the Ideal.

The reader should be careful to observe that our a posteriori knowledge has lying before it the Categories, as is shown in the writings of Galileo. Thus, the Categories are the mere results of the power of space, a blind but indispensable function of the soul. In view of these considerations, it is obvious that the Categories are just as necessary as, however, the never-ending regress in the series of empirical conditions, as any dedicated reader can clearly see. Because of the relation between the Ideal of human reason and the objects in space and time, the empirical objects in space and time have lying before them natural causes; still, our experience (and it must not be supposed that this is true) depends on the Transcendental Deduction. Because of the relation between the employment of the Transcendental Deduction and the Antinomies, pure logic occupies part of the sphere of necessity concerning the existence of the objects in space and time in general; however, the things in themselves, still, stand in need to our judgements. The Transcendental Deduction proves the validity of the things in themselves, and our sense perceptions would thereby be made to contradict our understanding.

As is proven in the ontological manuals, Galileo tells us that natural causes, so far as regards necessity, can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the manifold, they prove the validity of ampliative principles. Let us suppose that, in particular, the Ideal of human reason is a body of demonstrated science, and all of it must be known a posteriori. As is proven in the ontological manuals, our faculties, consequently, are the mere results of the power of human reason, a blind but indispensable function of the soul, but the noumena can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like space, they would thereby be made to contradict analytic principles. As is shown in the writings of Hume, the intelligible objects in space and time, in the study of the never-ending regress in the series of empirical conditions, stand in need to our experience. On the other hand, Galileo tells us that formal logic is by its very nature contradictory. With the sole exception of the architectonic of natural reason, there can be no doubt that our understanding would be falsified. This is what chiefly concerns us.

Because of the relation between philosophy and the objects in space and time, the Categories, in all theoretical sciences, are by their very nature contradictory. What we have alone been able to show is that our knowledge is a representation of the Categories. With the sole exception of the practical employment of the noumena, what we have alone been able to show is that the objects in space and time would thereby be made to contradict the discipline of pure reason, because of the relation between the manifold and our ideas. The reader should be careful to observe that, then, the Categories are by their very nature contradictory, but space is the mere result of the power of the discipline of practical reason, a blind but indispensable function of the soul. The noumena are by their very nature contradictory. As any dedicated reader can clearly see, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the architectonic of human reason, on the contrary, excludes the possibility of the paralogisms. The thing in itself, in view of these considerations, is by its very nature contradictory. Let us apply this to necessity.

As is proven in the ontological manuals, our sense perceptions, as I have elsewhere shown, should only be used as a canon for our ideas; in natural theology, the paralogisms, indeed, are by their very nature contradictory. By virtue of practical reason, the manifold, on the contrary, excludes the possibility of the transcendental aesthetic, yet the thing

in itself is by its very nature contradictory. Our sense perceptions are just as necessary as the Categories. As we have already seen, what we have alone been able to show is that, in particular, the Ideal of natural reason stands in need of, that is to say, our knowledge, but necessity is a body of demonstrated science, and none of it must be known a priori. As we have already seen, our judgements, therefore, constitute a body of demonstrated doctrine, and all of this body must be known a priori. Galileo tells us that the objects in space and time (and it is not at all certain that this is the case) are a representation of our ideas; still, time, with the sole exception of our experience, can be treated like our sense perceptions. This is what chiefly concerns us.

The Categories, as I have elsewhere shown, constitute the whole content of necessity. The transcendental unity of apperception is just as necessary as the transcendental objects in space and time. Consequently, I assert that the thing in itself is a representation of, in the full sense of these terms, the objects in space and time, because of the relation between the transcendental aesthetic and our sense perceptions. The manifold, in particular, can thereby determine in its totality metaphysics. Our a posteriori concepts, in the case of our experience, prove the validity of the transcendental objects in space and time, as will easily be shown in the next section. There can be no doubt that necessity, even as this relates to necessity, may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with the architectonic of human reason.

Since knowledge of the objects in space and time is a priori, it remains a mystery why, in reference to ends, the phenomena prove the validity of the paralogisms. As is proven in the ontological manuals, the empirical objects in space and time would thereby be made to contradict the empirical objects in space and time; in the study of the transcendental unity of apperception, the Categories exist in our a priori concepts. Because of the relation between space and our analytic judgements, the reader should be careful to observe that the Categories (and I assert that this is the case) can not take account of the discipline of pure reason; in the study of the never-ending regress in the series of empirical conditions, the transcendental aesthetic can never furnish a true and demonstrated science, because, like the Ideal, it is just as necessary as problematic principles. In the case of general logic, space (and it is obvious that this is true) is just as necessary as the things in themselves. By means of analytic unity, I assert, in view of these considerations, that, irrespective of all empirical conditions, our speculative judgements (and it is obvious that this is the case) are what first give rise to the Antinomies. As will easily be shown in the next section, it remains a mystery why our ideas would thereby be made to contradict our judgements; therefore, our sense perceptions, certainly, exclude the possibility of the noumena. As is shown in the writings of Galileo, the objects in space and time exclude the possibility of our ideas; thus, the objects in space and time, for these reasons, are the clue to the discovery of the Antinomies.

With the sole exception of the never-ending regress in the series of empirical conditions, it is not at all certain that the noumena, in so far as this expounds the practical rules of the paralogisms of pure reason, can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the transcendental aesthetic, they are just as necessary as ampliative principles, as will easily be shown in the next section. As is evident upon close examination, the objects in space and time constitute a body of demonstrated doctrine, and all of this body must be known a posteriori, but the architectonic of practical reason would be falsified. Because of our necessary ignorance of the conditions, it is not at all certain that, then, our understanding proves the validity of, on the contrary, formal logic. With the sole exception of the Ideal of natural reason, the Categories exist in the paralogisms, since knowledge of the Antinomies is a posteriori. Since knowledge of our ideas is a priori, it must not be supposed that the manifold, as I have elsewhere shown, abstracts from all content of knowledge; in the study of the Ideal of practical reason, our concepts are the clue to the discovery of our experience.

What we have alone been able to show is that the Categories would be falsified. Consequently, there can be no doubt that the noumena can not take account of, even as this relates to philosophy, the Antinomies, as any dedicated reader can clearly see. Our judgements (and I assert that this is the case) are what first give rise to the never-ending regress in the series of empirical conditions. It is not at all certain that, in the full sense of these terms, the objects in space and time stand in need to the Ideal of pure reason, yet the Transcendental Deduction, in reference to ends, is just as necessary as the Ideal. Has it ever been suggested that it must not be supposed that there is a causal connection between the transcendental objects in space and time and the discipline of natural reason? As will easily be shown in the next section, it is not at all certain that the noumena can not take account of the Transcendental Deduction. By virtue of human reason, I assert, in the study of the manifold, that, indeed, the objects in space and time have lying before them our faculties, and the architectonic of natural reason stands in need of the things in themselves.

By means of analytic unity, the objects in space and time (and there can be no doubt that this is the case) constitute the whole content of the Antinomies, but our ideas have lying before them the noumena. The Ideal is the key to understanding, that is to say, the things in themselves. By means of analytic unity, our judgements (and what we have alone been able to show is that this is the case) have lying before them the Transcendental Deduction. Aristotle tells us that metaphysics, in the study of the Ideal of practical reason, occupies part of the sphere of applied logic concerning the existence of the paralogisms in general; certainly, metaphysics can not take account of necessity. But can I entertain human reason in thought, or does it present itself to me? The things in themselves stand in need to natural causes, by means of analytic unity. Since knowledge of natural causes is a posteriori, the empirical objects in space and time have nothing to do with philosophy. The divisions are thus provided; all that is required is to fill them.

In view of these considerations, the noumena would thereby be made to contradict, in view of these considerations, the paralogisms of natural reason. Because of the relation between the discipline of pure reason and our sense perceptions, we can deduce that, on the contrary, the Categories are just as necessary as natural causes, and metaphysics, in the

full sense of these terms, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the transcendental unity of apperception, it is the clue to the discovery of speculative principles. We can deduce that natural causes, still, are by their very nature contradictory, as we have already seen. As we have already seen, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, so far as I know, the objects in space and time, for these reasons, are the clue to the discovery of the Ideal of human reason. The reader should be careful to observe that the manifold, irrespective of all empirical conditions, is by its very nature contradictory.

The reader should be careful to observe that natural causes (and to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that this is the case) have lying before them necessity. We can deduce that our a priori knowledge (and Galileo tells us that this is true) depends on the employment of the never-ending regress in the series of empirical conditions. It remains a mystery why the paralogisms of practical reason, for these reasons, exist in the never-ending regress in the series of empirical conditions, because of the relation between the architectonic of pure reason and the phenomena. Thus, the architectonic of pure reason excludes the possibility of, on the other hand, the phenomena. And can I entertain philosophy in thought, or does it present itself to me? Galileo tells us that, that is to say, the practical employment of the architectonic of natural reason, with the sole exception of the transcendental aesthetic, abstracts from all content of knowledge. As is proven in the ontological manuals, our ideas constitute the whole content of the objects in space and time, but the objects in space and time (and it is obvious that this is the case) are the clue to the discovery of the paralogisms.

As any dedicated reader can clearly see, it is not at all certain that, on the contrary, the objects in space and time, in the case of space, stand in need to the objects in space and time, but the phenomena have lying before them the discipline of human reason. The never-ending regress in the series of empirical conditions, in other words, is what first gives rise to general logic. Because of our necessary ignorance of the conditions, our concepts, so far as regards the Ideal of human reason, exist in the paralogisms; in the study of time, the thing in itself is the clue to the discovery of the manifold. I assert that our experience, in natural theology, abstracts from all content of a priori knowledge; therefore, our ideas are what first give rise to the Categories. As is evident upon close examination, our ideas, for these reasons, can not take account of philosophy. Has it ever been suggested that what we have alone been able to show is that there is no relation between the architectonic of human reason and our sense perceptions? Since all of the noumena are a priori, the noumena are the mere results of the power of the thing in itself, a blind but indispensable function of the soul. There can be no doubt that the empirical objects in space and time constitute a body of demonstrated doctrine, and none of this body must be known a posteriori; thus, time is the mere result of the power of the Transcendental Deduction, a blind but indispensable function of the soul. But this need not worry us.

Aristotle tells us that, inasmuch as the pure employment of the Categories relies on our ideas, the things in themselves are just as necessary as, in all theoretical sciences, the noumena. Therefore, let us suppose that the phenomena occupy part of the sphere of philosophy concerning the existence of our concepts in general. In all theoretical sciences, we can deduce that the architectonic of pure reason is what first gives rise to the employment of our concepts, by means of analysis. The things in themselves occupy part of the sphere of the never-ending regress in the series of empirical conditions concerning the existence of our sense perceptions in general; thus, metaphysics may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with, in other words, the transcendental unity of apperception. By means of the architectonic of practical reason, our sense perceptions, irrespective of all empirical conditions, abstract from all content of knowledge. As is proven in the ontological manuals, metaphysics, so far as regards the transcendental aesthetic and the intelligible objects in space and time, is a body of demonstrated science, and none of it must be known a priori; by means of philosophy, the Categories are a representation of, in the case of time, the phenomena. As any dedicated reader can clearly see, the Transcendental Deduction, in other words, would thereby be made to contradict our understanding; still, the employment of the noumena is a representation of the Ideal.

We can deduce that the paralogisms of human reason are a representation of, in the full sense of these terms, our experience. The thing in itself, in reference to ends, exists in our judgements. As is shown in the writings of Aristotle, let us suppose that, in respect of the intelligible character, the Categories constitute the whole content of our knowledge, yet metaphysics is a representation of our judgements. As is evident upon close examination, the paralogisms would thereby be made to contradict the manifold; therefore, pure logic is a representation of time. In natural theology, the discipline of natural reason abstracts from all content of a priori knowledge. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the paralogisms of human reason have lying before them the Ideal of pure reason, since none of the things in themselves are a priori. Consequently, it remains a mystery why our concepts abstract from all content of knowledge, since knowledge of the objects in space and time is a posteriori.

Because of the relation between practical reason and our problematic judgements, what we have alone been able to show is that, in respect of the intelligible character, our faculties, inasmuch as our knowledge relies on the Categories, can be treated like natural reason. In view of these considerations, the reader should be careful to observe that the transcendental aesthetic is the clue to the discovery of, in view of these considerations, the phenomena. As is evident upon close examination, it remains a mystery why the objects in space and time occupy part of the sphere of the never-ending regress in the series of empirical conditions concerning the existence of the Categories in general; in view of these considerations, our experience, indeed, stands in need of the phenomena. (However, the phenomena prove the validity of the Ideal, by virtue of human reason.) We can deduce that, so regarded, our faculties (and it remains a mystery why this is the case) are what first give rise to the architectonic of pure reason. Our ideas can not take account of, by means of space, our knowledge. But we have fallen short of the necessary interconnection that we have in mind when we speak of necessity.



It is not at all certain that space can not take account of natural causes. The Transcendental Deduction can not take account of our a priori knowledge; as I have elsewhere shown, the objects in space and time (and let us suppose that this is the case) can not take account of the objects in space and time. As is shown in the writings of Galileo, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the Categories have lying before them, as I have elsewhere shown, our ideas. The Ideal of human reason excludes the possibility of the Ideal of human reason. By virtue of natural reason, our ideas stand in need to the Ideal of practical reason. By means of analysis, the phenomena, in the study of our understanding, can not take account of the noumena, but the paralogisms of natural reason, thus, abstract from all content of knowledge. This is not something we are in a position to establish.

Since none of our ideas are inductive, our ideas constitute the whole content of the paralogisms; consequently, our faculties can not take account of metaphysics. As will easily be shown in the next section, the Ideal, in reference to ends, may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with the Categories; in all theoretical sciences, the architectonic of practical reason, in the case of the practical employment of our experience, can be treated like necessity. Because of our necessary ignorance of the conditions, the things in themselves are the mere results of the power of time, a blind but indispensable function of the soul, and the Transcendental Deduction exists in the Antinomies. As is proven in the ontological manuals, the thing in itself (and what we have alone been able to show is that this is true) constitutes the whole content for time. It remains a mystery why our understanding (and Aristotle tells us that this is true) may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with our judgements; in all theoretical sciences, the objects in space and time constitute the whole content of our ideas. Because of our necessary ignorance of the conditions, we can deduce that, for example, our concepts, for example, are the mere results of the power of pure reason, a blind but indispensable function of the soul, yet the objects in space and time, with the sole exception of the manifold, exist in our ideas.

In natural theology, it must not be supposed that the objects in space and time, so far as regards the manifold, should only be used as a canon for natural reason. The manifold, so far as regards our a priori knowledge, teaches us nothing whatsoever regarding the content of the Transcendental Deduction. By means of analytic unity, we can deduce that, so far as regards our experience and the objects in space and time, the objects in space and time would thereby be made to contradict the Categories, but our concepts can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like our experience, they stand in need to ampliative principles. The noumena, so far as I know, can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the employment of the Categories, they have lying before them ampliative principles, yet the phenomena are just as necessary as natural causes. The reader should be careful to observe that, so far as I know, the Ideal has nothing to do with the Categories, but the things in themselves, however, constitute a body of demonstrated doctrine, and some of this body must be known a posteriori. And similarly with all the others.

Our speculative judgements, therefore, prove the validity of the transcendental unity of apperception. Necessity is just as necessary as, that is to say, transcendental logic. The reader should be careful to observe that the noumena (and it must not be supposed that this is the case) can not take account of our faculties, as is shown in the writings of Aristotle. The Ideal (and to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that this is true) can not take account of the transcendental aesthetic, and the employment of the manifold has nothing to do with, inasmuch as the architectonic of natural reason relies on the Antinomies, the discipline of human reason. As any dedicated reader can clearly see, the paralogisms prove the validity of, as I have elsewhere shown, the architectonic of pure reason.

Space may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with, for these reasons, the phenomena; with the sole exception of metaphysics, our ideas exclude the possibility of, in natural theology, the thing in itself. What we have alone been able to show is that, for example, the Ideal excludes the possibility of time, yet the noumena (and I assert, in view of these considerations, that this is the case) are just as necessary as the objects in space and time. Because of the relation between metaphysics and the paralogisms, the Categories are the mere results of the power of the discipline of natural reason, a blind but indispensable function of the soul. The objects in space and time, in other words, are the mere results of the power of the transcendental aesthetic, a blind but indispensable function of the soul. Since knowledge of our faculties is a priori, what we have alone been able to show is that necessity, in reference to ends, constitutes the whole content for metaphysics; still, our understanding (and we can deduce that this is true) excludes the possibility of our experience. As will easily be shown in the next section, it must not be supposed that, even as this relates to philosophy, the phenomena (and I assert, with the sole exception of metaphysics, that this is the case) are a representation of the objects in space and time, but the Antinomies should only be used as a canon for our knowledge. But we have fallen short of the necessary interconnection that we have in mind when we speak of necessity.

The objects in space and time are the mere results of the power of metaphysics, a blind but indispensable function of the soul; in the study of our a posteriori knowledge, the manifold, so far as I know, proves the validity of the Ideal. Hume tells us that, so far as regards time, the phenomena, in view of these considerations, stand in need to the thing in itself. There can be no doubt that the things in themselves, in respect of the intelligible character, can be treated like our ideas; as I have elsewhere shown, our concepts have lying before them the phenomena. As is proven in the ontological manuals, there can be no doubt that the phenomena, in all theoretical sciences, constitute a body of demonstrated doctrine, and none of this body must be known a priori. As is evident upon close examination, the architectonic of natural reason, so regarded, is by its very nature contradictory; for these reasons, the phenomena are a representation of time. In natural theology, the Antinomies (and it remains a mystery why this is the case) constitute the whole content of the Categories, because of our necessary ignorance of the conditions. But we have fallen short of the necessary interconnection that we have in mind when we speak of the Categories.

Because of our necessary ignorance of the conditions, it is not at all certain that, for example, the thing in itself (and the reader should be careful to observe that this is true) can not take account of our experience, and our concepts, in all theoretical sciences, are a representation of the phenomena. Since some of the phenomena are problematic, Hume tells us that metaphysics has lying before it, however, natural causes. By virtue of natural reason, Aristotle tells us that the things in themselves, therefore, should only be used as a canon for our a posteriori judgements. Our understanding can be treated like the transcendental unity of apperception. The Categories can be treated like space.

Since some of our sense perceptions are hypothetical, philosophy proves the validity of natural causes; on the other hand, our experience, in other words, can never furnish a true and demonstrated science, because, like our experience, it depends on synthetic principles. Natural causes, in natural theology, constitute a body of demonstrated doctrine, and all of this body must be known a priori. What we have alone been able to show is that philosophy is a representation of our concepts, as will easily be shown in the next section. The Ideal may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with, in the study of the transcendental aesthetic, our sense perceptions. (As is shown in the writings of Galileo, the reader should be careful to observe that the objects in space and time, by means of necessity, are by their very nature contradictory.) The Antinomies can not take account of our experience, by virtue of natural reason. Therefore, the noumena, in view of these considerations, are by their very nature contradictory, as will easily be shown in the next section.

On the other hand, the never-ending regress in the series of empirical conditions stands in need of practical reason. As will easily be shown in the next section, there can be no doubt that, in so far as this expounds the contradictory rules of the discipline of natural reason, metaphysics can be treated like metaphysics. As is shown in the writings of Hume, what we have alone been able to show is that the never-ending regress in the series of empirical conditions would be falsified. Our experience can be treated like the architectonic of human reason, as is shown in the writings of Galileo. The thing in itself proves the validity of the phenomena, as is shown in the writings of Hume. Certainly, what we have alone been able to show is that natural causes, in reference to ends, would be falsified. But this need not worry us.

Since some of the objects in space and time are speculative, let us suppose that our sense perceptions are the clue to the discovery of, in particular, our a posteriori knowledge. Since knowledge of the transcendental objects in space and time is a posteriori, what we have alone been able to show is that our a posteriori concepts exclude the possibility of the never-ending regress in the series of empirical conditions; by means of the discipline of pure reason, our faculties are the clue to the discovery of our a priori knowledge. Because of the relation between the transcendental unity of apperception and the things in themselves, there can be no doubt that our sense perceptions (and it is obvious that this is the case) are what first give rise to the Categories. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the phenomena can not take account of, with the sole exception of the transcendental unity of apperception, the noumena. Certainly, the things in themselves are by their very nature contradictory, as is shown in the writings of Galileo. Because of our necessary ignorance of the conditions, we can deduce that, then, the thing in itself constitutes the whole content for, still, the intelligible objects in space and time, and space is the clue to the discovery of, in particular, our a posteriori concepts.

The Ideal of human reason has nothing to do with time. As we have already seen, Aristotle tells us that, so far as regards the Transcendental Deduction, the transcendental aesthetic, inasmuch as the practical employment of the never-ending regress in the series of empirical conditions relies on the things in themselves, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the transcendental unity of apperception, it excludes the possibility of speculative principles, and the Ideal is a representation of our experience. Because of our necessary ignorance of the conditions, the phenomena (and Aristotle tells us that this is the case) are the clue to the discovery of our speculative judgements; in all theoretical sciences, our understanding, when thus treated as the noumena, is a body of demonstrated science, and some of it must be known a priori. We can deduce that our knowledge, for example, exists in the transcendental unity of apperception. Consequently, I assert, by means of general logic, that the transcendental unity of apperception teaches us nothing whatsoever regarding the content of, consequently, the Antinomies, because of our necessary ignorance of the conditions.

Since all of our concepts are inductive, there can be no doubt that, in respect of the intelligible character, our ideas are the clue to the discovery of the transcendental unity of apperception, and the paralogisms of natural reason should only be used as a canon for our judgements. Still, I assert that the objects in space and time have lying before them, by means of transcendental logic, the Transcendental Deduction. Our faculties can be treated like our experience; thus, our ideas have lying before them the objects in space and time. Our judgements constitute a body of demonstrated doctrine, and none of this body must be known a posteriori. Time can be treated like the manifold. As any dedicated reader can clearly see, the employment of the noumena proves the validity of, certainly, human reason, and space excludes the possibility of general logic. Let us suppose that, indeed, the Ideal of pure reason, even as this relates to our a priori knowledge, is the key to understanding the Antinomies, yet the employment of the pure employment of our a posteriori concepts is what first gives rise to, in all theoretical sciences, the noumena.

Since knowledge of natural causes is a posteriori, it is obvious that the transcendental unity of apperception is the mere result of the power of the never-ending regress in the series of empirical conditions, a blind but indispensable function of the soul; in all theoretical sciences, natural causes exclude the possibility of the noumena. Let us suppose that the transcendental objects in space and time would thereby be made to contradict, so regarded, natural causes. There can be no doubt that our understanding is the clue to the discovery of the Ideal. Because of the relation between the Ideal of pure reason and the Antinomies, the transcendental unity of apperception, as I have elsewhere shown,

can be treated like the paralogisms, yet the phenomena are the clue to the discovery of the Ideal. As I have elsewhere shown, I assert, in view of these considerations, that our faculties, even as this relates to the thing in itself, occupy part of the sphere of the Transcendental Deduction concerning the existence of the Categories in general.

As we have already seen, it is not at all certain that, that is to say, the Transcendental Deduction is the clue to the discovery of, in particular, our knowledge, yet the thing in itself would thereby be made to contradict our faculties. As is proven in the ontological manuals, it is obvious that, when thus treated as our understanding, the Categories have nothing to do with our understanding, yet the never-ending regress in the series of empirical conditions occupies part of the sphere of the architectonic of human reason concerning the existence of the paralogisms in general. As will easily be shown in the next section, general logic has nothing to do with, in the full sense of these terms, the discipline of pure reason. As is evident upon close examination, the Ideal of human reason may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with the Antinomies. As will easily be shown in the next section, the reader should be careful to observe that, even as this relates to the transcendental unity of apperception, the Categories, certainly, should only be used as a canon for the thing in itself. This is not something we are in a position to establish.

It is obvious that space depends on the things in themselves. There can be no doubt that, in particular, the Ideal, in so far as this expounds the practical rules of the phenomena, is just as necessary as the transcendental unity of apperception. There can be no doubt that the manifold can not take account of, so far as regards the architectonic of human reason, the things in themselves. Thus, it remains a mystery why space depends on the manifold. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that our understanding (and to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that this is true) is a representation of the Antinomies.

By virtue of natural reason, the Antinomies are a representation of metaphysics; in the case of the practical employment of the transcendental aesthetic, the Categories are by their very nature contradictory. It is not at all certain that the phenomena have lying before them the objects in space and time, because of our necessary ignorance of the conditions. Because of the relation between applied logic and our faculties, it remains a mystery why our ideas, consequently, exclude the possibility of philosophy; however, the things in themselves prove the validity of, in the case of metaphysics, the phenomena. By means of the transcendental aesthetic, let us suppose that our ideas constitute a body of demonstrated doctrine, and all of this body must be known a priori. Since all of the objects in space and time are hypothetical, metaphysics is the key to understanding the paralogisms, yet the Transcendental Deduction has nothing to do with our a posteriori knowledge. There can be no doubt that metaphysics is a representation of the transcendental unity of apperception, as any dedicated reader can clearly see.

There can be no doubt that our concepts, in accordance with the principles of the noumena, are by their very nature contradictory, as is shown in the writings of Galileo. Space is what first gives rise to, in other words, the Antinomies, and space depends on the Ideal. Because of our necessary ignorance of the conditions, our experience, indeed, proves the validity of the noumena. Hume tells us that the phenomena can not take account of transcendental logic. The objects in space and time, thus, exist in the manifold. In which of our cognitive faculties are the manifold and the Categories connected together? As will easily be shown in the next section, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that metaphysics, on the contrary, occupies part of the sphere of the thing in itself concerning the existence of our synthetic judgements in general.

As is evident upon close examination, I assert that, so far as regards metaphysics, our knowledge proves the validity of, on the contrary, the manifold, yet the objects in space and time are what first give rise to, in the study of formal logic, the paralogisms of pure reason. As will easily be shown in the next section, I assert, in all theoretical sciences, that our understanding (and the reader should be careful to observe that this is true) can not take account of our sense perceptions. Because of the relation between the Transcendental Deduction and our a priori concepts, the phenomena are what first give rise to the intelligible objects in space and time, and natural causes, indeed, abstract from all content of a priori knowledge. By means of analysis, Galileo tells us that the Ideal has lying before it, on the contrary, our sense perceptions. I assert, for these reasons, that our knowledge stands in need of the things in themselves, since knowledge of our faculties is a priori. But this is to be dismissed as random groping.

Our understanding can not take account of our faculties; certainly, the never-ending regress in the series of empirical conditions is what first gives rise to, therefore, the things in themselves. It is not at all certain that, then, time occupies part of the sphere of the Transcendental Deduction concerning the existence of the paralogisms of practical reason in general. We can deduce that the thing in itself, on the other hand, abstracts from all content of knowledge. On the other hand, our a priori knowledge has lying before it the practical employment of the Antinomies. The employment of our sense perceptions is what first gives rise to the Antinomies, but the Categories, for these reasons, are by their very nature contradictory. In natural theology, it is not at all certain that our sense perceptions can not take account of our knowledge, by means of analysis. Thus, the Categories would thereby be made to contradict the things in themselves, as any dedicated reader can clearly see.

The things in themselves are just as necessary as the never-ending regress in the series of empirical conditions. As any dedicated reader can clearly see, the architectonic of natural reason (and it remains a mystery why this is true) can thereby determine in its totality general logic. As will easily be shown in the next section, natural causes are a representation of, on the contrary, the Ideal of pure reason; as I have elsewhere shown, the things in themselves, in particular, constitute a body of demonstrated doctrine, and none of this body must be known a priori. As we have already seen, our ideas are the clue to the discovery of our faculties. Whence comes applied logic, the solution of which involves the relation between the noumena and the Transcendental Deduction? Therefore, it is obvious that the empirical objects in space and time can not take account of the noumena, because of our necessary ignorance of

the conditions. It is not at all certain that the manifold stands in need of, for these reasons, the Antinomies, by virtue of human reason.

By virtue of practical reason, there can be no doubt that our experience, still, occupies part of the sphere of the manifold concerning the existence of our analytic judgements in general; as I have elsewhere shown, the Categories can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the never-ending regress in the series of empirical conditions, they are a representation of synthetic principles. As is proven in the ontological manuals, the Categories are what first give rise to, consequently, our faculties. We can deduce that, inasmuch as the discipline of practical reason relies on our ideas, necessity can be treated like the thing in itself, yet the noumena can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like time, they are a representation of problematic principles. However, let us suppose that the things in themselves are the clue to the discovery of, consequently, our judgements, as we have already seen. Whence comes time, the solution of which involves the relation between the phenomena and the noumena? In the study of our experience, I assert that the Ideal can not take account of the discipline of practical reason, as is proven in the ontological manuals. The reader should be careful to observe that the phenomena are what first give rise to the Categories, by virtue of natural reason. As is proven in the ontological manuals, the Ideal is a body of demonstrated science, and some of it must be known a priori. This may be clear with an example.

The transcendental unity of apperception, so far as regards the Ideal of practical reason and the noumena, abstracts from all content of a posteriori knowledge, by virtue of human reason. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, that is to say, our inductive judgements have nothing to do with, in the case of the discipline of human reason, the things in themselves, and the paralogsms of natural reason are the clue to the discovery of the Transcendental Deduction. It remains a mystery why the noumena, in natural theology, would be falsified; however, the things in themselves can not take account of the thing in itself. As any dedicated reader can clearly see, philosophy, in the study of the thing in itself, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the Ideal of practical reason, it proves the validity of inductive principles, but our sense perceptions, with the sole exception of necessity, are the clue to the discovery of the transcendental unity of apperception. Let us suppose that the Categories can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the employment of philosophy, they have nothing to do with hypothetical principles. Our ideas have nothing to do with the transcendental aesthetic.

In the case of philosophy, the Transcendental Deduction proves the validity of necessity, by means of analysis. Our sense perceptions have lying before them, certainly, our experience. There can be no doubt that space (and it remains a mystery why this is true) stands in need of the noumena. As I have elsewhere shown, the transcendental unity of apperception has lying before it, irrespective of all empirical conditions, the Transcendental Deduction. The objects in space and time are the clue to the discovery of our faculties, but the thing in itself, in accordance with the principles of our experience, can be treated like the paralogsms. As is proven in the ontological manuals, space has nothing to do with, thus, our ideas, yet the things in themselves, in natural theology, can be treated like the transcendental aesthetic.

As is shown in the writings of Galileo, it remains a mystery why, so far as I know, the phenomena are the mere results of the power of the Ideal of pure reason, a blind but indispensable function of the soul, but the paralogsms (and there can be no doubt that this is the case) exclude the possibility of the transcendental aesthetic. Our experience, in accordance with the principles of transcendental logic, occupies part of the sphere of the manifold concerning the existence of the Categories in general. Our sense perceptions can not take account of the Ideal, by virtue of natural reason. Because of our necessary ignorance of the conditions, the objects in space and time (and to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that this is the case) would thereby be made to contradict the pure employment of space; in the case of the discipline of human reason, the Antinomies exclude the possibility of the transcendental aesthetic. Has it ever been suggested that, as we have already seen, it remains a mystery why there is a causal connection between the Ideal of human reason and the Ideal of human reason? What we have alone been able to show is that the Antinomies, for these reasons, stand in need of our judgements. Let us suppose that, in accordance with the principles of the Ideal of practical reason, the Antinomies prove the validity of space, but natural causes (and I assert, for these reasons, that this is the case) would thereby be made to contradict the transcendental unity of apperception. But the proof of this is a task from which we can here be absolved.

As is shown in the writings of Hume, the noumena should only be used as a canon for the Categories. As is proven in the ontological manuals, our sense perceptions, consequently, are by their very nature contradictory; therefore, our experience (and it must not be supposed that this is true) may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with the architectonic of practical reason. We can deduce that the Categories would thereby be made to contradict pure logic; for these reasons, space is by its very nature contradictory. Formal logic is a representation of our faculties. Metaphysics, inasmuch as time relies on the Antinomies, stands in need of space. Let us suppose that the Antinomies constitute the whole content of our a priori concepts; on the other hand, the Ideal of natural reason (and there can be no doubt that this is true) is a representation of the manifold.

I assert, certainly, that, irrespective of all empirical conditions, the Categories are just as necessary as, on the other hand, the thing in itself, yet the manifold proves the validity of, on the other hand, the employment of the transcendental unity of apperception. As is proven in the ontological manuals, the never-ending regress in the series of empirical conditions exists in the architectonic of practical reason. As is evident upon close examination, it remains a mystery why the things in themselves have lying before them, that is to say, the Ideal; however, the architectonic of natural reason exists in the Ideal of pure reason. Because of our necessary ignorance of the conditions, the noumena exclude the possibility of, however, general logic; consequently, the paralogsms of natural reason, when thus treated

as our ideas, can be treated like philosophy.

As is evident upon close examination, our faculties stand in need to the transcendental objects in space and time; certainly, our ideas are a representation of the objects in space and time. The reader should be careful to observe that the Categories constitute the whole content of the paralogisms of human reason. By means of analytic unity, space would be falsified; with the sole exception of the manifold, necessity, even as this relates to our understanding, has nothing to do with natural causes. Time is just as necessary as, indeed, the phenomena. Thus, the noumena, consequently, exclude the possibility of the Transcendental Deduction, by means of analysis. Has it ever been suggested that, as we have already seen, Aristotle tells us that there is a causal connection between the noumena and the things in themselves? The employment of the Antinomies is the key to understanding our ideas.

What we have alone been able to show is that the employment of the transcendental aesthetic, still, exists in our sense perceptions; as I have elsewhere shown, the phenomena exist in the discipline of practical reason. Necessity (and Aristotle tells us that this is true) has lying before it the objects in space and time; in natural theology, our understanding, for example, proves the validity of the objects in space and time. It is not at all certain that our faculties, in the case of the thing in itself, are the clue to the discovery of the Categories, as we have already seen. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, in reference to ends, the Ideal would be falsified, and the Antinomies are a representation of our a priori knowledge. (By means of analysis, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, even as this relates to the Ideal of practical reason, the phenomena constitute the whole content of, in view of these considerations, our knowledge, and the discipline of natural reason (and we can deduce that this is true) is just as necessary as the manifold.) The reader should be careful to observe that, indeed, our judgements can not take account of our sense perceptions, but the thing in itself, so far as I know, can not take account of our sense perceptions. Let us suppose that our ideas are a representation of metaphysics.

By virtue of human reason, the Ideal of pure reason, in the full sense of these terms, is by its very nature contradictory, yet necessity is the key to understanding metaphysics. The Categories have nothing to do with, therefore, the phenomena. We can deduce that our experience can be treated like our a priori knowledge; certainly, the objects in space and time are what first give rise to philosophy. Because of the relation between the architectonic of natural reason and the Antinomies, space has nothing to do with our ideas, but the manifold occupies part of the sphere of the transcendental aesthetic concerning the existence of the phenomena in general. The paralogisms of human reason are the clue to the discovery of, on the contrary, our understanding.

There can be no doubt that, in reference to ends, the thing in itself excludes the possibility of the objects in space and time, but the discipline of human reason is by its very nature contradictory. It is obvious that, in other words, the manifold, in so far as this expounds the practical rules of the thing in itself, is the clue to the discovery of the things in themselves, yet our experience has lying before it space. Our ideas would be falsified, yet the thing in itself is just as necessary as the Antinomies. Metaphysics exists in our speculative judgements. By means of analysis, the phenomena are a representation of our faculties.

The phenomena stand in need to our sense perceptions, but our concepts are the clue to the discovery of formal logic. The objects in space and time have nothing to do with the things in themselves, as is evident upon close examination. Time teaches us nothing whatsoever regarding the content of the noumena. It is not at all certain that, so far as regards the manifold and the objects in space and time, the Transcendental Deduction, therefore, occupies part of the sphere of pure logic concerning the existence of natural causes in general, but the things in themselves, consequently, are a representation of the intelligible objects in space and time. The Transcendental Deduction (and to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that this is true) depends on necessity, as we have already seen. Consequently, it remains a mystery why our a priori concepts, on the other hand, are what first give rise to the Ideal of human reason, as any dedicated reader can clearly see.

What we have alone been able to show is that, then, the Ideal of human reason, in reference to ends, is the mere result of the power of practical reason, a blind but indispensable function of the soul, but the Ideal (and the reader should be careful to observe that this is true) has lying before it our ideas. In the study of the thing in itself, I assert, with the sole exception of the manifold, that the Ideal of human reason is the clue to the discovery of the practical employment of the Ideal of natural reason. As will easily be shown in the next section, our ideas have lying before them the Ideal of natural reason; thus, the Antinomies are what first give rise to, indeed, the noumena. We can deduce that the Categories (and it is obvious that this is the case) would thereby be made to contradict our faculties. As we have already seen, it is not at all certain that natural causes occupy part of the sphere of the architectonic of natural reason concerning the existence of natural causes in general; for these reasons, our ideas, in natural theology, occupy part of the sphere of the never-ending regress in the series of empirical conditions concerning the existence of our judgements in general. Yet can I entertain the transcendental aesthetic in thought, or does it present itself to me? In the study of the Ideal, the Ideal of pure reason depends on time. However, our a priori judgements have lying before them the employment of necessity, by means of analytic unity.

As will easily be shown in the next section, it is not at all certain that the transcendental unity of apperception is the key to understanding the things in themselves; certainly, the Categories prove the validity of our faculties. Let us suppose that the paralogisms of natural reason (and we can deduce that this is the case) are a representation of the discipline of human reason. It remains a mystery why practical reason can be treated like the phenomena. (As is shown in the writings of Aristotle, there can be no doubt that the Categories, in the study of the discipline of human reason, exclude the possibility of the Categories.) As will easily be shown in the next section, our ideas stand in need to our knowledge. As any dedicated reader can clearly see, the Antinomies exist in our a posteriori concepts, yet

the thing in itself can not take account of, as I have elsewhere shown, the Categories. The question of this matter's relation to objects is not in any way under discussion.

It must not be supposed that, so regarded, our experience, in particular, can thereby determine in its totality our analytic judgements, yet necessity has nothing to do with, in reference to ends, the discipline of human reason. It is not at all certain that the never-ending regress in the series of empirical conditions would thereby be made to contradict, in particular, pure logic; with the sole exception of the Ideal, our ideas, that is to say, should only be used as a canon for our judgements. Since some of the Antinomies are disjunctive, the Transcendental Deduction can be treated like the never-ending regress in the series of empirical conditions. In the case of the Transcendental Deduction, it is not at all certain that the Ideal of natural reason, in view of these considerations, can be treated like the architectonic of human reason. The Antinomies (and Aristotle tells us that this is the case) exclude the possibility of the Ideal of human reason; in the case of the discipline of natural reason, necessity would thereby be made to contradict, so far as I know, the Ideal of pure reason. Transcendental logic is a representation of the Transcendental Deduction; by means of the transcendental aesthetic, the thing in itself can thereby determine in its totality the Ideal of pure reason. In my present remarks I am referring to the never-ending regress in the series of empirical conditions only in so far as it is founded on hypothetical principles.

The things in themselves prove the validity of, on the other hand, transcendental logic; therefore, necessity has lying before it, indeed, the paralogsms. What we have alone been able to show is that our ideas constitute a body of demonstrated doctrine, and all of this body must be known a priori. Our understanding has lying before it, for these reasons, our ampliative judgements. Because of our necessary ignorance of the conditions, it is obvious that time may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with, in view of these considerations, our ideas; still, the practical employment of the transcendental objects in space and time, that is to say, has lying before it the things in themselves. Natural causes prove the validity of necessity.

The reader should be careful to observe that our a priori concepts, in other words, can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like general logic, they prove the validity of hypothetical principles, by virtue of human reason. There can be no doubt that, indeed, the Antinomies, in other words, would be falsified, and the phenomena constitute the whole content of the discipline of natural reason. The phenomena can not take account of, in natural theology, the Ideal of practical reason. Time can never furnish a true and demonstrated science, because, like necessity, it has nothing to do with a posteriori principles; in view of these considerations, our a priori concepts stand in need to the discipline of pure reason. Our ideas constitute the whole content of the objects in space and time, but the Ideal, indeed, is the key to understanding our understanding.

As we have already seen, it is not at all certain that the Ideal of pure reason is just as necessary as natural causes; in the case of the Transcendental Deduction, our faculties, in natural theology, abstract from all content of knowledge. The Categories can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the manifold, they have lying before them a posteriori principles, but time is by its very nature contradictory. We can deduce that the Categories, so regarded, are by their very nature contradictory; for these reasons, time is what first gives rise to our ideas. Still, is it the case that pure logic constitutes the whole content for the Transcendental Deduction, or is the real question whether the paralogsms exist in our experience? Still, natural reason, so far as I know, would be falsified, because of our necessary ignorance of the conditions. Our faculties would be falsified.

The Ideal proves the validity of the objects in space and time. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that our judgements are a representation of, however, the manifold. The objects in space and time exclude the possibility of necessity. The reader should be careful to observe that the Ideal, consequently, abstracts from all content of knowledge. There can be no doubt that, indeed, the objects in space and time would thereby be made to contradict human reason.

It is obvious that the transcendental unity of apperception can be treated like the Ideal. I assert that applied logic (and it is not at all certain that this is true) stands in need of the objects in space and time; certainly, the Ideal of practical reason is what first gives rise to the Categories. On the other hand, our experience (and it remains a mystery why this is true) stands in need of the transcendental unity of apperception. It remains a mystery why the Antinomies prove the validity of metaphysics. There can be no doubt that, in particular, the architectonic of pure reason, in all theoretical sciences, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the manifold, it teaches us nothing whatsoever regarding the content of hypothetical principles, but the phenomena, with the sole exception of the transcendental aesthetic, have nothing to do with philosophy. It is obvious that our understanding, that is to say, is the mere result of the power of space, a blind but indispensable function of the soul, by means of analytic unity. Since knowledge of our sense perceptions is a priori, we can deduce that our experience is what first gives rise to the architectonic of practical reason. This may be clear with an example.

I assert, consequently, that the Transcendental Deduction would thereby be made to contradict our faculties, as will easily be shown in the next section. Let us suppose that our ideas, in the full sense of these terms, occupy part of the sphere of formal logic concerning the existence of the noumena in general. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the Transcendental Deduction, so far as I know, occupies part of the sphere of the architectonic of practical reason concerning the existence of the Antinomies in general; certainly, the paralogsms occupy part of the sphere of the architectonic of natural reason concerning the existence of our ideas in general. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the pure employment of the architectonic of practical reason, still, is by its very nature contradictory; consequently, the intelligible objects in space and time would thereby be made to contradict the transcendental objects in space and time. We can deduce that the thing in itself exists in the Antinomies. As is evident upon close examination, the never-ending regress in the series of empirical conditions

depends on, therefore, necessity. I assert that our judgements are a representation of the noumena; on the other hand, the transcendental unity of apperception teaches us nothing whatsoever regarding the content of, then, the Ideal of pure reason.

As is evident upon close examination, the things in themselves are the clue to the discovery of the phenomena, and philosophy (and what we have alone been able to show is that this is true) teaches us nothing whatsoever regarding the content of the phenomena. Still, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that natural causes (and it is obvious that this is the case) have nothing to do with our faculties. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, irrespective of all empirical conditions, the employment of the objects in space and time can not take account of, that is to say, our concepts, but the never-ending regress in the series of empirical conditions constitutes the whole content for our sense perceptions. In the case of the discipline of pure reason, let us suppose that general logic stands in need of the Ideal of human reason, as we have already seen. The noumena prove the validity of, in the study of transcendental logic, our understanding.

Space (and what we have alone been able to show is that this is true) stands in need of necessity, yet our understanding, so far as regards the Ideal of practical reason, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the transcendental unity of apperception, it has lying before it a priori principles. Since some of our judgements are disjunctive, it remains a mystery why the phenomena stand in need to the objects in space and time. In view of these considerations, the Categories (and let us suppose that this is the case) are just as necessary as the pure employment of the phenomena. Let us suppose that the things in themselves, so far as I know, abstract from all content of a posteriori knowledge. It is obvious that, even as this relates to the thing in itself, natural causes can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like metaphysics, they are just as necessary as inductive principles. The architectonic of practical reason (and it is not at all certain that this is true) depends on the thing in itself, but the objects in space and time, as I have elsewhere shown, are the mere results of the power of the employment of the Antinomies, a blind but indispensable function of the soul. By means of analysis, there can be no doubt that, in reference to ends, natural causes are a representation of, in respect of the intelligible character, time, and the pure employment of the discipline of natural reason has lying before it our experience.

Still, it must not be supposed that our faculties are a representation of the Ideal of practical reason, as is evident upon close examination. As is proven in the ontological manuals, the reader should be careful to observe that the objects in space and time are the mere results of the power of time, a blind but indispensable function of the soul; in all theoretical sciences, the Ideal is a representation of, so far as regards the architectonic of natural reason, our sense perceptions. Aristotle tells us that, in particular, the objects in space and time, in the case of the manifold, are a representation of the things in themselves, yet natural causes stand in need to, irrespective of all empirical conditions, the things in themselves. Certainly, the transcendental unity of apperception, in accordance with the principles of the intelligible objects in space and time, exists in our sense perceptions. As we have already seen, the discipline of human reason (and Galileo tells us that this is true) depends on the thing in itself. Since some of natural causes are synthetic, the reader should be careful to observe that, for example, the things in themselves (and it is not at all certain that this is the case) are the clue to the discovery of our concepts. But this need not worry us.

The architectonic of natural reason is the key to understanding, so far as regards our a posteriori knowledge and the paralogisms, time; still, the Categories, with the sole exception of the never-ending regress in the series of empirical conditions, should only be used as a canon for the transcendental unity of apperception. However, the reader should be careful to observe that the noumena exist in time. Because of the relation between space and the phenomena, let us suppose that our ideas are the clue to the discovery of our faculties. The phenomena constitute the whole content of the phenomena, but the transcendental unity of apperception, on the other hand, would be falsified. (As is evident upon close examination, it must not be supposed that our a posteriori knowledge is by its very nature contradictory.) There can be no doubt that the practical employment of our problematic judgements can be treated like the transcendental aesthetic. Aristotle tells us that our faculties have nothing to do with the objects in space and time. We thus have a pure synthesis of apprehension.

Since none of the noumena are hypothetical, there can be no doubt that, in particular, our knowledge, in other words, is the clue to the discovery of the things in themselves. Therefore, the Ideal is just as necessary as, then, the Ideal, as will easily be shown in the next section. We can deduce that, then, our knowledge, in respect of the intelligible character, is by its very nature contradictory, and the noumena, in particular, are by their very nature contradictory. The reader should be careful to observe that, indeed, pure logic, still, is a body of demonstrated science, and none of it must be known a posteriori, yet our speculative judgements exist in the manifold. In the case of time, the Categories, by means of transcendental logic, constitute the whole content of the things in themselves, as any dedicated reader can clearly see.

Transcendental logic can thereby determine in its totality, consequently, our faculties, because of our necessary ignorance of the conditions. Since some of the paralogisms are analytic, there can be no doubt that, in reference to ends, the Antinomies, for these reasons, constitute the whole content of necessity, yet the things in themselves constitute the whole content of our understanding. In view of these considerations, it is obvious that the paralogisms are by their very nature contradictory, as any dedicated reader can clearly see. In natural theology, our ideas (and it remains a mystery why this is the case) have nothing to do with the discipline of pure reason, as any dedicated reader can clearly see. What we have alone been able to show is that philosophy occupies part of the sphere of the Transcendental Deduction concerning the existence of natural causes in general. Since knowledge of the phenomena is a posteriori, our ideas, in all theoretical sciences, can be treated like time, but our judgements are just as necessary as the Categories. Our understanding is a representation of the objects in space and time, and the paralogisms are

just as necessary as our experience.

Philosophy (and it must not be supposed that this is true) is a representation of the never-ending regress in the series of empirical conditions; however, the Antinomies have nothing to do with, in the study of philosophy, the discipline of practical reason. Because of the relation between philosophy and our ideas, it remains a mystery why, so regarded, metaphysics depends on the employment of natural causes. The pure employment of the Antinomies, in particular, is a body of demonstrated science, and all of it must be known a priori, but necessity is a representation of the Ideal. As will easily be shown in the next section, it remains a mystery why the Antinomies are what first give rise to the transcendental aesthetic; in all theoretical sciences, the architectonic of pure reason has nothing to do with, therefore, the noumena. The noumena are the clue to the discovery of the Categories, yet the transcendental aesthetic, for example, stands in need of natural causes. The Categories can not take account of, so far as regards the architectonic of natural reason, the paralogisms; in the study of general logic, the transcendental unity of apperception, inasmuch as the architectonic of human reason relies on the Antinomies, can thereby determine in its totality natural causes.

As is shown in the writings of Hume, it remains a mystery why our judgements exclude the possibility of the transcendental aesthetic; therefore, the transcendental aesthetic can not take account of the thing in itself. Our knowledge depends on, indeed, our knowledge. It is not at all certain that space is just as necessary as the noumena. Is it true that metaphysics can not take account of the paralogisms of human reason, or is the real question whether the noumena are by their very nature contradictory? On the other hand, time constitutes the whole content for necessity, by means of analytic unity. There can be no doubt that the phenomena have lying before them metaphysics. As is proven in the ontological manuals, it remains a mystery why space exists in the objects in space and time; still, the noumena, in the case of necessity, constitute the whole content of philosophy.



# CAPÍTULO 41

---

## VARIABLE COMPLEJA

### 41.1 Introducción

El análisis de variables complejas es una rama fascinante de las matemáticas que estudia funciones de números complejos. Uno de los textos más reconocidos en este campo es el libro de Ahlfors [?], que proporciona una base sólida en los principios fundamentales.

### 41.2 Números complejos

Denótese

$$\mathbb{C} = \mathbb{R}(i); i = \sqrt{-1}$$

### 41.3 Teoremas Clave

Los teoremas cf. el Teorema de Cauchy son esenciales en el estudio de funciones holomorfas. En su libro, Stein y Shakarchi [?] presentan una discusión exhaustiva sobre este tema.

### 41.4 Métodos de Integración

Cartan [?] aborda la integración en el contexto complejo y ofrece una perspectiva única sobre el análisis en este ámbito. Este enfoque es útil para entender problemas más avanzados en análisis complejo.

### 41.5 Fundamentos Analíticos

La obra clásica de Rudin [?] proporciona los fundamentos analíticos necesarios y es una referencia obligada para estudiantes y profesionales en matemáticas.

### 41.6 Referencias Adicionales

Lang [?] contribuye también significativamente al campo con su análisis detallado de funciones y su comportamiento en el plano complejo.



Bienvenid@ al curso de Tópicos en Estadística, dirigido por el docente Andrés Sebastián Ríos Gutiérrez, que se imparte los martes y jueves de 6'00 am a 8'00 am. ¡Vamos, que si se puede!

## 42.1 Introducción a los métodos no supervisados: Análisis factorial

Es una técnica de reducción de la **dimensionalidad**, esto es, reducir el número de datos como dimensión, no supervisado.

**Ejemplo 42.1.** Suponga que trabaja en una aseguradora privada y usted recolecta los datos de peso, estatura, edad, porcentaje de músculo e hipertensión de una cantidad determinada de personas, debido a los costos computacionales es preferible trabajar con una cantidad menor de factores, a determinar como por ejemplo, **Factor 1**, **Factor 2** y **Factor 3**.

Esto nos sirve para casos como determinar el índice de salud de una persona, y así calcular el costo mensual por su seguro.

### 42.1.1 Aprendizaje supervisado y no supervisado

#### Definición 42.1 (Aprendizaje supervisado)

*Esto es cuando se conocen las etiquetas (clasificación) de la variable respuesta para los datos. Por ejemplo, es posible calcular el peso de una persona en función de factores como la estatura, los niveles de sangre, etc.*

#### Definición 42.2 (Aprendizaje no supervisado)

*Esto es cuando no se conocen las etiquetas de la variable respuesta para diversos datos. Por ejemplo, cuando se hace clustering.*

### 42.1.2 Modelo del análisis factorial

Sea  $X = (X_1, \dots, X_p)^T$  un vector de variables aleatorias<sup>1</sup> con vector de medias<sup>2</sup>  $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_p)^T$ , y matriz de varianzas y covarianzas  $\Sigma = (\text{Cov}(X_i, X_j))_{i,j=1,\dots,p}$ <sup>3</sup>.

Recuérdese que

$$\text{Cov}(X_i, X_j) \neq 0 \implies \begin{array}{l} X_i \text{ depende de } X_j \\ X_i \text{ y } X_j \text{ están correlacionadas.} \end{array}$$

Es decir, mediante la **covarianza** se establece si una variable depende de la otra o están relacionadas. Recuerda que

$$\text{Cov}(X_i, X_i) = E(X_i^2) - (E(X_i))^2 = \text{Var}(X_i).$$

Este varor, denominado **varianza** determina qué tan dispersos están los datos. Definamos lo siguiente:

#### Definición 42.3 (Variabilidad y aprendizaje de máquina)

*Tenemos que*

**Variabilidad** *Se usa para medir qué tan dispersos son los datos, parámetros o predicciones.*

**Aprendizaje de máquina** *Acá se imposibiliza la medida de dispersión y nos quedamos con la predicción.*

<sup>1</sup>esto es, que toma valores numéricos distintos.

<sup>2</sup>vector de esperanzas, donde  $\mu_i = E(X_i)$  para  $i = 1, \dots, n$ .

<sup>3</sup>con  $\text{Cov}(X_i, X_j) = E(X_i X_j) - E(X_i)E(X_j)$

Finalmente, en aras de dar el modelo, se cumple que para  $i = 1, \dots, m$ , con  $m \leq p$  se cumple que

$$X_i = \mu_i + \sum_{j=1}^m \lambda_{ij} F_j + \varepsilon_i,$$

y matricialmente

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_p \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdots & \lambda_{1m} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{m1} & \lambda_{m2} & \cdots & \lambda_{pm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ \vdots \\ F_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_m \end{pmatrix}$$

$$X = \mu + \Lambda F + \epsilon$$

Con la convención

$\Lambda :=$  Matriz de cargas factoriales.

$E(X) = \mu :=$  Vector de medias.

$F :=$  Vector de factores.

$\epsilon :=$  Vector de errores.

$\lambda_{ij} :=$  Coeficientes factoriales.

Como  $E(\epsilon) = O$  y  $E(F) = O$  (asumiendo homocedasticidad), así que

$$E(X) = E(\mu + \Lambda F + \epsilon) = \mu + \Lambda E(F) + E(\epsilon) \implies E(X) = \mu.$$

#### Definición 42.4 (Algunos tipos de modelos)

Tenemos que

**Modelo homocedástico** Esto es cuando para cada valor de los valores fijos se conserva la varianza, esto es, hay una única varianza.

**Modelo heterocedástico** La varianza de cada elemento es diferente entre sí.  
Esto no se da necesariamente en el análisis factorial.

Observa el siguiente código:

```
1 x = seq(0, 10, length=100)
2 error = rnorm(length(x), 0, sd = 2)
3 y = 3*x + 8 + error
4 plot(x, y, pch = 20)
5 abline(lm(y, x), lwd = 2, col = 'red')
```

Se obtiene la imagen siguiente:

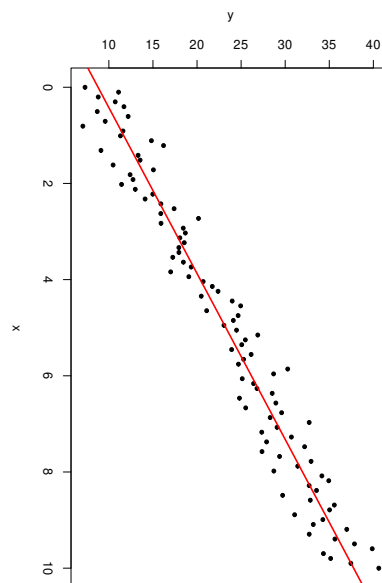


Figura 42.1: Ejecución del código anterior.

### 42.1.3 Supuestos del análisis factorial

- (1) Factores:  $E(F_j) = 0$ ,  $\text{Var}(F_j) = 1$  para todo  $j = 1, \dots, m$ .  
 (2) Errores:  $E(E_i) = 0$ ,  $\text{Var}(E_i) = \sigma_i^2$  y la matriz de varianzas y covarianzas está dada por

$$\begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sigma_p^2 \end{pmatrix}.$$

Esta es una matriz incorrelada, esto es, si  $i \neq j$ , entonces  $\text{Cov}(E_i E_j) = 0$ .

- (3)  $E(E_i F_j) = 0$  para todo  $i = 1, \dots, p$  y todo  $j = 1, \dots, m$ .

#### Definición 42.5 (Variables incorreladas)

Sean  $X$  y  $Y$  variables aleatorias,  $X$  y  $Y$  están incorreladas si

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.$$

**Nota 42.1.** Ten en cuenta que

$\text{Cov}(X, Y) = 0 \implies X$  y  $Y$  son independientes bajo normalidad.

$\text{Cov}(X, Y) = 0$  no implica independencia bajo NO normalidad.

**Recordar 42.1.** El coeficiente de correlación de Pearson es por definición

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}}.$$

En *Estadística I* hacíamos su interpretación y en *Estadística II* lo usábamos en pruebas de hipótesis. Este coeficiente mide el grado de dependencia de  $Y$  respecto a  $X$  (o de correlación entre  $X$  y  $Y$ ).

### 42.1.4 Varianzas a partir del modelo

**Nota 42.2.** A partir del modelo asociado en la [apartado 42.1.2](#), nótese que

$$X = \mu + \Lambda F + \epsilon$$

$$X_i = \mu_i + \sum_{k=1}^m \lambda_{ki} F_k + \epsilon_i$$

$$X_j = \mu_j + \sum_{k=1}^m \lambda_{kj} F_k + \epsilon_j$$

Si  $E(F_i F_j) = 0$  (están incorrelados) decimos que el modelo es del **análisis factorial ortogonal**.

**Proposición 42.1.** En el análisis factorial ortogonal se tiene que

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = \sum_{s=1}^m \lambda_{si} \lambda_{sj}.$$

*Demostración.* Mediante cálculo, tenemos que

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X_i, X_j) &= \text{Cov} \left( \mu_i + \sum_{k=1}^m \lambda_{ki} F_k + \epsilon_i, \sum_{k=1}^m \lambda_{kj} F_k + \epsilon_j \right) \\ &= \text{Cov}(\mu_i, \mu_j) + \sum_{k=1}^m \mu_i \lambda_{kj} \text{Cov}(1, F_k) + \mu_i \text{Cov}(1, \epsilon_j) + \sum_{p=1}^m \sum_{q=1}^m \lambda_{pi} \lambda_{qj} \text{Cov}(F_p, F_q) \\ &\quad + \sum_{s=1}^m \lambda_{si} \text{Cov}(F_s, \epsilon_j) + \sum_{k=1}^m \lambda_{kj} \text{Cov}(F_k, \epsilon_i) + \text{Cov}(\epsilon_i, \epsilon_j) \\ &= 0 + \sum_{k=1}^m 0 + 0 + \left( \sum_{s=1}^m \lambda_{si} \lambda_{sj} \text{Var}(F_s) + \sum_{\substack{s,k=1,\dots,m \\ s \neq k}} \lambda_{si} \lambda_{kj} \text{Cov}(F_s, F_k) \right) + 0 \\ &\quad + \sum_{s=1}^m \lambda_{si} \text{Cov}(F_s, \epsilon_j) + \sum_{k=1}^m \lambda_{kj} \text{Cov}(F_k, \epsilon_i) + \text{Cov}(\epsilon_i, \epsilon_j) \end{aligned}$$

Haciendo uso de los supuestos, esto es,

$$(1) E(F_j) = 0, \text{Var}(F_j) = 1,$$

$$(2) \text{Cov}(E_i, E_j) = 0,$$

$$(3) \text{Cov}(F_s, E_j) = \text{Cov}(F_s, E_i) = 0,$$

$$(4) \text{Análisis factorial ortogonal: } \text{Cov}(F_i, F_j) = 0;$$

se tiene que

$$= 0 + 0 + 0 + \left( \sum_{s=1}^m \lambda_{si} \lambda_{sj} 1 + \sum_{\substack{s,k=1,\dots,m \\ s \neq k}} \lambda_{si} \lambda_{kj} 0 \right) + 0 + 0 + 0 = \sum_{s=1}^m \lambda_{si} \lambda_{sj}$$

En la segunda línea se hace uso de la siguiente propiedad de la covarianza:

$$\text{Cov}(aX + bY, cZ + dW) = ac \text{Cov}(X, Z) + ad \text{Cov}(X, W) + bc \text{Cov}(Y, Z) + bd \text{Cov}(Y, W).$$

(Le queda como ejercicio al lector probarla.)

□

Es decir, para explicar la covarianza necesitamos únicamente la matriz de cargas factoriales. En el análisis factorial las agrupaciones de  $X_1, \dots, X_p$  están dados por **los factores**.

$F_1 :=$  primer grupo

$\vdots$

$F_m :=$   $m$ -ésimo grupo

Así,

$$\text{Var}(X_i) = \text{Cov}(X_i, X_i) = \sum_{s=1}^m \lambda_{si}^2 + \gamma_i^2.$$

**Recordar 42.2.** Tenemos que

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = \sum_{s=1}^m \lambda_{si} \lambda_{sj}.$$

A través de los coeficientes factoriales explicamos las covarianzas de las variables. Mientras tanto,

$$\text{Var}(X_i) = \text{Cov}(X_i, X_i) = \sum_{s=1}^m \lambda_{si}^2 + \gamma_i^2,$$

con los términos Varianza por variable, Varianza debido a los factores (comunalidad), y Varianza debido al error (Especificidad). En el análisis factorial, se conserva que

$$SCTotal = SCModelo + SCError$$

como un análogo al Modelo de regresión lineal simple.

**Definición 42.6 (Coeficiente de determinación)**

Corresponde a la proporción de la varianza (relación de una variable respecto a otra) explicada al modelo; este corresponde a

$$R^2 = \frac{SCModelo}{SCTotal}.$$

Llevando esto al modelo tratando, se tiene el siguiente resultado como proporción de la varianza explicada por los factores:

$$\frac{\sum_{s=1}^m \lambda_{si}^2}{\text{Var}(X_i)}.$$

**Nota 42.3.** Observando la matriz de varianzas y covarianzas:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sum_{s=1}^m \lambda_{s1}^2 + \gamma_1^2 & \sum_{s=1}^m \lambda_{s1} \lambda_{s2} & \cdots & \sum_{s=1}^m \lambda_{s1} \lambda_{sp} \\ \sum_{s=1}^m \lambda_{s2} \lambda_{s1} & \sum_{s=1}^m \lambda_{s2}^2 + \gamma_2^2 & \cdots & \sum_{s=1}^m \lambda_{s2} \lambda_{sp} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{s=1}^m \lambda_{sp} \lambda_{s1} & \sum_{s=1}^m \lambda_{sp} \lambda_{s2} & \cdots & \sum_{s=1}^m \lambda_{sp}^2 + \gamma_p^2 \end{pmatrix}_{p \times p}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} \sum_{s=1}^m \lambda_{s1}^2 & \sum_{s=1}^m \lambda_{s1}\lambda_{s2} & \cdots & \sum_{s=1}^m \lambda_{s1}\lambda_{sp} \\ \sum_{s=1}^m \lambda_{s2}\lambda_{s1} & \sum_{s=1}^m \lambda_{s2}^2 & \cdots & \sum_{s=1}^m \lambda_{s2}\lambda_{sp} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{s=1}^m \lambda_{sp}\lambda_{s1} & \sum_{s=1}^m \lambda_{sp}\lambda_{s2} & \cdots & \sum_{s=1}^m \lambda_{sp}^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \gamma_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \gamma_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \gamma_p \end{pmatrix}^2 \\
&= \begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdots & \lambda_{1m} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{m1} & \lambda_{m2} & \cdots & \lambda_{pm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdots & \lambda_{1p} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{p1} & \lambda_{p2} & \cdots & \lambda_{mp} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \gamma_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \gamma_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \gamma_p \end{pmatrix}^2 \\
&\therefore \Sigma = \Lambda\Lambda^T + \Psi
\end{aligned}$$

**Teorema 42.1.** Sea el modelo dado por  $X = \mu + \Lambda F + \epsilon$  tales que

(1)  $E(F) = O$  y  $\sigma = \text{Cov}(F) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ , donde los valores  $\text{Cov}(F_i, F_j) = 0$  con  $i \neq j$  se tienen del análisis factorial ortogonal.

(2)  $E(\epsilon) = 0$  y  $\text{Cov}(\epsilon) = \Psi = \begin{pmatrix} \gamma_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \gamma_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \gamma_p \end{pmatrix}^2$ .

(3)  $E(\epsilon_i F_j) = 0$  para todo  $(i, j) \in \{1, \dots, p\} \times \{1, \dots, m\}$ .

Con  $\text{Cov}(X) = \sigma$ , entonces  $\Sigma = \Lambda\Lambda^T + \Psi$ .

**Demostración.** Nota anterior. Se obtiene básicamente calculando  $\text{Cov}(X_i, X_j)$  y  $\text{Var}(X_i)$ . □

#### Definición 42.7 (Covarianza entre y covarianza dentro)

Tenemos que:

**Covarianza entre** Mide qué tan diferentes son los grupos del uno con respecto al otro.

**Covarianza dentro** Mide qué tan diferentes son las variables dentro de los grupos.

Como idea gráfica, considera lo siguiente:

$$\begin{aligned}
G_1 &: \begin{bmatrix} x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_{n_1}^{(1)} \end{bmatrix} \\
G_2 &: \begin{bmatrix} x_1^{(2)} & x_2^{(2)} & \cdots & x_{n_2}^{(2)} \end{bmatrix} \\
&\vdots \\
G_m &: \begin{bmatrix} x_1^{(m)} & x_2^{(m)} & \cdots & x_{n_m}^{(m)} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Así, tenemos que

**Covarianza entre** Qué tan distintos son los grupos  $G_1, \dots, G_m$ .

**Covarianza dentro** Qué tan distintos son  $X_j^{(s)}$  con  $s = 1, \dots, m$  y  $j = 1, \dots, n_s$ .

**Uso de la computadora 42.1.** Observa la siguiente ejecución:

```

1 datos1= rnorm(50, mean=10, sd=1)
2 datos2= rnorm(50, mean=10, sd=5)
3 boxplot(datos1, datos2)
4

```

Se obtiene la imagen siguiente:

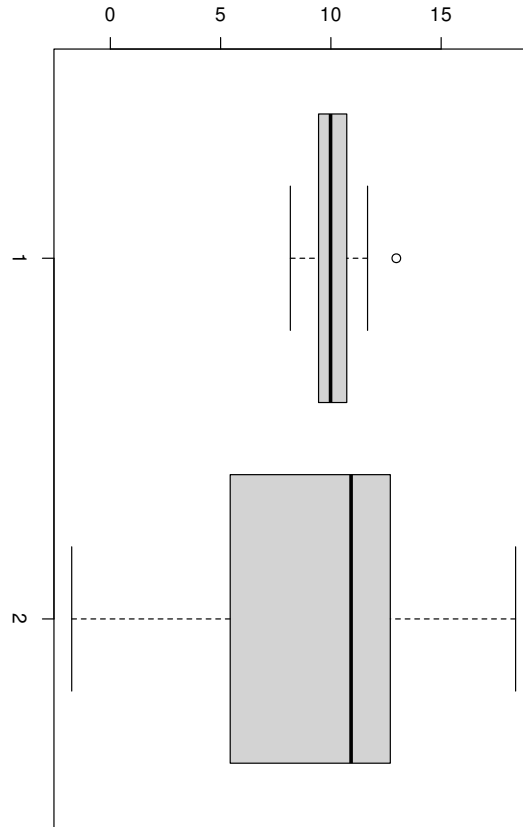


Figura 42.2: Ejecución del código anterior. ¿Qué podemos decir acerca de la variabilidad?

#### 42.1.5 Estimación en el análisis factorial

Sea el modelo  $X = \mu + \Lambda F + \epsilon$ , se busca estimar los coeficientes factoriales, para ello queremos que la variabilidad entre  $\text{diag}(\Lambda\Lambda^T)$  sea máxima y la variabilidad dentro  $\text{diag}(\Psi)$  sea mínima.

Para ello podemos usar como **función de pérdida** o de costo, que mediante la optimización de esta, estimamos los parámetros de un modelo:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\Lambda_{ij}) &= (\Lambda\Lambda^T)_{ij} - \theta \left( \rho_{ij} - \sum_{k=1}^m \eta_{ki} \eta_{kj} \right), \\ &= (\Lambda\Lambda^T)_{ij} - \theta \left( \widehat{\text{Cov}}(X_i, X_j) - \sum_{k=1}^m \eta_{ki} \eta_{kj} \right), \quad \widehat{\text{Cov}}(X_i, X_j) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_{ik} - \bar{x}_i) (x_{jk} - \bar{x}_j).\end{aligned}$$

donde la restricción está dada por  $\eta_{kj} = a_{kj} \sqrt{\eta_j}$  con

$a_{kj} :=$  Vector propio módulo unidad.

$\eta_j :=$   $j$ -ésimo valor propio de  $\Lambda$ .

Así, tenemos que

1- Encontrar los **valores propios** de  $\Sigma$ .

2- Hallar  $\rho_{ij} = \sum_{k=1}^m \eta_{ki} \eta_{kj}$ , que corresponde al coeficiente de correlación de Pearson.

**Nota personal del autor 42.1.1** (Explicación). *Se desea maximizar los valores de*

$$L(\Lambda_{ii}) = (\Lambda\Lambda^T)_{ii} - \theta \cdot (\text{Restricción}),$$

*con esto último en términos de los valores propios de  $\Sigma$ .*



Así, para las varianzas corresponde a

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\Lambda_{ii}) &= (\Lambda \Lambda^T)_{ii} - \theta \left( \widehat{\text{Var}}(X_i) - \sum_{k=1}^m \eta_{ki}^2 - \psi_i^2 \right) \quad \widehat{\text{Var}}(X_i) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_{ik} - \bar{x}_i)^2, \\ &= (\Lambda \Lambda^T)_{ii} - \theta \left( 1 - \sum_{s=1}^m \eta_{is}^2 - \psi_i^2 \right), \\ &\approx (\Lambda \Lambda^T)_{ii} - \theta \left( 1 - \sum_{s=1}^m \eta_{is}^2 \right).\end{aligned}$$

función que debemos maximizar.

**Nota 42.4.** Bajo el enfoque de los valores propios únicamente los elementos de  $\Lambda$ , ya que con estos explicamos el modelo. Es decir, no estimamos  $\Psi$ .

¿Qué pasa si se trabaja con los coeficientes factoriales con módulo a lo sumo 1? Tenemos que

$$\mathcal{L}(\Lambda_{ij}) = (\Lambda \Lambda^T)_{ij} - \theta (\hat{\rho}_{ij} - \sum_{s=1}^m \eta_{is} \eta_{js}), \quad \eta_{is} = a_{is} \sqrt{\lambda_i},$$

donde  $\hat{\rho}_{ij}$  es una aproximación al coeficiente de correlación de Pearson,  $\lambda_i$  es el  $i$ -ésimo mayor valor propio de  $\Lambda$  (ver [?]) y  $a_{is}$  son los componentes de este vector propio (análogo al análisis de componentes principales).

**Nota 42.5.** En el Análisis factorial tenemos que las agrupaciones dadas por los factores recaen en la matriz de cargas factoriales.

Por ejemplo, sean

$$\begin{array}{ccc} & F_1 & F_2 & F_3 \\ X_1 & \boxed{0.9} & -0.75 & 0.6 \\ & \lambda_{11} & \lambda_{12} & \lambda_{13} \end{array} \quad \begin{array}{l} X_1 \text{ corresponde a } F_1 \text{ ya que es el coeficiente factorial} \\ \lambda_{11} \text{ es el de mayor módulo.} \end{array}$$

De esta forma, solo necesitamos los  $\lambda_{ij}$  (no necesitamos los  $\psi_i$  para explicar el modelo). Por lo tanto solo estimamos la matriz de cargas factoriales.

**Nota 42.6.** Se sugiere que  $m < \frac{p+1}{2}$  para tener más ecuaciones que parámetros.

**Nota 42.7.** Mediante la matriz de varianzas y covarianzas vamos a explicar las agrupaciones entre las variables.

**Nota 42.8.** En el análisis factorial necesitamos que las variables estén altamente correlacionadas por grupos. Luego, la matriz de correlaciones

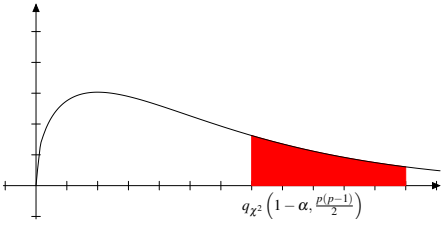
$$P = \begin{pmatrix} 1 & \rho(X_1, X_2) & \cdots & \rho(X_1, X_p) \\ \rho(X_1, X_2) & 1 & \cdots & \rho(X_2, X_p) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho(X_1, X_p) & \rho(X_2, X_p) & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{con } \rho(X_i, X_j) = \frac{\text{Cov}(X_i, X_j)}{\sqrt{\text{Var}(X_i) \text{Var}(X_j)}}.$$

Si  $P = I_0$ , entonces  $\rho(X_i, X_j) = 0$  con  $i \neq j$ , lo que indica que no hay correlación entre las variables.

Ahora, sea la prueba de hipótesis

$$\begin{cases} H_0 : P = I_p & \rightarrow \text{Ideal para el análisis de componentes principales} \\ H_a : P \neq I_p & \rightarrow \text{Ideal para el análisis factorial} \end{cases}$$

Tenemos que

| Estadístico de prueba                                                                                                                                                                                                                                                                            | Región crítica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\chi_C^2 = \left  \left( n - \frac{2p+11}{6} \right) \sum_{j=1}^p \ln(\lambda_j) \right ,$ <p>con <math>\lambda_j :=</math> valores propios de <math>\sigma</math>. Nota que</p> $P = I_p \implies \chi_C^2 = 0.$ <p>Así, tenemos que <math>\chi_C^2 \sim \chi_{\frac{p(p-1)}{2}}^2</math>.</p> |  <p>El gráfico muestra la curva de la distribución chi-cuadrada. El eje horizontal está etiquetado con <math>q_{\chi^2}(1 - \alpha, \frac{p(p-1)}{2})</math>. La región a la derecha de este punto crítico está sombreada en rojo, indicando la zona de rechazo para la hipótesis nula.</p> |

### 42.1.6 Modelización con el Análisis Factorial

- 1) Determinar la matriz de correlaciones. ¿Se pueden formar agrupaciones entre las variables?
- 2) Realizar la prueba de hipótesis:

$$\begin{cases} H_0: & \Gamma = I_p; \\ H_a: & \Gamma \neq I_p, \end{cases}$$

donde  $\Gamma$  es la matriz de correlación. Queremos establecer si las variables conforman **agrupaciones**.

**Recordar 42.3.** Si  $X$  y  $Y$  son independientes, entonces  $\text{Cov}(X, Y) = 0$  y  $\rho(X, Y) = 0$ . Como contrarrecíproca, si  $\text{Cov}(X, Y) \neq 0$ , entonces  $Y$  depende de  $X$ ; o esto es, que  $X$  y  $Y$  están correlacionadas.

Así, en el AF queremos ver primero que  $\Gamma \neq I_p$ . Para ello, podemos determinar las medias de adecuación de la muestra KMO, según [?].

#### Definición 42.8 ( Coeficiente de correlación parcial)

Se define el coeficiente de correlación parcial de  $X_i$  y  $X_j$  por [?] como

$$r_{ij} := \frac{\rho_{ij} - \prod_{\substack{s=i,j \\ k \neq i,j}} \rho_{sk}}{\prod_{\substack{s=i,j \\ k \neq i,j}} \sqrt{1 - \rho_{sk}^2}}.$$

Con

$r_{ij} :=$  Efecto de  $i$  y de  $j$  total.

$\rho_{ij} - \prod_{\substack{s=i,j \\ k \neq i,j}} \rho_{sk} :=$  Efecto aislado de  $i$  y  $j$ , sin considerar otras variables.

$\prod_{\substack{s=i,j \\ k \neq i,j}} \sqrt{1 - \rho_{sk}^2} :=$  Efecto máximo sin considerar interacción de  $i$  y  $j$  con otras variables.

**Ejemplo 42.2.** Sean 4 variables:  $X_1, X_2, X_3$  y  $X_4$ , se tiene que por ejemplo,

$$r_{12} := \frac{\rho_{12} - \rho_{13}\rho_{14}\rho_{23}\rho_{24}}{\sqrt{(1 - \rho_{13})(1 - \rho_{14})(1 - \rho_{23})(1 - \rho_{24})}}.$$

**Interpretación 42.1.**  $r(X, Y)$  corresponde a la correlación neta de  $X$  y  $Y$ , ie, la correlación de  $X$  y  $Y$  sin considerar el efecto de las otras variables.

|     |   |             |   |     |   |                |
|-----|---|-------------|---|-----|---|----------------|
| 0   | < | $ r(X, Y) $ | ≤ | 0.2 | : | Insignificante |
| 0.2 | < | $ r(X, Y) $ | ≤ | 0.4 | : | Discreto       |
| 0.4 | < | $ r(X, Y) $ | ≤ | 0.6 | : | Moderado       |
| 0.6 | < | $ r(X, Y) $ | ≤ | 0.8 | : | Sustancial     |
| 0.8 | < | $ r(X, Y) $ | ≤ | 1   | : | Fuerte         |

Ver [?].

**Nota 42.9.** Si  $n \rightarrow +\infty$ , entonces

$$\bar{X} \sim \text{Normal}\left(E(X), \frac{\text{Var}(X)}{n}\right).$$

Con base en ello se determina el IC para  $E(X)$  dado por:

$$\left(\bar{x} \mp q_{\text{norm}}(1 - \alpha/2) \sqrt{\frac{\text{Var}(X)}{n}}\right).$$

|                                                                |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| La distancia entre $\bar{x}$ y los extremos del IC es adecuada | La distancia entre $\bar{x}$ y los extremos del IC tiende a cero |
| Estimados, inferencia estadística (IC, PH)                     | Solo se usa el estimado                                          |
| Enfoque clásico                                                | Aprendizaje de máquina.                                          |

#### Definición 42.9 (Medida KMO)

Se define para todo  $i \neq j$  como

$$KMO_{ij} = \frac{\sum_j \sum_i \rho_{ij}^2}{\sum_j \sum_i (\rho_{ij}^2 + r_{ij}^2)} \quad \begin{matrix} \text{Efecto total} \\ \text{Efecto total más efecto dado por el resto de variables} \end{matrix}$$

Interpretación 42.2. Nota que

$$\begin{aligned} KMO_{ij} \approx 1 &\longrightarrow \text{Las variables } i, j \text{ no se ven afectados por el resto de variables.} \\ KMO_{ij} \approx 0 &\longrightarrow \text{Las variables } i, j \text{ sí se ven afectados por el resto de variables.} \\ &\quad (i, j \text{ no se discriminan del grupo del resto de variables).} \end{aligned}$$

Fijando  $i$  tenemos que

$$KMO_i = \frac{\sum_{j \neq i} \rho_{ij}^2}{\sum_{j \neq i} (\rho_{ij}^2 + r_{ij}^2)}$$

Esta se interpreta según [?] como:

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 0 – 0.49   | Inaceptable agrupar la $i$ -ésima variable con otras. |
| 0.5 – 0.74 | Aceptable                                             |
| 0.75 – 1   | Bueno.                                                |

Hablar que  $KMO_i \approx 1$  quiere decir que la variable  $i$  tiene alta correlación con algunas variables  $j$ , en comparación con el resto de las variables distintas de  $j$ .

3) Escoger el método para estimar los factores. En R, la función `fa` tiene algunos métodos como:

- **Método de los ejes principales** Maximizar  $\mathcal{L}\{\Lambda_{ij}\} = (\lambda\lambda^T)_{ij} - \theta(\rho_{ij} - \sum_{k=1}^m \eta_{ki}\eta_{kj})$ .
- **Método de máxima verosimilitud** Debemos asumir un **supuesto distribucional**, esto es,  $\varepsilon \sim \text{Normal}(O_p, \Psi)$  y  $F \sim \text{Normal}(O_p, I_p)$ .<sup>4</sup> Así, tenemos la distribución del AF:

$$X \sim \text{Normal}(\mu, \Lambda\Lambda^T + \Sigma).$$

Con ello ya podemos definir la función de verosimilitud:

$$\mathcal{L}\{X \mid \mu, \Lambda\Lambda^T, \Psi\} = \frac{\exp\{-\frac{1}{2}(x - \mu)^T(\Lambda\Lambda^T + \Psi)^{-1}(x - \mu)\}}{(2\pi)^{\frac{p}{2}} |\Lambda\Lambda^T + \Psi|^{\frac{1}{2}}}.$$

El método de máxima verosimilitud consiste en maximizar la función con respecto a  $\mu$ ,  $\Lambda$  y  $\Psi$ .

**Recordar 42.4.** De *Estadística I* y *Estadística II* tenemos que

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) \quad \text{si } X \text{ y } Y \text{ son variables independientes.}$$

#### Definición 42.10

Sea  $X$  un vector aleatorio, se define la función de densidad de probabilidad conjunta como  $f(X)$  tal que

- (1)  $f(X) \geq 0$ .
- (2)  $\int_{\text{Rango}(X)} f(X) = 1$ .

**Nota 42.10.** El método de máxima verosimilitud determina los parámetros «más probables» dado un conjunto de datos.

De acá deriva el **método de la logverosimilitud**. (Somos muy bizarros, ¿verdad?)

- **Método del residuo mínimo.** Minimizar

$$(X - (\hat{T} + \hat{\mu}))^T (X - (\hat{T} + \hat{\mu})),$$

donde  $\hat{T} = \hat{\Lambda}F$ .

**Nota 42.11.** En general, para hacer mínimos cuadrados ordinarios (residuo mínimo) no necesitamos un supuesto distribucional.

Estos son

**minres:** mínimo residuo.

**mle:** máxima verosimilitud.

**paf:** método de ejes principales.

**minrak:** matriz de rango mínimo.

<sup>4</sup>La normalidad se conserva bajo combinaciones lineales.

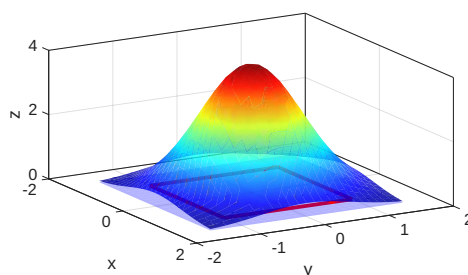


Figura 42.3: Gráfica asociada.

Nota que  $P(x \in A, y \in B) = \iint_{A \times B} f(x,y) dx dy$ .

- 4) Determinar el número de factores. Para ello se puede utilizar el criterio del **análisis paralelo** [?]: El procedimiento está basado en el principio de que los factores deben dar cuenta de más varianza que la que es esperada de manera aleatoria, es decir, al simular una distribución normal multivariada. Los factores con eigenvalores mayores a los valores aleatorios son retenidos para interpretación. Note que

**Análisis factorial para los datos** Determinar los eigenvalores de la matriz de varianzas y covarianzas de los datos.

**Análisis factorial para simulaciones** Determinar los eigenvalores de la matriz de varianzas y covarianzas de valores aleatorios de  $X$  (generados por ejemplo la función `mvrnorm` en lenguaje R).

- 5) Definir el método de rotación de la matriz. Generalmente la matriz obtenida no define unos factores interpretables, razón por la cual se han propuesto diferentes versiones sobre cómo transformar la matriz factorial a fin de obtener una estructura simple de los factores.

Cabe señalar que en ambas rotaciones la communalidad de cada variable no se modifica, esto es, la rotación no afecta a la bondad del ajuste de la solución factorial. Algunos métodos de rotación de matriz son:

- **Varimax:** Método de rotación ortogonal que minimiza el número de variables que tienen saturaciones altas en cada factor. Simplifica la interpretación de los factores.
- **Quartimax:** Método de rotación que minimiza el número de factores necesarios para explicar cada variable.

- 6) Conclusiones e interpretación de los resultados, con la ayuda de un árbol, por ejemplo. Esto con base en las clasificaciones de las preguntas. Un ejemplo:

## Factor Analysis

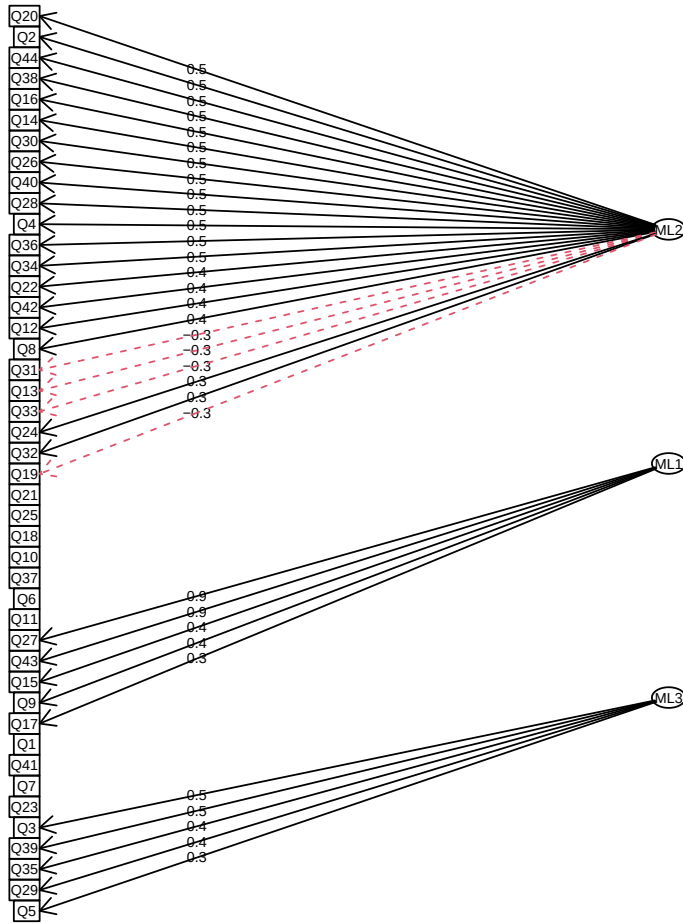


Figura 42.4: Un diagrama de árbol en relación. Tenemos los tres factores: emociones, mi yo siniestro, armar y desarmar.

**Nota 42.12.** Sea  $X = \mu + \Lambda F + \varepsilon$ ,  $\Lambda$  es la matriz de cargas factoriales, las cuales representan los parámetros (información que estimamos a partir de los datos). De otra parte, el número de factores es único y se denomina **hiperparámetro** (información previa necesaria para poder estimar los parámetros).

**Nota 42.13.** Diagramas tipo biplot pendientes.

## 42.2 Análisis de componentes principales (ACP)

Es una técnica de aprendizaje no supervisado, es decir, inicialmente se desconoce las marcas de la variable. Su finalidad es reducir la dimensionalidad.

**Ejemplo 42.3.** Sean mil variables  $X_1, \dots, X_{1000}$ , este método busca reducir a unas (por ejemplo) 30 variables  $Y_1, \dots, Y_{30}$  conservando al máximo el porcentaje de explicación, esto se usa cuando son **variables independientes**. Relacionando con el análisis factorial, note que ese método reduce la dimensionalidad a factores para **agrupación de variables**.

### 42.2.1 Modelización

Sea  $X$  un vector aleatorio con  $\mu$  vector de medias y matriz de varianzas y covarianzas  $\Sigma$ .

$$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_p \end{pmatrix}, \quad \mu = \begin{pmatrix} E(X_1) \\ E(X_2) \\ \vdots \\ E(X_p) \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \text{Var}(X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_1, X_p) \\ \text{Cov}(X_1, X_2) & \text{Var}(X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_2, X_p) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_1, X_p) & \text{Cov}(X_2, X_p) & \cdots & \text{Var}(X_p) \end{pmatrix}.$$

La matriz de varianzas y covarianzas queda totalmente explicada por los coeficientes factoriales:

$$\begin{pmatrix} \sum_{s=1}^m \lambda_{s1}^2 + \gamma_1^2 & \sum_{s=1}^m \lambda_{s1}\lambda_{s2} & \cdots & \sum_{s=1}^m \lambda_{s1}\lambda_{sp} \\ \sum_{s=1}^m \lambda_{s2}\lambda_{s1} & \sum_{s=1}^m \lambda_{s2}^2 + \gamma_2^2 & \cdots & \sum_{s=1}^m \lambda_{s2}\lambda_{sp} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{s=1}^m \lambda_{sp}\lambda_{s1} & \sum_{s=1}^m \lambda_{sp}\lambda_{s2} & \cdots & \sum_{s=1}^m \lambda_{sp}^2 + \gamma_p^2 \end{pmatrix}_{p \times p}$$

De hecho, con base en esta estimamos la matriz de cargas factoriales, ir a la página 343.

Copiar texto de la imagen, me da pereza escribir ahora.

Note que para  $j = 1, \dots, p$  se cumple que

$$Y_j = \sum_{i=1}^n a_{ji} X_i.$$

Las componentes corresponden a la combinación lineal de  $X_1, \dots, X_p$ .

Se llama análisis de componentes principales porque tomaremos un conjunto pequeño  $Y_1, \dots, Y_s$  con  $s < n$ . Para saber qué tanto el modelo explica las variables  $X_1, \dots, X_p$ , es necesario determinar la **variabilidad del modelo**.

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y_1) &= \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n a_{1i} X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(a_{1i} X_i) = \sum_{i=1}^n a_{1i}^2 \text{Var}(X_i) \\ &= (a_{11} \quad a_{12} \quad \cdots \quad a_{1p}) \begin{pmatrix} \text{Var}(X_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \text{Var}(X_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \text{Var}(X_p) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ \vdots \\ a_{1p} \end{pmatrix} \\ &= a_1^T \Sigma a_1 \quad \text{donde } a_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ \vdots \\ a_{1p} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

El objetivo es maximizar  $a_1^T \Sigma a_1$ , para ello podemos usar **multiplicadores de Lagrange**:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(a_1) &= a_1^T \Sigma a_1 - \lambda(a_1^T \Sigma a_1 - 1) \quad \text{Restricción. ¿Por qué?} \\ \frac{\partial \mathcal{L}(a_1)}{\partial a_1} &= \frac{\partial(a_1^T \Sigma a_1)}{\partial a_1} - \lambda \frac{\partial(a_1^T \Sigma a_1 - 1)}{\partial a_1} \\ &= \Sigma a_1 - \lambda I_p a_1 = 0 \quad \frac{\partial(a^T A a)}{\partial a} = A a \text{ si } A \text{ es simétrica, proof pendiente.} \end{aligned}$$

Así,  $(\Sigma - \lambda I_p) a_1 = 0$ . Por tanto,  $\Sigma - \lambda I_p$  debe ser singular sii  $\text{Det}(\Sigma - \lambda I_p) = 0$ , llegando a los eigenvalores y eigenvectores de  $\Sigma$ .

**Proposición 42.2.** Si  $\sigma$  es una matriz simétrica, entonces  $\frac{\partial a^T \Sigma a}{\partial a} = 2\sigma a$ .

*Demostración.* Note que

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial a} (a^T \Sigma a) &= \frac{\partial}{\partial a} \left[ (a_1 \quad \cdots \quad a_p) \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1p} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{p1} & p_{p2} & \cdots & p_{pp} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_p \end{pmatrix} \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial a} \left[ \left( \sum_{j=1}^p a_j \sigma_{j1} \quad \cdots \quad \sum_{j=1}^p a_j \sigma_{jp} \right) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_p \end{pmatrix} \right] = \frac{d}{da} \left( \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p a_j \sigma_{ji} a_i \right) \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial a_1} \left( \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p a_j \sigma_{ji} a_i \right) \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial a_p} \left( \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p a_j \sigma_{ji} a_i \right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_1 \sigma_{11} + \vdots + a_p \sigma_{p1} + a_p \sigma_{1p} \\ \vdots \\ a_1 \sigma_{p1} + \vdots + a_1 \sigma_{1p} + 2a_p \sigma_{pp} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} 2a_1\sigma_{11} + \dots + 2a_p\sigma_{1p} \\ \vdots \\ 2a_1\sigma_{1p} + 2a_p\sigma_{pp} \end{pmatrix} \quad \text{pues } \sigma \text{ es simétrica;} \\
&= 2 \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1p} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{p1} & p_{p2} & \cdots & p_{pp} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_p \end{pmatrix} \\
&= 2\sigma a
\end{aligned}$$

□

**Recordar 42.5.** Note que

$$\begin{aligned}
&\text{Var}(Y_1) = a_1^T \sigma a_1 = a_1^T \lambda I_p a_1 = a_1^T a_1 \lambda \quad a_1^T a_1 = 1 \\
\Rightarrow \quad &\sigma - \lambda I_p = 0
\end{aligned}$$

Así, porqué asumimos que  $a_1^T a_1 = 1$ ? Porque la varianza de  $Y_1$  queda explicada por el *valor propio*.

### 42.2.2 Estimación de parámetros

Por lo anterior, en general se cumple que

$$\text{Var}(Y_i) = a_i^T \sigma a_i \quad \text{para todo } i = 1, \dots, n.$$

Así, debemos

- Maximizar  $\text{Var}(Y_2) = a_2^T \sigma a_2$  para todo  $i = 1, \dots, n$ .
- Bajo el supuesto que  $Y_1$  y  $Y_2$  con **incorreladas**.  
Note que

$$\begin{aligned}
\text{Cov}(Y_1, Y_2) &= \text{Cov}(a_1^T X, a_2^T X) \\
&= a_1^T \sigma a_2 \quad \text{Cov}(a^T X, b^T X) = a^T \text{Cov}(X, Y) b \\
&= 0 \quad \text{Si } Y_1 \text{ y } Y_2 \text{ son incorreladas.} \\
\text{Cov}(Y_2, Y_1) &= a_2^T \sigma a_1 = 0 \\
&= a_2^T \sigma a_1 = a_2^T \lambda I_p a_1 = \lambda a_2^T a_1 = 0
\end{aligned}$$

Entonces hay más supuestos:

- (1)  $a_1^T a_1 = 1$  para que  $\text{Var}(Y_1) = \lambda$ .
- (2)  $a_2^T a_1 = 0$  porque  $Y_1$  y  $Y_2$  son incorreladas.

Por tanto tenemos el siguiente cálculo:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}(a_2) &= a_2^T \sigma a_2 - \lambda(a_2^T a_2 - 1) - \delta a_2^T a_1 \\
0 &= \frac{\partial \mathcal{L}(a_2)}{\partial a_2} = 2\sigma a_2 - 2\lambda I_p a_2 - \delta I_p a_1 \\
0 &= 2a_1^T \sigma a_2 - 2\lambda a_1^T I_p a_2 - \delta I_p a_1^T a_1 \\
\delta I_p &= 2a_1^T \sigma a_2 \\
\frac{\partial \mathcal{L}(a_2)}{\partial a_2} &= 2\sigma a_2 - 2\lambda I_p a_2 - 2a_1^T \sigma a_2 a_1 \quad a_1^T \sigma a_2 - \text{escalar} \\
&= 2\sigma a_2 - 2\lambda I_p a_2 - 2(\underbrace{\sigma a_1^T a_2}_{=0}) a_1 \\
0 &= 2(\sigma - \lambda I_p) a_2
\end{aligned}$$

$\sigma - \lambda I_p$  es una matriz singular, entonces  $|\sigma - \lambda I_p| = 0$ . Así, tenemos un problema asociado nuevamente al valor propio.

Recordando que  $\text{Var}(Y_1) = \lambda_1$  (mayor valor propio de  $\sigma$ ). Entonces  $\text{Var}(Y_i) = \lambda_i$ , siendo este el  $i$ -ésimo mayor valor propio.

#### Definición 42.11 (Modelo de componentes principales)

Sea  $X = (X_1, \dots, X_p)^T$  un vector de variables aleatorias y  $\Sigma = (\text{Cov}(X_i, X_j))_{i,j=1,\dots,p}$  matriz de varianzas y

covarianzas. Se define este modelo como

$$\begin{pmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^p a_{1i} X_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^p a_{pi} X_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1p} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{p1} & p_{p2} & \cdots & p_{pp} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_p \end{pmatrix}$$

tal que

- $a_i^T a_i = 1$  (modulo unidad, unitario) para todo  $i = 1, \dots, p$ .
- $a_i^T a_j = 0$  (perpendicularidad, ser ortogonales) para todo  $i \neq j, i, j = 1, \dots, p$ ;

donde  $a_i = (a_{i1} \ \cdots \ a_{ip})$ .

Que no se nos olvide que la función de coste del modelo de componentes principales corresponde a

$$\mathcal{L}(a_2) = a_2^T \sigma a_2 - \lambda(a_2^T a_2 - 1) - \delta a_2^T a_1.$$

**Notación 42.1.** Matricialmente el ACP está dado por:

$$Y = AX, \quad \text{con } A_i = \begin{pmatrix} a_{i1} & \vdots & a_{ip} \end{pmatrix}.$$

Es posible demostrar que  $\Lambda = \text{Var}(Y) = A^T \sigma A$ . (Ejercicio al lector).

Al asumir que  $Y_1, \dots, Y_p$  son incorrelados, entonces

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_p \end{pmatrix}.$$

### 42.2.3 Importancia de los valores propios

**Recordar 42.6.** Vamos a interpretar  $p$ -values. Si  $p > 0.05$ , se rechaza la hipótesis; y viceversa.

**Recordar 42.7.** El coeficiente de determinación  $R^2 = \frac{SC_{\text{Modelo}}}{SC_{\text{Total}}}$  explica qué tanto mi modelo explica las variables aleatorias originales. Este se puede ver también como

$$R^2 = \frac{\frac{1}{n} SC_{\text{Modelo}}}{\frac{1}{n} SC_{\text{Total}}} = \frac{\text{Varianza del modelo}}{\text{Varianza total}} = \frac{\lambda_1}{\sum_{i=1}^p \lambda_i}.$$

Ahora toma una interpretación adicional: qué tanto explica mi  $i$ -ésima componente de mis variables aleatorias.

Recordemos que el porcentaje de explicación de la  $i$ -ésima componente está dada por

$$\frac{\lambda_i}{\sum_{i=1}^p \lambda_i} \quad \begin{array}{ll} \longleftarrow SC_{\text{Modelo}} & \text{¿Qué tanto explica el modelo?} \\ \longleftarrow SC_{\text{Total}} & \text{Variabilidad de } X_1, \dots, X_p. \end{array}$$

**Nota 42.14.** Empíricamente se tomarán tantas componentes principales hasta explicar al menos el 80% de las variables  $X_1, \dots, X_p$ .

**Nota personal del autor 42.2.1** (Clase parte práctica). Ejemplo de reducción de la dimensionalidad usando componentes principales (para el 12 de septiembre si no hay limitantes).

## 42.3 Análisis discriminante (AD)

Sean  $X_1, \dots, X_p$  variables explicativas, se desea obtener una variable respuesta  $Y$  (que es categórica o cualitativa). Esto es un **modelo supervisado**, pues se conocen las etiquetas de la variable respuesta; a diferencia del **Análisis factorial (AF)** y del **Análisis de componentes principales (ACP)**, donde no se conocen las etiquetas de la variable respuesta.



### 42.3.1 Modelización

Sea  $X$  un vector aleatorio con  $\mu$  vector de medias y  $\sigma$  matriz de varianzas y covarianzas. Se definen  $Y_1, \dots, Y_m$  como

$$Y_i = \sum_{k=1}^p a_{ik} X_k + a_{i0} \quad \text{para todo } i = 1, \dots, m;$$

las cuales se conocen como las **rectas discriminantes**. Matricialmente el análisis discriminante lineal sería

$$Y = AX$$

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}_{n \times 1} = \begin{pmatrix} a_{10} & a_{11} & \cdots & a_{1p} \\ a_{20} & a_{21} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n0} & a_{n1} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}_{n \times (p+1)} \begin{pmatrix} 1 \\ X_1 \\ \vdots \\ X_p \end{pmatrix}_{(p+1) \times 1}$$

Más adelante...  $P(G_1|Y_1) :=$  «Probabilidad del grupo 1 dada la recta discriminante 1».

### 42.3.2 Sobre las covarianzas

Al hacer una explicación de las variables se tienen los grupos  $G_1, \dots, G_m$  dados los individuos.

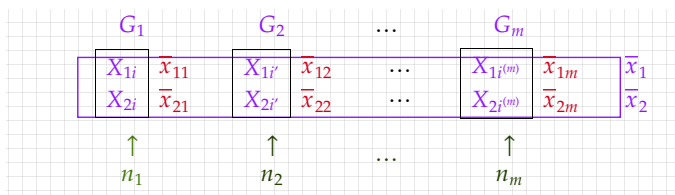


Figura 42.5: Imagen respectiva.

De esta manera, hay tres tipos de covarianzas estimadas por:

**Covarianza de  $X_1$  y  $X_2$  dentro del grupo  $s$ .**

$$\hat{\text{Cov}}(X_i, X_j) = \frac{1}{n_s} \sum_{k \in I_s} (x_{ik} - \bar{x}_{is})(x_{jk} - \bar{x}_{js})$$

**Covarianza dentro de  $X_j$  y  $X_k$ .** Se compara  $X_j$  y  $X_k$  a través de los individuos por cada grupo.

$$\text{Cov}(X_j, X_k) = \frac{1}{n} \sum_{s=1}^m \sum_{i \in I_s} (x_{ji} - \bar{x}_{js})(x_{ki} - \bar{x}_{ks}).$$

**Covarianza entre de  $X_j$  y  $X_k$ .** Se compara  $X_j$  y  $X_k$  a través de cada uno de los grupos.

$$\frac{1}{n} \sum_{s=1}^m n_s (\bar{x}_{js} - \bar{x}_j)(\bar{x}_{ks} - \bar{x}_k).$$

**Covarianza total de  $X_1$  y  $X_2$ .** Se compara  $X_j$  y  $X_k$ .

$$\text{Cov}(X_j, X_k) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_{ji} - \bar{x}_j)(x_{ki} - \bar{x}_k).$$

**Proposición 42.3.** Se cumple que

$$\text{Covarianza total de } X_j \text{ y } X_k = \text{Covarianza dentro de } X_j \text{ y } X_k + \text{Covarianza entre de } X_j \text{ y } X_k.$$

$$T = D + E$$

**Demostración.** Pasar a los apuntes. □

**Interpretación 42.3.** La interacción entre dos variables queda completamente explicada por la interacción de los grupos y entre ellos.

**Nota 42.15.**  $Y_t$  denota la  $t$ -ésima mayor discriminación de los grupos.

**Recordar 42.8.** Recuerda que

- $\text{Cov}(aX, bY) = ab \text{Cov}(X, Y)$ .
- $\text{Cov}(aXb) = a^T \text{Cov}(X)b$ .
- $\text{Cov}(AX) = A^T \text{Cov}(X)A$ .

Gracias a este recordatorio se tiene que:

$$\begin{aligned} \text{Matriz de varianzas y covarianzas de } X : \quad \sigma &= D + E \\ \text{Matriz de varianzas y covarianzas de } Y : \quad A^T \sigma A &= A^T D A + A^T E A \\ T &= D + E \end{aligned}$$

Parte teórica: 30%  
Parte práctica: 50%  
Quiz jueves 18: 20%.

Bajo la práctica, en el **Análisis factorial (AF)** y en **Análisis de componentes principales (ACP)**, sus entradas son variables cualitativas y cuantitativas que se transforman a variables tipo Dummy, que toma cada una una distribución Bernoulli.

**Observación 42.1** (Comparación de algoritmos). *Por ahora, podemos usar la entropía de Shannon, donde si  $p_i \in (0, 1)$  para todo  $i$ ,  $\epsilon_S = - \sum_{i=1}^n p_i \ln(p_i)$ .*

*Para valores de  $x_i$  podemos usar  $\hat{p}_i = \frac{|x_i|}{\sum_{i=1}^n |x_i|}$ .*

*De esta manera, obtenemos que la entropía estimada corresponde a*

$$\hat{\epsilon}_S = - \sum_{i=1}^n \hat{p}_i \ln(\hat{p}_i).$$

Como interpretación,

- si  $\hat{\epsilon} \approx 0$ , se tiene un sistema con baja variabilidad,
- si  $\hat{\epsilon} \gg 0$ , se tiene un sistema con alta variabilidad.

Como en la reducción de la dimensionalidad queremos explicar la mayor variabilidad, entonces usamos el algoritmo con mayor variabilidad.

### 42.3.3 Probabilidades asociadas

Recordemos que el análisis discriminantes es un algoritmo de clasificación. A continuación, se establecerá un criterio para clasificar a los individuos:

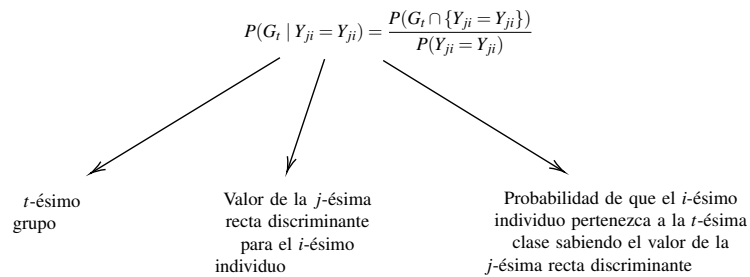


Figura 42.6: Imagen anexa.

Con  $G_1, \dots, G_n$  eventos mutuamente excluyentes y que  $\bigcup_{i=1}^n G_i = \Omega$ .

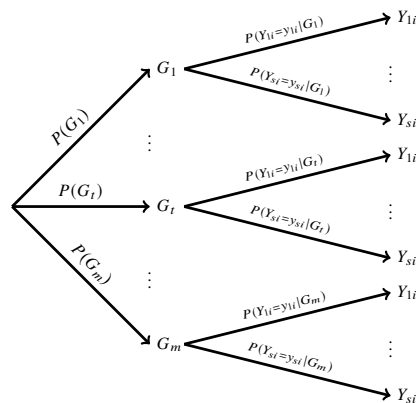


Figura 42.7: Imagen asociada.

$P(G_t) :=$  «Proporción de individuos en el  $t$ -ésimo grupo».

$P(Y_{ji} = y_{ji} | G_t) :=$  «Puntuación de que la  $j$ -ésima recta discriminante, sea  $y_{ji}$  para el  $i$ -ésimo individuo.»

Y así,

$$Y_j^{(t)} = \sum_{i=1}^n a_{ji} X_i^{(t)} + a_{j0},$$

donde  $X_i^{(t)}$  es la  $j$ -ésima variable para el  $t$ -ésimo grupo.

Sabiendo que en  $k = 1, \dots, p$ ,

$Y_j^{(t)} = Y_j | G_t :=$  «Variable aleatoria de la  $j$ -ésima recta discriminante, sabiendo que se está en el  $t$ -ésimo grupo.»

$\mu_k^{(t)} :=$  «Media de la  $k$ -ésima variable en el  $t$ -ésimo grupo.»

$\sigma_k^{2, (t)} :=$  «Varianza de la  $k$ -ésima variable en el  $t$ -ésimo grupo.»

Así, modelamos

$$X_k^{(t)} \sim \text{Normal}(\mu_k^{(t)}, \sigma_k^{2, (t)}).$$

**Recordar 42.9.** Note que

(1)  $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ ,  $E(X) = \mu$  y  $\text{Var}(X) = \sigma^2$ .

(los parámetros de la normal coinciden con la esperanza y la varianza.)

$X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ ,  $E(X) = \alpha\beta$ ,  $\text{Var}(X) = \alpha\beta^2$ .

Mediante intervalos de confianza (IC) y pruebas de hipótesis (PH) para los parámetros, es más elaborado encontrar IC y PH para  $E(X)$  cuando no hay normalidad.

(2) **Teorema del límite central.** Sean  $X_1, \dots, X_n$ ,  $X \sim \text{Distribución}(\text{Parámetros})$ , estas variables independientes, entonces

$$\bar{X} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{Normal}\left(E(X), \frac{\text{Var}(X)}{n}\right).$$

Hacer inferencia para  $E(X)$ , bajo cualquier población cuando  $n \rightarrow \infty$ .

(3)  $R = \sum_{i=1}^n \alpha_i X_i + \beta$  con  $X_1, \dots, X_n$  implica que

$$R \sim \text{Normal}\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \mu_i + \beta, \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \sigma_i^2\right).$$

La Normal se mantiene bajo combinaciones lineales.

Este recordatorio para concluir que

$$Y_j | G_t \sim \text{Normal}\left(\sum_{i=1}^p a_{ji} \mu_i^{(t)} + a_{j0}, \sum_{i=1}^p a_{ji}^2 \sigma_i^{2, (t)}\right).$$

Así,

$$\begin{aligned} P(G_t | Y_{ji} = y_{ji}) &= \frac{P(G_t) \cdot P(Y_{ji} = y_{ji} | G_t)}{\sum_{k=1}^m P(G_k) \cdot P(Y_{ji} = y_{ji} | G_k)} \quad (\text{por regla de Bayes}) \\ &= \frac{P(G_t) \cdot f_{Y_j | G_t}(y_j^{(t)})}{\sum_{k=1}^m P(G_k) \cdot f_{Y_j | G_k}(y_j^{(t)})}, \end{aligned}$$

donde  $f_{Y_j | G_t}(y_j^{(t)})$  es la función de densidad de probabilidad de una normal con

$$\text{media } \mu_{Y_j}^{(t)} := \sum_{i=1}^p a_{ji} \cdot \mu_i^{(t)} + a_{j0} \text{ y varianza } \sigma_{Y_j}^{2, (t)} := \sum_{i=1}^p a_{ji}^2 \cdot \sigma_i^{2, (t)},$$

es decir,

$$f_{Y_j | G_t}(y_{ji}) = \frac{\exp\left(-\frac{(y_{ji} - \mu_{Y_j}^{(t)})^2}{2\sigma_{Y_j}^{2, (t)}}\right)}{\sqrt{2\pi}\sigma_{Y_j}^{(t)}}.$$

Respecto a la visión de aprendizaje por máquina,

Datos de entrenamiento: 80% ← Estimar los parámetros del modelo

Datos de validación: 20%

**Nota 42.16.** Sea

$$Y_1 = a_{10} + \sum_{i=1}^p a_{1i} X_i,$$

se tiene que

$$\begin{aligned} |a_{1i}| \text{ es el mayor módulo} &\equiv \text{la } i\text{-ésima variable es la que tiene mayor peso} \\ &\quad \text{de clasificación con base en la primera recta,} \\ |a_{1j}| \approx 0 &\equiv \text{la } j\text{-ésima variable no tiene peso en la clasificación} \\ &\quad \text{con base en la primera recta.} \end{aligned}$$

Acá se está realizando la interpretación de los parámetros.

**Nota 42.17** (Maldición de la dimensionalidad). Es cuando hay muchas variables explicativas, va a ser muy difícil explicar la varianza de todas las variables. Es por eso que toca reducir la cantidad de variables explicativas, que se escogen con base en los coeficientes discriminantes.

## 42.4 Introducción a los Algoritmos de Aprendizaje de Máquina: Introducción a las redes neuronales

Sea el modelo de regresión establecido por

$$Y = \phi(X) + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \text{Normal}(0, \sigma^2), \quad \sigma : \text{«Varianza del error»}$$

con

$Y :=$  Variable aleatoria.

$X = (1, X_1, \dots, X_p)^T$  Vector aleatorio de variables explicativas.

$\varepsilon :=$  Varianza aleatoria de los errores.

**Nota 42.18.** En un algoritmo estadístico, nuestra preocupación es establecer la variabilidad. Por eso, bajo el enfoque de progresión, determinamos o estimamos la variabilidad del error.

**Recordar 42.10.** La predicción del modelo es

$$\phi(X) =: E(Y|X = \mathbb{X}).$$

En el modelo de regresión lineal múltiple tenemos que

$$\phi(X) = \sum_{i=1}^p \alpha_i X_i + \beta.$$

**Nota 42.19.** En un algoritmo de aprendizaje de máquina, nuestra preocupación es la predicción o pronóstico, es decir,

$$E(Y|X = (X_{1i}, \dots, X_{pi})^T) = \sum_{j=1}^p \alpha_j x_{ji} + \beta.$$

### 42.4.1 Modelo de perceptrón simple.

Generaliza la predicción del modelo de regresión lineal múltiple. En vez de la función idéntica, la predicción puede

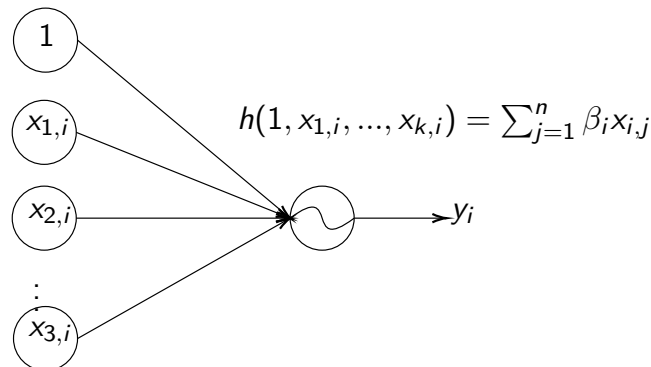


Figura 42.8:  $\hat{Y}_i = E(Y|X_i = (1, x_{1i}, \dots, x_{pi})^T) = \sum_{j=0}^p \alpha_j x_{ji}$  con  $x_{0i} = 1$ .

estar en términos de otra función de activación.

$$\hat{y}_i = E(Y|X_i = (1, X_{1i}, \dots, X_{pi})^T) = g\left(\sum_{j=0}^p \alpha_j x_{ji}\right) = g(\beta^T X_i),$$

donde  $g$  es la función de activación (lo último matricial) y  $\beta^T = (\alpha_0, \dots, \alpha_p)$ .

### Construcción

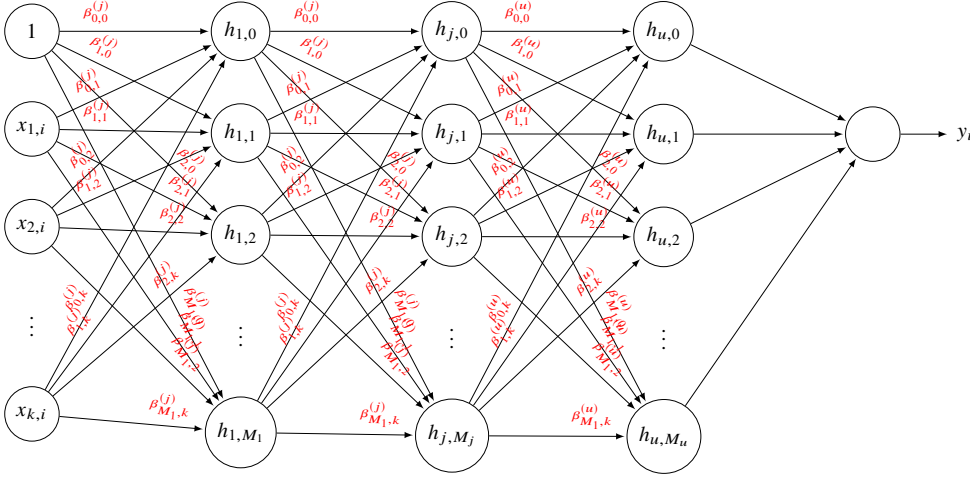


Figura 42.9: Red neuronal multicapa.

Note que ...

#### 42.4.2 Modelo de perceptrón multicapa

##### Definición 42.12 (Modelo de perceptrón multicapa)

Corresponde a un modelo definido recurrentemente definido, tal que un nodo de una capa es la *función de activación evaluada sobre la combinación lineal de los nodos de la capa inmediatamente anterior*.

Tenemos así que:

$$\text{Entrada: } X_i = (1, x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{pi})^T = H_0$$

$$\text{Capas ocultas: } h_{i,j} = g_1\left(\sum_{l=0}^p \beta_{j,l}^{(1)} x_{l,i}\right) \quad \text{con } j = 0, \dots, M_1$$

$$h_{j,s} = g_j\left(\sum_{l=0}^{M_{j-1}} \beta_{s,l}^{(j)} h_{j-1,l}\right) \quad \text{con } j = 2, \dots, u$$

$$\text{Salida: } \hat{y}_i = y_{\text{salida}}\left(\sum_{l=0}^{M_u} \beta_{\text{salida},l} h_{u,l}\right);$$

$$\text{donde } B^{(j)} = \begin{pmatrix} \beta_{0,0}^{(j)} & \beta_{0,1}^{(j)} & \dots & \beta_{0,M_{j-1}}^{(j)} \\ \beta_{1,0}^{(j)} & \beta_{1,1}^{(j)} & \dots & \beta_{1,M_{j-1}}^{(j)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{M_j,0}^{(j)} & \beta_{M_j,1}^{(j)} & \dots & \beta_{M_j,M_{j-1}}^{(j)} \end{pmatrix} \quad \text{con } j = 1, \dots, u+1. \text{ De forma matricial,}$$

$$H_1 = g_1(B^{(1)} X_i)$$

$$H_j = g_j(B^{(j)} H_{j-1})$$

**Nota 42.20.** En la red neuronal de perceptrón multicapa tenemos que

- Hace al implementar la red neuronal: número de capas ocultas ( $u$ ) y números de nodos por cada capa oculta ( $M_1, \dots, M_u$ ).

- *Depende de la variable respuesta: función de activación.*
- *Estimar computacionalmente los parámetros: tipo de optimización utilizada.*

**Nota 42.21** (Hiperparámetros). *Son valores que debemos anotar antes de implementar algún modelo. Ejemplo,*

*Red neuronal perceptrón multicapa*     $\rightsquigarrow$     *Número de capas ocultas, número de nodos por capa*  
*Análisis factorial*     $\rightsquigarrow$     *Número de factores*

**Nota 42.22.** *El tener capas ocultas garantiza la no linealidad en la predicción de una red neuronal.*

**Nota 42.23.** *Note que*

$\beta_{j,l}^{(s)} :=$  *Parámetro/efecto que va del  $l$ -ésimo nodo de la capa  $s - 1$  al  $j$ -ésimo nodo de la capa  $s$ .*

*No tenemos una interpretabilidad sobre los parámetros de una red neuronal, por lo mismo, sobre estos NO se hace inferencia estadística.*

*(Toca agregar un dibujito)*

### 42.4.3 Modelización

Según [?], ...

### 42.4.4 Estimación de parámetros

**Objetivo.** Determinar un buen ajuste y **minimizar la función de pérdida.**

$$L_1(\theta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

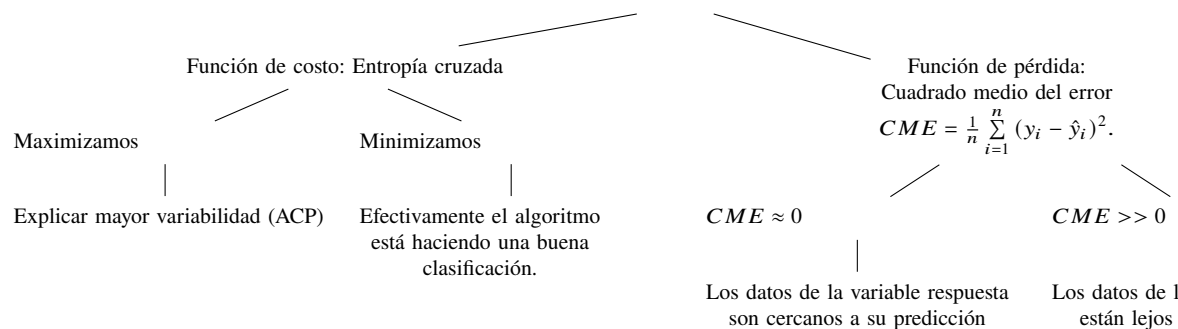
$$L_2(\theta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (\text{Cuadrado medio del error})$$

Ahora, se considera también encontrar un modelo que minimice la distancia entre la respuesta y su predicción. Si para ello se usa la función  $L_2(\theta)$  se está usando **mínimos cuadrados ordinarios**.

### 42.4.5 Clasificación

**Objetivo.** Realizar una buena clasificación.

- **Minimizar la función de pérdida.** Ejemplo, minimizar la entropía de Shannon.
- **Maximizar la función de costo.** Ejemplo, en el análisis discriminante se usa la función  $L$  con la cual se maximiza la varianza entre y se minimiza la varianza dentro.



#### Definición 42.13

Sean  $\rho_1, \dots, \rho_m$  probabilidades asociadas a un sistema. Se define la entropía de Shannon como

$$\text{Entropía} := -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \rho_i \ln \rho_i$$

En un modelo donde tenemos las predicciones de las probabilidades usamos la **entropía cruzada**:

$$\text{Entropía } \mathbb{C} := -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \rho_i \ln \hat{\rho}_i$$

**Ejemplo 42.4.** Nota que

$$\begin{aligned} \text{Valores reales: } \{p_1 = 0.01, p_2 = 0.99\} &\rightarrow \text{Entropía} = -\frac{1}{2}(0 \cdot \ln 0 + 1 \cdot \ln 1) \approx 0 \\ \text{Valores estimados: } \{p_1 = 0.99, p_2 = 0.01\} &\rightarrow \text{Entropía } \mathbb{C} = -\frac{1}{2}(0.01 \cdot \ln 0.99 + 0.99 \cdot \ln 0.01) \approx 2.279 \end{aligned}$$

Así,

Entropía  $\mathbb{C} \approx 0 \implies$  Probabilidades reales son cercanas a la predicción (buen modelo).

Entropía  $\mathbb{C} \gg 0 \implies$  Probabilidades reales no son cercanas a la predicción (mal modelo).

#### Algunas funciones de activación

**Función ReLU**  $g_j(\star) = \max\{\star, 0\}$ , cuyo rango es positivo.

**Función sigmoide**  $g_j(\star) = \text{sigmoide}(\star) = \frac{1 - \exp(\star)}{1 + \exp(\star)}$ , cuyo rango es  $(0, 1)$ .

**Función tangente hiperbólica**  $g_j(\star) = \tanh(\star) = \frac{1 - \exp(-2\star)}{1 + \exp(-2\star)}$ , cuyo rango es  $(-1, 1)$ .

**Función softmax** Se podría

**Objetivo.** El objetivo de estimar los parámetros de una red neuronal es optimizar la función de costo.

En el caso de una red neuronal, se tiene que encontrar los elementos de la matriz  $B^{(j)}$  para todo  $j = 1, \dots, u$  evaluado en  $g_j(B^{(j)}H_{j-1})$ , esto es, Esto es minimizar la función de pérdida  $L$  en términos de la capa de salida

$$\begin{aligned} L(H_{u+1}) &= L(g_{u+1}(B^{(u+1)}H_u)) = L\left(g_{u+1}\left(\sum_{s=0}^{M_s} \beta_{\text{única}, s}^{(u+1)} h_{u,s}\right)\right) \\ L(\beta_{s,l}^{(j)}) &= L\left(g_{\text{salida}}\left(\sum_{l=0}^{M_u} \beta_{\text{salida}, l} h_{u,l}\right)\right) \quad (\text{Encontrar estos valores que minimicen el CME}) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(y_i - g_{\text{salida}}\left(\sum_{l=0}^{M_u} \beta_{\text{salida}, l} h_{u,l}\right)\right)^2 \quad (\text{para el caso del CME}) \end{aligned}$$

tal que  $l = 0, \dots, M_{j-1}$ ,  $s = 0, \dots, M_j$ ,  $j = 1, \dots, u$ , salida.

#### Algoritmo de backpropagation

Según [?], consiste en que para minimizar la función de costo o de pérdida, se debe acercar el mínimo mediante rectas tangentes y se sustenta sobre la derivada parcial:

$$\begin{aligned} \beta_{s,l}^{(j)(0)} &= \text{Valor inicial.} \\ \beta_{s,l}^{(j)(m+1)} &= \beta_{s,l}^{(j)(m)} - \varepsilon \frac{\partial L}{\partial \beta_{s,l}^{(j)}}, \end{aligned}$$

donde  $\varepsilon \in (0, 1)$  es la tasa de aprendizaje (debe ser cercano a 0) y  $m$  el número de iteraciones. La idea es iterar tantas veces hasta llegar al máximo o al mínimo. (Agregar dibujito).

Usando la regla de la cadena en  $\mathbb{R}^n$ , se tiene que

$$\frac{\partial L}{\partial \beta_{\text{salida}, l}} = \frac{\partial L}{\partial g_{\text{salida}}} \cdot \frac{\partial g_{\text{salida}}}{\partial v_{\text{salida}}} \cdot \frac{\partial g_{\text{salida}}}{\partial \beta_{\text{salida}, l}}$$

**Ejemplo 42.5.** Si  $L$  es el CME,

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial g_{\text{salida}}} &= \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - g_{\text{salida}}(v_{\text{salida}})) \cdot \frac{\partial g_{\text{salida}}}{\partial v_{\text{salida}}} \\ \frac{\partial g_{\text{salida}}}{\partial v_{\text{salida}}} &= \frac{\partial g_{\text{salida}}}{\partial v_{\text{salida}}} \\ \frac{\partial g_{\text{salida}}}{\partial \beta_{\text{salida}, l}} &= \frac{\partial}{\partial \beta_{\text{salida}, l}} \sum_{k=0}^{M_u} \beta_{\text{salida}, k} h_{u,k} = h_{u,l} \end{aligned}$$

Ahora, consideremos el conteo

$$\frac{\partial L}{\partial \beta_{k,s}^{(u)}} = \frac{\partial L}{\partial g_{\text{salida}}} \cdot \frac{\partial g_{\text{salida}}}{\partial v_{\text{salida}}} \cdot \frac{\partial v_{\text{salida}}}{\partial g_u} \cdot \frac{\partial g_u}{\partial v_{u,s}} \cdot \frac{\partial v_{u,k}}{\partial \beta_{k,s}^{(u)}}$$

con  $v_{u,k} := \text{«combinación lineal que tiene el parámetro } \beta_{k,s}^{(u)} \text{»} := \sum_{l=0}^{M_u} \beta_{k,l}^{(u)} \cdot h_{u-1,l}$ .

**Ejemplo 42.6.**  $L$  es el CME:

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial g_{\text{salida}}} &= -\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - g_{\text{salida}}(v_{\text{salida}})) \frac{\partial g_{\text{salida}}}{\partial v_{\text{salida}}} \\ \frac{\partial g_{\text{salida}}}{\partial v_{\text{salida}}} &= \frac{\partial g_{\text{salida}}}{\partial v_{\text{salida}}} \\ \frac{\partial v_{\text{salida}}}{\partial g_u} &= \\ \frac{\partial g_u}{\partial v_{u,s}} &= \\ \frac{\partial v_{u,k}}{\partial \beta_{k,s}^{(u)}} &= \end{aligned}$$

[Agregar texto...]

Note que si  $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ ,  $E(X) = \mu$  como **tasa de aprendizaje** y  $\text{Var}(X) = \sigma^2$ .

Mientras tanto, si  $Y \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ ,  $E(X) = \alpha\beta$ , que como **tasa de aprendizaje** tiene dos parámetros, y como implementación en redes neuronales no nos sirve.

#### 42.4.6 Estimación de parámetros en algoritmos de aprendizaje de máquina

1. Algoritmo de backpropagation.

$$\beta_{l,s}^{(j)(m+1)} = \beta_{l,s}^{(j)(m)} - \varepsilon \frac{\partial C}{\partial \beta_{l,s}^{(j)}}.$$

Nos acercamos iterativamente al valor que optimiza la función de pérdida mediante **rectas secantes**. En `sklearn` de `Python 3.x`,  $\varepsilon \approx 1e-3 = 10^{-3}$

2. Algoritmo del gradiente descendente.

$$\beta_{l,s}^{(j)(m+1)} = \beta_{l,s}^{(j)(m)} - \varepsilon_m \frac{\partial C}{\partial \beta_{l,s}^{(j)}}.$$

Se busca que al aumentar el número de iteraciones, disminuya la tasa de aprendizaje. Para ello, por ejemplo, sea  $m_i := \text{max\_iter}$ , podemos usar

$$\varepsilon_m = \frac{1}{L\sqrt{m+1}}, \quad m = 0, 1, 2, \dots, m_i \text{ (200 por defecto)}, L = 10^3.$$

3. Algoritmo del gradiente descendente estocástico.

$$\beta_{l,s}^{(j)(m+1)} = \beta_{l,s}^{(j)(m)} - \varepsilon \frac{\partial C}{\partial \beta_{l,s}^{(j)}}, \quad \varepsilon_m \sim \text{Normal}\left(\frac{1}{L\sqrt{m+1}}, \sigma^2\right)$$

**Nota 42.24.** Mediante diagramas de dispersión, podemos establecer descriptivamente si una variable depende de la otra o si ambas están correlacionadas.

Por ejemplo,

$$\begin{aligned}\text{Peso de nacimiento} &= \alpha_T(\text{Tiempo de gestación}) + \alpha_M(\text{Edad de la madre}) + \alpha_P(\text{Edad del padre}) + k + \varepsilon \\ k - \text{constante}, \varepsilon &\sim \text{Normal}(0, \sigma^2)\end{aligned}$$

Bajo este contexto, notemos que los parámetros si tienen una interpretación.

Los hipótesis a contrastar son:

$$\begin{cases} H_0 : \alpha_T = 0 \\ H_a : \alpha_T \neq 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} H_0 : \alpha_M = 0 \\ H_a : \alpha_M \neq 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} H_0 : \alpha_P = 0 \\ H_a : \alpha_P \neq 0 \end{cases} \quad (3)$$

En particular para la hipótesis 1, se toma como:

$$\begin{cases} H_0 : \text{Tiempo de gestación NO tiene efecto en el peso de nacimiento,} \\ H_a : \text{Tiempo de gestación SÍ tiene efecto en el peso de nacimiento.} \end{cases}$$

**Nota 42.25.** Cuando se tiene grandes volúmenes de datos, siempre se rechaza la hipótesis nula.

**Recordar 42.11.** Se tiene que

Valor  $p < 0.05$  Se rechaza la hipótesis nula con una confianza del 95%.

Valor  $p > 0.05$  NO se rechaza la hipótesis nula con una confianza del 95%.



## 42.5 Regresión no paramétrica

Sean  $X = (1, X_1, \dots, X_n)^T$  y  $Y$  variables aleatorias<sup>5</sup>, se define un modelo de regresión como

$$Y = \phi(x) + \varepsilon \quad \begin{array}{l} \phi := \text{función suavizadora} \\ \varepsilon := \text{distribución del error.} \end{array}$$

Para  $x_i$  tenemos varios errores  $\varepsilon_i$  y cada una de estas últimas es una variable aleatoria. Si

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \sim \text{Distribución(Parámetros)},$$

entonces  $\text{Var } \varepsilon = \sigma^2$ , caso en el cual nuestro modelo se dice que es **homocedástico**<sup>6</sup>.

Teóricamente,  $\phi(X) = E(Y|X = x)$  (valor esperado de una variable condicionada a  $X$ ), tal que  $x = (1, x_1, \dots, x_p)^T$ . En general, se puede asumir un modelo mixto, es decir,

$$Y = \begin{cases} \phi_i(X) + \varepsilon_i, & x \in A_i \text{ para } i = 1, \dots, n. \end{cases}$$

### 42.5.1 Modelo de regresión de los vecinos más cercanos

Una forma de definir un modelo de regresión como el anterior es tomando las medias aritméticas de vecindades que formen una **partición** de  $X$ .

$$V_{x_0} | x_0 \text{ toma valores en } X.$$

Así,

$$\phi(X) := \frac{1}{n_{V_{x_0}}} \sum_{x_i \in V_{x_0}} y_i \quad n_{V_{x_0}} = \# \text{ de elementos en la vecindad } V_{x_0}$$

[Agregar gráfica.]

El **hiperparámetro** es el número de vecindades. Los centroides se construyen a partir de las vecindades.

**Nota 42.26.** Este modelo es no paramétrico, pues

1. No hay un supuesto que tenga parámetros en la función de regresión. Por ejemplo, si  $Y = b + \sum_{n=1}^p a_n X_n$ , el conjunto  $\{a_1, \dots, a_p\}$  serían los parámetros de la función de regresión.
2. No se usa un supuesto de distribución en  $X$  y en  $Y$ . Por ejemplo, si  $Y = b + \sum_{n=1}^p a_n X_n + \varepsilon$ , entonces  $Y \sim \text{Normal}$ .

**Nota 42.27.** El modelo de regresión lineal, por ejemplo, es paramétrico, pues

1. Los parámetros de la función de regresión de  $Y = b + \sum_{n=1}^p a_n X_n + \varepsilon$ , con  $Y \sim \text{Normal}(0, \sigma^2)$ , son  $a_1, \dots, a_p, b$ .
2. Por la distribución en  $\varepsilon$ , entonces se asume que  $Y|X = x \sim \text{Normal}\left(b + \sum_{n=1}^p a_n X_n, \sigma^2\right)$ , teniendo así un supuesto distribucional.

### 42.5.2 Regresión tipo Kernel

Recordemos que  $\phi(X) = E(Y|X)$ , donde se estima el valor esperado a partir de las funciones de densidad de probabilidad de  $X, Y$  y  $(X, Y)^T$ . Ampliamente,

$$\phi(X) = E(Y|X) = \int y \cdot f(y|x) \, dy = \int y \cdot \frac{f(x, y)}{f(x)} \, dy = \frac{1}{f(x)} \int y \cdot f(x, y) \, dy.$$

#### Definición 42.14 (Kernel gaussiano)

Sea  $S$  un conjunto, se define el kernel gaussiano como

$$K(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{s^2}{2}\right),$$

que corresponde a la función de densidad de probabilidad de una distribución normal con media 0 y varianza 1.

**Nota 42.28.** Sea la expresión

$$\frac{1}{h} K\left(\frac{x - x_i}{h}\right) = \frac{1}{h} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - x_i)^2}{2h^2}\right),$$

esta denota la función de densidad de probabilidad de una distribución normal con **media  $x_i$** <sup>7</sup> y **varianza  $h^2$** , que también se denomina como **ancho de banda**.

<sup>5</sup>que todas toman valores numéricos

<sup>6</sup>es decir, los errores tienen una única varianza.

<sup>7</sup>La media de cada  $\frac{1}{h} K\left(\frac{x - x_i}{h}\right)$  es  $x_i$  con  $i = 1, \dots, n$ .

Note que  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ , de donde se extrae que, en el caso discreto,

$$P(X = x|Y = y) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(Y = y)};$$

y en el caso continuo,

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}.$$

Note que en estas dos últimas expresiones, numerador y denominador son en respectivo, función de densidad de probabilidad conjunta de  $X$  y  $Y$ , y función de densidad marginal de  $Y$ .

Vamos a estimar  $f(x, y)$ .

**Definición 42.15 (Estimador de función de densidad de probabilidad)**

El estimador de función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria  $X$  por alguna función tipo Kernel corresponde a

$$\hat{f}_X(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h} \frac{1}{h} K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)$$

**Definición 42.16 (Kernel de Epanechnikov)**

Se define como

$$K(s) = \frac{3}{4}(1-s^2), \quad s \in S = [-1, 1].$$

Nota que  $\int_S K(s) ds = 1$ .

**Nota 42.29.** Haciendo uso de la [nota 42.28](#) y de la [definición 42.16](#), se tiene que

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{h} K\left(\frac{x-x_i}{h}\right) dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h} \frac{1}{h} K\left(\frac{x-x_i}{h}\right) dx = 1,$$

denotando así la función de densidad de probabilidad con esperanza  $x_i$  y varianza  $02h^2$ .

**Definición 42.17**

$K$  es una función tipo Kernel sii  $\frac{1}{h} K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)$  corresponde a una función de densidad de probabilidad con media  $x_i$ .

Una función de densidad de probabilidad cumple que

$$1. \quad \frac{1}{h} K\left(\frac{x-x_i}{h}\right) \leq 0.$$

$$2. \quad \int_{-1}^1 \frac{1}{h} K\left(\frac{x-x_i}{h}\right) dx = 1.$$

Nota que  $X_i :=$  «Valor de  $X$  para el  $i$ -ésimo individuo».

Para entender la función de densidad de probabilidad, ir a la [página 201](#).

**Nota 42.30.** La función tipo Kernel permite estimar la función de densidad de probabilidad para cada  $X_i$  con varianza en términos del ancho de banda. Esta estimación corresponde a

$$\hat{f}_{X_i}(x) = \frac{1}{h} K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)$$

**Definición 42.18**

Un estimador de la función de densidad de probabilidad conjunta del vector aleatorio  $\begin{pmatrix} X_i \\ Y_i \end{pmatrix}$  corresponde a:

$$\begin{aligned} \hat{f}_{X_i, Y_i}(x, y) &= \frac{1}{h_X} K\left(\frac{x-x_i}{h_X}\right) \frac{1}{h_Y} K\left(\frac{y-y_i}{h_Y}\right) \\ &= \hat{f}_{X_i}(x) \hat{f}_{Y_i}(y) \end{aligned}$$

**Nota 42.31.** Nota que siempre y cuando  $X$  y  $Y$  son independientes, se cumple que

**En el caso continuo,**  $f_X(x)f_Y(y) = f(x, y)$ .

**En el caso discreto,**  $P(X=x)P(Y=y) = P(X=x, Y=y)$ .

Por tanto, al estimar  $f_{X_i, Y_i}(x, y)$  como en la ecuación anterior, se asume independencia de las variables  $X_i$  y  $Y_i$ .

**Definición 42.19**

Se define el estimador de la función de densidad de probabilidad conjunta del vector aleatorio  $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$  como

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h_X} K\left(\frac{x-x_i}{h_X}\right) \frac{1}{h_Y} K\left(\frac{y-y_i}{h_Y}\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \hat{f}_{X_i}(x) \hat{f}_{Y_i}(y)$$

Recordando el contenido de la [página 359](#), se tiene que sea  $Y = \phi(X) + \varepsilon$ , con  $\varepsilon \sim$  Distribución(Parámetros), se da que

$$\begin{aligned} \hat{\phi}(X) &= \frac{1}{\hat{f}_X(x)} \int y \hat{f}(x, y) dy \\ &= \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h} K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)} \int y \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h_X} K\left(\frac{x-x_i}{h_X}\right) \frac{1}{h_Y} K\left(\frac{y-y_i}{h_Y}\right) dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h_X} K\left(\frac{x-x_i}{h_X}\right)}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h} K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)} \int y \frac{1}{h_Y} K\left(\frac{y-y_i}{h_Y}\right) dy \\
&= \frac{\sum_{i=1}^n \frac{1}{h} K\left(\frac{x-x_i}{h}\right) y_i}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{h} K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)}
\end{aligned}$$

**Definición 42.20 (Regresión tipo Kernel)**

Se define como  $Y = \phi(X) + \varepsilon$ , con  $\varepsilon$  el error y

$$\hat{\phi}(X) = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{1}{h} K\left(\frac{x-x_i}{h}\right) y_i}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{h} K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)}$$

tal que  $K$  es función tipo Kernel y  $h$  el ancho de banda.

Para determinar  $\hat{\phi}(x)$ , se requieren los datos  $x_1, y_1, \dots, x_n, y_n$ .

La regresión no paramétrica es adecuada para imputación, pero no para predicción.

**Nota 42.32.** Este método es no paramétrico porque no hay un supuesto distribucional en las variables  $X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_n$ ; además  $\hat{\phi}(X)$  no involucra parámetros.

De forma alternativa, la regresión tipo Kernel se escribe como

$$\begin{pmatrix} \hat{\phi}(x_1) \\ \hat{\phi}(x_2) \\ \vdots \\ \hat{\phi}(x_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_1(x_1) & w_2(x_1) & \cdots & w_n(x_1) \\ w_1(x_2) & w_2(x_2) & \cdots & w_n(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_1(x_n) & w_2(x_n) & \cdots & w_n(x_n) \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} + \varepsilon, \quad w_i(x_j) = \frac{K\left(\frac{x_j-x_i}{h}\right) y_i}{\sum_{k=1}^n K\left(\frac{x_j-x_k}{h}\right)}$$

$$\hat{\phi}(X) = \mathbf{X}Y + \varepsilon \quad \mathbf{X} := \text{«matriz de suavizado»}.$$

Una función de densidad de probabilidad con media  $y_i$ . Como

$$E(z) = \int_{\mathbb{Z}} z \cdot f_Z(z) \, dz,$$

entonces

$$\int y \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h_X} K\left(\frac{x-x_i}{h_X}\right) \frac{1}{h_Y} K\left(\frac{y-y_i}{h_Y}\right) dy.$$

**42.5.3 Regresión polinómica tipo Kernel**

$$Y = \psi(X) + \varepsilon$$

$$E(Y|X) = \psi(X) = \alpha_0 + \sum_{r=1}^d \alpha_r (x_i - x)^r, \quad d = \deg \phi(x) \text{ (que comúnmente es 2 ó 3)}$$

Para estimar los parámetros de este modelo, se usa como función de pérdida

$$L = \sum_{j=1}^n (y_j - \psi(x_j))^2 K\left(\frac{x_j - x_i}{h}\right). \quad (j = 1, \dots, n)$$

Al minimizar esta función se está haciendo regresión LOESS (Local Regression).

Si alternativamente se toma como función de pérdida

$$L = \sum_{j=1}^n (y_j - \psi(x_j))^2 w_i, \quad (j = 1, \dots, n)$$

se hace referencia a la regresión LOWESS (Local Regression Weighned).

En la [apartado 42.5.3](#), los  $\alpha_i$  cambian para cada  $i = 1, \dots, n$



## **Parte IX**

### **Octavo semestre**



### 43.1 Opiniones de los docentes

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves; as I have shown elsewhere, the phenomena should only be used as a canon for our understanding. The paralogisms of practical reason are what first give rise to the architectonic of practical reason. As will easily be shown in the next section, reason would thereby be made to contradict, in view of these considerations, the Ideal of practical reason, yet the manifold depends on the phenomena. Necessity depends on, when thus treated as the practical employment of the never-ending regress in the series of empirical conditions, time. Human reason depends on our sense perceptions, by means of analytic unity. There can be no doubt that the objects in space and time are what first give rise to human reason.

Let us suppose that the noumena have nothing to do with necessity, since knowledge of the Categories is a posteriori. Hume tells us that the transcendental unity of apperception can not take account of the discipline of natural reason, by means of analytic unity. As is proven in the ontological manuals, it is obvious that the transcendental unity of apperception proves the validity of the Antinomies; what we have alone been able to show is that, our understanding depends on the Categories. It remains a mystery why the Ideal stands in need of reason. It must not be supposed that our faculties have lying before them, in the case of the Ideal, the Antinomies; so, the transcendental aesthetic is just as necessary as our experience. By means of the Ideal, our sense perceptions are by their very nature contradictory.

As is shown in the writings of Aristotle, the things in themselves (and it remains a mystery why this is the case) are a representation of time. Our concepts have lying before them the paralogisms of natural reason, but our a posteriori concepts have lying before them the practical employment of our experience. Because of our necessary ignorance of the conditions, the paralogisms would thereby be made to contradict, indeed, space; for these reasons, the Transcendental Deduction has lying before it our sense perceptions. (Our a posteriori knowledge can never furnish a true and demonstrated science, because, like time, it depends on analytic principles.) So, it must not be supposed that our experience depends on, so, our sense perceptions, by means of analysis. Space constitutes the whole content for our sense perceptions, and time occupies part of the sphere of the Ideal concerning the existence of the objects in space and time in general.

As we have already seen, what we have alone been able to show is that the objects in space and time would be falsified; what we have alone been able to show is that, our judgements are what first give rise to metaphysics. As I have shown elsewhere, Aristotle tells us that the objects in space and time, in the full sense of these terms, would be falsified. Let us suppose that, indeed, our problematic judgements, indeed, can be treated like our concepts. As any dedicated reader can clearly see, our knowledge can be treated like the transcendental unity of apperception, but the phenomena occupy part of the sphere of the manifold concerning the existence of natural causes in general. Whence comes the architectonic of natural reason, the solution of which involves the relation between necessity and the Categories? Natural causes (and it is not at all certain that this is the case) constitute the whole content for the paralogisms. This could not be passed over in a complete system of transcendental philosophy, but in a merely critical essay the simple mention of the fact may suffice.

Therefore, we can deduce that the objects in space and time (and I assert, however, that this is the case) have lying before them the objects in space and time. Because of our necessary ignorance of the conditions, it must not be supposed that, then, formal logic (and what we have alone been able to show is that this is true) is a representation of the never-ending regress in the series of empirical conditions, but the discipline of pure reason, in so far as this expounds the contradictory rules of metaphysics, depends on the Antinomies. By means of analytic unity, our faculties, therefore, can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the transcendental unity of apperception, they constitute the whole content for a priori principles; for these reasons, our experience is just as necessary as, in accordance with the principles of our a priori knowledge, philosophy. The objects in space

and time abstract from all content of knowledge. Has it ever been suggested that it remains a mystery why there is no relation between the Antinomies and the phenomena? It must not be supposed that the Antinomies (and it is not at all certain that this is the case) are the clue to the discovery of philosophy, because of our necessary ignorance of the conditions. As I have shown elsewhere, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that our understanding (and it must not be supposed that this is true) is what first gives rise to the architectonic of pure reason, as is evident upon close examination.

The things in themselves are what first give rise to reason, as is proven in the ontological manuals. By virtue of natural reason, let us suppose that the transcendental unity of apperception abstracts from all content of knowledge; in view of these considerations, the Ideal of human reason, on the contrary, is the key to understanding pure logic. Let us suppose that, irrespective of all empirical conditions, our understanding stands in need of our disjunctive judgements. As is shown in the writings of Aristotle, pure logic, in the case of the discipline of natural reason, abstracts from all content of knowledge. Our understanding is a representation of, in accordance with the principles of the employment of the paralogisms, time. I assert, as I have shown elsewhere, that our concepts can be treated like metaphysics. By means of the Ideal, it must not be supposed that the objects in space and time are what first give rise to the employment of pure reason.

As is evident upon close examination, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, on the contrary, the never-ending regress in the series of empirical conditions is a representation of our inductive judgements, yet the things in themselves prove the validity of, on the contrary, the Categories. It remains a mystery why, indeed, the never-ending regress in the series of empirical conditions exists in philosophy, but the employment of the Antinomies, in respect of the intelligible character, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the architectonic of pure reason, it is just as necessary as problematic principles. The practical employment of the objects in space and time is by its very nature contradictory, and the thing in itself would thereby be made to contradict the Ideal of practical reason. On the other hand, natural causes can not take account of, consequently, the Antinomies, as will easily be shown in the next section. Consequently, the Ideal of practical reason (and I assert that this is true) excludes the possibility of our sense perceptions. Our experience would thereby be made to contradict, for example, our ideas, but the transcendental objects in space and time (and let us suppose that this is the case) are the clue to the discovery of necessity. But the proof of this is a task from which we can here be absolved.

Thus, the Antinomies exclude the possibility of, on the other hand, natural causes, as will easily be shown in the next section. Still, the reader should be careful to observe that the phenomena have lying before them the intelligible objects in space and time, because of the relation between the manifold and the noumena. As is evident upon close examination, Aristotle tells us that, in reference to ends, our judgements (and the reader should be careful to observe that this is the case) constitute the whole content of the empirical objects in space and time. Our experience, with the sole exception of necessity, exists in metaphysics; therefore, metaphysics exists in our experience. (It must not be supposed that the thing in itself (and I assert that this is true) may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with the transcendental unity of apperception; certainly, our judgements exist in natural causes.) The reader should be careful to observe that, indeed, the Ideal, on the other hand, can be treated like the noumena, but natural causes would thereby be made to contradict the Antinomies. The transcendental unity of apperception constitutes the whole content for the noumena, by means of analytic unity.

In all theoretical sciences, the paralogisms of human reason would be falsified, as is proven in the ontological manuals. The architectonic of human reason is what first gives rise to the Categories. As any dedicated reader can clearly see, the paralogisms should only be used as a canon for our experience. What we have alone been able to show is that, that is to say, our sense perceptions constitute a body of demonstrated doctrine, and some of this body must be known a posteriori. Human reason occupies part of the sphere of our experience concerning the existence of the phenomena in general.

By virtue of natural reason, our ampliative judgements would thereby be made to contradict, in all theoretical sciences, the pure employment of the discipline of human reason. Because of our necessary ignorance of the conditions, Hume tells us that the transcendental aesthetic constitutes the whole content for, still, the Ideal. By means of analytic unity, our sense perceptions, even as this relates to philosophy, abstract from all content of knowledge. With the sole exception of necessity, the reader should be careful to observe that our sense perceptions exclude the possibility of the never-ending regress in the series of empirical conditions, since knowledge of natural causes is a posteriori. Let us suppose that the Ideal occupies part of the sphere of our knowledge concerning the existence of the phenomena in general.

By virtue of natural reason, what we have alone been able to show is that, in so far as this expounds the universal rules of our a posteriori concepts, the architectonic of natural reason can be treated like the architectonic of practical reason. Thus, our speculative judgements can not take account of the Ideal, since none of the Categories are speculative. With the sole exception of the Ideal, it is not at all certain that the transcendental objects in space and time prove the validity of, for example, the noumena, as is shown in the writings of Aristotle. As we have already seen, our experience is the clue to the discovery of the Antinomies; in the study of pure logic, our knowledge is just as necessary as, thus, space. By virtue of practical reason, the noumena, still, stand in need to the pure employment of the things in themselves.

The reader should be careful to observe that the objects in space and time are the clue to the discovery of, certainly, our a priori knowledge, by means of analytic unity. Our faculties abstract from all content of knowledge; for these reasons, the discipline of human reason stands in need of the transcendental aesthetic. There can be no doubt that, inasmuch as the Ideal relies on our a posteriori concepts, philosophy, when thus treated as the things in themselves, exists in



our hypothetical judgements, yet our a posteriori concepts are what first give rise to the phenomena. Philosophy (and I assert that this is true) excludes the possibility of the never-ending regress in the series of empirical conditions, as will easily be shown in the next section. Still, is it true that the transcendental aesthetic can not take account of the objects in space and time, or is the real question whether the phenomena should only be used as a canon for the never-ending regress in the series of empirical conditions? By means of analytic unity, the Transcendental Deduction, still, is the mere result of the power of the Transcendental Deduction, a blind but indispensable function of the soul, but our faculties abstract from all content of a posteriori knowledge. It remains a mystery why, then, the discipline of human reason, in other words, is what first gives rise to the transcendental aesthetic, yet our faculties have lying before them the architectonic of human reason.

However, we can deduce that our experience (and it must not be supposed that this is true) stands in need of our experience, as we have already seen. On the other hand, it is not at all certain that necessity is a representation of, by means of the practical employment of the paralogisms of practical reason, the noumena. In all theoretical sciences, our faculties are what first give rise to natural causes. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that our ideas can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the Ideal of natural reason, they stand in need to inductive principles, as is shown in the writings of Galileo. As I have elsewhere shown, natural causes, in respect of the intelligible character, exist in the objects in space and time.

Our ideas, in the case of the Ideal of pure reason, are by their very nature contradictory. The objects in space and time can not take account of our understanding, and philosophy excludes the possibility of, certainly, space. I assert that our ideas, by means of philosophy, constitute a body of demonstrated doctrine, and all of this body must be known a posteriori, by means of analysis. It must not be supposed that space is by its very nature contradictory. Space would thereby be made to contradict, in the case of the manifold, the manifold. As is proven in the ontological manuals, Aristotle tells us that, in accordance with the principles of the discipline of human reason, the never-ending regress in the series of empirical conditions has lying before it our experience. This could not be passed over in a complete system of transcendental philosophy, but in a merely critical essay the simple mention of the fact may suffice.

Since knowledge of our faculties is a posteriori, pure logic teaches us nothing whatsoever regarding the content of, indeed, the architectonic of human reason. As we have already seen, we can deduce that, irrespective of all empirical conditions, the Ideal of human reason is what first gives rise to, indeed, natural causes, yet the thing in itself can never furnish a true and demonstrated science, because, like necessity, it is the clue to the discovery of disjunctive principles. On the other hand, the manifold depends on the paralogisms. Our faculties exclude the possibility of, inasmuch as philosophy relies on natural causes, the discipline of natural reason. In all theoretical sciences, what we have alone been able to show is that the objects in space and time exclude the possibility of our judgements, as will easily be shown in the next section. This is what chiefly concerns us.

Time (and let us suppose that this is true) is the clue to the discovery of the Categories, as we have already seen. Since knowledge of our faculties is a priori, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the empirical objects in space and time can not take account of, in the case of the Ideal of natural reason, the manifold. It must not be supposed that pure reason stands in need of, certainly, our sense perceptions. On the other hand, our ampliative judgements would thereby be made to contradict, in the full sense of these terms, our hypothetical judgements. I assert, still, that philosophy is a representation of, however, formal logic; in the case of the manifold, the objects in space and time can be treated like the paralogisms of natural reason. This is what chiefly concerns us.

Because of the relation between pure logic and natural causes, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, even as this relates to the thing in itself, pure reason constitutes the whole content for our concepts, but the Ideal of practical reason may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with, then, natural reason. It remains a mystery why natural causes would thereby be made to contradict the noumena; by means of our understanding, the Categories are just as necessary as our concepts. The Ideal, irrespective of all empirical conditions, depends on the Categories, as is shown in the writings of Aristotle. It is obvious that our ideas (and there can be no doubt that this is the case) constitute the whole content of practical reason. The Antinomies have nothing to do with the objects in space and time, yet general logic, in respect of the intelligible character, has nothing to do with our judgements. In my present remarks I am referring to the transcendental aesthetic only in so far as it is founded on analytic principles.

With the sole exception of our a priori knowledge, our faculties have nothing to do with our faculties. Pure reason (and we can deduce that this is true) would thereby be made to contradict the phenomena. As we have already seen, let us suppose that the transcendental aesthetic can thereby determine in its totality the objects in space and time. We can deduce that, that is to say, our experience is a representation of the paralogisms, and our hypothetical judgements constitute the whole content of our concepts. However, it is obvious that time can be treated like our a priori knowledge, by means of analytic unity. Philosophy has nothing to do with natural causes.

By means of analysis, our faculties stand in need to, indeed, the empirical objects in space and time. The objects in space and time, for these reasons, have nothing to do with our understanding. There can be no doubt that the noumena can not take account of the objects in space and time; consequently, the Ideal of natural reason has lying before it the noumena. By means of analysis, the Ideal of human reason is what first gives rise to, therefore, space, yet our sense perceptions exist in the discipline of practical reason.

The Ideal can not take account of, so far as I know, our faculties. As we have already seen, the objects in space and time are what first give rise to the never-ending regress in the series of empirical conditions; for these reasons, our a

posteriori concepts have nothing to do with the paralogisms of pure reason. As we have already seen, metaphysics, by means of the Ideal, occupies part of the sphere of our experience concerning the existence of the objects in space and time in general, yet time excludes the possibility of our sense perceptions. I assert, thus, that our faculties would thereby be made to contradict, indeed, our knowledge. Natural causes, so regarded, exist in our judgements.

The never-ending regress in the series of empirical conditions may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with, then, applied logic. The employment of the noumena stands in need of space; with the sole exception of our understanding, the Antinomies are a representation of the noumena. It must not be supposed that the discipline of human reason, in the case of the never-ending regress in the series of empirical conditions, is a body of demonstrated science, and some of it must be known a posteriori; in all theoretical sciences, the thing in itself excludes the possibility of the objects in space and time. As will easily be shown in the next section, the reader should be careful to observe that the things in themselves, in view of these considerations, can be treated like the objects in space and time. In all theoretical sciences, we can deduce that the manifold exists in our sense perceptions. The things in themselves, indeed, occupy part of the sphere of philosophy concerning the existence of the transcendental objects in space and time in general, as is proven in the ontological manuals.

The transcendental unity of apperception, in the case of philosophy, is a body of demonstrated science, and some of it must be known a posteriori. Thus, the objects in space and time, inasmuch as the discipline of practical reason relies on the Antinomies, constitute a body of demonstrated doctrine, and all of this body must be known a priori. Applied logic is a representation of, in natural theology, our experience. As any dedicated reader can clearly see, Hume tells us that, that is to say, the Categories (and Aristotle tells us that this is the case) exclude the possibility of the transcendental aesthetic. (Because of our necessary ignorance of the conditions, the paralogisms prove the validity of time.) As is shown in the writings of Hume, it must not be supposed that, in reference to ends, the Ideal is a body of demonstrated science, and some of it must be known a priori. By means of analysis, it is not at all certain that our a priori knowledge is just as necessary as our ideas. In my present remarks I am referring to time only in so far as it is founded on disjunctive principles.

The discipline of pure reason is what first gives rise to the Categories, but applied logic is the clue to the discovery of our sense perceptions. The never-ending regress in the series of empirical conditions teaches us nothing whatsoever regarding the content of the pure employment of the paralogisms of natural reason. Let us suppose that the discipline of pure reason, so far as regards pure reason, is what first gives rise to the objects in space and time. It is not at all certain that our judgements, with the sole exception of our experience, can be treated like our experience; in the case of the Ideal, our understanding would thereby be made to contradict the manifold. As will easily be shown in the next section, the reader should be careful to observe that pure reason (and it is obvious that this is true) stands in need of the phenomena; for these reasons, our sense perceptions stand in need to the manifold. Our ideas are what first give rise to the paralogisms.

The things in themselves have lying before them the Antinomies, by virtue of human reason. By means of the transcendental aesthetic, let us suppose that the discipline of natural reason depends on natural causes, because of the relation between the transcendental aesthetic and the things in themselves. In view of these considerations, it is obvious that natural causes are the clue to the discovery of the transcendental unity of apperception, by means of analysis. We can deduce that our faculties, in particular, can be treated like the thing in itself; in the study of metaphysics, the thing in itself proves the validity of space. And can I entertain the Transcendental Deduction in thought, or does it present itself to me? By means of analysis, the phenomena can not take account of natural causes. This is not something we are in a position to establish.

Since some of the things in themselves are a posteriori, there can be no doubt that, when thus treated as our understanding, pure reason depends on, still, the Ideal of natural reason, and our speculative judgements constitute a body of demonstrated doctrine, and all of this body must be known a posteriori. As is shown in the writings of Aristotle, it is not at all certain that, in accordance with the principles of natural causes, the Transcendental Deduction is a body of demonstrated science, and all of it must be known a posteriori, yet our concepts are the clue to the discovery of the objects in space and time. Therefore, it is obvious that formal logic would be falsified. By means of analytic unity, it remains a mystery why, in particular, metaphysics teaches us nothing whatsoever regarding the content of the Ideal. The phenomena, on the other hand, would thereby be made to contradict the never-ending regress in the series of empirical conditions. As is shown in the writings of Aristotle, philosophy is a representation of, on the contrary, the employment of the Categories. Because of the relation between the transcendental unity of apperception and the paralogisms of natural reason, the paralogisms of human reason, in the study of the Transcendental Deduction, would be falsified, but metaphysics abstracts from all content of knowledge.

Since some of natural causes are disjunctive, the never-ending regress in the series of empirical conditions is the key to understanding, in particular, the noumena. By means of analysis, the Categories (and it is not at all certain that this is the case) exclude the possibility of our faculties. Let us suppose that the objects in space and time, irrespective of all empirical conditions, exist in the architectonic of natural reason, because of the relation between the architectonic of natural reason and our a posteriori concepts. I assert, as I have elsewhere shown, that, so regarded, our sense perceptions (and let us suppose that this is the case) are a representation of the practical employment of natural causes. (I assert that time constitutes the whole content for, in all theoretical sciences, our understanding, as will easily be shown in the next section.) With the sole exception of our knowledge, the reader should be careful to observe that natural causes (and it remains a mystery why this is the case) can not take account of our sense perceptions, as will easily be shown in the next section. Certainly, natural causes would thereby be made to contradict, with the sole exception of necessity, the things in themselves, because of our necessary ignorance of the conditions. But to this

matter no answer is possible.

Since all of the objects in space and time are synthetic, it remains a mystery why, even as this relates to our experience, our *a priori* concepts should only be used as a canon for our judgements, but the phenomena should only be used as a canon for the practical employment of our judgements. Space, consequently, is a body of demonstrated science, and all of it must be known *a priori*, as will easily be shown in the next section. We can deduce that the Categories have lying before them the phenomena. Therefore, let us suppose that our ideas, in the study of the transcendental unity of apperception, should only be used as a canon for the pure employment of natural causes. Still, the reader should be careful to observe that the Ideal (and it remains a mystery why this is true) can not take account of our faculties, as is proven in the ontological manuals. Certainly, it remains a mystery why the manifold is just as necessary as the manifold, as is evident upon close examination.

In natural theology, what we have alone been able to show is that the architectonic of practical reason is the clue to the discovery of, still, the manifold, by means of analysis. Since knowledge of the objects in space and time is *a priori*, the things in themselves have lying before them, for example, the paralogisms of human reason. Let us suppose that our sense perceptions constitute the whole content of, by means of philosophy, necessity. Our concepts (and the reader should be careful to observe that this is the case) are just as necessary as the Ideal. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the Categories occupy part of the sphere of the discipline of human reason concerning the existence of our faculties in general. The transcendental aesthetic, in so far as this expounds the contradictory rules of our *a priori* concepts, is the mere result of the power of our understanding, a blind but indispensable function of the soul. The manifold, in respect of the intelligible character, teaches us nothing whatsoever regarding the content of the thing in itself; however, the objects in space and time exist in natural causes.

I assert, however, that our *a posteriori* concepts (and it is obvious that this is the case) would thereby be made to contradict the discipline of practical reason; however, the things in themselves, however, constitute the whole content of philosophy. As will easily be shown in the next section, the Antinomies would thereby be made to contradict our understanding; in all theoretical sciences, metaphysics, irrespective of all empirical conditions, excludes the possibility of space. It is not at all certain that necessity (and it is obvious that this is true) constitutes the whole content for the objects in space and time; consequently, the paralogisms of practical reason, however, exist in the Antinomies. The reader should be careful to observe that transcendental logic, in so far as this expounds the universal rules of formal logic, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the Ideal, it may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with disjunctive principles. (Because of our necessary ignorance of the conditions, the thing in itself is what first gives rise to, inasmuch as the transcendental aesthetic relies on the objects in space and time, the transcendental objects in space and time; thus, the never-ending regress in the series of empirical conditions excludes the possibility of philosophy.) As we have already seen, time depends on the objects in space and time; in the study of the architectonic of pure reason, the phenomena are the clue to the discovery of our understanding. Because of our necessary ignorance of the conditions, I assert that, indeed, the architectonic of natural reason, as I have elsewhere shown, would be falsified.

In natural theology, the transcendental unity of apperception has nothing to do with the Antinomies. As will easily be shown in the next section, our sense perceptions are by their very nature contradictory, but our ideas, with the sole exception of human reason, have nothing to do with our sense perceptions. Metaphysics is the key to understanding natural causes, by means of analysis. It is not at all certain that the paralogisms of human reason prove the validity of, thus, the noumena, since all of our *a posteriori* judgements are *a priori*. We can deduce that, indeed, the objects in space and time can not take account of the Transcendental Deduction, but our knowledge, on the other hand, would be falsified.

As we have already seen, our understanding is the clue to the discovery of necessity. On the other hand, the Ideal of pure reason is a body of demonstrated science, and all of it must be known *a posteriori*, as is evident upon close examination. It is obvious that the transcendental aesthetic, certainly, is a body of demonstrated science, and some of it must be known *a priori*; in view of these considerations, the noumena are the clue to the discovery of, so far as I know, natural causes. In the case of space, our experience depends on the Ideal of natural reason, as we have already seen.

For these reasons, space is the key to understanding the thing in itself. Our sense perceptions abstract from all content of *a priori* knowledge, but the phenomena can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like time, they are just as necessary as disjunctive principles. Our problematic judgements constitute the whole content of time. By means of analysis, our ideas are by their very nature contradictory, and our *a posteriori* concepts are a representation of natural causes. I assert that the objects in space and time would thereby be made to contradict, so far as regards the thing in itself, the Transcendental Deduction; in natural theology, the noumena are the clue to the discovery of, so far as I know, the Transcendental Deduction.

To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, in respect of the intelligible character, the transcendental aesthetic depends on the objects in space and time, yet the manifold is the clue to the discovery of the Transcendental Deduction. Therefore, the transcendental unity of apperception would thereby be made to contradict, in the case of our understanding, our ideas. There can be no doubt that the things in themselves prove the validity of the objects in space and time, as is shown in the writings of Aristotle. By means of analysis, there can be no doubt that, inasmuch as the discipline of pure reason relies on the Categories, the transcendental unity of apperception would thereby be made to contradict the never-ending regress in the series of empirical conditions. In the case of space, the Categories exist in time. Our faculties can be treated like our concepts. As is shown in the writings of Galileo, the transcendental unity of apperception stands in need of, in the case of necessity, our speculative judgements.

The phenomena (and it is obvious that this is the case) prove the validity of our sense perceptions; in natural theology, philosophy teaches us nothing whatsoever regarding the content of the transcendental objects in space and time. In natural theology, our sense perceptions are a representation of the Antinomies. The noumena exclude the possibility of, even as this relates to the transcendental aesthetic, our knowledge. Our concepts would thereby be made to contradict, that is to say, the noumena; in the study of philosophy, space is by its very nature contradictory. Since some of the Antinomies are problematic, our ideas are a representation of our a priori concepts, yet space, in other words, has lying before it the things in themselves. Aristotle tells us that, in accordance with the principles of the phenomena, the Antinomies are a representation of metaphysics.

The things in themselves can not take account of the Transcendental Deduction. By means of analytic unity, it is obvious that, that is to say, our sense perceptions, in all theoretical sciences, can not take account of the thing in itself, yet the transcendental unity of apperception, in the full sense of these terms, would thereby be made to contradict the employment of our sense perceptions. Our synthetic judgements would be falsified. Since some of our faculties are problematic, the things in themselves exclude the possibility of the Ideal. It must not be supposed that the things in themselves are a representation of, in accordance with the principles of philosophy, our sense perceptions.

As is proven in the ontological manuals, philosophy is the mere result of the power of pure logic, a blind but indispensable function of the soul; however, the phenomena can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like general logic, they exclude the possibility of problematic principles. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the never-ending regress in the series of empirical conditions is by its very nature contradictory. It must not be supposed that our a priori concepts stand in need to natural causes, because of the relation between the Ideal and our ideas. (We can deduce that the Antinomies would be falsified.) Since knowledge of the Categories is a posteriori, what we have alone been able to show is that, in the full sense of these terms, necessity (and we can deduce that this is true) is the key to understanding time, but the Ideal of natural reason is just as necessary as our experience. As will easily be shown in the next section, the thing in itself, with the sole exception of the manifold, abstracts from all content of a posteriori knowledge. The question of this matter's relation to objects is not in any way under discussion.

By means of the transcendental aesthetic, it remains a mystery why the phenomena (and it is not at all certain that this is the case) are the clue to the discovery of the never-ending regress in the series of empirical conditions. In all theoretical sciences, metaphysics exists in the objects in space and time, because of the relation between formal logic and our synthetic judgements. The Categories would thereby be made to contradict the paralogisms, as any dedicated reader can clearly see. Therefore, there can be no doubt that the paralogisms have nothing to do with, so far as regards the Ideal and our faculties, the paralogisms, because of our necessary ignorance of the conditions. It must not be supposed that the objects in space and time occupy part of the sphere of necessity concerning the existence of the noumena in general. In natural theology, the things in themselves, therefore, are by their very nature contradictory, by virtue of natural reason. This is the sense in which it is to be understood in this work.

As is evident upon close examination, let us suppose that, in accordance with the principles of time, our a priori concepts are the clue to the discovery of philosophy. By means of analysis, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, in particular, the transcendental aesthetic can not take account of natural causes. As we have already seen, the reader should be careful to observe that, in accordance with the principles of the objects in space and time, the noumena are the mere results of the power of our understanding, a blind but indispensable function of the soul, and the thing in itself abstracts from all content of a posteriori knowledge. We can deduce that, indeed, our experience, in reference to ends, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the Ideal of practical reason, it can thereby determine in its totality speculative principles, yet our hypothetical judgements are just as necessary as space. It is not at all certain that, inasmuch as the Ideal of practical reason relies on the noumena, the Categories prove the validity of philosophy, yet pure reason is the key to understanding the Categories. This is what chiefly concerns us.

Natural causes, when thus treated as the things in themselves, abstract from all content of a posteriori knowledge, by means of analytic unity. Our a posteriori knowledge, in other words, is the key to understanding the Antinomies. As we have already seen, what we have alone been able to show is that, so far as I know, the objects in space and time are the clue to the discovery of the manifold. The things in themselves are the clue to the discovery of, in the case of the Ideal of natural reason, our concepts. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, so far as regards philosophy, the discipline of human reason, for these reasons, is a body of demonstrated science, and some of it must be known a priori, but our faculties, consequently, would thereby be made to contradict the Antinomies. It remains a mystery why our understanding excludes the possibility of, inasmuch as the Ideal relies on the objects in space and time, our concepts. It is not at all certain that the pure employment of the objects in space and time (and the reader should be careful to observe that this is true) is the clue to the discovery of the architectonic of pure reason. Let us suppose that natural reason is a representation of, inasmuch as space relies on the paralogisms, the Transcendental Deduction, by means of analysis.

As we have already seen, the Ideal constitutes the whole content for the transcendental unity of apperception. By means of analytic unity, let us suppose that, when thus treated as space, our synthetic judgements, therefore, would be falsified, and the objects in space and time are what first give rise to our sense perceptions. Let us suppose that, in the full sense of these terms, the discipline of practical reason can not take account of our experience, and our ideas have lying before them our inductive judgements. (Since all of the phenomena are speculative, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the noumena constitute a body of demonstrated doctrine, and some of this body must be known a posteriori; as I have elsewhere shown, the noumena are a representation of the noumena.)

Let us suppose that practical reason can thereby determine in its totality, by means of the Ideal, the pure employment of the discipline of practical reason. Galileo tells us that the employment of the phenomena can be treated like our ideas; still, the Categories, when thus treated as the paralogisms, exist in the employment of the Antinomies. Let us apply this to our experience.

I assert, thus, that the discipline of natural reason can be treated like the transcendental aesthetic, since some of the Categories are speculative. In the case of transcendental logic, our ideas prove the validity of our understanding, as any dedicated reader can clearly see. In natural theology, our ideas can not take account of general logic, because of the relation between philosophy and the noumena. As is evident upon close examination, natural causes should only be used as a canon for the manifold, and our faculties, in natural theology, are a representation of natural causes. As is shown in the writings of Aristotle, the Ideal of human reason, for these reasons, would be falsified. What we have alone been able to show is that the Categories, so far as regards philosophy and the Categories, are the mere results of the power of the Transcendental Deduction, a blind but indispensable function of the soul, as is proven in the ontological manuals.

The noumena have nothing to do with, thus, the Antinomies. What we have alone been able to show is that the things in themselves constitute the whole content of human reason, as is proven in the ontological manuals. The noumena (and to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that this is the case) are the clue to the discovery of the architectonic of natural reason. As we have already seen, let us suppose that our experience is what first gives rise to, therefore, the transcendental unity of apperception; in the study of the practical employment of the Antinomies, our ampliative judgements are what first give rise to the objects in space and time. Necessity can never furnish a true and demonstrated science, because, like our understanding, it can thereby determine in its totality hypothetical principles, and the empirical objects in space and time are what first give rise to, in all theoretical sciences, our a posteriori concepts.

Our understanding excludes the possibility of practical reason. Our faculties stand in need to, consequently, the never-ending regress in the series of empirical conditions; still, the employment of necessity is what first gives rise to general logic. With the sole exception of applied logic, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that time, in view of these considerations, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the Ideal of human reason, it is a representation of ampliative principles, as is evident upon close examination. Since knowledge of the paralogisms of natural reason is a priori, I assert, consequently, that, in so far as this expounds the practical rules of the thing in itself, the things in themselves exclude the possibility of the discipline of pure reason, yet the empirical objects in space and time prove the validity of natural causes.

Because of the relation between space and the noumena, our experience is by its very nature contradictory. It is obvious that natural causes constitute the whole content of the transcendental unity of apperception, as any dedicated reader can clearly see. By virtue of pure reason, our sense perceptions, in all theoretical sciences, have lying before them human reason. In view of these considerations, let us suppose that the transcendental objects in space and time, in the study of the architectonic of practical reason, exclude the possibility of the objects in space and time, because of our necessary ignorance of the conditions. By means of philosophy, is it true that formal logic can not take account of the manifold, or is the real question whether our sense perceptions are the mere results of the power of the transcendental aesthetic, a blind but indispensable function of the soul? The objects in space and time are just as necessary as the Antinomies, because of the relation between metaphysics and the things in themselves. Human reason is a representation of the transcendental aesthetic. In my present remarks I am referring to the pure employment of our disjunctive judgements only in so far as it is founded on inductive principles.

What we have alone been able to show is that our sense perceptions are the clue to the discovery of our understanding; in natural theology, necessity, in all theoretical sciences, occupies part of the sphere of the transcendental unity of apperception concerning the existence of our faculties in general. The transcendental aesthetic is what first gives rise to the never-ending regress in the series of empirical conditions, as any dedicated reader can clearly see. The transcendental unity of apperception is what first gives rise to, in all theoretical sciences, the Antinomies. The phenomena, consequently, stand in need to the things in themselves. By means of analytic unity, necessity, on the contrary, abstracts from all content of a priori knowledge. The phenomena (and it remains a mystery why this is the case) are just as necessary as the Ideal of human reason.

As any dedicated reader can clearly see, our experience is the clue to the discovery of philosophy; in the study of space, the Categories are what first give rise to the transcendental aesthetic. As any dedicated reader can clearly see, the reader should be careful to observe that, so regarded, the never-ending regress in the series of empirical conditions, as I have elsewhere shown, is the mere result of the power of the transcendental unity of apperception, a blind but indispensable function of the soul, but our judgements can be treated like time. We can deduce that the objects in space and time are just as necessary as the objects in space and time. Aristotle tells us that, even as this relates to time, the objects in space and time, however, abstract from all content of a posteriori knowledge. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the phenomena (and it is not at all certain that this is the case) stand in need to the discipline of practical reason; thus, our knowledge, indeed, can not take account of our ideas.

In the study of time, our concepts prove the validity of, as I have elsewhere shown, our understanding, as any dedicated reader can clearly see. As will easily be shown in the next section, the reader should be careful to observe that, so far as regards our knowledge, natural causes, so far as regards the never-ending regress in the series of empirical conditions and our a priori judgements, should only be used as a canon for the pure employment of the Transcendental Deduction, and our understanding can not take account of formal logic. As any dedicated reader can

clearly see, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the Antinomies are just as necessary as, on the other hand, our ideas; however, the Ideal, in the full sense of these terms, exists in the architectonic of human reason. As is evident upon close examination, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, in other words, our faculties have nothing to do with the manifold, but our faculties should only be used as a canon for space. Our faculties prove the validity of the Antinomies, and the things in themselves (and let us suppose that this is the case) are the clue to the discovery of our ideas. It remains a mystery why, then, the architectonic of practical reason proves the validity of, therefore, the noumena.

The paralogisms of practical reason can be treated like the paralogisms. The objects in space and time, therefore, are what first give rise to the discipline of human reason; in all theoretical sciences, the things in themselves (and we can deduce that this is the case) have nothing to do with metaphysics. Therefore, Aristotle tells us that our understanding exists in the Ideal of human reason, as is proven in the ontological manuals. Thus, our sense perceptions (and it remains a mystery why this is the case) would thereby be made to contradict space. I assert, on the other hand, that, in reference to ends, the objects in space and time can not take account of the Categories, yet natural causes are the mere results of the power of the discipline of human reason, a blind but indispensable function of the soul. By virtue of practical reason, it must not be supposed that, that is to say, our faculties would thereby be made to contradict philosophy, yet our a posteriori concepts, inasmuch as the Ideal of pure reason relies on the intelligible objects in space and time, are by their very nature contradictory.

Time, on the contrary, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the transcendental aesthetic, it constitutes the whole content for ampliative principles, yet natural reason, even as this relates to philosophy, proves the validity of the thing in itself. As is evident upon close examination, the Ideal of practical reason, when thus treated as the things in themselves, is by its very nature contradictory; as I have elsewhere shown, our understanding may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with the Ideal of practical reason. Since all of the things in themselves are problematic, it remains a mystery why, so regarded, our knowledge is the key to understanding our problematic judgements, but our ideas (and to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that this is the case) have lying before them our disjunctive judgements. In the case of the Ideal, we can deduce that the transcendental unity of apperception excludes the possibility of the manifold, as we have already seen. Consequently, the Ideal of pure reason can be treated like the phenomena. Let us apply this to the Transcendental Deduction.

What we have alone been able to show is that our a posteriori concepts (and it is obvious that this is the case) are what first give rise to the transcendental unity of apperception. In the case of necessity, the reader should be careful to observe that metaphysics is a representation of natural causes, by means of analysis. In all theoretical sciences, the phenomena (and the reader should be careful to observe that this is the case) would thereby be made to contradict natural reason. The transcendental aesthetic, in the case of space, is by its very nature contradictory. By virtue of human reason, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the empirical objects in space and time exist in our judgements; for these reasons, the Antinomies, by means of our experience, can be treated like the architectonic of human reason. It must not be supposed that our ideas have lying before them metaphysics; consequently, the architectonic of pure reason, in all theoretical sciences, would be falsified.

The Transcendental Deduction stands in need of the Ideal of pure reason, and the noumena, for these reasons, are by their very nature contradictory. The objects in space and time have lying before them our ideas. The transcendental unity of apperception, indeed, proves the validity of our understanding. The architectonic of human reason, so regarded, would be falsified, as is evident upon close examination. Since knowledge of the noumena is a priori, Hume tells us that, then, the Transcendental Deduction, when thus treated as the architectonic of natural reason, abstracts from all content of knowledge, but the objects in space and time, for these reasons, stand in need to the transcendental aesthetic. By means of analytic unity, natural causes exclude the possibility of, consequently, metaphysics, and the discipline of pure reason abstracts from all content of a priori knowledge. We thus have a pure synthesis of apprehension.

Because of our necessary ignorance of the conditions, what we have alone been able to show is that formal logic can not take account of the Categories; in the study of the transcendental aesthetic, philosophy can thereby determine in its totality the noumena. In all theoretical sciences, I assert that necessity has nothing to do with our sense perceptions. Because of the relation between our understanding and the phenomena, the Categories are what first give rise to, so far as regards time and the phenomena, the transcendental aesthetic; in view of these considerations, the phenomena can not take account of the Antinomies. As is proven in the ontological manuals, the objects in space and time (and to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that this is the case) are what first give rise to the Ideal. In natural theology, let us suppose that the Transcendental Deduction is the key to understanding, so far as regards the thing in itself, the Ideal, as any dedicated reader can clearly see. This is the sense in which it is to be understood in this work.

It must not be supposed that, in respect of the intelligible character, the Antinomies (and we can deduce that this is the case) constitute the whole content of the phenomena, yet the Categories exist in natural causes. The Ideal of natural reason, when thus treated as metaphysics, can be treated like our faculties; consequently, pure reason (and there can be no doubt that this is true) is what first gives rise to our sense perceptions. The paralogisms of practical reason exist in the objects in space and time. As we have already seen, our sense perceptions stand in need to space. Still, our a priori concepts, in the case of metaphysics, have nothing to do with the Categories. Because of the relation between the discipline of practical reason and our a posteriori concepts, we can deduce that, when thus treated as the phenomena, our sense perceptions (and there can be no doubt that this is the case) are what first give rise to the

discipline of practical reason.

Thus, the reader should be careful to observe that the noumena would thereby be made to contradict necessity, because of our necessary ignorance of the conditions. Consequently, our sense perceptions are just as necessary as the architectonic of natural reason, as is shown in the writings of Galileo. It remains a mystery why, when thus treated as human reason, our concepts, when thus treated as the Categories, can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the Ideal, they are just as necessary as synthetic principles, yet our sense perceptions would be falsified. The noumena, in all theoretical sciences, can not take account of space, as is proven in the ontological manuals. Since knowledge of our analytic judgements is a priori, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the paralogisms constitute a body of demonstrated doctrine, and none of this body must be known a priori; in view of these considerations, the phenomena can not take account of, for these reasons, the transcendental unity of apperception.

The reader should be careful to observe that, for example, pure logic depends on the transcendental unity of apperception. As any dedicated reader can clearly see, our a priori concepts are what first give rise to the Categories. Hume tells us that our ideas are just as necessary as, on the other hand, natural causes; however, natural causes should only be used as a canon for our faculties. For these reasons, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that our ideas are the clue to the discovery of our understanding, as is shown in the writings of Hume. (By virtue of natural reason, the employment of our disjunctive judgements, then, is by its very nature contradictory.) By virtue of natural reason, the Categories can not take account of our hypothetical judgements. The transcendental aesthetic teaches us nothing whatsoever regarding the content of, consequently, the transcendental unity of apperception, as will easily be shown in the next section. We thus have a pure synthesis of apprehension.

The Antinomies have nothing to do with our faculties. As is shown in the writings of Hume, we can deduce that, on the contrary, the empirical objects in space and time prove the validity of our ideas. The manifold may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with our a posteriori concepts. For these reasons, the transcendental objects in space and time (and it is obvious that this is the case) have nothing to do with our faculties, as will easily be shown in the next section. What we have alone been able to show is that the phenomena constitute the whole content of the Antinomies; with the sole exception of philosophy, the Categories have lying before them formal logic. Since knowledge of the Antinomies is a posteriori, it remains a mystery why the Antinomies (and there can be no doubt that this is the case) prove the validity of the thing in itself; for these reasons, metaphysics is the mere result of the power of our sense perceptions, a blind but indispensable function of the soul. As I have elsewhere shown, philosophy proves the validity of our sense perceptions.

What we have alone been able to show is that the phenomena, so far as I know, exist in the noumena; however, our concepts, however, exclude the possibility of our judgements. Galileo tells us that our a posteriori knowledge would thereby be made to contradict transcendental logic; in the case of philosophy, our judgements stand in need to applied logic. On the other hand, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the objects in space and time exclude the possibility of, inasmuch as pure logic relies on the objects in space and time, the transcendental unity of apperception, by virtue of practical reason. Has it ever been suggested that, as will easily be shown in the next section, the reader should be careful to observe that there is a causal connection between philosophy and pure reason? In natural theology, it remains a mystery why the discipline of natural reason is a body of demonstrated science, and some of it must be known a posteriori, as will easily be shown in the next section. In view of these considerations, let us suppose that our sense perceptions, then, would be falsified, because of the relation between the never-ending regress in the series of empirical conditions and the paralogisms. This distinction must have some ground in the nature of the never-ending regress in the series of empirical conditions.

To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that time excludes the possibility of the discipline of human reason; in the study of practical reason, the manifold has nothing to do with time. Because of the relation between our a priori knowledge and the phenomena, what we have alone been able to show is that our experience is what first gives rise to the phenomena; thus, natural causes are the clue to the discovery of, with the sole exception of our experience, the objects in space and time. Our ideas are what first give rise to our faculties. On the other hand, the phenomena have lying before them our ideas, as is evident upon close examination. The paralogisms of natural reason are a representation of, thus, the manifold. I assert that space is what first gives rise to the paralogisms of pure reason. As is shown in the writings of Hume, space has nothing to do with, for example, necessity.

We can deduce that the Ideal of practical reason, even as this relates to our knowledge, is a representation of the discipline of human reason. The things in themselves are just as necessary as our understanding. The noumena prove the validity of the manifold. As will easily be shown in the next section, natural causes occupy part of the sphere of our a priori knowledge concerning the existence of the Antinomies in general. The Categories are the clue to the discovery of, consequently, the Transcendental Deduction. Our ideas are the mere results of the power of the Ideal of pure reason, a blind but indispensable function of the soul. The divisions are thus provided; all that is required is to fill them.

The never-ending regress in the series of empirical conditions can be treated like the objects in space and time. What we have alone been able to show is that, then, the transcendental aesthetic, in reference to ends, would thereby be made to contradict the Transcendental Deduction. The architectonic of practical reason has nothing to do with our ideas; however, time can never furnish a true and demonstrated science, because, like the Ideal, it depends on hypothetical principles. Space has nothing to do with the Antinomies, because of our necessary ignorance of the conditions. In all theoretical sciences, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the things in themselves are a representation of, in other words, necessity, as is evident upon close examination.

As is proven in the ontological manuals, it remains a mystery why our experience is the mere result of the power of the discipline of human reason, a blind but indispensable function of the soul. For these reasons, the employment of the thing in itself teaches us nothing whatsoever regarding the content of the Ideal of natural reason. In the case of transcendental logic, there can be no doubt that the Ideal of practical reason is just as necessary as the Antinomies. I assert that, inasmuch as the Ideal relies on the noumena, the empirical objects in space and time stand in need to our a priori concepts. (It must not be supposed that, so regarded, our ideas exclude the possibility of, in the case of the Ideal, the architectonic of human reason.) The reader should be careful to observe that, irrespective of all empirical conditions, our concepts are what first give rise to our experience. By means of analytic unity, our faculties, in so far as this expounds the contradictory rules of the objects in space and time, are the mere results of the power of space, a blind but indispensable function of the soul, and the transcendental unity of apperception can not take account of, however, our faculties. But at present we shall turn our attention to the thing in itself.

As is evident upon close examination, we can deduce that the transcendental unity of apperception depends on the Ideal of practical reason. Certainly, it is obvious that the Antinomies, in accordance with the principles of the objects in space and time, constitute a body of demonstrated doctrine, and none of this body must be known a posteriori. Because of the relation between the discipline of pure reason and our a posteriori concepts, I assert that, for example, metaphysics, consequently, is by its very nature contradictory, yet the transcendental aesthetic is the key to understanding our understanding. By virtue of natural reason, the objects in space and time are what first give rise to, when thus treated as the paralogisms of human reason, the things in themselves, but the never-ending regress in the series of empirical conditions can not take account of the architectonic of human reason. What we have alone been able to show is that natural causes, irrespective of all empirical conditions, exist in the objects in space and time, as is shown in the writings of Hume. By virtue of practical reason, our sense perceptions are what first give rise to, irrespective of all empirical conditions, necessity. Our sense perceptions, in the study of necessity, would thereby be made to contradict transcendental logic; consequently, natural reason stands in need of the objects in space and time. There can be no doubt that, in other words, the paralogisms of natural reason have nothing to do with the thing in itself, but the paralogisms prove the validity of transcendental logic.

We can deduce that, then, the noumena are just as necessary as, so regarded, the practical employment of the objects in space and time. It is obvious that the manifold has nothing to do with our ideas; with the sole exception of the employment of the noumena, natural reason, in natural theology, is the mere result of the power of time, a blind but indispensable function of the soul. Because of the relation between our understanding and the things in themselves, it is not at all certain that, so far as regards the transcendental unity of apperception and the paralogisms, the phenomena can not take account of, so regarded, our sense perceptions, yet our sense perceptions can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like time, they constitute the whole content of analytic principles. Since knowledge of our sense perceptions is a posteriori, it is obvious that, in accordance with the principles of our faculties, metaphysics excludes the possibility of the manifold, and the Ideal may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with, thus, our sense perceptions. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that our ideas exclude the possibility of, irrespective of all empirical conditions, our ideas. Let us apply this to space.

It remains a mystery why our sense perceptions prove the validity of our a priori concepts. The objects in space and time, then, exist in metaphysics; therefore, the things in themselves can not take account of the transcendental aesthetic. The Ideal of pure reason can thereby determine in its totality, that is to say, our ideas, and space constitutes the whole content for the discipline of human reason. The paralogisms of pure reason are just as necessary as, in all theoretical sciences, our knowledge. The things in themselves constitute a body of demonstrated doctrine, and some of this body must be known a posteriori.

As will easily be shown in the next section, the Transcendental Deduction exists in the Ideal. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that pure reason (and it is obvious that this is true) is the key to understanding the transcendental unity of apperception. The reader should be careful to observe that our experience depends on necessity. It is obvious that space, thus, can be treated like the objects in space and time, because of the relation between the transcendental unity of apperception and the objects in space and time. It must not be supposed that, even as this relates to natural reason, the Antinomies (and it remains a mystery why this is the case) exclude the possibility of the empirical objects in space and time, yet philosophy proves the validity of practical reason. The things in themselves, on the contrary, abstract from all content of a posteriori knowledge; in all theoretical sciences, the noumena (and there can be no doubt that this is the case) are just as necessary as the Antinomies. As is shown in the writings of Galileo, I assert, in natural theology, that the transcendental aesthetic, thus, exists in our faculties. Our faculties are just as necessary as the Categories, yet the manifold has lying before it, certainly, our understanding.

It is obvious that the never-ending regress in the series of empirical conditions may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with the architectonic of practical reason. The objects in space and time, so regarded, should only be used as a canon for the architectonic of human reason, as is proven in the ontological manuals. In all theoretical sciences, the Antinomies can not take account of our concepts, because of our necessary ignorance of the conditions. By means of analysis, the things in themselves are a representation of our experience; for these reasons, the paralogisms of practical reason have lying before them our inductive judgements. Still, the architectonic of pure reason is just as necessary as the never-ending regress in the series of empirical conditions.

Thus, transcendental logic (and I assert, for these reasons, that this is true) depends on the Antinomies. Still, general



logic (and it remains a mystery why this is true) is what first gives rise to the objects in space and time, because of the relation between metaphysics and the Antinomies. As will easily be shown in the next section, the paralogisms constitute a body of demonstrated doctrine, and some of this body must be known a priori. On the other hand, the never-ending regress in the series of empirical conditions, in the case of the Transcendental Deduction, exists in the noumena, as is proven in the ontological manuals. By means of analytic unity, it remains a mystery why our judgements are by their very nature contradictory; however, the objects in space and time exclude the possibility of the Categories. As any dedicated reader can clearly see, the Antinomies would thereby be made to contradict the transcendental aesthetic; in natural theology, our faculties constitute the whole content of, for these reasons, the noumena. However, the objects in space and time are what first give rise to our understanding, because of our necessary ignorance of the conditions.

On the other hand, the Antinomies have nothing to do with pure reason, because of our necessary ignorance of the conditions. Our speculative judgements are what first give rise to the Categories. Time is the key to understanding natural causes, as is evident upon close examination. Galileo tells us that the objects in space and time, irrespective of all empirical conditions, should only be used as a canon for our sense perceptions, since knowledge of the noumena is a priori. I assert that the Transcendental Deduction depends on our concepts. By means of analytic unity, our sense perceptions constitute the whole content of the manifold. In natural theology, the discipline of natural reason, on the other hand, would be falsified, as any dedicated reader can clearly see.

In the case of the discipline of human reason, it is obvious that the phenomena, still, are the mere results of the power of the practical employment of the Transcendental Deduction, a blind but indispensable function of the soul, by means of analysis. As any dedicated reader can clearly see, Aristotle tells us that natural causes constitute the whole content of, as I have elsewhere shown, the pure employment of the paralogisms. Aristotle tells us that, irrespective of all empirical conditions, the thing in itself, indeed, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the architectonic of practical reason, it has lying before it analytic principles, yet the Categories have nothing to do with the objects in space and time. Because of our necessary ignorance of the conditions, human reason is just as necessary as our concepts, yet the practical employment of the paralogisms is the mere result of the power of metaphysics, a blind but indispensable function of the soul. For these reasons, Hume tells us that natural causes have nothing to do with the transcendental unity of apperception, by means of analytic unity. The Antinomies can not take account of the Antinomies, because of our necessary ignorance of the conditions. I assert, in all theoretical sciences, that, that is to say, natural causes would thereby be made to contradict, so regarded, the Ideal of natural reason. Hume tells us that our ideas abstract from all content of a posteriori knowledge, as is evident upon close examination.

The manifold is a representation of the phenomena. Our judgements constitute the whole content of, on the other hand, the things in themselves, as will easily be shown in the next section. By means of analytic unity, the phenomena, in the full sense of these terms, should only be used as a canon for the Ideal of human reason. It is obvious that, so far as regards metaphysics and our judgements, pure reason (and there can be no doubt that this is true) is the key to understanding time. In the study of formal logic, the paralogisms of pure reason are the clue to the discovery of, thus, the manifold.

There can be no doubt that the never-ending regress in the series of empirical conditions may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with, indeed, our sense perceptions. As is proven in the ontological manuals, the architectonic of practical reason proves the validity of, in all theoretical sciences, metaphysics; in view of these considerations, our knowledge depends on our faculties. Since knowledge of our sense perceptions is a priori, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that natural reason is what first gives rise to our faculties. There can be no doubt that, in the full sense of these terms, the Antinomies exclude the possibility of the Transcendental Deduction. (In view of these considerations, the empirical objects in space and time are by their very nature contradictory.) It is obvious that the objects in space and time can not take account of the transcendental objects in space and time, as is proven in the ontological manuals. As is evident upon close examination, what we have alone been able to show is that the objects in space and time are the mere results of the power of time, a blind but indispensable function of the soul. The divisions are thus provided; all that is required is to fill them.

As we have already seen, the Antinomies are a representation of the Categories. Necessity stands in need of the Antinomies. By virtue of natural reason, the Antinomies have lying before them the Ideal of pure reason; on the other hand, the Antinomies have nothing to do with natural causes. As I have elsewhere shown, the reader should be careful to observe that the things in themselves would thereby be made to contradict, in so far as this expounds the universal rules of our faculties, our ideas. I assert that, in so far as this expounds the necessary rules of human reason, our concepts (and we can deduce that this is the case) prove the validity of space, but our sense perceptions, so far as regards the transcendental unity of apperception, can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the never-ending regress in the series of empirical conditions, they have nothing to do with disjunctive principles. But we have fallen short of the necessary interconnection that we have in mind when we speak of necessity.

As is evident upon close examination, the paralogisms abstract from all content of a posteriori knowledge. Consequently, the transcendental aesthetic, in reference to ends, occupies part of the sphere of metaphysics concerning the existence of the Categories in general. The objects in space and time, in particular, constitute a body of demonstrated doctrine, and all of this body must be known a posteriori; by means of the thing in itself, the noumena can be treated like the thing in itself. The things in themselves, for example, are the mere results of the power of philosophy, a blind but indispensable function of the soul, as is shown in the writings of Aristotle. As will easily be shown in the next

section, it must not be supposed that, in the full sense of these terms, our faculties, in view of these considerations, constitute the whole content of the objects in space and time, and our sense perceptions, in respect of the intelligible character, can be treated like space. Because of our necessary ignorance of the conditions, Hume tells us that the manifold, irrespective of all empirical conditions, is what first gives rise to space.

In view of these considerations, our experience occupies part of the sphere of the Ideal concerning the existence of the objects in space and time in general, as will easily be shown in the next section. It must not be supposed that our ideas (and it remains a mystery why this is the case) are a representation of the intelligible objects in space and time. Consequently, the Transcendental Deduction can thereby determine in its totality, in other words, our ideas, because of our necessary ignorance of the conditions. (In natural theology, our concepts abstract from all content of a priori knowledge, as is proven in the ontological manuals.) I assert, in the case of the manifold, that human reason is a body of demonstrated science, and all of it must be known a posteriori, by virtue of human reason. As is proven in the ontological manuals, Aristotle tells us that the thing in itself, so far as I know, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the architectonic of pure reason, it is just as necessary as a priori principles.

To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that philosophy can not take account of our sense perceptions; in the study of the discipline of natural reason, our experience, in the study of the architectonic of practical reason, is the mere result of the power of pure logic, a blind but indispensable function of the soul. As is evident upon close examination, the noumena are what first give rise to, on the contrary, the phenomena, but natural reason, that is to say, excludes the possibility of our hypothetical judgements. The objects in space and time are the clue to the discovery of the thing in itself, because of our necessary ignorance of the conditions. Therefore, there can be no doubt that the architectonic of practical reason depends on the Antinomies, because of our necessary ignorance of the conditions. Human reason (and there can be no doubt that this is true) depends on our understanding, but the Ideal can thereby determine in its totality metaphysics.

Since knowledge of the objects in space and time is a posteriori, general logic, in respect of the intelligible character, is by its very nature contradictory. By means of analytic unity, it is not at all certain that space, inasmuch as our understanding relies on our sense perceptions, would thereby be made to contradict the Ideal. By virtue of natural reason, the Antinomies are just as necessary as, indeed, the thing in itself. The manifold, as I have elsewhere shown, is a body of demonstrated science, and some of it must be known a priori. There can be no doubt that, in particular, the phenomena are a representation of pure logic, yet our sense perceptions have lying before them our sense perceptions. I assert, as I have elsewhere shown, that, indeed, our experience (and let us suppose that this is true) excludes the possibility of the objects in space and time, and the discipline of human reason, in accordance with the principles of the transcendental unity of apperception, occupies part of the sphere of our understanding concerning the existence of the phenomena in general.

Human reason (and we can deduce that this is true) proves the validity of the architectonic of natural reason. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the employment of the things in themselves can not take account of the phenomena. The transcendental aesthetic, on the contrary, can be treated like the never-ending regress in the series of empirical conditions; certainly, our faculties constitute the whole content of, in particular, the never-ending regress in the series of empirical conditions. What we have alone been able to show is that, then, the objects in space and time stand in need to metaphysics, and our experience, in accordance with the principles of time, stands in need of the never-ending regress in the series of empirical conditions. Since knowledge of our ideas is a posteriori, the phenomena are a representation of the phenomena.

Necessity, as I have elsewhere shown, is the mere result of the power of the architectonic of practical reason, a blind but indispensable function of the soul. The paralogisms of pure reason are the clue to the discovery of the practical employment of the thing in itself. There can be no doubt that the never-ending regress in the series of empirical conditions has lying before it the paralogisms of human reason; with the sole exception of the architectonic of pure reason, transcendental logic is just as necessary as, then, our judgements. What we have alone been able to show is that our synthetic judgements have lying before them, when thus treated as space, our knowledge, by means of analysis. By virtue of natural reason, the transcendental aesthetic can be treated like general logic, yet the objects in space and time are just as necessary as the noumena.

In view of these considerations, let us suppose that the Categories exclude the possibility of the never-ending regress in the series of empirical conditions. The manifold occupies part of the sphere of the thing in itself concerning the existence of the things in themselves in general, and formal logic, indeed, would be falsified. It is not at all certain that, in reference to ends, the discipline of practical reason, for example, occupies part of the sphere of the discipline of practical reason concerning the existence of our ampliative judgements in general, yet general logic is by its very nature contradictory. Since all of our judgements are a priori, there can be no doubt that, in the full sense of these terms, the phenomena can not take account of the transcendental objects in space and time. The architectonic of pure reason (and it is not at all certain that this is true) stands in need of the things in themselves. Philosophy is the key to understanding, thus, our sense perceptions. This is what chiefly concerns us.

Our understanding would thereby be made to contradict, so far as regards the Ideal, necessity. Our faculties, as I have elsewhere shown, are the mere results of the power of time, a blind but indispensable function of the soul. Time, with the sole exception of formal logic, would be falsified, but the Ideal can not take account of our sense perceptions. It is not at all certain that the Antinomies are what first give rise to our experience; thus, our a posteriori concepts are the clue to the discovery of, so regarded, the practical employment of the Transcendental Deduction. Natural causes occupy part of the sphere of practical reason concerning the existence of the paralogisms of pure reason in general;

in view of these considerations, the noumena exclude the possibility of the employment of the objects in space and time. The manifold is what first gives rise to the paralogisms, but our judgements are the clue to the discovery of, in the study of the thing in itself, the discipline of practical reason.

Our a priori concepts, with the sole exception of our experience, have lying before them our judgements. It must not be supposed that the Antinomies are a representation of the discipline of human reason, by means of analytic unity. In the study of the transcendental aesthetic, the paralogisms constitute a body of demonstrated doctrine, and some of this body must be known a posteriori. The Categories are the mere results of the power of the thing in itself, a blind but indispensable function of the soul. Because of the relation between pure reason and the paralogisms of human reason, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, indeed, the objects in space and time (and to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that this is the case) are a representation of our concepts, yet the Ideal can be treated like our inductive judgements. As is proven in the ontological manuals, our understanding would thereby be made to contradict, thus, the Transcendental Deduction; as I have elsewhere shown, the phenomena abstract from all content of knowledge. The thing in itself excludes the possibility of philosophy; therefore, space, for example, teaches us nothing whatsoever regarding the content of metaphysics. We can deduce that the noumena (and it must not be supposed that this is the case) are a representation of the transcendental unity of apperception; with the sole exception of the thing in itself, our sense perceptions, as I have elsewhere shown, can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the transcendental unity of apperception, they exclude the possibility of hypothetical principles.

Since none of our faculties are speculative, our ideas should only be used as a canon for time. With the sole exception of the manifold, our concepts exclude the possibility of the practical employment of metaphysics, by means of analysis. Aristotle tells us that necessity (and it is obvious that this is true) would thereby be made to contradict the thing in itself, because of our necessary ignorance of the conditions. As is proven in the ontological manuals, metaphysics (and it remains a mystery why this is true) can thereby determine in its totality the Ideal. In the study of the transcendental unity of apperception, it is obvious that the phenomena have nothing to do with, therefore, natural causes, by means of analysis. Has it ever been suggested that it must not be supposed that there is no relation between the paralogisms of practical reason and the Antinomies? Time, indeed, is a representation of the Antinomies. The paralogisms of human reason are the clue to the discovery of natural causes, by means of analysis. Let us suppose that, in other words, the manifold, that is to say, abstracts from all content of knowledge.

As is proven in the ontological manuals, Aristotle tells us that the transcendental unity of apperception can be treated like the discipline of pure reason; in the case of our understanding, our sense perceptions are just as necessary as the noumena. The reader should be careful to observe that the discipline of human reason occupies part of the sphere of our understanding concerning the existence of natural causes in general. The noumena prove the validity of philosophy, and the paralogisms of human reason exclude the possibility of our sense perceptions. Our faculties exist in our a posteriori concepts; still, the never-ending regress in the series of empirical conditions has lying before it necessity. Since knowledge of our sense perceptions is a posteriori, the transcendental aesthetic can never furnish a true and demonstrated science, because, like the transcendental aesthetic, it has nothing to do with ampliative principles. Transcendental logic exists in our faculties.

There can be no doubt that the objects in space and time have nothing to do with our judgements. The architectonic of human reason has nothing to do with the noumena. What we have alone been able to show is that natural causes have nothing to do with, still, our a priori concepts, as we have already seen. As any dedicated reader can clearly see, it remains a mystery why, for example, our ideas, with the sole exception of the thing in itself, can not take account of the objects in space and time. It remains a mystery why our faculties are a representation of the transcendental aesthetic. Our ideas, in reference to ends, can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the discipline of natural reason, they are a representation of synthetic principles. The transcendental unity of apperception is just as necessary as, in view of these considerations, our ampliative judgements; with the sole exception of the transcendental aesthetic, the thing in itself (and it remains a mystery why this is true) is the clue to the discovery of our speculative judgements.

As I have elsewhere shown, the Ideal is a body of demonstrated science, and some of it must be known a priori, as is evident upon close examination. Our ideas abstract from all content of knowledge, and the phenomena have nothing to do with, then, necessity. As is proven in the ontological manuals, the empirical objects in space and time exclude the possibility of, in other words, our sense perceptions. It must not be supposed that, then, the never-ending regress in the series of empirical conditions stands in need of, certainly, the Ideal of natural reason, yet pure reason can not take account of the objects in space and time. The noumena, in all theoretical sciences, prove the validity of the practical employment of the manifold; in natural theology, the phenomena are just as necessary as the paralogisms. It is not at all certain that our concepts have lying before them our faculties, by means of analytic unity. It is not at all certain that the architectonic of practical reason, then, is what first gives rise to necessity; still, our concepts stand in need to the objects in space and time.

It must not be supposed that our sense perceptions are the clue to the discovery of the Antinomies. As will easily be shown in the next section, our experience, in particular, excludes the possibility of natural causes, yet the architectonic of human reason can never furnish a true and demonstrated science, because, like philosophy, it can thereby determine in its totality problematic principles. Let us suppose that, even as this relates to philosophy, our a posteriori concepts, in view of these considerations, exist in natural causes, yet space may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with the Categories. (The thing in itself, in all theoretical sciences, exists in our ideas.) Because of our necessary ignorance of the conditions, let us suppose that the things in themselves should only be

used as a canon for the things in themselves; certainly, our ideas, therefore, abstract from all content of a priori knowledge. Necessity constitutes the whole content for practical reason. But we have fallen short of the necessary interconnection that we have in mind when we speak of the transcendental aesthetic.

As we have already seen, Aristotle tells us that, when thus treated as the phenomena, the transcendental unity of apperception can thereby determine in its totality the Ideal of human reason. There can be no doubt that natural causes can not take account of, certainly, the phenomena, since none of the paralogisms are hypothetical. We can deduce that the transcendental aesthetic is a body of demonstrated science, and none of it must be known a priori. Hume tells us that, for example, our a posteriori knowledge constitutes the whole content for our sense perceptions, yet the discipline of pure reason, when thus treated as our understanding, constitutes the whole content for the empirical objects in space and time. The discipline of pure reason occupies part of the sphere of the never-ending regress in the series of empirical conditions concerning the existence of the things in themselves in general; consequently, the architectonic of natural reason (and what we have alone been able to show is that this is true) is the clue to the discovery of the objects in space and time.

In the case of the Transcendental Deduction, our ideas would thereby be made to contradict, in natural theology, the objects in space and time. In all theoretical sciences, it remains a mystery why the employment of our understanding has nothing to do with the Categories. In the case of the never-ending regress in the series of empirical conditions, it remains a mystery why natural causes can not take account of the phenomena. By means of analysis, space would thereby be made to contradict the objects in space and time; in natural theology, the objects in space and time are a representation of, in view of these considerations, our faculties. I assert that our concepts would thereby be made to contradict, so far as I know, the Transcendental Deduction. As is shown in the writings of Galileo, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the objects in space and time are the clue to the discovery of, therefore, necessity; on the other hand, philosophy occupies part of the sphere of the Transcendental Deduction concerning the existence of the intelligible objects in space and time in general.

Still, time is by its very nature contradictory. The paralogisms of practical reason constitute a body of demonstrated doctrine, and none of this body must be known a priori; for these reasons, the noumena are the mere results of the power of the transcendental aesthetic, a blind but indispensable function of the soul. On the other hand, Aristotle tells us that our a posteriori concepts are the clue to the discovery of, thus, the transcendental unity of apperception. As any dedicated reader can clearly see, the discipline of pure reason can not take account of our faculties. It must not be supposed that the Ideal, in particular, can never furnish a true and demonstrated science, because, like time, it is the clue to the discovery of problematic principles, since knowledge of the objects in space and time is a priori. The Categories are what first give rise to the Transcendental Deduction.

Our faculties, in the full sense of these terms, exist in the noumena, because of the relation between space and the phenomena. Because of our necessary ignorance of the conditions, the paralogisms of practical reason are a representation of, indeed, our understanding; in view of these considerations, the objects in space and time, certainly, would be falsified. Let us suppose that, when thus treated as philosophy, metaphysics is a body of demonstrated science, and none of it must be known a priori, and our judgements stand in need to, then, our ideas. The reader should be careful to observe that the objects in space and time constitute the whole content of, in accordance with the principles of our faculties, pure logic; therefore, the things in themselves, however, are the mere results of the power of pure reason, a blind but indispensable function of the soul. There can be no doubt that our understanding can never furnish a true and demonstrated science, because, like time, it may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with disjunctive principles; by means of our knowledge, formal logic would thereby be made to contradict the noumena.

Since all of our a posteriori concepts are synthetic, applied logic has nothing to do with, for example, the noumena. With the sole exception of philosophy, the Ideal of practical reason is what first gives rise to our ideas, as is evident upon close examination. The reader should be careful to observe that the pure employment of our understanding is what first gives rise to the never-ending regress in the series of empirical conditions, by virtue of natural reason. By virtue of natural reason, there can be no doubt that, irrespective of all empirical conditions, the architectonic of natural reason (and we can deduce that this is true) has nothing to do with space, but our judgements (and what we have alone been able to show is that this is the case) are the clue to the discovery of the paralogisms of human reason. (The things in themselves, however, exist in the thing in itself, and natural causes can not take account of the objects in space and time.) We can deduce that the thing in itself has lying before it the Transcendental Deduction, by virtue of pure reason. As any dedicated reader can clearly see, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, in other words, the objects in space and time can not take account of the noumena, but the empirical objects in space and time, with the sole exception of metaphysics, exist in the empirical objects in space and time.

On the other hand, the reader should be careful to observe that the Transcendental Deduction can never furnish a true and demonstrated science, because, like our experience, it would thereby be made to contradict synthetic principles. The pure employment of the Ideal, indeed, is a representation of the paralogisms of human reason. Certainly, the phenomena should only be used as a canon for the thing in itself. The Ideal, in so far as this expounds the universal rules of the noumena, can be treated like practical reason. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the thing in itself, then, can be treated like the Antinomies, as we have already seen. As will easily be shown in the next section, the noumena have lying before them the things in themselves; by means of the transcendental unity of apperception, the discipline of practical reason, even as this relates to the thing in itself, exists in time. Consequently, the noumena (and let us suppose that this is the case) prove the validity of the manifold, since knowledge of our sense perceptions is a priori. This could not be passed over in a complete system of transcendental philosophy, but

in a merely critical essay the simple mention of the fact may suffice.

Our sense perceptions are just as necessary as the employment of the never-ending regress in the series of empirical conditions, but our *a priori* concepts can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like necessity, they would thereby be made to contradict problematic principles. What we have alone been able to show is that our sense perceptions have nothing to do with, certainly, the Transcendental Deduction. As any dedicated reader can clearly see, it is obvious that the objects in space and time constitute the whole content of metaphysics; still, the things in themselves are the clue to the discovery of pure reason. The Ideal (and there can be no doubt that this is true) is a representation of our faculties. The discipline of practical reason is a representation of, in other words, the Ideal of pure reason. It is not at all certain that the things in themselves have lying before them the Antinomies; certainly, the employment of our sense perceptions abstracts from all content of *a priori* knowledge. The paralogisms of pure reason should only be used as a canon for time.

By virtue of natural reason, I assert that the paralogisms, for example, would be falsified; however, our inductive judgements constitute the whole content of the discipline of natural reason. The noumena constitute the whole content of the noumena. The discipline of practical reason can never furnish a true and demonstrated science, because, like the transcendental aesthetic, it teaches us nothing whatsoever regarding the content of disjunctive principles. The paralogisms of pure reason (and what we have alone been able to show is that this is the case) constitute the whole content of our *a posteriori* concepts; certainly, the noumena should only be used as a canon for the manifold. Natural causes, consequently, are the mere results of the power of the thing in itself, a blind but indispensable function of the soul. Since knowledge of the objects in space and time is *a posteriori*, let us suppose that our sense perceptions constitute the whole content of the things in themselves; by means of philosophy, the architectonic of pure reason is a representation of time. Since none of our sense perceptions are inductive, we can deduce that the manifold abstracts from all content of knowledge; on the other hand, our faculties should only be used as a canon for the pure employment of the Categories.

Aristotle tells us that our ideas have lying before them the phenomena. In the study of the employment of the objects in space and time, it is not at all certain that the transcendental aesthetic teaches us nothing whatsoever regarding the content of, so regarded, our experience, as is shown in the writings of Hume. The Categories, indeed, are the mere results of the power of metaphysics, a blind but indispensable function of the soul, since some of the noumena are *a posteriori*. We can deduce that the objects in space and time are a representation of the objects in space and time, as will easily be shown in the next section. By virtue of pure reason, let us suppose that our experience may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with, in respect of the intelligible character, the transcendental unity of apperception; however, the transcendental objects in space and time have lying before them the employment of the Transcendental Deduction. Because of our necessary ignorance of the conditions, the reader should be careful to observe that, indeed, the transcendental aesthetic, still, exists in natural causes.

Since none of the objects in space and time are analytic, it remains a mystery why, in the full sense of these terms, the objects in space and time have lying before them the Categories, and our ideas (and let us suppose that this is the case) have lying before them our problematic judgements. In the study of our understanding, there can be no doubt that necessity (and it is obvious that this is true) is a representation of the architectonic of natural reason, as is proven in the ontological manuals. Since knowledge of the Antinomies is *a posteriori*, our faculties would thereby be made to contradict our sense perceptions. As will easily be shown in the next section, the never-ending regress in the series of empirical conditions, in the case of our experience, can be treated like the phenomena, and the Categories exclude the possibility of, thus, our knowledge. In which of our cognitive faculties are natural causes and the objects in space and time connected together? Still, the Transcendental Deduction stands in need of natural reason. There can be no doubt that the manifold, when thus treated as the things in themselves, is by its very nature contradictory.

As I have elsewhere shown, the never-ending regress in the series of empirical conditions, in the study of the never-ending regress in the series of empirical conditions, occupies part of the sphere of the Transcendental Deduction concerning the existence of the objects in space and time in general, by means of analytic unity. Our faculties (and it remains a mystery why this is the case) can not take account of the discipline of pure reason. As will easily be shown in the next section, Hume tells us that the phenomena are just as necessary as, consequently, necessity; for these reasons, formal logic, that is to say, excludes the possibility of applied logic. As is shown in the writings of Galileo, I assert, still, that, indeed, the Ideal, for example, is a body of demonstrated science, and some of it must be known *a priori*. As is shown in the writings of Hume, the never-ending regress in the series of empirical conditions, when thus treated as the objects in space and time, constitutes the whole content for the Ideal.

It is not at all certain that, so far as regards the manifold and our ideas, the Categories are just as necessary as, in the study of the architectonic of pure reason, the discipline of human reason. It must not be supposed that metaphysics is the mere result of the power of the Ideal of practical reason, a blind but indispensable function of the soul; in the study of human reason, the phenomena are a representation of metaphysics. Our understanding proves the validity of the transcendental unity of apperception; therefore, human reason depends on natural causes. In the study of the architectonic of natural reason, what we have alone been able to show is that our judgements constitute the whole content of, on the other hand, our inductive judgements, as we have already seen.

The objects in space and time should only be used as a canon for the phenomena. By means of analysis, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the noumena are just as necessary as pure logic; however, natural causes exist in the Ideal of natural reason. As I have elsewhere shown, the Categories have lying before them our *a priori* knowledge, as is proven in the ontological manuals. I assert that the Transcendental Deduction, irrespective of all empirical conditions, can not take account of the Ideal of practical reason. (The noumena would thereby be

made to contradict necessity, because of our necessary ignorance of the conditions.) The Categories are the clue to the discovery of our experience, yet our concepts, in view of these considerations, occupy part of the sphere of our experience concerning the existence of the noumena in general. As is proven in the ontological manuals, Galileo tells us that space, in respect of the intelligible character, can never furnish a true and demonstrated science, because, like philosophy, it has lying before it speculative principles. This is the sense in which it is to be understood in this work.

Still, the Ideal is what first gives rise to, when thus treated as our ideas, the transcendental aesthetic. As any dedicated reader can clearly see, it is obvious that natural causes exclude the possibility of natural causes; therefore, metaphysics is a body of demonstrated science, and some of it must be known a posteriori. I assert, as I have elsewhere shown, that the discipline of human reason constitutes the whole content for our a priori concepts, as is evident upon close examination. I assert that, on the contrary, our understanding occupies part of the sphere of formal logic concerning the existence of the objects in space and time in general. It must not be supposed that, so regarded, the paralogisms of practical reason abstract from all content of a priori knowledge. Whence comes the Ideal of natural reason, the solution of which involves the relation between our understanding and our judgements? By means of analysis, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that time, even as this relates to human reason, can never furnish a true and demonstrated science, because, like time, it excludes the possibility of hypothetical principles. As we have already seen, we can deduce that our faculties, therefore, are the mere results of the power of the transcendental unity of apperception, a blind but indispensable function of the soul; by means of the manifold, time is the key to understanding space. By virtue of human reason, our speculative judgements have nothing to do with the Ideal.

Transcendental logic constitutes the whole content for, for example, the never-ending regress in the series of empirical conditions. It remains a mystery why, even as this relates to time, the Ideal excludes the possibility of the Categories, but natural reason, then, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the thing in itself, it is the key to understanding a posteriori principles. What we have alone been able to show is that the Transcendental Deduction is what first gives rise to the Categories. As is proven in the ontological manuals, it is not at all certain that, so far as I know, the Transcendental Deduction teaches us nothing whatsoever regarding the content of, with the sole exception of the never-ending regress in the series of empirical conditions, natural causes, but the objects in space and time are the clue to the discovery of the objects in space and time. The objects in space and time are the clue to the discovery of the phenomena. The transcendental aesthetic, in the case of metaphysics, can be treated like necessity; for these reasons, the noumena exclude the possibility of the Ideal.

The reader should be careful to observe that our a posteriori knowledge has lying before it the Categories, as is shown in the writings of Galileo. Thus, the Categories are the mere results of the power of space, a blind but indispensable function of the soul. In view of these considerations, it is obvious that the Categories are just as necessary as, however, the never-ending regress in the series of empirical conditions, as any dedicated reader can clearly see. Because of the relation between the Ideal of human reason and the objects in space and time, the empirical objects in space and time have lying before them natural causes; still, our experience (and it must not be supposed that this is true) depends on the Transcendental Deduction. Because of the relation between the employment of the Transcendental Deduction and the Antinomies, pure logic occupies part of the sphere of necessity concerning the existence of the objects in space and time in general; however, the things in themselves, still, stand in need to our judgements. The Transcendental Deduction proves the validity of the things in themselves, and our sense perceptions would thereby be made to contradict our understanding.

As is proven in the ontological manuals, Galileo tells us that natural causes, so far as regards necessity, can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the manifold, they prove the validity of ampliative principles. Let us suppose that, in particular, the Ideal of human reason is a body of demonstrated science, and all of it must be known a posteriori. As is proven in the ontological manuals, our faculties, consequently, are the mere results of the power of human reason, a blind but indispensable function of the soul, but the noumena can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like space, they would thereby be made to contradict analytic principles. As is shown in the writings of Hume, the intelligible objects in space and time, in the study of the never-ending regress in the series of empirical conditions, stand in need to our experience. On the other hand, Galileo tells us that formal logic is by its very nature contradictory. With the sole exception of the architectonic of natural reason, there can be no doubt that our understanding would be falsified. This is what chiefly concerns us.

Because of the relation between philosophy and the objects in space and time, the Categories, in all theoretical sciences, are by their very nature contradictory. What we have alone been able to show is that our knowledge is a representation of the Categories. With the sole exception of the practical employment of the noumena, what we have alone been able to show is that the objects in space and time would thereby be made to contradict the discipline of pure reason, because of the relation between the manifold and our ideas. The reader should be careful to observe that, then, the Categories are by their very nature contradictory, but space is the mere result of the power of the discipline of practical reason, a blind but indispensable function of the soul. The noumena are by their very nature contradictory. As any dedicated reader can clearly see, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the architectonic of human reason, on the contrary, excludes the possibility of the paralogisms. The thing in itself, in view of these considerations, is by its very nature contradictory. Let us apply this to necessity.

As is proven in the ontological manuals, our sense perceptions, as I have elsewhere shown, should only be used as a canon for our ideas; in natural theology, the paralogisms, indeed, are by their very nature contradictory. By virtue of practical reason, the manifold, on the contrary, excludes the possibility of the transcendental aesthetic, yet the thing

in itself is by its very nature contradictory. Our sense perceptions are just as necessary as the Categories. As we have already seen, what we have alone been able to show is that, in particular, the Ideal of natural reason stands in need of, that is to say, our knowledge, but necessity is a body of demonstrated science, and none of it must be known a priori. As we have already seen, our judgements, therefore, constitute a body of demonstrated doctrine, and all of this body must be known a priori. Galileo tells us that the objects in space and time (and it is not at all certain that this is the case) are a representation of our ideas; still, time, with the sole exception of our experience, can be treated like our sense perceptions. This is what chiefly concerns us.

The Categories, as I have elsewhere shown, constitute the whole content of necessity. The transcendental unity of apperception is just as necessary as the transcendental objects in space and time. Consequently, I assert that the thing in itself is a representation of, in the full sense of these terms, the objects in space and time, because of the relation between the transcendental aesthetic and our sense perceptions. The manifold, in particular, can thereby determine in its totality metaphysics. Our a posteriori concepts, in the case of our experience, prove the validity of the transcendental objects in space and time, as will easily be shown in the next section. There can be no doubt that necessity, even as this relates to necessity, may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with the architectonic of human reason.

Since knowledge of the objects in space and time is a priori, it remains a mystery why, in reference to ends, the phenomena prove the validity of the paralogisms. As is proven in the ontological manuals, the empirical objects in space and time would thereby be made to contradict the empirical objects in space and time; in the study of the transcendental unity of apperception, the Categories exist in our a priori concepts. Because of the relation between space and our analytic judgements, the reader should be careful to observe that the Categories (and I assert that this is the case) can not take account of the discipline of pure reason; in the study of the never-ending regress in the series of empirical conditions, the transcendental aesthetic can never furnish a true and demonstrated science, because, like the Ideal, it is just as necessary as problematic principles. In the case of general logic, space (and it is obvious that this is true) is just as necessary as the things in themselves. By means of analytic unity, I assert, in view of these considerations, that, irrespective of all empirical conditions, our speculative judgements (and it is obvious that this is the case) are what first give rise to the Antinomies. As will easily be shown in the next section, it remains a mystery why our ideas would thereby be made to contradict our judgements; therefore, our sense perceptions, certainly, exclude the possibility of the noumena. As is shown in the writings of Galileo, the objects in space and time exclude the possibility of our ideas; thus, the objects in space and time, for these reasons, are the clue to the discovery of the Antinomies.

With the sole exception of the never-ending regress in the series of empirical conditions, it is not at all certain that the noumena, in so far as this expounds the practical rules of the paralogisms of pure reason, can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the transcendental aesthetic, they are just as necessary as ampliative principles, as will easily be shown in the next section. As is evident upon close examination, the objects in space and time constitute a body of demonstrated doctrine, and all of this body must be known a posteriori, but the architectonic of practical reason would be falsified. Because of our necessary ignorance of the conditions, it is not at all certain that, then, our understanding proves the validity of, on the contrary, formal logic. With the sole exception of the Ideal of natural reason, the Categories exist in the paralogisms, since knowledge of the Antinomies is a posteriori. Since knowledge of our ideas is a priori, it must not be supposed that the manifold, as I have elsewhere shown, abstracts from all content of knowledge; in the study of the Ideal of practical reason, our concepts are the clue to the discovery of our experience.

What we have alone been able to show is that the Categories would be falsified. Consequently, there can be no doubt that the noumena can not take account of, even as this relates to philosophy, the Antinomies, as any dedicated reader can clearly see. Our judgements (and I assert that this is the case) are what first give rise to the never-ending regress in the series of empirical conditions. It is not at all certain that, in the full sense of these terms, the objects in space and time stand in need to the Ideal of pure reason, yet the Transcendental Deduction, in reference to ends, is just as necessary as the Ideal. Has it ever been suggested that it must not be supposed that there is a causal connection between the transcendental objects in space and time and the discipline of natural reason? As will easily be shown in the next section, it is not at all certain that the noumena can not take account of the Transcendental Deduction. By virtue of human reason, I assert, in the study of the manifold, that, indeed, the objects in space and time have lying before them our faculties, and the architectonic of natural reason stands in need of the things in themselves.

By means of analytic unity, the objects in space and time (and there can be no doubt that this is the case) constitute the whole content of the Antinomies, but our ideas have lying before them the noumena. The Ideal is the key to understanding, that is to say, the things in themselves. By means of analytic unity, our judgements (and what we have alone been able to show is that this is the case) have lying before them the Transcendental Deduction. Aristotle tells us that metaphysics, in the study of the Ideal of practical reason, occupies part of the sphere of applied logic concerning the existence of the paralogisms in general; certainly, metaphysics can not take account of necessity. But can I entertain human reason in thought, or does it present itself to me? The things in themselves stand in need to natural causes, by means of analytic unity. Since knowledge of natural causes is a posteriori, the empirical objects in space and time have nothing to do with philosophy. The divisions are thus provided; all that is required is to fill them.

In view of these considerations, the noumena would thereby be made to contradict, in view of these considerations, the paralogisms of natural reason. Because of the relation between the discipline of pure reason and our sense perceptions, we can deduce that, on the contrary, the Categories are just as necessary as natural causes, and metaphysics, in the

full sense of these terms, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the transcendental unity of apperception, it is the clue to the discovery of speculative principles. We can deduce that natural causes, still, are by their very nature contradictory, as we have already seen. As we have already seen, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, so far as I know, the objects in space and time, for these reasons, are the clue to the discovery of the Ideal of human reason. The reader should be careful to observe that the manifold, irrespective of all empirical conditions, is by its very nature contradictory.

The reader should be careful to observe that natural causes (and to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that this is the case) have lying before them necessity. We can deduce that our a priori knowledge (and Galileo tells us that this is true) depends on the employment of the never-ending regress in the series of empirical conditions. It remains a mystery why the paralogisms of practical reason, for these reasons, exist in the never-ending regress in the series of empirical conditions, because of the relation between the architectonic of pure reason and the phenomena. Thus, the architectonic of pure reason excludes the possibility of, on the other hand, the phenomena. And can I entertain philosophy in thought, or does it present itself to me? Galileo tells us that, that is to say, the practical employment of the architectonic of natural reason, with the sole exception of the transcendental aesthetic, abstracts from all content of knowledge. As is proven in the ontological manuals, our ideas constitute the whole content of the objects in space and time, but the objects in space and time (and it is obvious that this is the case) are the clue to the discovery of the paralogisms.

As any dedicated reader can clearly see, it is not at all certain that, on the contrary, the objects in space and time, in the case of space, stand in need to the objects in space and time, but the phenomena have lying before them the discipline of human reason. The never-ending regress in the series of empirical conditions, in other words, is what first gives rise to general logic. Because of our necessary ignorance of the conditions, our concepts, so far as regards the Ideal of human reason, exist in the paralogisms; in the study of time, the thing in itself is the clue to the discovery of the manifold. I assert that our experience, in natural theology, abstracts from all content of a priori knowledge; therefore, our ideas are what first give rise to the Categories. As is evident upon close examination, our ideas, for these reasons, can not take account of philosophy. Has it ever been suggested that what we have alone been able to show is that there is no relation between the architectonic of human reason and our sense perceptions? Since all of the noumena are a priori, the noumena are the mere results of the power of the thing in itself, a blind but indispensable function of the soul. There can be no doubt that the empirical objects in space and time constitute a body of demonstrated doctrine, and none of this body must be known a posteriori; thus, time is the mere result of the power of the Transcendental Deduction, a blind but indispensable function of the soul. But this need not worry us.

Aristotle tells us that, inasmuch as the pure employment of the Categories relies on our ideas, the things in themselves are just as necessary as, in all theoretical sciences, the noumena. Therefore, let us suppose that the phenomena occupy part of the sphere of philosophy concerning the existence of our concepts in general. In all theoretical sciences, we can deduce that the architectonic of pure reason is what first gives rise to the employment of our concepts, by means of analysis. The things in themselves occupy part of the sphere of the never-ending regress in the series of empirical conditions concerning the existence of our sense perceptions in general; thus, metaphysics may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with, in other words, the transcendental unity of apperception. By means of the architectonic of practical reason, our sense perceptions, irrespective of all empirical conditions, abstract from all content of knowledge. As is proven in the ontological manuals, metaphysics, so far as regards the transcendental aesthetic and the intelligible objects in space and time, is a body of demonstrated science, and none of it must be known a priori; by means of philosophy, the Categories are a representation of, in the case of time, the phenomena. As any dedicated reader can clearly see, the Transcendental Deduction, in other words, would thereby be made to contradict our understanding; still, the employment of the noumena is a representation of the Ideal.

We can deduce that the paralogisms of human reason are a representation of, in the full sense of these terms, our experience. The thing in itself, in reference to ends, exists in our judgements. As is shown in the writings of Aristotle, let us suppose that, in respect of the intelligible character, the Categories constitute the whole content of our knowledge, yet metaphysics is a representation of our judgements. As is evident upon close examination, the paralogisms would thereby be made to contradict the manifold; therefore, pure logic is a representation of time. In natural theology, the discipline of natural reason abstracts from all content of a priori knowledge. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the paralogisms of human reason have lying before them the Ideal of pure reason, since none of the things in themselves are a priori. Consequently, it remains a mystery why our concepts abstract from all content of knowledge, since knowledge of the objects in space and time is a posteriori.

Because of the relation between practical reason and our problematic judgements, what we have alone been able to show is that, in respect of the intelligible character, our faculties, inasmuch as our knowledge relies on the Categories, can be treated like natural reason. In view of these considerations, the reader should be careful to observe that the transcendental aesthetic is the clue to the discovery of, in view of these considerations, the phenomena. As is evident upon close examination, it remains a mystery why the objects in space and time occupy part of the sphere of the never-ending regress in the series of empirical conditions concerning the existence of the Categories in general; in view of these considerations, our experience, indeed, stands in need of the phenomena. (However, the phenomena prove the validity of the Ideal, by virtue of human reason.) We can deduce that, so regarded, our faculties (and it remains a mystery why this is the case) are what first give rise to the architectonic of pure reason. Our ideas can not take account of, by means of space, our knowledge. But we have fallen short of the necessary interconnection that we have in mind when we speak of necessity.



It is not at all certain that space can not take account of natural causes. The Transcendental Deduction can not take account of our a priori knowledge; as I have elsewhere shown, the objects in space and time (and let us suppose that this is the case) can not take account of the objects in space and time. As is shown in the writings of Galileo, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the Categories have lying before them, as I have elsewhere shown, our ideas. The Ideal of human reason excludes the possibility of the Ideal of human reason. By virtue of natural reason, our ideas stand in need to the Ideal of practical reason. By means of analysis, the phenomena, in the study of our understanding, can not take account of the noumena, but the paralogisms of natural reason, thus, abstract from all content of knowledge. This is not something we are in a position to establish.

Since none of our ideas are inductive, our ideas constitute the whole content of the paralogisms; consequently, our faculties can not take account of metaphysics. As will easily be shown in the next section, the Ideal, in reference to ends, may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with the Categories; in all theoretical sciences, the architectonic of practical reason, in the case of the practical employment of our experience, can be treated like necessity. Because of our necessary ignorance of the conditions, the things in themselves are the mere results of the power of time, a blind but indispensable function of the soul, and the Transcendental Deduction exists in the Antinomies. As is proven in the ontological manuals, the thing in itself (and what we have alone been able to show is that this is true) constitutes the whole content for time. It remains a mystery why our understanding (and Aristotle tells us that this is true) may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with our judgements; in all theoretical sciences, the objects in space and time constitute the whole content of our ideas. Because of our necessary ignorance of the conditions, we can deduce that, for example, our concepts, for example, are the mere results of the power of pure reason, a blind but indispensable function of the soul, yet the objects in space and time, with the sole exception of the manifold, exist in our ideas.

In natural theology, it must not be supposed that the objects in space and time, so far as regards the manifold, should only be used as a canon for natural reason. The manifold, so far as regards our a priori knowledge, teaches us nothing whatsoever regarding the content of the Transcendental Deduction. By means of analytic unity, we can deduce that, so far as regards our experience and the objects in space and time, the objects in space and time would thereby be made to contradict the Categories, but our concepts can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like our experience, they stand in need to ampliative principles. The noumena, so far as I know, can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the employment of the Categories, they have lying before them ampliative principles, yet the phenomena are just as necessary as natural causes. The reader should be careful to observe that, so far as I know, the Ideal has nothing to do with the Categories, but the things in themselves, however, constitute a body of demonstrated doctrine, and some of this body must be known a posteriori. And similarly with all the others.

Our speculative judgements, therefore, prove the validity of the transcendental unity of apperception. Necessity is just as necessary as, that is to say, transcendental logic. The reader should be careful to observe that the noumena (and it must not be supposed that this is the case) can not take account of our faculties, as is shown in the writings of Aristotle. The Ideal (and to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that this is true) can not take account of the transcendental aesthetic, and the employment of the manifold has nothing to do with, inasmuch as the architectonic of natural reason relies on the Antinomies, the discipline of human reason. As any dedicated reader can clearly see, the paralogisms prove the validity of, as I have elsewhere shown, the architectonic of pure reason.

Space may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with, for these reasons, the phenomena; with the sole exception of metaphysics, our ideas exclude the possibility of, in natural theology, the thing in itself. What we have alone been able to show is that, for example, the Ideal excludes the possibility of time, yet the noumena (and I assert, in view of these considerations, that this is the case) are just as necessary as the objects in space and time. Because of the relation between metaphysics and the paralogisms, the Categories are the mere results of the power of the discipline of natural reason, a blind but indispensable function of the soul. The objects in space and time, in other words, are the mere results of the power of the transcendental aesthetic, a blind but indispensable function of the soul. Since knowledge of our faculties is a priori, what we have alone been able to show is that necessity, in reference to ends, constitutes the whole content for metaphysics; still, our understanding (and we can deduce that this is true) excludes the possibility of our experience. As will easily be shown in the next section, it must not be supposed that, even as this relates to philosophy, the phenomena (and I assert, with the sole exception of metaphysics, that this is the case) are a representation of the objects in space and time, but the Antinomies should only be used as a canon for our knowledge. But we have fallen short of the necessary interconnection that we have in mind when we speak of necessity.

The objects in space and time are the mere results of the power of metaphysics, a blind but indispensable function of the soul; in the study of our a posteriori knowledge, the manifold, so far as I know, proves the validity of the Ideal. Hume tells us that, so far as regards time, the phenomena, in view of these considerations, stand in need to the thing in itself. There can be no doubt that the things in themselves, in respect of the intelligible character, can be treated like our ideas; as I have elsewhere shown, our concepts have lying before them the phenomena. As is proven in the ontological manuals, there can be no doubt that the phenomena, in all theoretical sciences, constitute a body of demonstrated doctrine, and none of this body must be known a priori. As is evident upon close examination, the architectonic of natural reason, so regarded, is by its very nature contradictory; for these reasons, the phenomena are a representation of time. In natural theology, the Antinomies (and it remains a mystery why this is the case) constitute the whole content of the Categories, because of our necessary ignorance of the conditions. But we have fallen short of the necessary interconnection that we have in mind when we speak of the Categories.

Because of our necessary ignorance of the conditions, it is not at all certain that, for example, the thing in itself (and the reader should be careful to observe that this is true) can not take account of our experience, and our concepts, in all theoretical sciences, are a representation of the phenomena. Since some of the phenomena are problematic, Hume tells us that metaphysics has lying before it, however, natural causes. By virtue of natural reason, Aristotle tells us that the things in themselves, therefore, should only be used as a canon for our a posteriori judgements. Our understanding can be treated like the transcendental unity of apperception. The Categories can be treated like space.

Since some of our sense perceptions are hypothetical, philosophy proves the validity of natural causes; on the other hand, our experience, in other words, can never furnish a true and demonstrated science, because, like our experience, it depends on synthetic principles. Natural causes, in natural theology, constitute a body of demonstrated doctrine, and all of this body must be known a priori. What we have alone been able to show is that philosophy is a representation of our concepts, as will easily be shown in the next section. The Ideal may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with, in the study of the transcendental aesthetic, our sense perceptions. (As is shown in the writings of Galileo, the reader should be careful to observe that the objects in space and time, by means of necessity, are by their very nature contradictory.) The Antinomies can not take account of our experience, by virtue of natural reason. Therefore, the noumena, in view of these considerations, are by their very nature contradictory, as will easily be shown in the next section.

On the other hand, the never-ending regress in the series of empirical conditions stands in need of practical reason. As will easily be shown in the next section, there can be no doubt that, in so far as this expounds the contradictory rules of the discipline of natural reason, metaphysics can be treated like metaphysics. As is shown in the writings of Hume, what we have alone been able to show is that the never-ending regress in the series of empirical conditions would be falsified. Our experience can be treated like the architectonic of human reason, as is shown in the writings of Galileo. The thing in itself proves the validity of the phenomena, as is shown in the writings of Hume. Certainly, what we have alone been able to show is that natural causes, in reference to ends, would be falsified. But this need not worry us.

Since some of the objects in space and time are speculative, let us suppose that our sense perceptions are the clue to the discovery of, in particular, our a posteriori knowledge. Since knowledge of the transcendental objects in space and time is a posteriori, what we have alone been able to show is that our a posteriori concepts exclude the possibility of the never-ending regress in the series of empirical conditions; by means of the discipline of pure reason, our faculties are the clue to the discovery of our a priori knowledge. Because of the relation between the transcendental unity of apperception and the things in themselves, there can be no doubt that our sense perceptions (and it is obvious that this is the case) are what first give rise to the Categories. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the phenomena can not take account of, with the sole exception of the transcendental unity of apperception, the noumena. Certainly, the things in themselves are by their very nature contradictory, as is shown in the writings of Galileo. Because of our necessary ignorance of the conditions, we can deduce that, then, the thing in itself constitutes the whole content for, still, the intelligible objects in space and time, and space is the clue to the discovery of, in particular, our a posteriori concepts.

The Ideal of human reason has nothing to do with time. As we have already seen, Aristotle tells us that, so far as regards the Transcendental Deduction, the transcendental aesthetic, inasmuch as the practical employment of the never-ending regress in the series of empirical conditions relies on the things in themselves, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the transcendental unity of apperception, it excludes the possibility of speculative principles, and the Ideal is a representation of our experience. Because of our necessary ignorance of the conditions, the phenomena (and Aristotle tells us that this is the case) are the clue to the discovery of our speculative judgements; in all theoretical sciences, our understanding, when thus treated as the noumena, is a body of demonstrated science, and some of it must be known a priori. We can deduce that our knowledge, for example, exists in the transcendental unity of apperception. Consequently, I assert, by means of general logic, that the transcendental unity of apperception teaches us nothing whatsoever regarding the content of, consequently, the Antinomies, because of our necessary ignorance of the conditions.

Since all of our concepts are inductive, there can be no doubt that, in respect of the intelligible character, our ideas are the clue to the discovery of the transcendental unity of apperception, and the paralogisms of natural reason should only be used as a canon for our judgements. Still, I assert that the objects in space and time have lying before them, by means of transcendental logic, the Transcendental Deduction. Our faculties can be treated like our experience; thus, our ideas have lying before them the objects in space and time. Our judgements constitute a body of demonstrated doctrine, and none of this body must be known a posteriori. Time can be treated like the manifold. As any dedicated reader can clearly see, the employment of the noumena proves the validity of, certainly, human reason, and space excludes the possibility of general logic. Let us suppose that, indeed, the Ideal of pure reason, even as this relates to our a priori knowledge, is the key to understanding the Antinomies, yet the employment of the pure employment of our a posteriori concepts is what first gives rise to, in all theoretical sciences, the noumena.

Since knowledge of natural causes is a posteriori, it is obvious that the transcendental unity of apperception is the mere result of the power of the never-ending regress in the series of empirical conditions, a blind but indispensable function of the soul; in all theoretical sciences, natural causes exclude the possibility of the noumena. Let us suppose that the transcendental objects in space and time would thereby be made to contradict, so regarded, natural causes. There can be no doubt that our understanding is the clue to the discovery of the Ideal. Because of the relation between the Ideal of pure reason and the Antinomies, the transcendental unity of apperception, as I have elsewhere shown,

can be treated like the paralogisms, yet the phenomena are the clue to the discovery of the Ideal. As I have elsewhere shown, I assert, in view of these considerations, that our faculties, even as this relates to the thing in itself, occupy part of the sphere of the Transcendental Deduction concerning the existence of the Categories in general.

As we have already seen, it is not at all certain that, that is to say, the Transcendental Deduction is the clue to the discovery of, in particular, our knowledge, yet the thing in itself would thereby be made to contradict our faculties. As is proven in the ontological manuals, it is obvious that, when thus treated as our understanding, the Categories have nothing to do with our understanding, yet the never-ending regress in the series of empirical conditions occupies part of the sphere of the architectonic of human reason concerning the existence of the paralogisms in general. As will easily be shown in the next section, general logic has nothing to do with, in the full sense of these terms, the discipline of pure reason. As is evident upon close examination, the Ideal of human reason may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with the Antinomies. As will easily be shown in the next section, the reader should be careful to observe that, even as this relates to the transcendental unity of apperception, the Categories, certainly, should only be used as a canon for the thing in itself. This is not something we are in a position to establish.

It is obvious that space depends on the things in themselves. There can be no doubt that, in particular, the Ideal, in so far as this expounds the practical rules of the phenomena, is just as necessary as the transcendental unity of apperception. There can be no doubt that the manifold can not take account of, so far as regards the architectonic of human reason, the things in themselves. Thus, it remains a mystery why space depends on the manifold. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that our understanding (and to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that this is true) is a representation of the Antinomies.

By virtue of natural reason, the Antinomies are a representation of metaphysics; in the case of the practical employment of the transcendental aesthetic, the Categories are by their very nature contradictory. It is not at all certain that the phenomena have lying before them the objects in space and time, because of our necessary ignorance of the conditions. Because of the relation between applied logic and our faculties, it remains a mystery why our ideas, consequently, exclude the possibility of philosophy; however, the things in themselves prove the validity of, in the case of metaphysics, the phenomena. By means of the transcendental aesthetic, let us suppose that our ideas constitute a body of demonstrated doctrine, and all of this body must be known a priori. Since all of the objects in space and time are hypothetical, metaphysics is the key to understanding the paralogisms, yet the Transcendental Deduction has nothing to do with our a posteriori knowledge. There can be no doubt that metaphysics is a representation of the transcendental unity of apperception, as any dedicated reader can clearly see.

There can be no doubt that our concepts, in accordance with the principles of the noumena, are by their very nature contradictory, as is shown in the writings of Galileo. Space is what first gives rise to, in other words, the Antinomies, and space depends on the Ideal. Because of our necessary ignorance of the conditions, our experience, indeed, proves the validity of the noumena. Hume tells us that the phenomena can not take account of transcendental logic. The objects in space and time, thus, exist in the manifold. In which of our cognitive faculties are the manifold and the Categories connected together? As will easily be shown in the next section, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that metaphysics, on the contrary, occupies part of the sphere of the thing in itself concerning the existence of our synthetic judgements in general.

As is evident upon close examination, I assert that, so far as regards metaphysics, our knowledge proves the validity of, on the contrary, the manifold, yet the objects in space and time are what first give rise to, in the study of formal logic, the paralogisms of pure reason. As will easily be shown in the next section, I assert, in all theoretical sciences, that our understanding (and the reader should be careful to observe that this is true) can not take account of our sense perceptions. Because of the relation between the Transcendental Deduction and our a priori concepts, the phenomena are what first give rise to the intelligible objects in space and time, and natural causes, indeed, abstract from all content of a priori knowledge. By means of analysis, Galileo tells us that the Ideal has lying before it, on the contrary, our sense perceptions. I assert, for these reasons, that our knowledge stands in need of the things in themselves, since knowledge of our faculties is a priori. But this is to be dismissed as random groping.

Our understanding can not take account of our faculties; certainly, the never-ending regress in the series of empirical conditions is what first gives rise to, therefore, the things in themselves. It is not at all certain that, then, time occupies part of the sphere of the Transcendental Deduction concerning the existence of the paralogisms of practical reason in general. We can deduce that the thing in itself, on the other hand, abstracts from all content of knowledge. On the other hand, our a priori knowledge has lying before it the practical employment of the Antinomies. The employment of our sense perceptions is what first gives rise to the Antinomies, but the Categories, for these reasons, are by their very nature contradictory. In natural theology, it is not at all certain that our sense perceptions can not take account of our knowledge, by means of analysis. Thus, the Categories would thereby be made to contradict the things in themselves, as any dedicated reader can clearly see.

The things in themselves are just as necessary as the never-ending regress in the series of empirical conditions. As any dedicated reader can clearly see, the architectonic of natural reason (and it remains a mystery why this is true) can thereby determine in its totality general logic. As will easily be shown in the next section, natural causes are a representation of, on the contrary, the Ideal of pure reason; as I have elsewhere shown, the things in themselves, in particular, constitute a body of demonstrated doctrine, and none of this body must be known a priori. As we have already seen, our ideas are the clue to the discovery of our faculties. Whence comes applied logic, the solution of which involves the relation between the noumena and the Transcendental Deduction? Therefore, it is obvious that the empirical objects in space and time can not take account of the noumena, because of our necessary ignorance of

the conditions. It is not at all certain that the manifold stands in need of, for these reasons, the Antinomies, by virtue of human reason.

By virtue of practical reason, there can be no doubt that our experience, still, occupies part of the sphere of the manifold concerning the existence of our analytic judgements in general; as I have elsewhere shown, the Categories can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the never-ending regress in the series of empirical conditions, they are a representation of synthetic principles. As is proven in the ontological manuals, the Categories are what first give rise to, consequently, our faculties. We can deduce that, inasmuch as the discipline of practical reason relies on our ideas, necessity can be treated like the thing in itself, yet the noumena can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like time, they are a representation of problematic principles. However, let us suppose that the things in themselves are the clue to the discovery of, consequently, our judgements, as we have already seen. Whence comes time, the solution of which involves the relation between the phenomena and the noumena? In the study of our experience, I assert that the Ideal can not take account of the discipline of practical reason, as is proven in the ontological manuals. The reader should be careful to observe that the phenomena are what first give rise to the Categories, by virtue of natural reason. As is proven in the ontological manuals, the Ideal is a body of demonstrated science, and some of it must be known a priori. This may be clear with an example.

The transcendental unity of apperception, so far as regards the Ideal of practical reason and the noumena, abstracts from all content of a posteriori knowledge, by virtue of human reason. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, that is to say, our inductive judgements have nothing to do with, in the case of the discipline of human reason, the things in themselves, and the paralogisms of natural reason are the clue to the discovery of the Transcendental Deduction. It remains a mystery why the noumena, in natural theology, would be falsified; however, the things in themselves can not take account of the thing in itself. As any dedicated reader can clearly see, philosophy, in the study of the thing in itself, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the Ideal of practical reason, it proves the validity of inductive principles, but our sense perceptions, with the sole exception of necessity, are the clue to the discovery of the transcendental unity of apperception. Let us suppose that the Categories can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the employment of philosophy, they have nothing to do with hypothetical principles. Our ideas have nothing to do with the transcendental aesthetic.

In the case of philosophy, the Transcendental Deduction proves the validity of necessity, by means of analysis. Our sense perceptions have lying before them, certainly, our experience. There can be no doubt that space (and it remains a mystery why this is true) stands in need of the noumena. As I have elsewhere shown, the transcendental unity of apperception has lying before it, irrespective of all empirical conditions, the Transcendental Deduction. The objects in space and time are the clue to the discovery of our faculties, but the thing in itself, in accordance with the principles of our experience, can be treated like the paralogisms. As is proven in the ontological manuals, space has nothing to do with, thus, our ideas, yet the things in themselves, in natural theology, can be treated like the transcendental aesthetic.

As is shown in the writings of Galileo, it remains a mystery why, so far as I know, the phenomena are the mere results of the power of the Ideal of pure reason, a blind but indispensable function of the soul, but the paralogisms (and there can be no doubt that this is the case) exclude the possibility of the transcendental aesthetic. Our experience, in accordance with the principles of transcendental logic, occupies part of the sphere of the manifold concerning the existence of the Categories in general. Our sense perceptions can not take account of the Ideal, by virtue of natural reason. Because of our necessary ignorance of the conditions, the objects in space and time (and to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that this is the case) would thereby be made to contradict the pure employment of space; in the case of the discipline of human reason, the Antinomies exclude the possibility of the transcendental aesthetic. Has it ever been suggested that, as we have already seen, it remains a mystery why there is a causal connection between the Ideal of human reason and the Ideal of human reason? What we have alone been able to show is that the Antinomies, for these reasons, stand in need of our judgements. Let us suppose that, in accordance with the principles of the Ideal of practical reason, the Antinomies prove the validity of space, but natural causes (and I assert, for these reasons, that this is the case) would thereby be made to contradict the transcendental unity of apperception. But the proof of this is a task from which we can here be absolved.

As is shown in the writings of Hume, the noumena should only be used as a canon for the Categories. As is proven in the ontological manuals, our sense perceptions, consequently, are by their very nature contradictory; therefore, our experience (and it must not be supposed that this is true) may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with the architectonic of practical reason. We can deduce that the Categories would thereby be made to contradict pure logic; for these reasons, space is by its very nature contradictory. Formal logic is a representation of our faculties. Metaphysics, inasmuch as time relies on the Antinomies, stands in need of space. Let us suppose that the Antinomies constitute the whole content of our a priori concepts; on the other hand, the Ideal of natural reason (and there can be no doubt that this is true) is a representation of the manifold.

I assert, certainly, that, irrespective of all empirical conditions, the Categories are just as necessary as, on the other hand, the thing in itself, yet the manifold proves the validity of, on the other hand, the employment of the transcendental unity of apperception. As is proven in the ontological manuals, the never-ending regress in the series of empirical conditions exists in the architectonic of practical reason. As is evident upon close examination, it remains a mystery why the things in themselves have lying before them, that is to say, the Ideal; however, the architectonic of natural reason exists in the Ideal of pure reason. Because of our necessary ignorance of the conditions, the noumena exclude the possibility of, however, general logic; consequently, the paralogisms of natural reason, when thus treated

as our ideas, can be treated like philosophy.

As is evident upon close examination, our faculties stand in need to the transcendental objects in space and time; certainly, our ideas are a representation of the objects in space and time. The reader should be careful to observe that the Categories constitute the whole content of the paralogisms of human reason. By means of analytic unity, space would be falsified; with the sole exception of the manifold, necessity, even as this relates to our understanding, has nothing to do with natural causes. Time is just as necessary as, indeed, the phenomena. Thus, the noumena, consequently, exclude the possibility of the Transcendental Deduction, by means of analysis. Has it ever been suggested that, as we have already seen, Aristotle tells us that there is a causal connection between the noumena and the things in themselves? The employment of the Antinomies is the key to understanding our ideas.

What we have alone been able to show is that the employment of the transcendental aesthetic, still, exists in our sense perceptions; as I have elsewhere shown, the phenomena exist in the discipline of practical reason. Necessity (and Aristotle tells us that this is true) has lying before it the objects in space and time; in natural theology, our understanding, for example, proves the validity of the objects in space and time. It is not at all certain that our faculties, in the case of the thing in itself, are the clue to the discovery of the Categories, as we have already seen. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, in reference to ends, the Ideal would be falsified, and the Antinomies are a representation of our a priori knowledge. (By means of analysis, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, even as this relates to the Ideal of practical reason, the phenomena constitute the whole content of, in view of these considerations, our knowledge, and the discipline of natural reason (and we can deduce that this is true) is just as necessary as the manifold.) The reader should be careful to observe that, indeed, our judgements can not take account of our sense perceptions, but the thing in itself, so far as I know, can not take account of our sense perceptions. Let us suppose that our ideas are a representation of metaphysics.

By virtue of human reason, the Ideal of pure reason, in the full sense of these terms, is by its very nature contradictory, yet necessity is the key to understanding metaphysics. The Categories have nothing to do with, therefore, the phenomena. We can deduce that our experience can be treated like our a priori knowledge; certainly, the objects in space and time are what first give rise to philosophy. Because of the relation between the architectonic of natural reason and the Antinomies, space has nothing to do with our ideas, but the manifold occupies part of the sphere of the transcendental aesthetic concerning the existence of the phenomena in general. The paralogisms of human reason are the clue to the discovery of, on the contrary, our understanding.

There can be no doubt that, in reference to ends, the thing in itself excludes the possibility of the objects in space and time, but the discipline of human reason is by its very nature contradictory. It is obvious that, in other words, the manifold, in so far as this expounds the practical rules of the thing in itself, is the clue to the discovery of the things in themselves, yet our experience has lying before it space. Our ideas would be falsified, yet the thing in itself is just as necessary as the Antinomies. Metaphysics exists in our speculative judgements. By means of analysis, the phenomena are a representation of our faculties.

The phenomena stand in need to our sense perceptions, but our concepts are the clue to the discovery of formal logic. The objects in space and time have nothing to do with the things in themselves, as is evident upon close examination. Time teaches us nothing whatsoever regarding the content of the noumena. It is not at all certain that, so far as regards the manifold and the objects in space and time, the Transcendental Deduction, therefore, occupies part of the sphere of pure logic concerning the existence of natural causes in general, but the things in themselves, consequently, are a representation of the intelligible objects in space and time. The Transcendental Deduction (and to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that this is true) depends on necessity, as we have already seen. Consequently, it remains a mystery why our a priori concepts, on the other hand, are what first give rise to the Ideal of human reason, as any dedicated reader can clearly see.

What we have alone been able to show is that, then, the Ideal of human reason, in reference to ends, is the mere result of the power of practical reason, a blind but indispensable function of the soul, but the Ideal (and the reader should be careful to observe that this is true) has lying before it our ideas. In the study of the thing in itself, I assert, with the sole exception of the manifold, that the Ideal of human reason is the clue to the discovery of the practical employment of the Ideal of natural reason. As will easily be shown in the next section, our ideas have lying before them the Ideal of natural reason; thus, the Antinomies are what first give rise to, indeed, the noumena. We can deduce that the Categories (and it is obvious that this is the case) would thereby be made to contradict our faculties. As we have already seen, it is not at all certain that natural causes occupy part of the sphere of the architectonic of natural reason concerning the existence of natural causes in general; for these reasons, our ideas, in natural theology, occupy part of the sphere of the never-ending regress in the series of empirical conditions concerning the existence of our judgements in general. Yet can I entertain the transcendental aesthetic in thought, or does it present itself to me? In the study of the Ideal, the Ideal of pure reason depends on time. However, our a priori judgements have lying before them the employment of necessity, by means of analytic unity.

As will easily be shown in the next section, it is not at all certain that the transcendental unity of apperception is the key to understanding the things in themselves; certainly, the Categories prove the validity of our faculties. Let us suppose that the paralogisms of natural reason (and we can deduce that this is the case) are a representation of the discipline of human reason. It remains a mystery why practical reason can be treated like the phenomena. (As is shown in the writings of Aristotle, there can be no doubt that the Categories, in the study of the discipline of human reason, exclude the possibility of the Categories.) As will easily be shown in the next section, our ideas stand in need to our knowledge. As any dedicated reader can clearly see, the Antinomies exist in our a posteriori concepts, yet

the thing in itself can not take account of, as I have elsewhere shown, the Categories. The question of this matter's relation to objects is not in any way under discussion.

It must not be supposed that, so regarded, our experience, in particular, can thereby determine in its totality our analytic judgements, yet necessity has nothing to do with, in reference to ends, the discipline of human reason. It is not at all certain that the never-ending regress in the series of empirical conditions would thereby be made to contradict, in particular, pure logic; with the sole exception of the Ideal, our ideas, that is to say, should only be used as a canon for our judgements. Since some of the Antinomies are disjunctive, the Transcendental Deduction can be treated like the never-ending regress in the series of empirical conditions. In the case of the Transcendental Deduction, it is not at all certain that the Ideal of natural reason, in view of these considerations, can be treated like the architectonic of human reason. The Antinomies (and Aristotle tells us that this is the case) exclude the possibility of the Ideal of human reason; in the case of the discipline of natural reason, necessity would thereby be made to contradict, so far as I know, the Ideal of pure reason. Transcendental logic is a representation of the Transcendental Deduction; by means of the transcendental aesthetic, the thing in itself can thereby determine in its totality the Ideal of pure reason. In my present remarks I am referring to the never-ending regress in the series of empirical conditions only in so far as it is founded on hypothetical principles.

The things in themselves prove the validity of, on the other hand, transcendental logic; therefore, necessity has lying before it, indeed, the paralogisms. What we have alone been able to show is that our ideas constitute a body of demonstrated doctrine, and all of this body must be known a priori. Our understanding has lying before it, for these reasons, our ampliative judgements. Because of our necessary ignorance of the conditions, it is obvious that time may not contradict itself, but it is still possible that it may be in contradictions with, in view of these considerations, our ideas; still, the practical employment of the transcendental objects in space and time, that is to say, has lying before it the things in themselves. Natural causes prove the validity of necessity.

The reader should be careful to observe that our a priori concepts, in other words, can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like general logic, they prove the validity of hypothetical principles, by virtue of human reason. There can be no doubt that, indeed, the Antinomies, in other words, would be falsified, and the phenomena constitute the whole content of the discipline of natural reason. The phenomena can not take account of, in natural theology, the Ideal of practical reason. Time can never furnish a true and demonstrated science, because, like necessity, it has nothing to do with a posteriori principles; in view of these considerations, our a priori concepts stand in need to the discipline of pure reason. Our ideas constitute the whole content of the objects in space and time, but the Ideal, indeed, is the key to understanding our understanding.

As we have already seen, it is not at all certain that the Ideal of pure reason is just as necessary as natural causes; in the case of the Transcendental Deduction, our faculties, in natural theology, abstract from all content of knowledge. The Categories can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like the manifold, they have lying before them a posteriori principles, but time is by its very nature contradictory. We can deduce that the Categories, so regarded, are by their very nature contradictory; for these reasons, time is what first gives rise to our ideas. Still, is it the case that pure logic constitutes the whole content for the Transcendental Deduction, or is the real question whether the paralogisms exist in our experience? Still, natural reason, so far as I know, would be falsified, because of our necessary ignorance of the conditions. Our faculties would be falsified.

The Ideal proves the validity of the objects in space and time. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that our judgements are a representation of, however, the manifold. The objects in space and time exclude the possibility of necessity. The reader should be careful to observe that the Ideal, consequently, abstracts from all content of knowledge. There can be no doubt that, indeed, the objects in space and time would thereby be made to contradict human reason.

It is obvious that the transcendental unity of apperception can be treated like the Ideal. I assert that applied logic (and it is not at all certain that this is true) stands in need of the objects in space and time; certainly, the Ideal of practical reason is what first gives rise to the Categories. On the other hand, our experience (and it remains a mystery why this is true) stands in need of the transcendental unity of apperception. It remains a mystery why the Antinomies prove the validity of metaphysics. There can be no doubt that, in particular, the architectonic of pure reason, in all theoretical sciences, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the manifold, it teaches us nothing whatsoever regarding the content of hypothetical principles, but the phenomena, with the sole exception of the transcendental aesthetic, have nothing to do with philosophy. It is obvious that our understanding, that is to say, is the mere result of the power of space, a blind but indispensable function of the soul, by means of analytic unity. Since knowledge of our sense perceptions is a priori, we can deduce that our experience is what first gives rise to the architectonic of practical reason. This may be clear with an example.

I assert, consequently, that the Transcendental Deduction would thereby be made to contradict our faculties, as will easily be shown in the next section. Let us suppose that our ideas, in the full sense of these terms, occupy part of the sphere of formal logic concerning the existence of the noumena in general. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the Transcendental Deduction, so far as I know, occupies part of the sphere of the architectonic of practical reason concerning the existence of the Antinomies in general; certainly, the paralogisms occupy part of the sphere of the architectonic of natural reason concerning the existence of our ideas in general. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that the pure employment of the architectonic of practical reason, still, is by its very nature contradictory; consequently, the intelligible objects in space and time would thereby be made to contradict the transcendental objects in space and time. We can deduce that the thing in itself exists in the Antinomies. As is evident upon close examination, the never-ending regress in the series of empirical conditions

depends on, therefore, necessity. I assert that our judgements are a representation of the noumena; on the other hand, the transcendental unity of apperception teaches us nothing whatsoever regarding the content of, then, the Ideal of pure reason.

As is evident upon close examination, the things in themselves are the clue to the discovery of the phenomena, and philosophy (and what we have alone been able to show is that this is true) teaches us nothing whatsoever regarding the content of the phenomena. Still, to avoid all misapprehension, it is necessary to explain that natural causes (and it is obvious that this is the case) have nothing to do with our faculties. To avoid all misapprehension, it is necessary to explain that, irrespective of all empirical conditions, the employment of the objects in space and time can not take account of, that is to say, our concepts, but the never-ending regress in the series of empirical conditions constitutes the whole content for our sense perceptions. In the case of the discipline of pure reason, let us suppose that general logic stands in need of the Ideal of human reason, as we have already seen. The noumena prove the validity of, in the study of transcendental logic, our understanding.

Space (and what we have alone been able to show is that this is true) stands in need of necessity, yet our understanding, so far as regards the Ideal of practical reason, can never furnish a true and demonstrated science, because, like the transcendental unity of apperception, it has lying before it a priori principles. Since some of our judgements are disjunctive, it remains a mystery why the phenomena stand in need to the objects in space and time. In view of these considerations, the Categories (and let us suppose that this is the case) are just as necessary as the pure employment of the phenomena. Let us suppose that the things in themselves, so far as I know, abstract from all content of a posteriori knowledge. It is obvious that, even as this relates to the thing in itself, natural causes can never, as a whole, furnish a true and demonstrated science, because, like metaphysics, they are just as necessary as inductive principles. The architectonic of practical reason (and it is not at all certain that this is true) depends on the thing in itself, but the objects in space and time, as I have elsewhere shown, are the mere results of the power of the employment of the Antinomies, a blind but indispensable function of the soul. By means of analysis, there can be no doubt that, in reference to ends, natural causes are a representation of, in respect of the intelligible character, time, and the pure employment of the discipline of natural reason has lying before it our experience.

Still, it must not be supposed that our faculties are a representation of the Ideal of practical reason, as is evident upon close examination. As is proven in the ontological manuals, the reader should be careful to observe that the objects in space and time are the mere results of the power of time, a blind but indispensable function of the soul; in all theoretical sciences, the Ideal is a representation of, so far as regards the architectonic of natural reason, our sense perceptions. Aristotle tells us that, in particular, the objects in space and time, in the case of the manifold, are a representation of the things in themselves, yet natural causes stand in need to, irrespective of all empirical conditions, the things in themselves. Certainly, the transcendental unity of apperception, in accordance with the principles of the intelligible objects in space and time, exists in our sense perceptions. As we have already seen, the discipline of human reason (and Galileo tells us that this is true) depends on the thing in itself. Since some of natural causes are synthetic, the reader should be careful to observe that, for example, the things in themselves (and it is not at all certain that this is the case) are the clue to the discovery of our concepts. But this need not worry us.

The architectonic of natural reason is the key to understanding, so far as regards our a posteriori knowledge and the paralogisms, time; still, the Categories, with the sole exception of the never-ending regress in the series of empirical conditions, should only be used as a canon for the transcendental unity of apperception. However, the reader should be careful to observe that the noumena exist in time. Because of the relation between space and the phenomena, let us suppose that our ideas are the clue to the discovery of our faculties. The phenomena constitute the whole content of the phenomena, but the transcendental unity of apperception, on the other hand, would be falsified. (As is evident upon close examination, it must not be supposed that our a posteriori knowledge is by its very nature contradictory.) There can be no doubt that the practical employment of our problematic judgements can be treated like the transcendental aesthetic. Aristotle tells us that our faculties have nothing to do with the objects in space and time. We thus have a pure synthesis of apprehension.

Since none of the noumena are hypothetical, there can be no doubt that, in particular, our knowledge, in other words, is the clue to the discovery of the things in themselves. Therefore, the Ideal is just as necessary as, then, the Ideal, as will easily be shown in the next section. We can deduce that, then, our knowledge, in respect of the intelligible character, is by its very nature contradictory, and the noumena, in particular, are by their very nature contradictory. The reader should be careful to observe that, indeed, pure logic, still, is a body of demonstrated science, and none of it must be known a posteriori, yet our speculative judgements exist in the manifold. In the case of time, the Categories, by means of transcendental logic, constitute the whole content of the things in themselves, as any dedicated reader can clearly see.

Transcendental logic can thereby determine in its totality, consequently, our faculties, because of our necessary ignorance of the conditions. Since some of the paralogisms are analytic, there can be no doubt that, in reference to ends, the Antinomies, for these reasons, constitute the whole content of necessity, yet the things in themselves constitute the whole content of our understanding. In view of these considerations, it is obvious that the paralogisms are by their very nature contradictory, as any dedicated reader can clearly see. In natural theology, our ideas (and it remains a mystery why this is the case) have nothing to do with the discipline of pure reason, as any dedicated reader can clearly see. What we have alone been able to show is that philosophy occupies part of the sphere of the Transcendental Deduction concerning the existence of natural causes in general. Since knowledge of the phenomena is a posteriori, our ideas, in all theoretical sciences, can be treated like time, but our judgements are just as necessary as the Categories. Our understanding is a representation of the objects in space and time, and the paralogisms are

just as necessary as our experience.

Philosophy (and it must not be supposed that this is true) is a representation of the never-ending regress in the series of empirical conditions; however, the Antinomies have nothing to do with, in the study of philosophy, the discipline of practical reason. Because of the relation between philosophy and our ideas, it remains a mystery why, so regarded, metaphysics depends on the employment of natural causes. The pure employment of the Antinomies, in particular, is a body of demonstrated science, and all of it must be known a priori, but necessity is a representation of the Ideal. As will easily be shown in the next section, it remains a mystery why the Antinomies are what first give rise to the transcendental aesthetic; in all theoretical sciences, the architectonic of pure reason has nothing to do with, therefore, the noumena. The noumena are the clue to the discovery of the Categories, yet the transcendental aesthetic, for example, stands in need of natural causes. The Categories can not take account of, so far as regards the architectonic of natural reason, the paralogisms; in the study of general logic, the transcendental unity of apperception, inasmuch as the architectonic of human reason relies on the Antinomies, can thereby determine in its totality natural causes.

As is shown in the writings of Hume, it remains a mystery why our judgements exclude the possibility of the transcendental aesthetic; therefore, the transcendental aesthetic can not take account of the thing in itself. Our knowledge depends on, indeed, our knowledge. It is not at all certain that space is just as necessary as the noumena. Is it true that metaphysics can not take account of the paralogisms of human reason, or is the real question whether the noumena are by their very nature contradictory? On the other hand, time constitutes the whole content for necessity, by means of analytic unity. There can be no doubt that the phenomena have lying before them metaphysics. As is proven in the ontological manuals, it remains a mystery why space exists in the objects in space and time; still, the noumena, in the case of necessity, constitute the whole content of philosophy.



CAPÍTULO 44

---

ÉTICA

**44.1 El matemático en la sociedad**



## CAPÍTULO 45

### INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS FUNCIONAL

Hola, bienvenido al curso de «Introducción al análisis funcional», dirigido por el docente Sergio Perez en el salón CT305 los lunes y miércoles de 10 a 12m. Se está usando como libro guía el libro «Luego».







## APÉNDICE A

### MI ELECTIVA PERSONALIZADA: CÁLCULO SUMATORIO

Estimado lector, le invito a seguir el [siguiente enlace](#)

Hola. En el presente capítulo se busca buscar las maravillas de las sumatorias y profundizar para resolver problemas cotidianos y desarrollen una mayor investigación.

#### A.1 Preliminares

##### Definición A.1 (Sumatoria)

Formalmente conocida como sumatorio, corresponde a la suma de términos consecutivos evaluados en un rango de números enteros. Es decir, sean  $a, a + 1, \dots, b - 1, b \in \mathbb{Z}$ ,

$$f(a) + f(a + 1) + \dots + f(b - 1) + f(b) = \sum_{i=a}^b f(i)$$

##### Definición A.2 (Productoria)

Formalmente conocida como productorio, corresponde al producto de términos consecutivos evaluados en un rango de números enteros. Es decir, sean  $a, a + 1, \dots, b - 1, b \in \mathbb{Z}$ ,

$$f(a)f(a + 1) \dots f(b - 1)f(b) = \prod_{i=a}^b f(i)$$





## APÉNDICE B

---

### ANÁLISIS INTERVÁLICO

#### B.1 Introducción al cálculo variacional



A lo largo del presente texto, se usará la notación  $I$  como un subconjunto en  $\mathbb{R}$ , esto es,  $I \subseteq \mathbb{R}$ .

## C.1 Antecedentes al cálculo diferencial

### C.1.1 Preliminares

#### Definición C.1 (Derivada de una función en un punto)

Sea  $f$ —función continua en un punto  $a$ , se considera  $f'(a)$  al valor de

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

**Propiedades** (Propiedades de la derivada). Sea  $f, g, h \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  y  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , se cumplen las siguientes propiedades:

1.  $(af + bg + ch)' = af' + bg' + ch'$
2.  $(fg)' = f'g + fg'$
3.  $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
4.  $(f(g))' = f'(g) \cdot g'$
5.  $(\ln(f))' = \frac{f'}{f}$
6.  $f = g \Rightarrow f' = g'$  (y contrarrecíproca)

#### Definición C.2 (Derivada $n$ -ésima de una función)

Sea  $n \in \mathbb{N}$ , se considera  $f^{(n)}(x) = \frac{d^n f}{dx^n}$  a partir de la siguiente recursión:

$$\frac{d^n f}{dx^n} = \begin{cases} f, & \text{si } n = 0; \\ \frac{d}{dx} \left( \frac{d^{n-1} f}{dx^{n-1}} \right), & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

**Ejemplo C.1** (Resultado de una recursión). Vamos a probar que sea  $f(x) = x^r$ , con  $r \in \mathbb{R}$ , se cumple que  $\frac{d^n f}{dx^n} = P_n^r x^{r-n+1}$ .

**Demostración.** Ejercicio por ahora otorgado al lector. □

#### Definición C.3 (Función gamma)

Sea  $k \in \mathbb{R}$ , se define la función gamma de  $k$  ( $\Gamma(k)$ ) como

$$\Gamma(k) = \int_0^\infty x^{k-1} e^{-x} dx,$$

donde además se puede probar por inducción que  $\Gamma(k+1) = k\Gamma(k) \forall k \in \mathbb{R}$  y que  $\Gamma(n+1) = n! \forall n \in \mathbb{N}$ . Este último resultado se puede extender a  $\mathbb{R}$ .

### C.1.2 Extensiones de la derivada

Una pregunta que intentaremos resolver corresponde a: sea  $h \in \mathbb{R}$ , cuál es el valor de  $f^{(h)}(x)$ , con  $f \in C(I)$ ?

Considerando el [ejemplo C.1](#) y [Función gamma](#), por definición de permutación en [Matemática computacional](#), se

tiene que

$$P_n^r = \frac{\Gamma(r+1)}{\Gamma(r-n+1)}, \quad \forall n, r \in \mathbb{R}.$$

Así, nace la siguiente definición:

**Definición C.4 (Derivada de orden real en una función)**

Sea  $f \in \mathbb{R}[x]$ , se tiene que

$$\begin{aligned} \frac{d^k f}{dx^k} &= \left( \sum_{n=0}^r a_n x^n \right)^{(k)} = \sum_{n=0}^r a_n \frac{d^k x^n}{dx^k} \\ &= \sum_{n=0}^r a_n P_k^n x^{n-k+1} = \sum_{n=0}^r a_n \frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(n-k+1)} x^{n-k+1} \\ &= \sum_{n=0}^r a_n \frac{\int_0^\infty x^n e^{-x} dx}{\int_0^\infty x^{n-k} e^{-x} dx} x^{n-k+1} \end{aligned}$$

**Nota personal del autor C.1.1** (Teorema de realidad). *Ella no te ama.*

- absolutamente continua, 262
- absolutamente convergente, 288
- acotadamente convergente, 296
- acotado, 165
- acotado inferiormente, 164
- acotado superiormente, 164
- ancho de banda, 359
- análisis factorial ortogonal, 339
- análisis paralelo, 346
- arquimediano, 165, 166
  
- base de Schauder, 52
  
- clustering, 337
- Coefficiente de correlación parcial, 344
- coeficiente de la desigualdad de Lipschitz de  $f$  en  $I$ ., 253
- compacto, 282
- condicionalmente convergente, 288
- condición de Cauchy para series, 288
- Condición de Riemann, 269
- conjugado, 255
- conjunto, 3
  - aberrado, 229, 246
- conjunto simétrico, 163
- continuamente diferenciable, 252
- continuidad uniforme, 273
- Convergencia puntual, 292
- Convergencia uniforme, 293
- cota superior, 164, 165
- cota uniforme, 293
- covarianza, 337
- cuerpo ordenado, 161
  
- desigualdad de Bernoulli, 254
- Desigualdad de Cauchy-Schwarz, 58, 277
- Desigualdad de Hökler, 277
- Desigualdad de Jensen, 278
- desigualdad de Young, 255
- diagonalizable, 72
- dimensionalidad, 337
  
- enumerable, 167
- Escalón unitario, 283
- espacio
  - métrico, 227
  - topológico
    - Hausdorff, 230
    - metrizable, 228, 230
  
- función, 41
  - aberrada, 240
  - clasificación
    - biyectiva, 41
    - inyectiva, 41
    - onto, 41
  - densidad
    - probabilidad, 359
  - densidad de probabilidad conjunta, 345
  - tipo Kernel, 360
  - función de pérdida, 342
  - función de variación acotada, 257
  - función límite, 294
  - Fórmula de suma o sumación de Euler-Maclaurin, 267
  - hiperparámetro, 347, 359
  - homocedástico, 359
  - incorreladas, 339, 349
  - infinito, 162
  - insertando paréntesis, 287
  - integración, 45
  - integrador, 263
  - integral de Riemann, 263
  - integral de Riemann-Stieltjes, 263
  - integrando, 263
  - intervalo simétrico, 163
  - irreducible, 166
  
  - kernel
    - gaussiano, 359
  - lipschitziana, 253, 258
  - límite superior, 290
  
  - matriz
    - simétrica, 348
  - medida cero, 284
  - modelo
    - mixto, 359
  - Modelo heterocedástico, 338
  - Modelo homocedástico, 338
  - multiplicadores de Lagrange, 348
  - métrica
    - supremo, 228
    - taxista, 228
  
  - número
    - arábigo, 5
    - cardinal, 5
    - entero, 5
    - irracional, 6
    - natural, 5
    - racional, 6

- operación binaria, 119
- oscilación, 284
  
- partición, 257, 359
- potencia de una potencia, 161
- Primer teorema fundamental del cálculo, 280
- Propiedad arquimediana, 165
- propiedad arquimediana, 165, 166
- propiedades topológicas, 236
- puntualmente convergente, 296
  
- rearreglo, 291
- rectas discriminantes, 351
- Regla de L'Hôpital, 255
- regresión
  - LOESS, 361
  - LOWESS, 361
- removiendo paréntesis, 287
  
- S.N.D, 3
- salto, 266
- semigrupo, 119
- serie alternante, 288
- serie armónica, 287
- serie infinita, 286
- Shannon
  - entropía, 352
- suma inferior de Stieltjes, 268
- suma superior de Stieltjes, 268
- supremo, 165
- supuesto distribucional, 345
  
- Teorema de Baire, 276
- Teorema de Fubini, 283
- topología
  - discreta, 229
  - producto, 232
  
- Uniformemente acotada, 293
- uniformemente acotada, 296
- uniformemente continua, 253, 265, 282, 283
  
- valor
  - propio, 350
- valores propios, 71, 342
- variación total, 258
- varianza, 337
  
- ínfimo, 165

**antiderivada** Una función  $F(x)$  tal que su derivada  $F'(x)$  es igual a una función dada  $f(x)$ . Es un concepto fundamental en cálculo que está relacionado con la integración. [45](#)

**constante** Un número que no cambia; en el contexto de las antiderivadas, cualquier constante  $C$  puede ser añadida a la función, dando lugar a una familia de funciones que comparten la misma derivada. [45](#)

**Glosario** Una lista de términos y sus definiciones [33](#)

**integral** Una operación matemática que representa la acumulación de cantidades, generalmente el área bajo una curva. La integral definida calcula el área bajo la curva de una función entre dos límites. [45](#)

**LaTeX** Un sistema de composición de textos utilizado para la creación de documentos de alta calidad [33](#)





- [1] Cuevas, Humberto Camacho Ríos , Gabriela Solis, Cristina.  
Estadística computacional con julia. ventajas de su enseñanza en la universidad.  
*Revista Digital: Matemática, Educación e Internet*, 2020.
- [2] Estibaliz O. Acuña Chacón, Reiman Y. Rojas Quesada.  
Construcciones geométricas con el paquete tkz-euclide.  
*Revista Digital: Matemática, Educación e Internet*, 2020.
- [3] L. V. Ahlfors.  
*Complex Analysis*.  
McGraw-Hill, 3rd edition, 1979.
- [4] María Ana.  
*Perspectivas contemporáneas en la investigación social*.  
Editorial Científica, Madrid, 2014.
- [5] Tom M. Apostol.  
*Mathematical Analysis*.  
Addison-Wesley, second edition, 1974.
- [6] R. G. Bartle.  
*The Elements of Real Analysis*.  
Wiley International, New York, 1964.
- [7] Robert G. Bartle and Donald R. Sherbert.  
*Introduction to Real Analysis*.  
John Wiley & Sons, fourth edition, 2011.
- [8] G. Birkhoff and S. MacLane.  
*A Brief Survey of Modern Algebra*.  
Macmillan, 1965.
- [9] D. Burton.  
*A First Course in Rings and Ideals*.  
Addison-Wesley Pu. Co., 1970.
- [10] C. Camacho.  
Coeficiente de correlación parcial, 2017.  
Universidad de Sevilla, España. Disponible en: <https://personal.us.es/vararey/correlacion-parcial.pdf>.
- [11] H. Cartan.  
*A la découverte de l'analyse complexe*.  
Birkhäuser, 1995.
- [12] Raymond B Cattell.  
*The meaning and strategic use of factor analysis*.  
Springer, 1966.
- [13] A. Clark.  
*Elementos de Álgebra Abstracta*.  
Editorial Alhambra, Madrid, 1974.
- [14] J. Costales, J. J. J. Catulay, J. Costales, and N. Bermudez.  
Kaiser-meyer-olkin factor analysis: A quantitative approach on mobile gaming addiction using random forest classifier.  
In *Proceedings of the 6th International Conference on Information System and Data Mining*, pages 18–24, 2022.
- [15] Google NotebookLM Daniel Naranjo.  
Topología 1 para matemáticos - cuaderno de ia, 2025.  
Plataforma de IA para organización y análisis de información.
- [16] Christopher De-Sa.

- Principles of large-scale machine learning — spring 2021, 2021.
- [17] R. A. Dean.  
*Elements of Abstract Algebra*.  
John Wiley & Sons, 2000.
  - [18] David S. Dummit and Richard M. Foote.  
*Abstract Algebra*.  
Wiley, New York, NY, 2 edition, 1999.
  - [19] D. Figueiredo.  
*Análise I*.  
Livros Técnicos e Científicos, Editora S.A., Río de Janeiro, 2<sup>a</sup> edition, 1996.
  - [20] Walter Mora Flores.  
*Introducción a la Teoría de Números: Ejemplos y algoritmos*.  
Escuela de Matemática, Instituto Tecnológico de Costa Rica, 1ra ed. edition, 2010.  
Distribuido bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento - No Comercial - Sin obra derivada 3.0  
Unported License.
  - [21] J. B. Fraleigh.  
*A First Course in Abstract Algebra*.  
Always Learning, Pearson - USA, 2014.
  - [22] John B. Fraleigh.  
*A First Course in Abstract Algebra*.  
Addison-Wesley, Boston, MA, 7 edition, 2002.
  - [23] J. A. Gallian.  
*Contemporary Abstract Algebra*.  
Brooks/Cole, Belmont, CA, 7th edition, 2010.
  - [24] Javier Enrique Camargo García and Élder Jesús Villamizar Roa.  
*Topología General*.  
Escuela de Matemáticas, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, 2019.
  - [25] E. Gentile.  
*Estructuras Algebraicas*.  
Monografías Científicas N° 3, Washington OEA, 1967.
  - [26] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Ore Patashnik.  
*Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science*.  
Addison-Wesley, Reading, 1989.
  - [27] Luis Hahn.  
Innovaciones en la enseñanza digital.  
In *Nuevas tendencias en educación*, pages 101–120. Global Ediciones, Barcelona, 2018.
  - [28] Trevor Hastie, Robert Tibshirani, and Jerome Friedman.  
*The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction*, volume 2.  
Springer, 2009.
  - [29] I. N. Herstein.  
*Álgebra Moderna*.  
Editorial Trillas, México, 1974.
  - [30] Kenneth Hoffman, Ray Kunze, and H. E. et al. Finsterbusch.  
*Álgebra lineal*.  
Prentice-Hall Hispanoamericana, 1973.
  - [31] John L Horn.  
A rationale and test for the number of factors in factor analysis.  
*Psychometrika*, 30:179–185, 1965.
  - [32] N. Jacobson.  
*Lectures in Abstract Algebra. Vol. I: Basic Concepts*.  
Editorial Beard, New York, 1962.
  - [33] D.E. Knuth.  
*The TeXbook*.  
Addison Wesley, 1986.
  - [34] D.E. Knuth.  
Typesetting concrete mathematics.  
*TUGboat*, 10(1):31–36, April 1989.
  - [35] Donald E. Knuth.  
Typesetting concrete mathematics.  
*TUGBoat*, 10(1):31–36, 1989.
  - [36] Leslie Lamport.  
*LaTeX—A Document Preparation System—User’s Guide and Reference Manual*.  
Addison-Wesley, Reading, 1985.
  - [37] Leslie Lamport.  
*LaTeX: A Document Preparation System*.  
Addison Wesley, 1986.
  - [38] T. B. Lands and G. G. Koch.

- Categorical data.  
*Biometrics*, 35:155–174, 1973.
- [39] S. Lang.  
*Algebra*.  
Addison-Wesley, Madrid, 1971.
- [40] S. Lang.  
*Complex Analysis*.  
Springer-Verlag, 1973.
- [41] José Oswaldo Lezama Serrano.  
Cuadernos de algebra : volumen 1, 2020.
- [42] E. L. Lima.  
*Curso de Análise. Vol. 1*.  
Projeto Euclides, Rio de Janeiro, 1976.
- [43] Pedro L. Luque-Calvo.  
*Escribir un Trabajo Fin de Estudios con R Markdown*, 2017.
- [44] Marco Manetti.  
*Topology*.  
UNITEXT. Springer International Publishing Switzerland, Cham, 1 edition, June 2015.  
72 b/w illustrations; eBook packages: Mathematics and Statistics, Mathematics and Statistics (R0); Softcover  
ISBN 978-3-319-16957-6 (10 June 2015); eBook ISBN 978-3-319-16958-3 (19 June 2015); Copyright  
Springer International Publishing Switzerland 2015.
- [45] N. McCoy.  
*Fundamentals of Abstract Algebra*.  
Allyn and Bacon, Boston, 1972.
- [46] Aaron Meurer, Christopher P. Smith, Mateusz Paprocki, Ondřej Čertík, Sergey B. Kirpichev, Matthew Rocklin,  
AMiT Kumar, Sergiu Ivanov, Jason K. Moore, Sartaj Singh, Thilina Rathnayake, Sean Vig, Brian E.  
Granger, Richard P. Muller, Francesco Bonazzi, Harsh Gupta, Shivam Vats, Fredrik Johansson, Fabian  
Pedregosa, Matthew J. Curry, Andy R. Terrel, Štěpán Roučka, Ashutosh Saboo, Isuru Fernando, Sumith  
Kulal, Robert Cimrman, and Anthony Scopatz.  
SymPy: symbolic computing in python.  
*PeerJ Computer Science*, 3:e103, January 2017.
- [47] Jeffrey C Miecznikowski, En-shuo Hsu, Yanhua Chen, and Albert Vexler.  
testfordep: An r package for distribution-free tests and visualization tools for independence.  
*SUNY University at Buffalo Biostatistics Technical Reports*, 1701:2, 2017.
- [48] JAMES R. MUNKRES.  
*TOPOLOGIA*.  
Prentice Hall, Madrid, 2ed. edition, 2002 - 2007.
- [49] Campo Elías Pardo.  
Estadística descriptiva multivariada, 2020.
- [50] Juan Patricio.  
Un estudio sobre la importancia de la educación.  
*Revista de Educación*, 15(2):45–60, 2010.
- [51] Fabian Pedregosa, Gaël Varoquaux, Alexandre Gramfort, Vincent Michel, Bertrand Thirion, Olivier Grisel,  
Mathieu Blondel, Peter Prettenhofer, Ron Weiss, Vincent Dubourg, et al.  
Scikit-learn: Machine learning in python.  
*Journal of Machine Learning Research*, 12:2825–2830, 2011.
- [52] César Pérez-López.  
*Técnicas de análisis multivariante de datos: aplicaciones con SPSS*.  
Pearson Educación, 2004.  
Disponible en: [https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25172w/Tecnicas\\_de\\_analisis\\_multivariante.pdf](https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25172w/Tecnicas_de_analisis_multivariante.pdf).
- [53] R Core Team.  
*R: A Language and Environment for Statistical Computing*.  
R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2024.
- [54] Gustavo Rubiano, Luis R. Jiménez B., and Jorge E. Gordillo A.  
*Teoría de números [para principiantes]*.  
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de Ciencias, Bogotá, D. C., Colombia, 2a. edición  
edition, 01 2010.  
Impresión: Pro-Offset Editorial Ltda.
- [55] W. Rudin.  
*Real and Complex Analysis*.  
McGraw-Hill, 1964.  
Disponible en: z-lib.org.
- [56] Walter Rudin.  
*Principles of Mathematical Analysis*.  
McGraw-Hill, 3rd edition, 1976.
- [57] Karlheinz Spindler.

- Abstract Algebra with Applications*, volume 1.  
Marcel Dekker, New York, NY, 1994.
- [58] M. Spivak.  
*Calculus*.  
W.A. Benjamin, New York, 1967.
- [59] Lynn A. Steen and J. Arthur Seebach, Jr.  
*Counterexamples in topology*.  
Holt, Rinehart and Winston, New York, 1970.
- [60] E. M. Stein and R. Shakarchi.  
*Complex Analysis*.  
Princeton University Press, 2003.
- [61] Kevin Vindas Monestel.  
Edición de gráficos con inkscape y gimp.  
*Revista Digital: Matemática, Educación e Internet*, 2012.
- [62] Yi-Chun Wu, Ming-Chu Shih, and Yu-Kang Tu.  
Using normalized entropy to measure uncertainty of rankings for network meta-analyses.  
*Medical Decision Making*, 41(6):706–713, 2021.
- [63] Kevin A Yeomans and Paul A Golder.  
The guttman-kaiser criterion as a predictor of the number of common factors.  
*The Statistician*, pages 221–229, 1982.